ARCH LINUX 分册教材

第五册

硬件与外设

笔记本、CPU、声卡、输入设备与硬件排障

依据 Arch Linux 中文维基全量条目编写

共 9 册 · 997 篇 · 安装 / 系统 / 网络 / 硬件 / 桌面 / 软件 / 开发 / 安全

这一册要解决什么

前四册把 Arch 装起来、跑起来、连上网，但那时你面对的还只是一台“计算机”，不是桌上这台具体的机器——它的声卡、键盘、触控板、风扇曲线和那几颗厂商专用按键。本册补的就是这段最后一公里：让通用的 Arch 落到真实硬件上之后，处处可用。

读完本册，你应该能用现成工具把硬件认全，说清总线上有哪些设备、各自挂了哪个内核模块，读得懂内核日志里与设备有关的那几行；遇到“没声音”“合盖不休眠”“触控板乱飞”“打印机装不上”时，先判断问题落在硬件、固件、驱动还是用户空间配置，再查对应页面；也知道该按部件查还是按机型查。

在九册中的位置

它承接第三册的内核与模块、系统恢复——本册几乎每页都在和内核模块、udev 规则、日志打交道；也依赖第二册的包管理，因为多数问题的解法说到底就是装对包、改对配置。

它同时是第六册《桌面与图形》的地基：输入设备与显示控制既是硬件的延伸，也决定桌面用得顺不顺手；声音同理，第七册的播放器与语音软件都建立在其中。本册还埋了颗种子——TPM 与固件更新，会在第九册讲加密与安全时被重新捡起。把硬件排在桌面之前是有意的：不少桌面故障追到最后，都落在设备驱动和输入栈上。

怎么读

建议从“硬件检测和故障排除”入手，先学会定位设备和读日志，这是全册通用手法；再读 CPU 那几节里的微码与调频，几乎每台机器都要做；之后按设备分叉：笔记本走笔记本相关章节，台式机直接进声音与输入设备。

联想机型页独占一章十五节，是全册最大的一块，但它是参考手册而非教材——只有机器对得上才值得逐节看，否则整章跳过。反倒是小新、红米这类中文市场机型页，补上了英文资料的空白，正好持有就别错过。专业音频与 JACK、Android 与 iOS 那几章可放到最后甚至略过，它们更像交叉玩法，不影响日常使用。

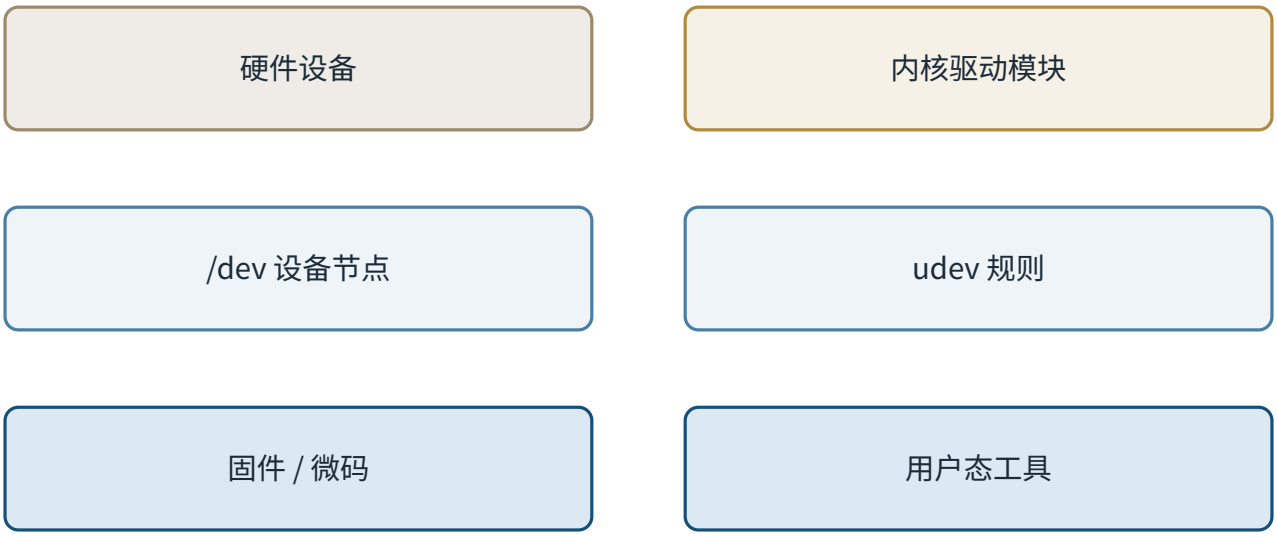
前置知识与常见误区

前置要求不高：会用包管理器安装和查询软件包，知道内核模块是什么、怎么临时加载，看得懂 /etc 下的配置文件，会用系统日志看报错。不需要会编程。

误区有四个。一是把硬件问题算在发行版头上：同型号不同批次、不同固件的支持差别可能很大，机型页上的经验也有保质期。二是层次没分清就改配置：键盘的按键要穿过扫描码、键码、键符号三层才变成字符，改错层等于白改；声音也一样，驱动、服务、音频服务器各有各的位置。三是忽视固件——笔记本的风扇、休眠、指纹常常要先解决固件与厂商 ACPI 的怪癖，而不是急着换调速工具。四是整段照抄别人的配置：机型页开头一般列了硬件信息，先确认处理器和显卡与作者一致，机器同名不等于同款。

硬件与驱动

从固件到用户态



硬件不工作时按「编译进内核 → 模块 → 固件 → udev → 用户态」逐层排查

硬件不工作时逐层定位的五步路径

目　录

第 1 章　联想（15 节）

1.1 联想 IdeaPad 720s　1.2 联想 IdeaPad y530　1.3 Lenovo ThinkPad T450　1.4 联想 ThinkPad L380 Yoga　1.5 联想 Yoga 14s 2021　1.6 联想 ThinkPad T520　1.7 ThinkPad 静音键　1.8 Thinkpad Fan Control　1.9 联想 ThinkPad X13 Gen 1 (AMD)　1.10 联想 ThinkPad T14P Gen 2　1.11 联想 ThinkPad E14 Gen 2 (Intel)　1.12 联想 ThinkPad X1 Carbon (Gen 8)　1.13 联想 ThinkPad T420　1.14 Lenovo Thinkpad T14 (AMD) Gen 1　1.15 联想 小新 15are 2020

第 2 章　声音（10 节）

2.1 专业音频/开发　2.2 专业音频/示例　2.3 PC 扬声器　2.4 ALSA/疑难解答　2.5 JACK Audio Connection Kit　2.6 Open Sound System　2.7 专业音频　2.8 ALSA　2.9 PulseAudio/疑难解答　2.10 PulseAudio

第 3 章　键盘配置（8 节）

3.1 Dvorak　3.2 Sxhkd　3.3 额外的键盘按键　3.4 输入重映射工具　3.5 键盘输入　3.6 扫描码映射至键位码　3.7 键盘背光　3.8 X 键盘扩展

第 4 章　硬件（6 节）

4.1 可信平台模块/1.2　4.2 Linux 固件　4.3 可信平台模块　4.4 Fwupd　4.5 基准测试　4.6 性能优化

第 5 章　笔记本电脑（5 节）

5.1 硬盘主动防护系统　5.2 Microsoft Surface Pro 3　5.3 Laptop Mode Tools　5.4 笔记本电脑　5.5 背光

第 6 章　输入设备（5 节）

6.1 指点杆　6.2 Logitech Unifying Receiver　6.3 Xmodmap　6.4 Libinput　6.5 Touchpad Synaptics

第 7 章　Android（4 节）

7.1 Android 调试桥　7.2 Anbox　7.3 Waydroid　7.4 Android

第 8 章　CPU（4 节）

8.1 AMD Ryzen　8.2 微码　8.3 CPU 调频　8.4 风扇转速控制

第 9 章　硬件检测和故障排除（4 节）

9.1 Hardware probe　9.2 Udisks　9.3 块设备持久化命名　9.4 Udev

第 10 章　GPD（3 节）

10.1 GPD MicroPC　10.2 GPD Win　10.3 GPD Pocket

第 11 章　华硕（3 节）

11.1 ASUS Eee PC F201E　11.2 ASUS Linux　11.3 Supergfxctl

第 12 章　移动设备（3 节）

12.1 Rockbox　12.2 BlackBerry　12.3 媒体传输协议

第 13 章　蓝牙（3 节）

13.1 蓝牙鼠标　13.2 蓝牙耳机　13.3 蓝牙

第 14 章　音频（3 节）

14.1 Gapless Audio CD Creation from MP3s　14.2 CUE 分割　14.3 音频系统

第 15 章　鼠标（3 节）

15.1 鼠标加速度　15.2 罗技木星轨迹球　15.3 鼠标按键

第 16 章　Apple（2 节）

16.1 笔记本电脑/苹果　16.2 Mac

第 17 章　宏碁（2 节）

17.1 Acer C720 Chromebook　17.2 笔记本电脑/宏碁

第 18 章　小米（2 节）

18.1 小米 Redmibook Pro 15 2022 锐龙版　18.2 小米笔记本 Air 13.3 (2016)

第 19 章　戴尔（2 节）

19.1 Dell Vostro 5470　19.2 Dell Inspiron N5010

第 20 章　打印机（2 节）

20.1 CUPS　20.2 CUPS/打印机特定问题

第 21 章　扫描仪（2 节）

21.1 SANE　21.2 SANE/扫描仪特定问题

第 22 章　数码影像（2 节）

22.1 GPhoto　22.2 网络摄像机配置

第 23 章　键盘（2 节）

23.1 启动时打开数字锁定键　23.2 快捷键

第 24 章　Chrome OS 设备（1 节）

24.1 Chrome OS 设备/Crostini

第 25 章　IOS（1 节）

25.1 IOS

第 26 章　三星（1 节）

26.1 笔记本电脑/三星

第 27 章　主板和 BIOS（1 节）

27.1 系统时间

第 28 章　富士通（1 节）

28.1 笔记本电脑/富士通

第 29 章　微星（1 节）

29.1 笔记本电脑/微星

第 30 章　显示器（1 节）

30.1 触摸屏

第 31 章　显示控制（1 节）

31.1 HDR 显示器支持

第 32 章　神舟（1 节）

32.1 HASEE K650D i7 D3

第 33 章　索尼（1 节）

33.1 笔记本电脑/索尼

联想

联想的机器往往同名不同代，硬件却换得彻底。以下各节按型号分头处理同一件事：把一台具体的机器从装好系统带到睡下能醒、声音出得来、功能键有反应，并记下这一型号独有的麻烦。不必通读，按机查阅。先找到与自己一致的那一节：X1 Carbon (Gen 8)、T420、T14 (AMD) Gen 1 与 E14 Gen 2 篇幅最长，声卡、固件、休眠、背光各成条目，机型相近时可以拿来对照；T450、L380 Yoga 与两台 IdeaPad 只讲到安装与配置，读到即为下限；《ThinkPad 静音键》与《Thinkpad Fan Control》属追加修复，可跳过，遇到再翻。

最常见的误解是把一个型号的做法套到另一个型号上：同是 ThinkPad，显卡、电源管理、功能键与待机的写法和结论并不通用。其次是以为装完系统硬件自然就绪，声卡、蓝牙、指纹、背光往往要逐项处理。

1.1　联想 IdeaPad 720s

难度 入门 | **篇幅** 1.2 KB | **所属** 联想

本节将讲到

- 硬件支持

Lenovo IdeaPad 720s笔记本有一块13.3"的屏幕, 7代或者8代的 Intel i5/i7 处理器, 摄像头, 麦克风, 音频I/O, 带有蓝牙4.1的802.11ac无线网卡, 一个USB Type-C接口 (支持DP,PD和雷电), 一个USB Type-C接口(PD+USB 3.0), 两个USB3接口和指纹识别器。

硬件支持

唯一不支持的硬件是指纹识别器(see remarks for USB ID 06cb:0081 at Validity90 on GitHub)。

UEFI Bios

在安装前，在BIO中关闭安全启动。可以通过按右手边的一键恢复按钮或者是在启动过程中按F2来进入BIOS。可以按F12进入BOOT 菜单。

电池保护模式

联想笔记本电脑配备了一个名为“电池保护模式”的电池控制器设置，将通常的负载阈值从95/100%切换到55/60%，以减少电池损耗。要启用此功能，请安装acpi_call包包。该模式通过以下方式启用：

```
# echo '_SB.PCI0.LPCB.EC0.VPC0.SBMC 3' | tee /proc/acpi/call
```

通过以下方式禁用：

```
# echo '_SB.PCI0.LPCB.EC0.VPC0.SBMC 5' | tee /proc/acpi/call
```

1.2 联想 IdeaPad y530

难度 入门 | **篇幅** 1.4 KB | **所属** 联想

本节将讲到

- 使计算机可以工作

使计算机可以工作

启用所有扬声器

```
echo "options snd_hda_intel model=lenovo-sky" >> /etc/modprobe.d/modprobe.conf
```

亮度错误的解决方法

Lenovo Ideapad Y530 具有 ACPI 系统的非常规实现。正在开发内核补丁（2.6.29）。在其发布之前，以下解决方法应能帮助控制显示亮度，使其超出键盘快捷键的有限功能。

要查看可用选项列表：

```
cat /proc/acpi/video/VGA/LCDD/brightness
```

将以下命令中的 XX 替换为所需的显示亮度。

```
echo XX > /proc/acpi/video/VGA/LCDD/brightness
```

显示最高亮度：

```
echo 65 > /proc/acpi/video/VGA/LCDD/brightness
```

工作期间打开/关闭 wifi

有任何想法吗？目前，您必须重新启动才能使其正常运行。

1.3 Lenovo ThinkPad T450

难度 入门 | **篇幅** 1.8 KB | **所属** 联想

本节将讲到

- 安装

本文介绍了有关在 Lenovo Thinkpad T450 笔记本电脑上安装和配置 Arch 的详细信息。

安装

同时支持 UEFI 和 MBR 样式的 BIOS。使用最新版本的 Archiso 安装 Arch Linux 不会有任何问题。该安装指南可以正常工作，除了音响。

查看 T450s wiki，几乎所有在那里的内容都可以在 T450 上使用：Lenovo ThinkPad T450s

音响

请参阅 ALSA (简体中文)#设置默认声卡以将默认声卡设置为Intel PCH（扬声器和耳机）。

```
/etc/modprobe.d/thinkpad-t450s.conf
options snd_hda_intel index=1,0
```

重新启动以设置更改。

重新绑定前进和后退键

见 T420

1.4 联想 ThinkPad L380 Yoga

难度 入门 | **篇幅** 1.8 KB | **所属** 联想

本节将讲到

- 配置
- 附加功能

为确保您拥有此笔记本，安装软件包 dmidecode包 然后运行:

```
# dmidecode -t system | grep Version

Version: ThinkPad L380 Yoga
```

配置

SD 卡

开箱即用，只是不要忘记 exfat-utils。

Wacom

开箱即用。

有关更多配置，请参见Tablet PC。

附加功能

安装 iio-sensor-proxy包 以便在GNOME下自动旋转屏幕和调节亮度。

thinkpad-yoga-scripts-gitAUR 不能很好的工作，因为触摸板和指点杆制造商改变。而是使用 https://github.com/ffejery/thinkpad-l380-yoga-scripts ，有关如何构建的信息，请参见makepkg。还有一个AUR包: thinkpad-l380-yoga-scripts-gitAUR。请把`/opt/thinkpad-l380-yoga-scripts/rotate/thinkpad-rotate.py` 按照自述文件中的提示进行编辑，因为您可能希望触摸屏和笔与屏幕一起旋转。

1.5 联想 Yoga 14s 2021

难度 入门 | **篇幅** 2.1 KB | **所属** 联想

本节将讲到

- 独有问题

本页面所述设备型号为2021款联想Yoga 14s（ITL），配备英特尔酷睿i5-1135G7处理器，与2020年11月1日在中国发售。

独有问题

绝大多数配置开箱即用，或参照常规设置即可正常使用。但在安装前和安装中可能存在一些需要解决的问题。

键盘工作不正常

键盘可能工作不正常，包括：1.键盘灯无法开关；2.只有部分热键功能正常。这个问题可能会在开机后的一段时间（数秒钟到数十分钟不等）后消失，也可能不消失。

解决办法之一是在启动过程中增加内核参数：

```
i8042.dumbkbd
```

注意：大写锁定键的指示灯即使应用此法亦不能正常工作，但大写锁定键的功能正常。

屏幕闪烁

这一问题是由面板自主刷新（Panel Self Refresh，英特尔核显的一个节能功能）导致的。更多信息请参考 Intel graphics#Screen flickering 章节。

目前推荐的解决方法是禁用该功能，方法为增加内核参数：

```
i915.enable_psr=0
```

WiFi接口消失

偶尔从Windows重启后WiFi接口可能会消失，但 `rfkill` 仍能检测到WiFi接口。

目前已知关机并再次开机可以解决该问题。

音频设备不工作

安装 sof-firmware包 软件包。

触摸屏和触控笔不工作

将内核升级至5.10.15或更新版本。

1.6 联想 ThinkPad T520

难度 入门 | **篇幅** 2.7 KB | **所属** 联想

本节将讲到

- 安装
- 显卡
- 使用 dock
- 故障排除

安装

安装工作无需进行进一步的设置调整。

显卡

BIOS选项 Display->Graphics Device 可以切换到以下设置：

集成显卡

使用 xf86-video-intel 驱动程序。nvidia 卡将被关闭，这意味着系统将消耗更少的电量，并且您不必担心安装 nvidia 驱动程序。

集成的图形足够快，可以运行某些较旧的游戏。 如果您不使用要求苛刻的3D应用程序，则这是一个不错的选择。

此模式的主要缺点是 DisplayPort 无法工作，因为它已硬连线至 Nvidia 卡。

离散显卡

这将为您在所有应用程序中提供良好的一致3D性能，而不必担心大黄蜂的复杂性。如果您想要一种简单的方法来连接和使用DisplayPort监视器，这也是一个不错的选择。

您无法从 intel-gfx 上运行并关闭分立的 nvidia 卡来省电。另一个缺点是您不能使用此模式在 VGA 和 DP 上运行带有2个外接显示器的三重云台。这是硬件限制，离散的 nvidia 卡和集成的 Intel 卡都只能驱动最多2个不同的屏幕。

NVidia Optimus

如果选择此选项，请将 "OS Detection for NVIDIA Optimus" BIOS选项设置为 Disabled.

有关如何在Linux上同时使用两张卡的详细信息，请参见Bumblebee页面。

使用 dock

见 dockd.

故障排除

使用离散显卡时，屏幕会在登录提示之前冻结

如果您使用 GRUB2 启动，则其帧缓冲区图形模式会在以后的启动过程中引起问题。请参阅 GRUB/Tips and tricks#Disable framebuffer。

您也可以尝试设置 nomodeset 内核命令行标志：：

Kernel mode setting#Disabling modesetting

尽管当前（2013年10月，内核3.11.6），仅当我禁用 GRUB2 帧缓冲区但不设置任何 nomodeset 内核选项时，我的T520才以“离散显卡”模式启动。

1.7 ThinkPad 静音键

难度 入门 | **篇幅** 4.4 KB | **所属** 联想

本节将讲到

- 问题
- 解决方案

问题

当使用较新的内核时，绝大多数ThinkPad和IdeaPad上的静音键无法正常工作。具体表现为：

静音键完全不工作

静音键没有任何反应：键盘上的LED指示灯不亮（部分ThinkPad的静音键上有一个指示静音状态的LED灯），同时扬声器的音量也没有任何变化。在这种情况下，只有按了静音键之后再按音量键小键，才能真正静音。

外接音频设备不静音

按下静音键后，内置扬声器被静音了（静音键上的LED指示灯状态也正确改变），但是外接音频设备依然未被静音。

解决方案

旧型号的IBM ThinkPad

尝试这个页面提供的解决方案："https://www.thinkwiki.org/wiki/Mute_button"

静音键完全不工作

编辑`/etc/modprobe.d/modprobe.conf`，添加以下内容：

```
/etc/modprobe.d/modprobe.conf
...
```

```
options thinkpad_acpi enabled=0 # enables Mute-Button on ThinkPads with IdeaPad-Firmware
```

保存后重启，检查静音键是否正确工作。

外接音频设备不静音

从AUR安装tpbAUR，并创建文件`/root/.tpbrc`：

```
/root/.tpbrc
#tpb-Settings:
CALLBACK "/root/tp-key-handler"
OSD off
```

然后创建文件`/root/tp-key-handler`：

```
/root/tp-key-handler
#!/bin/bash
echo $1 $2
if [ $1 = mute ]; then
       if [ $2 = on ]; then
              mset="off";
       else
              mset="on";
       fi
       sudo -u USERNAME amixer sset Master $mset; # I had to sudo to me, because I use PulseAudio
fi
```

创建后还需要给`/root/tp-key-handler`增加可执行权限：

```
chmod +x /root/tp-key-handler
```

由于tpb和X一样需要root权限，启动tpb需要在`.xinitrc`添加`sudo tpb`，并且需要编辑sudo设置（使用`visudo`），或者在任何的X启动脚本中增加`gksudo tpb`（这个方法会在系统启动时要求输入密码）。

外接音频设备不静音（Xfce环境）

前往“应用程序-设置-键盘-应用程序快捷键”选项卡。点击“添加”，在“命令”处输入`amixer sset Master toggle`，在“按键”处按下静音键。温馨提示：为了确保静音键上的LED指示灯的状态和系统静音状态保持一致，在设定快捷键前请将静音键上的LED指示灯与系统静音状态保持相反（译者注：即静音键LED指示灯亮起的同时系统处于未静音状态，或静音键LED指示灯熄灭的同时系统处于静音状态）。如此，在设定快捷键后，静音键上的LED指示灯与系统静音状态才能保持一致。如果恰好弄反了，重启电脑，在进入Xfce会话前将静音键上的LED指示灯熄灭即可。

1.8 Thinkpad Fan Control

难度 入门 | **篇幅** 5.1 KB | **所属** 联想

本节将讲到

- 安装
- 运行
- Old packages which have gone missing

在默认情况下由内嵌控制器控制风扇转速。如果您认为风扇转速过低或过大，您可能需要一个守护进程接管控制权。但这是有风险的：您需要负责控制温度。过高的温度会损坏或者缩短笔记本组件的使用寿命。

来自 http://www.thinkwiki.org/wiki/How_to_control_fan_speed：

: *出于安全考虑，默认禁止用户控制风扇。若想启用风扇控制，必须在加载内核模块 thinkpad-acpi 时传递参数 fan_control=1*

当前可用于控制风扇的守护进程存在于 Arch 用户软件仓库中， 分别是 simpfand-gitAUR 和 thinkfanAUR。

安装

安装 thinkfanAUR。然后查看其文件列表：

```
# pacman -Ql thinkfan
```

请注意 thinkfan 包安装了文件 /usr/lib/modprobe.d/thinkpad_acpi.conf，该文件包含：

```
options thinkpad_acpi fan_control=1
```

因此，默认启用了风扇控制。

```
$ su
# modprobe thinkpad_acpi
# cat /proc/acpi/ibm/fan
```

您应该会看到风扇运行级别默认为 “auto”，您可以向这个文件写入运行级别的方式手动控制风扇转速。thinkfan 守护进程将会自动控制风扇转速。

您需要复制一份默认配置文件（例如 /usr/share/doc/thinkfan/examples/thinkfan.conf.simple) 到 /etc/thinkfan.conf，并尝试修改它。需要在这个配置文件中指定读取哪些传感器，并且也需要指定用户控制风扇转速的接口。一些操作系统提供了 /proc/acpi/ibm/fan，对于其他操作系统，you will need to specify something like

```
hwmon /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
```

to use generic hwmon sensors instead of thinkpad-specific ones.

运行

您可以通过手动运行 thinkfan 命令测试配置（root用户）：

```
# thinkfan -n
```

and see how it reacts to the load level of whatever other programs you have running.

当您的配置正确时，可通过如下命令启动 thinkfan 守护进程（root 用户）：

```
# systemctl start thinkfan
```

或者在系统启动时自动加载它：

```
# systemctl enable thinkfan
```

Old packages which have gone missing

tpfandAUR\[损坏的链接：package not found\] and a version that doesn't require HAL tpfand-no-halAUR\[损坏的链接：package not found\] are not actively developed anymore, and no longer available. An additional GTK+ frontend was provided in the tpfan-adminAUR\[损坏的链接：package not found\] package in the AUR which enables the monitoring of temperatures as well as the graphical adjustment of trigger points.

Due to tpfand not beeing actively developed anymore, there was a fork called tpfanco (which in fact uses the same names for the executables as tpfand): tpfanco-svnAUR\[损坏的链接：package not found\].

The configuration file for tpfand (same for tpfanco) was `/etc/tpfand.conf`.

Additionally, the tpfand-profilesAUR\[损坏的链接：package not found\] package in the AUR provided the latest fan profiles for various thinkpad models.

1.9 联想 ThinkPad X13 Gen 1 (AMD)

难度 入门 | **篇幅** 5.3 KB | **所属** 联想

本节将讲到

- 安装
- 辅助功能
- 硬件
- 固件
- 电源管理

硬件	PCI/USB ID	是否正常工作
触摸板		是
触摸板按键		是
键盘		是
显卡	8086:2723	是
摄像头	04f2:b6d0	是
有线局域网	10ec:8168	是
蓝牙	8086:2723	是
电源管理		是
USB接口	10ec:816d	是
SD读卡器		是
HDMI接口		是
声卡	1022:15e3	是
无线局域网	8086:2723	是
指纹传感器	06cb:00bd	是
可信平台模块（TPM）		未测试

安装

安装过程中无任何特殊步骤。

BIOS

建议将BIOS更新至最新版本，本条目撰写时所使用的最新版本为1.30

BIOS更新文件可以从X13支持页面以ISO镜像文件的形式下载并复制到一个优盘中。

BIOS中有一个可自定义的电源配置默认是为`Windows 10`设定的。建议将其改成为`Linux`设定，可以减少#电源管理方面的问题。

辅助功能

BIOS提供两种操作模式，**图形模式**和**纯文本模式**。

在图形模式下，可以使用键盘选择各种选项。左和右两个方向键用来选择选项，空格用来激活选项。

如果像更流畅的使用键盘设定BIOS，推荐使用纯文本模式。

以下步骤可以将BIOS设置为纯文本模式：

- 在**Setup**选项卡下的左侧栏里选择**Config**
- 用**右方向键**定位至右侧栏里的**Setup UI**
- 选择**Simple Text**模式
- 按下**F10**保存BIOS选项并重启。

注意：视力障碍用户可能需要一个视力正常的人来帮助更改BIOS设定

硬件

显示

Lightdm

Lightdm会因为amdgpu显卡驱动加载过晚而发生问题，使用KMS将显卡驱动加载至initramfs

```
/etc/mkinitcpio.conf
MODULES=(amdgpu)
```

之后重新生成initramfs

```
# mkinitcpio -P
```

亮度控制

在内核版本5.9下使用原生亮度控制

```
/etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=".... acpi_backlight=native ...."
```

之后重建GRUB配置

```
# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```

声卡

PulseAudio无需任何设定就可以正常工作，但是其默认选择的ALSA音频设备可能不正确。可能需要通过如下文件更改默认设别：

```
/etc/asound.conf
defaults.pcm.card 2
defaults.ctl.card 2
```

记得使用alsamixer应用取消静音：

```
$ alsamixer
```

使用alsactl应用永久保留设置：

```
# alsactl store
```

固件

fwupd 暂不支持此设备。

电源管理

此设备从休眠中恢复存在很多问题，为了解决这些问题，请参考#BIOS章节中的方法。

如果系统使用sd-encrypt进行了全盘加密，建议切换至使用`encrypt`的mkinitcpio钩子。

功能键

按键	可见？1	图标？2	效果
Fn	是	否	XF86WakeUp
Fn+Esc	否	是	开启Fn锁
Fn+F1	是	是	XF86AudioMute
Fn+F2	是	是	XF86AudioLowerVolume
Fn+F3	是	是	XF86AudioRaiseVolume
Fn+F4	是	是	XF86AudioMicMute
Fn+F5	否	是	降低显示器亮度
Fn+F6	否	是	提高显示器亮度
Fn+F7	是	是	XF86Display
Fn+F8	是	是	XF86WLAN3
Fn+F9	否	是	
Fn+F10	否	是	
Fn+F11	否	是	
Fn+F12	是	是	XF86Favorites
Fn+Space	否	是	开启/关闭键盘灯
Fn+4	是	否	XF86Sleep3
Fn+B	是	否	Ctrl_L + Break
Fn+P	是	否	Pause

按键	可见？1	图标？2	效果
Fn+K	是	否	Scroll Lock
Fn+Left	是	否	Home
Fn+Right	是	否	End
Fn+S	是	否	Alt_L + SysRq
Fn+End	是	否	Ins

1. 按键可以通过xev或类似工具被探测到。
2. 物理按键上有显示其功能的图标
3. 默认由systemd-logind管理

参考

- 产品配置: https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkPad/ThinkPad_x13_Gen_1_AMD/ThinkPad_x13_Gen_1_AMD_Spec.PDF
- 官方维护手册: https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/t14s_gen1_x13_gen1_hmm_en.pdf
- https://certification.ubuntu.com/hardware/202006-27979

1.10 联想 ThinkPad T14P Gen 2

难度 进阶 | **篇幅** 5.9 KB | **所属** 联想

本节将讲到

- 安装
- 硬件
- 笔记本设置
- 省电优化方案

本文涵盖了在 Lenovo ThinkPad T14P Gen2 (2024) 笔记本（仅中国大陆特供）上安装和配置 Arch Linux 的信息。

安装

使用最新的 Archiso 完成基本的系统安装。

其余安装过程请参考安装指南。

常用笔记本设置可参考：笔记本电脑。

硬件

需要额外安装的硬件驱动有：

视频驱动

安装以下几个包：

mesa包 lib32-mesa包 vulkan-intel包 lib32-vulkan-intel包

请勿安装 xf86-video-intel包，该包是为了旧显卡准备的，本型号设备安装后 SDDM 显示管理器会出现黑屏现象。

指纹扫描器

指纹扫描器可以在 fprintd包 和 PAM 配合下完美工作，如果是在非 Gnome / KDE 桌面环境下使用，建议安装 fingerprint-guiAUR。

可以参阅 Fprint 进一步设置指纹登录解锁和 sudo 解锁等（注意：目前 指纹解锁并不支持自动解锁密钥环，故指纹登录目前并不实用）。

指纹解锁 sudo

编辑 `/etc/pam.d/sudo`，在最顶部增加一行 `auth sufficient pam_fprintd.so` 即可。

解释：该行表示使用 frprintd 进行 pam 认证解锁，并且如果失败继续下面的认证方式。

指纹解锁 polkit

polkit 用于给某些程序提权。

复制文件 `/usr/lib/pam.d/polkit-1` 到 `/etc/pam.d/polkit-1`，然后在最顶部增加一行 `auth sufficient pam_fprintd.so` 即可。

NPU 驱动

目前 Intel 已经开源其 NPU 驱动，并且 AUR 已有打包：intel-npu-driver-binAUR。

笔记本设置

ACPI

ACPI 支持完善，没有明显问题。

注意：电源按钮在 linux 下行为和在 windows 下行为不同，如果需要触发电源按钮的 ACPI 事件，需要按住按钮约 1 秒时间等待生效！

风扇调节

无需额外设置，开箱即用。

键盘

键盘开箱即用，默认支持 windows下的所有快捷键，但 Copilot 按键需要额外配置。

Fn + 快捷键正常（包括背光支持）

指点杆

请使用 xf86-input-libinput包 ，默认开箱即用（但默认不支持指点杆的双击功能）。

视频硬件解码

安装 intel-media-driver包 即可，firefox 可自动识别，chromium 系需要做额外设置，传递参数：

```
~/.config/chromium-flags.conf
--enable-features=VaapiVideoDecodeLinuxGL
```

chrome 则需要编辑文件 `~/.config/chrome-flags.conf`。

省电优化方案

建议以下两款工具均安装

1. thermald包 可以防止 Intel 平台过热，但目前并不完全支持所有的 CPU 型号，可以通过 `sudo systemctl status thermald` 来查看thermald 是否支持当前 CPU。
2. TLP 是一款专业的省电优化工具，可以安装 tlp包, tlpui包， tlp-rdw包。

安装并开启 TLP：

```
sudo pacman -S tlp tlp-rdw
```

建议额外安装 tlpuiAUR，作为 GUI 控制。

```
sudo systemctl enable tlp.service
# 无线电设备向导需要额外的服务支持
sudo systemctl enable NetworkManager-dispatcher.service
# 屏蔽以下服务以避免冲突
sudo systemctl mask systemd-rfkill.service systemd-rfkill.socket
```

TLP 默认已经配置了绝大多数功能保证可以开箱即用，但并不保证实现更好的省电策略，故需要手动进行调节：

注意：以下设置是为了让电脑在流畅的情况下尽可能的低功耗，如果想要满血运行，可以参考 TLP 的官方文档，调整 CPU 为主动模式。

处理器设置

- `CPU_DRIVER_OPMODE_ON_AC` 设置为 `passive`
- `CPU_DRIVER_OPMODE_ON_BAT` 设置为 `passive`

这会指示 CPU 启动被动模式，允许我们选择更加智能的调度模式。

- `CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_AC` 设置为 `schedutil`
- `CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_BAT` 设置为 `schedutil`

设置 CPU 自动调频策略，`schedutil` 策略由较新内核支持，可以提供更好的调频策略。

- `CPU_ENERGY_PERF_POLICY_ON_AC` 设置为 `balance_performance`
- `CPU_ENERGY_PERF_POLICY_ON_BAT` 设置为 `balance_power`

设置 CPU 能耗策略为平衡模式。

充电阈值设置

充电阈值旨在通过减少持续运行导致的磨损和容量损失来延长电池的使用寿命。

设置主电池：

```
START_CHARGE_THRESH_BAT0=75
STOP_CHARGE_THRESH_BAT0=80
```

设置辅电池：

```
START_CHARGE_THRESH_BAT1=75
STOP_CHARGE_THRESH_BAT1=80
```

音频省电超时

TLP 默认开启音频省电超时，当前会导致出现噪音干扰，可选择禁用省电或者延长超时时间：

```
# 禁用
SOUND_POWER_SAVE_ON_BAT=0
# 延长至10
SOUND_POWER_SAVE_ON_BAT=10
```

注意：目前的 TLP 开启音频相关设置后会导致 pipewire 的开机自动切换失效（表现为耳机播放无声音，手动在 DE 中切换设备到扬声器后再切换回来后正常工作），可以考虑关闭音频省电的相关设置。

WIFI 省电

默认 TLP 在使用电池时开启省电策略，但会略微影响 WIFI 的连接稳定性，可考虑是否关闭来获得更好的网络连接！

1.11 联想 ThinkPad E14 Gen 2 (Intel)

难度 进阶 | **篇幅** 8.3 KB | **所属** 联想

本节将讲到

- 安装
- 可访问性

- 固件
- 声卡
- 蓝牙

硬件	PCI/USB ID	可用?
TrackPoint		是
触摸板		是
显卡 (Intel)	8086:9a49	是
显卡 (NVIDIA)	10de:1f97	是
摄像头	04f2:b6c2	是
以太网	10ec:8168	是
蓝牙	8087:0026	是
声卡	8086:a0c8	是
无线局域网	8086:a0f0	是
TPM 2.0		是

安装

在安装时，禁用 Secure Boot，并请为 microcode 安装 intel-ucode包 并为 Intel graphics 安装 xf86-video-intel包 .

若您想使用 NVIDIA 显卡, 尝试 nouveau.

可访问性

BIOS 系统有两种模式，**Quick** 和 **Diagnostics**。两者都可以正确安装和启动 Arch Linux。

Quick

BIOS 的外观简洁，色彩不是很丰富，但更现代、更流畅，因此可以很好地与 OCR 软件配合使用。但是，它需要用户使用鼠标。另外，在启动系统前，中间显示Lenovo的标志。

注意：盲人用户应请求有视力的人帮助更改 BIOS 设置

Diagnostics

外观将是传统的蓝色和白色，使用带有锯齿的字体，但你不需要鼠标，只需要键盘。此外，在启动系统之前，它会使用黑白锯齿字体显示计算机信息。

服务手册还包含触发某些功能所需的快捷方式，例如启动菜单和设置 (`Enter`)。

使用 `F1` 进入 BIOS，使用 `F12` 进入启动菜单。

固件

注意：

- 此设备没有 BIOS 扬声器，而是使用内置扬声器。哔声可能比预期的要响亮。

- 要禁用此功能，请在启动前快速关闭 FnLock 并按 `F1`。

您可以使用 TPM 2.0 `BIOS>Security>Secure Chip`.

安全启动

在 Arch Linux 安装后，您可以配置

`BIOS>Security>Secure boot`

固件数据路径

日志

声卡

安装 extra 仓库的 sof-firmware包。

跟进 ALSA 以了解更多细节。

蓝牙

安装后，参见蓝牙。

电源管理

没有已知问题。

电源按钮

此设备有检测到一个电源按钮和一个睡眠按钮。

```
$ loginctl seat-status
seat0
        Sessions: *3
         Devices:

├─/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input9
                  │ input:input9 "Video Bus"

├─/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:45/LNXVIDEO:01/input/input10
                  │ input:input10 "Video Bus"
                  ├─/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
                  │ input:input0 "Power Button"
                  ├─/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input2
                  │ input:input2 "Lid Switch"
                  ├─/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1
                  │ input:input1 "Sleep Button"
                  ├─/sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card0
                  [...]
```

在这种情况下，`PNP0C0C:00` (`/dev/input/event0`) 是一个物理存在的电源按钮。您可以通过抑制电源按钮操作来验证这一点。

```
# systemd-inhibit --what=handle-power-key sleep 1h
```

注意：

- 如果您使用桌面环境，此命令可能对您无效。

- 已测试无效的桌面环境列表: KDE Plasma, Gnome.
- 这是因为桌面环境接管了 **handle-power-key** 事件。
- 要更改此设置，请在对应桌面环境的设置中找到电源管理，然后将按下电源键的反应设为无。

然后追踪事件：

```
# stdbuf -o0 evemu-record /dev/input/event0
```

如果提示不存在 `evemu-record`，安装 evemu包.

按下电源按钮应该会记录一个按下事件。

固件将发送多次按下电源按钮的事件，因此您的机器很可能只需要几秒钟即可关闭电源。这是因为 systemd 在按下电源按钮时会终止它正在等待的进程/单元。

有关处理特定密钥的更多信息，请参阅 logind.conf(5)。

睡眠和唤醒

您可以使用带有睡眠按钮的 USB 键盘。

还有一个睡眠按钮/暂停键。它是一个由固件处理的虚拟键，在使用 #Unmarked 键绑定之一时会被触发，这会挂起您的设备。使用以下命令来禁止处理挂起键：

```
# systemd-inhibit --what=sleep sleep 1h
```

注意：

- **handle-suspend-key** 也被桌面环境接管，请查看 #电源按钮。
- 但 **sleep** 不是。

根据`xev`测试，每个按键都有`XF86WakeUp`的功能。

所以在使设备睡眠后，您可以按任意键恢复。

功能键

按键	可见？1	标记？2	效果
Fn+Esc	否	是	启用 FnLock
Fn+F1	是	是	XF86AudioMute
Fn+F2	是	是	XF86AudioLowerVolume
Fn+F3	是	是	XF86AudioRaiseVolume
Fn+F4	是	是	XF86AudioMicMute
Fn+F5	是	是	XF86MonBrightnessDown
Fn+F6	是	是	XF86MonBrightnessUp
Fn+F7	是	是	XF86Display
Fn+F8	是	是	XF86WLAN
Fn+F9	否	是	通知中心（仅限 Windows）
Fn+F10	否	是	接听（仅限 Windows）
Fn+F11	否	是	挂断（仅限 Windows）
Fn+F12	是	是	XF86Favorites
Fn+Print	否	是	

按键	可见？1	标记？2	效果
			选择屏幕截图区域（仅限 Windows）

1. 按键对 `xev` 和类似工具可见
2. 物理键上有一个符号，描述了它的功能

未标记的键绑定

Intel Wi-Fi 6 AX201

对于配备英特尔 AX201 Wi-Fi 适配器的型号，该接口在使用电池运行时可以进行节电，这会增加网络延迟。

为避免此问题，您可以按照 Power management#Network interfaces 中的说明禁用节电。

1.12 联想 ThinkPad X1 Carbon (Gen 8)

难度 进阶 | **篇幅** 8.5 KB | **所属** 联想

本节将讲到

- 升级
- 待机/休眠
- 声卡

第八代Lenovo ThinkPad X1 Carrbon发布于2020年初，是一款配备了14寸屏幕、第十代英特尔酷睿处理器并集成Intel UHD 620显卡的超极本。

为了确保电脑型号正确，安装dmidecode包并运行:

```
# dmidecode -s system-version
ThinkPad X1 Carbon  Gen 8
```

提示：https://www.thinkwiki.org/wiki/ThinkWiki 含有大量与ThinkPad相关的资源

<table class="wikitable" style="float: right; clear: right; margin: 0 0 0.5em 0.5em; max-width: 420px; width: 100%;"><tbody><tr><td>硬件</td><td>是否正常工作</td><td>使用模组</td></tr><tr><td>英特尔核显</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是</td><td>i915, (intel_agp)</td></tr><tr><td>无线局域网卡</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是</td><td>iwlmvm</td></tr><tr><td><a rel="nofollow" class="external text"

href="https://www.lenovo.com/us/en/accessories-and-monitors/cables-and-adapters/adapters/CABLE-BO-Ethernet-Extension-Adapter-2/p/4X90Q84427">有线网卡转接器</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是</td><td>?</td></tr><tr><td>Fibocom移动宽带</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是[1]</td><td>？</td></tr><tr><td>声卡</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是</td><td>snd_hda_intel</td></tr><tr><td>麦克风</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是[4]</td><td>snd_sof</td></tr><tr><td>触摸板</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是</td><td>psmouse, rmi_smbus, i2c_i801</td></tr><tr><td>指点杆</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是</td><td>psmouse, rmi_smbus, i2c_i801</td></tr><tr><td>摄像头</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是</td><td>uvcvideo</td></tr><tr><td>指纹传感器</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是[2]</td><td>？</td></tr><tr><td>电源管理</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是[3]</td><td>?</td></tr><tr><td>蓝牙</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是</td><td>btusb</td></tr><tr><td>键盘背光灯</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是</td><td>thinkpad_acpi</td></tr><tr><td>NFC</td><td data-sort-value="1" class="archwiki-table-cell-background-red" style="vertical-align: middle; text-align: center;">否[5]</td><td>?</td></tr><tr><td>Fn键/多媒体控制键</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是</td><td>？</td></tr><tr><td colspan="3" style="font-size: 70%; border: none;">Fibcom LTE移动宽带模块需要使用USB模式以工作在

Linux环境下，具体参考和的相关内容
已有官方fwupd发布
S3级别的休眠需要更改BIOS设置，详情键#待机/休眠。
使用5.3之前版本的linux^{<small>包</small>}内核时，内置麦克风不工作。使用5.3或之后版本的内核时，可开启SOF固件,详见see Talk#Microphone。
联想开发者认为此功能无关紧要（2020年8月）论坛</td></tr></tbody></table>

升级

自动 (Linux供应商固件服务)

联想已于2018年8月宣布加入Linux供应商固件服务(LVFS)计划。该计划允许在操作系统内升级固件。BIOS升级文件（可能也包括其他固件，如雷电控制器固件）可以通过fwupd获取和安装。

手动 (fwupdmgr)

未来联想可能提供能直接通过fwupdmgr安装的固件升级程序。具体可以在Lenovo ThinkPad X1 Carbon (Gen 8) 驱动页面查找Linux相关的.cab文件。

1. 确保电源适配器已经稳定连接
2. 打开终端
3. 定位到.cab文件所在的路径
4. 运行`fwupdmgr install xxxxxxxx.cab`升级固件
5. 重启系统
6. 系统重启后UEFI固件会被升级

待机/休眠

BIOS有两个“睡眠状态”选项：Windows和Linux，可以在*Config* > *Power* > *Sleep State*找到。Linux选项提供传统的S3级电源状态——除了内存外的所有硬件组件全部断电，这个选项可以使休眠正常运作。Windows选项则提供较新的基于软件的待机状态，这一选项在Linux上应该能正常工作。使用Windows选项可能会更快地从休眠中恢复，但也可能会增加电量消耗。

声卡

参考 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (Gen 7)#Audio

1.13 联想 ThinkPad T420

难度 进阶 | **篇幅** 9.9 KB | **所属** 联想

本节将讲到

- 安装
- 硬件
- 笔记本设置
- 故障解决
- 参考文献

本文涵盖了在Lenovo T420笔记本上安装和配置Arch Linux的信息。

安装

此型号笔记本支持UEFI，也支持传统BIOS。

使用最新的Archiso没有遇到安装问题。

其余安装过程请参考official install guide。

硬件

除了以下硬件外，其余硬件安装完成即可使用：

指纹扫描器

指纹扫描器可以在fprint和PAM配合下完美工作（建议同时安装fingerprint-gui）。

查看 Fingerprint GUI以获得更多细节。

部分多媒体按键

- 查看下文

未测试

- 火线

笔记本设置

ACPI

ACPI 支持完善。没有明显问题。

Tp_smapi

不幸的是，tp_smapi在Thinkpad T420上只被部分支持。很多特性从0.41开始才能工作。例如，硬盘驱动器保护机制HDAPS现在工作得非常好。请阅读链接的wiki入口。

一些特性，如设置电池开始充电阈值仍然不工作。为了控制电池充电阈值，请安装Perl脚本tpacpi-bat包，它位于AUR.

通过以下命令加载内核模块`acpi_call`：

```
modprobe acpi_call
```

通过命令手工设置阈值

```
perl /usr/lib/perl5/vendor_perl/tpacpi-bat -v startChargeThreshold 0 40
perl /usr/lib/perl5/vendor_perl/tpacpi-bat -v stopChargeThreshold 0 80
```

这个示例中40和80表示满电量的百分比。请调整为你需要的值。你也可能想编写一个简单的`set-battery.service`并且启用它以便在启动系统时自动执行。虽然这些值应该是永久有效的，但实际上它们会在电池被移除时重置。

```
[Unit]
Description=Set battery capacity

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/perl /usr/lib/perl5/vendor_perl/tpacpi-bat -v stopChargeThreshold 0
80
ExecStart=/usr/bin/perl /usr/lib/perl5/vendor_perl/tpacpi-bat -v startChargeThreshold 0
40

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

另外，如果你装了Windows作为双引导，你仍然可以通过联想电源管理器来控制电池阈值。它会直接与电池控制器通讯来达到目标。

如果使用systemd，你可能想在systemd-modules-load.service加载失败时屏蔽tp_smapi，因为新型号的ThinkPad都能够通过ACPI控制一切（逻辑混乱，没理解原作者什么意思）。

CPU频率调整

CPU frequency scaling在这个机型的所有可能处理器上都能正常运作。

风扇

thinkpad_acpi需要配置才能让用户空间程序正确控制风扇转速。

```
/etc/modprobe.d/thinkpad_acpi.conf
options thinkpad_acpi fan_control=1
```

thinkfanAUR配置文件需要知道如何控制风扇转速。用以下配置替换默认的传感器配置：

```
/etc/thinkfan.conf
sensor /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
```

你可以通过在rc.conf文件中添加或删除DAEMONS数组中的项来启动它。它最终看起来将类似于：

```
DAEMONS=(...@thinkfan...)
```

或者，如果你使用systemd，请使用：

```
# systemctl enable thinkfan.service
```

Laptop Mode Tools

使用Laptop Mode Tools时未发现任何问题。

可能的Bug#使用电池时关机

AUR中的tlp包是另一个可选的可替换Laptop Mode Tools的工具。

触摸板

触摸板和小红帽能直接工作，但触摸板实在太过灵敏而不便使用，因为它被当作是鼠标对待。为了修复这个问题，安装xf86-input-synaptics包包并把以下两个文件加入你的/etc/X11/xorg.conf.d/目录中：

```
50-thinkpad-trackpoint.conf
 Section "InputClass"
        Identifier      "ThinkPad TrackPoint"
        MatchProduct    "TPPS/2 IBM TrackPoint"
        MatchDevicePath "/dev/input/event*"
        Option          "EmulateWheel"          "true"
        Option          "EmulateWheelButton"    "2"
        Option          "XAxisMapping"          "6 7"
        Option          "YAxisMapping"          "4 5"
 EndSection
50-twofingerscroll.conf
 Section "InputClass"
        Identifier      "two finger scrolling"
        Driver          "synaptics"
        MatchProduct    "SynPS/2 Synaptics TouchPad"
        MatchDevicePath "/dev/input/event*"
        Option          "VertTwoFingerScroll"   "on"
        Option          "HorizTwoFingerScroll"  "on"
        Option          "EmulateTwoFingerMinW"  "8"
        Option          "EmulateTwoFingerMinZ"  "40"
        Option          "TapButton1"            "1"
 EndSection
```

请按自己需要调整。阅读Touchpad Synaptics以获取更多信息。

要调整小红帽的速度/灵敏度，请在/etc/rc.local中添加如下配置：

```
/etc/rc.local
TPDEV=/sys/devices/platform/i8042/serio1
echo -n 180 > $TPDEV/speed
echo -n 200 > $TPDEV/sensitivity
```

可取值范围是1-255。

NVIDIA Optimus

Bumblebee在具有NVIDIA Optimus的型号上工作正常。

可选内核引导参数

使用如下内核引导参数可以减少电池消耗:

```
i915.i915_enable_rc6=1
i915.i915_enable_fbc=1
i915.lvds_downclock=1
i915.semaphores=1
```

注意： 当前的3.6.x内核中， 可能存在一个未知原因的电源效率衰退问题。它在3.7内核版本中还没有被修复。（预计修复版本是3.8——译者注）

故障解决

多媒体键

开箱即可使用的多媒体键：

- 无线网络开/关
- 背景灯光设置
- 键盘灯
- 静音

开箱不可直接使用的媒体键：

- 音量键（在GNOME中开箱即可使用）
- 麦克风静音（很可能需要自定义内核补丁）

你必须找到变通方案并且自己绑定剩下的键。

重新绑定前进/后退键

前进/后退键（方向键旁边的键）可以容易地重新映射为PageDown/PageUp。

安装 xmodmap及其软件包xorg-server-utils包\[损坏的链接：package not found\]

新建一个`~/.Xmodmap` 文件，内容为：

```
keysym XF86Back = Page_Up
keysym XF86Forward = Page_Down
```

把此行添加到你的`~/.xinitrc`文件中使它工作：

```
xmodmap ~/.Xmodmap
```

你也可以重新映射上一首(`Fn`+方向左)和下一首(`Fn`+方向右)为Home/End：

```
keysym XF86AudioNext = End
keysym XF86AudioPrev = Home
```
注意：为使修改生效你必须重新登录。

注意：至少在KDE下这些键本来是开箱可用的。

打开/关闭触摸板

一些情况下(Fn+F8)键无法正常打开或关闭触摸板。有一个简单的键盘绑定需要添加到你的~/.xbindkeysrc文件中以使快速切换触摸板键能够工作。为使它工作，运行xbindkeysrc。这将会绑定 Fn+F8到'切换触摸板开/关'功能。（在i3wm 和 xfce4中通过测试，这些情况下Fn+F8原本都不工作）

```
# 切换触摸板开/关
"synclient TouchpadOff=`synclient -l | grep -ce TouchpadOff.*0`"
   m:0x0 + c:199
   XF86TouchpadToggle
```

音量提升/降低键无法改变音量

又一个~/.xbindkeysrc中的快速键绑定以改变音量（在一些环境中本来不工作）。运行xbindkeys使设置生效。截取自Xbindkeys：

```
#提升音量
"amixer set Master playback 1+"
   m:0x0 + c:123
   XF86AudioRaiseVolume
#降低音量
"amixer set Master playback 1-"
   m:0x0 + c:122
   XF86AudioLowerVolume
```
为了生静音按钮工作，我把它与Alsa接口绑定：

```
# Toggle mute
"amixer set Master toggle"
   m:0x0 + c:121
   XF86AudioMute
```

使用电池时关机

有用户汇报T420在使用电池时关机变为重启。有一些办法能够尝试修复这个问题，以下展示了三种。

一种办法是禁用模块ehci_hcd。查看Kernel modules#Blacklisting以获得更多信息。

或者是禁用Laptop Mode Tools 把!laptop-mode添加到DAEMONS数组，它位于文件/etc/rc.conf：

```
DAEMONS=(...!laptop-mode...)
```
这篇论坛帖子详细描述了其他能让你电脑正常关机的方法。关闭laptop-mode守护进程会使电池持续时间受损，所以当移动使用中又需要正常关机时帖子里的方法会更方便。

注意：在笔者的机器上只要在关机时把禁用的蓝牙/无线/WWAN启用，就可以完全避免重启。TLP能够更方便地实现这个功能

重启时挂起

这是一个很多笔记本上都存在的问题，可以通过禁用e1000e内核模块修复。

无背景灯控制

有一个用户报告亮度控制（fn+home, fn+end）在一些桌面环境中不工作。可以通过添加如下内核参数修复此问题：

```
acpi_backlight=vendor acpi_osi=Linux
```

参考文献

- Lenovo ThinkPad T420s
- ThinkPad T420i上的Arch Linux

1.14 Lenovo Thinkpad T14 (AMD) Gen 1

难度 进阶 | **篇幅** 11.9 KB | **所属** 联想

本节将讲到

- 硬件
- 固件
- AMD显卡
- 指纹传感器
- 背光

硬件设备	是否正常工作？
AMD显卡	是
无线局域网	是
摄像头	是
小红点	是
触摸板	是
指纹识别	是
移动宽带	Xmm7360-pci

本文主要叙述在Lenovo Thinkpad T14 (AMD) Gen 1笔记本电脑上安装和配置Arch Linux。当使用内核版本>=5.9.0时，所有硬件基本上是开箱即用的状态。目前尚未测试的硬件有：移动宽带、智能卡读卡器、蓝牙。

与笔记本电脑安装Arch Linux相关的通用事项及建议，参见Laptop。

硬件

AMD 锐龙 7 PRO 4750U 处理器

使用内核版本5.9.14。

产品名称：Thinkpad T14 (AMD) Gen 1
配置代码：20UE / 20UD
BIOS版本：1.27 (R1BET58W)

lspci 返回如下内容：

```
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Root Complex
00:00.2 IOMMU: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir IOMMU
00:01.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge
00:02.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge
00:02.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe GPP Bridge
00:02.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe GPP Bridge
00:02.3 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe GPP Bridge
00:02.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe GPP Bridge
00:02.6 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe GPP Bridge
00:02.7 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe GPP Bridge
00:08.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge
00:08.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Internal PCIe GPP Bridge
to Bus
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller (rev 51)
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge (rev 51)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 0
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 1
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 2
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 3
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 4
00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 5
00:18.6 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 6
00:18.7 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 7
01:00.0 Non-Volatile memory controller: SK hynix Device 1639
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI
Express Gigabit Ethernet Controller (rev 0e)
02:00.1 Serial controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device 816a (rev 0e)
02:00.2 Serial controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device 816b (rev 0e)
02:00.3 IPMI Interface: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device 816c (rev 0e)
02:00.4 USB controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device 816d (rev 0e)
03:00.0 Network controller: Intel Corporation Wi-Fi 6 AX200 (rev 1a)
04:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTS522A PCI Express
Card Reader (rev 01)
05:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI
Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
06:00.0 USB controller: Renesas Technology Corp. uPD720202 USB 3.0 Host Controller (rev
02)
07:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Renoir (rev
d1)
07:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device 1637
07:00.2 Encryption controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models
10h-1fh) Platform Security Processor
07:00.3 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir USB 3.1
07:00.4 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir USB 3.1
07:00.5 Multimedia controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]
Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Audio Processor (rev 01)
07:00.6 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 10h-1fh) HD
Audio Controller
```

lsusb 返回如下内容：

```
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 006 Device 003: ID 8087:0029 Intel Corp. AX200 Bluetooth
Bus 006 Device 002: ID 06cb:00bd Synaptics, Inc. Prometheus MIS Touch Fingerprint
Reader
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 004 Device 002: ID 058f:9540 Alcor Micro Corp. AU9540 Smartcard Reader
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 002: ID 04f2:b6d0 Chicony Electronics Co., Ltd Integrated Camera
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
```

固件

安全启动

2021年1月之后，删除系统自带的安全启动秘钥并安装用户自己的秘钥（如使用KeyTool）将会使设备变砖。这个问题与其他联想笔记本上出现的问题相似，可能是由于固件中的错误导致的。如果在更换安全启动秘钥后设备陷入无限循环的重启中，惟一的修复方法就是更换主板。希望这个问题能够在未来的固件升级中得到修复。

电池问题

在一个持续更新的论坛帖子中，出现了关于待机/关机状态下电池消耗过快的讨论。目前估计使用AMD雷诺阿架构CPU及其相关硬件的笔记本都会受到影响。由于1.30版本的BIOS可能会导致关机状态下电池电量在2-3天内减少50%，目前建议使用1.29版本的BIOS。

另外有意见指出，升级内核应该可以解决这个问题。联想和Canonical正在着手解决这个问题。

AMD显卡

开源的AMD显卡驱动无需任何特别修改即可正常工作。

如果想在Chromium浏览器中开启硬件加速视频解码功能，安装libva-mesa-driver包、vulkan-radeon包及mesa-vdpau包软件包，创建文件`~/.config/chromium-flags.conf`，将下列内容粘贴至创建的文件中：

```
--ignore-gpu-blocklist
--use-gl=desktop
--enable-gpu-rasterization
--enable-zero-copy
--ignore-gpu-blacklist
--disable-gpu-driver-bug-workarounds
--enable-accelerated-video-decode
```

重新启动Chromium浏览器，并确认`chrome://gpu`的输出内容与下列内容一致：

```
Canvas: Hardware accelerated
Compositing: Hardware accelerated
Multiple Raster Threads: Enabled
Out-of-process Rasterization: Disabled
OpenGL: Enabled
Hardware Protected Video Decode: Hardware accelerated
Rasterization: Hardware accelerated on all pages
Skia Renderer: Enabled
Video Decode: Hardware accelerated
Vulkan: Disabled
WebGL: Hardware accelerated
WebGL2: Hardware accelerated
```

向下滚动很多行后应该会看到以下内容：

```
Video Acceleration Information
Decode h264 baseline 16x16 to 4096x4096 pixels
Decode h264 main     16x16 to 4096x4096 pixels
```

```
Decode h264 high     16x16 to 4096x4096 pixels
Decode vp9 profile0  16x16 to 8192x4352 pixels
```

更多内容请参考Chromium#Force GPU acceleration及vaapi on linux。

指纹传感器

指纹传感器在近期更新的固件及近期升级的软件支持下工作正常。

1. 使用fwupd安装“Synaptics Prometheus Fingerprint Reader”的最新固件。相关固件为Prometheus Fingerprint Reader和Prometheus Fingerprint Reader Configuration。
2. 需要fprintd包版本≥1.90.1且libfprint包版本≥1.90.1。也可以安装fprintd-libfprint2AUR和libfprint-gitAUR使用最新的开发版本。

fprint页面包含安装指纹传感器的更多细节，如以PAM为基础的身份验证。

如果fwupd未能检测到指纹传感器，但是`lsusb`可以检测到，你需要在BIOS中重置指纹传感器。

背光

通过修改`/sys/class/backlight/amdgpu_bl0/brightness`文件中的值（范围0-255），背光可以正常工作。也可以通过背光调节软件控制背光。

如果使用比内核版本5.8.6更早的内核，需要禁用`systemd-backlight@backlight:acpi_video0.service`，因为该单元会启动失败。

休眠

S3级别的休眠需要在BIOS中设定Config -> Power -> Sleep to Linux。

智能卡读卡器

似乎可以正常工作，能够读取卡片。具体用法可参考smartcards

移动宽带

xmm7360-pci经测试可正常使用，具体参考Xmm7360-pci。

```
$ lspci | grep XMM
05:00.0 Wireless controller [0d40]: Intel Corporation XMM7360 LTE Advanced Modem (rev 01)
```

无线局域网

板载无线局域网卡型号为Intel AX200，直接使用可能会存在处理器微码方面的问题。对于WiFi断连的一个可能的解决方案是打开iwlwifi天线聚合，具体方法为创建一个modprobe配置：

```
/etc/modprobe.d/iwlwifi.conf
options iwlwifi 11n_disable=8
```

之后重启。详情参照Network configuration/Wireless#iwlwifi。

1.15 联想 小新 15are 2020

难度 进阶 | **篇幅** 12.2 KB | **所属** 联想

本节将讲到

- UEFI
- 处理器
- 声音
- 网络连接
- 音频

小新-15 2020（**AMD** 平台：**ARE** 版）是联想发布的基于 AMD Renoir 的笔记本电脑。该款电脑主要在中国大陆销售，最相似的国际版型号为 IdeaPad 5 15ARE。

UEFI

在安装 Arch Linux 之前，请关闭 BIOS 中的 Secure Boot。在开机第一屏按 `F2` 就能够进入 BIOS，按 `F12` 能够进入启动菜单。

您可以在这里找到 BIOS 的更新：小新-15 2020(AMD平台：ARE版) 驱动列表) 的 BIOS 栏目下，提供了一个 Windows 安装程序。 使用 innoextract (1.8 版本经过测试) 来提取下载的 BIOS-E7CN39WW.exe 中的 E7CN39WW.exe，这是 Phoneix 的 BIOS 安装器，但是它不能用 innoextract 再次提取。

Noto Button

您也可以使用 "Noto Boot Menu"， 它相比于 BIOS 和 启动菜单提供了更多的选项。在开机状态下，按 `Fn + <电源键>`来启动它。详细信息参见官方用户手册小新-15ARE用户指南。

F2 和 F12 keys 无法使用

Windows 20H2 安装器（消费者版本，更新于2021年2月）经测试会删除这些按键进入 BIOS 设置和启动菜单的功能。这是微软有意为之还是只是 Windows 的一个 bug 仍然不明。目前 (2021年3月3日），这个型号的笔记本仍然在保修期内，您可以找官方售后恢复主板的 BIOS 信息。

目前的建议是：如果您想要安装 Windows, 请使用低版本，如 1903。 我没有测试过 Windows 中的大版本更新，请小心更新。如果可能的话，不要多重引导 Windows。

详细信息参见 UEFI#Windows changes boot order。

处理器

小新-15 2020（AMD 平台：ARE 版） 包含一个 AMD Ryzen APU。您可以按如下方式提取精确型号：

```
$ lscpu | awk -F ": *" '/Model name/{print $NF}'
AMD Ryzen 7 4800U with Radeon Graphics
$ lspci | awk -F ": *" '/VGA compatible controller/{print $NF}'
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Renoir (rev c1)
```

CPU

强烈推荐启用专有微码更新，详细信息参见 Ryzen 和 Microcode。可通过如下方式验证已经成功启用了微码更新：

```
# dmesg | grep microcode
[    1.512299] microcode: CPU0: patch_level=0x08600102
[    1.512320] microcode: CPU1: patch_level=0x08600102
[    1.512345] microcode: CPU2: patch_level=0x08600102
[    1.512361] microcode: CPU3: patch_level=0x08600102
[    1.512388] microcode: CPU4: patch_level=0x08600102
[    1.512404] microcode: CPU5: patch_level=0x08600102
[    1.512435] microcode: CPU6: patch_level=0x08600102
[    1.512453] microcode: CPU7: patch_level=0x08600102
[    1.512477] microcode: CPU8: patch_level=0x08600102
[    1.512498] microcode: CPU9: patch_level=0x08600102
[    1.512521] microcode: CPU10: patch_level=0x08600102
[    1.512535] microcode: CPU11: patch_level=0x08600102
[    1.512558] microcode: CPU12: patch_level=0x08600102
[    1.512572] microcode: CPU13: patch_level=0x08600102
[    1.512575] microcode: CPU14: patch_level=0x08600102
[    1.512593] microcode: CPU15: patch_level=0x08600102
[    1.512689] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
```

`lscpu`:的原始输出样例：

```
$ lscpu
Architecture:                    x86_64
CPU op-mode(s):                  32-bit, 64-bit
Byte Order:                      Little Endian
Address sizes:                   44 bits physical, 48 bits virtual
CPU(s):                          16
On-line CPU(s) list:             0-15
Thread(s) per core:              2
Core(s) per socket:              8
Socket(s):                       1
NUMA node(s):                    1
Vendor ID:                       AuthenticAMD
CPU family:                      23
Model:                           96
Model name:                      AMD Ryzen 7 4800U with Radeon Graphics
Stepping:                        1
Frequency boost:                 enabled
CPU MHz:                         1922.650
CPU max MHz:                     1800.0000
CPU min MHz:                     1400.0000
BogoMIPS:                        3594.08
Virtualization:                  AMD-V
L1d cache:                       256 KiB
L1i cache:                       256 KiB
```

```
L2 cache:                           4 MiB
L3 cache:                           8 MiB
NUMA node0 CPU(s):                  0-15
Vulnerability Itlb multihit:        Not affected
Vulnerability L1tf:                 Not affected
Vulnerability Mds:                  Not affected
Vulnerability Meltdown:             Not affected
Vulnerability Spec store bypass: Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via
prctl and seccomp
Vulnerability Spectre v1:           Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user
pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2:           Mitigation; Full AMD retpoline, IBPB conditional,
IBRS_FW, STIBP conditional, RSB filling
Vulnerability Tsx async abort:      Not affected
Flags:                              fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge
mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht sy
                                    scall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm
constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid ape
                                    rfmperf pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1
sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_
                                    lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a
misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt tce topoex
                                    t perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_llc mwaitx cpb
cat_l3 cdp_l3 hw_pstate sme ssbd mba sev ibrs ib
                                    pb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 cqm
rdt_a rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt
                                     xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc
cqm_mbm_total cqm_mbm_local clzero irperf xsaveerptr rdpru
                                     wbnoinvd arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale
vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter p
                                    fthreshold avic v_vmsave_vmload vgif umip rdpid
overflow_recov succor smca
```

GPU

Xorg 可与当前的 linux包 和 xf86-video-amdgpu包一起正常运行。

声音

声音与 Linux 中的 PulseAudio 兼容，开箱即用。

网络连接

无线控制器

无线控制器开箱即用，详细信息参见Network configuration/Wireless。

```
$ lspci | awk -F ": *" '/Network controller/{print $NF}'
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8822CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
```

蓝牙控制器

开箱即用，详细信息参见蓝牙。

```
$ lsusb
...
Bus 001 Device 003: ID 0bda:c123 Realtek Semiconductor Corp. Bluetooth Radio
...
```

音频

开箱即用, 详细信息参见 Sound system。

```
$ lspci | grep Audio | awk -F ": *" '{$1=$2="";print $0}'
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device 1637
```

```
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Audio Processor (rev
01)
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 10h-1fh) HD Audio Controller
```

触控板

触控板在大多数时候开箱不可用。 您需要先将其从 `elants_i2c` 解绑，然后再将其绑定到 `i2c_hid` 。

提示：切换到 root 用户运行如下命令 (sudo su), 因为普通用户即使用 sudo 也没有权限

```
$ modprobe i2c_hid
# echo "i2c-ELAN0001:00" > /sys/bus/i2c/drivers/elants_i2c/unbind
# echo "i2c-ELAN0001:00" > /sys/bus/i2c/drivers/i2c_hid/bind
```

现在需要将 `elants_i2c` 模块加入黑名单，因此你不必每次都解绑、绑定。

```
# echo "blacklist elants_i2c" | tee /etc/modprobe.d/touchpad.conf
```

注意，触控板可能仍无法正常运行并伴随如下的错误信息：

```
Mar 03 21:50:14 localhost.localdomain kernel: i2c_hid i2c-ELAN0001:00: HID over i2c has
not been provided an Int IRQ
Mar 03 21:50:14 localhost.localdomain kernel: i2c_hid: probe of i2c-ELAN0001:00 failed
with error -22
```

这种情况下，移除 `i2c_hid` 并重新加载它：

```
# rmmod i2c_hid
# modprobe i2c_hid
```

硬件组件原始列表

```
$ lspci
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Root Complex
00:00.2 IOMMU: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir IOMMU
00:01.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge
00:02.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge
00:02.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe GPP Bridge
00:02.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe GPP Bridge
00:08.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge
00:08.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Internal PCIe GPP Bridge
to Bus
00:08.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Internal PCIe GPP Bridge
to Bus
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller (rev 51)
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge (rev 51)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 0
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 1
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 2
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 3
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 4
00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 5
00:18.6 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 6
00:18.7 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 7
01:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8822CE 802.11ac PCIe
Wireless Network Adapter
02:00.0 Non-Volatile memory controller: Micron/Crucial Technology P1 NVMe PCIe SSD (rev
03)
03:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Renoir (rev
c1)
03:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device 1637
03:00.2 Encryption controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models
10h-1fh) Platform Security Processor
03:00.3 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir USB 3.1
03:00.4 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir USB 3.1
03:00.5 Multimedia controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]
Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Audio Processor (rev 01)
```

```
03:00.6 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 10h-1fh) HD Audio Controller
04:00.0 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode] (rev 81)
04:00.1 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode] (rev 81)
$ lsusb
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 003: ID 27c6:55a2 Shenzhen Goodix Technology Co.,Ltd. Goodix FingerPrint Device
Bus 003 Device 002: ID 0bda:c123 Realtek Semiconductor Corp. Bluetooth Radio
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 13d3:56ff IMC Networks Integrated Camera
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
```

声音

出不了声，问题常在驱动与通道、桌面常驻的声音服务、低延迟专业音频栈这三层之间来回跳。本章分头交代，并把没声音、音量不动、麦克风失灵一类症状归到各自的疑难解答里。

必读的是《ALSA》与《ALSA/疑难解答》，解除通道静音、驱动配置与症状定位都在其中；接着读《PulseAudio》与《PulseAudio/疑难解答》，桌面日常的声音由它接在 ALSA 之上送出。要低延迟再翻《专业音频》与《JACK Audio Connection Kit》，《Open Sound System》是并行的另一条路线；《PC 扬声器》只在需要 Beep 时看，《专业音频/开发》与《专业音频/示例》可跳。最常被误解的是以为 PulseAudio 取代了 ALSA：它建立在 ALSA 之上，两边的音量与通道各管一段，只调一边往往仍然没声音；通道本就处于静音，也最容易漏看。

2.1　专业音频/开发

难度 入门 | **篇幅** 1.3 KB | **所属** 声音

本节将讲到

- 获取帮助

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 Professional audio/Development，最近一次同步于 2024-09-28，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面/Development_(%E7%AE%80%E4%BD%93%E4%B8%AD%E6%96%87)?action=history)找到本文翻译的**原始**修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

该页面描述了一些与专业音频开发相关的信息。

获取帮助

邮件列表

- Linux 音频开发者 - Linux 专业音频相关的邮件列表，有一个主要由开发人员组成的专门社区。

: *更多信息请参考专业音频#邮件列表.*

IRC

- #lad - 面向开发者的 Linux 音频频道

: *更多信息请参考专业音频#IRC.*

2.2 专业音频/示例

难度 入门 | **篇幅** 4.2 KB | **所属** 声音

本节将讲到

- 高级音频服务器配置

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 Professional audio/Examples，最近一次同步于 2025-07-17，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面/Examples_(%E7%AE%80%E4%BD%93%E4%B8%AD%E6%96%87)?action=history)找到本文翻译的**原始**修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

**本文或本章节可能需要合并到专业音频。**

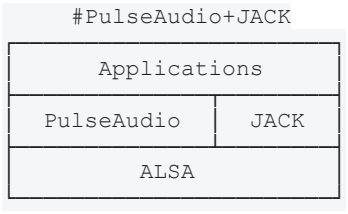
附注： **(a)** This article is extremely small—no reason to make it separate instead of some sort of (sub)sections. **(b)** Both PulseAudio and JACK Audio Connection Kit are replaced by PipeWire. What about just removing the article? or replacing it with a small notion?..（在 Talk:专业音频/示例 中讨论）

本文专门介绍专业音频环境的高级设置，如音频服务器的组合或复杂的启动程序，以考虑特殊使用情况和混合系统（如一台设备被同时用于专业音频和虚拟化主机）。

高级音频服务器配置

有些多媒体应用（特别是浏览器和游戏）并不提供 JACK 客户端，因此需要安装其它音频服务器包才能支持工作，不然它们在 JACK 运行时是无法发声的。尽管你可能想让专业音频系统保持精简，但上面提到的有些应用是必须的。因此，你可能会需要搭配数个音频服务器，并（自动）在它们之间进行切换。

该图表展示了下面要描述的几种高级音频服务器配置的分层模型：



PulseAudio + JACK

由于其易用性，PulseAudio 已经成为了常见音频服务器之一，与 JACK 相比被大多数桌面应用采用。因此，你通常需要在桌面系统上安装该软件。另一方面，如果你想在混合系统上为专业音频应用按需使用 JACK，PulseAudio 会显得非常繁复。

为了保持桌面音频环境的兼容性，需要通过配置来将 PulseAudio 路由到 JACK。最方便的是 KXStudio 方法，通过安装 pulseaudio-jack包 和 jack2-dbus包 来运行 Jack2。PulseAudio 和 JACK 之间的桥接可通过 cadenceAUR 进行图形化管理。

如果你在使用 qjackctl包，默认源和输出必须通过以下脚本在 JACK 启动后进行设定：

```
#!/bin/bash
pacmd set-default-sink jack_out
pacmd set-default-source jack_in
exit 0
```

关于如何使用该脚本的信息可参考 PulseAudio/Examples#The shell script method。

2.3 PC 扬声器

难度 进阶 | **篇幅** 9.9 KB | **所属** 声音

本节将讲到

- 机制
- 禁用 PC 喇叭
- Beep
- 相关阅读

从第一台 IBM PC 开始，大多数电脑都配备了内置**扬声器**（或是*蜂鸣器*），其可以发出蜂鸣声。该扬声器并不具备高保真回放功能，仅能以蜂鸣形式发出音频反馈信息。某些软件（如浏览器，编辑器或终端）也可能会产生蜂鸣声，该特征不一定符合用户需要。本文提供了配置或完全禁用蜂鸣器的一系列指南。

对于没有声卡或扬声器，但需要简单音频提示的情况，请参考 #Beep。

机制

电脑扬声器通常是连接在主板前面板接头上的一个物理装置。有些厂商的主板根本不带扬声器，而有些主板可能会直接将扬声器焊在主板上。笔记本电脑通常没有物理 PC 扬声器，但会将蜂鸣器连接到笔记本电脑的内部扬声器。在某些情况下，蜂鸣器会通过声卡的常规输出（如扬声器、耳机）发出声音，其音量往往会出乎意料地大。

传统上，开机时 BIOS 会在加电自检过程中发出蜂鸣声。较新的主板型号省略了开机自检蜂鸣，转而立即启动到操作系统。通常 BIOS 允许切换开机自检蜂鸣，但无法配置完全关闭电脑扬声器。

一旦系统启动进入 Linux 并加载了 `pcspkr` 内核模块后，就可以在环境中使用电脑扬声器，由用户手动调用并在一定程度上进行配置。由于 PC 扬声器由 CPU 直接控

制，而且只能发出嘟嘟声，因此 PC 扬声器不能被用于播放音频文件。如果确实需要，卸载 pcspkr 并安装 snd-pcsp-dkmsAUR 可提供基本的音频输出。

禁用 PC 喇叭

当且仅当你能够识别出某个声音是由环境的哪一部分生成的，就有可能关掉特定的一类声音，而让其他声音继续动作。这样就可以自定义对声音的选择。欢迎将可能对其他用户有用的配置与设置加入此wiki页面。

物理禁用

将 PC 扬声器移除后，系统就无法发出蜂鸣声了。可能的话，将蜂鸣器物理上从主板移除可以达成该目的。有些厂商会提供跳线来禁用蜂鸣器。

警告：不建议移除 PC 扬声器，它在系统启动异常时会发出特定规律的声音，在主板说明书上可查到相应故障并解决。建议方式为在 BIOS 中禁用上电蜂鸣，并按照下文操作将蜂鸣器加入黑名单。如果你确定要物理移除扬声器，强烈建议将其保留以防万一。

全局设置

可以通过移除 pcspkr 和 snd_pcsp 内核模块来完全禁用 PC 喇叭：

注意：该操作不会禁用整个音频系统，只会禁用 PC 扬声器。

```
# rmmod pcspkr
# rmmod snd_pcsp
```

将 pcspkr 和 snd_pcsp 模块加入黑名单的方法可以阻止 udev 在启动时加载它。创建文件：

```
/etc/modprobe.d/nobeep.conf
blacklist pcspkr
blacklist snd_pcsp
```

还有一种方法是将其加入内核命令行黑名单。只需把 module_blacklist=pcspkr,snd_pcsp 加入引导加载器的内核行即可。

控制台

可将以下命令添加到 /etc/profile 或 /etc/profile.d/disable-beep.sh 之类的单独文件：

```
setterm -blength 0
```

另一种方法是在 ~/.inputrc 或 /etc/inputrc 中添加或取消注释以下命令：

```
set bell-style none
```

Less 分页器

要想在 less包 分页器中禁用 PC 喇叭，可以通过 less -q（在到达行尾时静音 PC 喇叭）或 less -Q（全部静音）启动它。对于手册页，运行 man -P "less -Q" 或设置 $MANPAGER 或 $PAGER 环境变量。

或者也可以将以下行加入你的 ~/[.bashrc](../../07_开发与工具/命令行解释器/Bash.md#配置文件)：

```
alias less='less -Q'
alias man='man -P "less -Q"'
```

Xorg

```
$ xset -b
```

将这条命令加入 /etc/xprofile 等启动文件即可固化设置。更多信息参见 xprofile。

ALSA

大部分声卡中 PC 喇叭都被列为一个 ALSA 通道，名称为 *PC Speaker*、*PC Beep* 或 *Beep*。使用 alsamixer 或 amixer 即可将喇叭静音，例如：

```
$ amixer set 'PC Speaker' 0% mute
```

要想取消静音，参见 ALSA#解除各声道的静音。

提示：如果你在使用 PulseAudio，而默认 ALSA 设备没有列出 PC 喇叭，请尝试选择声卡对应的设备——PulseAudio 代理控制可能不会列出 PC 喇叭。

GNOME

使用 GSettings:

```
$ gsettings set org.gnome.desktop.wm.preferences audible-bell false
```

KDE Plasma

响铃通知设置可在“系统设置”→“辅助功能”→“响铃”更改。

Cinnamon

Cinnamon 似乎会播放水滴声。要禁用它，设置 gsettings(1)：

```
$ gsettings set org.cinnamon.desktop.wm.preferences audible-bell false
```

GTK

将以下行加入 .gtkrc-2.0：

```
gtk-error-bell = 0
```

以及 $XDG_CONFIG_HOME/gtk-3.0/settings.ini 的 \[Settings\] 部分：

```
[Settings]
gtk-error-bell = 0
```

这在 Gnome 开发者手册中有记载。

PulseAudio

使用 PulseAudio 以播放声音取代 PC 喇叭蜂鸣。

Arch Linux ISO

如果你想禁用 Arch Linux ISO 的初始化声音，需要重新打包 ISO。首先，安装 libisoburn包 和 mtools包。

从 ISO 中提取 El Torito 启动映像和 systemd-boot 配置文件（`loader.conf`）：

```
$ osirrox -indev archlinux-YYYY.MM.DD-x86_64.iso -extract_boot_images ./ -
extract /loader/loader.conf loader.conf
```

将 `loader.conf` 设为可读写，并移除 `beep` 选项：

```
$ chmod +w loader.conf
$ sed '/^beep on/d' -i loader.conf
```

将修改后的 `loader.conf` 添加到 El Torito UEFI 启动映像：

```
$ mcopy -D oO -i eltorito_img2_uefi.img loader.conf ::/loader/
```

最后，使用修改后的启动映像和 `loader.conf` 重新打包 ISO：

```
$ xorriso -indev archlinux-YYYY.MM.DD-x86_64.iso \
       -outdev archlinux-YYYY.MM.DD-x86_64-silent.iso \
       -map loader.conf /loader/loader.conf \
       -boot_image any replay \
       -append_partition 2 0xef eltorito_img2_uefi.img
```

注意：该操作只会禁用初始化声音，启动后还是有可能会发出蜂鸣声。要在启动后禁用 PC 扬声器，请参考#全局设置。

Beep

用户可以在登录到虚拟控制台时发出短促的声音。详见 Wikipedia:bell character#usage。

Beep 是一个高级 PC 喇叭蜂鸣程序。它可以用于没有声卡和/或扬声器可用，同时希望有简单音频通知的情况。

安装

安装 beep包 软件包。

可能也需要在ALSA中解除对 PC 喇叭的静音。

作为非 root 用户运行

`beep` 使用 `/dev/input/by-path/platform-pcspkr-event-spkr` 来控制 PC 喇叭。要作为非 root 用户访问它，必须设置适当的权限。创建 `/etc/udev/rules.d/70-pcspkr-beep.rules` 并添加以下规则：

```
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="input", ATTRS{name}=="PC Speaker", ENV{DEVNAME}!="",
TAG+="uaccess"
```

这会允许任何登录到当前活动虚拟控制台会话的用户使用 PC 喇叭。

或者可以设置一个新的用户组（如 `beep`）并设置相应规则，以对设备文件设置正确的权限：

```
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="input", ATTRS{name}=="PC Speaker", ENV{DEVNAME}!="",
GROUP="beep", MODE="0620"
```

使用这种方式， `beep` 组中的任何用户都能够控制喇叭。

执行以下命令强制重新载入规则与设备文件，从而无需重启即可应用新的用户权限：

```
# udevadm control --reload && rmmod pcspkr && modprobe pcspkr
```

提示与技巧

很多人可能喜欢传统蜂鸣声，也有些人可能想要改变一下它的属性。下面的例子可以播放音调稍高，长度稍短的声音并重复两遍。

```
# beep -f 5000 -l 50 -r 2
```

相关阅读

- xset(1)，setterm(1)，bash(1)
- https://github.com/NaWer/beep 和 https://github.com/ShaneMcC/beeps - 使用 beep 播放各种音乐的 bash 脚本代码库

2.4 ALSA/疑难解答

难度 高级 | **篇幅** 26.9 KB | **所属** 声音

本节将讲到

- 音量
- 麦克风
- 音频质量
- 硬件与声卡
- 应用

音量

没有输出

如果`speaker-test`能发出声音而一些其他程序却不能，确认是否使用了PulseAudio：

```
# fuser -v /dev/snd/*
```

若是，试试apulseAUR，见Advanced Linux Sound Architecture#PulseAudio 兼容性。或者，终止PulseAudio进程可能会让声音在所需的进程中开始工作。

重启后输出被静音

运行以下命令：

```
# alsactl restore
```

如果问题持续，请确认*alsamixer*中的 `Auto-Mute` 选项已被设为 `Disabled`（禁用）。

音量过低

运行*alsamixer*，尝试提高滑块的值，必要时解除声道的静音。注意如果滑块很多，可能需要滚动到右侧查看是否有被遗漏的滑块。

如果所有滑块都已被推到最大，但音量仍然过低，可以尝试运行以下脚本复位编解码器设置：

```
$ wget -O hda-analyzer.py https://git.alsa-project.org/?p=alsa.git;a=blob_plain;f=hda-analyzer/run.py
$ su -c 'python2 hda-analyzer.py'
```

该脚本假定`/usr/bin/python`指向Python 2，但这不符合Arch的默认设置。为避免此问题，运行以下命令：

```
$ sed -i 's/python %s/python2 %s/' hda-analyzer.py
```

关闭analyzer，当提示是否要复位编解码器时回答“yes”。

如果音量仍然过低，请再次运行*alsamixer*：复位编解码器可能会使新的滑块可用，其中一些可能被设定得较低。

声音音量低

如果发现把音箱/耳机开到最大之后音量仍然低，可以试试softvol插件。将以下内容加入`/etc/asound.conf`。

```
pcm.!default {
    type plug
    slave.pcm "softvol"
}

pcm.softvol {
    type softvol
    slave {
        pcm "dmix"
    }
    control {
        name "Pre-Amp"
        card 0
    }
    min_dB -5.0
    max_dB 20.0
    resolution 6
}
```

注意：可能需要重启电脑，因为（原作者）重启alsa后未能加载新配置。另外，如果重启之后上述配置依然不起效，试试将上述配置中的`plug`换成`hw`。

成功载入更改之后，在alsamixer中会看到 `Pre-Amp` 部分，在此即可调整音量水平。

注意：

- 对 `Pre-Amp` 设置较高的值可能导致声音失真，请根据对你来说合适的水平进行调节。
- 一些音频编解码器可能需要在HDA分析器中更改设置（见#音量过低）才能达到正确的音量而不失真。Checking the HP option under widget control in the Playback Switch (Node\[0x14\] PIN in the ALC892 codec, for instance) can sometimes improve audio quality and volume significantly.

启动后随机出现无声

运行`speaker-test`可以快速测试声音。如果没有声音，错误消息可能会像这样：

```
ALSA lib pcm_dmix.c:1022:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
Playback open error: -16
Device or resource busy
```

如果是启动时就没有声音，可能是因为你的系统有多块声卡，它们的顺序在启动时有时可能变化。如果是这种情况，试试设置默认声卡。

如果你使用mpd，而上面的配置提示不起作用，再试试这个方法。

麦克风

没有麦克风输入

请在alsamixer中确保recording下的所有音量等级都调了上去，并且已对麦克风（如Mic、Internal Mic）和/或Capture激活CAPTURE（在alsamixer中，选定这些项并按空格）。试试把Mic Boost设为正，并调高Capture和Digital音量等级；这样可能会造成静电噪声或失真，但一旦你在录音时听到有动静，就可以把它们调低回去了。

由于pulseaudio wrapper在alsamixer中显示为“default”，可能需要先按F6选择你的实际声卡。可能也需要在Playback部分中启用并调高Line-in的音量。

使用以下命令来测试麦克风（参考arecord的手册页获取更多信息）：

```
$ arecord --duration=5 --format=dat test-mic.wav
$ aplay test-mic.wav
```

或者也可用以下命令：

```
$ arecord -vv --format=dat /dev/null
```

同时使用alsamixer就可以轻松分辨应当选择哪个声道并解除其静音。

要测试特定设备，使用`--device`后接`hw:*C*,*D*`形式的PCM硬件名称，声卡编号为 *C* 而设备编号为 *D*，如果是plug类硬件的话则使用`plughw:*C*,*D*`。例如：

```
$ arecord -vvv --format=dat --device=plughw:0,0 /dev/null
```

如果都不管用，可能需要通过另一设备测试麦克风，以排除硬件故障。

至少对于某些电脑来说，静音麦克风（MM）仅仅意味着其输入并不直接送往音箱。它仍然会接收输入。

很多戴尔笔记本需要在`/etc/modprobe.d/modprobe.conf`中的model名字后面添加“-dmic”：

```
options snd-hda-intel model=dell-m6-dmic
```

一些程序尝试将OSS作为主输入软件。如果之前启用了`snd_pcm_oss`、`snd_mixer_oss` 或 `snd_seq_oss` 内核模块（默认不会加载它们），尝试卸载（unloading）它们。

另见：

- https://www.alsa-project.org/main/index.php/SoundcardTesting
- https://alsa.opensrc.org/Record_from_mic

设置默认麦克风/捕获设备

一些应用（Pidgin、Adobe Flash）并不提供更改捕获设备的选项。如果你的麦克风是在内置声卡之外的单独设备上的话（如USB网络摄像头或麦克风）这就会成为问题。要想只更改默认捕获设备，而让默认回放设备保持原样，可以更改 `~/.asoundrc` 文件，加入以下内容：

```
pcm.usb
{
    type hw
    card U0x46d0x81d
}

pcm.!default
{
    type asym
    playback.pcm
    {
        type plug
        slave.pcm "dmix"
    }
    capture.pcm
    {
        type plug
        slave.pcm "usb"
    }
}
```

把“U0x46d0x81d”改为你的捕获设备在ALSA中的声卡名字。用`arecord -L`可以列出ALSA检测到的所有捕获设备。

内置麦克风不工作

首先确保*alsamixer*中的`Capture`视图下的音量已经启用。有时“Internal Microphone”不会显示在按F4显示出的捕获列表当中。如果是这样，启动*alsamixer*时指定 `aplay -l` 给出的声卡编号（如 `alsamixer -c 0` ）就有可能让它出现。

之后将以下内容加入 `/etc/modprobe.d/snd-hda-intel.conf`：

```
options snd-hda-intel enable_msi=1
```

然后重新加载模块：

```
# rmmod snd-hda-intel && modprobe snd-hda-intel
```

现在在前述的`Capture`视图当中就应该会多出来一路输入了。

麦克风有爆裂声

如果你的麦克风有爆裂或噗噗声，且无法通过ALSA设置或清洁麦克风插头解决，试试在 `/etc/modprobe.d/modprobe.conf` 中添加以下行：

```
options snd-hda-intel model=MODEL position_fix=3
```

该选项可以解决纯ALSA的爆裂声，但会对pulseaudio造成问题。要让pulseaudio等同使用这些设置，编辑`/etc/pulse/default.pa`，找到这一行：

```
load-module module-udev-detect
```

并将其更改为：

```
load-module module-udev-detect tsched=0
```

见 DMA-Position Problem in the kernel docs。

音频质量

通过耳机插孔有爆裂声

无论是遵循了同时输出操作提示或是尝试自己完成，都有可能在耳机或外接音箱中听到爆裂声。通过将**Mic**项静音或音量设为0%可以解决。使用 `alsamixer` 或 `amixer`：

```
$ amixer sset "Mic" 0%
$ amixer sset "Mic" mute
```

从挂起状态恢复后听到噗声

在从挂起状态恢复电脑后可能会听到一声噗声。编辑`/etc/pm/sleep.d/90alsa`，删除`aplay -d 1 /dev/zero`行即可解决。

回放时声音跳跃

运行*alsamixer*，如果其中有与不存在的输出设备相对应的声道则禁用它们（例如*alsamixer*显示了一个实际上并没有的中置音箱）。

音质差或卡顿

如果发现音质特别差，试试在 alsamixer 中调节 PCM 音量到增益（gain）为0的水平。

若使用 snd-usb-audio 驱动，可以试试在 `/etc/asound.conf` 中启用 `softvol`。下面是针对第一个声音设备的配置范例：

```
pcm.!default {
    type plug
    slave.pcm "softvol"
}
pcm.dmixer {
    type dmix
    ipc_key 1024
    slave {
        pcm "hw:0"
```

```
        period_size 4096
        buffer_size 131072
        rate 50000
    }
    bindings {
        0 0
        1 1
    }
}
pcm.dsnooper {
    type dsnoop
    ipc_key 1024
    slave {
        pcm "hw:0"
        channels 2
        period_size 4096
        buffer_size 131072
        rate 50000
    }
    bindings {
        0 0
        1 1
        }
}
pcm.softvol {
  type softvol
  slave { pcm "dmixer" }
  control {
    name "Master"
    card 0
  }
}
ctl.!default {
  type hw
  card 0
}
ctl.softvol {
  type hw
  card 0
}
ctl.dmixer {
  type hw
  card 0
}
```

开始或停止音频播放时出现噪音

某些驱动模块（如 `snd_ac97_codec` 和 `snd_hda_intel`）会在声卡闲置时关闭它以节约用电。声卡启动或关闭时，就会发出刺耳的噪音。甚至在调节音量或开关窗口（KDE4）时也可能发生这种情况。如果你觉得烦的话，试试用 `modinfo *your_module*` 寻找调整或禁用此功能的模块选项。

例如，要禁用 `snd_hda_intel` 模块的节电模式，

向 `/etc/modprobe.d/modprobe.conf`添加：

```
options snd_hda_intel power_save=0
```

也可能需要对于声卡控制器禁用节电：

```
options snd_hda_intel power_save=0 power_save_controller=N
```

也可以使用 `modprobe snd_hda_intel power_save=0` 等为内核模块设置参数。

也可能需要解除ALSA“Line”通道的静音才能奏效。任何值都可以（只要不是0或者过高的话）。例如对于板载VIA VT1708S（使用`snd_hda_intel`模块），即使将`power_save`设为0也会发出爆裂声。解除“Line”通道的静音并设置音量值为1即可解决问题。

来源： https://docs.kernel.org/sound/designs/powersave.html

使用CPU频率动态调整时声音发生跳跃

使用`ondemand`或`conservative`频率策略、启用CPU频率动态调整时，某些声卡和ALSA驱动的组合会导致来自所有来源的声音出现跳跃。目前的解决方案是用回`performance`策略。

更多信息见 CPU frequency scaling 。

硬件与声卡

验证输出参数

检查`/proc/asound/cardX/pcmYp/subZ/hw_params`的内容，其中`X`、`Y`和`Z`与系统有关。 要找到该文件，请在通过ALSA进行输出的同时执行以下命令：

```
$ find /proc/asound/ -name hw_params | xargs -I FILE grep -v -l "closed" FILE | grep '/proc/asound/card./pcm.p/sub./hw_params'
```

如果没有任何播放，应该不会有结果。

以下示例输出是对于一段位深度24位，采样频率44.1 kHz的音频：

```
cat /proc/asound/card1/pcm0p/sub0/hw_params
access: RW_INTERLEAVED
format: S24_3LE
subformat: STD
channels: 2
rate: 44100 (44100/1)
period_size: 5513
buffer_size: 22050
```

更多信息见 ALSA文档。

内核升级后出现“Unknown hardware”错误

在初始化ALSA的过程中有可能会输出下面的错误信息：

```
Unknown hardware "foo" "bar" ...
Hardware is initialized using a guess method
/usr/bin/alsactl: set_control:nnnn:failed to obtain info for control #mm (No such file or directory)
```

或者：

```
Found hardware: "HDA-Intel" "VIA VT1705" "HDA:11064397,18490397,00100000" "0x1849" "0x0397"
Hardware is initialized using a generic method
/usr/bin/alsactl: set_control:1328: failed to obtain info for control #1 (No such file or directory)
```

```
/usr/bin/alsactl: set_control:1328: failed to obtain info for control #2 (No such file or directory)
/usr/bin/alsactl: set_control:1328: failed to obtain info for control #25 (No such file or directory)
/usr/bin/alsactl: set_control:1328: failed to obtain info for control #26 (No such file or directory)
```

只需重新保存ALSA混音器设定：

```
# alsactl -f /var/lib/alsa/asound.state store
```

可能需要用alsamixer重新配置ALSA。

修复错误的音频插孔映射

如果你的音频插孔（插头）映射不正确，但ALSA工作正常，可以试试HDA Analyzer，一个用于HD-audio控制的pyGTK2 GUI，见ALSA wiki。 尝试调整 PIN 节点的 Widget Control 部分，让麦克风为 IN 而耳机插孔为 OUT。 Referring to the Config Defaults heading is a good idea.

注意：此脚本不兼容Python 3（Arch Linux的默认Python实现）。要使用该脚本，将`run.py`中出现的`python`全部替换为`python2`，从而将脚本指向Python 2版本。之后把脚本设为可执行并运行。

S/PDIF输出不工作

若主板/声卡的同轴/光纤数字输出不工作或停止工作，且已经在alsamixer启用之并解除静音，尝试运行：

```
$ iecset audio on
```

由于这样有时在重启后可能又会停止工作，也可以将其写成systemd服务并启用。

与PC喇叭冲突

如果你确认所有声道都已解除静音，声卡驱动配置正确，且音量大小也合适，但还是听不到声音，那么请试试将下面的内容添加到`/etc/modprobe.d/modprobe.conf`：

```
options snd-NAME-OF-MODULE ac97_quirk=0
```

以上修补据观察可用于 `via82xx`

```
options snd-NAME-OF-MODULE ac97_quirk=1
```

以上修补据报告可用于 `snd-intel8x0`

HP TX2500

添加以下2 行到 `/etc/modprobe.d/modprobe.conf`：

```
options snd-cmipci mpu_port=0x330 fm_port=0x388
options snd-hda-intel index=0 model=toshiba position_fix=1
options snd-hda-intel model=hp (works for tx2000cto)
```

当 S/PDIF 显卡安装上时无声

查询可用的模块及其次序：

```
$ cat /proc/asound/modules
 0 snd_hda_intel
```

```
 1 snd_ca0106
```

在/etc/modprobe.d/modprobe.conf中禁用不想要的显卡音频编解码器：

```
/etc/modprobe.d/modprobe.conf
install snd_hda_intel /bin/false
```

如果两个设备使用同一模块，可使用snd_hda_intel模块的enable参数；它是一个布尔数组，可以启用/禁用所希望的显卡。

```
options snd_hda_intel enable=1,0
```

错误的声卡model类型

尽管ALSA通过BIOS检测声卡，有时候ALSA可能无法识别你的model类型。声卡芯片可以在alsamixer中找到（如ALC662），model可以在 /etc/modprobe.d/modprobe.conf 或 /etc/modprobe.d/sound.conf中设置。例如：

```
options snd-hda-intel model=MODEL
```

也有其他的model设置。大部分情况下ALSA默认的就可以了。如果想要查询更加针对于你声卡的设置，访问ALSA声卡列表，查找你的型号，点击Details，然后阅读“Setting up modprobe...”部分。将这些值输入/etc/modprobe.d/modprobe.conf。例如对于英特尔AC97声卡：

```
# ALSA portion
alias char-major-116 snd
alias snd-card-0 snd-intel8x0
# module options should go here

# OSS/Free portion
alias char-major-14 soundcore
alias sound-slot-0 snd-card-0

# card #1
alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
```

英特尔板载声卡

英特尔板载声卡无声

问题可能是由加载了两个相冲突的模块导致的，具体是 snd-intel8x0 和 snd-intel8x0m。这种情况下屏蔽掉 snd-intel8x0m：

```
/etc/modprobe.d/modprobe.conf
blacklist snd-intel8x0m
```

在alsamixer 或 amixer中*静音*“External Amplifier” 也可能有效。见 ALSA wiki。

在mixer中解除“Mix”设置的静音也有可能有帮助。

英特尔板载声卡耳机无声

如果是使用 **Intel Corporation 82801 I (ICH9 Family) HD Audio Controller** 的笔记本，可能需要将该行加入 modprobe 或 sound.conf：

```
options snd-hda-intel model=model
```

其中 *model* 为下列之中的一个：

- dell-m6
- dell-vostro
- generic
- laptop
- laptop-hpsense
- olpc-xo-1_5

注意：可能需要将此“options”行置于对应于您的声卡的“alias”行之后。

可以在内核文档中看到所有可用的 model，如 https://docs.kernel.org/sound/hd-audio/models.html ，但请确认它是对应于您的内核版本的正确文档版本。

可用 model 列表也见于这里。使用以下命令即可获知声卡芯片名称（其中的*应当改为符合您的相应文件的值）。注意有些芯片可能已经更名，不能直接对应于该文件中的条目。

```
$ grep Codec /proc/asound/card*/codec*
```

注意如果进行此操作，则有很大可能所有输入设备（内置及外置麦克风）都不能工作，所以要么就用耳机，要么用麦克风。如果受到此bug影响，请将其报告给ALSA。

另外，如果蜂鸣器（pcspkr）出现问题：

```
options snd-hda-intel model=$model enable=1 index=0
```

HDMI

HDMI 输出不工作

以下流程可以用来测试 HDMI 音频。继续之前请确认已经通过 `alsamixer` 启用输出并解除其静音。

注意：如果是使用 AMD 显卡，则有一个必要的内核模块默认被禁用了。详见 ATI#HDMI 音频输出\[损坏的链接：无效的章节\]。

使用 HDMI 电缆连接 PC 与显示器，并使用 xrandr 启用显示器。

用 `aplay -l` 检测声卡与设备编号。例如：

```
$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: SB [HDA ATI SB], device 0: ALC892 Analog [ALC892 Analog]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: SB [HDA ATI SB], device 1: ALC892 Digital [ALC892 Digital]
```

```
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 1: Generic [HD-Audio Generic], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
```

向设备发送音频。按照上面步骤的例子，将音频发送到 **card 1**, **device 3**：

```
$ aplay -D plughw:1,3 /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
```

若 aplay 没有任何报错，但还是听不到声音，“重启”功放、显示器或电视机。由于 HDMI 接口在连接时会进行握手，它在之前可能会发现没有音频流嵌入，于是禁用音频解码。如果使用独立的窗口管理器，可能需要在声音正在播放时插入 HDMI 电缆。

mplay 及其他应用可以配置为使用特别的 HDMI 设备作为音频输出。但 flashplugin 只能使用默认设备。以下方法可以覆盖默认设备，但在从 HDMI 接口断开电视的时候就需要改回去。

若测试成功，创建或编辑 ~/.asoundrc 文件，以将 HDMI 设为默认音频设备。

```
~/.asoundrc
pcm.!default {
    type hw
    card 1
    device 3
}
```

或者如果以上配置不奏效，请尝试：

```
~/.asoundrc
defaults.pcm.card 1
defaults.pcm.device 3
defaults.ctl.card 1
```

或者如果使用

```
$ speaker-test -Dplug:hdmi
```

在 HDMI 或 DisplayPort 上测试成功，可以使用以下配置（在联想 ThinkPad T430s 上测试成功）：

```
~/.asoundrc
pcm.!default {
    type plug
    slave.pcm "hdmi"
}
```

HDMI 5.1 声音发送到了错误的扬声器

可通过 ALSA 的 remap 功能将声音重定向到想要的扬声器。为此，将以下内容加入 /etc/asound.conf：

```
pcm.!hdmi-remap {
    type asym
    playback.pcm {
        type plug
        slave.pcm "remap-surround51"
    }
}

pcm.!remap-surround51 {
```

```
    type route
    slave.pcm "hw:0,3"
    ttable {
        0.0= 1
        1.1= 1
        2.4= 1
        3.5= 1
        4.2= 1
        5.3= 1
    }
}
```

应用

SDL：SDL 应用没有声音

如果在使用基于 SDL 的应用时听不到声音，尝试设置环境变量 `SDL_AUDIODRIVER` 为 `alsa`。

OpenAL：使用 OpenAL 的应用没有声音

Openal 默认使用 pulseaudio，要更改次序，将以下配置加入 `/etc/openal/alsoft.conf`：

```
drivers=alsa,pulse
```

VirtualBox：虚拟机没有声音

如果你在使用VirtualBox的时候出现问题，尝试以下命令：

```
$ alsactl init
Found hardware: "ICH" "SigmaTel STAC9700,83,84" "AC97a:83847600" "0x8086" "0x0000"
Hardware is initialized using a generic method
```

同时你需要在你的音频软件中激活ALSA输出。也可以尝试在虚拟机设置中选择不同的声音设备，从而找到能够工作的。

其他：一般性应用问题

对于其它坚持采用其自身音频设置的应用，如 XMMS 或 MPlayer，需要设置其特定选项。

对于 MPlayer 或 mpv，将以下行加入相应的配置文件：

```
ao=alsa
```

如对于 XMMS2，进入其选项并确保声音驱动设为 ALSA 而非 oss。

要在 XMMS 中进行此操作：

- 打开 XMMS
- Options > Preferences.
- 选择 ALSA 输出插件。

对于不提供 ALSA 输出的应用，可以使用来自 alsa-oss包 软件包的 aoss。要使用 aoss，请在运行程序时加上 `aoss` 前缀，例如：

```
aoss realplay
```

pcm.!default{ ... } 对于我（原作者）来说不管用了。下面这些还可以用：

```
pcm.default pcm.dmixer
```

其他问题

同时播放时出现问题

如果您在同时播放时遇到问题，且安装了 PulseAudio ，则其默认配置是“独占”声卡。一些 ALSA 用户可能对自己的配置已经很满意，不希望使用 PulseAudio。 解决方案是编辑 `/etc/asound.conf` 并注释掉以下内容：

```
# Use PulseAudio by default
pcm.!default {
    type pulse
    fallback "sysdefault"
    hint {
        show on
        description "Default ALSA Output (currently PulseAudio Sound Server)"
    }
}
```

注释掉以下内容可能也有帮助：

```
ctl.!default {
    type pulse
    fallback "sysdefault"
}
```

比起完全卸载 PulseAudio，这大概是个更简单的方法。

相应地，以下是一个可用的 /etc/asound.conf 的示例：

```
pcm.dmixer {
    type dmix
    ipc_key 1024
    ipc_key_add_uid 0
    ipc_perm 0660
}
pcm.dsp {
    type plug
    slave.pcm "dmix"
}
```

注意：此 `/etc/asound.conf` 本来是配合 MPD 全局配置使用的，在该情况下工作正常。见 #同一时间只有一个用户可以使用。

注意：或者，如果**没有**安装 PulseAudio，只是想在原版 ALSA 下使用 `dmix` 的话，见 上游文档。特别地，可能需要将上述配置中的 `dsp` 换成 `!default`。另外，如果察觉到该操作导致某些应用在播放时出现跳跃（声音听起来不流畅）， and complain about underrun occurring, 可能需要在 `pcm.dmixer` 中调整 `slave.buffer_size`。

删除旧的 ALSA 状态文件

alsa-utils包 软件包提供了 `alsa-store.service` ，在系统关机时会自动将当前 ALSA 状态保存到 `/var/lib/alsa/asound.state`。对于尝试重置当前 ALSA 状态的用户来说这可能会带来问题，因为每次关机时都会以当前状态重新创建

asound.state 文件（如试图从混音器移除用户定义的通道时）。通过创建以下空文件，可暂时禁用 alsa-store.service 服务：

```
# mkdir -p /etc/alsa
# touch /etc/alsa/state-daemon.conf
```

state-daemon.conf 的存在会阻止 alsa-store.service 在关机时保存 asound.state。禁用该服务后，可以这样删除 asound.state 文件：

```
# rm /var/lib/alsa/asound.state
```

重启之后，之前的 ALSA 状态应该会丢失，当前状态应该会重置到默认值。删除我们创建的条件文件来重新启用 alsa-store.service：

```
# rm /etc/alsa/state-daemon.conf
```

下次关机时应该就会以 ALSA 默认值重新创建 asound.state 文件。也可以用此命令立即生成该文件：

```
# alsactl store
```

如果想要清除 ALSA 状态而不重启，可使用 rmmod 移除声音驱动模块，然后手动删除 asound.state 中不想要的条目，然后用 modprobe 重新安装声音驱动模块。

同一时间只有一个用户可以使用

你可能会发现同一时间只有一个用户可以使用 dmixer。对于大多数情况这样也许可以，但对于以单独用户运行 mpd 的人来说就会造成问题。当 mpd 正在播放，普通用户就不能通过 dmixer 播放声音。尽管确实可以在用户的登录账户下运行 mpd，也有另一个解决方案被发现出来。将 ipc_key_add_uid 0 行加入 pcm.dmixer 块就可以解除这一锁定。以下是来自 asound.conf 的一个片段，其余部分与上述相同。

```
...
pcm.dmixer {
    type dmix
    ipc_key 1024
    ipc_key_add_uid 0
    ipc_perm 0660
slave {
 ...
```

戴尔笔记本上出现爆裂或噗噗声

检查是否安装了 i8kutilsAUR，是否有程序（如 i8kmon.service）在读写该模块提供的接口，因为 i8kutils BIOS 系统调用在一些系统上会短时阻塞内核运行。详见 Fan speed control#Dell laptops 中的警告。

2.5 JACK Audio Connection Kit

难度 高级 | **篇幅** 27.1 KB | **所属** 声音

本节将讲到

- 安装
- 配置

- 启动音频图
- JACK 实现的比较
- JACK 控制图形界面的比较

来自 维基百科的 JACK Audio Connection Kit 条目：

: JACK Audio Connection Kit（简称 JACK，是一个递归缩写）是一种专业音频服务器守护进程，可在实现其 API 的应用程序之间为音频和 MIDI 数据提供实时、低延迟的连接。

安装

JACK API 有三种不同的实现：jackAUR、jack2包 和 pipewire-jack包。概览请参阅 #JACK 实现的比较。

安装上述软件包之一。若需支持 32 位应用程序，还应从 multilib 仓库中分别安装 lib32-jack2包 或 lib32-pipewire-jack包。

要使用 JACK 官方示例客户端和工具，请安装 jack-example-tools包。

要为 jack2包 提供另一种 ALSA MIDI 支持方式，请安装 a2jmidid包。

要让 jack2包 支持 D-Bus，请安装 jack2-dbus包。

配置

根据使用场景和硬件情况，系统可能需要进一步配置，才能使 JACK 实现获得额外资源或正常运行。

延迟

运行中的 JACK 实例的延迟（即处理一个音频数据块所需的时间）由 `frames per period`（每周期帧数）与 `sample rate`（采样率）的比值决定。

以 jackd(1) § ALSA_BACKEND_OPTIONS 为例，这两个参数分别由 `-p` 和 `-r` 选项指定。

注意：根据硬件和系统配置的不同，过低的延迟可能导致音频中断（也称为 Xruns）。 建议先采用相对较高的 `frames per period` 值（例如 1024）进行测试，再尽可能逐步降低。

实时调度与额外资源

所有 JACK 实现都可以使用更高的实时调度优先级，使其比其他应用程序更频繁地获得 CPU 执行时间（例如参见 jackd(1) § OPTIONS 中的 `-P`）。

realtime-privileges包 软件包提供 `realtime` 系统用户组。通过 sysctl 配置片段，该组可使用更高的 `rtprio` 优先级和无限制的 `memlock`，也允许修改系统的 `/dev/cpu_dma_latency` 文件；应用程序可借此阻止 CPU 进入较深的 C 状态。

安装 realtime-privileges包，并将用户加入 `realtime` 组，以便使用高于默认值的实时调度优先级。

实时内核与高级调整

当需要极低延迟时，可以使用realtime kernel（例如 linux-rt包 或 linux-rt-lts包）。有关更多信息及其他高级调整，请参阅 专业音频。

注意：JACK 上游项目表示，大多数用户并不需要realtime kernel。

启动音频图

不同 JACK 实现启动音频图的方式各不相同。

Jack

Jack1 只支持通过 jackd(1) 可执行文件，或通过支持库接口启动功能的图形前端启动。

Jack2

Jack2 支持通过 jackd(1) 可执行文件、`jack_control` 脚本（由 jack2-dbus包 提供）、`jack@.service` systemd用户服务（配置说明见 `/etc/jack/example.conf`），或支持库接口及 D-Bus 接口的图形前端启动。

警告：启动音频图时，只能选择 jackd(1) 或 `jackdbus`／`jack_control` 其中一种方式。混用两种方式可能导致非常混乱的结果！

Pipewire-jack

PipeWire 的 JACK 实现不提供 jackd(1) 可执行文件，也不集成 D-Bus。音频图由 `pipewire.service` systemd用户服务启动。

JACK 实现的比较

下表列出了当前的 JACK API 实现及其功能差异。

名称	维护状态	语言	SMP 支持	jackd 可执行文件	D-Bus 集成	Systemd 集成	FireWire 支持	ALSA MIDI 支持	多声卡支持	网络支持
jackAUR	停止维护	C	否	是	否	否	ALSA/libffado包	内置	jack-example-tools包	netJACK1/jacktrip包/zita-njbridge包

名称	维护状态	语言	SMP 支持	jackd 可执行文件	D-Bus 集成	Systemd 集成	FireWire 支持	ALSA MIDI 支持	多声卡支持	网络支持
jack2包	活跃	C/C++	是	是	是	是	ALSA/libffado包	内置/a2jmidid包	内置/jack-example-tools包	netJACK2/jacktrip包/zita-njbridge包
pipewire-jack包	活跃	C/C++	是	否	否	是	ALSA	内置	内置	jacktrip包/zita-njbridge包

JACK 控制图形界面的比较

下表列出了用于控制 JACK 的图形界面，以及它们的功能和对不同 JACK 实现的支持情况。

名称	启动／停止 jack1	启动／停止 jack2	启动／停止 pipewire-jack	接线面板	保存音频图连接	支持 new-session-manager包
cadenceAUR	否	是	否	是（Catia）	否（不支持通过 Claudia 使用 LADISH）	否
carla包	否	否	否	是	是	是
patchageAUR	否	否	否	是	否	否
patchmatrix包	否	否	否	是	否	否
qjackctl包	是	是	否	是	是	否
raysessionAUR	否	否	否	是	是	是
studio-controls-gitAUR	是	是	否	否	否	否

提示与技巧

与 JACK 及其音频图交互的应用程序

- **Cadence** — 一组有助于音频制作的工具，可检查系统、管理 JACK、调用其他工具并调整系统设置。

: https://kx.studio/Applications:Cadence || cadenceAUR

- **Carla** — 功能完善的插件宿主，支持多种音频驱动和插件格式。

: https://kx.studio/Applications:Carla || carla包

- **Jack Mixer** — 适用于 JACK Audio Connection Kit 的多声道音频混音器。

: https://github.com/jack-mixer/jack_mixer || jack_mixer包

- **Patchage** — 基于 JACK 和 ALSA 的模块化音频及 MIDI 接线面板。

: https://drobilla.net/software/patchage || patchageAUR

- **PatchMatrix** — 采用矩阵形式呈现连接关系的 JACK 接线面板。

: https://git.open-music-kontrollers.ch/~hp/patchmatrix || patchmatrix包

- **QjackCtl** — 用于控制 JACK 音频服务器守护进程的简易 Qt 应用程序。

: https://qjackctl.sourceforge.io/ || qjackctl包

- **RaySession** — 具有接线面板并支持 NSM 的音频会话管理器。

: https://raysession.tuxfamily.org/ || raysessionAUR

- **Studio-Controls** — 提供 USB 设备和 PulseAudio 桥接功能的 JACK 音频配置工具。

: https://github.com/ovenwerks/studio-controls/ || studio-controls-gitAUR

使用 MIDI 设备

JACK 能很好地处理一张声卡，同时可以处理任意数量的 MIDI 设备（例如通过 USB 连接的设备）。 如果启动 JACK 后希望使用 MIDI 键盘、合成器或其他纯 MIDI 设备，就必须先让 JACK 使用合适的声卡（即实际能够输入或输出 PCM 音频的声卡）。 完成上述步骤后即可连接 MIDI 设备。例如在 QjackCtl（qjackctl包）中单击连接按钮，便可根据使用的驱动，在 JACK-MIDI 或 ALSA-MIDI 下找到设备。

对于 JACK-MIDI，可以在 QjackCtl 的 *Setup* > *Settings* 中将 **MIDI Driver** 设置为 **seq** 或 **raw**，使 MIDI 设备出现在 *MIDI* 选项卡中。还可以在 *Setup* > *Display* > *Enable client/port aliases* 中启用客户端／端口别名，再启用 *Enable client/port aliases editing (rename)*，将通用名称（如 "midi_capture_1"）改成更易识别的名称。

对于 ALSA-MIDI，应在 QjackCtl 的 *Setup* > *Misc* 中启用 **Enable ALSA Sequencer support**。这会在 QjackCtl 的 *Connect* 窗口中添加 *ALSA* 选项卡，MIDI 控制器将显示在其中。

注意：jack2包 默认不包含针对仅支持旧式 ALSA MIDI 的应用程序的桥接功能。因此，在上游实现相应功能之前，需要安装 a2jmidid包。

要将 ALSA-MIDI 桥接至 JACK-MIDI，可以使用 a2jmidid（a2jmidid包）。以下命令会将所有可用的 ALSA MIDI 端口导出为 JACK MIDI 端口：

```
$ a2j_control --ehw && a2j_control --start
```

这些端口将在 QjackCtl 的 *MIDI* 选项卡中显示为名为 "a2j" 的客户端。 可以在 QjackCtl 的 *Setup* > *Options* > *Execute script after Startup* 中添

加 `/usr/bin/a2j_control --ehw && /usr/bin/a2j_control --start`，使 a2jmidid 自动启动。

注意：在 QjackCtl 中连接 MIDI 键盘控制器时，请先选择 *Expand All*，然后将所需的 *Output Ports*（位于 *Readable Clients* 下）连接到 *Input Ports*（位于 *Writable Clients* 下）。也可以直接选择可写客户端作为目标，而不逐一选择端口，这样会连接其下方当前显示的所有输出端口。

- **问：** JACK-MIDI 和 ALSA-MIDI 有什么区别？
- **答：** 前者具有更好的时序精度，能够让 MIDI 事件与音频采样精确对齐。它扩展了后者，甚至可能取代后者，但目前两者仍然共存。

要安装某些 M-Audio MIDI 键盘，需要固件包 midisport-firmwareAUR，同时还必须提供 `snd_usb_audio` 内核模块。

有关特定 USB MIDI 设备的更多信息，请参阅 USBMidiDevices 条目。

基于 Shell 的配置示例

JACK2 可以直接通过 *jackd* 可执行文件启动，也可以通过基于 D-Bus 的 *jack_control* 程序控制。使用 *jack_control* 可以方便地通过 Shell 脚本启动和配置 JACK2。注意，使用 *jack_control* 需要安装 jack2-dbus包；使用 *a2j_control* 命令还需要安装 a2jmidid 包（更多信息请参阅 #使用 MIDI 设备）。

创建一个在登录 X 时执行的 Shell 脚本：

start_jack.sh
```
#!/bin/sh

jack_control start
jack_control ds alsa
jack_control dps device hw:HD2
jack_control dps rate 48000
jack_control dps nperiods 2
jack_control dps period 64
sleep 10
a2j_control --ehw
a2j_control --start
sleep 10
qjackctl &
```

以上脚本会启动可供其他程序使用的 JACK 实例。下面逐行解释。在寻找适合自己的最佳配置时，可以使用未通过 D-Bus 启动的 JACK2 版本，并借助 QjackCtl 图形界面反复尝试。

Shell 配置示例详解

```
$ jack_control start
```

如果 JACK 尚未启动，则将其启动。

```
$ jack_control ds alsa
```

将 JACK 配置为使用 ALSA 驱动。

`$ jack_control dps device hw:HD2`
让 JACK 使用名为 HD2 的 ALSA 兼容声卡。可以使用 `cat /proc/asound/cards` 查看声卡名称。大多数 ALSA 教程和默认配置使用声卡编号，但连接外部 MIDI 设备时编号可能让人困惑，因此使用名称更方便。

`$ jack_control dps rate 48000`
将 JACK 的采样率设置为 48000 Hz。此设置恰好很适合这张声卡。有些声卡仅支持 44100 Hz，很多则支持更高采样率。采样率越高，延迟越低，但对声卡、CPU 和软件支持的要求也越高。

`$ jack_control dps nperiods 2`
将 JACK 设置为每缓冲区 2 个周期。对于主板集成声卡、PCI、PCI-X 等设备，2 通常比较合适；对于 USB 设备，则可以使用 3。

`$ jack_control dps period 64`
将 JACK 设置为每周期 64 帧。帧数越少，延迟越低；此示例中的设置产生 2.67 ms 的延迟，既足够低，又不会给相应硬件带来太大压力。如果使用 USB 音频设备，可以尝试 32 帧。对于实时合成和音频效果处理，低于 3～4 ms 的延迟通常已经足够；原文认为约 5 ms 是人类能察觉的最小延迟。QjackCtl 可帮助查看运行情况：在没有客户端连接的空载状态下，CPU 使用率最好不超过 3%～5%。如果无法在避免 Xruns（表示系统处理能力跟不上需求的红色数字）的同时达到这一目标，则需要改善硬件条件。

`$ sleep 10`
等待上述操作完成并稳定下来。

`$ a2j_control --ehw && a2j_control --start`
启动 ALSA 到 JACK 的 MIDI 桥接。适合让只支持通过 ALSA 接收 MIDI 输入、不支持 JACK 的应用程序参与混音。

`$ sleep 10`
等待上述操作完成并稳定下来。

`$ qjackctl &`
启动 QjackCtl。图形界面配置可使它常驻系统托盘。它能够顺利识别由 D-Bus 启动的 JACK 会话，并管理接线面板，即这些应用程序与随后手动启动的其他 JACK 应用程序之间的连接。接线面板通过图形界面手动配置，但其中预先设置的连接会在相应应用程序启动时由 QjackCtl 自动建立。

基于图形界面的配置示例

此示例侧重于通过图形界面配置和管理 JACK。

- 安装 jack2包 和 jack2-dbus包。
- 安装 qjackctl包，并将其配置为随图形窗口／桌面系统启动。

- 确保在 QjackCtl 中设置以下选项：
- 使用 D-Bus 接口；
- 开机启动；
- 将配置保存至默认位置；
- 在应用程序启动时启动 JACK 音频服务器；
- 启用系统托盘图标；
- 启动时最小化至系统托盘。
- 重启计算机。
- 登录后，系统托盘中会出现 QjackCtl。左键单击其图标。
- 在 QjackCtl 图形界面中调整设置以降低延迟。帧大小、帧缓冲区和比特率都会影响延迟。原文指出，更大的帧大小、更小的帧缓冲区和更高的比特率有助于降低延迟，但都会增加声卡和 CPU 的负担。直接监听乐器或麦克风时，延迟最好在约 5 ms，因为更高的延迟开始变得可察觉。

另一种基于图形界面的配置方法

如果只是偶尔使用 JACK 执行高负载任务，可以在使用 JACK 时通过 QjackCtl 暂停正在运行的 PulseAudio 会话。对于初始配置，在 *Settings* > *Advanced* 子菜单中将 *Server prefix* 选项修改为：

```
   pasuspender -- jackd
```

关闭 QjackCtl 后，PulseAudio 会话应能正常恢复。此技巧来自这篇帖子。

与 ALSA 协同运行

要使 ALSA 程序能在 JACK 运行期间播放音频，需要安装 alsa-plugins包 中的 ALSA JACK 插件。

若使用简单的双声道配置，还需要编辑（或创建）系统级配置文件 /etc/asound.conf，添加以下内容以启用插件：

```
# 将 ALSA API 转换至 JACK API
# 使用方法
# % aplay foo.wav

# 将其设为默认设备
pcm.!default {
    type plug
    slave.pcm "jack"
    hint.description "Jack Audio"
}
```

如果输入／输出声道数不同，或者最前面的两个声道不是需要输出音频的目标声道，就不能使用 `/etc/alsa/conf.d/50-jack.conf` 中预定义的 JACK PCM 源，而应使用类似以下的配置：

```
pcm.!jack {
    type jack
    # 如果 "mpv --ao:alsa ..." 报错：
    # [ao/alsa] Unable to set buffer time near: Invalid argument
    # 取消下一行注释，以允许周期大小不与 JACK 对齐：
    #align_psize = 0
    playback_ports {
        0 system:playback_2
        1 system:playback_3
    }
}

pcm.!default {
    type plug
    slave.pcm "jack"
    hint.description "Jack Audio"
}
```

无需重启计算机。只需编辑 ALSA 配置文件并启动 JACK，即可使用。

请记得以普通**用户**身份启动。如果用户 X 运行 `jackd -d alsa`，则用户 Y 将无法使用该实例。

另一种更可靠但也更复杂的方法，是加载 `snd-aloop` 内核模块，配置并使用 ALSA 回环设备，具体说明参见这篇文章。如这里所述，这种 snd-aloop 方法也能将 Wine 的 ALSA 输出桥接到 JACK。

GStreamer

GStreamer 需要 gst-plugins-good包 软件包才能使用 JACK。该软件包包含 jackaudiosink 插件，可提供 JACK 音频播放支持。

更多信息（已过时）：https://jackaudio.org/faq/gstreamer_via_jack.html

PulseAudio

如果必须保留 PulseAudio（例如 gnome-settings-daemon包 等其他软件包依赖它），则可能需要阻止它随 X 自动启动，以免抢占 JACK 使用的音频设备。

编辑 `/etc/pulse/client.conf`，取消 "autospawn" 一行的注释并将其设置为 "no"：

```
;autospawn = yes
autospawn = no
```

如果希望两者同时工作，请参阅：PulseAudio/Examples#PulseAudio through JACK。

已知 Cadence 和其他 JACK 图形界面应用程序会向 `~/.pulse/daemon.conf` 写入配置。这些值会覆盖系统级默认值，可能造成意外行为（例如平坦音量）。如何更新这些配置，请参阅 PulseAudio#Configuration。

FireWire

为防止 ALSA 干扰 FireWire 设备，需要将所有与 FireWire 相关的内核模块列入黑名单。这也会阻止 PulseAudio 使用 IEEE 1394。创建以下文件：

```
/etc/modprobe.d/alsa-no-jack.conf
blacklist snd-fireworks
blacklist snd-bebob
blacklist snd-oxfw
blacklist snd-dice
blacklist snd-firewire-digi00x
blacklist snd-firewire-tascam
blacklist snd-firewire-lib
blacklist snd-firewire-transceiver
blacklist snd-fireface
blacklist snd-firewire-motu
```

此模块列表在编写时是 ALSA Firewire Improve Repository 中提供的最新版本。

现在可以卸载已加载的 FireWire 模块，或重启计算机。

网络／远程音频

可以配置 JACK，让它通过网络向一台“主机”发送音频数据，再由主机将音频输出至实体设备。这可用于混合多台“从机”的音频，而不需要额外线缆或硬件混音器，并尽可能延长音频信号保持数字形式的传输路径（因为带数字输入的硬件混音器非常少见）。

配置非常简单，但网络必须支持组播流量（即在可管理网络交换机上启用 IGMP Snooping），并且所有计算机都必须运行相同主版本的 JACK（JACK1 或 JACK2），因为这两个版本的网络协议互不兼容。对于 JACK2，需要加载 `netmanager` 模块：

```
master$ jack_load netmanager -i -c
```

`-i -c` 选项指示 netmanager 将所有传入连接自动映射到默认音频设备。不使用这些选项时，每次建立传入连接都必须手动映射。可以改用 `-i -h` 查看所有可用选项，但请注意，选项说明会打印到 `jackd` 服务器输出中，`jack_load` 命令本身不会显示任何内容。

在客户端，需要以网络模式启动 JACK：

```
slave$ jackd -d net
```

两台计算机将建立连接，主机上会显示新的音频源：

```
master$ jack_lsp
system:playback_1
system:playback_2
remotehost:from_slave_1
remotehost:from_slave_2
```

如果如上所示向 `jack_load` 传递 `-c` 选项，远程系统现在就可以播放音频。

故障排除

启动时提示“Cannot lock down memory area (Cannot allocate memory)”

请参阅 实时进程管理#配置PAM，并确认用户属于 `realtime` 用户组。

jack2 和 qjackctl 错误

单击 QjackCtl 的启动按钮时，仍然出现“Cannot allocate memory”和／或“Cannot connect to server socket err = No such file or directory”错误吗？

请删除 `~/.jackdrc`、`~/.config/jack/conf.xml` 和 `~/.config/rncbc.org/QjackCtl.conf`，终止 *jackdbus* 进程，然后重新开始配置。 （感谢 nedko）

还可以尝试执行：

```
$ fuser /dev/snd/*
```

然后根据得到的 PID 检查相应进程：

```
$ ps ax | grep [PID here]
```

这样有望找到发生冲突的程序。

日志中出现“ALSA: cannot set channel count to 1 for capture”错误

将 ALSA 输入和输出声道数从 1 改为 2。

音频出现噼啪声或爆音

CPU 或声卡的性能可能不足以承受当前的 JACK 设置。可以逐步降低比特率、减小帧大小，并增加每缓冲区的周期数，直到爆音消失。也可以尝试将采样率改为 44100 Hz 或设备原生支持的采样率，使 JACK 无需重采样便可向系统输出音频。在 jack2包 中使用 `jack_control` 可通过以下命令设置：

```
jack_control dps rate 44100
```

没有声音

如果所有功能看起来都正常——JACK 的界面能够显示音频活动，PulseAudio 等其他程序也能输出声音——请检查声卡支持的最大采样位深度。如果声卡只支持 16 位采样，那么在告诉 JACK 不要使用更高位深度之前，可能完全听不到声音：

```
jack_control dps shorts true
```

如果安装了 jack-example-tools包，可运行 `jack_simple_client` 向 JACK 输出端发送测试音。

特定应用程序的问题

VLC：启动 JACK 后没有声音

启动 VLC 并修改以下菜单选项：

- 工具 > 首选项
- 显示设置：全部
- 音频 > 输出模块 > 音频输出模块：JACK 音频输出
- 音频 > 输出模块 > JACK：自动连接到可写客户端（启用）

参见

- JACK Wiki
- JACK1 与 JACK2 的区别
- JACK 常见问题
- 通过网络使用 JACK 的说明
- a2jmidid 源代码
- jack1 源代码
- jack2 源代码
- jack-example-tools 源代码
- #jack — JACK IRC 频道

2.6 Open Sound System

难度 高级 | **篇幅** 29.6 KB | **所属** 声音

本节将讲到

- 与ALSA驱动对比
- 安装
- 测试
- 声音控制
- 配置程序来使用OSS

**本文或本节需要翻译#翻译)。要贡献翻译，请访问简体中文翻译团队。**

这篇文章讲述如果在你的电脑上安装和配置**O**pen **S**ound **S**ystem (OSS)。

Open Sound System 是一个类Unix和POSIX兼容系统上一个可选的声音架构。OSSv3是Linux下原始的声音系统并集成在内核里，但是OSSv4在2002年OSS成为商业软件时它地位被ALSA所取代。OSSv4在2007年又成为了开源软件，4Front Technologies 以GPL协议发布了它的源码。

与ALSA驱动对比

OSS与ALSA相比的一些优缺点。

OSS的优点（对用户来说）

- 在内核空间（kernel space）里面包含了一个透明软件混音器(vmix)。这样多个程序就可以同时使用声音设备而且没有任何问题。
- 这个混音器可以让你单独调节各个程序的音量。
- 对某些老声卡有着更好的支持比如创新（Creative）的X-Fi。
- 声音程序的初始反应时间一般更好。
- 对使用OSS的应用程序接口（API）的程序有更好的支持，很多程序都支持OSS的API，而不需要ALSA的模拟。

OSS的优点（对开发者来说）

- 清晰的API文档，更易于使用。
- 支持用户空间的声音驱动。
- 可移植性强，OSS也可以在BSDs和Solaris下运行。
- 本身可以跨平台，可以更方便移植到新的操作系统。

ALSA的优点

- ALSA对USB音频设备支持更好，而OSS的输出还在试验中，输入还未实现。
- ALSA支持蓝牙声音设备。
- ALSA支持AC'97和HDAudio dial-up soft-modems (比如Si3055)。
- ALSA对MIDI支持得更好，但用OSS你只能通过软件合成器（如timidity和fluidsynth）来使用MIDI。
- ALSA对待机支持更好，而用OSS，你需要在待机前使用`soundoff`来停止OSS驱动，在恢复后使用`soundon`来启动OSS。
- OSS的jack检测目前在某些HDAudio-powered主板上不能正常工作。也就是说在某些型号的主板上，你可能需要在插入耳机的时候手动关闭外置扬声器。而ALSA没这个问题。

安装

从 AUR 安装 ossAUR.

这会安装OSS并运行其启动脚本，它会暂时使ALSA模块失效，并安装OSS内核模块。因为ALSA在引导过程中默认开启，你需要关闭它以免引导时它与OSS发生冲突。可以编辑{Filename|rc.conf}} 文件并添加：

```
MODULES=(!soundcore ...
```
然后将OSS加入守护进程中：

```
DAEMONS=(crond hal @oss...
```
如果用户不在audio组里，把他加进去：

```
# gpasswd -a username audio
```
- 运行下面的命令启动oss:

```
# /etc/rc.d/oss start
```
如果OSS无法检测到你的声卡，运行：

```
# ossdetect -v
```
然后运行 `soundoff && soundon` 来重新激活它。

测试

要注意默认的音量很高，不要戴耳机，并且调低扬声器的音量（如果可以），然后再进行测试：

测试OSS：

```
$ osstest
```
你应该能在测试过程中听到音乐，如果没有，尝试在接下来的步骤里调节音量。

如果你要让多个程序同时发声，可以用OSS的软件混音器——vmix。

检查vmix是否开启了：

```
$ ossmix -a | grep -i vmix
```
你应该能看到类似'vmix0-enable ON|OFF (currently ON)'.的一行。如果你没看到任何含'vmix'的行，很可能vmix没有依附到你的声音设备上，运行下面命令：

```
$ vmixctl attach device
```
其中*device*是你的声音设备，比如/dev/oss/oss_envy240/pcm0。

为了避免将来手动运行这个命令，可以把它加到/usr/lib/oss/soundon.user里，像中建议的。

如果你看到了"Device or resource busy"（设备或资源繁忙）的错误，需要把"vmix_no_autoattach=1"加到/usr/lib/oss/conf/osscore.conf中，然后重启。

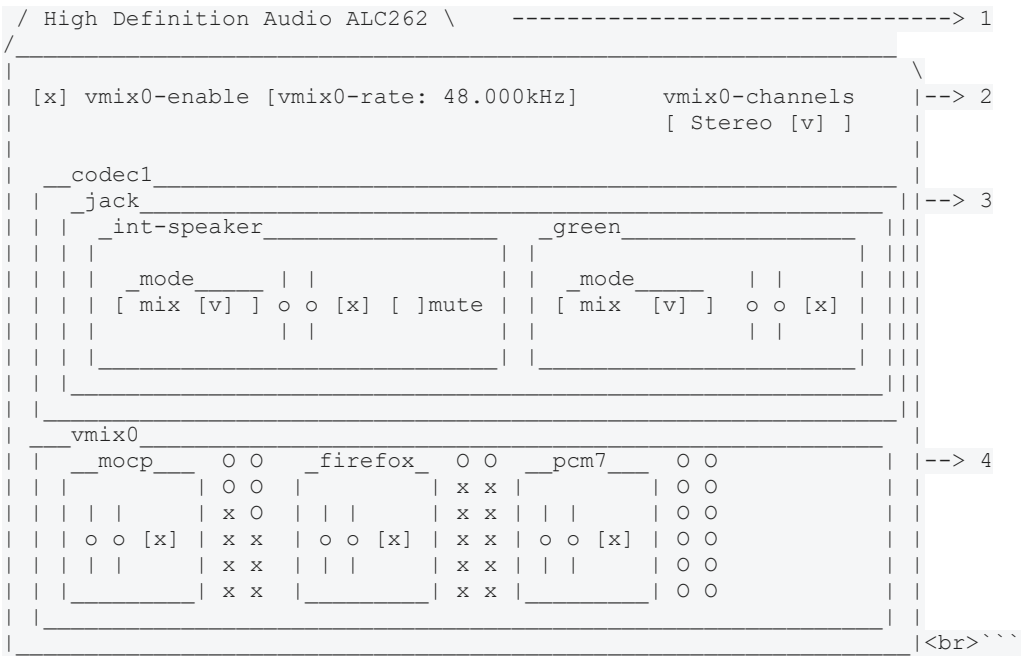
查看哪个设置被检测到了：

```
$ ossinfo
```
你应该能够看到你的设备列在Device objects 或 Audio Devices下。如果你要用的设备不在其中，需要编辑 /usr/lib/oss/etc/installed_drivers 。设备的驱动应该在更上边。而后可能需要运行soundoff, soundon。如果还不工作，注释掉所有不必要的驱动。

声音控制

为了控制不同设备，你要设置混音器。命令行工具是 `ossmix`，它很像BSD声音混音器(mixerctl)。还有一个更友好的基于图形界面的混音器 `ossxmix` ，运行时依赖gtk2包。

`ossxmix`的基本界面和控制功能如下：



1. 一个声卡一个标签页。
2. Vmix （虚拟混音器） 的特别配置，包括采样率和混音器优先级。
3. 这是你声卡的插孔（输入和输出）的配置。声卡提供的每一个混音器控制都在这里显示。
4. 应用程序vmix混音器和音量控制。如果程序不在播放声音它会用pcm08, pcm09...标记，当播放时会显示程序名称。

颜色定义

对于high definition (HD) audio，`ossxmix`会用预定义的颜色显示jack的设置：

Color	Type	Connector
green	front channels (stereo output)	3.5mm TRS
black	rear channels (stereo output)	3.5mm TRS
grey	side channels (stereo output)	3.5mm TRS
gold	center and subwoofer (dual output)	3.5mm TRS
blue	line level (stereo input)	3.5mm TRS
pink	microphone (mono input)	3.5mm TS

保存和恢复混音器设置

混音器设置在关机时会保存，如果你现在就要保存，可以运行：
`savemixer` 可以用来把音量记录在文件中（用 `-f` 选项）然后用 `-L` 选项恢复。

其他的混音器程序

其他支持OSS的混音器程序有：

- GNOME - Gnome volume control
- KDE - Kmix - OSS的支持正在开发中。

配置程序来使用OSS

Skype

`skype`包只支持ALSA ，获得支持OSS的Skype，安装 `skype-oss` 包：
如果你用的是x86_64，可以用[bin32-skype-oss](https://aur.archlinux.org/packages/bin32-skype-oss/)AUR\[[损坏的链接](https://wiki.archlinuxcn.org/wzh/Help:%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%B5%81%E7%A8%8B#修复损坏的包链接)：package not found\]。

Wine

- 运行 `winecfg`。
$ winecfg

- 到`Audio（音频）` 选项卡。

- 选择`OSS Driver（OSS驱动）`。

Gajim

Gajim缺省用 `aplay -q`放声音。可以在Advanced Settings（高级设置）里搜索`soundplayer`变量。oss提供的ossplay程序是一个好的替换：`ossplay -qq`

MOC

让MOC支持OSS4,你必须把配置文件`"$HOME"/.moc`中的 OSSMixerDevice 改成`/dev/ossmix`。 然后MOC就可以正常工作。或者你可以编译AUR中的moc-svn包（它支持新的vmix）。 在界面下更改OSSMixerChannel可以在mocp中按'w'。

使用Gstreamer的程序

移除pulseaudio和gstreamer*-pulse的程序和库。

要将gstreamer的输出设置成OSS而不是缺省的ALSA，运行：
gstreamer-properties

把**Default Output**（缺省输出）选成 custom（自定义），并把文本框中内容改成：
oss4sink

对于输入：
oss4src

> **注意：**oss4src不一定比osssrc听起来更好，所以只有在发现确实这样时再改。

> **注意：**对于一些程序 （像 Rhythmbox, Totem） ，gstreamer-properties没作用，因为它们依赖 "musicaudiosink" 而不是 "audiosink"（gstreamer-properties修改的）。用gstreamer-properties设置完Workaround后用gconf-editor把"/system/gstreamer/0.10/default/audiosink"值拷贝到"musicaudiosink"（在一个位置）中

如果你用gstreamer作为phonon的后端，要设置环境变量，对于当前用户：
export PHONON_GST_AUDIOSINK=oss4sink

把它加到 `~/.bashrc` 来登录自动加载。

firefox（火狐）>=3.5

Firefox 3.5 新引进的<video>和<audio>标签支持直接播放ogg媒体。然而它不能同时支持ALSA和OSS，所以你需要安装\[community\]中的xulrunner-oss包。

1. 关闭 firefox。
2. 安装[community]中的xulrunner-oss包。
3. 启动firefox。

Mplayer

如果你用GUI外壳（如smplayer）。你会发现在音频设置中有oss输出选项。如果用它本身，可以播放时指定 `mplayer -ao oss /some/file/to/play.mkv`，如果嫌麻烦可以在`"$HOME"/.mplayer/config`中加入 "ao=oss"。

Music Player Daemon (MPD)

MPD的配置文件是 /etc/mpd.conf 和 ~/.mpdconf，检查这两个文件，找到这样的东西：
audio_output { type "alsa" name "Some Device Name" }

如果你发现一个像上边的未注释的ALSA配置，注释或删掉，并加入下边的内容：
audio_output { type "oss" name "My OSS Device" }

> **注意：**我必须把这个配置写到 ~/.mpdconf 才能正常工作，按理预改/etc/mpd.conf也行。（应该是~/.mpdconf把优先级高或者把/etc/mpd.conf配置覆盖了）

对于大多数用户可以不需要进一步的配置了。然而如果你的MPD重启后不成正常工作，或者你更具体地配置，OSS音频输出可以像这样更详细地配置： 首先运行：
ossinfo | grep /dev/dsp

找到类似这样`/dev/dsp -> /dev/oss/<SOME_CARD_IDENTIFIER>/pcm0`的行。注意你的 <SOME_CARD_IDENTIFIER> ，然后加入下边粗体的部分到你的MPD配置文件：
audio_output { type "oss" name "My OSS Device" device "/dev/oss/<SOME_CARD_IDENTIFIER>/pcm0" mixer_device "/dev/oss/<SOME_CARD_IDENTIFIER>/mix0" }

其他程序

- 如果你不能让其他程序发出声音，试试看[为程序设置OSSv4](http://www.4front-tech.com/wiki/index.php/Configuring_Applications_for_OSSv4)这里
- 用{Codeline|pacman -Ss -- -oss}} 和 [AUR中](https://aur.archlinux.org/packages.php?K=-oss%7C)搜索特定的包。

问题以及解决

HDAudio硬件的问题解决

问题如何产生

如果你有一个HDAudio声音设备，有可能你必须调整一些设置你的声卡才能正常工作。

HDAudio devices are very powerful in the sense that they can contain a lot of small circuits (called *widgets*) that can be adjusted by software at any time.（参考翻译：任何时间软件都可以调整强大的HDAudio上包含的很多小器件）。这些控制对混音器是外露的，例如，可以被用来把耳机声音输出功能改到声音输入功能。

但是，这可能导致问题，主要因为HDAudio标准比理想中应该有的标准来说太灵活了，也因为计算机开发商经常支持关注怎么让*官方驱动*正常工作。

所以你才会在使用HDAudio设备的时候，发现控制是混乱的，必须自己尝试手动调整每一个控制条直到可以工作，因为默认根本不会正常工作。你需要在前台调整ossxmix混音器设定的时候，后台有个程序录制/播放声音(比如 `ossrecord - | ossplay -` 来录制或者 `osstest -lV`来播放)。

如何解决

打开`ossxmix`，尝试改变每个控制条到中间位置，这包含在声卡特殊设定，就如上面"[混音器](#Volume_Control_Mixer)"说到的一样。

- 把每个音量控制条往上调整Raise every volume control slider.
- 在每个选择框里面，尝试改变选项，一定要尝试每个可能的选项
- 如果你听到有噪音，一个一个尝试把某些控制往下调整或者静音，直到你找到噪音的来源。

请注意，你**不必**调整顶部区域和底部区域的有关虚拟`vmix`混音器控制的部分控制条。

解决其他问题

- 类似ALSA的，你需要降低main音量和PCM音量来一定程序上减少噪音(这根据你芯片情况而定。我使用vol=65,pcm=65，芯片为via8237)

- 看[这里](http://archive.today/2007.04.20-023008/http://4front-tech.com/forum/viewtopic.php?t=2358)\[[失效链接](https://zh.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E5%A4%B1%E6%95%88%E9%93%BE%E6%8E%A5) 2021-05-17 ⓘ\]了解如何设定默认声卡，因为默认的选择不是最优的。

- 如果一个程序播放声音遇到困难， 4front的wiki里面可能有[解决办法](http://www.4front-tech.com/wiki/index.php/Configuring_Applications_for_OSSv4).

- 如果你有其他问题，尝试在这个地方搜索或者发帖: http://www.4front-tech.com/forum/

提示和小技巧

OSS与多媒体键

一个简单的静音/恢复和增减音量的方法是使用[AUR](../../00_关于与社区/关于%20Arch/Arch%20用户软件仓库.md)中的 [`ossvol` 脚本](http://www.opensound.com/wiki/index.php/Tips_And_Tricks#ossvol)。 如果你的多媒体键默认不工作，查看[使用多媒体键控制OSS](http://www.opensound.com/wiki/index.php/Tips_And_Tricks#Using_multimedia_keys_with_OSS)。

安装好了这样在开关声音:

```
$ ossvol -t
```

输入`ossvol -h`查看其他命令:

如果你不如果怎么把命令绑定到多媒体键上，看[Extra keyboard keys](../键盘配置/额外的键盘按键.md)。

`ossvol`的问题解决

如果你看到这样的错误:

```
Bad mixer control name(987) 'vol'
```

你需要编辑`/usr/bin/ossvol`改`CHANNEL`变量的值，它在脚本的开始处。例如我的是`CHANNEL="vmix0-outvol"`。

- **注意**如果你用xbindkeys来绑定快捷键，把
"ossmix vmix0-outvol -- +1"

raise volume
"ossmix vmix0-outvol -- -1"

lower volume

加到.xbindkeysrc中的traise/lower volume section是调整音量的好方法。

改变采样率

改变采样率不是那么简单的事，它只能通过root用户改变并且改变时vmix不能被任何程序使用。在接下来的操作之前，检查一下你的receiver/amplifier（接收器/放大器）并且使用高质量的扬声器而不是普通的电脑扬声器。因为如果你用的是普通的电脑扬声器，下边的任何改动都不会让你感觉到任何变化。

缺省的采样率是48000hz。 There are several conditions in which you may want to change this. This all depends on your usage patterns. You want the sample rate you are using to match the media you use the most. If your computer has to change the sampling rate of the media to suit the hardware it is likely, though not guaranteed that you will have a loss in audio quality. This is most noticable in downsampling (ie. 96000hz → 48000hz). There is an article about this issue in ["Stereophile"] (https://www.stereophile.com/news/121707lucky/) which was [discussed] (https://lists.apple.com/archives/coreaudio-api/2008/Jan/msg00272.html) on Apple's "CoreAudio API" mailing list if you wish to learn more about this issue.

Some example sample rates:

- 44100hz - Sample rate of standard [Red Book] (https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Book_(audio_CD_standard)) audio cds.
- 88000hz - Sample rate of [SACD](https://en.wikipedia.org/wiki/Super_Audio_CD) high definition audio discs/downloads. It is rare that your motherboard will support this sample rate.
- 96000hz - Sample rate of most high definition audio downloads. If your motherboard is an [AC'97](https://en.wikipedia.org/wiki/AC%2797) motherboard, this is likely to be your highest bitrate.
- 192000hz - Sample rate of BluRay, and some (very few) high definition downloads. Support for external audio reciever equipment is limited to high end audio. Not all motherboards support this. An example of a motherboard chipset that would support this includes [Intel HDA audio](https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_High_Definition_Audio).

To check what your sample rate is currently set to:

1. Run `"ossmix | grep rate"`.

You are likely to see `"vmix0-rate <decimal value> (currently 48000) (Read-only)"`.

If you do not see a "vmix0-rate" (or "vmix1-rate", etc.) being outputted, than it probably means that vmix is disabled. In that case, OSS will use the rate requested by the program which uses the device, so this section does not apply. Exception: envy24(ht) cards have a setting envy24.rate which has a similiar function (see "oss_envy24" manpage). You can follow these steps, but at step 2, change with ossmix the value of "envy24.rate" as well.

Steps to affect the change:

1. First, make sure your card is able to use the new rate. Run "ossinfo -v2" and see if the wanted rate is in the "Native sample rates" output.
2. As root, run `"/usr/lib/oss/scripts/killprocs.sh"`. Be aware, this will close any program that currently has an open sound channel (examples being media players, Firefox as of 3.5 if you have xulrunner-oss installed, and the gnome volume control).
3. After all programs occupying vmix are terminated, run as root: `"vmixctl rate /dev/dsp 96000"` replacing the rate with your desired sample rate.

```
4.  Run `"ossmix | grep rate"` and check for `"vmix0-rate <decimal value> (currently
96000) (Read-only)"` to see if you were successful.
5.  **Make changes permanent** use the soundon.user file to set the rate for every
soundon
```
write "vmixctl rate /dev/dsp 96000" in the file /usr/lib/oss/soundon.user and make it executable.

```
### Changing the Default Sound Output

When running osstest, the first test passes for the first channel, but not for the
stereo or right channel, it sounds distorted/hisses. If this is what your sound is
like, then it's set to the wrong output.
```
Scanning sound adapter #-1 /dev/oss/oss_hdaudio0/pcm0 (audio engine 0): HD Audio play front

- Performing audio playback test...
- <left> OK <right> OK <stereo> OK <measured srate 47991.00 Hz (-0.02%)>

```
The left sounded good, the right and stereo were the distorted ones.

Let the test continue until you get a working output:
```
/dev/oss/oss_hdaudio0/spdout0 (audio engine 5): HD Audio play spdif-out

- Performing audio playback test...
- <left> OK <right> OK <stereo> OK <measured srate 47991.00 Hz (-0.02%)>

```
If this passed the test on all left, right and stereo, proceed to next step.

So from here: [Changing_the_default_sound_output]
(http://www.opensound.com/wiki/index.php/Tips_And_Tricks#Changing_the_default_sound_out
put) you get the command to change the default output; change according to what works
for you
```
sudo ln -sf /dev/oss/oss_hdaudio0/spdout0 /dev/dsp_multich

```
With 5.1 surround, chose dsp_multichannel; with 2 channel, dsp should work.

### Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 SB1090 USB

This information is completely from [4front-tech.com](http://www.4front-
tech.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3423) ; courtesy of kristian and Maxa. Thanks!!

It's surprising to learn that the external card does not work just because of a missing
true return value in the function write_control_value(...) in ossusb_audio.c.

To fix this, a recompile of oss is nessasary, for now.

1\. Grab the latest oss from the AUR
```
ossAUR

```
2\. Extract it

3\. cd to the folder, I renamed the folder to oss

4\. run makepkg --nobuild

5\. cd to src/kernel/drv/oss_usb/ ; **edit the ossusb_audio.c** ; **add a Return 1** ;
should look like so and **SAVE**
```
static int write_control_value (ossusb_devc *devc, udi_endpoint_handle_t* endpoint, int ctl, int l, unsigned int v) { return 1;

```
6\. cd to src/kernel/setup and edit srcconf_linux.inc, search for -Werror and remove
it, otherwise OSS will not compile.
```

7\. do a makepkg --noextract

Now you must install the package with pacman -U ; remove oss first if already installed (pacman -Rd oss)

简单的系统托盘小工具

想要一个GNOME那样的控制音量小工具? W [在这里](https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=77440)我得到一个可用的[工具](http://pastebin.furver.se/0xflchkfz/)。

下载[这个脚本](http://pastebin.furver.se/0xflchkfz/0xflchkfz.txt)重命名（例如 ossvolctl），运行：

$ chmod +x ossvolctl

or

开机自启动ossxmix托盘

KDE 4

在`~/.local/share/applications/`创建一个启动器`ossxmix.desktop`：

[Desktop Entry] Name=Open Sound System Mixer GenericName=Audio Mixer Exec=ossxmix -b Icon=audio-card Categories=Application;GTK;AudioVideo;Player; Terminal=false Type=Application Encoding=UTF-8

让它随桌面环境启动：

System Settings（系统设置） > Advanced tab（高级） > Autostart（自启动），然后点击add program（添加程序）并选择 'Multimedia' （多媒体）。

Gnome

- 以root用户创建/usr/local/bin/ossxmix_bg：

exec /usr/bin/ossxmix -b

到 System（系统）> Preferences（属性） > Start Up Applications（启动程序）

- 点击Add（添加），在Name（名称）中输入 OSSMIX ，field（内容）中输入`/usr/local/bin/ossxmix_bg`然后点击Add（添加）按钮。

- 重新登录生效。

录制一个程序的声音

- [Recording sound output of a program](http://www.opensound.com/wiki/index.php/Tips_And_Tricks#Recording_sound_output_of_a_program).

Suspend and Hibernation

OSS does not automatically support suspend meaning that OSS must be manually stopped prior to suspending or hibernating.

OSS provides `soundon` and `soundoff` to enable and disable OSS, although any processes that use sound must be terminated first.

The following script is a rather basic method of automatically unloading OSS prior to suspending and reloading afterwards.

. "${PM_FUNCTIONS}"

suspend_osssound() { /usr/lib/oss/scripts/killprocs.sh /usr/sbin/soundoff }

resume_osssound() { /usr/sbin/soundon }

case "$1" in hibernate|suspend) suspend_osssound ;; thaw|resume) resume_osssound ;; *) exit $NA ;; esac

Save the contents of the script (as root) into `/etc/pm/sleep.d/50ossound` and make it executable. `chmod a+x /etc/pm/sleep.d/50ossound`

> **注意：**This script is rather basic and will terminate any application directly accessing OSS, save your work prior to suspending/hibernating.

OSS does not support suspending but we do not care or better s2ram works fine without stopping OSS. Just create a nice suspend script to /sbin/suspend and make it executable.

if ! [-w /]; then echo >&2 "This script must be run as root" exit 1 fi

s2ram -f

sleep 2

/etc/rc.d/oss restart 2>/tmp/oss.txt || echo "OSS restart failed, check /tmp/oss.txt for advice"

That's all your apps are fine and suspend works. \\o/

> **注意：** If you are using Opera you must kill operapluginwrapper before suspend. To do this add **pid=$(pidof operapluginwrapper) && kill $pid** before s2ram -f.

ALSA 模拟器

你可以让`alsa-lib`用OSS作为声音输出系统，这是一种ALSA模拟器。

但是注意，这个方法可能在你声音输出的时候造成额外的延迟，而且模拟器也不完善，无法保证能让所有程序发声。例如如果软件通过ALSA检测设备，这个软件就不能正常工作。

所以，因为大多数应用直接支持OSSS，这个方法只是最后的解决方案。

将来会有更完善的ALSA模拟器，像`libsalsa`和`cuckoo`.

介绍

- 安装`alsa-plugins`包。
- 编辑 `/etc/asound.conf`：

pcm.oss { type oss device /dev/dsp }

pcm.!default { type oss device /dev/dsp }

ctl.oss { type oss device /dev/mixer }

ctl.!default { type oss device /dev/mixer }

> **注意：** 如果你不再使用OSS，别忘了把`/etc/asound.conf`改回去。

对特定驱动的设置

If something is not working, there is a possibility, that there are specific settings for specific driver (this way I have enabled jack-sense on my laptop)

- Find out which driver is used

00:1e.2 Multimedia audio controller : Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC'97 Audio Controller [8086:266e] (rev 03) Subsystem: Hewlett-Packard Company NX6110/NC6120 [103c:099c] Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 21 I/O ports at 2100 [size=256] I/O ports at 2200 [size=64] Memory at d0581000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512] Memory at d0582000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: *oss_ich* Kernel modules: snd-intel8x0

- Locate configuration file for device in:
- Try changing defaults. There are only few settings, and they are self explanatory

Setting:

ich_jacksense = 1

in oss_ich.conf turned on jack-sense on my laptop (now plugged headphones are recognized, and speaker muted).

- Restart oss for changes take effects.
- oss_hdaudio.conf has hdaudio_jacksens too. Maybe it will work for you. Unfortunately not for everyone.

System-wide (software) equalizer effects

NOTES: This requires the use of the old softoss module (the predecessor of vmix) which may not be as good as vmix, wine and gstreamer do not play nice with softoss, and the module will not work with sample rates higher than 48khz.

We must do a few things to gain access to these effects.

- If you are running the oss-linux-free daemon right now, stop it by running (as root):

/etc/rc.d/oss-linux-free stop

- - On builds 1015 and older, in /usr/lib/oss/etc/installed_drivers remove

vmix

- - On 1016 and newer, you should instead pass "vmix_disabled=1" parameter to osscore (via /usr/lib/oss/conf/osscore.conf) to disable vmix.
- in /usr/lib/oss/etc/installed_drivers add

softoss

- in /etc/rc.d/oss-linux-free comment out lines 15 through 20 so that it looks kinda like this

. /etc/rc.conf . /etc/rc.d/functions case "$1" in start) stat_busy "Starting OSS/Open source driver"

/usr/sbin/soundon if [$? -gt 0]; then stat_fail else grep '^softoss' /proc/modules >/dev/null 2>/dev/null

add_daemon oss4 stat_done fi ;; stop) stat_busy "Saving OSS mixer" /usr/sbin/savemixer if [$? -gt 0]; then stat_fail else stat_done fi grep '^"cuckoo"' /proc/modules >/dev/null 2>/dev/null if [$? -eq 0]; then stat_busy "Removing \"cuckoo\" module" rmmod \"cuckoo\" fi stat_busy "Stopping OSS/Open source driver" /usr/sbin/soundoff if [$? -gt 0]; then stat_fail else rm_daemon oss4 stat_done fi ;; restart) $0 stop sleep 1 $0 start ;; *) echo "usage: $0 {start|stop|restart}" esac

```
This keeps the oss-linux-free daemon from replacing softoss with vmix. (Very useful if you wish to switch between softoss and vmix.)

- start the daemon again (as root of course)
```
/etc/rc.d/oss-linux-free start

```
- If no errors are reported, then you may now see/use the effects with either ossmix or ossxmix with
```
ossmix -d1

```
or
```
ossxmix

```
- you must turn off bipass to actually use the effects
```
ossmix -d1 effects.eq.bypass OFF

```
or just uncheck bypass in ossxmix

- enjoy
```

2.7 专业音频

难度 高级 | **篇幅** 30.5 KB | **所属** 声音

本节将讲到

- 开始
- 选择音频服务器
- JACK 参数
- 验证延迟
- 实时内核

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 Professional audio，最近一次同步于 2025-11-18，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的**原始**修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

该文章描述了如何将你的系统针对多轨录音，混音，回放或是合成音频应用进行配置。 这类活动通常使用术语“专业音频”进行描述，并相对需要较低的延迟)。

相对于视频剪辑或游戏，该类应用通常不需要高端硬件。更多信息请参考 The Right Computer System for Digital Audio 一文。

提示：如果你在找的是 GNU/Linux 作曲指南，可前往 LinuxMusicians 论坛进行查找。

开始

高级 Linux 声音体系（ALSA）是 Linux 内核的一部分，并在 Arch Linux 的驱动及接口中是默认的音频系统。ALSA 在完成默认的 Arch Linux 安装流程后应当可以开箱即用。如果出现异常，你需要在进行下一步前先排清问题。

我已正确配置好声音系统了吗?

```
$ speaker-test
```

: 进一步排障可参考 ALSA。

在多数情况下，默认的 Arch Linux 内核已能满足低延迟应用。只有在你遇到了音频丢失，或是你确实需要/想要极低延迟的情况下再尝试优化系统配置。

为了完成优化工作，你可能需要配置一个实时内核。

尽管有些专业音频软件可以直接使用 ALSA，但该文章提到的大多数软件都属于 JACK Audio Connection Kit（又称 JACK）客户端。因此，你需要根据下方描述安装并配置一个可用的音频服务器。

提示：如果你刚开始使用 Arch Linux，完成了安装指南且想要立刻开始作曲，可以安装 pro-audio包组 软件包组及 realtime-generic-setupAUR 并重启。参考 #仅使用 PipeWire 一节进行快速配置并查找适合你的音乐制作#软件。

选择音频服务器

音频硬件无法同时播放来自多个应用的声音。虽然理论上 ALSA 可以被配置为混合来自多个应用的声音，但这方面的工作通常会交由音频服务器来处理。

单独使用 ALSA 时难以实现低延迟，无法协调多个音频应用的实时播放、同时播放以及维持同一速率等，并且无法简单通过连接客户端的方式在多个应用间传输音频流，因此在这一场景下，你需要一个专业音频级的音频服务器：

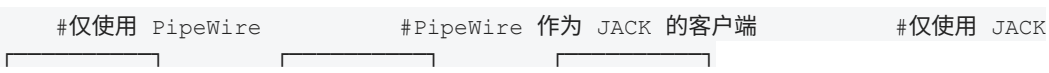
- PipeWire 在音频方面同时取代了 JACK 和 PulseAudio。除本文涉及内容外，它同时可以处理视频路由。

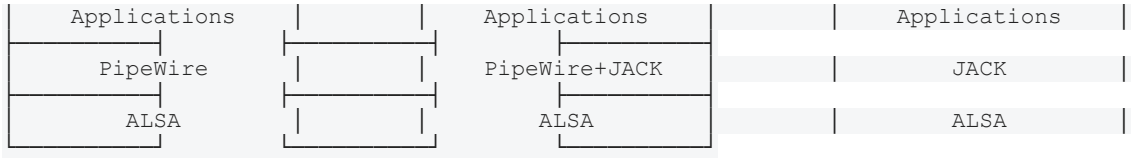
: > **注意**：目前尚不明确是否应将 PipeWire 视为仅适于日常使用，而非在专业场景中使用。

- JACK Audio Connection Kit（JACK）专门针对专业音频的需要进行开发，并已在全球范围内获得长期应用，因此其非常成熟和稳定。大部分专业音频应用都针对 JACK API 进行开发。

音频服务器的配置很大程度上由使用场景、工作流及应用交互限制所决定。JACK 设计为在不同应用间传输音频，并在维持低延迟下通过客户端的同步执行来同时访问同一音频硬件。它对应的 PipeWire 替代品提供了适用于大多数情况的服务器。

以下为将要介绍的音频服务器配置的模型：





仅使用 PipeWire

新的 PipeWire 框架通过更优秀的简洁性取代了 JACK 及其它音频服务器。因此，建议先尝试在默认 Arch Linux 内核下使用仅 PipeWire 配置，并通过安装 pipewire-jack 包 为 JACK 客户端提供支持。

对于专业音频应用，你同时需要使用 Pro Audio profile 及 PulseAudio 的混音器 pavucontrol包。

PipeWire 作为 JACK 的客户端

通过安装 pipewire-jack-client包，PipeWire 也可以被用作 JACK 的客户端。详细内容请参考 PipeWire。

仅使用 JACK

在通用性的原则下，你可以将 JACK 与实时内核搭配系统配置以达到进阶应用所需的低延迟。使用 JACK 作为唯一的音频服务器时，需要所有音频交互应用都作为 JACK 客户端运行。

不幸的是，一些流行的桌面应用（例如火狐）以及大多数游戏都取消了或是根本不支持 JACK。因此，该配置只适合作为专业音频系统的独立设备，此时不支持 JACK 的软件影响可以忽略不计。如果你仍需使用到不支持 JACK 的软件，可以在完成下列设置后参考专业音频/示例#高级音频服务器配置。在安装和运行 JACK 前，请确保它可以访问到你的音频设备。

PulseAudio 或者其它软件在占用我的设备吗?

```
$ lsof +c 0 /dev/snd/pcm* /dev/dsp*
```

或者

```
$ fuser -fv /dev/snd/pcm* /dev/dsp*}}
```

如果你的音频设备没有显示出来，它可能是在被 PulseAudio 占用（可能是由其它软件作为需求包安装）。如果你不打算使用专业音频/示例#PulseAudio+JACK，可以将 PulseAudio 连带其它软件一起移除，以使其释放音频设备。

JACK 版本 1 已处于 “逐渐淘汰” 阶段中，其不支持对称多处理（SMP），缺乏 D-Bus 及 Systemd 整合，因此建议使用官方软件源中的版本 2 jack2包。若你准备用一个 JACK 图形控制界面或是 Systemd 用户服务 来 启动 audio graph，也请安装 jack2-dbus包。

: *更多细节参见 JACK Audio Connection Kit#Comparison of JACK implementations*

JACK 的文章中包含了一个图形化的和一个命令行的示例，可供你根据情况进行参考。 JACK 的参数值可参考下方的 #JACK 参数一节，还可以同时参考下方#优化系统配置一节中提到的其他系统因素。

JACK 参数

注意：以下指南用于在运行#仅使用 JACK或 /示例#PulseAudio+JACK 声音服务器的环境下，找到在使用 JACK 的同时不出现音频中断（xruns）的最佳参数。鉴于具体参数会随着硬件不同，是否使用了#实时内核，是否应用了某些#优化系统配置等条件更改，因此不能将下文参数作为通用配置。

此处的目标为根据你当前使用的硬件，找到缓冲区大小和处理周期数的最佳搭配，可以先从 **Frames/Period = 256** 开始。对于板载和 USB 设备，在降低这两者前先试试 **Periods/Buffer = 3**。常用的值有：256/3, 256/2, 128/3, 128/2。

另外，采样率也需要与硬件设备匹配，你可以通过以下命令查看设备支持的采样率选项：

```
$ cat /proc/asound/card0/codec#0
```

将 *card0* 和 *codec#0* 替换为你的设备对应的值；在输出结果中，在 **Extended ID** 中找到 **rates** 和 **VRA** 的值。目前常见的采样率值为 **48000 Hz**，另外比较常见的值有 44100 Hz,96000 Hz 和 192000 Hz。

在重点关注录制或与外部设备进行调度的情况下，基本上必须使用 **realtime** 参数。另外，你可能会有需要设置最大优先级（至少比 `/etc/security/limits.d/99-realtime-privileges.conf` 中设定的系统限制低 10；最大值是预留给设备自己的）。

使用你找到的参数启动 jack，如下所示：

```
$ /usr/bin/jackd -R -P89 -dalsa -dhw:0 -r48000 -p128 -n2
```

可以使用 qjackctl包，cadenceAUR，patchageAUR 和 studio-controls-gitAUR 通过图形界面来监控 JACK 的状态和修改配置。

注意：配置好 JACK 后，建议使用多个不同的音频软件来验证你的配置。例如，假设 JACK 在 LMMS 上出现 xrun 问题，当问题出在后者上时不要花费过多时间排障。

: *建议阅读 Linux Magazine article (2006) 来理解 JACK 参数调优*

验证延迟

JACK 参数在很大程度上影响着往返延迟（RTD）。在本文中，这表示音频信号从录制，处理到回放这一过程的总耗时。下一部分将介绍影响 RTD 的各个来源相关背景，如果你已了解这一概念，可直接跳到 #测量延迟一节，或是完全跳过该部分。

延迟来源

假设有一标准的歌手录音场景。歌手的声音以声速通过空气传播到麦克风并被捕获。接下来，通过模数转换使得捕获的电信号可以被计算机进行数字信号处理。最后，通过数模转换将信号传到歌手的耳机进行回放监听，与舞台监听系统的使用场景类似。

在这一场景中，有五个对 RTD 影响最大的延迟源，并按如下顺序出现：

1. 声音从歌手的嘴通过空气进行传播
2. 模数转换
3. 数字信号处理
4. 数模转换
5. 声音通过空气传播到歌手的耳朵

由于在技术上，必须在录音及回放过程中保持特定距离才能获得理想的声音，因此很难对第一个及最后一个延迟源进行改善。另外，在近距离进行录制并使用耳机进行回放时，由声音传播造成的延迟通常在个位数毫秒范围内，对人类而言难以察觉。所以，需要通过优化其它延迟源来降低 RTD。

转换延迟

理论上，JACK 通过在采样)过程中使用固定值（包括帧，周期及采样率）并对模数转换过程中的音频数据进行缓存)来保持低延迟，反之亦然。采样过程中的延迟可以用以下公式描述：

: **Lc = n / f**

Lc：毫秒（ms）为单位的采样延迟，**n**：帧或缓冲大小（从 16 开始的 2 的倍数），**f**：赫兹（Hz）为单位的采样率。

回放延迟同时用到了周期值：

: **Lp = n * p / f**

Lp：毫秒（ms）为单位的回放延迟，**n**：帧或缓冲大小（从 16 开始的 2 的倍数），**p**: 周期值，**f**：赫兹（Hz）为单位的采样率。

如之前所说，音频接口的性能决定了可用的参数搭配，具体的配置需要你进行试错。虽然需要在防止 xrun 及低延迟间进行取舍，但现在的音频接口基本都可以通过高采样

率（通常到 192 KHz）来满足该需求。在数字域中，JACK 客户端之间的音频流延迟几乎为零，因此在测量延迟时可忽略不计。

: 更多信息可参考 ALSA 维基的FramesPeriods 一节。

测量延迟

在完成#JACK 参数配置后，你可能会想验证下当前 RTD。例如，在帧或缓存大小 **n = 128**，周期值 **p = 2**，采样率 **f = 48000** 时，采样延迟大约为 **Lc = 2,666... ms**，回放延迟大约为 **Lp = 5,333... ms**，加起来总往返延迟 **RTD = 8 ms**。

注意：根据声速可计算出该延迟值与舞台上使用距表演者耳朵距离在 2 m 到 3 m 之间的扬声器的典型监听情况相当。有过舞台经历的表演家通常已习惯该延迟。

由 Fons Adriaensen 编写的 jack_delay包 工具可以在单个回放通道播放一个测试音，并在单个录制通道上进行捕获来，通过测量信号的相位差来估计整个链的往返延迟。建议使用合适的线缆将音频接口的输入和输出通道连一起，或是参照 JACK 延迟测试 将音响和麦克风靠近放一起。

例如，在一台仅配置 JACK 的设备上，将 **playback_1** 和 **capture_1** （名称根据设备不同可能会改变）用线缆连接起来运行 `jack_delay`，并根据上文描述的参数得到以下输出：

```
$ jack_delay -O system:playback_1 -I system:capture_1
capture latency  = 128
playback_latency = 256
Signal below threshold...
Signal below threshold...
Signal below threshold...
  422.507 frames      8.802 ms total roundtrip latency
       extra loopback latency: 38 frames
       use 19 for the backend arguments -I and -O
  422.507 frames      8.802 ms total roundtrip latency
       extra loopback latency: 38 frames
       use 19 for the backend arguments -I and -O
  422.506 frames      8.802 ms total roundtrip latency
       extra loopback latency: 38 frames
       use 19 for the backend arguments -I and -O
  422.507 frames      8.802 ms total roundtrip latency
       extra loopback latency: 38 frames
       use 19 for the backend arguments -I and -O
<output omitted>
```

根据输出的提示，可以使用 `-I 19` 和 `-O 19` 参数对 JACK 进行进一步优化，以补偿链中额外的回环延迟：

```
$ /usr/bin/jackd -R -P89 -dalsa -dhw:0 -r48000 -p128 -n2 -I19 -O19
```

: *更多信息可参考 Ardour 文档中的 延迟与延迟补偿一节。*

实时内核

"实时" 这一概念在操作系统中的定义为：操作的结果可以在固定时间内得出，只有在更广的意义上才是“与现实时间同步”，例如：用户在输入后可以立即产生相应的声音。这个案例称为“低延迟”，而达成它的操作这篇文章的主要目标之一。

从一段时间前开始，默认的 Linux 内核（Arch Linux 的初始内核默认带有 `CONFIG_PREEMPT=y` 选项）已被证明适用于低延迟操作。操作系统中对延迟的定义为：从硬件中断的开始，到对应的中断线程开始运行的时间。不幸的是，某些硬件的驱动会导致更高的延迟。因此，根据你的硬件、驱动和需求，你可能需要一个满足实时计算标准的内核。

优势与劣势

Ingo Molnar 和 Thomas Gleixner 创造的 RT_PREEMPT 补丁集是对于软/硬实时应用而言非常有意思的选项，涵盖了从专业音频到工业控制等范围。大多数专注于音频的 Linux 发行版都启用了该补丁集。一个可实时抢占的内核也将使调整 IRQ 处理线程的优先级成为可能，并有助于确保几乎不受负载影响的流畅音频。

注意：目前，在实时内核上使用某些应用会有些已知限制，通常与虚拟化（例如 Xen 和 KVM）相关。如果你同时需要使用这类功能，可以考虑在默认 Arch Linux 内核外同时安装实时内核，并在 引导加载程序 创建另一个入口以按需启动到对应的内核。

安装

安装 linux-rt包 或是 linux-rt-lts包 包。

编译

如果你要将自己的内核编译为实时内核，请记住，移除模块或选项并不等同于精简内核。虽然内核映像的体积会减小，但现代的计算机系统以不再像 1995 年那时对大小敏感了。

: 更多信息可参考如何正确配置带 PREEMPT_RT 的 Linux 。

不论如何，你必须要确保：

- **Timer Frequency** 设为 **1000Hz**（`CONFIG_HZ_1000=y`；不使用 *MIDI* 可以无视该项）
- **禁用 APM**（`CONFIG_APM=n`；在某些硬件上会产生问题 - 在 x86_64 中为默认配置）

如果你真的想要一个轻量的系统，我们建议你用你自己的方法通过 *static /devs* 部署。无论如何，你都该设置你的 CPU 架构。为合适的硬件选择 "Core 2 Duo" 可以得到较好的优化，但对于较差的硬件就不是很明显了。

（实时）内核的常见问题：

- 超线程（如果怀疑是它导致的问题，可以在 UEFI 设置中将其禁用）

优化系统配置

注意：

- 优化不是万能的 —— 其效果很大程度上取决于你的环境：对某些系统，优化是必需的，而对大多数用户而言是不需要的。首先尝试使用标准的 Arch Linux 内核，如果你对结果不满意，认为延迟或是系统稳定性可以进一步改善，则再考虑优化。
- 发挥下创造性，尝试些不同的设置。
- 实践是唯一标准 —— **在应用设置前后都要衡量性能**

你可以参考下列常见的系统优化方式：

- 将 CPU 调频调速器设至 *performance*
- 配置 pam_limits（例如安装 realtime-privileges包 并将用户添加至 `realtime` 组）
- 使用 `threadirqs` 内核参数（参考 ）- 实时内核已默认启用该参数
- 使用实时内核
- 添加 `noatime` 至 fstab（参考性能优化#挂载选项）
- 通过在启动阶段执行下列命令来提高最大 RTC 中断请求频率（默认为 64 Hz）：

```
# echo 2048 > /sys/class/rtc/rtc0/max_user_freq
# echo 2048 > /proc/sys/dev/hpet/max-user-freq
```

- 降低系统的 swappiness 值（即交换频率，默认为 `60`），例如：将该值设为 `10` 可让系统在试图交换到硬盘前等待更长时间。More precisely, it makes the kernel to prefer keeping all applications in RAM instead of swapping *background* applications out. 该值可通过执行 `sysctl vm.swappiness=10` 实时更改（详情请参考 sysctl(8)），或是通过修改配置文件将设置持久化（参考 sysctl.d(5)），具体如下：

```
/etc/sysctl.d/90-swappiness.conf
vm.swappiness = 10
```

- 将 *inotify* 跟踪用户的最大文件数量（默认为 `524288`）提升到如 `600000` 有助于同时需要处理大量文件的程序（例如 DAW）。该值可通过执行 `sysctl fs.inotify.max_user_watches=600000` 临时更改，或是通过单独的配置文件将设置持久化：

```
/etc/sysctl.d/90-max_user_watches.conf
fs.inotify.max_user_watches = 600000
```

你可能也会想最大化 PCI 声卡的 PCI 延迟计时器，并为所有 PCI 外设提高延迟计时器（默认为 64）：

```
$ setpci -v -d *:* latency_timer=b0
# setpci -v -s $SOUND_CARD_PCI_ID latency_timer=ff
```

例如 `SOUND_CARD_PCI_ID=03:00.0`。

可通过以下方式获取 SOUND_CARD_PCI_ID：

```
$ lspci -nnd ::04xx
03:00.0 Multimedia audio controller : Creative Labs SB Audigy [1102:0004] (rev 05)
03:01.0 Multimedia audio controller : VIA Technologies Inc. VT1720/24 [Envy24PT/HT] PCI
Multi-Channel Audio Controller [1412:1724] (rev 01)
```

小技巧

- 在录制时禁用 Wi-Fi，并关闭如浏览器等不需要的应用。很多人报告称禁用 Wi-Fi 可提高 JACK 的性能稳定性。
- 有些 USB 音频硬件在 USB 3 接口下工作会出现问题，在该情况下请尝试 USB 2/1 接口。
- IRQ 有可能会导致问题出现。举个例子，如果显示硬件占用了总线，就会导致系统 I/O 路径被不必要地中断。具体内容请参考 FFADO IRQ Priorities How-To。如果你在使用实时或较新的内核，那可以使用 rtirq包 来调整 IRQ 处理线程的优先级。
- 不要或谨慎使用 **irqbalance** 守护进程 。
- 如果你要在 JACK 2 上使用多个音频设备，**alsa_in** 和 **alsa_out** 可将额外设备涵盖在一起，并在 JACK 接线面板上作为多个输出显示。
- 有些（守护）进程会导致 **xruns** 出现。如果你不需要该进程，直接杀掉就行，无需多问。

```
$ ls /var/run/daemons
$ top # or htop, ps aux, whatever you are comfortable with
$ killall -9 $processname
# systemctl stop $daemonname
```

- 如果你碰到了大量 *xruns* 问题，尤其是使用了 nvidia包 的情况下，请禁用 GPU 节流。这一步可通过显卡控制面板或英伟达的“prefer maximum performance”选项（感谢 Frank Kober 在 LAU 发布的文章 ）解决。

软件

Arch Linux 提供了 pro-audio包组 软件包组，其中包含了所有（准）专业音频相关应用。pro-audio 包组中的软件都属于 JACK 客户端，另外 lv2-plugins包组，ladspa-plugins包组，dssi-plugins包组，vst-plugins包组 和 clap-plugins包组 也是 pro-audio 的子包组。

提示：参考 Pacman/提示和技巧#查询软件包 来列出包组成员，以及 Pacman#安装包组 来安装包组。

部分软件包的信息及简介可于应用程序列表/多媒体#音频获取。特别是数字音频工作站、声音特效、音乐 Tracker、音频合成环境和音频生成器几类，它们提供了用于录制、混音、母带及音频设计的一系列工具示例。其它类别包括作谱工具、音频编辑器、音频转换器及 DJ 软件。

（尚）未包含在官方仓库的软件可通过 proaudio 获取。浏览软件包列表来查找你需要的应用，或是通过 GitHub 提出你的软件需求。

硬件

多数声卡和音频硬件都不需要安装特殊软件包或进行额外设置，只需将 JACK 配置到目标硬件即可。

并不是所有硬件都这样，针对特殊硬件请查阅分类:声音，/硬件以及 Envy24control#Supported cards 来获取更多信息。

获取帮助

邮件列表

- Arch Linux Pro-audio 关于实时多媒体相关的讨论，其中包括（准）专业音频及视频。
- Linux Audio User 与 Linux 专业音频相关的邮件列表，有更高的活跃度及大规模的用户和开发者群体关注。

IRC

- #archlinux-proaudio - Arch Linux 专业音频频道
- #lau - Linux 音频相关用户频道
- #jack - JACK 音频系统相关的开发及支持
- #lv2 - LV2 插件格式相关的开发及支持
- #ardour - Ardour DAW 相关的讨论及支持
- #opensourcemusicians - 开源软件音乐家的大型讨论频道

参考

- 专业音频 - 配置基于 Arch Linux 的专业音频环境指南
- lv2-plugins-aur-metaAUR — 提供许多 LV2 插件
- awesome-linuxaudio - 适用于 Linux 平台的专业音/视频及现场制作环境的软件和资源清单
- 多媒体及游戏 / Arch Linux 论坛

- 实时 - Linux 基金会的 PREEMPT_RT 补丁维基

2.8 ALSA

难度 高级 | **篇幅** 42.5 KB | **所属** 声音

本节将讲到

- 安装
- 解除通道静音
- 驱动配置
- 库配置
- 插件

高级 Linux 音频架构（Advanced Linux Sound Architecture, (ALSA)）提供由内核驱动的声卡驱动程序，代替了原来的开放声音系统 (OSS)。

除了音频设备驱动程序外，ALSA 还为应用程序开发者捆绑了一个用户空间驱动的库。开发者可以使用这些 ALSA 驱动进行高级 API 开发。这使得应用程序能够通过 ALSA 库直接与（内核中的）音频设备进行交互。

提示：有关 ALSA 相关术语的（接口/interface、声卡/card、设备/device (注意：声卡不是一个设备)、子设备/subdevice）等的解释，请参见Wikipedia:Advanced Linux Sound Architecture#Concepts。

安装

ALSA 驱动是内核的一部分，ALSA 库 (alsa-lib包)通常作为依赖安装，故无需手动安装。

udev会在系统启动时自动检测硬件并选择所需的驱动，并加载相应的声音设备驱动模块。所以你的声卡应当已经可以工作了。

然而，在初始状态下声音可能会被静音。参见#解除通道静音。

固件

笔记本电脑通常需要Sound Open Firmware (SOF) (sof-firmware包)——因为这类设备往往采用 Cadence Tensilica Xtensa 架构的数字信号处理器 (DSP)，参见受支持的平台列表。如果缺少固件，日志中会输出类似以下的信息：

```
error: sof firmware file is missing
error: failed to load DSP firmware -2
error: sof_probe_work failed err: -2
```

有关更多 SOF 故障排除信息，参见Intel硬件平台概述.

装有Cirrus Logic智能放大器的笔记本电脑需要linux-firmware-cirrus包软件包。另请参见：

- Audio drivers for Cirrus Logic CS35L54/56/57/63 智能增强型放大器的音频驱动,
- archlinux/packaging/packages/linux-firmware#19。

部分 Intel 音频设备需要安装linux-firmware-intel包软件包。

alsa-firmware包软件包包含了某些声卡可能需要的固件。

另请参见#声卡与模块和Linux固件。

ALSA 实用程序

安装alsa-utils包软件包。该包包含了alsamixer(1)和amixer(1) 等实用程序。*amixer*是用于修改音频设置的命令行工具，而*alsamixer*则为配置音频设备提供了更直观的、基于ncurses的文本界面。

ALSA 和 Systemd

alsa-utils包 软件包默认包含了 systemd 单元配置文件`alsa-restore.service`和`alsa-state.service`。

在安装时它们会自动安装并激活（通过软件包提供的指向sound.target的符号链接）。选项如下所述：

- `alsa-restore.service`默认在启动时读取`/var/lib/alsa/asound.state`，并在关机时写入更新值。前提是`/etc/alsa/state-daemon.conf`文件不存在，除非用户主动创建。
- `alsa-state.service`以守护进程模式（重新）启动alsactl 以便持续跟踪并持久化保存音量更改，前提是已主动创建了`/etc/alsa/state-daemon.conf`文件。

显然，这两种方法是互斥的，可以根据需求选择两种方法之一。如需编辑这些单元，参考systemd#修改现存单元文件. 你可以用systemctl查看其运行状态。

有关更多信息，参见alsactl(1)。

用户权限

本地用户默认拥有播放音频和更改混音器音量的权限。若要允许远程用户使用 ALSA，需要将这些用户添加到`audio`组。

注意：将用户添加到`audio`组会赋予其直接访问设备的权限。请注意，这会导致应用程序能够独占音频输出设备。从而可能破坏多席位 (multi-seat) 系统中的软件或用户快速切换功能。因此，除非有特殊需求，否则默认“不”建议将用户添加至`audio`组。

OSS 模拟

OSS 模拟是指拦截OSS调用并将其重定向至 ALSA 的功能。该模拟层对于打开老旧的遗留应用程序非常有用，例如，某些尝试直接打开`/dev/dsp`并向其写入音频数据的程序，如果没有 OSS 或模拟库，系统中将不存在`/dev/dsp`设备文件，此类应用程序也就无法发出任何声音。

如果需要让 OSS 应用程序与dmix（软件混音插件）协同工作，还请安装alsa-oss包软件包。

加载 `snd_pcm_oss`和`snd_seq_oss`内核模块。并将其配置为在启动时加载。

解除通道静音

ALSA 默认静音所有通道，必须手动解除。

使用amixer解除静音

可以使用`amixer`解除声卡的主音量静音状态：

```
$ amixer sset Master unmute
$ amixer sset Speaker unmute
$ amixer sset Headphone unmute
```

使用alsamixer解除静音

使用`alsamixer`可以解除声卡的静音：

```
$ alsamixer
```

通道下方标有`MM`表示其已经静音，而标有`OO`表示已经启用。

使用←和→方向键移动到`Master`和`PCM`通道，然后按下`m`键解除静音。

使用↑方向键增加音量，直到增益达到`0`dB。增益数值可在左上角`Item:`字段旁边找到。

注意：如果增益设置超过0 dB，音频可能会出现明显的失真。

解除 5.1/7.1 声道的静音

若要获得完整的 5.1 或7.1 环绕声，可能还需要解除其它通道的静音，例如`Front`（前置）、`Surround`（环绕）、`Center`（中置）、`LFE`（低音炮）以及`Side`（侧置）等。（这些是Intel HD Audio的通道名称；不同的硬件可能有所差异）。

注意：请注意，这并不会自动将双声道立体声音源（如大多数音乐）混合扩充为多声道。若要实现该功能，参见#声道扩充。

启用麦克风

若要启用麦克风，请按下F4键切换至 Capture（录音）选项卡，然后按下Space键启用对应的通道即可。如果麦克风无法正常工作，参见Advanced Linux Sound Architecture/Troubleshooting#没有麦克风输入。

按下Esc键退出 alsamixer。

测试配置更改

接下来，测试音频是否正常工作：

```
$ speaker-test -c 2
```

根据扬声器布局修改-c参数。例如，对于 7.1 声道，使用-c 8：

```
$ speaker-test -c 8
```

如果音频输出到了错误的设备，尝试使用-D参数手动指定设备。

```
$ speaker-test -D default:PCH -c 8
```

-D参数接受 PCM 通道名称作为值，可以通过运行以下命令获取该名称：

```
$ aplay -L | grep :CARD
default:CARD=PCH  # 'default:PCH' 是传递给 -D 的 PCM 通道名称
sysdefault:CARD=PCH
front:CARD=PCH,DEV=0
surround21:CARD=PCH,DEV=0
surround40:CARD=PCH,DEV=0
surround41:CARD=PCH,DEV=0
surround50:CARD=PCH,DEV=0
surround51:CARD=PCH,DEV=0
surround71:CARD=PCH,DEV=0
```

补充说明

- 如果系统中有多个声卡，可以按下F6键进行切换。
- 某些声卡需要将数字输出静音或禁用才能听到模拟音频，反之亦然。
- 某些机器，如（Thinkpad T61）拥有Speaker声道，该通道同样需要解除静音并进行调整。
- 某些机器（如Dell E6400）可能还需要对Front和Headphone通道取消静音并进行调整。
- 如果重启以后声音调整似乎失效了，尝试以root权限运行alsamixer。

驱动配置

更多信息，参见高级Linux音频架构-驱动程序配置指南.

若要重新加载 ALSA 驱动程序配置，必须重新加载相应的模块。在此之前，必须停止所有正在使用该 ALSA 驱动的进程（例如PipeWire）。请使用fuser(1)要使用声音设备文件：

```
# fuser --all --verbose /dev/snd/*
```

另请参见：

- ALSA声卡矩阵 (ALSA SoundCard Matrix)
- alsactl(1)
- 内核模块#手动加载模块

声卡和模块

运行`lspci -k -nn -d ::0403`可以识别 PCI 设备正在使用的模块。

提示：

- `::0403`表示多媒体音频控制器 (Multimedia audio controller)，是 多媒体控制器 (Multimedia controller) PCI 设备类下的子类。
- `::0403` 表示 音频设备 (Audio device) 子类
- *lspci* 输出中的 ***Kernel driver in use***（正在使用的内核驱动）即为**已加载的模块**。

对于USB设备，运行`lsusb --verbose --tree | grep --after-context=1 'Class=Audio'`进行查看。

运行`lsmod | grep '^snd'`可以获取已加载声音模块的完整列表。

运行`cat /proc/asound/cards`可以获取声卡列表及其相应的*序号*（*声卡编号*）。

提示：

- 有关`/proc/asound/cards`的格式，请参见 ALSA 库 API 控制接口 (Control Interface)中的*概述 (General Overview)* 章节。
- 有关 `/proc/asound` procfs 树的通用信息，参见ALSA 驱动程序的 Proc 文件。

运行`cat /proc/asound/modules`可以获取声卡序号及其相应的模块名称。

声卡序号

如果要更改声卡顺序（或者你的声卡顺序在启动时发生变动，想要将其固定），可以使用`snd`模块的`slots`选项来预留指定驱动的序号，参见内核模块#S配置模块参数。

提示：*slot（插槽）* 这一名称源自 OSS，相当于 ALSA 中的术语*index（序号）*。

以下示例假设无论模块何时加载（例如声卡可能在开始时未插上），都希望 USB声卡始终作为第一块声卡（即序号为`0`）：

```
/etc/modprobe.d/alsa-base.conf
options snd slots=snd_usb_audio
```

当模块名称前面带有感叹号（`!`）时，对应的序号将分配给除该模块以外的任何模块。例如，将第一个序号（`0`）分配给除`snd_usb_audio`之外的任何模块，以防止 USB 声卡占用该序号：

```
options snd slots=!snd_usb_audio
```

还可以指定序号为`-2`，以指示 ALSA 绝不要将某块声卡用作主声卡：负值会被解析为允许使用序号的位掩码。针对特定模块使用`index`选项来替代前述示例的写法如下：

```
options snd_usb_audio index=-2
```

如果多块声卡使用相同的模块，且它们的顺序始终固定，则只需使用`index`选项即可改变顺序。以下示例假设有两个使用 HD Audio 模块的声卡（例如，板载声卡和独立显卡的 HDMI 输出），并且想要对调它们的序号：

```
options snd_hda_intel index=1,0
```

提示：

- 上述示例应理解为“使用`snd_hda_intel`的第一块声卡分配序号 `1`，第二个分配序号`0`”。哪块声卡排在第一或第二由udev决定。
- ALSA 模块选项通常不仅接受单个值，还接受一个值数组每个值分别用于设置该模块所管理的其中一块声卡的选项。可以通过检查以下命令的输出来确认是否存在*值数组（array of）*概念：

: ``` $ modinfo --field=parm module_name | column --separator=':' --table --table-columns-limit=2

只要不发生冲突，`slots`选项可以与`index`选项结合使用：

```
options snd
slots=,snd_hda_intel,snd_hda_intel,snd_usb_audio,snd_usb_audio,snd_usb_audio
options snd_hda_intel index=2,1
options snd_usb_audio index=3,4,5 vid=0xVID_3,0xVID_4,0xVID_5
pid=0xPID_3,0xPID_4,0xPID_5
```

提示：

- `slots=,`表示“不预留序号0”，这样在系统启动后插入的、未在`snd_usb_audio`选项中列出的某些 USB 声卡就可以成为第一块声卡。
- `snd_usb_audio`模块允许通过`vid`和`pid`选项来指定特定声卡，从而无需依赖来自*udev* 的识别顺序。

另请参见：

- 多声卡管理 (MultipleCards)
- 多 USB 音频设备 (MultipleUSBAudioDevices)

禁用声卡

若要禁用由指定内核模块控制的所有声卡，使用安装或模块黑名单方法来阻止模块加载。

注意：在*modprobe.d*配置文件中使用blacklist关键字进行黑名单拦截是**无法**生效的。

若要选择应禁用特定的声卡，请使用内核模块的`enable`选项。例如，禁用某个模块驱动的第二块声卡：

```
/etc/modprobe.d/alsa-base.conf
options module_name enable=1,0
```

有关禁用 HD Audio 声卡解码器 (codec) 的方法，另请参见/疑难解答#编解码器探测。

库配置

系统级配置文件为`/etc/asound.conf`，用户级配置文件为`~/.asoundrc`。

配置文件中解释了库配置的语法，例如空格、行延续、注释，包括配置文件、标点符号（分隔符）、赋值、复合赋值、操作模式等。

ALSA 库配置会在库的每个实例中加载，因此若要重新加载配置，只需重启正在使用该库的程序即可。

有关更多信息，参见:

- 配置 ALSA
- ALSA 非官方wiki上的.asoundrc 文章。
- ALSA项目wiki上的.asoundrc文章。

基本语法

操作模式

解析节点时存在不同的操作模式，默认模式为“合并并创建 (merge and create)”。若操作模式为“合并/创建”或“合并”，系统将进行类型检查。由于只有相同类型的赋值才能合并，因此字符串不能与整形数合并。在默认操作模式下，尝试简单赋值定义为复合赋值（或反之）同样无法奏效。

操作模式前缀：

- `+` -- 合并并创建
- `-` -- 合并
- `?` -- 不覆盖 (do not override)
- `!` -- 覆盖 (override)

```
操作模式
# 合并/创建 - 若节点不存在节点则创建。若节点已存在且类型匹配，则将 subkeyN 合并到键值中。
key.subkeyN valueN;

# 合并/创建 - 与上述写法等价
key.+subkeyN valueN;

# 合并 - 节点 key.subkeyN 必须已经存在，且必须具有相同的物理数据类型
key.-subkeyN valueN;

# 不覆盖 - 若 key.subkeyN 节点已存在，则忽略新赋值
key.?subkeyN valueN;

# 覆盖 - 删除 subkeyN 及其下方的所有键，然后创建节点 key.subkeyN
key.!subkeyN valueN;
```

在操作正确的前提下，使用覆盖操作模式通常是安全的；然而必须注意，节点中可能还包含维持正常功能所必须的其它键。

警告：由于覆盖操作会删除所有插件定义，导致 ALSA 彻底无法使用因此除非是从零开始构建配置，否则**切勿使用**`!pcm.key`来覆盖`pcm`节点本身。

嵌套

在配置文件中使用嵌套结构，有时不仅非常实用，且更易于阅读。

```
嵌套 PCM 插件
pcm.azalia {    type hw; card 0       }
pcm.!default {    type plug; slave.pcm "azalia"    }

# 等价于
pcm.!default {    type plug; slave.pcm {    type hw; card 0;    }    }

# 同样等价于
pcm.!default.type plug;
pcm.default.slave.pcm.type hw;
pcm.default.slave.pcm.card 0;
```

设置默认声卡

使用"defaults"节点设置默认设备的示例

假设`/usr/share/alsa/alsa.conf`中已配置"defaults"节点，且"defaults.pcm.card"及其对应的"ctl"项赋值均为零（整数类型）。若需要将默认的 PCM 和控制设备设置为（第三块）声卡"2"，或设置为 Azalia 声卡对应的"SB"：

```
Defaults 节点
defaults.ctl.card 2; # 将默认设备与控制端设值为第三块声卡（计数从0开始）。
defaults.pcm.card 2; # 此操作不会改变数据类型

defaults.ctl.+card 2; # 与上述写法等价。
defaults.pcm.+card 2;

defaults.ctl.-card 2; # 在默认配置下效果相同。但如果 defaults 节点已被删除或
defaults.pcm.-card 2; # 数据类型已改变，合并 (merge) 操作模式将会报错。

defaults.pcm.?card 2; # 由于该赋值已存在，此操作不执行任何更改。
defaults.ctl.?card 2;

defaults.pcm.!card "SB" # 由于数据类型不同，此处必须使用覆盖（override）操作模式。
defaults.ctl.!card "SB";
```

由于使用双引号会自动将值的数据类型设置为字符串，因此在上述示例中，若设置`defaults.pcm.!card "2`，将导致系统保留上一次的默认设备即声卡0）。在不含特殊字符的前提下，字符串并不强制使用双引号（理想状态下也应避免使用特殊字符）。此规则在其它赋值选项中可能不适用。

注意：从配置角度来看，这些设置并不等同于配置一个复合的 "default" PCM 设备。因为大多数用户还会在复合设备中指定寻址类型，虽然最终指向可能相同，但赋值本身仍有区别。此外，

`defaults.pcm.card`在 ALSA 配置文件中被多次引用，通常作为各类环境变量优先之后的后备 (fallback) 赋值。

通过默认节点设置默认声卡

通过 defaults 节点设置默认声卡

将前述示例中关于`defaults.pcm.card`和`defaults.pcm.device`的方法投入实际应用：假设系统中存在序号分别为 0 和 1 的两块声卡，若仅需将默认声卡切换为序号 1，可在`/etc/asound.conf`或用户级的`~/.asoundrc`中加入以下配置，以同时修改播放和混音器控制声卡。

```
defaults.pcm.card 1
defaults.ctl.card 1
```

通过环境变量选择默认 PCM

通常情况下，只需将`ALSA_CARD`设置为设备名称即可。首先通过`aplay -l`获取名称，然后将`ALSA_CARD`设置为冒号之后、括号之前的名称；例如：

```
card 1: HDMI [HDA ATI HDMI], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
```

此时应设置`ALSA_CARD=HDMI`。

默认的全局配置文件`/usr/share/alsa/alsa.conf`同样会检查其他变量。通过查找该文件中类似`vars [ ... ]`的结构，可归纳出如下映射表：

	变量名	使用方法
1	ALSA_CARD	pcm.default , pcm.hw , pcm.plughw , ctl.sysdefault , ctl.hw , rawmidi.default , rawmidi.hw , hwdep.hw
2	ALSA_CTL_CARD	ctl.sysdefault , ctl.hw
3	ALSA_HWDEP_CARD	hwdep.default , hwdep.hw
4	ALSA_HWDEP_DEVICE	hwdep.default , hwdep.hw
5	ALSA_PCM_CARD	pcm.default , pcm.hw , pcm.plughw
6	ALSA_PCM_DEVICE	pcm.hw , pcm.plughw
7	ALSA_RAWMIDI_CARD	rawmidi.default , rawmidi.hw
8	ALSA_RAWMIDI_DEVICE	rawmidi.default , rawmidi.hw

或者，也可以在自己的配置文件中覆盖此行为，建议在全局文件（`/etc/asound.conf`）中操作。添加以下内容：

```
pcm.!default {
    type plug
    slave.pcm {
        @func getenv
        vars [ ALSAPCM ]
        default "hw:Audigy2"
    }
}
```

在此配置中，同样需要将Audigy2替换为实际的设备名称。名称可以通过aplay -l获取，也可以使用诸如 **surround51** 的 PCM。不过在需要使用麦克风的前提下，建议选择全双工（full-duplex）PCM 作为默认值。

配置完成后，只需在启动程序时更改环境变量ALSAPCM，即可选择声卡。此方法适用于所有无法在程序内选择声卡的程序；对于其他程序，请确保保留默认声卡。 例如，假设编写了一个名为mix51to20的声道折叠 (downmix) PCM，则可以通过以下命令行在mplayer包中调用它：ALSAPCM=mix51to20 mplayer example_6_channel.wav mplayer example_6_channel.wav}}

注意：请注意默认的寻址类型。

直接寻址硬件

警告：此设置会导致该设备无法被其他应用程序使用。仅在构建更复杂的~/.asoundrc配置时，或者明确需要直接寻址声卡（例如通过IEC958进行数字输出，或配置专用的音乐服务器）的前提下，才推荐使用此方法。在没有声音服务器或软件混音支持的前提下，诸如 Chromium 等部分应用程序将无法支持此设置。

首先，必须找出需要设为默认的声卡和设备 ID：

```
$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Intel [HDA Intel], device 0: CONEXANT Analog [CONEXANT Analog]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: Intel [HDA Intel], device 1: Conexant Digital [Conexant Digital]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 1: JamLab [JamLab], device 0: USB Audio [USB Audio]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 2: Audio [Altec Lansing XT1 - USB Audio], device 0: USB Audio [USB Audio]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
```

例如，该列表中的最后一项对应的声卡序号（声卡编号）为2，声卡 ID 字符串为Audio，设备 ID 为0。若要将该声卡设为默认值，可以使用系统级文件/etc/asound.conf或用户级文件~/.asoundrc。如果文件不存在，则需要手动创建。随后插入对应声卡的以下选项：

```
pcm.!default {
    type hw
    card Audio #or card 2
    hint {
        show on # for some applications
    }
}

ctl.!default {
    type hw
        card Audio
}

pcm.dmixer {
    type dmix
```

```
    ipc_key 2048
    slave {
        pcm "hw:Audio" #or "hw:2"
    }
}

pcm.dsnooper {
    type dsnoop
    ipc_key 2048
    slave {
        pcm "hw:Audio"
    }
}
```

为了解决开机加载顺序不固定的问题，建议使用声卡 ID 字符串来代替数字编号引用。

注意：如果系统内有多块具有相同 ID 字符串的声卡（例如被自动追加了 `_1`、`_2`……等后缀），此方法可能会产生问题。有关更多信息，请参见 识别两个完全相同的音频设备。

`pcm.dmixer`和`pcm.dsnooper`用于为不支持无软件混音环境的应用程序提供备用通道。

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因： 此处应引入通过环境变量等选择 ALSA 设备的通用方法。（在 Talk:ALSA 中讨论）

例如，运行`chromium -alsa-output-device=pcm.dmixer -alsa-input-device=pcm.dsnooper`可以临时为 Chromium 启用混音功能。

`pcm`选项决定了音频播放使用哪块声卡及设备，而`ctl`选项则决定了诸如*alsamixer*等控制工具使用哪块声卡。

在（重新）启动应用程序（如 MPlayer）后，配置更改应立即生效。也可以使用 *aplay* 等命令进行测试：

```
$ aplay -D default:PCH your_favourite_sound.wav
```

如果收到有关 asound 配置的错误提示，请检查上游官方文档以获取配置文件格式可能发生的变化。

插件

如果需要启用#声道扩充，#声道折叠，#高质量重采样和其它高级功能，请安装插件 alsa-plugins包，

有关更多信息，参见PCM（数字音频）插件。

软件混音

混音技术允许来自多个应用程序的音频同时输出。大多数独立声卡支持硬件混音，如果硬件支持，此功能默认开启。而主板集成声卡（如 Intel HD Audio）通常不支持硬

件混音。在此类集成声卡上，软件混音由名为dmix的 ALSA 插件完成。如果硬件混音不可用，此功能会自动激活。

注意：对于不支持硬件混音的声卡，软件混音默认会开启。但dmix默认不会对数字输出 (如 S/PDIF 接口) 生效，需要使用以下配置片段进行手动设置。

若要手动启用dmix，请将以下内容添加到 ALSA 配置文件中：

```
/etc/asound.conf
pcm.dsp {

    type plug

    slave.pcm "dmix"

}
```

声道扩充

播放双声道立体声音源（如音乐）时，需要利用声道扩充（又称上混）才能充分利用 5.1 或 7.1 环绕立体声系统。以前，声道扩充很麻烦，且容易出错；但如今已有现成的插件可以轻松搞定。藉由 alsa-plugins包 软件包提供的 upmix 插件。

接着，在 ALSA 配置文件（/etc/asound.conf 或 ~/.asoundrc）中添加如下内容：

```
pcm.upmix71 {
    type upmix
    slave.pcm "surround71"
    delay 15
    channels 8
}
```

该范例适用于 7.1 声道的声道扩充。类比该范例，同样能设置 5.1 或 4.0 声道声道扩充。

该设置添加了一个新的用于声道扩充的 pcm 通道。如果希望所有音频源都通过该 pcm 输出，在上述设置后添加如下配置即可：

```
pcm.!default "plug:upmix71"
```

该插件会自动且无缝支持多个音频源同时播放，所以将其设为默认输出是个非常安全的选择。如果该设置没有生效，则需要为声道扩充的 PCM 独立配置一个混音器 (dmixer)：

```
pcm.dmix6 {
    type asym
    playback.pcm {
        type dmix
        ipc_key 567829
        slave {
            pcm "hw:0,0"
            channels 6
        }
    }
}
```

并使用 dmix6 而非 surround71。如果在播放时遇到声音卡顿、跳音或失真，考虑调大缓冲区大小（buffer_size，；例如调整至 32768），或使用高质量重采样。

声道折叠

如需将多声道音源声道折叠（又称下混）为双声道立体声（例如在立体声音响系统上观看带 5.1 声道的电影），请使用alsa-plugins包软件包中包含的 vdownmix 插件。

在配置文件中添加如下内容：

```
pcm.!surround51 {
    type vdownmix
    slave.pcm "default"
}
pcm.!surround40 {
    type vdownmix
    slave.pcm "default"
}
```

注意：仅靠上述配置可能不足以使声道折叠正常工作，参见 。因此可能需要添加 `pcm.!default "plug:surround51"` 或 `pcm.!default "plug:surround40"`。注意，同时只能使用一个 `vdownmix` 插件；如果你的声音系统是 7.1 声道，则需使用 `surround71` 代替上述配置。一个让 `vdownmix` 和 `dmix` 同时工作的配置文件的示例见 。

多段均衡器

多段均衡器 (Multiband EQ, mbeq) 是一款相当典型的多段图示均衡器。基于快速傅里叶变换（FFT）实现，因此会消耗较多的 CPU 算力，但相位效应（相位失真）比同等的等效滤波器实现更少。如果输入信号的采样率太低，则最高的一些频段将被忽略——此时起作用的最高可用频段将始终是一个高架滤波器 (high shelf)。

*mbeq*是 Steve Harris 编写的LADSPA 插件集的一部分。

需先安装 alsa-plugins包、ladspa包 和 swh-plugins包 软件包。

- 在 `~/.asoundrc` 或 `/etc/asound.conf` 中添加如下内容：

```
/etc/asound.conf
pcm.eq {
  type ladspa

  # 均衡器 (EQ) 的输出可以直接发送到硬件设备
  # （如果你的声卡支持硬件混音，例如 SBLive/Audigy），
  # 也可以发送到如下所示的软件混音器。
  #slave.pcm "plughw:0,0"
  slave.pcm "plug:dmix"

  # 若需指定插件的存放路径，
  # 尤其是在刚安装完这些插件时，一旦注销或重启，
  # 通常就不需要再指定路径了，但如遇"找不到插件"的错误提示，
  # 可尝试下面这行配置。
  #path "/usr/lib/ladspa"

  plugins [
    {
```

```
      label mbeq
      id 1197
      input {
        # 以下设置仅为示例，可根据喜好自行调整
        # 对应频段分别为：
        # 50hz, 100hz, 156hz, 220hz, 311hz, 440hz, 622hz, 880hz
        # 1250hz, 1750hz, 25000hz, #50000hz, 10000hz, 20000hz
        controls [ -5 -5 -5 -5 -5 -10 -20 -15 -10 -10 -10 -10 -10 -3 -2 ]
      }
    }
  ]
}

# 将所有默认音频设备重定向至通过此均衡器输出，
# 建议在确认所有所有配置项均正常工作后再执行此步骤，否则若在中途出现配置错误，
# 所有的音频程序都可能会报错或崩溃。

pcm.!default {
  type plug
  slave.pcm "eq"
}

# 同时将 OSS 模拟层重定向至均衡器（适用于通过 "aoss" 命令运行的程序）

pcm.dsp0 {
  type plug
  slave.pcm "eq"
}
```

ALSAEqual

全局设置

安装 alsaequalAUR 软件包。

安装该软件包后，将以下内容添加到 ALSA 配置文件中：

```
/etc/asound.conf
ctl.equal {

    type equal;

}

pcm.plugequal {

    type equal;

    # 通常，均衡器会馈入 dmix，以便可以同时播放

    # 来自多个应用程序的音频：

    slave.pcm "plug:dmix";

    # 如需直接馈入某个设备，指定该设备以替换 dmix：

    #slave.pcm "plughw:0,0";

}

# 配置 pcm.!default 将使该均衡器成为默认音频输出目的地 (sink)

pcm.!default {
```

```
# 如果不希望将此均衡器作为默认设备，

# 可以给它起一个不同的名字，例如下方 pcm.equal

# 然后可通过在单个应用程序中选定该设备作为输出设备

# 例如：mpg123 -a equal 06.Back_In_Black.mp3

# pcm.equal {

    type plug;

    slave.pcm plugequal;

}
```

若要更改均衡器设置，请运行：

```
$ alsamixer -D equal
```

请注意，每个用户的均衡器配置都不同（除非另有指定）。 保存在`~/.alsaequal.bin`中。

因此，若想将 ALSAEqual 与 mpd 或在不同用户下运行的其它软件一起使用，可以使用以下命令进行配置。

```
$ su mpd -c 'alsamixer -D equal'
```

或者，例如，也可以在他们的家目录中创建指向你的`.alsaequal.bin`的符号链接。

仅特定输出

若只想将均衡器应用于特定的输出设备（例如连接到 S/PDIF 输出 domestic 的扬声器，但不包括连接到耳机插孔的耳机），同时又希望能够从多个应用程序输出，并同时输出到这两个输出设备，则需要创建两个直接馈入到其各自设备（`slave.pcm`）的 {ic|dmix}} 设备。以下内容适用于立体声输出并保持常规立体声输入，且仅将均衡器应用于 S/PDIF 输出。

```
/etc/asound.conf
#

#   (capture.pcm)   <-- dnsoop

#         |

# !default                                  --> dmixa

#         |                                 |

#   (playback.pcm) --> stereo2quad ==> quad

#                                           |

#                                           --> softvol --> plugequal --> dmixd

#

# dmix 用于模拟输出
```

```
pcm.dmixa {
  type dmix
  ipc_key 1024
  ipc_perm 0666
  slave.pcm "hw:PCH,0"
  slave {
     period_time 0
    period_size 1024
    buffer_size 4096
     channels 2
  }
  bindings {
    0 0
    1 1
  }
}
# dmix 用于数字输出
pcm.dmixd {
  type dmix
  ipc_key 2048
  ipc_perm 0666
  slave.pcm "hw:PCH,1"
  slave {
    period_time 0
    period_size 1024
    buffer_size 4096
    channels 2
  }
  bindings {
    0 0
    1 1
  }
}
```

```
# 带控制功能的均衡器
pcm.plugequal {
  type equal
  slave {
    pcm "plug:dmixd"
  }
}
ctl.equal {
 type equal
}
# 用于 S/PDIF 的音量控制
pcm.softvol {
    type softvol
    slave.pcm "plug:plugequal"
    control {
        name "S/PDIF"
    }
}
# 组合:
# "a" (模拟)  -> dmix,
# "d" (数字) -> softvol -> plugequal -> dmix
pcm.quad {
     type multi
     slaves {
      a.pcm "dmixa"
      a.channels 2
      d.pcm "plug:softvol" # 绕道经过 softvol 和均衡器
      d.channels 2
    }
    bindings {
      0 { slave a; channel 0; }
      1 { slave a; channel 1; }
```

```
      2 { slave d; channel 0; }
      3 { slave d; channel 1; }
     }
}
# 立体声转四声道
pcm.stereo2quad {
  type route
  slave.pcm "quad"
  ttable [
    [ 1 0 1 0 ]
    [ 0 1 0 1 ]
  ]
}
# 播放重定向至立体声转四声道，录音（抓取）按常规处理
pcm.!default {
  type asym
  playback.pcm "plug:stereo2quad"
  capture.pcm "plug:dnsoop"
}
```

状态管理

安装 alsaequal-mgrAUR 软件包。

配置均衡器：

```
$ alsamixer -D equal
```

若对状态感到满意时，可以给它起一个名字（在本例中为 *foo*）并保存它：

```
$ alsaequal-mgr save foo
```

之后，可以通过以下命令在稍后重新加载名为 "foo" 的状态：

```
$ alsaequal-mgr load foo
```

但是，这只能恢复 `~/.alsaequal.bin` 文件，然后，必须通过 `alsamixer -D equal` 更新均衡器。

因此，你可以为游戏、电影、音乐流派、VoIP 应用程序等创建不同的均衡器状态，并根据需要重新加载它们。

有关更多选项，参阅项目页面和帮助消息。

提示与技巧

高质量重采样

启用#软件混音混音后，ALSA 会强制将所有音频重采样到相同的频率（在支持的情况下默认为 48 kHz）。默认情况下，它将尝试使用 *speexrate* 转换器来进行重采样，如果不可用，则回退到低质量的线性插值 (linear interpolation)。因此，如果由于糟糕的重采样导致音质不佳，只需安装alsa-plugins包包即可解决问题。

若要获得更高质量的重采样，则可以将默认速率转换器更改为 `speexrate_medium` 或 `speexrate_best`。这两者在实际使用中表现都足够优秀，以至于选择哪一个并没有太大实际区别，因此通常不值得为使用最好的转换器而消耗额外的 CPU 周期。

要更改默认转换器，请将以下内容加入 `~/.asoundrc` 或 `/etc/asound.conf` 中：

```
defaults.pcm.rate_converter "speexrate_medium"
```

注意：

- 也可以使用 libsamplerate包 转换器，其速度仅为 *speexrate* 转换器的一半左右，但音质并无显著提升。
- 也可以使用 基于 libavresample 的速率转换器插件，此插件使用FFmpeg。`lavcrate_high` 和 `lavcrate_higher` 分别等同于 Kodi 的低质量和中质量重采样器。
- 某些应用程序（如 MPlayer 及其衍生分支）默认执行自己的重采样，因为某些 ALSA 驱动程序在启用重采样时存在延迟报告不准确问题（从而导致音画不同步），因此除非将它们配置为使用 ALSA 重采样，否则更改此设置不会产生任何影响。

在启动时禁用自动静音

自动静音模式 (*Auto-Mute Mode*) 可以在启动时通过 *amixer* 进行配置。例如，若要禁用它：

```
# amixer -c 0 sset "Auto-Mute Mode" Disabled
```

或者，也可以通过 *alsamixer* 使用基于 ncurses 的图形化界面。为了保存任何修改，使用：

```
# alsactl store
```

或

```
# alsactl daemon
```

另请参阅 #ALSA 和 systemd.

热插拔 USB 声卡

参阅为 ALSA 编写 Udev 规则。

同时输出

你可能希望通过通过连接到迷你插孔 (mini jack) 的外置扬声器和内部扬声器同时播放音乐。这可以通过使用`alsamixer`或{ic|amixer}}取消 *Auto-Mute*（自动静音）项的静音来实现：

```
$ amixer sset "Auto-Mute" unmute
```

然后再取消其它所需项的静音，例如**耳机**、**扬声器**、**重低音扬声器**……

注意：如果耳机连接器（迷你插孔）中出现噼啪声，参阅 /疑难解答#通过耳机插孔有爆裂声。

键盘控制音量

将以下命令映射到音量键： `XF86AudioRaiseVolume`、`XF86AudioLowerVolume`、`XF86AudioMute`。

提高音量：

```
amixer set Master 5%+
```

降低音量：

```
amixer set Master 5%-
```

切换静音/取消静音状态：

```
amixer set Master toggle
```

使用 snd_aloop 的虚拟音频设备

为了混音不同的音源，你可能希望有一个类似 Jack 的替代方案，来创建一个虚拟的录音或播放设备，这可以通过使用 `snd_aloop` 模块来实现：

```
modprobe snd_aloop
```

使用以下命令列出你的新虚拟设备

```
aplay -l
```

现在你可以使用 ffmpeg 进行操作，例如：

```
ffmpeg -f alsa -i hw:1,1,0 -f alsa -i hw:1,1,1 -filter_complex amerge output.mp3
```

在 hw：R，W，N 这段字段中，R 是你的虚拟声卡设备号。对于录音设备，W 应设置为 1，对于播放设备，W 应设置为 0。N 是你的子设备号。你可以使用所有可用的虚拟设备并使用诸如 mplayer 等应用程序进行播放/停止：

```
mplayer -ao alsa:device=hw=1,0,0 fileA
mplayer -ao alsa:device=hw=1,0,1 fileB
```

还可以利用这种方法利用如下脚本，使用 festival 将语音生成到录音流中。

```
#!/bin/sh
echo "$1" | iconv -f utf-8 -t iso-8859-1 | text2wave  > "_tmp_.wav"
mplayer -ao alsa:device=hw=2,0,0 "_tmp.wav"
rm "_tmp.wav"
```

重新配置输入/输出端口

alsa-tools包 软件包包含 *hdajackretask* 工具，该工具可用于（在 Intel HDA 声卡上）重新配置声卡的输入/输出端口；例如，将麦克风插孔变成耳机插孔。

apulse

apulseAUR 提供了对 PulseAudio API 的替代性部分实现。它允许你将 ALSA 用于仅支持 PulseAudio 音频的应用程序。用法很简单：

```
$ apulse application
```

参见

- ALSA 项目维基
- ALSA 非官方 wiki
- ALSA 的近距离观察
- Linux ALSA 声音笔记
- Pulse-code 调制 (PCM)

2.9 PulseAudio/疑难解答

难度 高级 | **篇幅** 50.1 KB | **所属** 声音

本节将讲到

- 从 PulseAudio 获取调试输出
- 音量
- Microphone
- Audio quality
- Hardware and Cards

从 PulseAudio 获取调试输出

停止 `pulseaudio.socket` 和 `pulseaudio.service` 用户单元，并在调试时手动从终端启动：

```
$ pulseaudio -v
```

添加 `v` 参数避免冗长。

音量

您可以在这里找到一些有关音量的提示及什么都听不到的原因。

Auto-Mute Mode

Auto-Mute Mode 是 `amixer` 的一个可配置选项。欲获取更多信息，参阅 ALSA#Disabling auto mute on startup。

Muted audio device

If one experiences no audio output via any means while using ALSA, attempt to unmute the sound card. To do this, launch `alsamixer` and make sure each column has a green `00` under it (this can be toggled by pressing `m`):

```
$ alsamixer -c 0
```

注意：alsamixer will not tell you which output device is set as the default. One possible cause of no sound after install is that PulseAudio detects the wrong output device as a default. Install pavucontrol包 and check if there is any output on the pavucontrol panel when playing a *.wav* file.

To troubleshoot via CLI only, install pamixer包 and check the output of the following command:

```
$ pamixer --get-volume-human
```

If the output says `muted`, run `pamixer -u` to unmute. If it displays a low percentage value, you can run `pamixer -i 10` several times to turn up the volume gradually.

Output stuck muted while Master is toggled

In setups with multiple outputs (e.g. 'Headphone' and 'Speaker'), using plain amixer to toggle Master can trigger PulseAudio to mute the active output too, but it does not necessarily unmute it when Master is toggled back to be unmuted. To resolve this, amixer must have the device flag set to 'pulse':

```
$ amixer -D pulse sset Master toggle
```

This will cause amixer to ask PulseAudio to do the toggling rather than toggling it directly. Because of this, PulseAudio will correctly unmute Master as well as any applicable output.

Muted application

If a specific application is muted or low while all else seems to be in order, it may be due to individual `sink-input` settings. With the offending application playing audio, run:

```
$ pacmd list-sink-inputs
```

Find and make note of the `index` of the corresponding `sink input`. The `properties:` `application.name` and `application.process.binary`, among others, should help here. Ensure sane settings are present, specifically those of `muted` and `volume`. If the sink is muted, it can be unmuted by:

```
$ pacmd set-sink-input-mute <index> false
```

If the volume needs adjusting, it can be set to 100% by:

```
$ pacmd set-sink-input-volume <index> 0x10000
```

注意：If `pacmd` reports `0 sink input(s)`, double-check that the application is playing audio. If it is still absent, verify that other applications show up as sink inputs.

Volume adjustment does not work properly

Check `/usr/share/alsa-card-profile/mixer/paths/analog-output.conf.common`.

If the volume does not appear to increment/decrement properly using `alsamixer` or `amixer`, it may be due to PulseAudio having a larger number of increments (65537 to be exact). Try using larger values when changing volume (e.g. `amixer set Master 655+`).

Per-application volumes change when the Master volume is adjusted

This is because PulseAudio uses flat volumes by default, instead of relative volumes, relative to an absolute master volume. If this is found to be inconvenient, asinine, or otherwise undesireable, relative volumes can be enabled by disabling flat volumes in the PulseAudio daemon's configuration file:

```
/etc/pulse/daemon.conf or ~/.config/pulse/daemon.conf
flat-volumes = no
```

and then restarting PulseAudio by executing

```
$ pulseaudio -k
$ pulseaudio --start
```

Volume gets louder every time a new application is started

Per default, it seems as if changing the volume in an application sets the global system volume to that level instead of only affecting the respective application. Applications setting their volume on startup will therefore cause the system volume to "jump".

Fix this by disabling flat volumes, as demonstrated in the previous section. When Pulse comes back after a few seconds, applications will not alter the global system volume anymore but have their own volume level again.

注意：A previously installed and removed pulseaudio-equalizer may leave behind remnants of the setup in `~/.config/pulse/default.pa` or `~/.pulse/default.pa` which can also cause maximized volume trouble. Comment that out as needed.

Sound output is only mono on M-Audio Audiophile 2496 sound card

Add the following:

```
/etc/pulseaudio/default.pa
load-module module-alsa-sink sink_name=delta_out device=hw:M2496 format=s24le
channels=10 channel_map=left,right,aux0,aux1,aux2,aux3,aux4,aux5,aux6,aux7
load-module module-alsa-source source_name=delta_in device=hw:M2496 format=s24le
channels=12 channel_map=left,right,aux0,aux1,aux2,aux3,aux4,aux5,aux6,aux7,aux8,aux9
set-default-sink delta_out
set-default-source delta_in
```

No sound below a volume cutoff or Clipping on a particular output device

Known issue (will not fix): https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/pulseaudio/+bug/223133

If sound does not play when PulseAudio's volume is set below a certain level, or if you hear clipping on output even at low volume (including bluetooth devices), try setting `ignore_dB=1` in `/etc/pulse/default.pa`:

```
/etc/pulse/default.pa
load-module module-udev-detect ignore_dB=1
```

However, be aware that it may cause another bug preventing PulseAudio to unmute speakers when headphones or other audio devices are unplugged.

Low volume for internal microphone

If you experience low volume on internal notebook microphone, try setting:

```
/etc/pulse/default.pa
set-source-volume 1 300000
```

Clients alter master output volume (a.k.a. volume jumps to 100% after running application)

If changing the volume in specific applications or simply running an application changes the master output volume, this is likely due to flat volumes mode of pulseaudio. Before disabling it, KDE users should try lowering the volume in *System Settings* > *Sound* > *Notification Sounds* to something reasonable. Changing the *Event Sounds* volume in KMix or another volume mixer application will not help here. This should make the flat-volumes mode work out as intended, if it does not work, some other application is likely requesting 100% volume when its playing something. If all else fails, you can try to disable flat-volumes:

```
/etc/pulse/daemon.conf
flat-volumes = no
```

Then restart the PulseAudio daemon:

```
$ pulseaudio -k
$ pulseaudio --start
```

No sound after resume from suspend

If audio generally works, but stops after resume from suspend, try "reloading" PulseAudio by executing:

```
$ /usr/bin/pasuspender /bin/true
```

This is better than completely killing and restarting it (`pulseaudio -k` followed by `pulseaudio --start`), because it does not break already running applications.

If the above fixes your problem, you may wish to automate it, by creating a systemd service file.

Create the template service file in

```
/etc/systemd/system/resume-fix-pulseaudio@.service
[Unit]
Description=Fix PulseAudio after resume from suspend
After=suspend.target

[Service]
User=%I
Type=oneshot
Environment="XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/%U"
ExecStart=/usr/bin/pasuspender /bin/true

[Install]
WantedBy=suspend.target
```

Enable it for your user account (i.e. `resume-fix-pulseaudio@*YOUR_USERNAME_HERE*.service`)

Do a daemon-reload.

ALSA channels mute when headphones are plugged/unplugged improperly

If when you unplug your headphones or plug them in the audio remains muted in alsamixer on the wrong channel due to it being set to 0%, you may be able to fix it by opening `/etc/pulse/default.pa` and commenting out the line:

```
load-module module-switch-on-port-available
```

Then restart the `pulseaudio.service` user unit.

Volume resets to 50% every few seconds

Install alsa-tools包 and use:

```
$ hdajackretask
```

Set "Not Connected" to everything but the ports you are using. It seems the other unused audio ports on the motherboard interfere with the used ones. Then, if you want, use the Boot Override to save this change between reboots. There is a possibility it is the Front Green Headphone that is causing the bug, if you need it override the Front Microphone to Headphone and the Front Green Headphone to "Not Connected" and use the Front Microphone port as your headphone port.

More info about this problem: .

Volume low/too quiet on analog headphones/speakers

If you added the `ignore_dB=1` option earlier to the `load-module module-udev-detect` line in your `/etc/pulse/default.pa`, try removing it.

Delay when changing volume using media keys

Edit `/etc/pulse/daemon.conf` and set `enable-deferred-volume = no`. This might cause some sound crackles when changing volume, in that case you might want to leave that option enabled and tweak the `deferred-volume-safety-margin-usec` and `deferred-volume-extra-delay-usec` options instead.

Microphone

Microphone not detected by PulseAudio

注意：For bluetooth headsets you may be seeking this thread instead.

Determine the card and device number of your mic:

```
$ arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 0: ALC269VC Analog [ALC269VC Analog]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
```

In `hw:*CARD*,*DEVICE*` notation, you would specify the above device as `hw:0,0`.

Then, edit `/etc/pulse/default.pa` and insert a `load-module` line specifying your device as follows:

```
load-module module-alsa-source device=hw:0,0
# the line above should be somewhere before the line below
.ifexists module-udev-detect.so
```
Finally, restart pulseaudio to apply the new settings:

```
$ pulseaudio -k ; pulseaudio -D
```
If everything worked correctly, you should now see your mic show up when running `pavucontrol` (under the `Input Devices` tab).

PulseAudio uses wrong microphone

If PulseAudio uses the wrong microphone, and changing the Input Device with Pavucontrol did not help, take a look at alsamixer. It seems that Pavucontrol does not always set the input source correctly.

```
$ alsamixer
```
Press `F6` and choose your sound card, e.g. HDA Intel. Now press `F5` to display all items. Try to find the item: `Input Source`. With the up/down arrow keys you are able to change the input source.

Now try if the correct microphone is used for recording.

No microphone on ThinkPad T400/T500/T420

Run:

```
$ alsamixer -c 0
```
Unmute and maximize the volume of the "Internal Mic".

Once you see the device with:

```
$ arecord -l
```
you might still need to adjust the settings. The microphone and the audio jack are duplexed. Set the configuration of the internal audio in pavucontrol to *Analog Stereo Duplex*.

No microphone input on Acer Aspire One and Lenovo Ideapad 310-15ISK/330-15ARR

Install pavucontrol, unlink the microphone channels and turn down the left one to 0.

Some applications (e.g. chromium) can change microphone levels causing the same issue, a workaround is to remap stereo input to mono and use the remapped device as default.

Static noise in microphone recording

If we are getting static noise in Skype, gnome-sound-recorder, arecord, etc.'s recordings, then the sound card sample rate is incorrect. That is why there is static noise in Linux microphone recordings. To fix this, we need to set the sampling rate in `/etc/pulse/daemon.conf` for the sound hardware.

In addition to the guide below, since PulseAudio 11 it is possible to set `avoid-resampling = yes` in daemon.conf.

Determine sound cards in the system (1/5)

This requires alsa-utils包 and related packages to be installed:

```
$ arecord --list-devices
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 0: Intel [HDA Intel], device 0: ALC888 Analog [ALC888 Analog]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: Intel [HDA Intel], device 2: ALC888 Analog [ALC888 Analog]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
```

The sound card is `hw:*x*,*y*` where `*x*` is the card number and `*y*` is the device number. In the above example, it is `hw:0,0`.

Determine sampling rate of the sound card (2/5)

We aim to find the highest sample rate supported by the `hw:0,0` sound card using a *trial-and-error* procedure starting from a low value. When the top value is reached, we got a warning message:

```
arecord -f dat -r 60000 -D hw:0,0 -d 5 test.wav
"Recording WAVE 'test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 60000 Hz, Stereo
Warning: rate is not accurate (requested = 60000Hz, got = 44100Hz)
please, try the plug plugin
```

observe, the `got = 44100Hz`. This is the maximum sampling rate of our card.

Setting the sound card's sampling rate into PulseAudio configuration (3/5)

The default sampling rate in PulseAudio:

```
$ grep "default-sample-rate" /etc/pulse/daemon.conf
; default-sample-rate = 48000
```

`48000` is disabled and needs to be changed to `44100`:

```
# sed 's/; default-sample-rate = 48000/default-sample-rate = 44100/g' -
i /etc/pulse/daemon.conf
```

Restart PulseAudio to apply the new settings (4/5)

```
$ pulseaudio -k
$ pulseaudio --start
```

Finally check by recording and playing it back (5/5)

Let us record some voice using a microphone for, say, 10 seconds. Make sure the microphone is not muted and all

```
$ arecord -f cd -d 10 test-mic.wav
```

After 10 seconds, let us play the recording...

```
$ aplay test-mic.wav
```

Now hopefully, there is no static noise in microphone recording anymore.

Another Possible Cause

Another possible cause is that your mic has two channels but only one channel can provide a valid sound signal. Some information can be found here. The solution is to remap the stereo input to a mono input:

1\. Find your source name from the following command; mine is `alsa_input.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo`

```
pacmd list-sources | grep 'name:.*input'
```

2\. Edit `/etc/pulse/default.pa` and add the following lines, where INPUT_NAME is name of the input source from above step:

```
load-module module-remap-source source_name=record_mono master=INPUT_NAME
master_channel_map=front-left channel_map=mono
set-default-source record_mono
```

3\. Restart PulseAudio:

```
$ pulseaudio -k
$ pulseaudio --start
```

Now `arecord` hopefully works. You may still need to change the `RecordStream from` setting to `Remapped Built-in Audio Analog Stereo` of a specific application in the `Recording` tab of `pavucontrol`.

If using a USB microphone

Try plugging it into a different port (eg: ports at the back rather than front).

No microphone on Steam or Skype with enable-remixing = no

When you set `enable-remixing = no` on `/etc/pulse/daemon.conf` you may find that your microphone has stopped working on certain applications like Skype or Steam. This happens because these applications capture the microphone as mono only and because remixing is disabled, Pulseaudio will no longer remix your stereo microphone to mono.

To fix this you need to tell Pulseaudio to do this for you:

1\. Find the name of the source

```
# pacmd list-sources
```

Example output edited for brevity, the name you need is in bold:

```
   index: 2
        name: <alsa_input.pci-0000_00_14.2.analog-stereo>
        driver: <module-alsa-card.c>
        flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY
DYNAMIC_LATENCY
```

2\. Add a remap rule to `/etc/pulse/default.pa`, use the name you found with the previous command, here we will use **alsa_input.pci-0000_00_14.2.analog-stereo** as an example:

```
/etc/pulse/default.pa
### Remap microphone to mono
load-module module-remap-source master=alsa_input.pci-0000_00_14.2.analog-stereo
master_channel_map=front-left,front-right channels=2 channel_map=mono,mono
```

3\. Restart Pulseaudio

```
# pulseaudio -k
```

注意：Pulseaudio may fail to start if you do not exit a program that was using the microphone (e.g. if you tested on Steam before modifying the file), in which case you should exit the application and manually start Pulseaudio

```
# pulseaudio --start
```

Microphone distorted due to automatic adjustment

If your microphone volume creeps up automatically and causes the sound to be distorted, you can fix it by disabling mic boost:

In all files `/usr/share/alsa-card-profile/mixer/paths/analog-input*.conf`,

- Under `[Element Capture]` set `volume` to `zero`
- Under `[Element Internal Mic Boost]` set `volume` to `zero`.
- Under `[Element Int Mic Boost]` set `volume` to `zero`.
- Under `[Element Mic Boost]` set `volume` to `zero`.

including all variations such as `[Element Headphone Mic Boost]` and `[Element Mic Boost (+20dB)]`

Then restart PulseAudio:

```
# pulseaudio -k
```

Microphone crackling with Realtek ALC892

Sometimes ALC892 chips have crackling sound while recording using a microphone. Some Pulseaudio configuration changes may help:

```
/etc/pulse/daemon.conf
resample-method = src-sinc-best-quality
default-sample-format = s16le
default-sample-rate = 48000
```

and add the `use_ucm` option to

```
/etc/pulse/default.pa
load-module module-udev-detect use_ucm=0 tsched=0
```

then restart pulseaudio.

Echo test

If you are unsure about your microphone setup, you can hear the input from the microphone in real-time by enabling the loopback module (source):

```
$ pactl load-module module-loopback
```

The module will show up in the **Recording** tab of the pavucontrol包 program, where the source and volume can be configured. While latency should be low, it should be sufficient to get a feeling of the sound quality as you will hear yourself speak in the microphone. To make the change permanent, add the following pulseaudio configuration:

```
/etc/pulse/default.pa
load-module module-loopback
```

Watch out for feedback! Be ready to lower all volumes in case the microphone picks up the output from the loudspeakers. Naturally, it is better to run such a test with headphones.

Audio quality

Troubleshooting buffer underruns (glitches, skips, crackling)

The newer implementation of the PulseAudio sound server uses timer-based audio scheduling instead of the traditional, interrupt-driven approach.

Timer-based scheduling may expose issues in some ALSA drivers. On the other hand, other drivers might have a tendency to experience buffer underruns without it on, so check to see what works on your system.

注意：Audio interfaces read from a small ring buffer of samples. This allows the interface to continuously play sound on its own while the kernel occasionally adds samples to the buffer. If the kernel doesn't add samples fast enough and the buffer is exhausted, the interface will not have anything to play. At this point, the interface improvises audio, which will sound different between makes and models. This is called a "buffer underrun," and is often labeled as "glitching," "skipping," "crackling," or even "static" or "distortion."

To turn timer-based scheduling off, add `tsched=0` in `/etc/pulse/default.pa`:

```
/etc/pulse/default.pa
load-module module-udev-detect tsched=0
```

Then restart the PulseAudio server:

```
$ pulseaudio -k
$ pulseaudio --start
```

Do the reverse to enable timer-based scheduling, if not already enabled by default.

If you are using Intel's IOMMU and experience buffer underruns, add `intel_iommu=igfx_off` to your kernel command line.

If you experience buffer underruns because of kernel page locking or late scheduling, see Gaming#Tweaking kernel parameters for response time consistency.

Static noise when using headphones

Time-based scheduling may be causing this, disable it as explained in #Troubleshooting buffer underruns (glitches, skips, crackling)).

Another reason you are encountering static noise in your headphone jack could be ALSA's loopback mixing.

Make sure you have alsa-utils包 installed, launch `alsamixer`, then select your audio device (pressing `F6`), navigate all the way left using the `left arrow`, and stop on **Loopback**, if **Enabled** disable it using the `down arrow`. This should not impact audio playback or microphone recording negatively, unless you require loopback mixing.

Some notebook models, like Dell XPS 13 9360, suffer from continuous hissing sound when a headphone is plugged in.

Yet another reason for this symptom could be the power-saving mode of your audio device. If you followed Power management#Audio, revert the changes and check if it solves the problem.

Setting the default fragment number and buffer size in PulseAudio

**本文或本章节的语言、语法或风格需要改进。参考：帮助:风格**

原因：Copied from Linux mint topic with few additions（在Talk:PulseAudio/疑难解答讨论）

Disabling timer-based scheduling

By default, PulseAudio uses timer-based scheduling. In this mode, fixed-size fragments are not used at all, and so the default-fragments and default-fragment-size-msec parameters are ignored. To turn timer-based scheduling off, add `tsched=0` in `/etc/pulse/default.pa`:

```
/etc/pulse/default.pa
load-module module-udev-detect tsched=0
```

Decide on audio device parameters

Instructions below will cause PulseAudio to use a fixed size and number for audio fragments. These settings directly affect latency and power consumption. The latency is determined as `default-fragments * default-fragment-size-msec`, and the interrupt rate (i.e. how often the application is notified that some sound has indeed been played) is `1000 / default-fragment-size-msec`. The considerations are:

- The total number of fragments must be within the limits accepted by the hardware. Most sound cards are OK with two or more fragments, but some require three or more.
- Giving the sound card more fragments than strictly necessary increases the latency, does not change power consumption, and does not remove the load from the scheduler. Therefore, it is advised only in the cases when the interrupts are not reliably delivered to the CPU, and one extra fragment beyond the minimum required should always be enough.
- Giving the sound card bigger fragments increases latency and decreases power consumption.
- Some applications (games and VoIP) request low latency and result in buffer underruns when PulseAudio cannot fulfill their request.
- Setting the latency too low will put a lot of stress on the scheduler, also resulting in buffer underruns.

If one does not care about excessive power consumption, then 2 or 3 fragments, 5 ms each, are a reasonable choice.

Modify PulseAudio's configuration file

```
/etc/pulse/daemon.conf
default-fragments = 3
default-fragment-size-msec = 5
```

See if it helps

Restart the `pulseaudio.service` user unit.

Run your applications, listen to the sounds they produce, inspect the journal.

If the buffer underruns are occasional and mostly correlated to the system being highly loaded: this is a scheduler problem, the latency needs to be increased.

If there is metallic sound with the wrong speed from all applications: the most common reason is that you are trying to configure the fragment size which is way too small, like 1 ms. Do not do this.

If some, but not all, applications experience buffer underruns: this is an application that assumes a low-latency setup. So the fragment size must be decreased so that the application request becomes valid.

Choppy sound with analog surround sound setup

The low-frequency effects (LFE) or Subwoofer channel is not remixed per default. To enable it, the following needs to be set in `/etc/pulse/daemon.conf` :

```
/etc/pulse/daemon.conf
remixing-produce-lfe = yes
remixing-consume-lfe = yes
```

You should also consider to set a proper crossover frequency for the LFE- channel. The crossover frequency is the frequency up to which the audio signal is rerouted to the LFE sink. The optimal crossover frequency in Hz depends on the size of all your speakers.

```
/etc/pulse/daemon.conf
lfe-crossover-freq = <40-200>
```

Laggy sound

This issue is due to incorrect buffer sizes. First verify that the variables `default-fragments` and `default-fragment-size-msec` are not being set to non default values in the file `/etc/pulse/daemon.conf`. If the issue is still present, try setting them to the following values:

```
/etc/pulse/daemon.conf
default-fragments = 5
default-fragment-size-msec = 2
```

Choppy/distorted sound

This can result from an incorrectly set sample rate. Try the following setting:

```
/etc/pulse/daemon.conf
avoid-resampling = yes #(Needs PA11 or higher)
default-sample-rate = 48000
```

and restart the PulseAudio server.

If one experiences choppy sound in applications using OpenAL, change the sample rate in `/etc/openal/alsoft.conf`:

```
/etc/openal/alsoft.conf
frequency = 48000
```

Setting the PCM volume above 0 dB can cause clipping). Running `alsamixer` will allow you to see if this is the problem and if so fix it. Note that ALSA may not correctly export the dB information to PulseAudio. Try the following:

```
/etc/pulse/default.pa
load-module module-udev-detect ignore_dB=1
```

and restart the PulseAudio server. See also #No sound below a volume cutoff or Clipping on a particular output device.

Sound stuttering when streaming over network

When streaming over Wi-Fi using module-native-protocol-tcp, you can experience periodic sound stuttering with buffer underruns. As a workaround, you can try to use the rtp protocol. On the sender side, create an rtp sink:

```
/etc/pulse/default.pa
load-module module-null-sink sink_name=rtp
load-module module-rtp-send source=rtp.monitor
```

and switch to it:

```
/etc/pulse/default.pa
set-default-sink rtp
```

On the receiver side, load the rtp module:

```
/etc/pulse/default.pa
load-module module-rtp-recv
```

Pops when starting and stopping playback

PulseAudio can suspend sinks after a period of inactivity. This can make an audible noise (like a crack/pop/scratch). Sometimes even when move the slider volume, or open and close windows. This behavior is enabled in default configuration files:

```
/etc/pulse/default.pa
load-module module-suspend-on-idle
/etc/pulse/system.pa
load-module module-suspend-on-idle
```

Commenting that line in relevant file fixes that issue. A better solution is to add the following file:

```
~/.config/pulse/default.pa
.include /etc/pulse/default.pa
.nofail
unload-module module-suspend-on-idle
.fail
```

For some devices (eg. Bose Quietcomfort 35 II), setting high enough volume of the device (usually via physical buttons or a slider) eliminates the audible noise after stopping playback.

Hardware and Cards

No HDMI sound output after some time with the monitor turned off

The monitor is connected via HDMI/DisplayPort, and the audio jack is plugged in the headphone jack of the monitor, but PulseAudio insists that it is unplugged:

```
pactl list sinks
...
hdmi-output-0: HDMI / DisplayPort (priority: 5900, not available)
...
```

This leads to no sound coming from HDMI output. A workaround for this is to switch to another VT and back again. If that does not work, try: turn off your monitor, switch to another VT, turn on your monitor, and switch back. This problem has been reported by ATI/Nvidia/Intel users.

Another workaround could be to disable the switch-on-port-available module by commenting it in /etc/pulse/default.pa :

```
/etc/pulse/default.pa
...
### Should be after module-*-restore but before module-*-detect
#load-module module-switch-on-port-available
...
```

No HDMI sound using a headless server

You might want to use HDMI audio with your a/v receiver but no display. HDMI requires a video signal, which we have from the virtual terminal.

By default, this signal is turned off after 600 seconds, thus the audio sink gets lost as well.

To prevent screen blanking, add `consoleblank=0` to the kernel command line.

No cards

If PulseAudio starts, run `pacmd list`. If no cards are reported, make sure that the ALSA devices are not in use:

```
$ fuser -v /dev/snd/*
$ fuser -v /dev/dsp
```

Make sure any applications using the pcm or dsp files are shut down before restarting PulseAudio.

Starting an application interrupts other app's sound

If you have trouble with some applications (such as TeamSpeak or Mumble) interrupting sound output of already running applications (such as Deadbeaf), you can solve this by commenting out the line `load-module module-role-cork` in `/etc/pulse/default.pa` like shown below:

```
/etc/pulse/default.pa
### Cork music/video streams when a phone stream is active
# load-module module-role-cork
```

Then restart pulseaudio by using your normal user account with

```
$ pulseaudio -k
$ pulseaudio --start
```

The only device shown is "dummy output" or newly connected cards are not detected

If the only playback device is the Dummy Output, PulseAudio cannot access your sound devices. It is possible there is an issue with logind giving permissions, see General troubleshooting#Session permissions for more information.

An application might also not have been configured to work with PulseAudio. This happens with FluidSynth for example. To see which application is responsible for a direct access to the sound card via alsa, run the following command:

```
# fuser -v /dev/snd/*
```

Try to close these applications. pulseaudio, if running, should take again precedence over these applications and all the applications relying on pulseaudio should work again like expected.

If the above does not work, try to restart `pulseaudio.service`.

Restarting `pulseaudio.service` can also be useful if pulseaudio fails to detect any hardware after resuming from hibernate or suspend.

No HDMI 5/7.1 Selection for Device

If you are unable to select 5/7.1 channel output for a working HDMI device, then turning off "stream device reading" in `/etc/pulse/default.pa` might help.

See #Fallback device is not respected.

Failed to create sink input: sink is suspended

If you do not have any output sound and receive dozens of error messages related to a suspended sink from running `journalctl -b` as root, then backup first and then delete your user-specific pulse folders:

```
$ rm -r ~/.pulse ~/.pulse-cookie ~/.config/pulse
```

Simultaneous output to multiple sound cards / devices

Simultaneous output to two different devices can be very useful. For example, being able to send audio to your A/V receiver via your graphics card's HDMI output, while also sending the same audio through the analogue output of your motherboard's built-in audio. This is much less hassle than it used to be (in this example, we are using GNOME desktop).

Using paprefs包, simply select "Add virtual output device for simultaneous output on all local sound cards" from under the "Simultaneous Output" tab. Then, under GNOME's "sound settings", select the simultaneous output you have just created.

If this does not work, try adding the following to `~/.asoundrc`:

```
pcm.dsp {
   type plug
   slave.pcm "dmix"
}
```

提示：Simultaneous output can also be achieved manually using alsamixer. Disable "auto mute" item, then unmute other output sources you want to hear and increase their volume.

Simultaneous output to multiple sinks on the same sound card not working

This can be useful for users who have multiple sound sources and want to play them on different sinks/outputs. An example use-case for this would be if you play music

and also voice chat and want to output music to speakers (in this case Digital S/PDIF) and voice to headphones. (Analog)

This is sometimes auto detected by PulseAudio but not always. If you know that your sound card can output to both Analog and S/PDIF at the same time and PulseAudio does not have this option in its profiles in pavucontrol or veromix, then you probably need to create a configuration file for your sound card.

More in detail you need to create a profile-set for your specific sound card. This is done in two steps mostly.

- Create udev rule to make PulseAudio choose your PulseAudio configuration file specific to the sound card.
- Create the actual configuration.

Create a pulseaudio udev rule.

注意：

- This is only an example for Asus Xonar Essence STX. Read udev to find out the correct values.
- Your configuration file should have lower number than the original PulseAudio rule to take effect.

```
/usr/lib/udev/rules.d/90-pulseaudio-Xonar-STX.rules
ACTION=="change", SUBSYSTEM=="sound", KERNEL=="card*", \
ATTRS{subsystem_vendor}=="0x1043", ATTRS{subsystem_device}=="0x835c", 
ENV{PULSE_PROFILE_SET}="asus-xonar-essence-stx.conf"
```

Now, create a configuration file. If you bother, you can start from scratch and make it saucy. However you can also use the default configuration file, rename it, and then add your profile there that you know works. Less pretty but also faster.

To enable multiple sinks for Asus Xonar Essence STX, you only need to add this in.

注意：`asus-xonar-essence-stx.conf` also includes all code/mappings from `default.conf`.

```
/usr/share/alsa-card-profile/mixer/profile-sets/asus-xonar-essence-stx.conf
[Profile analog-stereo+iec958-stereo]
description = Analog Stereo Duplex + Digital Stereo Output
input-mappings = analog-stereo
output-mappings = analog-stereo iec958-stereo
skip-probe = yes
```

This will auto-profile your Asus Xonar Essence STX with default profiles and add your own profile so you can have multiple sinks.

You need to create another profile in the configuration file if you want to have the same functionality with AC3 Digital 5.1 output.

See PulseAudio article about profiles

Some profiles like SPDIF are not enabled by default on the card

Some profiles like IEC-958 (i.e. S/PDIF) may not be enabled by default on the selected sink. Each time the system starts up, the card profile is disabled and the pulseaudio daemon cannot select it. You have to add the profile selection to you default.pa file. Verify the card and profile name with :

```
$ pacmd list-cards
```
Then edit the configuration to add the profile

```
~/.config/pulse/default.pa
## Replace with your card name and the profile you want to activate
set-card-profile alsa_card.pci-0000_00_1b.0 output:iec958-stereo+input:analog-stereo
```
Pulse audio will add this profile the pool of available profiles

Only S/PDIF output available

This might happen if PulseAudio use the wrong output device. Firstly, set up proper card profile:

```
$ pacmd set-card-profile alsa_card.pci-0000_00_1f.3 output:analog-stereo
```
or

```
$ pacmd set-card-profile alsa_card.pci-0000_00_1f.3 output:analog-stereo+input:analog-stereo
```
Replace `alsa_card.pci-0000_00_1f.3` with your card, and `output:analog-stereo` or `output:analog-stereo+input:analog-stereo` with your profile, remember to choose the profile with analog. Using shell auto completion could help you a lot. One could also use check available cards and profiles with:

```
$ pacmd list-cards
```
One might also need to set sink port by:

```
$ pacmd set-sink-port alsa_output.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo analog-output-headphones
```
Check available sink ports with:

```
$ pacmd list-sinks
```
To keep these setting, add them to PulseAudio's configuration file `default.pa`.

```
~/.config/pulse/default.pa
.include /etc/pulse/default.pa

set-card-profile alsa_card.pci-0000_00_1f.3 output:analog-stereo+input:analog-stereo
set-sink-port alsa_output.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo analog-output-headphones
```

Crackling or popping USB sound issues

Although not related to PulseAudio, it is also possible that the card is not powered properly by it's USB port, or that it does not provide enough bandwidth.

Try connecting the USB DAC directly to your computer's USB ports, avoiding any hubs or docks.

Bluetooth

See Bluetooth headset#Troubleshooting 2.

Applications

Audacity

When starting Audacity, you may find that your headphones no longer work. This can be because Audacity is trying to use them as a recording device. To fix this, open Audacity, then set its recording device to `pulse:Internal Mic:0`.

Under some circumstances, playback may be distorted, very fast, or freeze, as explained upstream, start Audacity with:

```
$ env PULSE_LATENCY_MSEC=30 audacity
```

If the solution above does not fix this issue, one may wish to temporarily disable pulseaudio while running Audacity by using the *pasuspender* command:

```
$ pasuspender -- audacity
```

Then, be sure to select the appropriate ALSA input and output devices in Audacity.

See also #Some applications do not appear in pavucontrol or play sound and #Setting the default fragment number and buffer size in PulseAudio.

OpenAL

Some games may prevent you from switching the output device. Trying to move the sink with `pactl` gives the following error:

```
pactl move-sink-input 11 alsa_output.pci-0000_01_00.1.hdmi-stereo-extra1
Failure: Invalid argument
```

OpenAL needs to be configured to allow moving the sink:

```
~/.alsoftrc
[pulse]
allow-moves = true
```

Browsers (firefox) load videos but do no play

Check your daemon.conf file for the following options:

```
/etc/pulse/daemon.conf
default-sample-rate = 384000
alternate-sample-rate = 384000
```

**本文或本章节的语言、语法或风格需要改进。参考：帮助:风格**

原因：Don't write in first person, see Help:Style#Language register.（在Talk:PulseAudio/疑难解答讨论）

For me, I have my default sample rate changed from 44.1Khz to 384Khz. After that, firefox starts to having problems playing from netflix, hbo max and paramount+ sites. However, spotify is not affected.

If you have the alternate-sample-rate set to the default 48000, firefox will try to send audio in that sample rate. That triggers a pulseaudio to not resample the audio and send it directly to the audio card, which causes problems of playback.

If you set the alternate-sample-rate to the same as the default sample rate, it will trigger pulseaudio to resample the audio from firefox. Then everything works correctly.

Finally, opera or other chromium based browsers were not affected by this issue since it seems that they always re-sample to match what pulseaudio's default sample rate. Firefox in that regard is trying to be more bit-perfect in playback, which is a good thing. But unfortunately run into this bug/issue with pulseaudio.

Other issues

Some applications do not appear in pavucontrol or play sound

To work with PulseAudio, some applications require pulseaudio-alsa包. This provides the `pulse:...` playback and recording devices. See PulseAudio#ALSA for details.

Cannot update configuration of sound device in pavucontrol

pavucontrol包 is a handy GUI utility for configuring PulseAudio. Under its 'Configuration' tab, you can select different profiles for each of your sound devices e.g. analogue stereo, digital output (IEC958), HDMI 5.1 Surround etc.

However, you may run into an instance where selecting a different profile for a card results in the pulse daemon crashing and auto restarting without the new selection "sticking". If this occurs, use the other useful GUI tool, paprefs包, to check under the "Simultaneous Output" tab for a virtual simultaneous device. If this setting is active (checked), it will prevent you changing any card's profile in pavucontrol. Uncheck this setting, then adjust your profile in pavucontrol prior to re-enabling simultaneous output in paprefs.

Failed to create sink input: sink is suspended

If you do not have any output sound and receive dozens of error messages related to a suspended sink from running `journalctl -b` as root, then backup first and then delete your user-specific pulse folders:

```
$ rm -r ~/.pulse ~/.pulse-cookie ~/.config/pulse
```

Pulse overwrites ALSA settings

PulseAudio usually overwrites the ALSA settings—for example set with alsamixer—at start-up, even when the ALSA daemon is loaded. Since there seems to be no other way to restrict this behaviour, a workaround is to restore the ALSA settings again after PulseAudio has started. Add the following command to `.xinitrc` or `.bash_profile` or any other autostart file:

```
restore_alsa() {
 while [ -z "$(pidof pulseaudio)" ]; do
  sleep 0.5
 done
 alsactl -f /var/lib/alsa/asound.state restore
}
restore_alsa &
```

Daemon startup failed

Try resetting PulseAudio:

```
$ rm -rf /tmp/pulse* ~/.pulse* ~/.config/pulse
$ pulseaudio -k
$ pulseaudio --start
```

- Check that options for sinks are set up correctly.
- If you configured in default.pa to load and use the OSS modules, then check with lsof包 that `/dev/dsp` device is not used by another application.

- Set a preferred working resample method. Use `pulseaudio --dump-resample-methods` to see a list with all available resample methods you can use.
- To get details about currently appeared unfixed errors or to just get the status of the daemon, use commands like `pax11publish -d` and `pulseaudio -v` where `v` option can be used multiple time to set the verbosity of log output equal to the `--log-level[=LEVEL]` option where LEVEL is from 0 to 4. See the #Outputs by PulseAudio error status check utilities section.

See also man pages for pax11publish(1) and pulseaudio(1) for more details.

Outputs by PulseAudio error status check utilities

If the `pax11publish -d` shows error like:

```
N: [pulseaudio] main.c: User-configured server at "user", refusing to start/autospawn.
```

then run `pax11publish -r` command then could be also good to logout and login again.

If the `pulseaudio -vvvv` command shows error like:

```
E: [pulseaudio] module-udev-detect.c: You apparently ran out of inotify watches, probably because Tracker/Beagle took them all away. I wished people would do their homework first and fix inotify before using it for watching whole directory trees which is something the current inotify is certainly not useful for. Please make sure to drop the Tracker/Beagle guys a line complaining about their broken use of inotify.
```

This can be resolved temporary by:

```
$ echo 100000 > /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches
```

For permanent use save settings in the *99-sysctl.conf* file:

```
/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf
# Increase inotify max watchs per user
fs.inotify.max_user_watches = 100000
```

警告：It may cause much bigger consumption of memory by kernel.

See also

- proc_sys_fs_inotify and dnotify, inotify\- more details about *inotify/max_user_watches*
- reasonable amount of inotify watches with Linux
- inotify(7) - man page

Daemon already running

On some systems, PulseAudio may be started multiple times. *journalctl* will report:

```
[pulseaudio] pid.c: Daemon already running.
```

Make sure to use only one method of autostarting applications. pulseaudio包 includes these files:

- `/etc/X11/xinit/xinitrc.d/pulseaudio`
- `/etc/xdg/autostart/pulseaudio.desktop`
- `/etc/xdg/autostart/pulseaudio-kde.desktop`

Also check user autostart files and directories, such as xinitrc, `~/.config/autostart/` etc.

Subwoofer stops working after end of every song

Known issue: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/pulseaudio/+bug/494099

To fix this, `enable-lfe-remixing = yes` must be set as described in #Choppy sound with analog surround sound setup.

Unable to select surround configuration other than "Surround 4.0"

If you are unable to set 5.1 surround output in pavucontrol because it only shows "Analog Surround 4.0 Output", open the ALSA mixer and change the output configuration there to 6 channels. Then restart pulseaudio, and pavucontrol will list many more options.

Realtime scheduling

If rtkit does not work, you can manually set up your system to run PulseAudio with real-time scheduling, which can help performance. To do this, add the following lines to `/etc/security/limits.conf`:

```
@pulse-rt - rtprio 9
@pulse-rt - nice -11
```

Afterwards, you need to add your user to the `pulse-rt` group:

```
# gpasswd -a <user> pulse-rt
```

Fallback device is not respected

PulseAudio does not have a true default device. Instead it uses a "fallback", which only applies to new sound streams. This means previously run applications are not affected by the newly set fallback device.

gnome-control-center包, mate-media包 and paswitchAUR handle this gracefully. Alternatively:

1\. Move the old streams in pavucontrol包 manually to the new sound card.

2\. Stop Pulse, erase the "stream-volumes" in `~/.config/pulse` and/or `~/.pulse` and restart Pulse. This also resets application volumes.

3\. Disable stream device reading. This may be not wanted when using different soundcards with different applications.

```
/etc/pulse/default.pa
load-module module-stream-restore restore_device=false
```

RTP/UDP packet flood

In some cases, the default configuration might flood the network with UDP packets. To fix this problem, launch `paprefs` and disable "Multicast/RTP Sender".

New audio source streams auto-select to "blank" stream instead of BT headphones

Example scenario: Restarting, stopping, fast forwarding a Youtube video on Firefox 68.0.1 on KDE + Arch might set the "sink" associated with it in PulseAudio to a blank state, and then output sound over laptop speakers. Inconsistently reproducible on Dell 9360.

Fix seems to be to kill and restart `pulseaudio`.

```
pulseaudio -k
pulseaudio --start
```

2.10 PulseAudio

难度 高级 | **篇幅** 62.9 KB | **所属** 声音

本节将讲到

- 安装
- Configuration
- 运行
- 停用
- 后端配置

PulseAudio 是一种通用的声音服务器，旨在使用 ALSA 或 OSS 作为应用程序和硬件设备之间的中间件运行。如果启用，它还使用 Avahi 在本地设备之间提供轻松的网络流。虽然其主要目的是简化音频配置，但其模块化设计允许更高级的用户精确地配置守护进程以最适合他们的需求。

注意：ALSA 与 PulseAudio之间可能会出现一些混淆。 ALSA 包括一个带有声卡驱动程序的 Linux 内核组件，以及一个用户空间组件 `libasound`。 PulseAudio 仅构建在内核组件上，但提供 `libasound` 与 pulseaudio-alsa包的兼容性。

安装

安装 pulseaudio包 软件包。

某些 PulseAudio 模块不包括在主封装中，如果需要，必须单独安装：

- pulseaudio-alsa包 用于 PulseAudio管理 ALSA，请参阅 #ALSA
- pulseaudio-bluetooth包 用于蓝牙支持 (Bluez),请参阅蓝牙耳机
- pulseaudio-equalizer包 用于均衡器接收器 (qpaeq)
- pulseaudio-jack包 用于 JACK sink、source 和 jackdbus 检测
- pulseaudio-lirc包 使用 LIRC 进行红外音量控制
- pulseaudio-zeroconf包 用于 Zeroconf (Avahi/DNS-SD) 支持

前端

有许多前端可用于控制 PulseAudio 守护程序：

控制台

- **ncpamixer** — 脉冲音频的Ncurses混音器，灵感来自pavucontrol。

: https://github.com/fulhax/ncpamixer || ncpamixerAUR

- **pacmixer** — Alsamixer 同样用于 PulseAudio。

: https://github.com/KenjiTakahashi/pacmixer || pacmixerAUR

- **PAmix** — Ncurses PulseAudio mixer，类似于 pavucontrol。

: https://github.com/patroclos/PAmix || pamix-gitAUR

- **pamixer** — PulseAudio 命令行混音器。

: https://github.com/cdemoulins/pamixer || pamixer包

- **pavolume** — PulseAudio 的简单命令行音量控制，带有 libnotify 消息。

: https://github.com/sseemayer/pavolume || pavolume-gitAUR

- **Ponymix** — PulseAudio 命令行混音器。

: https://github.com/falconindy/ponymix || ponymixAUR

- **pulseaudio-ctl** — 从 shell 控制 PulseAudio 音量或映射到键盘快捷键。

: https://github.com/graysky2/pulseaudio-ctl || pulseaudio-ctlAUR

- **pulsemixer** — PulseAudio 的 CLI 和 curses 混音器

: https://github.com/GeorgeFilipkin/pulsemixer || pulsemixer包

图形界面

- **KMix** — KDE 音量控制应用程序支持多个平台，包括PulseAudio，系统托盘小程序可配置。

: https://apps.kde.org/kmix/ || kmix包

- **MicTray** — 轻量级系统托盘应用程序，可让您使用 PulseAudio 控制麦克风状态和音量。

: https://github.com/Junker/MicTray || mictrayAUR

- **pa-applet** — PulseAudio 的系统托盘小程序，带音量条。

: https://github.com/fernandotcl/pa-applet || pa-applet-gitAUR

- **pasystray** — PulseAudio 的系统托盘小程序。

: https://github.com/christophgysin/pasystray || pasystray包

- **plasma-pa** — KDE Plasma 小程序，用于使用 PulseAudio 进行音量管理

: https://invent.kde.org/plasma/plasma-pa || plasma-pa包

- **PulseAudio Equalizer** — 基于LADSPA的多频段均衡器，用于PulseAudio。

: https://github.com/pulseaudio-equalizer-ladspa/equalizer || pulseaudio-equalizer-ladspa包

- **PulseAudio Graph Control** — PulseAudio 基于 Electron的音量和图形控制

: https://github.com/futpib/pagraphcontrol#readme || pagraphcontrol-gitAUR

- **PulseAudio Manager** — PulseAudio 的简单 GTK 前端。已停止开发。

: http://0pointer.de/lennart/projects/paman/ || pamanAUR

- **PulseAudio Preferences** — PulseAudio 的简单 GTK 配置对话框。

: https://freedesktop.org/software/pulseaudio/paprefs/ || paprefs包

- **PulseAudio Volume Control** — PulseAudio的简单GTK音量控制工具（“混音器”）。

: https://freedesktop.org/software/pulseaudio/pavucontrol/ || pavucontrol包

- **PulseAudio Volume Control (Qt)** — Mixer for PulseAudio (Qt port of pavucontrol).

: https://github.com/lxqt/pavucontrol-qt || pavucontrol-qt包

- **PulseAudio Volume Control (Sandsmark)** — Lightweight fork of the LXQt's pavucontrol, with missing features from pavucontrol implemented, bug fixes and unnecessary dependencies removed.

: https://github.com/sandsmark/pavucontrol-qt || pavucontrol-qt-sandsmark-gitAUR

- **PulseAudio Volume Meter** — Simple GTK volume meter for PulseAudio. Discontinued development.

: http://0pointer.de/lennart/projects/pavumeter/ || pavumeterAUR

- **PulseEffects** — Audio effects for PulseAudio applications.

: https://github.com/wwmm/easyeffects/tree/pulseaudio-legacy || pulseeffects-legacyAUR

- **Volctl** — Per-application system tray applet volume control for PulseAudio.

: https://buzz.github.io/volctl/ || volctlAUR

- **Xfce PulseAudio Panel Plugin** — PulseAudio plugin for Xfce4 panel.

: https://goodies.xfce.org/projects/panel-plugins/xfce4-pulseaudio-plugin || xfce4-pulseaudio-plugin包

- **pa-notify** — PulseAudio or PipeWire volume notification daemon.

: https://github.com/ikrivosheev/pa-notify || pa-notifyAUR

Configuration

默认情况下，PulseAudio 配置为自动检测所有声卡并对其进行管理。它控制所有检测到的ALSA设备，并将所有音频流重定向到自身，使PulseAudio守护程序成为中央配置点。守护程序应该基本上是开箱即用的，只需要一些小的调整。

虽然PulseAudio通常开箱即用，只需要最少的配置，但高级用户可以通过更改默认配置文件以禁用模块或从头开始编写自己的模块来更改守护程序的几乎每个方面。

PulseAudio作为服务器守护程序运行，可以使用客户端/服务器体系结构在系统范围内运行或基于每个用户运行。守护程序本身除了提供 API 和主机动态加载的模块之外，没有模块，什么都不做。音频路由和处理任务都由各种模块处理，包括PulseAudio的原生协议本身（由module-native-protocol-unix提供）。客户端通过许多协议模块之一到达服务器，这些模块将接受来自外部源的音频，通过PulseAudio路由它，并最终让它通过最后的其他模块出去。输出模块不必是实际的声音输出：它可以将流转储到文件中，将其流式传输到Icecast等广播服务器，甚至只是丢弃它。

您可以在Pulseaudio Loadable Modules模块上找到所有可用模块的详细列表。要启用它们，您只需向 `~/.config/pulse/default.pa` 中添加一行 `load-module *module-name-from-list*` 即可。

配置文件

PulseAudio 将首先在 home 目录中 `~/.config/pulse/`查找配置文件，如果找不到它们，则将应用来自系统 `/etc/pulse/` 的配置。

提示：

- 强烈建议不要编辑系统范围的配置文件，而是编辑用户配置文件。创建`~/.config/pulse` 目录，然后将系统配置文件复制到其中并根据需要进行编辑。

- 确保使用户配置与 `/etc/pulse/`中打包文件的更改保持同步。否则，PulseAudio可能会因配置错误而拒绝启动。
- 通常不需要将您的用户添加到 `audio` 组中，因为PulseAudio使用 udev 和 *logind* 来动态地向当前 "active" 用户授予访问权限。例外情况包括无外设运行计算机，以便当前没有 "active" 用户。

daemon.conf

这是配置守护程序本身的主配置文件。它定义了基本设置，如模块使用的默认采样率、重采样方法、实时调度以及与服务器进程相关的各种其他设置。如果不重新启动 PulseAudio 守护程序，则无法在运行时更改这些内容。对于大多数用户来说，缺省值是明智的， 有关其他信息，请参阅 pulse-daemon.conf(5) man page 。 Boolean 选项接受以下任一选项： `true`, `yes`, `on` and `1` 以及 `false`, `no`, `off` and `0`.

注意：PulseAudio 不在此文件中的路径上执行波形符扩展。对任何文件使用绝对路径。

选项	描述
daemonize	控制服务器是否将守护自身并返回。设置为 `no` 调试时，以便您可以在终端上看到调试信息。
resample-method	当需要在模块之间传递采样率不兼容的音频时（例如，在仅支持48kHz的硬件上播放96kHz音频），可以使用 的重采样器可以与 `pulseaudio --dump-resample-methods`一起列出。 为当前用例选择 CPU 使用率和音频质量之间的最佳权衡。 > **提示**：在某些情况下，PulseAudio将产生高CPU负载。当（单独）对多个流进行重新采样时，可能会发生这种情况。如果这是工作流程中的常见用例，则应考虑以匹配的采样率创建一个额外的接收器，然后将其馈入主接收器，仅重新采样一次。

警告：启用此功能可能会导致音频失真，因此默认情况下处于禁用状态，有关详细信息，请参阅 release notes

注意：The default behavior upstream can sometimes be confusing and some applications, unaware of this feature, can set their volume to 100% at startup, potentially blowing your speakers or your ears. This is why Arch defaults to the classic (ALSA) behavior by setting this to `no`.

default.pa

This file is a startup script and is used to configure modules. It is actually parsed and read after the daemon has finished initializing and additional commands can be sent at runtime using pactl(1) or pacmd(1). The startup script can also be provided on the command line by starting PulseAudio in a terminal using `pulseaudio -nC`. This will make the daemon load the CLI module and will accept the configuration directly from the command line, and output resulting information or error messages on the same terminal. This can be useful when debugging the daemon or just to test various modules before setting them permanently on disk. The manual page is quite self-explanatory, consult pulse-cli-syntax(5) for the details of the syntax.

提示：

- Rather than being a complete copy, `~/.config/pulse/default.pa` can start with the line `.include /etc/pulse/default.pa` and then just override the defaults.
- Run `pacmd list-sinks | grep -Ei 'index:|name:'` to list available sinks. The present default sink is marked with an asterisk.
- Edit `~/.config/pulse/default.pa` to insert/alter the set-default-sink command using the sink's name as the numbering cannot be guaranteed repeatable.

client.conf

This is the configuration file read by every PulseAudio client application. It is used to configure runtime options for individual clients. It can be used to set and configure the default sink and source statically as well as allowing (or disallowing) clients to automatically start the server if not currently running. If autospawn is enabled, clients will automatically start PulseAudio if it is not already running when a client attempts to connect to it. This can be useful if you do not want PulseAudio to always be running to conserve system resources. Otherwise, you really should have it start with your X11 session.

配置命令

The main command to configure a server during runtime is `pacmd`. Run `pacmd --help` for a list options, or just run `pacmd` to enter the shell interactive mode and `Ctrl+d` to exit. All modifications will immediately be applied.

Once your new settings have been tested and meet your needs, edit the `default.pa` accordingly to make the change persistent. See PulseAudio/Examples for some basic settings.

提示：Leave the `load-module module-default-device-restore` line in the `default.pa` file untouched. It will allow you to restart the server in its default state, thus dismissing any wrong setting.

It is important to understand that the "sources" (processes, capture devices) and "sinks" (sound cards, servers, other processes) accessible and selectable through PulseAudio depend upon the current hardware "Profile" selected. These "Profiles" are those ALSA "pcms" listed by the command `aplay -L`, and more specifically by the command `pacmd list-cards`, which will include a line "index:", a list beginning "profiles:", and a line "active profile: <...>" in the output, among other things. "Profiles" correspond to different card input/output configurations, notably the number of available input/output channels.

The "active profile" can be set with the command `pacmd set-card-profile INDEX PROFILE`, with *no* comma separating INDEX and PROFILE, where INDEX is just the number on the line "index:" and a PROFILE name is everything shown from the beginning of any line under "profile:" to just *before* the colon and first space, as shown by the command `pacmd list-cards`. For instance, `pacmd set-card-profile 0 output:analog-stereo+input:analog-stereo`.

It may be easier to select a "Profile" with a graphical tool like `pavucontrol`, under the "Configuration" tab, or KDE System Settings, "Multimedia/Audio and Video Settings", under the "Audio Hardware Setup" tab. Each audio "Card", which are those devices listed by the command `aplay -l`, or again by the command `pacmd list-cards`, will have its own selectable "Profile". When a "Profile" has been selected, the then available "sources" and "sinks" can be seen by using the commands `pacmd list-sources` and `pacmd list-sinks`. Note that the "index" of the available sources and sinks will change each time a card profile is changed.

The selected "Profile" can be an issue for some applications, especially the Adobe Flash players, typically `/usr/lib/mozilla/plugins/libflashplayer.so` and `/usr/lib/PepperFlash/libpepflashplayer.so`. Often, these Flash players will only work when one of the Stereo profiles is selected, and otherwise, will play video with no sound, or will simply "crash". When all else fails, you might try selecting a different profile.

Of course, when configuring some variation of Surround Sound in PulseAudio, the appropriate Surround profile will have to be selected, before Surround Sound will work, or in order to do things like remap the speaker channels.

连接和认证

Since PulseAudio runs as a daemon as the current user, clients needs to know where to find the daemon socket to connect to it as well as a shared random cookie file clients use to authenticate with it. By default, clients should be able to locate the daemon without problem using environment variables, X11 root window properties and finally by trying the default location (`unix:/run/user/$ID/pulse/native`). However, if you have clients that needs to access PulseAudio outside of your X11 session like mpd running as a different user, you will need to tell it how to connect to your PulseAudio instance. See PulseAudio/Examples#Allowing multiple users to share a PulseAudio daemon for a complete example. An authentication cookie containing random bytes is enabled by default to ensure audio does not leak from one user to another on a multi-user system. If you already control who can access the server using user/group permissions, you can disable the cookie by passing `auth-cookie-enabled=0` to `module-native-protocol-unix`.

环境变量

These two variables are the important ones in order for libpulse clients to locate PulseAudio if you moved its socket to somewhere else. See pulseaudio(1) for more details and other useful environment variables clients will read.

Variable	Definition
`PULSE_SERVER`	Defines where the server is. It takes a protocol prefix like `unix:` or `tcp` followed by the path or IP of the server. Example: `unix:/home/pulse/native-sock`.
`PULSE_COOKIE`	Point this to the location of a file that contains the random cookie generated by PulseAudio. This file will

Variable	Definition
	be read by clients and its content sent to the server, thus the file has to be readable by all audio clients. It does not need to be the same file, as long as its content matches the one the daemon uses.

X11 属性

PulseAudio also uses window properties on the root window of the X11 server to help find the daemon. Since environment variables cannot be modified after child processes are started, X11 properties are more flexible because they are more easily changed because they are globally shared. As long as applications receive a `DISPLAY=` environment variable, it can read the most up-to-date values. X11 properties can be queried using `xprop -root`, or with `pax11publish -d` to read pulse-specific properties. `pax11publish` can also be used to update the properties from environment variables (`pax11publish -e`, or `pax11publish -r` to remove them entirely). If possible, it is recommended to let PulseAudio do it by itself using the module-x11-publish module or the `start-pulseaudio-x11` command. The following table is there only for completeness, you should not ever need to manually set these variables by hand.

Variable	Definition
`PULSE_SERVER`	String value (`xprop -root -f PULSE_SERVER 8s -set PULSE_SERVER "unix:/tmp/pulse-sock"`), works the same as the environment variable of the same name.
`PULSE_COOKIE`	String value that contains the hexadecimal representation of the authentication cookie.

运行

PulseAudio on Arch has `pulseaudio.socket` enabled by default for the systemd/用户 instance. This means that PulseAudio will automatically start when needed.

注意：

- To disable `pulseaudio.socket`, make sure that `$XDG_CONFIG_HOME/systemd/user/` exists and mask the `pulseaudio.socket` user unit.
- Many desktop environments support XDG Autostart. In those desktop environments, PulseAudio will be launched automatically regardless of the socket activation status.

For more information, see PulseAudio: Running.

停用

Stop the `pulseaudio.socket` and `pulseaudio.service` user units.

后端配置

ALSA

警告：Do **not** attempt to change the ALSA configuration files while using the default PulseAudio configuration. The default configuration grabs the hardware devices directly in order to allow all the on-the-fly configurations using the GUIs. Changes to the ALSA configurations will very likely be ignored by PulseAudio and ALSA applications will break randomly while trying to access an ALSA device already used by PulseAudio. If you intend to change the ALSA configurations, also configure PulseAudio manually to output to your own ALSA device and play nice with your configuration.

If you have applications that do not support PulseAudio explicitly but rely on ALSA, these applications will try to access the sound card directly via ALSA and will therefore bypass PulseAudio. PulseAudio will thus not have access to the sound card any more. As a result, all applications relying on PulseAudio will not be working any more, leading to this issue. To prevent this, you will need to install the pulseaudio-alsa包 package. It contains the necessary `/etc/alsa/conf.d/99-pulseaudio-default.conf` for configuring ALSA to use PulseAudio. Also make sure that `~/.asoundrc` does not exist, as it would override the `/etc/asound.conf` file.

Also install lib32-libpulse包 and lib32-alsa-plugins包 if you run a x86_64 system and want to have sound for 32-bit multilib programs like Wine and Steam.

To prevent applications from using ALSA's OSS emulation and bypassing PulseAudio (thereby preventing other applications from playing sound), make sure the module `snd_pcm_oss` is not being loaded at boot. If it is currently loaded (`lsmod | grep oss`), disable it by executing:

```
# rmmod snd_pcm_oss
```

通过 ALSA 启用 DTS

To enable PulseAudio DTS (Digital Theater System) via ALSA install dcaencAUR package and enable it:

```
/etc/asound.conf
<confdir:pcm/dca.conf>
```

Finally restart PulseAudio. If experience volume issues with your DTS device and/or PulseAudio, you may fix it by looking for more setting option at dcaenc's Github.

将 PulseAudio sources, sinks and mixers 暴露于 ALSA

Although pulseaudio-alsa包 contains the necessary configuration file to allow ALSA applications to use PulseAudio's default device, ALSA's `pulse` plugin is more versatile than that:

```
~/.asoundrc (or /etc/asound.conf)
# Create an alsa input/output using specific PulseAudio sources/sinks
pcm.pulse-example1 {
    type pulse
    device "my-combined-sink" # name of a source or sink
    fallback "pulse-example2" # if combined not available
}
```

```
pcm.pulse-example2 {
    type pulse
    device "other-sound-card" # name of a source or sink
    # example: device "alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo"
}

# Create an alsa mixer using specific PulseAudio sources/sinks
# these can be tested with "alsamixer -D pulse-example3"
ctl.pulse-example3 {
    type pulse
    device "my-output" # name of source or sink to control

    # example: always control the laptop speakers:
    # device "alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo"
    fallback "pulse-example4" # supports fallback too
}

# Mixers also can control a specific source and sink, separately:
ctl.pulse-example4 {
    type pulse
    sink "my-usb-headphones"
    source "my-internal-mic"

    # example: output to HDMI, record using internal
    sink "alsa_output.pci-0000_01_00.1.hdmi-stereo-extra1"
    source "alsa_input.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo"
}

# These can override the default mixer (example: for pnmixer integration)
ctl.!default {
    type pulse
    sink "alsa_output.pci-0000_01_00.1.hdmi-stereo-extra1"
    source "alsa_input.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo"
}
```

The source code can be read to know all available options.

ALSA/dmix 无需获取硬件设备

注意：This section describes alternative configuration, which is generally **not** recommended.

You may want to use ALSA directly in most of your applications while still being able to use applications which require PulseAudio at the same time. The following steps allow you to make PulseAudio use dmix instead of grabbing ALSA hardware device.

- Remove package pulseaudio-alsa包, which provides compatibility layer between ALSA applications and PulseAudio. After this your ALSA applications will use ALSA directly without being hooked by Pulse.
- Create a configuration file in `/etc/pulse/default.pa.d/` to unload the autodetection modules and load back-end drivers statically. Add **device** parameters as follows:

```
/etc/pulse/default.pa.d/load-audio-drivers-statically.pa
unload-module module-udev-detect
unload-module module-detect
load-module module-alsa-sink device=dmix
load-module module-alsa-source device=dsnoop
```

- *Optional:* If you use kmix包 you may want to control ALSA volume instead of PulseAudio volume: set `KMIX_PULSEAUDIO_DISABLE=1` as an environment variable.

- Now, reboot your computer and try running ALSA and PulseAudio applications at the same time. They both should produce sound simultaneously.

: Use pavucontrol包 to control PulseAudio volume if needed.

OSS

There are multiple ways of making OSS-only programs output to PulseAudio:

ossp

Install ossp包 package and start `osspd.service`.

padsp wrapper

使用OSS的程序可以通过使用padsp（包含在PulseAudio中）来与PulseAudio一起使用：

```
$ padsp OSSprogram
```

举几个例子：

```
$ padsp aumix
$ padsp sox foo.wav -t ossdsp /dev/dsp
```

您还可以添加自定义包装器脚本，如下所示：

```
/usr/local/bin/OSSProgram
#!/bin/sh
exec padsp /usr/bin/OSSprogram "$@"
```

Make sure `/usr/local/bin` comes before `/usr/bin` in your `PATH`.

注意：This does not work when the module-udev-detect has the option `tsched=0`.

GStreamer

Install gst-plugins-good包, or gstreamer0.10-good-pluginsAUR if your intended program has a legacy GStreamer implementation.

OpenAL

OpenAL Soft 应默认使用 PulseAudio，但可以显式配置为这样做：

```
/etc/openal/alsoft.conf
drivers=pulse,alsa
```

默认情况下，OpenAL 不允许 pulseaudio 将音频流移动到其他设备。要更改此设置，请添加允许移动选项：

```
/etc/openal/alsoft.conf
[pulse]
allow-moves=true
```

libao

编辑 libao 配置文件：

```
/etc/libao.conf
default_driver=pulse
```

请务必删除 alsa 驱动程序的 `dev=default` 选项或调整它以指定特定的 Pulse sink 名称或编号。

注意：You could possibly also keep the libao standard of outputting to the *alsa* driver and its default device if you install pulseaudio-alsa包 since the ALSA default device then **is** PulseAudio.

Audio 后期处理

PulseEffects

PulseEffects is a GTK advanced utility for applying several audio effects (e.g. Noise reduction, Equalizer etc.) to audio input and output.

注意：PulseEffects new version (EasyEffects) only supports Pipewire. You need to install the legacy version (pulseeffects-legacyAUR or pulseeffects-legacy-gitAUR) to use it with PulseAudio.

You may need to also install its optional dependency lsp-plugins包 in order to get plugins to work. If PulseEffects plugins are greyed out after installing plugins, trying to start the daemon produces an error, or no devices are shown in the *Settings* > *PulseAudio* tab, consider clearing the cache as shown in .

A collection of PulseEffects presets can be found in community presets.

均衡

If you want to use a different equalizer rather that the one integrated in #PulseEffects, there are the following options.

LADSPA 模块

Install pulseaudio-equalizer-ladspa包, an equalizer based on LADSPA swh-plugins包. Launch `pulseaudio-equalizer-gtk` GUI and tweak the parameters to match your expectations.

集成模块

PulseAudio has an integrated 10-band equalizer system. In order to use it, install pulseaudio-equalizer包 and read the following instructions.

警告：PulseAudio equalizer module is considered unstable and might be removed from PulseAudio.

Load the equalizer sink and dbus-protocol module

```
$ pactl load-module module-equalizer-sink
$ pactl load-module module-dbus-protocol
```

To start the GUI, run `qpaeq`.

注意：If qpaeq has no effect, install pavucontrol包 and change "ALSA Playback on" to "FFT based equalizer on ..." while the media player is running.

To load the equalizer and dbus module on every boot, create a *.pa* file in `/etc/pulse/default.pa.d/` or edit `~/.config/pulse/default.pa` and add the following lines:

```
### Load the integrated PulseAudio equalizer and D-Bus module
load-module module-equalizer-sink
load-module module-dbus-protocol
```

注意：The equalizer sink needs to be loaded after the master sink is already available.

动态范围压缩

Dynamic range compression can be done with #PulseEffects. Anyway PulseEffects might introduce much overhead and latency to audio stream, so if you only need a compression effect and a minor load on the system, other options are available using a module-ladspa-sink.

Steve Harris 插件

Steve Harris LADSPA is a set of plugins containing various compression modules. Install swh-plugins包 and edit the configuration as the following

```
~/.config/pulse/default.pa
.include /etc/pulse/default.pa

set-default-sink your_card_sink_name

load-module module-ladspa-sink sink_name=shw_sc4 sink_master=your_card_sink_name
plugin=sc4_1882 label=sc4 control=,,,,,,,,
set-default-sink shw_sc4
```

You have to specify your card sink name, get it from `pacmd list-sinks`. In order to apply the changes, stop and restart Pulseaudio. The above configuration has empty control options using the default values.

To tweak the module with custom control parameters, fill them respecting the right order.

Control option	Description
RMS/peak (0/1)	The blanace between the RMS and peak envelope followers. RMS is generally better for subtle, musical compression and peak is better for heavier, fast compression and percussion.
Attack time (ms)	The attack time in milliseconds.
Release time (ms)	The release time in milliseconds.
Threshold level (dB)	The point at which the compressor will start to kick in.
Ratio (1:n)	The gain reduction ratio used when the signal level exceeds the threshold. 1 means no compression; higher values stronger compression.
Knee radius (dB)	The distance from the threshold where the knee curve starts.
Makeup gain (dB)	Controls the gain of the makeup input signal in decibels.
Amplitude (dB)	The level of the input signal, in decibels.
Gain reduction (dB)	The degree of gain reduction applied to the input signal, in decibels.

Other plugins can be found in Steve Harris' LADSPA Plugin Documentation.

Calf 插件

For a more professional compressor, you can use the one developed by Calf Studio Gear. Install calf-ladspaAUR and edit the configuration as the following

```
~/.config/pulse/default.pa
.include /etc/pulse/default.pa

set-default-sink your_card_sink_name

load-module module-ladspa-sink sink_name=calf_comp_x2 sink_master=your_card_sink_name
plugin=veal label=Compressor control=,,,,,,,,,,
set-default-sink calf_comp_x2
```

The plugin has 11 control options. If you want to insert custom values, read the following table and do not forget to specify them in the right order.

Control option	Default	Min	Max	Type	Info
Bypass	0	0	1	Bool	
Level in	1	0.015625	64	Float db	
Threshold	0.125	0.000976563	1	Float dbFs	For example, to set -18 db, the right value is 10^(-18/20) = 0.158
Ratio	2	1	20	Float	
Attack	20	0.01	2000	Float ms	
Release	250	0.01	2000	Float ms	
Makeup	1	1	64	Float db	
Knee	2.828427125	1	8	Float db	
RMS/Peak	0	0	1	Bool	0 = RMS; 1 = Peak
Stereo Link	0	0	1	Bool	0 = Average; 1 = Max
Mix	1	0	1	Float	Percentage
To understand the meaning of every single option, read the Calf Compressor Documentation.					

麦克风回声/噪音消除

Arch 默认不会加载 PulseAudio 的回声消除模块，因此，我们需要在`/etc/pulse/default.pa.d/`中添加它。首先，你可以使用 `pacmd` 并输入 `list-modules`。如果你无法找到 `name: <module-echo-cancel>`，你就需要创建一个。

```
/etc/pulse/default.pa.d/noise-cancellation.pa
### 启用回声消除
load-module module-echo-cancel use_master_format=1 aec_method=webrtc
aec_args="analog_gain_control=0\ digital_gain_control=1" source_name=echoCancel_source
sink_name=echoCancel_sink
set-default-source echoCancel_source
set-default-sink echoCancel_sink
```

然后重启 Pulseaudio

```
$ pulseaudio -k
```

```
$ pulseaudio --start
```

然后可以使用 `pavucontrol` 来查看模块是否被启用了。在 输入设备 一栏下，应该已经出现了一个 `Echo-Cancel Source Stream from`

Turning on `beamforming=1` in the aec_args can also significantly reduce background noise if you have more than one microphone (which is common on many new laptops). However, beamforming requires specifying your `mic_geometry` (see below).

If you want existing streams to be automatically moved to the new sink and source, you have to load the module-switch-on-connect with `ignore_virtual=no` before.

注意：If you plug in a USB sound card or headset, or you have for example a 5.1 Speaker configuration and plug in a headset on your front audio connectors after you have loaded the `module-echo-cancel`, you have to manually unload and load the `module-echo-cancel` again, because unfortunately there is no way to tell the module that it should automatically switch to the new default 'source_master' and 'source_sink'. See .

Possible 'aec_args' for 'aec_method=webrtc'

Here is a list of possible 'aec_args' for 'aec_method=webrtc' with their default values :

- `analog_gain_control=1` - Analog AGC - 'Automatic Gain Control' done over changing the volume directly - Will most likely lead to distortions.
- `digital_gain_control=0` - Digital AGC - 'Automatic Gain Control' done in post processing (higher CPU load).
- `experimental_agc=0` - Allow enabling of the webrtc experimental AGC mechanism.
- `agc_start_volume=85` - Initial volume when using AGC - Possible values 0-255 - A too low initial volume may prevent the AGC algorithm from ever raising the volume high enough .
- `high_pass_filter=1` - ?
- `noise_suppression=1` - Noise suppression.
- `voice_detection=1` - VAD - Voice activity detection.
- `extended_filter=0` - The extended filter is more complex and less sensitive to incorrect delay reporting from the hardware than the regular filter. The extended filter mode is disabled by default, because it seemed produce worse results during double-talk . Enable this option if your microphone or speaker has a larger latency, for example, if you use a wireless microphone or some HDMI TVs as speaker.
- `intelligibility_enhancer=0` - Some bits for webrtc intelligibility enhancer.
- `drift_compensation=0` - Drift compensation to allow echo cancellation between different devices (such as speakers on your laptop and the microphone on your USB webcam). - only possible with "mobile=0".

- `beamforming=0` - This can significantly reduce background noise. See
- `mic_geometry=x1,y1,z1,x2,y2,z2` - Only with "beamforming=1".
- `target_direction=a,e,r` - Only with "beamforming=1". Note: If the module does not want to load with this argument, set azimuth (a) to the desired value, but set elevation (e) and radius (r) to 0.
- `mobile=0` - ?
- `routing_mode=speakerphone` - Possible Values "quiet-earpiece-or-headset,earpiece,loud-earpiece,speakerphone,loud-speakerphone" - only valid with "mobile=1".
- `comfort_noise=1` - ? - only valid with "mobile=1".

在某些应用程序中禁用音频后处理

If you are using the module-echo-cancel\[损坏的链接：无效的章节\], you probably do not want other applications to do additional audio post processing. Here is a list for disabling audio post processing in following applications:

- Mumble:
- Configure -> Settings -> Check 'Advanced' check box -> Audio Input
- Echo: Select 'Disabled'
- Noise Suppression: Set slider to 'Off'
- Max. Aplification: Set slider to '1.0'
- TeamSpeak:
- Tools -> Options -> Capture
- Uncheck: 'Typing attenuation', 'Remove background noise', 'Echo cancellation' and 'Echo reduction (Ducking)'
- Firefox: see Firefox tweaks#Disable WebRTC audio post processing
- Steam:
- In window "Friends List" -> Manage friends list settings (gear symbol) -> VOICE -> Show Advanced Settings
- Set the following sliders to "OFF": "Echo cancellation", "Noise cancellation", "Automatic volume/gain control"
- Skype:
- Tools -> Settings... -> Audio & Video -> Microphone -> Automatically adjust microphone settings -> off

用于重新加载回声消除模块的脚本

Since the module-echo-cancel is not always needed, or must be reloaded if the source_master or sink_master has changed, it is nice to have a easy way to load or reload the module-echo-cancel.

Create the following script and make it executable:

```
echoCancelEnable.sh
#!/bin/sh
aecArgs="$*"
# If no "aec_args" are passed on to the script, use this "aec_args" as default:
```

```
[ -z "$aecArgs" ] && aecArgs="analog_gain_control=0 digital_gain_control=1"
newSourceName="echoCancelSource"
newSinkName="echoCancelSink"

# "module-switch-on-connect" with "ignore_virtual=no" (needs PulseAudio 12 or higher)
is needed to automatically move existing streams to a new (virtual) default source and
sink.
if ! pactl list modules short | grep "module-switch-on-connect.*ignore_virtual=no"
>/dev/null 2>&1; then
       echo Load module \"module-switch-on-connect\" with \"ignore_virtual=no\"
       pactl unload-module module-switch-on-connect 2>/dev/null
       pactl load-module module-switch-on-connect ignore_virtual=no
fi

# Reload "module-echo-cancel"
echo Reload \"module-echo-cancel\" with \"aec_args=$aecArgs\"
pactl unload-module module-echo-cancel 2>/dev/null
if pactl load-module module-echo-cancel use_master_format=1 aec_method=webrtc
aec_args=\"$aecArgs\" source_name=$newSourceName sink_name=$newSinkName; then
       # Set a new default source and sink, if module-echo-cancel has loaded
successfully.
       pacmd set-default-source $newSourceName
       pacmd set-default-sink $newSinkName
fi
```

To run the script easily from the graphical environment, you can create a desktop launcher for it.

递归神经网络噪声抑制 (RNNoise)

Installing the package noise-suppression-for-voice包 will allow real-time noise suppression based on RNNoise: Learning Noise Suppression . Configuration details can be found on the projects Github site . One can install Cadmus (cadmus-debAUR or cadmus-appimageAUR) which is a GUI frontend for @werman's Pulse Audio real-time noise suppression plugin.

Another alternative is noisetorchAUR which is also build on top of RNNoise. There is not only input noise cancellation but also an output.

应用

QEMU

Refer to QEMU#Host\[损坏的链接：无效的章节\] for a detailed guide on how to configure pulseaudio within QEMU.

AlsaMixer.app

Make alsamixer.appAUR dockapp for the windowmakerAUR use pulseaudio, e.g.:

```
$ AlsaMixer.app --device pulse
```

Here is a two examples where the first one is for ALSA and the other one is for pulseaudio. You can run multiple instances of it. Use the `-w` option to choose which of the control buttons to bind to the mouse wheel.

```
# AlsaMixer.app -3 Mic -1 Master -2 PCM --card 0 -w 1
# AlsaMixer.app --device pulse -1 Capture -2 Master -w 2
```

注意：It can use only those output sinks that set as default.

XMMS2

Make it switch to pulseaudio output:

```
$ nyxmms2 server config output.plugin pulse
```

and to alsa:

```
$ nyxmms2 server config output.plugin alsa
```

To make xmms2 use a different output sink, e.g.:

```
$ nyxmms2 server config pulse.sink alsa_output.pci-0000_04_01.0.analog-stereo.monitor
```

See also the official guide .

KDE Plasma Workspaces and Qt4

PulseAudio will automatically be used by KDE/Qt4 applications. It is supported by default in the KDE sound mixer. For more information see the KDE page in the PulseAudio wiki.

One useful tidbit from that page is that `load-module module-device-manager` should be loaded. This usually happens automatically at login through the script `/usr/bin/start-pulseaudio-x11`; if you find that the module is not loaded automatically you can consider adding it manually to a configuration file in `/etc/pulse/default.pa.d/`. See #Switch on connect for possible conflicts with the `module-switch-on-connect`.

If the phonon-gstreamer backend is used for Phonon, GStreamer should also be configured as described in #GStreamer.

Audacious

In order to use PulseAudio, set Edit → Preferences… → Devices → Playback → Device in Audacious to “default” or “pulse”. These devices are added to the drop-down list by pulseaudio-alsa包.

Music Player Daemon (MPD)

Configure MPD to use PulseAudio. See also MPD/Tips and Tricks#PulseAudio.

MPlayer

MPlayer natively supports PulseAudio output with the `-ao pulse` option. It can also be configured to default to PulseAudio output, in `~/.mplayer/config` for per-user, or `/etc/mplayer/mplayer.conf` for system-wide:

```
/etc/mplayer/mplayer.conf
ao=pulse
```

mpv

mpv supports PulseAudio same as written for #MPlayer. Configuration in `~/.config/mpv/mpv.conf` per-user, or `/etc/mpv/mpv.conf` system-wide.

guvcview

guvcview包 when using the PulseAudio input from a Webcam may have the audio input suspended resulting in no audio being recorded. You can check this by executing:

```
$ pactl list sources
```

If the audio source is "suspended" then create the folowing *.pa* file:

`/etc/pulse/default.pa.d/no-module-suspend-on-idle.pa`

And then either restarting PulseAudio or your computer will only idle the input source instead of suspending it. guvcview will then correctly record audio from the device.

网络 audio

**本文或本章节可能需要合并到 PulseAudio/Examples#PulseAudio over network。**

附注： No need for two separate sections.（在 Talk:PulseAudio 中讨论）

One of PulseAudio's unique features is its ability to stream audio from clients over TCP to a server running the PulseAudio daemon reliably within a LAN. Ensure that client and server systems agree on the time (i.e., use NTP), or audio streams may be choppy or may not work at all. For a more detailed guide visit the Official PulseAudio Documentation

Enable the TCP module on the server(the computer that actually outputs sound), create the folowing *.pa* file:

```
/etc/pulse/default.pa.d/tcp.pa
load-module module-native-protocol-tcp
```

Or you can use the `paprefs` gui application (root is not required). Go to *Network Server > Enable network access to local sound devices*.

To make sure module-native-protocol-tcp is loaded on the server, you can use:

```
$ pacmd list-modules | grep module-native-protocol-tcp
```

It is a requirement that both the client and server share the same cookie. Ensure that the clients and server share the same cookie file found under `~/.config/pulse/cookie`. It does not matter whose cookie file you use (the server or a client's), just that the server and client(s) share the same one.

If it is undesirable to copy the cookie file from clients, anonymous clients can access the server by passing `auth-anonymous` to `module-native-protocol-tcp` on the server (again in `/etc/pulse/default.pa.d/`):

```
load-module module-native-protocol-tcp auth-anonymous=1
```

It is also possible to authenticate based on client IP address:

```
load-module module-native-protocol-tcp auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.0.0/24
```

Change the LAN IP subnet to match that of those clients you wish to have access to the server.

Starting system-wide on boot

The PulseAudio daemon normally starts as a user service when a user logs in and attempts to play some sort of audio. For running a dedicated PulseAudio server accepting client connections over TCP, the daemon must be started on boot as a system service. Note that in most desktop use cases, system mode likely is not the right choice.

To run PulseAudio in a system mode, first we need to set up users and groups needed by system-wide PulseAudio server instance :

1. Add user pulse. PulseAudio daemon switches to this user after starting.

```
# useradd -d /var/run/pulse -s /usr/bin/nologin -G audio pulse
```

1. Optionally add user pulse to the bluetooth group, if you have it (bluez) and want PulseAudio to use bluetooth.

```
# usermod -aG bluetooth pulse
```

1. Add group pulse-access. This group is used by PulseAudio server for access control.

```
# groupadd pulse-access
```

1. Add users to pulse-access group, if you want them to have access to the system-wide PulseAudio instance.

```
# usermod -aG pulse-access root
```

Create the service `pulseaudio.service` in `/etc/systemd/system` containing the following:

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因： The service runs as `root`, not as the `pulse` user.（在 Talk:PulseAudio 中讨论）

```
/etc/systemd/system/pulseaudio.service
[Unit]
Description=Sound Service

[Service]
# Note that notify will only work if --daemonize=no
Type=notify
ExecStart=/usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --exit-idle-time=-1 --disallow-exit=true
--system --disallow-module-loading
Restart=always

[Install]
WantedBy=default.target
```

Then enable `pulseaudio.service` at the system level. You will also need to disable the user-level PulseAudio service across the whole system:

```
# systemctl --global mask pulseaudio.socket
```

This is necessary even if you are accessing the system over SSH, to make sure the user-level PulseAudio service will never start.

选择服务器

For a single shell or command you can set the environment variable `$PULSE_SERVER` to the host name or IP address of the desired PulseAudio server.

```
$ env PULSE_SERVER=server-hostname-or-ip mplayer test.mp3
```
Alternatively you can create or modify `~/.pulse/client.conf` or `/etc/pulse/client.conf` to set a default-server persistently.

```
default-server = server-hostname-or-ip
```
It is also possible to specify multiple servers separated by spaces which are subsequently tried by PulseAudio:

```
default-server = server1 backup
```

提示和技巧

**本文或本章节可能需要合并到 PulseAudio/Examples。**

附注： Same topic.（在 Talk:PulseAudio 中讨论）

键盘控制音量

See Keyboard shortcuts#Xorg to bind the following commands to your volume keys: `XF86AudioRaiseVolume`, `XF86AudioLowerVolume` and `XF86AudioMute`.

First find out which sink corresponds to the audio output you would like to control. To list available sinks:

```
$ pactl list sinks short
```
Suppose sink 0 is to be used, to raise the volume:

```
$ sh -c "pactl set-sink-mute 0 false ; pactl set-sink-volume 0 +5%"
```
To lower the volume:

```
$ sh -c "pactl set-sink-mute 0 false ; pactl set-sink-volume 0 -5%"
```
To mute/unmute the volume:

```
$ pactl set-sink-mute 0 toggle
```
To mute/unmute the microphone:

```
$ pactl set-source-mute 1 toggle
```
提示：

- To have keyboard shortcuts operate always on the default sink, specify `@DEFAULT_SINK@` as the sink number, for example `pactl set-sink-mute @DEFAULT_SINK@ toggle`.
- For more advanced control, such as limiting the maximum volume, consider using one of the console front-ends\[损坏的链接：无效的章节\].

从非交互式 shell 播放音频 (systemd service, cron)

Set `XDG_RUNTIME_DIR` before the command (replace `*user_id*` with the ID of the user running PulseAudio):

```
$ XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/user_id
paplay /usr/share/sounds/freedesktop/stereo/complete.oga
```
Or use `machinectl`:

```
# machinectl shell .host --
uid=user_id /usr/bin/paplay /usr/share/sounds/freedesktop/stereo/complete.oga
```

X11 Bell 事件

To get pulseaudio to handle X11 bell events, run the following commands after the X11 session has been started:

```
$ pactl upload-sample /usr/share/sounds/freedesktop/stereo/bell.oga bell-window-system
$ pactl load-module module-x11-bell display=$DISPLAY
```

Or use configuration files `/etc/pulse/default.pa.d/` or `~/.config/pulse/default.pa`:

```
~/.config/pulse/default.pa
.include /etc/pulse/default.pa

# audible bell
load-sample-lazy bell-window-system /usr/share/sounds/freedesktop/stereo/bell.oga
load-module module-x11-bell
```

To adjust the volume of the X11 bell, run the following command:

```
$ xset b 100
```

100 is a percentage. This requires the xorg-xset包 package. See Autostarting for a way to run these commands automatically when the X11 session is started.

Switch on connect

This is a default enabled module used to switch the output sound to the newly connected device. For example, if you plug in a USB headset, the output will be switched to that. If you unplug it, the output will be set back to the last device. This used to be quite buggy but got a lot of attention in PulseAudio 8.0 and should work quite well now.

注意：It does not work with some devices, see PulseAudio/Troubleshooting#ALSA channels mute when headphones are plugged/unplugged improperly.

用于切换模拟输出的脚本

Some sound cards present the option of multiple analog outputs, being switchable through using Pulseaudio profiles. But switching manually can become a chore, so you can use the following commands to switch it:

```
$ pactl set-sink-port 'number of the card' 'port'
```

This will set the default output to whatever port you chose. Example:

```
$ pactl set-sink-port 0 "analog-output;output-speaker"
```

The values can be easily obtained using:

```
$ pactl list
```

Current output can be obtained through:

```
$ pactl list sinks | grep "active profile"| cut -d ' ' -f 3-
```

This process can be automated through a simple script. This script then can be given a shortcut by the user:

```
~/pa.sh (or anything the user wants)
#!/bin/sh
# This script uses kdialog notification to warn the user of the currently swapped to
profile. User could adapt it to their needs or change it.

CURRENT_PROFILE=$(pactl list sinks | grep "active profile"| cut -d ' ' -f 3-)
```

```
if [ "$CURRENT_PROFILE" = "analog-output;output-speaker" ] ; then
        pactl set-sink-port 0 "analog-output;output-headphones-1"
        kdialog --title "Pulseaudio" --passivepopup "Headphone" 2 &
else
        pactl set-sink-port 0 "analog-output;output-speaker"
        kdialog --title "Pulseaudio" --passivepopup  "Speaker" 2 &
fi
```

This script is intended to swap between two profiles. First checking the current profile then swapping it. Users are required to change the field 'active profile' according to the language pactl reports. Users might need to change the number of the card and the output to fit their machine.

禁止媒体进入语音呼叫时静音 (module-role-cork)

When entering a voice call (e.g. in Microsoft Teams, maybe others too) any media applications might be muted. To disable this behaviour you can simply disable this module in PulseAudio configuration:

```
/etc/pulse/default.pa.d/no-cork.pa
unload-module module-role-cork
```

高级配置和使用案例

See PulseAudio/Examples.

疑难解答

参阅 PulseAudio/疑难解答.

参考文件

- PulseAudio official website, including documentation
- Pulseaudio under the hood

键盘配置

本章处理的是按键从被按下到被系统认出这条完整链路：扫描码如何落到键位码，键位码又如何进入布局、热键与背光。建议先读《键盘输入》与《扫描码映射至键位码》，识别与映射的实际办法都在这里，其余各节都建立其上；只想换个布局的，可直奔《Dvorak》与《输入重映射工具》；《X 键盘扩展》篇幅最长，留到确实要深度定制时按其中的预防措施边备份边改；《Sxhkd》《键盘背光》《额外的键盘按键》按需取用，用不上就略过。

最容易误会的是把扫描码、键位码与 X 层布局当成一回事：用 setkeycodes 去解决本该交给 XKB 的问题，或者改完 X 层就以为控制台一并生效。动手前先弄清自己改的是哪一层，比急着挑工具要紧。

3.1　Dvorak

难度 入门 | **篇幅** 4.7 KB | **所属** 键盘配置

本节将讲到

- 设置 Dvorak 键盘布局
- 国际用户
- 特定程序的重新绑定
- 打字练习软件

From Wikipedia:

: Dvorak 是被 August Dvorak 和 William Dealey 于 1936 申请专利的键盘布局， 和事实标准的 QWERTY 布局有很大不同. Dvorak 的支持者声称这种布局需要更少的手指运动，可以间很少错误率、增加打字速度、减少重复导致的疲劳或就是比 QWERTY 用得舒服。

本文是一个快速参考手册，可以设置你的键盘映射从qwerty转换到Dvorak.

设置 Dvorak 键盘布局

设置方法请阅读终端设置和 Xorg 设置。

虚拟终端中的 dvorak 和区域键盘被合并成一个键盘映射。但是 Xorg 将 dvorak 作为区域键盘的变体。

虚拟终端中的 `us` Dvorak 键盘映射为：

- `dvorak`, 标准
- `dvorak-l`, 左手布局
- `dvorak-r`, 右手布局

- `dvorak-programmer`, 程序员 Dvorak

Xorg 的 `us` Dvorak 键盘映射为：

- `dvorak`, 标准
- `dvorak-l`, 左手布局
- `dvorak-r`, 右手布局
- `dvp`, 程序员 Dvorak
- `dvorak-intl`, 国际 Dvorak
- `dvorak-classic`
- `dvorak-alt-intl`

下面布局可以同时在终端和 Xorg 中使用：

- `dvorak`, 标准 Dvorak
- `dvorak-l`, 左手布局
- `dvorak-r`, 右手布局

注意：终端有单独的键盘映射，但是 Xorg 有 `us` 布局变体，需要传递给 `XkbVariant` 变量，参考 Keyboard configuration in Xorg#Setting keyboard layout。

国际用户

Franch

法文变体为 Bépo，有单独的文章介绍。

Swedish

Swedish 用户可以选择使用 swedish "dvorak 版本"，被称为 svorak，要将 X 切换到 svorak，并不需要从 www.aoeu.info 下载额外文件。

Spanish

要使用西班牙 dvorak 变体，使用 `dvorak-es` 替换 `dvorak`。

在 Xorg 中将 `XkbLayout` 设置为 `es`， `XkbVariant` 设置为 `dvorak`.

United Kingdom

In console, specify `dvorak-ukp` (available from dvorak-ukpAUR) instead of `dvorak` to use the United Kingdom dvorak variant with ISO/IEC 9995-1 punctuation.

In Xorg, specify `gb` as `XkbLayout` and `dvorakukp` as `XkbVariant`.

特定程序的重新绑定

下面是一些以键盘为中心程序的重新绑定方式，因为 Dvorak 使用了更多的右侧键盘，这里使用 `htns` 作为主要按键.

Vim

```
~/.vimrc
noremap h <left>
noremap t <down>
noremap n <up>
noremap s <right>

noremap l n
noremap L N
```

注意：这里 n 表示 *n search repeat command*，而不是 *按键 n* . See `:help n`

如果追求极限配置，请参考 Vim Wiki.

Mutt

```
~/.config/mutt/muttrc
bind index t next-entry
bind index n previous-entry
bind index s display-message

bind index G last-entry
bind index gg first-entry

bind pager,attach h exit
bind pager t next-line
bind pager n previous-line
bind pager s view-attachments

bind browser h goto-parent
bind pager,browser gg top-page
bind pager,browser G bottom-page
```

Less

```
~/.lesskey
t         forw-line
n         back-line
l         repeat-search
L         reverse-search
```

需要运行 `lesskey` 之后才能生效。

Zathura

```
~/.config/zathura/zathurarc
map h scroll left
map t scroll down
map n scroll up
map s scroll right

map l search forward
map L search backward
```

Qutebrowser

```
~/.config/qutebrowser/config.py
config.bind('h', 'scroll left')
config.bind('t', 'scroll down')
config.bind('n', 'scroll up')
config.bind('s', 'scroll right')

config.bind('H', 'back')
config.bind('T', 'tab-prev')
config.bind('N', 'tab-next')
config.bind('S', 'forward')
```

```
config.bind('l', 'search-next')
config.bind('L', 'search-prev')

config.bind('e', 'hint all')
```

打字练习软件

- GUI: ktouch包 (包含了英语、法语、德语和西班牙语的 Dvorak 课程)
- GUI: klavaro包 Dvorak 课程: (BG; BR; DE_neo2; EO; FR; FR_bépo; TR; UK; US; US_BR; US_ES; US_SE)

3.2 Sxhkd

难度 入门 | **篇幅** 4.9 KB | **所属** 键盘配置

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 用法
- 参见

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 Sxhkd，最近一次同步于 2024-7-3，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的原始修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

sxhkd是一个简单的 X 热键守护进程，由 bspwm 的开发者设计，能通过执行命令对输入事件做出反应。

安装

安装 sxhkd包 或 sxhkd-gitAUR。

配置

sxhkd 默认使用 `$XDG_CONFIG_HOME/sxhkd/sxhkdrc` 作为配置文件。可以使用 `-c` 选项指定其他配置文件。

配置文件中的每一行都是这样解释的：

- 如果以 `#` 开头，则会被忽略。
- 如果以一个或多个空白命令开头，则作为命令读取。
- 否则，将作为热键进行解析：每个键名之间用空格和/或 `+` 字符分隔。

通用语法：

```
[MODIFIER + ]*[@]KEYSYM
    COMMAND
```

其中 MODIFIER 是以下名称之一： super、hyper、meta、alt、control、ctrl、shift、mode_switch、lock、mod1、mod2、mod3、mod4、mod5。如果在 keysym 的开头添加了 @，命令将在按键释放事件中运行，否则将在按键按下事件中运行。KEYSYM名称是从xev中获取的。

鼠标热键可通过使用以下特殊 keysym 名称之一来定义： button1、button2、button3、...、button24。热键可以包含STRING_1, ...,STRING_N} 形式的序列，在这种情况下，命令还必须包含一个包含*N*元素的序列：两个序列配对生成*N*热键。如果命令中包含大括号（{, }），例如：awk '{print $1}'，请使用反斜线 \ 来转义，例如：awk '\{print$1/}'。此外，序列可以包含 A-Z 形式的范围，其中*A*和*Z*是字母数字字符。

实际执行的是 SHELL -c COMMAND，这意味着可以在 COMMAND 中使用环境变量。SHELL将是以下列表中第一个定义的环境变量的内容： SXHKD_SHELL、SHELL。如果 sxhkd 收到 SIGUSR1 信号，它将重新加载配置文件。

例子

```
$XDG_CONFIG_HOME/sxhkd/sxhkdrc
# On mouse button 1 press Alt_R+F1
button1
    xte "keydown Alt_R" "keydown F1" "keyup Alt_R" "keyup F1"

# 按下鼠标 button 2，暂停 3 秒，然后按 Alt_R+F2 button2
    xte "sleep 3" "keydown Alt_R" "keydown F2" "keyup Alt_R" "keyup F2"
```

将命令绑定到一个按键上

**这篇文章或章节的翻译质量不佳。**

原因：表述与翻译存在问题。（在 Talk:Sxhkd# 中讨论）

有些用户可能希望将命令绑定到单个按键上，就像在 Windows 中使用 Super 键打开"开始"菜单一样。在 sxhkd 中，这可以通过绑定到由单个 keysym 的按键按下和按键释放事件组成的 chord chain 来实现，如下所示：

```
$XDG_CONFIG_HOME/sxhkd/sxhkdrc
# Program launcher
Super_L; @Super_L
    rofi -show drun
```

这种复杂的模式是必要的，因为如果没有明确的 chord chain（即单一的 @Super_L），sxhkd 将在 "任何 "释放按键时触发绑定，即使该按键被用于另一个 chord chain。此外，由于 sxhkd 不支持在修饰符中使用 @ 符号（表示按键释放），因此必须使用按键符号来代替修饰符（Super_L 而不是 super）。

用法

配置完成后，您可能希望将 sxhkd 设置为自动启动；有关详情，请参阅桌面环境或窗口管理器的相应文章。

如果您的桌面环境支持Desktop Application Autostart Specification，则可以通过在恰当目录下创建 `sxhkd.desktop` 文件以启动 sxhkd：

```
~/.config/autostart/sxhkd.desktop
[Desktop Entry]
Name=sxhkd
Comment=Simple X hotkey daemon
Exec=/usr/bin/sxhkd
Terminal=false
Type=Application
```

参见

- 官方网站 - 包括配置选项、绑定示例和源代码。
- Arch Linux forum thread

3.3 额外的键盘按键

难度 入门 | **篇幅** 5.0 KB | **所属** 键盘配置

本节将讲到

- 笔记本电脑
- 游戏键盘
- 非标准键盘
- 参见

在阅读本文前，确保预先阅读键盘输入。

许多键盘配备若干“特殊按键”（有时也称作“热键”或“多媒体按键”），此类按键通常用于启动应用程序或输出标准国家键位布局未包含的特殊字符。udev 维护着针对各类键盘的庞大映射数据库，主流设备通常可即装即用。若使用新型号或非主流硬件，则可能需要手动调整映射配置。

笔记本电脑

Apple MacBook 系列

相关完整配置信息参见专门文章 Apple 键盘（英语：Apple Keyboard）。

华硕 M 系列

若要控制华硕设备的光传感器及多媒体按键功能，应执行以下命令：

```
# echo 1 > /sys/devices/platform/asus_laptop/ls_switch
```

创建以下 systemd tmpfile 以实现开机自启：

```
/etc/tmpfiles.d/local.conf
w /sys/devices/platform/asus_laptop/ls_switch - - - - 1
```

注意：此配置可能也适用于其他华硕笔记本型号。

华硕 N56VJ（也可能适用于其它机型）

若大多数特殊按键无法使用，可尝试加载 asus-nb-wmi 内核模块：

```
# modprobe asus-nb-wmi
```

随后再次检测 xev 输出。若结合使用 `acpi_osi="!Windows 2012"` 启动参数，可能导致 xev 检测结果异常，建议避免组合使用。若此方案有效，请通过内核模块#自动加载模块所述方法实现开机自动加载模块。

联想 T460p（也可能适用于其它机型）

预装状态下，背光调节按键（位于`F5`、`F6`）可能无法响应，即便通过`/dev/input`接口亦无法检测。解决方案请参阅背光#内核命令行选项。

游戏键盘

游戏键盘的某些特殊功能可能导致其在 Linux 中出现"异常行为"。

Cooler Master CM Storm QuickFire TK

该键盘存在两个可能导致 Linux 系统下异常操作的功能：全键无冲模式和 Win 锁定功能。

全键无冲模式可能导致功能键异常。禁用方法为：长按 `Fn Lock` 键（位于右 `Ctrl` 键旁）直至指示灯亮起，随后按住 `Esc` 键并按下 `6` 键切换至 6 键无冲模式。再次长按 `Fn Lock` 键即可解除 Fn 锁定。

Win 锁定将完全禁用 `Super（Windows）` 键。按下 `Fn+F12` 可切换开关状态。

海盗船 K 系列键盘

该系列键盘配备的 `winlock` 按钮可用于禁用 `Super（Windows）` 键。该按钮位于键盘右上角，紧邻 `NumLock` 和 `CapsLock` 键。可通过 CKB 工具完全禁用此锁定功能以防止误触发。在默认状态下，只需按下该按钮即可重新启用 `Super` 键。

罗技 G 系列 G710 与 710+

该键盘配备 6 个可编程 G 键。需安装 sidewinderdAUR 并启动 `sidewinderd.service` 方可实现罗技预设功能。

罗技 G613

该键盘配置 6 个可编程 G 键。需安装 solaar包，通过 solaar 界面进行 G 键功能重定向与重映射操作。

罗技 MX 系列

该系列键盘的截屏工具键、麦克风静音键等特殊按键不会产生标准键码。安装 solaar 包 后，可对这些按键进行功能重定向与重映射操作。

非标准键盘

Royal Kludge RK61 及部分其它 Apple 键盘

部分 Apple 键盘（如 Royal Kludge RK61）的 `F1–F12` 功能键默认为 Mac 媒体键。若设备未提供 `Fn Lock` 键，则需修改默认 Apple 键盘行为方可改变此设定。要解决此问题，需确保系统通过以下命令将键盘识别为 Apple 设备：

```
# lsusb | grep "Apple.*Keyboard"
```

检测到 Apple 键盘后，继续根据 Apple 键盘#功能键失效（英语：Apple Keyboard#Function keys do not work）进行配置。

参见

- LQWiki:Configuring keyboards#Enabling Keyboard Multimedia Keys

3.4 输入重映射工具

难度 进阶 | **篇幅** 7.3 KB | **所属** 键盘配置

本节将讲到

- 工具
- 测试

在 X 或 Wayland 环境中，多数重映射任务可通过本地 XKB 配置完成，参见 X keyboard extension#Local XKB folder。对于 Linux 控制台的键位重映射，请参阅 Linux 控制台/键盘配置。若键盘设备报告了错误的键码，参见扫描码映射至键位码。

某些特殊配置需通过软件守护进程转换输入事件。本页列出了可用于重映射键盘、鼠标等硬件输入事件的工具。

工具

evremap

evremap（evremap-gitAUR）——Linux 中 Wayland 下的键盘输入重映射工具。支持以下重映射方式：

- 将 `CapsLock` 键映射为组合功能：按住时输出 `Ctrl`，轻按时输出 `Esc`。
- 实现从 n 个键到 m 个键的映射（如 `F3` → `Ctrl+c`，`Alt+Left` → `Home`）。

安装后需创建配置文件 `/etc/evremap.toml`（仓库示例），或修改 `evremap.service` 指定配置文件路径。最后启动该服务。

evdevremapkeys

evdevremapkeys（evdevremapkeys-gitAUR）——Linux 输入设备按键事件重映射守护进程。支持以下功能：

- 重映射键盘与鼠标事件。
- 实现重复动作映射（如模拟双击操作）。
- 按键持续触发（如按住返回（Back）侧键时持续生成滚轮上滑事件）。

组合键到组合键的映射功能目前尚未合并至主分支，需使用 pronobis 的分叉版本实现，详见此处。

evsieve

evsieve（evsieveAUR）——能够读取 Linux 事件设备（evdev）的输入事件，并将其写入虚拟事件设备（uinput），在传递过程中对事件进行简单处理的底层工具。兼容 Wayland 环境。该工具尤其适合与 Qemu 的 `evdev-passthrough` 功能结合使用。

kbct

kbct（kbct-gitAUR）——**K**ey**b**oard **C**ustomization **T**ool for Linux，Linux 键盘自定义工具。尽管名称如此，亦支持鼠标事件。支持以下功能：

- 实现键盘或鼠标按键事件到其他事件的映射。
- 可定义多组映射层——根据输入时按下的修饰键切换不同映射列表。

注意：目前暂不支持生成复合按键事件，详见该 issue。

安装后按需编辑 `/etc/kbct/config.yml` 配置文件，随后启动 `kbct.service`。

keyd

keyd（keyd包）——基于内核级输入原语（evdev、uinput）的 Linux 系统级键位重映射守护进程。支持特性包括：

- 跨环境兼容：适用于 X11、Wayland 图形环境及 Linux 虚拟控制台。
- 多层映射：通过修饰键实现动态键位配置切换。
- 低延迟：直接操作内核事件流，无需用户空间转发。

建议阅读项目 README 了解与其他重映射工具的详细对比分析。

Input Remapper

Input Remapper（input-remapper-gitAUR）——同时提供图形界面和命令行界面的输入设备重映射配置工具，同时兼容 X 与 Wayland 环境。

wtype

wtype（wtype包）——Wayland 环境下的 xdotool 输入模拟工具（需混成器支持虚拟键盘协议）。

其他工具

- Hawck——底层按键重绑定守护进程
- IMWheel（英语：IMWheel）——X11 环境下可根据修饰键状态及应用程序单独重映射鼠标滚轮事件的工具
- Interception-tools（英语：Interception-tools）——多功能输入处理工具套件，支持多种插件扩展
- 鼠标按键#用户工具——硬件相关的鼠标按键配置工具列表
- wayland-mouse-mapper——Wayland 环境下将鼠标按键映射为按键操作的小型脚本
- evmapy——基于 Python 的 evdev 事件映射工具（尚未加入 AUR）
- python-evdev——Linux 输入事件读写工具库，支持处理按键、鼠标移动及触屏点击等事件
- noinputs（noinputs-gitAUR）——输入设备管理工具，支持列出及禁用设备
- xremap（xremapAUR）——基于 evdev 和 uinput 的 X11/Wayland 键位重映射工具

测试

- evtest（evtest包）——实时显示按键名称的调试工具，有助于配置重映射工具时识别输入事件
- wev（wev包）——Wayland 输入事件查看器，功能类似 xev

通过 `evsieve --input /dev/input/event* --print` 命令可实时查看计算机发出的所有输入事件流。

另一种测试方案是使用在线键盘检测网站。需注意多数此类工具无法区分左右修饰键，推荐支持左右键检测的示例站点，例如 https://stendec.io/。

3.5 键盘输入

难度 进阶 | **篇幅** 8.8 KB | **所属** 键盘配置

本节将讲到

- 识别扫描码
- 识别键码
- 提示与技巧
- 另见

修改键位映射的前提是了解按键如何生成符号：

1. 键盘向计算机发送一个扫描码（scancode）。
2. Linux 内核将扫描码映射为**键码（keycode）**；参见扫描码映射至键位码。
3. 键盘布局根据按下的修饰键将键码映射为符号，称作**键符（keysym）**。
4. 关于 Linux 控制台，参见 Linux 控制台/键盘配置。
5. 关于 Xorg 和 Wayland，参见 Xorg/键盘配置（英语：Xorg/Keyboard configuration）。

大部分按键应该有键码或至少有扫描码。内核无法识别没有扫描码的按键，如一些“游戏键盘”上附加的按键。

在 Xorg 中，某些键符（如 `XF86AudioPlay`、`XF86AudioRaiseVolume` 等）可以映射到操作（例如启动外部应用程序），详见快捷键#Xorg。

在 Linux 控制台中，某些键符（如 `F1` 到 `F246`）可被映射到特定操作（例如切换到其他控制台或打印字符序列）。详见 Linux 控制台/键盘配置#创建自定义键盘映射。

识别扫描码

使用 evtest

识别扫描码的最可靠方法是参考按键按下时生成的 `MSC_SCAN` evdev 事件。有多种 evdev API 测试工具，但最直接的是来自 evtest包 包的 evtest(1)：

```
# evtest /dev/input/event12
...
Event: time 1434666536.001123, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 70053
Event: time 1434666536.001123, type 1 (EV_KEY), code 69 (KEY_NUMLOCK), value 0
Event: time 1434666536.001123, -------------- EV_SYN ------------
```

提示：若不确定目标设备对应的事件编号，可**不带参数**运行 `evtest`，该命令会显示设备列表及其对应的事件编号并要求输入所需设备的事件编号。

`MSC_SCAN` 的“value”字段即为按键对应的扫描码。此示例显示 NumLock 的扫描码为 70053，键码为 69。

使用 showkey

注意：手册页中指出，在现代内核上，原始扫描码模式“并不是真正的原始（is not very raw at all）”。看起来这种方法对于 USB 设备尤其容易产生错误的结果。

识别扫描码的传统方法是使用 showkey(1) 工具。showkey 等待按键按下，如果 10 秒内没有按下按键则退出。只有处于虚拟控制台而不是图形环境中，且不是通过网络连接登录时，showkey 才能正常工作。运行以下命令：

```
# showkey --scancodes
```

然后尝试按下键盘按键，应当输出对应扫描码。

使用 dmesg

注意：此方法仅可用于识别未知按键。

可以通过按下所需的按键后查看 dmesg 的输出来获取该按键的扫描码。例如，如果输出如下：

```
Unknown key pressed (translated set 2, code 0xa0 on isa0060/serio0
```

那么按下按键的扫描码就是 `0xa0`。

识别键码

Linux 将键码定义在 `/usr/include/linux/input-event-codes.h` 中（参见其中以 `KEY_` 开头的变量）。

在控制台中识别键码

showkey(1) 工具可用于报告虚拟控制台中按下按键的键码。showkey 等待按键按下，如果 10 秒内没有按下按键则退出。只有处于虚拟控制台而不是图形环境中，且不是通过网络连接登录时，showkey 才能正常工作。运行以下命令：

```
# showkey --keycodes
```

然后尝试按下键盘按键，应当输出对应键码。

在 Xorg 中识别“键码”

注意：Xorg 使用的“键码”比 Linux 定义的键码大 8（详见 ），此处中使用带双引号的“键码”指代 Xorg 使用的“键码”。

xev(1) 工具可用于报告 Xorg 中按下按键的“键码”，该工具由 xorg-xev包 软件包提供。当然，要运行 xev，需要处于图形环境而不是控制台中。

使用以下命令可以启动 xev 并仅显示相关部分：

```
$ xev | awk -F'[ )]+' '/^KeyPress/ { a[NR+2] } NR in a { printf "%-3s %s\n", $5, $8 }'
38  a
55  v
54  c
50  Shift_L
133 Super_L
135 Menu
```

xev 的封装工具 xbindkeys（英语：xbindkeys#Identifying keycodes） 同样能报告“键码”。

如果你按下某个键后终端中没有任何输出，可能意味着该键没有扫描码，或者该扫描码未映射到“键码”，又或者有其他进程在捕捉该按键事件。如果怀疑某个监听 X 服务器的进程正在捕捉按键，可以尝试在一个干净的 X 会话中运行 xev：

```
$ xinit /usr/bin/xterm -- :1
```

在 Wayland 中识别键码

虽然 xev 也能通过 XWayland 在 Wayland 上工作，但也可以使用 wev包 在纯 Wayland 环境下获取“键码”。（wev 获取的“键码”也比 Linux 定义、Wayland 使用的键码大 8。）

使用以下命令可仅检索键符及其 UTF-8 等效值：

```
$ wev | grep 'sym'
```

提示与技巧

VIA 兼容键盘的配置

VIA 是一款直接将键位重映射到兼容键盘的程序。若拥有此类键盘，为了让浏览器能够识别并在线配置，需添加自定义的 udev 规则以修改通过 hidraw 驱动访问设备的权限。

注意：此方法可能存在安全风险。

创建以下 udev 规则：

```
/etc/udev/rules.d/99-via.rules
KERNEL=="hidraw*", SUBSYSTEM=="hidraw", MODE="0666", TAG+="uaccess", TAG+="udev-acl"
```

随后重新加载规则使其生效。

另见

- kbd-project——showkeys 工具的官方网站
- interception-tools（英语：interception-tools）——用于控制和自定义键盘输入映射行为的工具集
- kmonad——高级键位重绑定与重映射守护进程
- Hawck——又一个键位重绑定守护进程
- keyd——简约型键位重绑定守护进程
- Vial——VIA 离线配置程序
- Keyshift——注重性能的 Linux 键盘分层与重映射软件

3.6　扫描码映射至键位码

难度 进阶 | **篇幅** 9.8 KB | **所属** 键盘配置

本节将讲到

- 确定扫描码
- 使用 udev
- 使用setkeycodes
- 参阅

该页面假定您已阅读 Extra keyboard keys ， 它提供了更多的内容。

将“扫描码”映射为“键位码”的动作，要比 Xorg 和 Linux 控制台更接近底层，所以对这个映射的更改在两者中均有效。

将“扫描码”映射到“键位码”方式有两种：

- 使用 udev
- Using setkeycodes(8)

首选方法是使用 “udev”，因为它使用硬件信息（这是一个非常可靠的来源）来选择数据库中的键盘型号。如果能在数据库中找到键盘型号，则可以“开箱即用”地识别您的按键。

确定扫描码

您需要知道要重新映射的键的“扫描代码”。详情请见Keyboard input#Identifying scancodes。

使用 udev

udev提供了一个称为"hwdb"的内置函数，用于维护 `/etc/udev/hwdb.bin` 中的硬件数据库索引。 数据库是从位于`/usr/lib/udev/hwdb.d/`、 `/run/udev/hwdb.d/` 和 `/etc/udev/hwdb.d/` 目录中的扩展名为.hwdb的文件编译而成的。 默认的 "扫描码到键码" 映射文件是 `/usr/lib/udev/hwdb.d/60-keyboard.hwdb` 。 有关详细信息，请参见 udev(7) 。

注意：从systemd 220开始，udev ABI进行了更改。 使用自定义udev hwdb规则的用户应根据新的ABI更新它们

.hwdb 文件可以包含不同键盘的多个映射块，也可以将一个块应用于多个键盘。`evdev`：前缀用于将块与硬件进行匹配，支持以下硬件匹配：

- USB内核模式标识的通用输入设备（也包括USB键盘）：

```
evdev:input:b<bus_id>v<vendor_id>p<product_id>e<version_id>-<modalias>
```

其中 *<vendor_id>*, *<product_id>* 和 *<version_id>* 是 4位十六进制大写（不够4位在前面补0）的供应商，产品和版本ID (你可以通过运行lsusb 命令来得到它们)， *<modalias>* 是描述设备功能的任意长度的输入模态 (input-modalias). *<bus_id>* 是4位数的十六进制总线ID，对于USB设备，应为0003。*<bus_id>* 可能的值在 /usr/include/linux/input.h 中定义 (你可以运行 awk '/BUS_/ {print $2, $3}' /usr/include/linux/input.h 得到一个列表).

evtest或者 cat /proc/bus/input/devices 可以一次性得到<bus_id>、<vendor_id>、 <product_id> 和 <version_id>

很多时候可以不用那么精确，就可以用 *来作为通配符。

- AT键盘DMI数据匹配：

```
evdev:atkbd:dmi:bvn*:bvr*:bd*:svn<vendor>:pn<product>:pvr*
```

其中 *<vendor>* 和 *<product>* 是由内核 DMI Modalias 导出的固件提供的字符串。

- 输入驱动程序设备名称和DMI数据匹配：

```
evdev:name:<input device name>:dmi:bvn*:bvr*:bd*:svn<vendor>:pn*
```

其中 *<input_device_name>* 是驱动程序指定的名称设备 ， *<vendor>* 是由内核DMI modalias导出的固件提供的字符串。

块主体中每一行的格式为 KEYBOARD_KEY_*<scancode>*=*<keycode>*. *<scancode>* 的值是十六进制的，但是没有前导0x（即，是a0而不是0xa0），而 *<keycode>* 的值是小写的键名名称字符串，就像在/usr/include/linux/input-event-codes.h中列的一样（请参阅 KEY_*<KEYCODE>* 变量）， 处有一个排序列表。注意不能在<keycode>中指定十进制值。

注意：用root身份运行evemu-describe来获取 这个设备（要自定义*hwdb* 规则的设备）的标识符， 该实用程序由 evemu包 软件包提供。 通过以root用户身份运行 evtest 这个设备（要自定义*hwdb* 规则的设备）的标识符以及要使用的按键的扫描码。 该实用程序由evtest包软件包提供。

自定义hwdb的示例

示例hwdb文件将匹配所有AT键盘：

```
/etc/udev/hwdb.d/90-custom-keyboard.hwdb
evdev:atkbd:dmi:bvn*:bvr*:bd*:svn*:pn*:pvr*
 KEYBOARD_KEY_10=suspend
 KEYBOARD_KEY_a0=search
```

这是在笔记本电脑和USB键盘上重新绑定修饰符（modifiers）的示例：

```
/etc/udev/hwdb.d/10-my-modifiers.hwdb
```

```
evdev:input:b0003v05AFp8277* # 在Kensington Slim Type USB（使用旧的ABI）上进行了测试
 KEYBOARD_KEY_70039=leftalt  # 将capslock绑定到leftalt
 KEYBOARD_KEY_700e2=leftctrl # 将leftalt绑定到leftctrl

evdev:atkbd:dmi:*            # 内置键盘：匹配所有AT键盘
 KEYBOARD_KEY_3a=leftalt     # 将capslock绑定到leftalt
 KEYBOARD_KEY_38=leftctrl    # 将leftalt绑定到leftctrl
```

提示：上面的绑定的含义 A绑定到B，是指：在物理上按下A按键，计算机输入B按键

要阻止 `Sleep`键，请将其绑定到 "reserved" 关键字。 或者，您可以使用 "unknown" 将其映射到 `NoSymbol`键。 例如：

```
/etc/udev/hwdb.d/90-block-sleep.hwdb
evdev:input:b0003v03F0p020C* # hp 5308 keyboard controller
 KEYBOARD_KEY_10082=reserved
```

更新硬件数据库索引

更改配置文件后，需要重建硬件数据库索引 `hwdb.bin` 。

- 通过运行一下命令手动更新 `hwdb.bin`

```
# systemd-hwdb update
```

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因： Do not edit in `/usr/lib/`, use systemctl edit.（在 Talk:扫描码映射至键位码 中讨论）

- 通过注释掉`systemd-hwdb-update.service` 中的 `ConditionNeedsUpdate`，在每次重新启动时自动更新。

```
/usr/lib/systemd/system/systemd-hwdb-update.service
#  该文件是systemd的一部分。
.
.
#ConditionNeedsUpdate=/etc
.
.
```

在`systemd-hwdb-update.service`完成加载后，`systemd-trigger.service` 将从`hwdb.bin`重新加载更改。

- Systemd(简体中文)升级后自动。

在Systemd的每次升级中，安装脚本都通过以root用户身份运行`udevadm hwdb --update`来重建`hwdb.bin`，因此我们不需要关心它 。

重新加载硬件数据库索引

内核在启动过程中加载`hwdb.bin`，重新启动系统将保证加载更新后的`hwdb.bin`。

使用 `udevadm`，可以通过运行下面命令来从更新后的`hwdb.bin`加载新的键映射。

```
# udevadm trigger
```

Be aware that with `udevadm` only added or changed key mapping are loaded so if we delete a mapping from the config file, rebuild `hwdb.bin` and run `udevadm`

`trigger` as the root user, then the deleted mapping still kept by the kernel, at least until a reboot. 请注意，使用 `udevadm` 仅加载已添加或更改的键映射，因此，如果我们从配置文件中删除映射，重建 `hwdb.bin` 并以root用户身份运行 `udevadm trigger` ，那么删除的映射仍将保留在内核中，直到重新启动为止。

查询数据库

您可以通过按键或运行 `udevadm info` 来检查配置是否已加载。 对于上面示例中的USB键盘，这将输出我们配置的映射，如下所示：

```
# udevadm info /dev/input/by-path/*-usb-*-kbd | grep KEYBOARD_KEY
E: KEYBOARD_KEY_70039=leftalt
E: KEYBOARD_KEY_700e2=leftctrl
```

使用setkeycodes

setkeycodes 是一个将 *scancodes*\-to-*keycodes* 映射表加载到Linux内核中的工具。它的用法是：

```
# setkeycodes scancode keycode ...
```

可以一次指定多个对。*扫描码(Scancodes)* 以十六进制给出，*键位码*以十进制给出。

注意：显然， *setkeycodes* 不适用于USB键盘（Linux 3.14.44-1-lts）：

```
# setkeycodes 45 30      # 将NumLock（0x45）绑定到AT键盘上的KEY_A（30）
(successful)
# setkeycodes 70053 30   # 将NumLock（0x70053）绑定到USB键盘上的KEY_A（30）
KDSETKEYCODE: Invalid argument
failed to set scancode 620d3 to keycode 31
```

参阅

- B站 JimMoen：Linux通用键位修改（中）-实际操作
- 依云's Blog：Poker II 键盘调教记

3.7 键盘背光

难度 进阶 | **篇幅** 10.7 KB | **所属** 键盘配置

本节将讲到

- Controlling the backlight
- Troubleshooting

There are two general categories of *keyboard backlight* brightness level control on laptops, depending on the specific hardware:

- The backlight is fully handled by the laptop firmware and the operating system sees nothing happening (e.g. HP EliteBook 745 G4#Function keys),
- The keybind has to be handled by the operating system, with two sub-categories:

- The firmware is not involved at all and the raw key sequences is left for the operating system to handle (e.g. what Toshiba Portege Z30-A#Keyboard backlight control describes)
- The keybind sends a specific `XF86` keysym (like what is described in ASUS ROG STRIX G17 (2022)#Function keys).

This can be tested by installing either *xev* (from xorg-xev包) or wev包 then pressing the backlight control hotkeys:

- If you see an `XF86` keysym, for example `XF86KbdBrightnessUp`, then you fall into the "handled by the operating system via keysym" category.
- If you see a raw key sequence, for example `key: serial: 4887; time: 8232514; key: 55; state: 1 (pressed) sym: v (118), utf8: 'v'`, then you fall into the "handled by the operating system via raw sequence" category.
- If you see an nothing at all then you fall into the "handled by firmware" category.

Which category your laptop falls into will impact which method you use to control the backlight.

A pure firmware controlled hotkey should always work and requires no configuration for daily usage. This scenario will complicate scripting as no event is exposed to build upon.

In contrast, either operating system–controlled scenario allows for easier scripting at the detriment of lacking backlight control outside of a running operating system.

Controlling the backlight

Even when the brightness is controlled by firmware, you can adjust the level programmatically. There are a variety ways to manage the brightness level and different helpers tools to accomplish this, such as brightnessctl包 or lightAUR.

sysfs

The `sys` pseudo-file system exposes an interface to the keyboard backlight. The current brightness level can be obtained by reading `/sys/class/leds/*vendor*::kbd_backlight/brightness` where `*vendor*` can is replaced depending on the manufacturer, e.g. `tpacpi` for Lenovo (ThinkPads), `asus` for ASUS or `dell` for Dell. For example to get the maximum brightness level:

```
$ cat /sys/class/leds/vendor::kbd_backlight/max_brightness
```

To set the brightness to 1:

```
# echo 1 > /sys/class/leds/vendor::kbd_backlight/brightness
```

When using *brightnessctl* you can get a list of available brightness controls with `brightnessctl --list`, then to show the kbd backlight information:

```
$ brightnessctl --device='vendor::kbd_backlight' info
```

This will show the absolute and relative current value and the maximum absolute value. To set a different value:

```
$ brightnessctl --device='vendor::kbd_backlight' set 1
```

xset

Some keyboard manufacturers are not recognized by brightnessctl包 or lightAUR, but you can use xorg-xset包 to control its lights if you are running Xorg.

The first parameter `led` turns on the led, and `-led` turns it off, the `NUMBER` parameters accepts integers for 1 to 32 (each number corresponds to a led in you system, keyboards seem to generally be number 3), or 'on' and 'off' (on will turn ALL lights on, and off will turn ALL lights off).

To turn on the lights:

```
$ xset led NUMBER
```

To turn off the lights:

```
$ xset -led NUMBER
```

D-Bus

You can control your computer keyboard backlight via the D-Bus interface. The benefits of using it are that no modification to device files is required and it is vendor agnostic.

The following is an example implementation in Python, requiring upower包 and python-dbus包 to be installed. You can then map your keyboard shortcuts to run `/usr/local/bin/kb-light.py + *x*` and `/usr/local/bin/kb-light.py - *x*` to increase and decrease your keyboard backlight level by `*x*` amounts.

提示：

- You should try with an *x* = `1` to determine the limits of the keyboard backlight levels.
- Do not forget to make the script executable.

```
/usr/local/bin/kb-light.py
#!/usr/bin/env python3

import dbus
import sys

def kb_light_set(delta):
    bus = dbus.SystemBus()
    kbd_backlight_proxy = bus.get_object('org.freedesktop.UPower',
'/org/freedesktop/UPower/KbdBacklight')
    kbd_backlight = dbus.Interface(kbd_backlight_proxy,
'org.freedesktop.UPower.KbdBacklight')

    current = kbd_backlight.GetBrightness()
    maximum = kbd_backlight.GetMaxBrightness()
    new = max(0, min(current + delta, maximum))

    if 0 <= new <= maximum:
        current = new
```

```
        kbd_backlight.SetBrightness(current)

    # Return current backlight level percentage
    return 100 * current / maximum

if __name__ ==  '__main__':
    if len(sys.argv) == 2 or len(sys.argv) == 3:
        if sys.argv == "--up" or sys.argv == "+":
            if len(sys.argv) == 3:
                print(kb_light_set(int(sys.argv)))
            else:
                print(kb_light_set(17))
        elif sys.argv == "--down" or sys.argv == "-":
            if len(sys.argv) == 3:
                print(kb_light_set(-int(sys.argv)))
            else:
                print(kb_light_set(-17))
        else:
            print("Unknown argument:", sys.argv)
    else:
        print("Script takes one or two argument.", len(sys.argv) - 1, "arguments
provided.")
```

Alternatively with bash, one can get the current brightness with:

```
$ dbus-send --type=method_call --print-reply=literal --system --
dest="org.freedesktop.UPower" /org/freedesktop/UPower/KbdBacklight
org.freedesktop.UPower.KbdBacklight.GetBrightness
```

To set the brightness to a specific value:

```
$ dbus-send --system --type=method_call  --dest="org.freedesktop.UPower"
"/org/freedesktop/UPower/KbdBacklight"
"org.freedesktop.UPower.KbdBacklight.SetBrightness" int32:value
```

On GNOME

The following can be run from a terminal or mapped to keybindings

```
$ gdbus call --session --dest org.gnome.SettingsDaemon.Power --object-
path /org/gnome/SettingsDaemon/Power --method
org.gnome.SettingsDaemon.Power.Keyboard.StepUp
$ gdbus call --session --dest org.gnome.SettingsDaemon.Power --object-
path /org/gnome/SettingsDaemon/Power --method
org.gnome.SettingsDaemon.Power.Keyboard.StepDown
```

On MATE

**本文或本章节的语言、语法或风格需要改进。参考：帮助:风格**

原因：Informal and unclear description. No relevance to MATE.（在Talk:键盘背光讨论）

In case you use MATE environment you might get tired with repeated lighting keyboard backlight while logging in, unlocking screen or waking up dimmed display. Following setup prevent from automatic lighting up during any action. The only triggers remain plugging in the adapter and fresh boot. After that you can control keyboard backlight only via hotkeys (eg. ThinkPad Fn + spacebar). To prevent automatic lighting up just edit file `/usr/share/dbus-1/system.d/org.freedesktop.UPower.conf` as follows (two occurrences of "deny"):

```
/usr/share/dbus-1/system.d/org.freedesktop.UPower.conf
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- -*- XML -*- -->

<!DOCTYPE busconfig PUBLIC
```

```
 "-//freedesktop//DTD D-BUS Bus Configuration 1.0//EN"
 "http://www.freedesktop.org/standards/dbus/1.0/busconfig.dtd">
<busconfig>
  <!-- Only root can own the service -->
  <policy user="root">
    <allow own="org.freedesktop.UPower"/>
  </policy>
  <policy context="default">

    <allow send_destination="org.freedesktop.UPower"
           send_interface="org.freedesktop.DBus.Introspectable"/>

    <allow send_destination="org.freedesktop.UPower"
           send_interface="org.freedesktop.DBus.Peer"/>
    <allow send_destination="org.freedesktop.UPower"
           send_interface="org.freedesktop.DBus.Properties"/>
    <allow send_destination="org.freedesktop.UPower.Device"
           send_interface="org.freedesktop.DBus.Properties"/>
    <deny  send_destination="org.freedesktop.UPower.KbdBacklight"
           send_interface="org.freedesktop.DBus.Properties"/>
    <allow send_destination="org.freedesktop.UPower.Wakeups"
           send_interface="org.freedesktop.DBus.Properties"/>

    <allow send_destination="org.freedesktop.UPower"
           send_interface="org.freedesktop.UPower"/>
    <allow send_destination="org.freedesktop.UPower"
           send_interface="org.freedesktop.UPower.Device"/>
    <deny  send_destination="org.freedesktop.UPower"
           send_interface="org.freedesktop.UPower.KbdBacklight"/>
    <allow send_destination="org.freedesktop.UPower"
          send_interface="org.freedesktop.UPower.Wakeups"/>
  </policy>
</busconfig>
```

Troubleshooting

Restore after sleep

On some laptops (e.g. Dell XPS 15) the backlight is always off after sleep. In order to restore the previous brightness level you can use the following service.

```
~/.config/systemd/system/keyboard-brightness.service
[Unit]
Description=Set keyboard brightness after resume
StopWhenUnneeded=yes

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
WorkingDirectory=/sys/class/leds/vendor::kbd_backlight/
ExecStart=bash -c "cat brightness >> /var/tmp/kbd_brightness_current"
ExecStop=bash -c "sleep 3s && cat /var/tmp/kbd_brightness_current > brightness &&
rm /var/tmp/kbd_brightness_current"

[Install]
WantedBy=sleep.target
```

3.8 X 键盘扩展

难度 高级 | **篇幅** 38.1 KB | **所属** 键盘配置

本节将讲到

- 預防措施與準備 Precautions and preparations
- 獲得並設定XKB規劃

- XKB 基本訊息
- 編輯佈局設定 Editing the layout
- 基本範例 Basic examples

**这篇文章或章节的翻译质量不佳。**

這個 X keyboard extension, or XKB, 定義在X視窗中鍵盤碼被處理的方法，且提供存取內部轉譯表。他是在X中允許使用多重鍵盤規劃的基本機制。

這篇文章描述如何修改與建立鍵盤佈局。如果你正尋找如何設定你的鍵盤，看 Xorg/Keyboard configuration

預防措施與準備 Precautions and preparations

在X session連線中運用XKB關閉某些鍵盤上的按鍵很簡單。先確定你有辦法不使用你的鍵盤下終止X連線。

儘管機率低，改變XKB設定可能掛起或損害X伺服器。確定你可以處理他。有某些方法去執行 killall X 或遠端重開機會是好主意。

停止 xxkb包 或任何規劃切換程式。 xxkb積極的改變XKB狀態，除錯兩者於同時非好主意。

獲得並設定XKB規劃

使用 rules 資料夾規則資料

看着 `/usr/share/X11/xkb/rules/` 裡面的`*.lst`檔案或XKB Homepage以獲得怎麼設定rules檔的想法。你自定的設定可以可以運行
在`/etc/X11/xorg.conf.d/`。

例如有可能想重新規劃他的 `Caps Lock` 到 `Escape`鍵:

```
90-custom-kbd.conf
Section "InputClass"
    Identifier "keyboard defaults"
    MatchIsKeyboard "on"

    Option "XKbOptions" "caps:escape"
EndSection
```

使用按鍵規劃

使用 xkbcomp(1) (package xorg-xkbcomp包) 去處理XKB資料。要獲得目前的設定，執行

```
   xkbcomp $DISPLAY output.xkb
```

要上傳資料回伺服器，執行

```
   xkbcomp input.xkb $DISPLAY
```

注意下沒有$DISPLAY參數時xkbcomp將試著去編譯.xkb檔案進入.xkm檔(多數項目沒用)，而沒有上傳任何東西到伺服器上。但是這將會檢查語法及回報錯誤。

一旦佈局完成，存檔案成 ~/.Xkeymap 並讓 ~/.xinitrc 在啟動時讀取他:

```
   test -f ~/.Xkeymap && xkbcomp ~/.Xkeymap $DISPLAY
```

實際檔案名稱不重要。注意下不像系統範圍的設定會經由xorg.conf，這是每位使用者按鍵規劃。 還有，當X在運行時改變XKB設定也沒問題。

XKB 基本訊息

XKB核心是有些單純，但必須有某些概念他如何運作才開始動手按鍵規劃。

工具與定值

使用xev (package xorg-xev包) 去獲得keycodes且去檢查你的按鍵規劃運作。

```
$ xev -event keyboard
   KeyPress event, serial 45, synthetic NO, window 0x2200001,
       root 0xad, subw 0x0, time 183176240, (796,109), root:(867,413),
       state 0x1, keycode 21 (keysym 0x2b, plus), same_screen YES,
       XLookupString gives 1 bytes: (2b) "+"
       XmbLookupString gives 1 bytes: (2b) "+"
       XFilterEvent returns: False
```

注意鍵碼21 keycode 21，狀態值(state) 0x1 與 按鍵象徵(keysym) 0x2b 又叫 plus 加號。keycode 21 是輸入裝置提供給 X 的，通常為某種排序的實體按鍵索引值。 狀態值(state) 表示修飾鍵(modifier keys)，0x01是Shift鍵。 X隨狀態值一起送鍵碼給應用程式，以XKeyEvent(3)架構。 按鍵象徵與相對應字串乃從屬端程式XLookupString(3)使用及隨附。

在狀態欄位這些位元有預定義名稱: Shift, Lock, Control, Mod1, Mod2, Mod3, Mod4 and Mod5, 由低至高。 由此，Ctrl+Shift為 0x05，其餘如此。(羅技k120鍵盤 狀態值 0x11 Shift按下, 0x14 Control按下, 0x15 Ctrl+Shift 按下, 0x18 Alt 按下, 0x19 Alt+ Shift 按下, 0x1c Alt+Ctrl 按下, 0x1d Ctrl+Alt+Shift 按下)。從屬端應用程式通常僅檢查他們需要的位元，故應用程式以一般鍵盤輸入時，Ctrl+按鍵的快捷鍵鍵通常沒有區別於狀態值 Control 和 Control+Mod3。

按鍵象徵也是數值型，他們多數有名字，聲明於 /usr/include/X11/keysymdef.h 隨着 KP_ 前綴。然而，那數值是從屬端實際接收。按鍵象徵唯當應用程式預期特定值才重要; 一般就像這些按鍵 方向鍵、輸入鍵、退格鍵、F開頭功能鍵(F1~Fxx)、及各式熱鍵。對其他的按鍵，特定字串被使用。

鍵碼轉譯

XKB通常工作在XLookupString階段，根據他的內部狀態轉換輸入鍵碼(keycode)成按鍵象徵(keysym)，也就是群組(group)及狀態(state)值:

```
(keycode, group, state) → keysym
```

群組通常代表"規劃佈局"， 如同 美式-英文佈局 US-English, 法式-AZERTY佈局 French-AZERTY, 俄羅斯 Russian, 希臘 Greek 等等。 最多可以有4群組。

內部中，轉譯涉及額外步驟：

```
(keycode [, group]) → type
(state, type) → level
(keycode, group, level) → S[keycode][group][level]
```

隨著 `S` 的是轉譯表 (實際上叫做 `xkb_symbols`, 參考以下敘述).

類別Type被用來告知哪個修飾鍵影響哪個按鍵；特別在這是個方法來減少設定按鍵 `S` 的第三位階。 例如，典型的字母數字鍵僅僅被 `Shift` 影響，所以他的類別被設爲 `TWO_LEVEL`，且

```
(state, TWO_LEVEL) → level = ((state >> 0) & 0x01) = state & 0x01
```

level為0或1其中之一。因此會是`S[keycode][0..4][0..1]` 而不是 `S[keycode][0..4][0..256]`

按鍵象徵與狀態值

在X術語中，`a`與`Ctrl+a`意為同樣按鍵象徵但不同狀態，不過`a` 與 `A`為不同按鍵象徵。

通常這是XKB排程提供不同按鍵象徵，可是狀態值隨後被個別應用程式處理。

同樣，狀態值在XKB中有些延遲作用，也因此，你必須讓 狀態值設定優先權給按下但按鍵

範例: `Ctrl+h` 可以設定成像 backspace 在 rxvt 中(應用程式中設定)。這設定法下 rxvt 將收到按鍵象徵 `h` 及 `Control` 位元組以狀態值形式，且這值將明顯不同於 `Backspace` 的按鍵象徵。或者，XKB可以被用於 `Ctrl+h` 結合產生 `Backspace` 按鍵象徵，以 `Control` 位元組；在這案例中， rxwt將看不到任何差異在實體 `Backspace`鍵及 `h` 與`Ctrl`一起按下時。 使 `Ctrl+h` 組合鍵產生 `Backspace` 按鍵象徵卻沒有`Control`位元組是XKB的任務，但想實現 `Control+Backspace` 很困難。

觸發動作 Actions

按鍵象徵從上層表中獲得時可以同時觸發某些動作:

```
(keysym, state) → action
```

對XKB，setting 或 locking一個修飾鍵就是一個觸發動作，且這亦是任何X伺服器中互動 好比切換控制台、中斷伺服器、移動遊標等等。觸發動作通常不影響按鍵象徵，且產生按鍵象徵的不是觸發動作。

每個(按鍵象徵 keysym, 按鍵狀態 state)配對只有一個觸發動作。

編輯佈局設定 Editing the layout

從你的伺服器有的任何預設設定檔開始。 只要可以的話，產生一項小變動就馬上測試這變動。

xkbcomp 產生的 .xkb檔案為簡單文字檔。 C++風格註解， // 到一行終止可允許。段落名稱--好比在 xkb_keycodes 裡的 "name-here" --此處不重要且可以忽略。

xkb_keycodes

xkb的鍵碼(keycode)定義。其餘的檔案不使用數字型鍵碼，只有按鍵象徵按鍵標籤定義於這個段落。

他是好主意保留這些鍵碼定義。鍵盤有問題實際上在這裡。

這些按鍵標籤可以隨意定。 他們僅用在xkb_symbols 段落。

xkb_types

這一段放在xkb_symbols前面，所以先看看，不過先不要產生電動。標準類別依賴許多虛擬修飾鍵(virtual modifiers)，這些將在後面解釋。現在，只要找到你需要的類別。從下列中開始：ONE_LEVEL、 TWO_LEVEL、 ALPHABETIC 。

ONE_LEVEL 這項值不被修飾鍵影響；通常他設給 Enter, Space, Escape, F keys, Shift/Alt/Ctrl 鍵等等。, TWO_LEVEL 與 ALPHABETIC 項值依據 Shift的狀態產生不同按鍵符號。所有字母數字鍵屬於這個類別。ALPHABETIC額外相關於CapsLock。

類別描述他們自己相當簡單。這行

```
   modifiers= Shift+NumLock+LevelThree;
```

意思是這些鍵被影響於 按鍵Shift, NumLock and LevelThree 位元而已。 映射(Map)行像

```
   map[Shift+LevelThree]= Level4;
```

定義哪個組合鍵對應哪個位階值。 程式xkbcomp複製預設值時使用"LevelN"，但簡短又方便的"N"也可以用。

level_name那行不太影響且可以忽略。

xkb_compatibility

在所有設定之中 觸發動作定義(interpret)與鍵盤上led (indicator)。你可以移除資料你沒有的或用不到的，像附加數字鍵觸發、滑鼠控制或額外的修飾鍵。

注意這 key+AnyOfOrNone(all) 跟 key 等效，但key更容易給人讀懂。

看看群組切換(groups switching)如果有必要的話。如果有N個群組的話 LockGroup(group=N) 可以用，不然ISO_Next_Group/ISO_Prev_Group就夠了。LatchGroup 對非常規設定很有用。

xkb_symbols

主要的段落來定義那個按鍵做什麼。語法：

```
   key <LABL> { [ G1L1, G1L2, G1L3, ... ], [ G2L1, G2L2, G2L3, ... ], ... }
```

<LABL> 是按鍵標籤從 xkb_keycodes 段落來的，GiLj 群組i位階j的按鍵象徵。每個群組的按鍵象徵數目必須配合哪個類別的位階數目定義(xkbcomp 將警告你如果項目不存在)

查看 /usr/include/X11/keysymdef.h 可能的按鍵象徵清單。 撇開這些清單，你也可以用 Unnnn 給 Unicode 符號加上十六位元碼 nnnn, 例如： U0301 給組合符號重音符號。 注意 a 與 U0061 視為不同地 (目前, 多數應用程式期待 Ctrl+a, 不是 Ctrl+U0061 因為他們的數字值不一樣。)

按鍵類別也在這指定，其中像

```
   key.type = "T1";
   key <...> { ... };
   key <...> { ... };
   key <...> { ... };
   key.type = "T2";
   key <...> { ... };
   key <...> { ... };
```

或單獨設給每一個按鍵:

```
   key <...> { type = "T", [ .... ], [ .... ] };
```

按鍵類別可能在不同群組不一樣。這很反直覺，但實際上也有很方便的應用。要設定個別群組類別，用這個：

```
   key <...> { type = "T1", type = "T2", [ ... ], [ ... ] };
```

你可以設定標籤讓群組使用

```
   name = "EN";      // group 1
   name = "RU";      // group 2
   name = "UA";      // group 3
```

如果標籤在這裡啓用，xxkb 將顯示他。 is what xxkb will show if labels are enabled there.

這一段落也包含 `modifier_map` 行。 目前先留著這行，或跳去看看後面的虛擬修飾鍵(Virtual Modifiers)。

xkb_geometry 鍵盤位置構造

完全不重要的章節描述鍵盤按鍵位置構造。可以刪除沒有任何後果。

基本範例 Basic examples

首先檢視你的現存規劃檔，他很可能包含給許多常見按鍵的標準定義。

通過這文字(text) -> "xkb_keycodes { text }" 表示 "text" 應該被加入 xkb_keycodes 段落裡。 無論何時，由上下文很清楚地，段落名稱被省略了。 (從.xkb檔可看到 xkb_keycodes "evdev+aliases(qwerty)" { blabla~ }，引用檔案/usr/share/xkb/keycode/裡面的 檔案evdev 跟 檔案aliases 裡面段落qwerty 那一段內容)

簡易按鍵分配

啓用附加(又叫多媒體)按鍵:

```
xkb_keycodes {
    <VOL-> = 122;        // 數值查看xev
    <VOL+> = 123;
}
xkb_symbols {
    key.type = "ONE_LEVEL";
    key <VOL-> { [ XF86AudioLowerVolume ] };
    key <VOL+> { [ XF86AudioRaiseVolume ] };
}
```

Escape鍵設在 CapsLock鍵, 通常給 Vim 使用者:

```
key.type = "ONE_LEVEL";
key <CAPS> { [ Escape ] };
```

交換按鍵 Ins 跟 PrintScreen (有案例 他們彼此相反——發生在 Dell筆記電腦按鍵)：

```
key.type = "ONE_LEVEL";
key <IN?>  { [    Print ] };
key <PRSC> { [   Insert ] };
```

在某些 HP 筆記本電腦按鍵，上面那段作用。 相反地， the keycodes他們自己需要被定義：

```
partial xkb_keycodes "insert" {
    alias <I118> = <IN?>;
    <INS>  = 218;
    <I218> = 118;
};
```

改變按鍵 shift 到粘着按鍵(sticky key)版:

取代這行

```
key <LFSH> {         [         Shift_L ] };
```

用這

```
key <LFSH> {         [         ISO_Level2_Latch ] };
```

你應該也需要加入下面設定到/usr/share/X11/xkb/compat/basic

```
interpret ISO_Level2_Latch+AnyOf(all) {
    useModMapMods=level1;
    action= LatchMods(modifiers=Shift,clearLocks,latchToLock);
};
interpret ISO_Level2_Latch+AnyOfOrNone(all) {
    action= LatchMods(modifiers=Shift,clearLocks,latchToLock);
};
```

多重佈局 Multiple layouts

對一般字母數字按鍵，只要加入 第二/第三/第四個中括號 \[\] 段落到按鍵定義:

```
key.type = "ALPHABETIC";
key <AD01> { [ q, Q ], [ a, A ] };      // QWERTY佈局跟AZERTY(法式鍵盤佈局)
key <AC02> { [        s,         S ],         // 多了兩個西里爾字母 cyrillic 的佈局
             [    U044B,     U042B ],
             [    U0456,     U0406 ] };
```

佈局切換藉着設定啟動 觸動動作(action) LockGroup 完成:

```
interpret ISO_Next_Group { action = LockGroup(group=+1); };
interpret ISO_Prev_Group { action = LockGroup(group=-1); };
```

通常這意味放置 ISO_Next_Group 與 ISO_Prev_Group 按鍵象徵在在恰當的 群組(group)/位階(level) 位置。 注意包括的群組，所以此設定如果你有兩個群組且敲兩次按鍵，你會回歸開始的群組。

西里爾字切換在兩個或以上的佈局以專用按鍵RWIN：

```
key.type = "ONE_LEVEL";
key <RWIN> { [ ISO_Next_Group ] }
```

如果你有更多佈局且某些按鍵要節約，可能最好有個專用鍵設給每個佈局。例如給三重佈局：

```
key.type = "ONE_LEVEL";
key <RCTL> { [ ISO_Next_Group ],    // g1: switch to g2
             [ ISO_Prev_Group ],    // g2: switch back to g1
             [ ISO_Prev_Group ] };  // g3: switch to g2
key <MENU> { [ ISO_Prev_Group ],    // g1: switch to g3
             [ ISO_Next_Group ],    // g2: switch to g3
             [ ISO_Next_Group ] };  // g3: switch back to g1
```

有四個佈局，你將很可能得用觸發動作 ISO_First_Group 與 ISO_Last_Group。

同樣想法可以被實現以僅僅一個按鍵藉著用類型 TWO_LEVEL type:

```
key.type = "TWO_LEVEL";
key <MENU> { [ ISO_Next_Group, ISO_Prev_Group ],
             [ ISO_Prev_Group, ISO_Next_Group ],
             [ ISO_Prev_Group, ISO_Next_Group ] };
```

這方法的 Menu鍵 設給第二個群組 且 Shift-Menu鍵 設給第三個群組。要使用按鍵 Ctrl or Alt 而不是Shift，替代 TWO_LEVEL 用 PC_CONTROL_LEVEL2 或 PC_ALT_LEVEL2 對應的類別。

切換使用兩個修飾鍵(Shift+Shift, Ctrl+Shift 等等) 可藉由使用用某些不同於 ONE_LEVEL類別給這些按鍵。 Shift+Shift 範例:

```
   key.type = "TWO_LEVEL";
   key <LFSH> { [ Shift_L, ISO_Prev_Group ] };
   key <RTSH> { [ Shift_R, ISO_Next_Group ] };
```

要鎖住一個群組(也就是切過去；設成只有你按哪個鍵那一次時), 使用 LatchGroup 觸發動作 一般綁定成 ISO_Group_Latch 按鍵象徵:

```
   key <RCTL> { [ ISO_Group_Latch ] }
```

調整 ISO_Group_Latch 在xkb_compatibility 那一章節的定義 以使用正確群組：

```
   interpret ISO_Group_Latch { action = LatchGroup(group=3); };
```

檢查 /usr/share/X11/xkb/symbols/group 有更多標準範例。

Caps + hjkl 作為 vim風格方向鍵

**本文或本章节的语言、语法或风格需要改进。参考：帮助:风格**

原因： The purpose of this section is not clear.（在Talk:X 键盘扩展讨论）

如果目標鍵將用在鍵盤捷徑上 產生按鍵規劃時有明確的修飾鍵在按鍵按下中是最好的。例如，反白文字用基本鍵盤(`Shift+Left`)、或改變交談在多數即時通訊軟體(`Alt+Down`) 將不會作用，如果有額外`Caps`修飾鍵送過去時。不過，額外的修飾鍵必須送出 如果使用者重新綁定一個字母鍵僅把按鍵象徵放在符號哪個段落。重新綁定也附帶許可功能就像 AHK(auto hot key)的blind command。

`types 類別段落 (這行定義位階映射) 必須包含特定項目例如(此例 hjkl四個字母):`

- 當沒有修飾鍵按下，按下字母按鍵的第一位階的按鍵象徵被送出 (例如hjkl按鍵的小寫字母)。
- 當單獨Shift鍵被按下，按下字母按鍵的第二位階的按鍵象徵被送出 (hjkl的大寫字母).
- 單獨當鎖定鍵(Lock)被按下，按下字母按鍵的第三位階的按鍵象徵被送出 (此例 hjkl對應的方向鍵)
- 當 Shift 與 Lock 被按下，按下字母按鍵的第三位階的按鍵象徵被使用 (等同 此例 shift+方向鍵).

加入這個到你的類別段落最底部

```
 xkb_types "complete" {
   ...
   type "CUST_CAPSLOCK" {
       modifiers= Shift+Lock;
       map[Shift] = Level2;            //映射 shift鍵 且不含 Lock鍵。 Shift+Alt 也作用，因為 Alt 鍵不在上面那行修飾鍵中，。
       map[Lock] = Level3;
       map[Shift+Lock] = Level3;       //映射 shift and Lock鍵. Shift+Lock+Alt 也作用。
       level_name[Level1]= "Base";
       level_name[Level2]= "Shift";
       level_name[Level3]= "Lock";
   };
 };
```

現在來變更caps鍵設定從 lock (toggle)鍵動作去設定成 (press) 按住動作，藉着在兼容性那一章節所述來修改已經存在的定義 自 LockMods觸發動作 改成 SetMods動作:

(注意這修改意味你不能再像一般方式使用 capslock鍵)

```
 xkb_compatibility "complete" {
    ...
    interpret Caps_Lock+AnyOfOrNone(all) {
        action= SetMods(modifiers=Lock);
    };
    ...
 };
```

最後修改你的符號檔如下列。

```
 xkb_symbols "pc_us_inet(evdev)" {
    ...
    key <AC06> {
        type= "CUST_CAPSLOCK",
        symbols[Group1]= [               h,               H,               Left],
        actions[Group1]= [      NoAction(),      NoAction(),
RedirectKey(keycode=<LEFT>, clearmods=Lock) ]
   };
```

額外的象徵符號

同一按鍵可輸入更多種字。

構成鍵 Compose key

簡單設定且輸入一般Unicode字元很有用。

```
    key <RALT> { [ Multi_key ] };
```

位階3(Level3)

點子類似 Alt鍵 or AltGr鍵 以他們原本的意思: 字母數字按鍵得到額外字元，藉著按住某些修飾按鍵來用。

首先，設定修飾鍵。

```
    xkb_symbols {
        key <LWIN> { [ISO_Level3_Shift ] };
        modifier_map Mod5 { ISO_Level3_Shift };
    }
```

同樣，下面這些應該先在相對應段落被定義好，不過如果沒有的話就設定：

```
    xkb_compatibility {
        interpret ISO_Level3_Shift { action= SetMods(modifiers=Mod5); };
    }
    xkb_types {
        type "THREE_LEVEL" {
            modifiers= Shift+Mod5;
            map[Shift]= Level2;
            map[Mod5]= Level3;
            map[Shift+Mod5]= Level3;
            level_name[Level1]= "Base";
            level_name[Level2]= "Shift";
            level_name[Level3]= "Level3";
        };
        type "FOUR_LEVEL" {
            modifiers= Shift+LevelThree;
            map[Shift]= Level2;
```

```
            map[LevelThree]= Level3;
            map[Shift+LevelThree]= Level4;
            level_name[Level1]= "Base";
            level_name[Level2]= "Shift";
            level_name[Level3]= "Alt Base";
            level_name[Level4]= "Shift Alt";
        };
    }
```

註記下在xkb_compatibility 和 xkb_types 這段的標準定義有 LevelThree 而不是 Mod5。不過只要上面的修飾鍵映射(modifier_map)使用Mod5，沒有實際差別，不管怎樣最後你將用Mod5位元。

現在，按鍵自定義群組，在這個案例的vi風格遊標動作:

```
    key.type = "THREE_LEVEL";
    key <AC06> { [ h, H,  Left ] };
    key <AC07> { [ j, J,  Down ] };
    key <AC08> { [ k, K,    Up ] };
    key <AC09> { [ l, L, Right ] };
```

如你可能用xev得知，這設定產生Mod5+Left鍵 而不僅僅是 Left鍵。 但那也可以的 在多數應用程式忽略他們用不到的狀態位元情況下。另一個解決方案，看看 覆蓋(Overlays)做法如下。

Meta, Super and Hyper 鍵

真正的修飾鍵 Real modifiers

某些應用程式 (特別是 emacs) 允許有意的使用更高位的狀態位元。他通常假定除了 Shift, Ctrl 與 Alt 等這些按鍵控制位元之外， 還有修飾鍵叫做 Meta, Super 與 Hyper 存在鍵盤上。

從 XKB 觀點這意味設定 Mod2, Mod3, Mod4 and Mod5 修飾鍵位元。因為你所要的是按鍵自己的位元，沒有必要去編輯類別，就像之前 Level3 那個例子。

```
    xkb_compatibility {
        interpret Super_L { action = SetMods(modifiers=Mod3); };
    }
    xkb_symbols {
        key <LWIN> { [ Super_L ] };
        modifier_map Mod3 { Super_L };
    }
```

標準定義在 `xkb_compatibility`之中使用 Super修飾鍵而不是 Mod3 。你也可保持這樣，只要確定有`modifier_map`這行。

留心在 ModN 和已命名的 Super, Hyper 或甚至 Alt等修飾鍵 沒有嚴格對應關係。唯一廣泛使用的 Mod1；某些應用程式叫他 Meta，某些叫他 Alt。至於其他的，查查特定應用程式如何對待狀態位元，可看看下述 虛擬修飾鍵(Virtual modifiers)。

按鍵象徵追蹤 Keysym tracking

至少有一種應用程式(openbox) 已知追蹤這些 按鍵按下KeyPress/KeyRelease按鍵放開時的事件： Meta_\[LR\], Super_\[LR\] 和 Hyper_\[LR\] 等等按鍵象徵，取代依賴狀態值的位元。 在這情況下

```
xkb_symbols {
    key <LWIN> { [ Super_L ] };
}
```

已足夠且你可以省略用 `interpret` 與 `modifier_map` 行。

談到 Openbox，注意他確實允許兩種方法: "S-h" 追蹤 Super_\[LR\] 事件 而 "Mod3-h" 檢查相關的狀態位元。

預先設置檔 Preset configuration

XKB 通常藉著指定這幾項來設定:XkbTypes/XkbCompat/XkbSymbols, or XkbModel/XkbLayout (+XkbVariant/XkbOptions), or XkbKeymap；檔案位置一般在/etc/X11/xorg.conf or /etc/X11/xorg.conf.d/*.conf， 像這樣：

```
Option  "XkbModel"    "thinkpad60"
Option  "XkbLayout"   "us,sk,de"
Option  "XkbVariant"  "altgr-intl,qwerty,"
Option  "XkbOptions"  "grp:menu_toggle,grp_led:caps"
```

這些值定義所有XKB映射(這個可以被xkbcomp轉存)。事實上，給xkbcomp的等效.xkb檔案可以來自 `setxkbmap -print`：

```
setxkbmap -model thinkpad60 -layout us,sk,de -variant altgr-intl,qwerty \
    -option -option grp:menu_toggle -option grp_led:caps -print
```

注意下上面的命令終端機輸出後 include 已經不一樣了。每一段落用的檔案從相對應的子目錄取得 在`/usr/share/X11/xkb`之中，也就是

```
xkb_types { include "complete" };
```

代表 xkbcomp 將找 `/usr/share/X11/xkb/types/complete`。 plus符號表示並列相關，所以

```
xkb_keycodes { include "evdev+aliases(qwerty)" };
```

代表

```
xkb_keycodes {
    include "evdev";
    include "aliases(qwerty)";
};
```

括號內可從檔案選已命名的段落。 查看 `/usr/share/X11/xkb/keycodes/aliases` 並注意

```
xkb_keycodes "qwerty" { ... };
```

這是 `aliases(qwerty)` 部分參考處。 最後，冒號轉移佈局的一部份到另一個群組。

不像 XkbTypes/XkbCompat/XkbSymbols/XkbGeometry 的值，都直接地相關 .xkb 檔案的段落， XkbModel, XkbLayout and XkbRules 參考額外的 non-xkb 檔案 可在下面發現 `/usr/share/X11/xkb/rules/` 這個配合 model 與 layout 值去指定符號(symbols) 和 鍵盤幾何構成(geometry)。 XkbKeymap 參考完整的按鍵規劃。參照 Ivan Pascal 記錄得到詳細敘述。

就好像用xkbcomp能達到的，這類設定可以馬上完成： 用指令 setxkbmap 不帶 -print 選項。

檔案 `/usr/share/X11/xkb` 是好範例來源，特別當他涉及標準鍵盤功能及非平常的XKB實現(例如 keypad/NumLock 處理)。同樣，在前階段時這些檔案你必須編輯以推動你的改變。看看 X Keyboard Config Rules 在編輯檔案之前。

xmodmap

儘管有時用在結合預先設置， xmodmap 不直接相關於XKB。 這個工具用不同想法(pre-XKB) 於鍵盤代碼在X中如何被處理；特別是，xmodmap缺少群組與類別的概念，所以嘗試每按鍵超過一個以上按鍵象徵不太很可能工作。

通常不建議用 xmodmap，或許對很簡單工作是例外。 XKB-compatible 等效於 xmodmap 是 xkbcomp；然而， xkbcomp 缺少 -e 選項(執行表達式)，所以不那麼易用。不管怎樣，不論何時應該寧願用 xkbcomp。

指示器 Indicators

如 "keyboard LEDs" 鍵盤那段落。 指示器命名被使用於搭配在 xkb_keycodes 段落中的實體數目LED。 除此此外，他們不相關。指示器不搭配在任何叫做"virtual"的LED；xkbvleds (package xorg-xkbutils包) 可被用於檢查他們的狀態。 例子：

```
xkb_keycodes {
    indicator 1 = "LED1";       // first physical LED
}
```

指示器是總反映指定部分的 XKB 內部狀態。兩種通用模式被顯示於修飾鍵狀態:

```
xkb_compatibility {
    indicator "LED1" { modifiers = Lock; }; // CapsLock indicator
}
```

或目前群組：

```
xkb_compatibility {
    indicator "LED1" { groups = 0x06; };    // "group 2 or group 3 is active"
}
```

這個值是位元掩碼(bitmasks)。對於群組，位元1爲群組1，位元2爲群組2 後面如此序。

修飾鍵與類別 Modifiers and types

有時候有必要清除類別區段，也可引入非常用類別。

類別與修飾鍵緊密相關，所以很有意義地在做任何類別描述事情前從從修飾鍵開始。

決定要用那個位元，他們只有8個。且這些 Shift, Control and Mod1 已廣範用在應用程式中，並且 Lock (又叫 CapsLock鍵) 有預定義意思也可能難於覆蓋。然而其餘的4個可無礙運用。

警告： 四個標準類別， ONE_LEVEL, TWO_LEVEL, ALPHABETIC and KEYPAD, 接到特殊對待於 xkbcomp。 他們作用不同只因他們被以作用命名。如果某些修改不如預起作用，試著加入新類別代替。

使用實體修飾鍵在標準類別 Using real modifiers in standard types

取決於你的基本設定檔而定，可能有許多不常用標準類別像 EIGHT_LEVEL 或 PC_RCONTROL_LEVEL2。 移除他們以避免不需要的作用。

現在，某些類別使用虛擬修飾鍵。如果你決定用他們，檢查虛擬修飾鍵如下且略過這一段。 否則，有個好主意是去完全移除他們。檢查所需類別，且一是用相對應的實體鍵取代他們，或相關定義。範例。

```
   type "KEYPAD" {
       modifiers= Shift+NumLock;
       map[Shift]= Level2;
       map[NumLock]= Level2;
       level_name[Level1]= "Base";
       level_name[Level2]= "Number";
   };
```

如果你用 Mod2 用於 NumLock， 改類別成

```
   type "KEYPAD" {
       modifiers= Shift+Mod2;
       map[Shift]= Level2;
       map[Mod2]= Level2;
       level_name[Level1]= "Base";
       level_name[Level2]= "Number";
   };
```

如果你不再用 NumLock 修飾鍵, 改成

```
   type "KEYPAD" {
       modifiers= Shift;
       map[Shift]= Level2;
       level_name[Level1]= "Base";
       level_name[Level2]= "Number";
   };
```

作的雷同 xkb_compatibility 那段。 一旦修改完成，你應該能移除所有 "virtual_modifiers" 在檔案中這行。

切換單一修飾鍵位元

基本上你只需要按鍵象徵加上有關的解釋項(interpretation entry)。例如爲了用`LWIN`切換 Mod5，用`ISO_Level3_Shift`設給按鍵象徵：

```
xkb_compatibility {
    interpret ISO_Level3_Shift { action = SetMods(modifiers=Mod5); };
}
xkb_symbols {
    key <LWIN> { [ISO_Level3_Shift ] };
}
```

撇開 `SetMods`， 你也可以用 `LockMods` 或 `LatchMods`。 `SetMods` 產生通常的 "按住時持續 on while pressed" 修飾按鍵. `LockMods` 產生 "開/關 on/off" 如同 CapsLock 或 NumLock那樣切換。 `LatchMods` 表示 "開啟，直到下個按鍵按下 on until next keypress" 又稱粘性修飾鍵。

修飾鍵規劃 modifier_map

修飾鍵規劃是一張表單含有映射每個修飾鍵8位元值給至少4個按鍵：

```
modifier_map Mod1 { Alt_L, Alt_R };
```

在核心協定，沒有 XKB， 這代表或多或少同樣的事

```
interpret Alt_L { action = SetMods(modifiers=Mod1); };
interpret Alt_R { action = SetMods(modifiers=Mod1); };
```

XKB不用修飾鍵規劃他原本的意思。在XKB中，他唯一作用是去用在規劃虛擬修飾鍵(參考下文)。

然而，這個修飾鍵規劃表單很容易給客戶端存取，且有一個反直覺(但常見)技巧在此： 修飾鍵規劃被用來告知哪個ModX位元是Alt。因為這樣，最好有個修飾鍵規劃爲如上文 Alt_L 或 Alt_R。除非你有好理由，否則最好設爲Mod1。

多鍵盤 Multiple keyboards

XKB 允許按鍵規劃給單一連接上的唯一實體鍵盤。 這個特徵極度有用於多鍵盤設定，當鍵盤是不一樣的；想想有個全尺寸USB鍵盤連接著。

首先，使用xinput (安裝包 xorg-xinput包) 以獲得 device IDs:

```
AT Translated Set 2 keyboard               id=11   [slave  keyboard (3)]
```

現在，

```
xkbcomp -i 11 file.xkb $DISPLAY
```

或

```
setxkbmap -device 11 ...
```

將設定按鍵規劃給指定id的鍵盤而已。頃印XKB設定動作也是：

```
xkbcomp -i 11 $DISPLAY file.xkb
```

注意 `xkbcomp -i11`將不給出明確的任何錯誤訊息。確定你有空格在 `-i`後面。

除錯 XKB

當按鍵不照預想工作，第一件事要檢查XKB內部狀態：修飾鍵、影響的群組與控制位元。這三個都可以被用來驅動LED燈；使用xkbvleds去檢查他們

```
   indicator "LED1" { modifiers = Lock; };
   indicator "LED2" { groups = 2; };
   indicator "LED3" { controls = audiblebell; };
```

此外 xkbwatch 顯示所有 (真實的) 修飾鍵及他們 固定lock/暫閂住latch 狀態. 修飾鍵也被xev報告。 安裝包 Xxkb 可被用來監控影響的群組，但確定two_state模式已關閉。

在狀況解釋那段沒有作用良好，確定有檢查重複的 "interpret" 區塊。 最好，試著檢查相對應的特定按鍵象徵。查看段落9.2有解釋。

也產生個想法去檢查什麼是伺服器確實收到的，藉著下載按鍵規劃

```
   xkbcomp $DISPLAY out.xkb
```

輸出結果結果傾向不同於輸入檔案，。沒有已知地解決方法。

虛擬修飾鍵 Virtual Modifiers

XKB最讓人困擾的部分之一，虛擬修飾鍵出現於所有標準按鍵規劃檔，儘管儘管存在相對次要且大多無用特徵。這名詞本身非常有誤導性，且大多數文件沒有進一步幫助。

所以，首先: 虛擬修飾鍵不是所有實體修飾鍵之一。 如果有什麼意思，那就是個方法去命名某些實體修飾鍵。那不是有更多16位元而可以用於位階定義。那是16個可能名稱，每個參考到8個修飾鍵位元之1(有可能某些或沒有參照到)。

實體修飾鍵位元稱爲 Shift, Lock, Control 與 Mod1-Mod5。 Alt 不在其中。 虛擬修飾鍵被介紹爲允許表示某鍵例如

```
   #define Alt Mod1
```

給應用程式將使用這個訊息。

可以去定義一個有用鍵盤佈局沒有定義到任何虛擬修飾鍵；在標準修飾鍵中，僅有 Alt/Meta 實際需要如此對待，因為無論如何 Shift 和 Control 是實體修飾鍵且 NumLock 不常用於修飾鍵。

同樣，不像大多數按鍵規劃相關的、影響應用程式使用基本的Xlib功能的事物，虛擬修飾鍵必須被質疑明確使用。不是所有應用程式實際這麼做。

定義虛擬修飾鍵 Defining virtual modifiers

在虛擬修飾鍵與實體修飾鍵之間是個定義，以有點奇怪地方式使用按鍵象徵，如同一個媒介。因為某些理由在此之後參考XKBproto 。真實修飾鍵叫做 M 被分配給一個鍵用：

```
modifier_map M { <keysym> };
```

虛擬修飾鍵 V 可以被分配給一個鍵用:

```
interpret <keysym> { virtualMod = V; };
```

如果一個虛擬修飾鍵 V 共享於至少一個按鍵象徵給真實修飾鍵 M，那就是被綁定給 M 鍵。

注意虛擬修飾鍵命名不在預定義中 且 必須得使用前宣告於 xkb_compatibility 與 xkb_types 段落:

```
xkb_compatibility "complete" {
    virtual_modifiers LevelThree,NumLock,Alt;
}
```

按鍵象徵解釋 Keysym interpretation

虛擬修飾鍵可被用 interpret <keysym> 區塊如同他們被定義於相對應的實體修飾鍵。對一個虛擬修飾鍵 V 不綁定於任何實體修飾鍵，這代表

```
#define V
```

類別宣告且

```
interpret <key> { }
interpret <key>+V { }
```

此區塊將被視爲重複。在檔案中僅有他們之中最後一項將作用。像這種例子xkbcomp 通常會給警告。

客戶端側註記 Client side notes

處理 XKB 虛擬修飾鍵在客戶端側需要某些非瑣碎伺服器解譯。大多數應用程式只是不操心，附上8個真實修飾鍵提供在 XKeyEvent.state。

不過,那是有可能給應用程式獲得虛擬修飾鍵結合按鍵按下。 Gtk,例如, gdk-keymap-translate-keyboard-state() 那個功能可能有也可能沒有被用於特定應用程式。

某些人可能實現某些事像虛擬修飾鍵支援，但實際沒有。檢查Openbox在章節 5.3.3.2。關於Alt處理，查看章節 8.3。(備註：搜尋不到openbox的文件，待高手補充)

XKB 控制位元

一堆位元標誌影響不同方面的XKB功能性。要控制他們， 用 {Set,Latch,Lock} 控制觸發動作。

滑鼠控制 Mouse control

XKB允許控從鍵盤制滑鼠指標。 檔設定適當，他極度有用。 然而，他的可用性依賴許多特定實體鍵盤的佈局規劃跟使用者喜好上。

從XKB 觀點看這相對簡單來實現，修改人只要觸發相關動作。 相當完全的實現可被發現於 `/usr/share/X11/xkb/compat/mousekeys`。

注意那觸發動作將不會工作除非 `MouseKeys` 控制位元有設定:

```
   interpret Pointer_EnableKeys { action= LockControls(controls=MouseKeys); };
```

由於大多數鍵盤沒有專用滑鼠控制鍵， 結合 `MouseKeys` 與 `Overlay` 其中之一的標記可能是好主意。

```
   interpret Pointer_EnableKeys { action= LockControls(controls=MouseKeys+Overlay1); };
```

這設定允許滑鼠遊標控制鍵到適當覆蓋區塊：

```
   xkb_keycodes {
       <MUP> = 218;
       <MDWN> = 212;
       <MLFT> = 214;
       <MRHT> = 216;
   }
   xkb_symbols {
       key   <UP> { [    Up ], overlay1 = <MUP> };
       key <LEFT> { [  Left ], overlay1 = <MLFT> };
       key <RGHT> { [ Right ], overlay1 = <MRHT> };
       key <DOWN> { [  Down ], overlay1 = <MDWN> };
       key <MUP>  { [ Pointer_Up ] };
       key <MDWN> { [ Pointer_Down ] };
       key <MLFT> { [ Pointer_Left ] };
       key <MRHT> { [ Pointer_Right ] };
   }
```

這方法他可能去分配 non-mouse 觸發動作到按鍵來用於控制滑鼠， 且因此， 給個例子， 使用修飾按鍵去產生滑鼠按鈕事件。

Local XKB folder

你可以設定一個 X 來自本機檔案的按鍵規劃，用下列命令：

```
$ xkbcomp keymap.xkb $DISPLAY
```

這裡 `keymap.xkb` 必須有個結構，像

```
keymap.xkb
xkb_keymap {
    xkb_keycodes  { ... };
    xkb_types     { ... };
    xkb_compat    { ... };
    xkb_symbols   { ... };

    // 下行的鍵盤按鍵位置構造項目完全是選擇性使用。
    // xkb_geometry  { include "pc(pc104)" };
};
```

你可以用 *includes* 從這個檔案， 這裡 the inclusion 參考自本機資料夾而不是 `/usr/share/X11/xkb`。 爲了這個你需要用 `-I/path/` 參數。例如：

```
$ xkbcomp -I$HOME/.xkb $HOME/.keymap.xkb $DISPLAY
```

```
$HOME/.keymap.xkb
xkb_keymap {
    xkb_keycodes  { include "evdev+aliases(qwerty)" };
    xkb_types     { include "complete" };
    xkb_compat    { include "complete" };
    xkb_symbols   { include "pc+custom+inet(evdev)" };
};
```

符號檔必須有同樣命名如同上面例子 `xkb_symbols`的那行。 The symbol file must have the same name as specified in the `xkb_symbols` right above.

```
$HOME/.xkb/symbols/custom
partial alphanumeric_keys xkb_symbols "custom" { ... };
```

問題排除

有個usb鍵盤 當插拔之後設定消失了 I have an USB keyboard and the settings get lost upon unplugging it

使用 rules 替代靜態按鍵規劃設定會讓你更有彈性和長久性按鍵規劃映射那不需手動地(或用腳本script) Using rules instead of static keymap configuration will give you a more flexible and permanent key mapping that does not need to be reloaded manually (or by a script).

也參考 See also

- The XKB Configuration Guide
- https://www.x.org/wiki/XKB
- An Unreliable Guide To XKB Configuration\[失效链接 2021-11-19 ⓘ\].
- Ivan Pascal XKB docs. 最老的與最爲人知的指南之一，聚焦許多細節，且解釋某些獨特的XKB功能。
- XKB protocol specification. 全面描述所有XKB功能。極度有用於瞭解XKB如何工作，在所有東西中包含虛擬修飾鍵的良好敘述。某些xkbcomp實踐極度建議做過，儘管功能被描述於協定等級。

硬件

固件落后会让新硬件不被初始化，TPM 未启用则密钥无处安放，升级后变慢又难辨是退化还是配置失当；本章把固件升级、TPM、跑分与调参连成一条链。

《Linux 固件》《Fwupd》必读，多数硬件异常在此可解；不涉及加密时两节可信平台模块可跳，旧版本再看《可信平台模块/1.2》即可。《基准测试》先读，作调优度量；《性能优化》宜当手册按存储、CPU、显卡、内存、swap、网络查阅。最大的坑是把跑分当结论，数字只说明现象，须先排除固件与驱动；更新固件也未必更稳——UEFI 升级失败足以让机器无法启动。

4.1　可信平台模块/1.2

难度 入门 | **篇幅** 4.2 KB | **所属** 硬件

本节将讲到

- 驱动程序
- 使用方法
- 基础操作
- 保护 SSH 密钥
- 故障排除

TPM 1.2 使用 IBM 开发的 “TrouSerS” TSS (TCG软件栈) 。该软件栈包主要包含两个主要部分：trousersAUR (提供*tcsd*守护进程) 和tpm-toolsAUR (提供用户空间工具) 。所有软件都通过*tcsd*守护进程访问 TPM。

驱动程序

现代内核已原生支持 TPM 驱动程序，但可能需要手动加载：

```
# modprobe tpm
```

根据芯片组的不同，你可能还需要加载以下驱动程序之一：

```
# modprobe -a tpm_{atmel,infineon,nsc,tis,crb}
```

使用方法

TPM 1.2 由`tcsd`管理，这是一个管理可信计算机资源的普通用户空间守护进程。根据 TSS 规范，它是访问 TPM 设备驱动程序的**唯一门户**。`tcsd`是trousersAUR软件包的一部分 (由 IBM 创建并发布) ，可以通过`/etc/tcsd.conf`进行配置。

若要启动`tcsd`并查看输出，请运行：

```
# tcsd -f
```

或直接启动并启用`tcsd.service`。

当tcsd运行后，你可能还想安装tpm-toolsAUR，它提供了许多用于管理 TPM 的命令行工具。

其他值得关注的工具：

- **tpmmanager** — tpm-tools的 Qt 图形界面前端

: https://github.com/Rohde-Schwarz/TPMManager || tpmmanagerAUR

- **opencryptoki** — Linux下的 PKCS#11 实现。它包含启用 IBM 加密硬件的驱动程序和库，以及用于测试软件的令牌 (Token)。

: https://sourceforge.net/projects/opencryptoki || opencryptokiAUR

基础操作

首先，获取基础版本信息：

```
$ tpm_version
```

接着运行自检 (selftest)：

```
$ tpm_selftest -l info
TPM Test Results: 00000000 ...
tpm_selftest succeeded
```

保护 SSH 密钥

利用 TPM 保护密钥的方法有很多种，这里介绍一种基于simple-tpm-pk11-gitAUR的简便方法。

首先，创建一个新目录并生成密钥：

```
$ mkdir ~/.simple-tpm-pk11
$ stpm-keygen -o ~/.simple-tpm-pk11/my.key
```

在配置文件中指向该密钥：

```
~/.simple-tpm-pk11/config
key my.key
```

现在配置 SSH 以使用正确的 PKCS11提供程序 (Provider)：

```
~/.ssh/config
Host *
    PKCS11Provider /usr/lib/libsimple-tpm-pk11.so
```

之后便可以使用该 PKCS11 提供程序来生成密钥 (用于提取公钥)：

```
$ ssh-keygen -D /usr/lib/libsimple-tpm-pk11.so
```

注意：该方法目前不支持生成和使用多个密钥。

故障排除

tcsd.service 启动失败

安装trousersAUR后，由于权限问题，`tcsd.service`服务可能无法正常启动。你可以通过重启系统或触发trousersAUR软件包中包含的udev规则来解决此问题：

```
# udevadm control --reload-rules
# udevadm trigger
```

另见

- Protecting systems with the TPM
- Embedded Security Subsystem on Thinkwiki
- TPM Fundamentals (PDF)
- Using a TPM

4.2 Linux 固件

难度 进阶 | **篇幅** 6.1 KB | **所属** 硬件

本节将讲到

- 安装
- 提示和技巧
- 另请参阅

Linux 固件是和 Linux 内核一同发行的软件包，其包含某些硬件所需的部分或全部功能所需的固件的二进制 blob。这些二进制 blob 不允许被包含于使用了 GPL 许可证的工程，但可以以其他许可证重新发行。

通常需要固件的几种硬件包括：

- 现代 GPU
- 有线网络适配器
- 无线网络适配器
- 蓝牙控制器
- 声卡（专业音频或板载音频）

安装

对于多数用户，推荐安装 linux-firmware包 元包以获取所有常用固件。

单独安装不同供应商的固件

您可以仅安装您系统所使用的部分硬件的固件以节省存储空间。

警告：缺少必需固件可能导致系统无法操作！

作为 linux-firmware包 的依赖与其一同安装的固件：

- linux-firmware-amdgpu包 - AMD Radeon GPU
- linux-firmware-atheros包 - 高通 Atheros Wi-Fi 及蓝牙适配器
- linux-firmware-broadcom包 - 博通和 Cypress 网络适配器
- linux-firmware-cirrus包 - Cirrus Logic 音频设备
- linux-firmware-intel包 - 英特尔音频设备，蓝牙适配器，GPU，网络适配器，NPU，网络摄像头和一些其他设备
- linux-firmware-mediatek包 - MediaTek 和 Ralink 网络适配器
- linux-firmware-nvidia包 - NVIDIA GPU 和 SoC
- linux-firmware-other包 - 其他未分类的设备
- linux-firmware-radeon包 - ATI Radeon GPU
- linux-firmware-realtek包 - Realtek 网络及蓝牙适配器

可选软件包：

- linux-firmware-liquidio包 - Cavium LiquidIO server adapters
- linux-firmware-marvell包 - Marvell 网络适配器
- linux-firmware-mellanox包 - for Mellanox Spectrum switches.
- linux-firmware-nfp包 - for Netronome Flow Processors.
- linux-firmware-qcom包 - for Qualcomm SoCs.
- linux-firmware-qlogic包 - for QLogic networked devices.

Third-party packages:

- alsa-firmware包 - for loader programs in alsa-tools and hotplug firmware loader. See ALSA#Firmware.
- sane-gt68xx-firmware包 - for gt68xx\-based scanners.
- sigrok-firmware-fx2lafw包 - for FX2 logic analyzers.
- sof-firmware包 - Sound Open Firmware. See ALSA#Firmware.

提示和技巧

探测已加载的固件

在调试或选择固件包时，您可能想知晓您的系统加载了哪些固件，请使用动态调试（dynamic debug）：

- 添加 `dyndbg="func fw_log_firmware_info +p"` 内核参数。请注意引号可能需要转义，具体取决于您使用的引导加载程序。
- 执行以下命令以列出已加载的固件：

```
# journalctl -kg 'loaded f'
```

另请参阅

- 上游仓库
- Gentoo:Linux firmware

4.3 可信平台模块

难度 进阶 | **篇幅** 12.5 KB | **所属** 硬件

本节将讲到

- 查看 TPM 版本
- 用法
- 访问 PCR 寄存器
- 排错
- 参见

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 Trusted Platform Module，最近一次同步于 2025-01-31，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的**原始**修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

可信平台模块 (Trusted Platform Module，TPM) 是一种用于安全加密处理器的国际标准，作为一种集成的微处理器，它可以通过将加密密钥集成到设备中来保护硬件安全。

TPM 可以被用于在各种安全应用场景，例如安全启动，密钥存储与随机数生成。

TPM 仅在具有 TPM 硬件支持的设备上可用。如果设备具有 TPM 支持但并不可用，可能需要在 BIOS 设置中启用。

注意：有两个使用不同软件栈的 TPM 规范： 2.0 和 1.2。本文章仅讨论 TPM 2.0，有关 TPM 1.2 的内容参见 可信平台模块/1.2 。

查看 TPM 版本

绝大多数现代的计算机都支持 TPM 2.0，因为自 2016 年后，这是 Windows 10 的强制性认证的一部分。要检查设备是否支持，请使用如下方法：

- 检查日志，例如以 root 身份运行 `journalctl -k --grep=tpm`。
- 读取 `/sys/class/tpm/tpm0/device/description` 或 `/sys/class/tpm/tpm0/tpm_version_major` 的值：

```
$ cat /sys/class/tpm/tpm0/device/description
```

`TPM 2.0 Device`

- 使用 systemd-analyze(1) 检查 TPM 2.0 和必要的软件依赖：

```
$ systemd-analyze has-tpm2
```

TPM 2.0 允许通过 `/dev/tpm0` 直接访问（单次仅允许单个用户），通过受内核监视的 `/dev/tpmrm0` 访问，或通过 tpm2-abrmd包 资源管理守护进程进行受监视的访问。根据一个 systemd 项目成员的说法，不应再推荐使用 tpm2-abrmd包。此外，还有两个用户空间工具可用，分别是 Intel 的 tpm2-tools包 和 IBM 的 ibm-tssAUR。

TPM 2.0 需要 UEFI 引导，BIOS 或传统引导（Legacy boot）下的系统只能使用 TPM 1.2。

某些 TPM 芯片可以通过硬件升级在 2.0 和 1.2 间切换（往往只能执行有限次）。

用法

tpm2-software 社区提供了许多学习如何配置 TPM 2.0 并投入到实际生活使用的相关信息。

LUKS 数据加密

可以使用安全保存在 TPM 中的密钥来加密卷。这可以确保仅在 TPM 生效，同时满足一些特定条件的前提下，硬盘才会解密，例如硬件完整性或安全启动的状态（参见 #访问 PCR 寄存器）。

此机制可以用于在引导时自动解密根文件系统，类似于 Windows 上的 BitLocker 和 macOS 上的 FileVault。当硬盘从原设备上被拆下时，这能有效地保护其中的数据，但当整个设备都被盗，数据保护仍然只能依赖于最原始的方法，如密码和系统设置。要缓解这个问题，可以尝试：

- 使用不同的机制加密用户数据（用户的 home 目录等），例如 fscrypt 或 systemd-homed（英语：Systemd-homed#LUKS home directory）。
- 使用 **TPM PIN** 以避免无人监管的自动解锁，这是一个 TPM 安全属性。

警告：此方式会让设备更容易受到冷启动攻击。

systemd-cryptenroll 和 Clevis（英语：Clevis） 可以使用存储在 TPM 中的密钥加密 LUKS 卷。此外，systemd-cryptenroll 可以将加密绑定到签名策略，而不是静态 PCR 值上（参见 systemd-cryptenroll(1)）。

SSH

要使用 TPM 保护 SSH 密钥，有以下两种方式：

- **ssh-tpm-agent** — 使用 TPM 支持密钥的，与 ssh-agent 兼容的代理服务。

: https://github.com/Foxboron/ssh-tpm-agent || ssh-tpm-agent包 : 参见 Store ssh keys inside the TPM: ssh-tpm-agent.

- **tpm2-pkcs11** — 适用于 TPM 2.0 硬件的 PKCS#11 接口。

: https://github.com/tpm2-software/tpm2-pkcs11 || tpm2-pkcs11包 : 参见 SSH configuration 与 Using a TPM for SSH authentication （2020-01）。

GnuPG

自从 2.3 版本后，GnuPG 就支持将兼容的密钥迁移到 TPM 中。参见 Using a TPM with GnuPG 2.3 以获得方法。

其他 TPM 2.0 使用例

- Configuring Secure Boot + TPM 2
- Using the TPM - It's Not Rocket Science (Anymore) - Johannes Holland & Peter Huewe (2020-11, Youtube): examples for OpenSSL with tpm2-tss-engine包

访问 PCR 寄存器

平台配置寄存器（Platform Configuration Registers，PCR）将密钥加密与特定的软件版本和硬件状态的哈希值一一对应，使得注册的密钥仅在使用特定的受信软件和/或配置时才能被访问。

PCR 常用于在不同引导间检验设备硬件和软件完整性（例如用于预防邪恶女佣攻击）。

TCG PC Client Specific Platform Firmware Profile Specification 定义了正在使用的寄存器，The Linux TPM PCR Registry 确定了使用它们的 Linux 系统组件。

有以下寄存器：

PCR	描述	由...扩展（Extended by）
PCR0	核心系统固件可执行码 (又称固件)，可能会在升级 UEFI 后更改。	固件
PCR1	核心系统固件数据 (又称 UEFI 设置)	固件
PCR2	扩展或可插入式可执行码（又称 OpROMs）	固件
PCR3	扩展或可插入式固件数据，将在 UEFI 引导的选择引导设备过程中设定。	固件
PCR4	引导管理器代码和引导尝试，检测引导管理器和固件尝试引导的设备。	固件
PCR5		固件

PCR	描述	由...扩展（Extended by）
	引导管理器的配置与数据，可以检测引导器配置，包括 GPT 分区表。	
PCR6	从 S4 和 S5 电源状态事件恢复	固件
PCR7	安全启动状态，包含完整的 PK/KEK/db 内容，以及用于确认每个引导程序的特定证书。 使用 shim 时，shim 会将自身的 MokList、 MokListX、和 MokSBState 添加到其后。	

1. 使用方式由操作系统决定，在不同的 Linux 发行版和 Windows 设备间的使用方式可能有所不同。

在 Windows 上，BitLocker 使用 PCR8-11 (Legacy) 或 PCR11-14 (UEFI) 用于其自身用途。 文档来自 tianocore。

tpm2-totp包 通过人工观察和专用可信设备进行此检查。

当前 PCR 的值可以通过 systemd-analyze(1) 查看：

```
$ systemd-analyze pcrs
```

也可以通过来自 tpm2-tools包 的 tpm2_pcrread(1) 查看：

```
# tpm2_pcrread
```

排错

使用 TPM 2.0 后 LUKS2 在解锁时仍然需要密码

如果在遵循了上述指引后，在使用 TPM 2.0 硬件模块内的密钥解锁 LUKS2 设备时，仍然在 initrams 引导阶段被要求输入密码，可能需要在早启动阶段加载控制特定 TPM 2.0 硬件的内核模块（可以通过 `systemd-cryptenroll --tpm2-device=list` 获取其名）。

参见

- Gentoo:Trusted Platform Module
- TPM-JS 测试工具：源码 - 网页版.

4.4 Fwupd

难度 进阶 | **篇幅** 12.9 KB | **所属** 硬件

本节将讲到

- 安装
- 使用
- 配置

- UEFI 升级设置
- 故障排除

fwupd 是一个简单的守护程序，允许用户会话中的软件更新本机设备固件。主要面向桌面环境设计，但也支持手机和无头服务器。

设备支持情况请查看支持的设备列表和厂商支持计划。

安装

安装 fwupd包。

大多数外设的固件可以直接在操作系统中更新。但是，更新 BIOS/UEFI 固件通常需要 UEFI 模式（UpdateCapsule），从而在重启时安全地应用更新。若需要进行此类更新，请参见 #UEFI 升级设置。

图形化前端

某些桌面环境提供的图形化软件内置有 fwupd 支持：

- **Discover** — Plasma 的软件中心。随着 KDE Plasma 5.14 的发布，KDE Discover 中实现了新的 fwupd 后端，用于固件更新。这些固件更新与其他系统更新一起显示。属于 plasma包组。

: https://userbase.kde.org/Discover || discover包

- **GNOME 固件** — 在 fwupd 支持的设备上更新、降级和重新安装固件的应用程序。可以解锁锁定的 fwupd 设备、在受支持的设备上验证固件和显示 fwupd 设备的所有固件版本。

: https://gitlab.gnome.org/World/gnome-firmware || gnome-firmware包

- **GNOME 软件** — 定期检查更新，并在 GNOME 的后台自动下载固件。下载固件后，软件中弹窗提示更新。属于 gnome包组。

: https://apps.gnome.org/Software || gnome-software包

使用

软件包提供了 `fwupd.service` 服务，在首次接收到 D-Bus 查询请求时自动启动 fwupd 守护进程。

列出 fwupd 检测到的所有设备：

```
$ fwupdmgr get-devices
```

注意：列表中的部分设备（例如 Intel 核芯显卡）可能不能通过 fwupd 更新。供应商可能会提供替代解决方案。

从 Linux 供应商固件服务（Linux Vendor firmware Service, LVFS）下载最新的元数据：

```
$ fwupdmgr refresh
```

注意：启用 `fwupd-refresh.timer` 可以自动执行该操作。

列出系统上设备可用的所有更新：

```
$ fwupdmgr get-updates
```

安装更新：

```
$ fwupdmgr update
```

注意：

- 可以实时应用的更新会立即完成。
- 需要在启动时运行的更新会在下次启动时执行。
- 某些设备需要使用 root 用户更新。
- 某些设备需要手动进行更新（例如下载所需文件，将其写入 U 盘，然后手动应用更新）。对于主板（BIOS/UEFI）固件更新（其固件更新过程通常称为“Q-Flash”或类似名称）来说，情况尤其如此。

配置

禁用本地缓存服务器（passim）

fwupd 于 2023 年 9 月发布的 v1.9.5 版本引入了对 passim包 的依赖。passim 是一个本地缓存服务器，引入是为了通过让每台机器向其他机器提供其每日下载的元数据文件，来减少 LVFS 的带宽占用。

passim 的守护进程 passimd 会监听“任意 IP 地址”的 `27500` 端口（即，监听 `0.0.0.0:27500`）。这一点因安全影响而招致了一些批评 ，并且就在几周后，确实报告了数个漏洞 。

在 Arch Linux 上，请求在编译时将依赖设为可选的 FS#79614 被驳回，因为这需要为依赖库创建分包。

因此，如果想要禁用 passim，应遵循作者给出的建议：
在 `/etc/fwupd/fwupd.conf` 的 `[fwupd]` 部分下，添加 `P2pPolicy=nothing`，并屏蔽 `passim.service`。

UEFI 升级设置

警告：UEFI 固件更新可能会损坏引导加载程序，成功安装固件更新后，可能需要重新创建 NVRAM 条目（例如，使用 efibootmgr）。

升级 UEFI 需要满足以下要求：

1. 使用 UEFI 模式启动系统，否则 efibootmgr 无法工作。
2. 验证能够获取 EFI 变量。
3. 正确挂载 EFI 系统分区（ESP）。
4. 安装可选依赖 udisks2包，并确保 `udisks2.service` 在 `fwupd.service` 前启动。该可选依赖提供了 UEFI 升级支持。

准备 ESP 目录

fwupd 会将所有必需的文件复制到 `*esp*`（该部分使用 `*esp*` 表示 ESP 挂载点）上，但是要使其正常工作，`*esp*` 上必须存在基本的文件夹布局，即需要在 `*esp*` 上创建一个 `EFI` 目录：

注意：引导加载程序或其他操作系统可能已创建此目录。

```
mkdir esp/EFI/
```

警告：`EFI` 目录名**必须**全部大写。如果使用小写字母，fwupd 可能会认为 `*esp*/efi/` 是 ESP 挂载点，并寻找 `*esp*/efi/EFI/`。

创建后重新启动 `fwupd.service` 服务。然后可以执行 `fwupdmgr refresh`、`fwupdmgr update`，系统将提示重启（进入固件更新程序）。

注意：在某些设备（例如 Lenovo ThinkPad P50（英语：Lenovo ThinkPad P50））上，固件更新时会显示**无任何信息的黑屏**——别紧张，**请勿**中断设备或强制重启，几秒或几分钟后就会重启到操作系统。

安全启动

fwupd 目前依赖 shim 在启用了安全启动的系统上链式加载 fwupd 的 EFI 二进制文件。使用该功能前请确保正确安装 shim。

使用自己的密钥

sbctl 辅助

sbctl包 可用于签名 UEFI 可执行文件。关于安装 sbctl 的说明，请参阅安全启动#sbctl 辅助。

```
# sbctl sign -s -
o /usr/lib/fwupd/efi/fwupdx64.efi.signed /usr/lib/fwupd/efi/fwupdx64.efi
```

之后，每次更新 fwupd包 时，UEFI 可执行文件都会通过 sbctl 的 pacman 钩子（`/usr/share/libalpm/hooks/zz-sbctl.hook`）自动签名。

最后，需要在 `/etc/fwupd/fwupd.conf` 中设置 `DisableShimForSecureBoot` 并重新启动 `fwupd.service`：

```
/etc/fwupd/fwupd.conf
...
```

```
[uefi_capsule]
DisableShimForSecureBoot=true
```

手动

或者，也可以手动签名用于升级的 UEFI 可执行文件，该文件位于 `/usr/lib/fwupd/efi/fwupdx64.efi`。签名后的 UEFI 可执行文件应放在 `/usr/lib/fwupd/efi/fwupdx64.efi.signed`。若使用 sbsigntools包，执行以下命令签名：

```
# sbsign --key 密钥文件 --cert 证书文件 /usr/lib/fwupd/efi/fwupdx64.efi
```

为了在安装或者升级时自动签名，可使用以下 pacman 钩子：

```
/etc/pacman.d/hooks/sign-fwupd-secureboot.hook
[Trigger]
Operation = Install
Operation = Upgrade
Type = Path
Target = usr/lib/fwupd/efi/fwupdx64.efi

[Action]
When = PostTransaction
Exec = /usr/bin/sbsign --key 密钥文件 --cert 证书文件 /usr/lib/fwupd/efi/fwupdx64.efi
Depends = sbsigntools
```

确保将其中的 *密钥文件* 和 *证书文件* 替换为相应路径。

除了使用 pacman 钩子，也可以创建从 `/usr/lib/fwupd/efi/fwupdx64.efi` 到 `/usr/lib/fwupd/efi/fwupdx64.efi.signed` 的符号链接，并将文件添加到 `/etc/sbupdate.conf` 中的 `EXTRA_SIGN` 列表中。

最后，需要在 `/etc/fwupd/fwupd.conf` 中设置 `DisableShimForSecureBoot` 并重新启动 `fwupd.service`：

```
/etc/fwupd/fwupd.conf
...

[uefi_capsule]
DisableShimForSecureBoot=true
```

注意：

- 在 fwupd 1.9 之前，该选项位于 `/etc/fwupd/uefi_capsule.conf`。
- 在 fwupd 1.4 之前，配置选项的名称不同。

查阅此 GitHub issue 获取更多信息。

故障排除

一直卡在重启

`fwupdmgr update` 不会报错，但提示重启后卡住，且按住电源按钮也没有反应。

尝试切断电源，或按下复位按钮（在笔记本电脑上，可能是背面的一个小孔）强制重启。

没有错误，但重启后没有升级

状况：`fwupdmgr update` 未报告任何错误并提示重新启动（例如，在 BIOS 更新中），但系统正常（或卡住后）重启后固件未更新。

可能的原因：必须在 BIOS 设置中允许更改引导顺序。

如果同时进行多个更新，另一种可能解决的办法： 尝试一次更新一个更新包。使用以下命令更新一个更新包：

```
$ fwupdmgr update 更新_ID
```

（其中 *更新_ID* 类似于 `f95c9218acd12697af946874bfe4239587209232`。）

file system is read-only

如果将 EFI 系统分区 bind 挂载到 /boot，至少 `fwupdmgr` 1.5.2 会推断出错误的挂载点。因此，它无法将 UEFI 更新文件写入 `/boot/EFI/arch/fw`（`fwupdmgr` 本应写入其指向的 `*esp*/EFI/arch/fw` 目录）。这会导致一个（误导性的）`file system is read-only` 错误消息。如果是通过 `Discover`（或任何其他支持 fwupd 的图形化更新工具）执行更新，则可能不显示任何错误，或显示误导性的错误。

临时解决方法如下：如果之前已将 `*esp*/EFI/arch` bind 挂载到 `/boot`，请先执行 `umount /boot`，在使用 `fwupdmgr update` 将 UEFI 更新文件写入 `*esp*/EFI/arch/fw` 之后再 `mount /boot`，最后重启系统以执行 UEFI 更新。

UEFI ESP 分区未检测到或未配置

如果达到 #UEFI 升级设置中的要求后，还是无法检测到 ESP 分区，可以手动指定挂载点：

```
/etc/fwupd/fwupd.conf
[fwupd]
EspLocation=/efi
```

有关导致该错误的其它可能原因，请参阅 fwupd wiki 的相关文章。

手动指定 ESP 位置可以避免 `fwupdx64.efi` 安装到其它盘上的 ESP。

MSR 插件加载失败

MSR 插件允许查询 DCI 的状态，DCI 是一种适用于 Intel CPU 的调试接口。根据 fwupd 的文档，应在生产用机器上禁用该接口。

该插件需要加载 msr 内核模块。msr 在所有 Arch Linux 官方内核包中都是内置内核模块，但非官方内核包可能将其作为可加载内核模块。对于后一种情况，需要显式地在启动时加载模块。

4.5 基准测试

难度 高级 | **篇幅** 21.2 KB | **所属** 硬件

本节将讲到

- 独立工具
- 软件套件
- 闪存介质
- 图形
- 另见

所谓基准测试，就是通过一个统一的流程来测试性能，并将其结果和其它系统测到的结果或一个被广泛接受的标准相比较的行为。这种计算系统性能的统一流程可以帮助解答一些问题，比如：

- 系统是否发挥正常？
- 用哪个版本的驱动可以达到最佳性能？
- 系统能否胜任某任务？

许多工具可以测试系统性能，下面列出可用的工具。

独立工具

UnixBench

安装 unixbenchAUR，在终端中运行 ubench 开始基准测试。

另请阅读：

- https://github.com/kdlucas/byte-unixbench
- https://github.com/kdlucas/byte-unixbench/blob/master/UnixBench/USAGE

interbench

interbench 旨在测试 Linux 的交互性能，设计用于测试修改 Linux 内核设计或系统配置（包括 CPU、I/O 调度器、文件系统及其参数的变更等）后的效果。

提示：可通过更细致的测试来比较不同硬件。

可通过 AUR 获取 interbench：interbenchAUR。

另请阅读：

- 实时进程管理
- 进阶网络流量控制
- Linux-pf

fio

fio包（Flexible I/O Tester）是一个实用工具，可以帮助模拟多种不同的工作负载（比如多个线程使用异步 I/O 发起读请求）。fio 会生成一些线程或进程执行用户指定的 I/O 类型。英文文档

示例用法：

```
# fio --filename=/mnt/test.fio --size=8GB --direct=1 --rw=randrw --bs=4k --
ioengine=libaio --iodepth=256 --runtime=120 --numjobs=4 --time_based --group_reporting
--name=iops-test-job --eta-newline=1
```

ttcp

ttcp（Test TCP）测试任意网络连接的 P2P 带宽。所测试路径两端的设备都需要安装该程序。

可以在 AUR 找到不同版本的 ttcp：

- ttcpAUR
- nuttcpAUR

iperf

iperf 是一款易用的 P2P 带宽测试工具，支持 TCP 和 UDP。它的输出格式非常好，且带有并行测试模式。

可以安装 iperf包，或另一版本 iperf3包。

time

time(1) 命令通过显示某条命令从调用到终止之间的时间，提供命令运行的耗时统计信息。time包 包含了 `time` 命令，某些命令行解释器也提供了 `time` 作为内置命令。

```
$ time tar -zxvf archive.tar.gz
```

hdparm

hdparm（hdparm包）可用于存储介质的基准测试。`-Tt` 选项用于测量顺序读取的速度，此方法不受分区对齐影响！

```
# hdparm -Tt /dev/sdX
/dev/sdX:
Timing cached reads:   x MB in  y seconds = z MB/sec
Timing buffered disk reads:  x MB in  y seconds = z MB/sec
```

注意：根据 hdparm(8) § T 参数的描述，一次测试需要执行上述命令 2-3 次，并手动计算平均值以准确评估读取速度。

gnome-disks

图形化基准测试工具 gnome-disks 可通过 gnome-disk-utility包 安装，可以美观地展示最小/最大/平均读取速度以及平均访问时间。此方法不受分区对齐影响！

```
# gnome-disks
```

然后通过图形界面开始基准测试（**其他分区选项**（▸⊠） > **测试分区性能(B)…** 或 **驱动器选项**（⋮） > **测试磁盘性能(B)…**）。

KDiskMark

kdiskmark包 是一款具有非常友好的图形用户界面的 HDD 和 SSD 基准测试工具。KDiskMark 凭借其预设和强大的图形界面，调用 fio 并处理输出，提供易于查看和解读的全面基准测试结果。

systemd-analyze

```
$ systemd-analyze plot > boot.svg
```

上述命令会把启动顺序画成一个详细的图，包括：内核用的时间、用户态时间、每个服务占用的时间。样例

dd

dd 实用程序可用于测量读取和写入速度。此方法受分区对齐影响！换句话说，由于是在通过文件系统在已挂载分区上进行读取和写入，没有正确对齐分区导致的性能下降会在此处显现出来。

注意：此方法只能用于测试目标设备上已挂载的分区！

首先，进入一个至少有 1.1 GB 可用空间的 SSD 上的目录（需要有读、写、执行权限），然后写入一个测试文件，用于测量写入速度，也用于之后从该设备读取：

```
$ dd if=/dev/zero of=/SSD/上/的/目录/tempfile bs=1M count=1024 conv=fdatasync,notrunc
status=progress
1024+0 records in
1024+0 records out
v bytes (w MB, x MiB) copied, y s, z MB/s
```

提示：关于 `sync` 是否必要以及 `dd` 的更多相关选项的说明，请参阅 dd-benchmark。

接下来，清除缓冲区缓存，以便直接从设备准确测量读取速度：

```
# echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
$ dd if=tempfile of=/dev/null bs=1M count=1024 status=progress
1024+0 records in
1024+0 records out
v bytes (w MB, x MiB) copied, y s, z MB/s
```

现在该文件已经重新存到了缓冲区，重复该命令就可以测试缓存速度：

```
$ dd if=tempfile of=/dev/null bs=1M count=1024 status=progress
1024+0 records in
1024+0 records out
v bytes (w MB, x MiB) copied, y s, z MB/s
```

注意：为准确评估缓冲区读取速度，应将上述命令运行 4-5 次，然后手动计算平均值。

最后，删除该临时文件

```
$ rm tempfile
```

注意：某些 SSD 控制器具有压缩硬件，可能会使基准测试结果失真。请参阅 https://www.pugetsystems.com/labs/articles/SSDs-Advertised-vs-Actual-Performance-179/

dcfldd

dcfldd 不会像经典的 dd 那样以 MB/s 为单位打印平均速度，但借助 time 可以解决这一问题。

测试清除磁盘所需时间：

```
# time dcfldd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=4M
18944 blocks (75776Mb) written.dcfldd:: No space left of device
real     16m17.033s
user     0m0.377s
sys      0m51.160s
```

通过将 dcfldd 命令输出的数据量（单位：MiB，注意 dcfldd 将 B 输出为 b）除以时间（单位：秒）来计算速度。在此示例中：75776 MiB / (16.4 * 60 s) = 77.0 MiB/s。

7z

7z 基准测试命令可用于测量 CPU 执行指令的速度（MIPS），也可用于检查内存缺陷。只需安装 7-Zip 并运行以下命令。更多详细信息可参阅 。

```
$ 7z b
```

peakperf

peakperf-gitAUR 是一个微基准测试工具，可让 x86_64 CPU 达到峰值性能。某些问题，例如 CPU 散热不佳，可能会降低 CPU 应有的性能。peakperf 可用于检查 CPU 是否发挥了其全部能力。

CPU 理论上应达到的性能可以自行计算（以 GFLOP/s 衡量，参见 ），然后将其与 peakperf 给出的实测性能进行比较。如果两个值相同或非常接近，则说明 CPU 运行正常。

注意：尽管 peakperf 的目标是测试 CPU，但它也是测试散热的绝佳方式，因为它会使 CPU 达到极限而触发降频。

cryptsetup

cryptsetup 基准测试可用于测量进行各种加密算法的速度。

```
$ cryptsetup benchmark
```

kcapi

libkcapiAUR 允许用户空间访问 Linux 内核加密 API。该软件包提供了多个可执行文件，其中 kcapi-speed 可用于对哈希、对称加密算法、AEAD 加密算法、基于哈希或加密算法的随机数生成器进行基准测试。

列出可用的加密算法：

```
$ kcapi-speed -l
```

使用 AES-NI 进行 AES 基准测试的示例（ECB 模式，128 位密钥，测试 3 秒，处理 1024 个块）：

```
$ kcapi-speed -c 'AES(AESNI) ECB(ASM) 128' -b 1024 -t 3
```

输出分别为解密和加密的测试结果：

```
AES(AESNI) ECB(ASM) 128 |d|   16384 bytes|                5.41 GB/s|330631 ops/s
AES(AESNI) ECB(ASM) 128 |e|   16384 bytes|                5.47 GB/s|334185 ops/s
```

软件套件

Bonnie++

bonnie++包 是Bonnie 基准测试套件的 C++ 重写版本，主要测试硬盘和文件系统性能。

另请阅读：

- 作者的网站
- Wikipedia:Bonnie++

IOzone

IOzone 可用于对供应商的计算机平台进行全面的文件系统分析。

该程序可通过 AUR 获取：iozoneAUR。

以下命令可以近似模拟 CrystalDiskMark（一款流行的 Windows 基准测试工具）的若干测试结果：

- 顺序 1 MiB 读写：`iozone -e -I -s 1g -r 1m -i 0 -i 1`
- 顺序 128 KiB 读写：`iozone -e -I -s 1g -r 128k -i 0 -i 1`
- 随机 4 KiB 读写：`iozone -e -I -s 1g -r 4k -i 0 -i 2 -i 1`

结果以 KiB/s 为单位，因此除以 1024 即可转换为 MiB/s。

另请参阅论坛帖子：iozone to evaluate I/O schedulers... results NOT what you would expect!。

HardInfo

hardinfo2包 可以收集系统硬件和操作系统信息，进行基准测试，生成 HTML 或纯文本格式的可打印报表。HardInfo 会测试 CPU 和 FPU，并有简洁的 GTK 界面。

Phoronix 测试套件

Phoronix 测试套件是目前最全面的测试和基准测试平台，它提供了一个可扩展的框架，可轻松添加新的测试。该软件旨在以简洁、可重现且易用的方式有效进行定性和定量的基准测试。

Phoronix 测试套件基于 Phoronix.com 自 2004 年以来进行的大量测试和内部工具，并得到了主流计算机硬件和软件供应商的支持。该软件是开源软件，采用 GNU GPLv3 许可。

Phoronix 测试套件最初是为 Linux 自动测试而开发的，后来增加了对 OpenSolaris、Apple macOS、Microsoft Windows 和 BSD 系统的支持。Phoronix 测试套件包括一个轻量级处理核心（pts-core），每个测试都由基于 XML 的配置文件和相关资源脚本组成。从安装基准测试到实际进行基准测试，再到重要硬件和软件组件的解析，整个过程高度自动化且完全可重复，用户只需要确认操作。

Phoronix 测试套件与 OpenBenchmarking.org 对接，后者是一个协作式网络平台，有集中存储测试结果、共享测试配置文件和结果、高级分析等功能。Phoromatic 是一个企业组件，具有远程管理功能，可协调多个系统的测试执行。

可通过 phoronix-test-suiteAUR 安装该套件。另外也可以通过 phoronix-test-suite-gitAUR 获取开发版本的套件。

S

I/O 基准测试套件 S，是一个小型的用于测量存储 I/O 性能的脚本集。

下载或克隆该项目，安装其依赖，并以 root 身份运行（需要更改磁盘调度器的权限）。

s-tui

s-tui 是一款美观实用的 curses 风格 TUI 程序，能以图表展示 CPU 频率、利用率、温度、功耗，内置有压力测试工具。

sysbench

sysbench包 是一款全面的多线程基准测试工具。它使用 C 和 Perl 编写，可直接在命令行中测试文件系统、内存、CPU、线程调度器以及 POSIX 互斥锁的性能，也可作为 Lua 脚本解释器对任意复杂的工作负载进行基准测试。它还提供了一系列用于数据库基准测试的脚本。

Geekbench

geekbenchAUR 是一个闭源的跨平台基准测试套件，通过模拟各种真实工作负载来测量 CPU、GPU 和内存性能，跑分可以上传到 Geekbench 网站上，（同一版本的跑分）可用于与其他系统进行比较，无论是你自己的还是别人的。

Geekbench 不适合作为独立的客观性能测试工具，因为它给出的分数与任何单个具体任务无关，也无法反映一台电脑在某一项或多项任务中的实际表现；不过，它可以粗略地反映一台计算机相对于其他计算机的性能水平，或者同一台计算机在不同操作系统/发行版或不同条件下的表现。正因如此，它常被用于 CPU 基准测试对比图表中。

闪存介质

可通过 iozoneAUR 来量化性能。**持续**读写的测试数据可以反映一些 I/O 繁重的实际用例情况，但很多情况下需要考虑的是小文件的**随机写入**速度，例如在系统更新时解压并写入大量文件时。

该示例使用 4 KiB 记录大小测试读写一个 10 MiB 文件：

```
$ iozone -e -I -a -s 10M -r 4k -i 0 -i 1 -i 2
...

                                                              random    random
              kB  reclen    write  rewrite    read    reread    read     write
           10240       4      661      649    5802      5822    3892       624
```

注意：输出中数值的单位是 KiB/s。

图形

Basemark GPU

Basemark GPU 是一个跨移动和桌面平台的闭源评估工具，用于分析和评估图形 API（OpenGL 4.5、OpenGL ES 3.1、Vulkan、Microsoft DirectX 12）性能。Basemark GPU 通过提供高质量和中等质量模式，同时面向桌面和移动平台。高质量模式针对尖端的桌面工作负载，而中等质量模式则针对等效的移动工作负载。

如果使用 AMD GPU 并同时安装了多个 Vulkan 实现，在“Tests”页面的“Graphics Device”列表中这些不同的 Vulkan 实现会显示为独立的 GPU。

Basemark GPU 可通过 basemarkAUR 获取。

Blender-benchmark

Blender-benchmark 会收集系统信息，如操作系统、内存、显卡、CPU 型号，然后进行系统性能基准测试并记录数据。之后，用户可以在 Blender Open Data 平台上在线分享结果，或将数据保存在本地。

Blender-benchmark 可通过 blender-benchmarkAUR 获取。

Furmark

furmarkAUR 会显示一幅能造成极高图形负载的图像并显示其帧率。虽然可以用作 GPU 性能的基准测试工具，但它的主要用途是充当压力测试，旨在将 GPU 使用率推向极致——这使其既适合评估满负载下的系统稳定性，也适合评估显卡的散热性能。

警告：作为一款压力测试工具，Furmark 本身可能引发系统稳定性问题。尽管大多数现代 GPU 在接近硬件温度极限时会自动降频，但在极少数情况下——尤其是显卡散热不足或存在故障时——可能导致硬件损坏。

GFXBench

GFXBench 是一款高端图形基准测试工具，可跨所有平台地测试硬件在下一代图形技术上的表现。作为名副其实的跨 API 基准测试，GFXBench 支持所有行业标准和厂商特定的 API，包括 OpenGL、OpenGL ES、Vulkan、Metal、DirectX/Direct3D、DX12。

Vulkan API 测试目前正在开发中，仅对其企业合作伙伴开放。

GFXBench 可通过 gfxbenchAUR 获取。

glmark2

glmark2 是一款 OpenGL 2.0 和 OpenGL ES 2.0 基准测试工具。

glmark2 可通过 glmark2包 获取。

glxgears

glxgears 是一款流行的 OpenGL 测试工具，可以渲染非常简单的 OpenGL 测试并输出帧数。虽然 glxgears 可以测试图形驱动程序能否进行直接渲染，但它已经过时，不能代表 GNU/Linux 图形显示的现状和 OpenGL 的整体能力。glxgears 仅测试了游戏中会用到的 OpenGL 功能中的一小部分，因此使用 glxgears 测试出的性能提升可能无法在游戏中得到体现。更多信息请参见这里。

glxgears 可通过 mesa-utils包 或 lib32-mesa-utils包（multilib 仓库）获取。

GpuTest

GpuTest 是一款跨平台（Windows、Linux 和 Mac OS X）的 GPU 压力测试和 OpenGL 基准测试工具。GpuTest 带有多项 GPU 测试项目，包括一些来自 Windows 世界的热门项目（如 FurMark 或 TessMark）。

GpuTest 可通过 gputestAUR 获取。

intel-gpu-tools

intel-gpu-tools 能用与 `top` 命令相似的格式显示集成显卡的实时信息，在诊断 GPU 加速问题时非常有用。

intel-gpu-tools 可通过 intel-gpu-tools包 获取。

MangoHud

参见 MangoHud。

Unigine 引擎

Unigine 公司基于他们的图形引擎制造了多个现代化 OpenGL 基准测试，特性如下：

- 像素动态光照
- 普通和视差映射
- 64 位 HDR 渲染
- 体积雾和光
- 强大的粒子系统：火焰、烟、爆炸
- 可扩展着色（GLSL/HLSL）
- 后处理：景深、折射、辉光、模糊、色彩校正等。

最近，Unigine 基准测试开始被超频用户使用。尤其是 heaven 被用于超频的初始稳定性测试。

可以在 AUR 找到这些基准测试：

- unigine-sanctuaryAUR (2007)
- unigine-tropicsAUR (2008)
- unigine-heavenAUR (2009)
- unigine-valleyAUR (2013)
- unigine-superpositionAUR (2017)

vkmark

vkmark 是一款可扩展的 Vulkan 基准测试套件，提供针对性的、可配置的场景。

vkmark 可通过 vkmark包 获取。

xmrig

xmrig包 是一款高性能、开源、跨平台的 RandomX、KawPow、CryptoNight 和 GhostRider 统一 CPU/GPU 挖矿程序，是 RandomX 基准测试工具。

Radeon GPU

如果使用 Radeon GPU 且使用开源 xf86-video-amdgpu包 驱动程序，需要安装 opencl-mesa包 和 rocm-opencl-runtime包。对 GPU 进行压力测试：

```
$ xmrig --stress --no-cpu --opencl
```

另见

- Linux 基准测试套件主页
- Phoronix.com
- Interbench 主页
- UNIGINE 基准测试

4.6 性能优化

难度 高级 | **篇幅** 38.8 KB | **所属** 硬件

本节将讲到

- 基础
- 存储设备
- CPU
- 显卡
- 内存、swap 与内存耗尽的处理

本文将介绍与性能有关的系统诊断知识和具体步骤，通过减少资源消耗等方式优化系统性能。游戏相关的特别优化请参阅游戏#性能优化。

基础

了解你的系统

性能优化的最佳方法是找到瓶颈或拖慢整体速度的子系统。查看系统细节可以帮助确定问题。

- 如果在同时运行多个大型程序时卡顿（如 LibreOffice、Firefox 等），请检查内存容量是否充足。使用以下命令，并检查“available”一列的数值：

```
$ free -h
```

- 如果电脑开机很慢，并且（仅在）第一次打开应用时加载很慢，可能是因为硬盘速度过慢。可以用`hdparm`命令测试硬盘速度：

```
# hdparm -t /dev/sdX
```

注意：hdparm包 只代表了硬盘的读取速度，并没有进行有效的评分。空闲时读取速度只要高于 40MB/s 就可以满足大多数系统。

- 如果内存足够而 CPU 占用率居高不下，可以尝试停止进程或禁用守护服务。有多种方法可以监测 CPU 负荷，例如 htop包、`pstree` 或其他系统监视器：

```
$ htop
```

- 如果使用直接渲染（GPU 渲染）的应用运行卡顿（比如使用 GPU 的视频播放器、游戏甚至窗口管理器），改善 GPU 的性能应当有所帮助。首先需要检查直接渲染是否已经开启。可以使用 mesa-utils包 中的 `glxinfo` 命令：

```
$ glxinfo | grep "direct rendering"
```

，如果开启了，则会返回`direct rendering: Yes`。

- 使用桌面环境时，禁用桌面特效或许可以减少 GPU 使用。如果当前的桌面环境不符合硬件或个人需求，可以使用一个更轻量的桌面环境或自己打造桌面环境。
- 使用专门优化过的内核可以提高性能，比如可以选择 linux-zen包，本文中的一些配置也可以优化默认内核的性能。

基准测试

为定量评估优化成果，可使用基准测试。

存储设备

多硬件路径

内部硬件路径意指储存设备是如何连接到主板的。例如 TCP/IP 经由 NIC、即插即用设备可以使用 PCIe/PCI、火线、RAID 卡 、USB 等。通过将储存设备均分到这些接口可以最大化主板的性能，比如将六个硬盘接连到 USB 要比三个连接到 USB、三个连接到火线要慢。原因是主板上的接口点类似管道，而管道同一时间的最大流量是有上限的。幸运的是主板通常会有多个管道。

此外，假设电脑前面有两个 USB 插口，后面有四个 USB 插口，那么前面插两个、后面插两个应当要比前面插一个、后面插三个更快。这是因为前面的插口可能是多个根 Hub 设备，也就是说它可以在同一时间发送更多的数据。

使用下面的命令查看机器上是否有多个路径：

```
USB设备树
$ lsusb -tv
PCI设备树
$ lspci -tv
```

分区

确保您已经对齐分区。

多硬盘

如果有多个硬盘，将其设置为软件 RAID 可以提升速度。

在分离的硬盘上创建交换空间也有所帮助，尤其是使用交换空间十分频繁时。

选择并调整文件系统

为系统选择合适的文件系统十分重要，因为不同文件系统有各自的优势。文件系统文中对主流文件系统作了简短的总结，也可以在分类:文件系统中阅读其他相关文章。

挂载选项

一些*atime 选项可以降低`strictatime`造成的性能损失。其他选项和文件系统相关，请参考所使用文件系统的相关段落。

- Ext3
- Ext4#提升性能
- JFS#Optimizations
- XFS#性能
- Btrfs#碎片整理, Btrfs#压缩, 和 btrfs(5)
- ZFS#调校
- NTFS#提高性能

更改内核选项

有些选项会影响块设备的性能，更多信息请参考 sysctl#虚拟内存。

I/O 调度

背景信息

I/O调度器是用于决定块I/O操作提交到存储设备顺序的一个内核组件，这里有必要简单的说一下两种主要驱动器的规格，因为I/O调度器的目标是优化这些不同驱动器的处理请求的方式：

- 机械硬盘（HDD）的工作原理是旋转磁盘以物理方式将扇区靠近磁头，基于这个原因，机械硬盘的随机读取延迟相当的高，一般在3到12毫秒。而顺序访问则可提供更高的吞吐量，典型的机械硬盘的I/O操作吞吐量约为每秒200次即200IOPS
- 固态硬盘(SSD)没有机械硬盘那样的移动部件，因此它的随机访问速度和顺序访问速度是一样快的，通常不到0.1毫秒，并且可以处理多个并发的请求。典型的固态硬盘的I/O吞吐量超过了10,000IOPS,远超出了常见工作负载下所需的吞吐量

当多个进程向不同的存储部件发出了I/O请求，每秒就会产生数千的I/O请求，而一般的机械硬盘每秒只能处理大约200个I/O请求，这就是I/O调度发挥其作用的时候。

调度算法

提高吞读量的一种方法是将访问队列进行物理上的线性化，即通过对等待请求按照逻辑地址进行排序，并且将地址上最近的一些请求组合在一起，举个例子，当三个程序发出请求，分别为1,2,3,其中1号要操作的位置在磁盘中间，而2号操作的位置在磁盘头部，3号操作的位置位于磁盘尾部，出于提高吞读的需求，我们会希望磁头能够转完一圈的时候将这三个I/O操作全部完成，也就是按照2,1,3的顺序来执行I/O操作，这很像现实生活中的电梯，因此，这个调度算法也被称为电梯调度算法（elevator）。

但是电梯调度算法存在着一个问题，它并不适用于一个正在进行顺序读写的进程，常见的情况是：一个进程读取了一块数据并且就要读取下一块，上一个操作完成到下一个操作发起的时间相对于已经转到物理位置时进行读写所需时间来讲是很长的（进行操作仅需几微秒，而上一个操作完成到下一个往往需要几十微秒，这个调度算法推出的时候5400转的机械硬盘依旧是主流，而5400转的硬盘转一圈需要11.11毫秒）。 这个例子暴露出了电梯调度算法并不知道进程即将读取下一块数据. 预测调度算法（anticipatory I/O scheduler）解决了这个问题：它在处理另一个请求之前，先暂停几毫秒（并不是停下磁碟），等待另一个与上个操作在物理位置上相近的操作。

以上两个调度算法都是试图提高总吞吐量的算法, 但他们忽视了I/O调度中的另一个问题，就是请求的延迟问题. 举个例子：当大多数进程在磁碟头发起请求，而少量的进程在磁碟另外一端，需要转一圈才可以访问（反转是不现实的，将一片正在高速旋转的磁碟突然停下然后反转这对磁碟的强度提出了极高的需求），这时，预测算法就会在一系列对于磁碟头的操作的请求中，等待数多个“几毫秒”，而这时磁盘尾端操作的请求早已等候许久，甚至可能已经因为I/O操作无法完成而无法进行下一步操作。我们将这样的情况称之为饥饿. 为了增加I/O操作的公平性 ，截止日期算法（ deadline algorithm）应运而生 。它也有一个按照地址排序的队列，与电梯算法类似， 当一个进程在队列中等待了太久它们就会被移入到一个名为 "expired"（意指到期） 的队列中按照谁到期时间更久谁越靠前进行排序。调度器会检查这个队列，并从中处理请求，处理完成后，才会回到电梯队列中。这种调度方式牺牲了整体吞吐量以此交换了操作延迟，这也是I/O调度算法所需解决的问题，即吞吐量与延迟的平衡。

完全公平队列算法（ Completely Fair Queuing (CFQ) ）试图从不同的角度来平衡吞吐量与延迟，它将时间划分成时间片，然后根据进程优先级来划分配这个时间片与允许的请求数。 它支持 cgroup 以此允许为特定的进程保留一些时间片和请求数。 这在云存储中特别适用: 一些云存储服务的付费用户总是期望可以得到更多的IOPS。 此外它也会在同步I/O结束的时候闲置下来，等待其他附近位置的操作, 以此，它取代了预测调度算法（*anticipatory* scheduler）并且带来了一些增强的功能. 预测调度算法

（*anticipatory* scheduler）和电梯调度算法（*elevator* schedulers）都在现在的 Linux 内核中被下面更为先进的算法所替代。

预算公平算法（ Budget Fair Queuing (BFQ) ）是一种基于 CFQ 代码增加一些功能改进而来。它并不为磁盘分配固定的时间片，而是根据使用启发式的算法为进程分配“预算”（Budget）. 它相对与其他算法来说比较复杂, 这种算法也许更适合本来吞吐量就偏低的机械硬盘和低速SSD，它每次操作的开销都更高，特别是当CPU速度较慢时，这个调度算法甚至可能降低设备的响应速度. 它在个人系统上的目标是优化交互式任务的体验, 此时的存储设备与空闲的时候响应性能相当。它默认的配置被用来提供最低延迟，而不是最大吞吐量

Kyber 是一种新推出的调度器。受到网络路由器的主动队列管理结束启发，使用“token”用作限制请求的一种调度机制。这个机制有两个“令牌”（token）一个称为队列令牌（queuing token），用来防止请求进入“饥饿”状态，另一个称为“调度令牌”（dispatch token），被用作限制在指定设备上操作的优先级。 最后再定义一个目标读取延迟，并调整调度器来达到这个目标。 这个算法的实现相对简单，并且被认为是用于高速的设备（例如固态硬盘）。

内核的 I/O 调度器

除去一些早期调度算法已经被移除, 官方的Linux kernel支持多种调度器，主要分为一下两类:

- 内核默认支持**多队列调度器**（multi-queue schedulers）. 多队列块I/O排队机制（ Multi-Queue Block I/O Queuing Mechanism (blk-mq)) ）将I/O查询映射到多个队列, 任务分布于多个线程之间，同样也分布在多个CPU核心之间。 以下几种调度器在这个框架中可用:
- *None*, 不应用任何调度算法.
- *mq-deadline*, deadline（截止日期调度算法）的多线程版本。
- *Kyber*
- *BFQ*
- **单队列调度器**（single-queue schedulers） 是旧版本所拥有的调度器:
- NOOP 是最简单的调度器，它将所有的I/O请求放入一个先进先出队列（FIFO）并以此实现请求合并。 在这个算法中，请求的位置的扇区号不会被用于排序。 因此，如果在另一层（例如设备级）, 或者无论怎样的调度算法都不会带来性能问题(例如SSD),那么就可以使用这个算法。
- Deadline
- CFQ

: > **注意**：单队列调度器（single-queue schedulers）自从Linux 5.0起被移除.

更改 I/O 调度器

注意：调度器需要根据设备及负载的具体状况进行选择。另外，不应只根据以 MB/s 计量的吞吐量作为性能判断的唯一标准：到期时间或公平度会影响总体的吞吐性能，但同时会提高响应性能。基准测试 章节有助帮你判断各个 I/O 调度器的性能。

列出单一设备所有可用的调度器及激活中的调度器（方括号内）：

```
$ cat /sys/block/sda/queue/scheduler
mq-deadline kyber [bfq] none
```

列出所有设备可用的所有调度器：

```
$ grep "" /sys/block/*/queue/scheduler
/sys/block/pktcdvd0/queue/scheduler:none
/sys/block/sda/queue/scheduler:mq-deadline kyber [bfq] none
/sys/block/sr0/queue/scheduler:[mq-deadline] kyber bfq none
```

将 *sda* 使用的调度器更改为 *bfq*：

```
# echo bfq > /sys/block/sda/queue/scheduler
```

不论硬盘为何种类型，更改 I/O 调度器的操作都可以被自动化并持久化。例如，下列展示的 udev 规则将 NVMe 硬盘的调度器设为 none，SSD/eMMC 硬盘设为 *bfq*，机械硬盘设为 *bfq*：

```
/etc/udev/rules.d/60-ioschedulers.rules
# HDD
ACTION=="add|change", KERNEL=="sd[a-z]*", ATTR{queue/rotational}=="1",
ATTR{queue/scheduler}="bfq"

# SSD
ACTION=="add|change", KERNEL=="sd[a-z]*|mmcblk[0-9]*", ATTR{queue/rotational}=="0",
ATTR{queue/scheduler}="bfq"

# NVMe SSD
ACTION=="add|change", KERNEL=="nvme[0-9]*", ATTR{queue/rotational}=="0",
ATTR{queue/scheduler}="none"
```

完成后重启或是强制 udev 加载新规则。

微调 I/O 调度器

每一个内核的I/O调度器都有自己的tunables，如延迟时间、过期时间和FIFO参数。tunables有助于根据特定的设备和工作负载来调整算法。通常情况下，这是为了实现更高的吞吐量或更低的延迟。tunables及相关描述可以在内核文档中找到。

要查看设备（例如sdb）可用的tunables，执行：

```
$ ls /sys/block/sdb/queue/iosched
fifo_batch  front_merges  read_expire  write_expire  writes_starved
```

上例中sdb使用*deadline*调度算法。

要牺牲延迟而改善*deadline*算法的吞吐量，可用以下命令提高`fifo_batch`的值：

```
# echo 32 > /sys/block/sdb/queue/iosched/fifo_batch
```

电源管理配置与写入缓存

使用机械硬盘（HDD）时你可能会想要降低或是完全关闭省电功能，并确认写入缓存是否已经启用。

可以参考电源管理配置和 Hdparm#写入缓存。

完成后，你可以配置 udev 规则以使更改在启动时应用。

提示：GNOME 允许你在磁盘应用中配置部分这些参数，不需要编辑 udev 规则。

注意：你的硬盘可能不支持部分功能。这种情况下，Hdparm 会向你发出提醒。你可以直接忽视掉这些不支持的配置选项。

减少磁盘读写

避免对慢速存储设备的不必要访问不仅可以提升性能，还能延长设备寿命（不过，在现代硬件上往往可以忽略这些操作对设备寿命的影响）。

注意：一个 32GB 的，写入放大系数为 10 倍，标准写入/擦除周期为 10000 次的固态硬盘，每天写入 10GB 的数据，预期寿命为 8 年。如果使用更大的固态硬盘和写入放大系数更小的现代控制器，寿命会更长。在考虑是否真的需要任何限制磁盘写入的特定策略时，请参阅本耐用性实验。

显示磁盘写信息

iotop包可以显示程序写入磁盘的频率，并可将进程按写入量排序。详见iotop(8)。

重定位文件到 tmpfs

可将某些文件（如浏览器 profile）重定位到一个 tmpfs 上。这将让文件存储在内存中，在降低磁盘写入量的同时提升应用响应速度。

- 在tmpfs与磁盘间同步浏览器 profile，参见 Profile-sync-daemon。

有些浏览器可能需要额外操作，如 Firefox。

- 同步任何指定的文件夹，见 Anything-sync-daemon。
- 在tmpfs中编译程序以减少编译用时，见 Makepkg#减少编译时间。

文件系统

可参阅特定文件系统的维基页面，检查是否有适用的性能优化指南。如：Ext4#提升性能、XFS#性能。

交换空间

详见 Swap#性能优化。

回写间隔和缓冲区大小

详见 Sysctl#虚拟内存。

禁用核心转储

详见核心转储#Disabling automatic core dumps。

使用 ionice 调度储存 I/O

许多后台任务（如备份），并不需要低I/O延迟或高I/O带宽。而对于桌面系统，要获得流畅的UI响应，前台进程的I/O就必须足够快。因此，若在其它任务需要时减少后台任务的存储带宽资源，将对提升性能大有裨益。Linux的CFQ I/O调度器支持为不同的进程设定不同的优先级，可以使用CFQ调度器达成这一点。

后台进程的I/O优先级可被降低到"Idle"：

```
# ionice -c 3 command
```

详见：一个ionice的简短介绍、ionice(1)。

CPU

超频

超频通过提升 CPU 的时钟频率提升电脑性能，超频能力取决于 CPU 和主板的型号。通常使用 BIOS 进行超频。超频也会带来风险和不便，这里既不推荐超频也不反对超频。

很多 Intel 芯片不会在 acpi_cpufreq 或其他软件中报告真正的时钟频率，这会导致过多的 dmesg 消息。通过卸载并将 `acpi_cpufreq` 模块加入黑名单可以避免此问题。使用 i7z包 中的 *i7z* 可以读取真实的时钟速度。对于正确的 CPU 超频方式而言，推荐使用压力测试。

自动调整频率

见 CPU 调频。

调整默认CPU调度器（CFS）

mainline Linux内核中的默认CPU调度器是EEVDF。

其他CPU调度器

- **MuQSS** — Multiple Queue Skiplist Scheduler. Available with the `-ck` patch set developed by Con Kolivas.

: Unofficial user repositories/Repo-ck || linux-ckAUR

- **PDS** — Priority and Deadline based Skiplist multiple queue scheduler focused on desktop responsiveness.

: https://cchalpha.blogspot.com/ || linux-pdsAUR

- **BMQ** — The BMQ "BitMap Queue" scheduler was created based on existing PDS development experience and inspired by the scheduler found in Zircon by Google, the kernel on which their Fuchsia OS initiative runs. Available with a set of patches from CachyOS.

: https://cchalpha.blogspot.com/ || linux-cachyos-bmqAUR

- **Project C** — Cross-project for refactoring BMQ into Project C, with re-creation of PDS based on the Project C code base. So it is a merge of the two projects, with a subsequent update of the PDS as Project C. Recommended as a more recent development.

: https://cchalpha.blogspot.com/ || linux-prjcAUR

- **TT** — The goal of the Task Type (TT) scheduler is to detect tasks types based on their behaviours and control the schedulling based on their types.

: https://github.com/hamadmarri/TT-CPU-Scheduler || linux-ttAUR

- **BORE** — The BORE scheduler focuses on sacrificing some fairness for lower latency in scheduling interactive tasks, it is built on top of CFS and is only adjusted for vruntime code updates, so the overall changes are quite small compared to other unofficial CPU schedulers.

: https://github.com/firelzrd/bore-scheduler || linux-cachyos-boreAUR

- **SCX** — Allows dynamic injection of various CPU schedulers without requiring a system reset.

: https://github.com/sched-ext/scx || scx-schedsAUR

实时内核

有些应用（如在全高清(1080p)分辨率下运行电视卡）可能在实时内核下表现更好。

调整进程优先级

见nice(1)和renice(1)。

Ananicy

Ananicy是一个用于自动调节可执行程序nice值的守护进程。nice值表示了在为特定可执行程序分配CPU资源时的优先级。Ananicy在AUR中可用：ananicy-cpp-gitAUR。

cgroups

见cgroups。

Cpulimit

Cpulimit是一个用于限制特定进程使用CPU资源多少的程序。安装cpulimitAUR后，可以通过一个进程的PID来限制其CPU利用“百分比”。CPU利用“百分比”可取0到(总CPU核心数*100)间的任意值。例如，一个8核CPU的CPU利用“百分比”可取0到800间的值。

例如，要限制PID为5081的进程的CPU利用“百分比”为50，执行：

```
$ cpulimit -l 50 -p 5081
```

irqbalance

irqbalance包通过在多处理器系统上将硬件中断分散到每个处理器上以提升性能。可通过`irqbalance.service`服务控制irqbalance的运行。

关闭CPU漏洞缓解措施

警告：不要在充分考虑导致的漏洞前应用这些设置。更多信息见：和_on_Intel_CPUs)。

关闭CPU漏洞缓解措施可能提升性能。 要完全关闭CPU漏洞缓解措施，使用如下内核参数:

```
mitigations=off
```

该内核参数改变的所有设置的详细解释可在kernel.org|这里找到。 可以使用spectre-meltdown-checkerAUR 或者 util-linux包 提供的 lscpu(1) 进行漏洞检测

注意：当使用10代之后的Intel CPU或Ryzen 1000系列之后的AMD CPU时, 关闭CPU漏洞缓解措施带来的性能提升小于5%（而不是之前产品的多达25%）。详见the general review from early 2021、the test on Rocket Lake和the test on Alder Lake

显卡

Xorg 配置

显卡性能由`/etc/X11/xorg.conf`的配置决定， 见 NVIDIA、AMDGPU 和 Intel 文章。配置不当可能导致 Xorg 停止工作，请慎重操作。

Mesa 配置

Mesa驱动的性能可通过drirc配置。此外，也可通过GUI工具进行配置：

- **adriconf (Advanced DRI Configurator)** — 通过GUI进行配置并向标准drirc文件写入配置项的工具。

: https://gitlab.freedesktop.org/mesa/adriconf/ || adriconf包

- **DRIconf** — 用于Direct Rendering Infrastructure的配置小程序。支持在应用/屏幕/设备层面上调整OpenGL的性能和视觉效果设置。

: https://dri.freedesktop.org/wiki/DriConf/ || driconfAUR

硬件视频加速

硬件视频加速可利用显卡解码/编码视频。

超频

与 CPU 一样，超频可以直接提高性能，但通常不建议使用。AUR中的超频工具有 rovclockAUR （ATI 显卡）、rocm-smi-lib包 (较新的 AMD 显卡) 、nvclockAUR (到 Geforce 9系的旧 NVIDIA 显卡)，以及适用于新 NVIDIA 显卡的nvidia-utils包。

见 AMDGPU#Overclocking 或 NVIDIA/提示和技巧#超频与散热。

启用 PCI Resizable BAR

注意：

- 在某些系统上启用 PCI Resizable BAR 会造成性能严重下降。配置完成后务必对系统进行测试以确保性能获得了提升。
- 启用前 Compatibility Support Module (CSM) 必须关闭。

PCI 标准允许使用更大的基地址寄存器（BAR）以向 PCI 控制器暴露 PCI 设备的内存。这一操作可以提高显卡的性能。允许访问显卡的所有显存可以提高性能，同时也允许显卡驱动对其进行针对性的优化。AMD将 resizable BAR、above 4G decoding 和显示驱动一系列针对性的优化统称为 AMD 显存智取技术，最初出现在搭载 AMD 500 系列芯片组的主板上，并随后通过 UEFI 更新扩展至 AMD 400 系列及 Intel 300 系列主板。并非所有主板都有该设置，在某些主板上还会造成启动问题。

如果 BAR 大小为 256M，说明该特性尚未启用或不受支持：

```
# dmesg | grep BAR=
[drm] Detected VRAM RAM=8176M, BAR=256M
```

如要启用，需要在主板的设置中启用 "Above 4G Decode" 或 ">4GB MMIO"。完成后检查 BAR 是否变大：

```
# dmesg | grep BAR=
[drm] Detected VRAM RAM=8176M, BAR=8192M
```

内存、swap 与内存耗尽的处理

频率和时序

内存可在不同的频率和时序上运行，可通过BIOS进行设置。两者都会影响内存性能。选择BIOS中系列预设值中最高的一个通常会带来相比默认值的性能提升。将内存频率提高到不被主板和内存厂商支持的数值被称作超频，由此带来的风险与不便和#超频中的相似。

在RAM overlay上配置根文件系统

如果系统在写入速率较慢的设备（如USB、机械硬盘）上运行且对根文件系统的写入量较小，可在真实的根文件系统上挂载一层RAM overlay。这将保持 真实的根文件系统为只读状态，所有的写入操作都在RAM中进行。由此可带来显著的性能提升，但根文件系统的写入量将受到限制。

zram 或 zswap

与#在RAM overlay上配置根文件系统相似的好处（当然也有相似的不便）也可通过zswap或zram达成。两者的目的相同但实现方法不同：zswap依靠一块压缩的内存缓存来工作，不需要（也不允许）过多的用户空间配置；而zram内核模块可用于在内存中创建一个压缩的块设备。zswap需与swap设备配合工作，而zram则不需要。

使用显存

在很少见的情况下，内存很小而显存过剩，那么可以将显存设为交换文件。见 Swap on video RAM.

在低内存情况下改善系统反应速度

在传统的GNU/Linux系统，尤其是图形工作站上，当内存被过量分配（overcommitted）时，系统反应速度可能会在触发内核的OOM-killer前迅速降低到无法使用的程度，除非足量的内存得到释放。具体的过程会因特定的设置和系统所处的情况不同，导致系统回到正常状态的时间从数秒到超过半个小时不等。

在低内存状态下，内核的表现及用户空间程序的情况可能在未来得到改善（详见内核和Fedora的邮件列表）。此外，相比硬重启和调整`vm.overcommit_*` sysctl参数，用户还可以使用更可行和有效的选择：

- 使用Magic SysRq key（`Alt+SysRq+f`）手动触发内核OOM-killer。
- 使用用户空间的OOM守护进程来自动或交互性地处理低内存问题。

警告：触发OOM killer将强行停止某些正在运行的应用，可能导致未保存的工作丢失。是耐心等待并希望应用程序最终会释放掉占用的内存，还是迅速使系统脱离未响应状态取决于用户自身。

相比SysRq，OOM守护进程可能更受到欢迎，因为不能手动设定内核的OOM-killer结束相关进程的优先级。

以下是一些OOM守护进程：

- **systemd-oomd** — `systemd-oomd.service`由systemd提供，可使用cgroups-v2及PSI（pressure stall information）监控进程并在内核OOM发生前采取行动。

: https://github.com/systemd/systemd, systemd-oomd(8) || systemd包

- **earlyoom** — 用C语言实现的简单的用户空间OOM-killer。

: https://github.com/rfjakob/earlyoom || earlyoom包

- **oomd** — 基于PSI的OOM-killer实现，需要4.20+版本的内核。配置文件为JSON格式且较复杂。已被确认应用于Facebook的生产环境。

: https://github.com/facebookincubator/oomd || oomdAUR

- **nohang** — 用Python实现的复杂OOM handler，具有可选的PSI支持，比earlyoom的可配置性强。

: https://github.com/hakavlad/nohang || nohang-gitAUR

- **low-memory-monitor** — 由GNOME开发，力图为用户空间应用程序提供更多的指示低内存状态的交流方式。基于PSI，需要5.2+版本的内核。

: https://gitlab.freedesktop.org/hadess/low-memory-monitor/ || low-memory-monitor-gitAUR

- **uresourced** — 一个为图形界面用户会话提供基于cgroup的资源保护的微型守护进程。

: https://gitlab.freedesktop.org/benzea/uresourced || uresourcedAUR

网络

- 内核网络设置: 详见Sysctl#性能优化
- NIC: 详见网络配置#设定设备的 MTU 和队列长度
- DNS: 考虑使用有缓存的DNS解析器，详见域名解析#DNS 服务器。
- Samba: 详见Samba#Improve throughput。

看门狗

根据Wikipedia:Watchdog timer:

: 看门狗计时器是一种检测并从计算机故障中恢复的电子计时器。在正常情况下，计算机定期重置看门狗计时器。如果计算机未能重置计时器，计时便会一直持续直到产生超时信号。产生超时信号后将执行修正操作，一般包括使系统回到安全状态并恢复正常的系统运作。

或由于系统的关键角色（如服务器）或由于断电重置（如在嵌入式设备上常发生的），许多用户需要看门狗以在某些情况下保持系统的良好运作。然而，普通用户（如使用普通台式机或笔记本）并不需要看门狗。

要关闭看门狗计时器（包含硬件及软件实现），在启动参数中加入`nowatchdog`。

`nowatchdog` 启动参数可能不适用于 Intel TCO 硬件看门狗 。在这种情况下，可以使用 `modprobe.blacklist=iTCO_wdt` 内核参数禁用 TCO 的内核模块。

如果使用的是AMD Ryzen CPU，检查日志中的`sp5100-tco`相关输出。`sp5100-tco`是AMD 700芯片组系列中的硬件看门狗。要关闭它，编辑：

```
/etc/modprobe.d/disable-sp5100-watchdog.conf
blacklist sp5100_tco
```

或者使用`modprobe.blacklist=sp5100_tco` 内核参数。

要检查新配置是否成功应用，执行 `cat /proc/sys/kernel/watchdog` 或 `wdctl` 。

因为加载的模块更少，上述两种关闭看门狗的方式都能提升系统的启动和关机速度。此外，关闭看门狗计时器还能提升性能并降低电量消耗。

另见，，，和。

使用ALHP仓库

请参阅 ALHP 页面。

参阅

- Red Hat Performance Tuning Guide
- Linux Performance Measurements using vmstat

笔记本电脑

本章处理笔记本区别于台式机之处：电源管理、背光调节、硬盘震动防护，以及个别机型的启动差异。建议先读《笔记本电脑》，理清电源管理与硬件支持脉络，再按需查阅《背光》与《Laptop Mode Tools》调优；《硬盘主动防护系统》只对具备震动检测的机器有意义，《Microsoft Surface Pro 3》属单机型专页，非此机型可跳过。

最容易踩的坑是照搬台式机配置、忽略供电与背光接口差别；误以为亮度会自动保存恢复，能否恢复却取决于硬件接口。装系统前不翻机型专页、漏掉额外步骤，常要回头排查启动故障。

5.1　硬盘主动防护系统

难度 进阶 | **篇幅** 6.1 KB | **所属** 笔记本电脑

本节将讲到

- 震动检测
- 保护
- 图形界面工具
- 参见

硬盘主动防护系统(HDAPS)可以在硬盘受到突然冲击时(比如你的笔记本掉落或撞击到桌子上时)保护硬盘,其工作原理是在发生意外冲击时停放磁头,这样磁头就不会撞击到盘片上,也许这会避免一个灾难性的硬盘损伤。参阅wikipedia:Active hard-drive protection。

注意：固态硬盘不需要HDAPS,因为其不包含高速旋转的机械部件.

震动检测

硬件需要支持震动检测。一般来说，实现此功能的是笔记本主板上的一个加速度计。除了硬件，还需要有驱动程序将硬件检测到的内容告诉操作系统。这个部分描述实现此功能的驱动程序。

tp_smapi

tp_smapi 是一套适用于ThinkPad的驱动程序集。如果你有一台支持此功能的ThinkPad，就算你没打算使用HDAPS也强烈推荐使用tp_smapi。除了很多有用的功能外，tp_smapi还会把加速计输出为操纵杆设备`/dev/input/js#`

注意：这可能会干扰到系统的其他操纵杆设备

。

安装tp_smapi包.重启后会启动大部分的驱动，设备信息位于`/sys/devices/platform/smapi`.

内核有自己的 HDAPS 驱动，tp_smapi包 软件包会将`hdaps.ko` 安装到 /lib/modules/$(uname -r)/updates，替换掉内置模块。这样只需在 `MODULES` 中加入`hdaps`模块就好了。

注意：参见 这个bug报告, 某些ThinkPad使用了tp_smapi不支持的固件,并且看起来在不久的将来tp_smapi也不会支持这些固件. 这些系列存在此问题: Edge, SL, L, X1xxe. 项目页面表示 x121e 主要功能应该没问题，但是用户报告无法工作，所以这些设备目前的支持都有问题。

模块参数invert

某些ThinkPads需要添加invert模块参数来正确处理X和Y旋转轴. 如果需要的话,在`/etc/modprobe.d/modprobe.conf`中添加:

```
options hdaps invert=1
```

例如 ThinkPad T410,可以添加`invert=1` .invert可以取如下值:

- invert=1 反转X和Y轴;
- invert=2 反转X轴 (如果已经倒置两轴则此参数值无效)
- invert=4 交换X和Y (在反转之前)

参数值可以相加. 例如, invert=5 交换两轴后反转两轴. 最大的参数值是7.如果你不清楚该怎么办的话,可以使用hdaps-gl或者其它图形界面工具 (见下). 另外, 你可以从这张表里的"HDAPS axis orientation"项中得出你需要的参数值.

除了修改后重新载入 `hdaps` 模块之外, 还可以通过直接写 `/sys/devices/platform/hdaps/invert` 来修改 `invert` 值。

保护

现在,你的硬件已经能将受到冲击的信息报告给操作系统,我们需要让操作系统在收到此信息后保护硬盘.这个部分描述的是在收到信息后保护硬盘的软件.

hdapsd

hdapsd可以接收HDAPS传感器的信息并判断是否受到冲击,如果是的话通知内核停放磁头.

设置hdaps时你应该检查硬盘的SMART信息中的"Load cycle count". 如果检测太过于敏感的话,磁头将会不停地进行停放操作,load cycle count将会上升很快.

安装hdapsd包后,通过 `hdapsd@device.service` 来启动 hdapsd 守护进程，但是不需要设置为开机启动。

软件包会安装 udev 规则， udev 会对每个机械磁盘启用 hdapsd 实例。

更多信息请参考 hdapsd github 页面。

你可以在hdaps的unit file里调整参数(详见systemd的文章). 比如以下面的文件覆盖默认的service文件将调整hdaps的灵敏度与记录:

```
/etc/systemd/system/hdapsd.service.d/sensitivity.conf
[Service]
ExecStart=
ExecStart=/usr/bin/hdapsd --sensitivity=40 -blp
```

然后重载配置.

图形界面工具

这里有一些显示hdapsd状态的软件,通过它们你很容易知道发生了些什么.你可以选择不安装它们.

xfce4-hdaps — Xfce4面板小程序.

: http://michael.orlitzky.com/code/xfce4-hdaps.xhtml || xfce4-hdapsAUR

HDAPSicon — （之前的thinkhdaps）是一个独立的GTK小程序.运行时会在通知区显示图标.

: https://github.com/thpani/thinkhdaps || hdapsicon-gitAUR

hdaps-gl — 一个简单的OpenGL程序 ,它以3D动画的形式显示您的ThinkPad的状态,和联想的Windows下的软件很像.

: https://github.com/evgeni/hdapsd || hdaps-glAUR

参见

- How to protect the harddisk through APS at ThinkWiki
- HDAPS at ThinkWiki

5.2 Microsoft Surface Pro 3

难度 进阶 | **篇幅** 6.9 KB | **所属** 笔记本电脑

本节将讲到

- 启动进入安装
- 额外的步骤
- Troubleshooting

设备	PCI/USB ID	是否正常工作？
图形处理器	8086:0a16	是
Wi-Fi	11ab:2b38	是
蓝牙	1286:204b	是

设备	PCI/USB ID	是否正常工作？
网络摄像头 (前)	045e:07be	是
网络摄像头 (后)	045e:07bf	是

警告：设备的保修仅在OEM版Windows仍然存在时有效,官方解释,双启动不会使保修失效.这里.

本文记录了所有使Arch Linux在Surface Pro 3上工作的所有有效信息.

启动进入安装

为了从USB启动,你需要做一些配置让平板从USB或者SD卡启动.另外,你可能需要暂时无视禁止Secure Boot而导致启动时的一个丑陋的红色背景.

Surface Pro 3有三种启动模式详细看这里:

1. 普通模式
2. 按电源键。 你能从UEFI设置里的 "Alternate Boot order"改变启动顺序。
3. 进入BIOS设置
4. 关闭电源 (或者重启如果你手速够快)
5. 按住音量上
6. 按电源键
7. 等Surface的LOGO出现
8. 放开音量上
9. 从USB/SD卡启动
10. 关闭电源
11. 按住音量下
12. 按电源键
13. 等Surface的LOGO出现
14. 放开音量下

禁用Secure Boot

注意：这会导致启动时有一个丑陋的红色背景

进入UEFI设置选择*Secure Boot Control* > *Disable*.现在接着安装.Microsoft 更多信息

开启Secure Boot启动安装镜像

看这里Secure Boot.

额外的步骤

虽然在最新的内核中已经支持了触摸屏,屏幕等等.但是它不支持摄像头,多点触控,Type Cover等.在Github上有为Surface Pro 3专制的内核:.改项目设法支持了这些设备.你可

以直接在AURlinux-surfacepro3AUR\[损坏的链接：package not found\]中安装或自行编译.

编译内核

Ref: Kernel/Traditional compilation#Kernel configuration

注意： 最新的内核补丁是shvr's github repository.

- Latest stable kernel release: f23 branch
- Latest RC: master branch

Surface Pro 3 Linux 其他内核补丁

- Camera patch
- Hardware Buttons patch
- Type Cover patch

注意：使用`git-apply`可以自动添加这些.

启用触摸板

Ref: Reddit

安装xf86-input-synaptics包并在`/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf`添加:

```
Section "InputClass"··
    Identifier "Surface Pro 3 cover"
    MatchIsPointer "on"
    MatchDevicePath "/dev/input/event*"
    Driver "evdev"
    Option "vendor" "045e"
    Option "product" "07dc"
    Option "IgnoreAbsoluteAxes" "True"
EndSection
```

重新启用Secure Boot

**本文或本章节可能需要合并到UEFI#Secure boot。**

附注： Generic instructions（在 Talk:Microsoft Surface Pro 3 中讨论）

Troubleshooting

Invalid signature detected check secure boot policy in setup

This happened to me after deleting the Secure Boot database and initializing it with Microsoft & CAs. I also had to do the recovery of the bitlocker partition, but I would follow these steps:

1. After the reset, switch off and try to boot from the sd/usb. If you do not succeed and get the message many times:
2. Leaving all TPM & SecureBoot enabled and SSD Only alternate system order
3. Do another database reset

4. Enroll the Microsoft and CAs again
5. reboot into sd/usb with volume down
6. It should work now
7. Follow steps in the Secure Boot installation
8. After the full installation of Arch Linux, when you have it working, do the BitLocker recovery

If after doing these steps does not still work. Flash the archiso image once more and try again,

Keyboard Cover not working

This can happen sometimes when you restart. The solution was to shutdown and reboot. (not restart)

5.3 Laptop Mode Tools

难度 进阶 | **篇幅** 12.0 KB | **所属** 笔记本电脑

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 疑难问题
- 相关链接

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 Laptop Mode Tools，最近一次同步于 2023-01-30，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的**原始**修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

Laptop Mode Tools 是一个 Linux 系统下的笔记本电源管理软件。它是让内核开启笔记本电脑模式功能的主要方法，能让硬盘降速。另外，它允许你通过一个简单的配置文件调整一些其他的节能相关的设置。

与 acpid 和 CPU frequency scaling 结合使用，LMT 提供给了大多数用户一个完整的笔记本电脑电源管理方案。

安装

请安装 laptop-mode-toolsAUR 或 laptop-mode-tools-gitAUR。

配置

配置是通过下列文件来控制的:

- `/etc/laptop-mode/laptop-mode.conf` - 主要配置文件

- `/etc/laptop-mode/conf.d/*` - 许多特定功能的模块.

每个模块都可以通过修改对应的`conf.d/*`文件中的`CONTROL_*`的值控制（`enabled` 启用, `disabled` 禁用, `auto` 自动）。

如果在 `/etc/laptop-mode/laptop-mode.conf` 中设置了 `ENABLE_AUTO_MODULES`，LMT会自动启用那些`CONTROL_*`设为`auto`的模块。

要查看模块的状态，使用下面命令：

```
$ grep -r '^\(CONTROL\|ENABLE\)_' /etc/laptop-mode/conf.d
```

最后启用 `laptop-mode.service`。

硬盘

为了使用该功能您需要安装 *hdparm* 或者 *sdparm*。 查看 Hdparm.

通过 `hdparm -S` 命令来降低硬盘转速可以让计算机更省电同时更安静. 即是您正在使用电脑您依然可以使用磁盘预读功能让硬盘经常降低转速。LMT（笔记本电脑工具包）也可以使用`hdparm -B` 命令。硬盘省电级别最高（最省电）为1,最低是254,使用交流电源供电时默认为254,使用电池供电时默认为1。如果你觉得硬盘减速使得一些操作变慢的话，把它设置为一个高一点的值（比如128）是个好主意，这会让它不会太频繁的减速。 `hdparm -S` 和 `hdparm -B` 命令的一些参数设置在 `/etc/laptop-mode/laptop-mode.conf`文件中。

警告：频繁降速提速会降低硬盘寿命，请不要设置的太激进。

如果 `CONTROL_MOUNT_OPTIONS` 选项为 on (默认即为 on), laptop-mode-tools 会自动重新挂载分区, 并在挂载选项中增加了 'commit=600,noatime'。这会让磁盘日志程序jbd2每10分钟才更新一次磁盘日志，而通常情况下几秒钟就会更新一次 (注意：使用该设置你可能会丢掉前10分钟的工作成果（当系统意外关闭时）). 同时请确保不要使用 `atime` 的挂载参数, 使用 `noatime` 或 `relatime` 来替代。

注意：`CONTROL_MOUNT_OPTIONS` 的值不应该在nilfs2分区上被设置为 on (原因可查看 https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=134656) (也可以查看 https://www.ibm.com/developerworks/cn/linux/l-cn-nilfs2/index.html 对nilfs2文件系统的中文介绍)

固态硬盘

来自官方上游 FAQ:

问题:我电脑里装了一个固态硬盘，那么那些硬盘相关的配置还有效吗?

回答:它们有可能有效，原因有两个：1）laptop mode 会减少写次数，从而延长SSD的寿命；2）laptop mode 会让写操作变成突发形式，从而会使一些节电机制（例如

ALPM）更好地介入。然而，效果可能会因硬件不同而有差别。有些硬件可能完全没效果，有些则效果显著。

CPU 频率调节

使用该功能你需要安装调节CPU频率的驱动模块。 查看 CPU frequency scaling.

```
# cpufreq.conf
# ThinkPad T40/T42/T60 Example
#
CONTROL_CPU_FREQUENCY=1
BATT_CPU_MAXFREQ=fastest
BATT_CPU_MINFREQ=slowest
BATT_CPU_GOVERNOR=ondemand
BATT_CPU_IGNORE_NICE_LOAD=1
LM_AC_CPU_MAXFREQ=fastest
LM_AC_CPU_MINFREQ=slowest
LM_AC_CPU_GOVERNOR=ondemand
LM_AC_CPU_IGNORE_NICE_LOAD=1
NOLM_AC_CPU_MAXFREQ=fastest
NOLM_AC_CPU_MINFREQ=slowest
NOLM_AC_CPU_GOVERNOR=ondemand
NOLM_AC_CPU_IGNORE_NICE_LOAD=0
CONTROL_CPU_THROTTLING=0
```

设备和总线

Intel SATA

- 开启Intel SATA AHCI控制器的ALPM特性使磁盘空闲时让磁盘工作在非常低的功耗模式。

```
# intel-sata-powermgmt.conf
# ThinkPad T40/T42/T60 Example
#
DEBUG=0
CONTROL_INTEL_SATA_POWER=1
BATT_ACTIVATE_SATA_POWER=1
LM_AC_ACTIVATE_SATA_POWER=1
NOLM_AC_ACTIVATE_SATA_POWER=0
```

注意：更多详细配置信息请参阅 `/etc/laptop-mode/conf.d/intel-sata-powermgmt.conf` 文件。

USB 自动休眠

USB 自动休眠功能从 *usb-autosuspend* 移动到了 *runtime-pm*，请在 /lib/udev/rules.d/99-laptop-mode.rules 中将 usb-autosuspend 替换为 runtime-pm.

```
# runtime-pm.conf
# ThinkPad T40/T42/T60 Example
#
DEBUG=0
CONTROL_RUNTIME_AUTOSUSPEND=1
BATT_SUSPEND_RUNTIME=1
LM_AC_SUSPEND_RUNTIME=1
NOLM_AC_SUSPEND_RUNTIME=1
AUTOSUSPEND_TIMEOUT=2
```

注意：更多详细配置信息请参阅 `/etc/laptop-mode/conf.d/runtime-pm.conf` 文件。如果你有一个经常使用的USB设备（比如USB鼠标），把它们禁用可以防止它们自动休眠。

显示和图形

LCD 显示器亮度

- 可以通过以下命令来查看可用的笔记本电脑屏幕亮度数值:

```
$ cat /proc/acpi/video/VID/LCD/brightness
```

ThinkPad T40/T42

对于 ThinkPad T40/T42 笔记本，最小和最大亮度的查看要通过以下命令:

```
$ cat /sys/class/backlight/acpi_video0/brightness
$ cat /sys/class/backlight/acpi_video0/max_brightness
# lcd-brightness.conf
# ThinkPad T40/T42 Example
#
DEBUG=0
CONTROL_BRIGHTNESS=1
BATT_BRIGHTNESS_COMMAND="echo 0"
LM_AC_BRIGHTNESS_COMMAND="echo 7"
NOLM_AC_BRIGHTNESS_COMMAND="echo 7"
BRIGHTNESS_OUTPUT="/sys/class/backlight/thinkpad_screen/brightness"
```

ThinkPad T60

- 对于 ThinkPad T60 笔记本，最小和最大亮度的查看要通过以下命令:

```
$ cat /sys/class/backlight/thinkpad_screen/max_brightness
$ cat /sys/class/backlight/thinkpad_screen/brightness
# lcd-brightness.conf
# ThinkPad T60 Example
#
DEBUG=0
CONTROL_BRIGHTNESS=1
BATT_BRIGHTNESS_COMMAND="echo 0"
LM_AC_BRIGHTNESS_COMMAND="echo 7"
NOLM_AC_BRIGHTNESS_COMMAND="echo 7"
BRIGHTNESS_OUTPUT="/sys/class/backlight/acpi_video0/brightness"
```

注意：更多配置细节请阅读 `/etc/laptop-mode/conf.d/lcd-brightness.conf` 文件。

终端黑屏时间

```
# terminal-blanking.conf
# ThinkPad T40/T42/T60 Example
#
DEBUG=0
CONTROL_TERMINAL=1
TERMINALS="/dev/tty1"
BATT_TERMINAL_BLANK_MINUTES=1
BATT_TERMINAL_POWERDOWN_MINUTES=2
LM_AC_TERMINAL_BLANK_MINUTES=10
LM_AC_TERMINAL_POWERDOWN_MINUTES=10
NOLM_AC_TERMINAL_BLANK_MINUTES=10
NOLM_AC_TERMINAL_POWERDOWN_MINUTES=10
```

注意：更多配置细节请参阅 `/etc/laptop-mode/conf.d/terminal-blanking.conf` 文件。

网络

以太网

```
# ethernet.conf
# ThinkPad T40/T42/T60 Example
#
DEBUG=0
CONTROL_ETHERNET=1
LM_AC_THROTTLE_ETHERNET=0
NOLM_AC_THROTTLE_ETHERNET=0
```

```
DISABLE_WAKEUP_ON_LAN=1
DISABLE_ETHERNET_ON_BATTERY=1
ETHERNET_DEVICES="eth0"
```

无线局域网

无线网络设备的电源管理是设备相关的，因此配置时更需要一些技巧。依赖于无线芯片，设置通过下面三个文件中的一个来管理：

1. `/etc/laptop-mode/conf.d/wireless-power.conf` 用于的电源管理的通用方法 (通过 "iwconfig wlan0 power on/off"). 这个适用于大多数芯片（除了Intel芯片集之外）。
2. `/etc/laptop-mode/conf.d/wireless-ipw-power.conf` 通过老的ipw驱动来管理 Intel 芯片集。这适用于 IPW3945、IPW2200 和 IPW2100. 现在（到LMT 1.55-1为止）它用 iwpriv 来管理 IPW3945，以及用 iwconfig 结合 iwpriv来管理 IPW2100 和 IPW220。详细信息请参见 `/usr/share/laptop-mode-tools/modules/wireless-ipw-power` 文件。（注意，ipw3945模块已经废弃了，见下面）
3. `/etc/laptop-mode/conf.d/wireless-iwl-power.conf` 用于管理 iwl4965、iwl3945 和 iwlagn 驱动的Intel芯片集（iwlagn 支持 4965, 5100, 5300, 5350, 5150, 1000, 和 6000 芯片集）

注意：三个模块全开通常不会带来问题，因为LMT会自动检测设备对应的模块。

每个配置文件所支持的模块是直接源自LMT的。但是有些已经过时了，因为从Linux内核版本2.6.34开始就不再提供ipw3945和iwl4965模块（3945采用iwl3945，4965采用通用模块iwlagn）。这并不影响LMT的正常工作。

对于iwlagn驱动的一些芯片集（包括5300或其它），有一个已知的问题。在这些芯片集上，文件 `/etc/laptop-mode/conf.d/wireless-iwl-power.conf`中的下列配置：

```
IWL_AC_POWER
IWL_BATT_POWER
```

会被忽略，因为文件 `/sys/class/net/wlan*/device/power_level` 不存在。于是通用方法（通过 "iwconfig wlan0 power on/off" ）会被自动启用。

音频设备

AC97

```
# ac97-powersave.conf
# ThinkPad T40/T42/T60 Example
#
DEBUG=0
CONTROL_AC97_POWER=1
```

Intel HDA

```
# intel-hda-powersave.conf
# ThinkPad T40/T42/T60 Example
#
DEBUG=0
CONTROL_INTEL_HDA_POWER=1
BATT_INTEL_HDA_POWERSAVE=1
LM_AC_INTEL_HDA_POWERSAVE=1
NOLM_AC_INTEL_HDA_POWERSAVE=0
INTEL_HDA_DEVICE_TIMEOUT=10
INTEL_HDA_DEVICE_CONTROLLER=0
```

疑难问题

Laptop-mode-tools 不能收到事件

对于使用 systemd 的系统，开启并使其开机自动加载acpid 请运行以下命令:

```
# systemctl enable acpid
# systemctl start acpid
```

如果这样不管用的话，请仔细检查一边 laptop-mode 的配置文件并确定需要开启的服务被设置成 1 了。许多服务，包括cpu频率控制服务 (cpufreq control) 默认设置都是'自动'("auto")，所以可能没有开启。

USB Mouse sleeping after 5 seconds when on battery

First find the ID of you device (it should look like `046d:c534`):

```
$ lsusb
```

Put this value into the `AUTOSUSPEND_DEVID_BLACKLIST` variable in `/etc/laptop-mode/conf.d/runtime-pm.conf`, for example:

```
/etc/laptop-mode/conf.d/runtime-pm.conf
...
AUTOSUSPEND_DEVID_BLACKLIST="046d:c534"
...
```

Multiple IDs can be seperated with spaces.

注意：Do not forget to restart `laptop-mode.service`. You might also need to reconnect the USB device.

Issues with NVIDIA driver

KDE shows black screen

When laptop mode is enabled, KDE fails to start. The reason is that the default KDE display manager (SDDM) starts before the NVIDIA driver. To prevent this from happening you need to remove the `nomodeset` kernel parameter.

Slower Boot after enabling laptop-mode.service

As described before, laptop-mode-tools affects the NVIDIA driver. Adding the `nvidia-drm.modeset=1` kernel parameter reduces boot time dramatically.

相关链接

- Laptop Mode Tools
- Mailing List Archives

5.4 笔记本电脑

难度 进阶 | **篇幅** 15.3 KB | **所属** 笔记本电脑

本节将讲到

- 电源管理
- 硬件支持
- 网络时间同步
- 编写单独的笔记本页面
- 参阅

本文是**笔记本索引页面**，包括很多到其它页面的链接，以帮助用户将笔记本电脑配置为最佳体验。配置笔记本电脑大体上和配置台式机相同，但仍然存在一些关键的区别。Arch Linux 提供了完成这些配置所需的软件工具。下文重点讲述这些软件，并附以适当的提示和教程。

下面的厂商专页包含具体笔记本型号需要注意的地方。

宏碁 – 苹果 – 华硕 – 戴尔 – 富士通 – 惠普 – IBM/联想 – 微星 – 三星 – 索尼 – 东芝 – 其他

如果某个笔记本需要特殊的操作，会在厂商页面提供链接，如果找不到您的型号，可以参考 Category:Laptops 中的相似型号。

电源管理

注意：阅读本节前，应首先阅读 Power management 和 CPU frequency scaling，本节介绍的是笔记本特有的功能设置。

如果想充分利用电池容量，电源管理是非常重要的。下列工具能帮助延长电池寿命，并保持笔记本电脑的低温和静音。

电池状态

有多种方式可以读取电池状态，传统方法是用 ACPI 接口周期查询。在某些系统中，电池会在每消耗 1% 电量的时候发送 udev 事件，可以用 udev 规则执行需要的操作。

可以使用以下方式直接从内核检查电池状态：

```
$ cat /sys/class/power_supply/BAT0/capacity
```

`*BAT0*` 可以提供一个名字。例如 `wacom_battery_0` 为 Wacom 的触控笔设备。

此外，可以使用 upower包 工具：

```
$ for BAT_PATH in $(upower -e | grep BAT); do upower -i "$BAT_PATH"; done
```

ACPI

电池状态可以从终端用 ACPI 工具读取。acpi包 软件包提供了 ACPI 命令行工具，详情请参见 ACPI modules。

- cbatticon包 是常驻系统托盘的电池图标。
- batifyAUR 是一个通过充放电和电量变化 udev 规则文件触发的通知程序（支持 multi-x 会话）。
- batsignal包 是一个使用 libnotify 来通知低电量警告的轻量化电池监控守护程序。

低电量时自动休眠

如果你的电池在每充放电1%时都会向 udev 发送事件，你可以使用这个 udev 规则在电池电量达到临界值时自动使系统休眠，从而防止所有未保存的工作丢失。 另外，如果已启用 `upower.service` 的话，upower包 也可以在电池电量达到可配置的临界值时采取措施。

udev

注意：并非所有电池都会报告充放电事件，您可以在使用电池供电时运行 `udevadm monitor --property` 来查看您的电池是否支持该功能，可能至少要掉 1% 的电它才会被触发。如果它不报告充放电事件，而且 `/sys/class/power_supply/BAT0/alarm` 为非零值，那么电池可能会在 `BAT0/energy_now` 低于警报阈值的时候才会触发事件。只要能算出剩余电量百分比，UDEV 规则将起作用。默认情况下，一些笔记本电脑的 BIOS 中默认禁用了此功能。

`/etc/udev/rules.d/99-lowbat.rules`

```
# 当电量少于5%后系统睡眠
SUBSYSTEM=="power_supply", ATTR{status}=="Discharging", ATTR{capacity}=="[0-5]", RUN+="/usr/bin/systemctl hibernate"
```

注意：

- In the example, `[0-5]` is a shell-like pattern matching expression that matches one character in the range 0 to 5. It does not mean "when capacity is in the range from 0 to 5", and using something like `[20-25]` will not match a capacity in the range 20 to 25. See here for available pattern matching with udev rules.
- Test the command to be run beforehand to make sure it would work. For instance, `/usr/bin/systemctl hibernate` may return the error: "Call to Hibernate failed: Not enough swap space for hibernation"

只要设置了条件，就会重复此规则。因此，当电池电量不足时从休眠状态恢复时，计算机将直接休眠。有些笔记本电脑在超过一定电池电量的情况下无法启动，因此该规则可以作相应的调整。

如果您有多个电池或者使用电池供电的外围设备（比如无线鼠标），该规则可能会被另一个电池的充放电事件所触发。; this can be fixed by obtaining another attribute/value pair to add to your udev rule that specifically match the main battery,

for example `*model_name*`. Such new attribute/value pair can be obtained for example by checking `/sys/class/power_supply/*nameOfMainBattery*/*attributesAndOtherDirectories*`, or by running `udevadm monitor --property` and waiting for battery events.

剩余电量百分比可能会一下子减少得比较多，而不是每次掉 1%，所以规则中使用了 `[0-5]` 来匹配。

To shutdown the system instead of hibernating, use `/usr/bin/systemctl poweroff`. The `-i` flag can be used to ignore shutdown inhibitors, see systemctl(1) § OPTIONS. Other rules can be added to perform different actions depending on power supply status and/or capacity.

如果您的系统不支持 ACPI 事件，请定时运行这个脚本，它通过 acpi包 主动获取电池状态并判断是否进入休眠：

```
#!/bin/sh
acpi -b | awk -F'[,:%]' '{print $2, $3}' | {
        read -r status capacity

        if [ "$status" = Discharging -a "$capacity" -lt 5 ]; then
                logger "Critical battery threshold"
                systemctl hibernate
        fi
}
```

如果您有多个电池或者使用电池供电的外围设备，请修改脚本的第二行，添加 `grep` 来监视正确的电池，例如： `acpi -b | grep "Battery 0" | awk -F'[,:%]' '{print $2, $3}' | {`。把 `Battery 0` 替换成 `acpi -b` 所列出的正确的电池名称。

注意：拔掉电池或外围设备的插头可能会导致脚本无法正常工作，因为它会导致剩余的电池被重命名，比如当 `Battery 0` 被拔掉的时候， `Battery 1` 就会自动变成 `Battery 0` ，诸如此类

测试事件

测试 udev 规则的一种方法是让它们在运行时创建一个文件，比如：

```
/etc/udev/rules.d/98-discharging.rules
SUBSYSTEM=="power_supply", ATTR{status}=="Discharging",
RUN+="/usr/bin/touch /home/archie/discharging"
```

This creates a file at `/home/archie/discharging` when the laptop charger is unplugged. You can test whether the rule worked by unplugging your laptop and looking for this file. For more advanced udev rule testing, see Udev#Testing rules before loading.

UPower

Configure UPower, for example:

```
/etc/UPower/UPower.conf
UsePercentageForPolicy=true

PercentageLow=20.0
```

```
PercentageCritical=10.0
```

```
PercentageAction=5.0
```

之后启用并运行 `upower.service`。

挂起和休眠

根据笔记本的使用模式，手动将系统挂起到内存或磁盘是提高电池使用时间的最有效方法。请参阅 Suspend and hibernate。

硬盘停转问题

请参考该文档.

为了防止笔记本机械硬盘过于频繁地停转，请参考hdparm#Power management configuration 设置较为温和的电源管理策略，即使是其默认值也可能太过激进了。

唤醒触发器

唤醒触发器（比如开盖、电源按钮等）能够把系统从各类睡眠状态中唤醒，请参考 wakeup triggers 来配置它们。

硬件支持

屏幕亮度

请参见 Backlight。

触摸板

要使触摸板正常工作，可参见 libinput 页面。Touchpad Synaptics 是较旧的输入驱动程序，目前处于维护状态且不再更新。

完全检测不到触摸板

如果系统完全未检测到触摸板并将其显示为设备，使用一个或多个下列的内核参数是一种可行的解决方法。

```
i8042.noloop i8042.nomux i8042.nopnp i8042.reset
```

Elantech

如果系统检测不到 Elantech 触摸板，并且能在 `journalctl -k` 中看到下列行内容：

```
elan_i2c 5-0015: 5-0015 supply vcc not found, using dummy regulator
```

这与 `psmouse` 模块尝试为触摸板设备使用辅助总线时出现的一个问题有关，因为 `elan_i2c` 无法那样做。解决方法是强制模块使用主总线。只需创建下面这样一个文件并重新加载 `psmouse` 模块或者重启系统：

```
/etc/modprobe.d/psmouse.conf
```

```
options psmouse elantech_smbus=0
```

指纹传感器

请参阅 Fingerprint-gui, fprint 和 ThinkFinger (适用于 ThinkPads)。

网络摄像头

请参阅网络摄像机配置。

硬盘冲击保护

不同厂家的多款笔记本都有硬盘冲击保护的功能。目前，由于制造商不愿支持所需软件组件的开源开发，Linux 对于冲击保护的支持在不同的硬件设施之间有很大的差异。

当前，有两个分别叫做 HDAPS 和 Hpfall（AUR 中可用）的项目支持硬盘保护功能。前者适用于 IBM/联想 Thinkpads，而后者适用于惠普/康柏笔记本。

混合图形显示

笔记本制造商已经开发了新技术，可以将两个显卡融入一台计算机中，使得高性能和低耗电的兼顾成为可能。这些笔记本通常默认情况下使用英特尔显卡用于显示，所以首先需要安装英特尔显卡驱动。然后可以从这里选择方法来利用第二张显卡。

视频硬解

使用硬件解码视频有助于提升电池续航，参见硬件视频加速。

音频静音 LED

使用英特尔高清音频技术（Intel HD Audio）的笔记本，可能需要用户手动指定编解码器型号才能使音频静音 LED 指示灯正常工作。首先，检查笔记本是否使用了英特尔高清音频技术：

```
$ lsmod | grep snd_hda_intel
```

如果有任意形式的输出，说明这台笔记本确实使用了英特尔高清音频技术。下一步，需要找到对应的音频编解码器型号，运行：

```
$ grep Codec /proc/asound/card*/codec*
```

现在，需要在可用模块名称列表中找到相应的编解码器。如果找不到特定型号的编解码器，则可以通过反复试验找到适合的编解码器。

为告知内核要加载哪个型号的选项，请指定 `model=` kernel module parameter。 例如：

```
/etc/modprobe.d/mute-led.conf
options snd_hda_intel model=model_name
```

要测试其是否可用，内核模块必须要重新加载。也可以通过重启来完成。

如果您需要测试大量的编解码器，但是不停的重启又太浪费时间。为了提高效率，那么可以先退出所有使用了内核模块的进程，然后再用新参数重新加载模块。这可以通过注销所有图形和控制台会话来完成，如果使用显示管理器，则停止显示管理器。重新登录到控制台会话后，运行以下命令：

```
# modprobe -r snd_hda_intel
# modprobe snd_hda_intel model=model_name
```

这时内核模块将会使用 *model_name* 中指定的新编解码器。

网络时间同步

对于笔记本电脑，为了通过网络同步时钟，Chrony相较于NTPd，OpenNTPD或systemd-timesyncd 更好. Chrony 被设计为：即使在没有永久网络连接的系统（如笔记本电脑）上也能很好地工作；而且相较于标准ntp，能更快地进行时间同步。当在虚拟机中的系统使用时，Chrony 有如下优点：更大的频率校正范围，能校正快速漂移的时钟；更好地响应时钟频率的快速变化。它的内存占用较小，且非必要不唤醒进程，提高了电量的使用效率。

编写单独的笔记本页面

如需新建或者修改单独的笔记本页面，请参考 Help:Laptop page guidelines。

参阅

通用页面

- CPU 调频是一种主要在笔记本电脑上使用的技术，它使操作系统能够根据当前系统负载和/或电源提高或降低 CPU 频率。
- 显示电源管理信号介绍了如何在指定的不活动时间间隔后自动关闭笔记本电脑屏幕（不是显示屏保而是熄屏）。
- 无线网络配置提供了关于如何配置无线网络的信息。
- Keyboard input|键盘输入\]\] 提供了关于笔记本上的功能键的配置说明。
- acpid 是一个用于提供 ACPI 事件的灵活且可扩展的守护程序。

型号相关页面

- 参考 Category:Laptops 和它的子分类来获得有关特定型号或厂商笔记本的指南。
- ThinkPad 笔记本的电池调校，请参考 TLP 和 tp_smapi
- ASUS Linux for a set of tools designed for recent ROG and TUF laptops.

外部资源

- http://www.linux-on-laptops.com/
- http://www.linlap.com/

5.5 背光

难度 高级 | **篇幅** 32.4 KB | **所属** 笔记本电脑

本节将讲到

- 硬件接口
- 关闭背光
- 保存与恢复能力
- 背光实用程序
- 色彩校正

屏幕亮度调节可能有点难以控制。在一些计算机上，可能缺失了物理硬件开关，并且软件解决方案也可能工作得不好。但是通常地，我们可以对于给定的硬件，找到对应的方法来调节屏幕亮度。本文旨在总结所有可能的调节屏幕亮度和背光（Backlight）的方法。

我们有很多方法可以用来控制显示器、笔记本电脑或者集成面板（比如 iMac）。根据这些（英文）讨论（英文）和这个维基页面（英文），控制的方法可以分为以下几种：

- 亮度由供应商指定的热键控制，而操作系统没有对应的接口用于调节屏幕亮度。
- 亮度由 ACPI，图形或者平台的驱动来控制。在这种情况下，亮度控制通过 `/sys/class/backlight` 暴露给用户。用户空间基于此，提供了背光实用程序。
- 可以通过 setpci 来写入到显卡的寄存器，来控制亮度。

注意：由于 OLED 屏幕没有背光，因此在配置 OLED 屏幕的笔记本的时候，无法通过更改背光来控制亮度。在这种情况下，可以使用 PWM 控制，或者通过软件色彩校正来调节。

硬件接口

ACPI

屏幕背光的亮度由背光LED或阴极的电平来调节，且通常由视频ACPI内核模块调节。此模块的接口以位于`/sys/class/backlight/`的sysfs(5)目录的形式提供。

具体的目录名称由显卡型号决定。

```
$ ls /sys/class/backlight/
acpi_video0
```

此处，背光由ATI显卡管理。Intel显卡对应的目录名为`intel_backlight`。下方的例子使用`acpi_video0`。如果使用Intel显卡，直接将例子中的`acpi_video0`替换为`intel_backlight`即可。

目录包含以下文件与子目录：

```
$ ls /sys/class/backlight/acpi_video0/
actual_brightness  brightness         max_brightness     subsystem/    uevent
bl_power           device/            power/             type
```

最大亮度可从`max_brightness`处读取，通常为15。

```
$ cat /sys/class/backlight/acpi_video0/max_brightness
15
```

要设置亮度，可以向`brightness`写入代表亮度等级的数值。数值大于最大亮度值可能会导致错误。

```
# echo 5 > /sys/class/backlight/acpi_video0/brightness
```

默认情况下，仅`root`可以通过此方法更改亮度。要让`video`组的用户也可以更改亮度，可以使用以下udev规则：

```
/etc/udev/rules.d/backlight.rules
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="backlight", RUN+="/bin/chgrp video $sys$devpath/brightness",
RUN+="/bin/chmod g+w $sys$devpath/brightness"
```

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因： 解释为什么不能通过`GROUP="video", MODE="0664"`更改文件权限。（在 en:Talk:Backlight#Udev rules for permissions of brightness doesn't work 中讨论）

内核命令行选项

有时由于主板实现不同，或者ACPI本身的异常，ACPI可能无法正常工作。这会导致一些奇怪的情况，比如亮度通知不准确。受影响的设备包括双显卡笔记本（比如NVIDIA/Radeon独显+Intel/AMD集显）。此外，ACPI有时需要注册自己的`acpi_video0`背光源，即使已经存在一个背光源（如`intel_backlight`），这可以通过添加以下内核参数之一来完成：

```
acpi_backlight=video
acpi_backlight=vendor
acpi_backlight=native
```

如果更改`acpi_video0`背光源无法真正更改亮度，可能需要使用`acpi_backlight=none`。

提示：

- 在使用NVIDIA Optimus的笔记本上，内核参数`nomodeset`可能与背光调节冲突。
- 在华硕（ASUS）笔记本上可能需要加载`asus-nb-wmi`内核模块。
- 在Dell XPS 13上禁用Legacy boot会导致背光支持异常。

Udev规则

ACPI接口可用时，背光等级可以在引导时使用udev规则设置：

```
/etc/udev/rules.d/81-backlight.rules
# Set backlight level to 8
SUBSYSTEM=="backlight", ACTION=="add", KERNEL=="acpi_video0", ATTR{brightness}="8"
```

注意：systemd-backlight服务会在启动时自动恢复先前的亮度等级。要避免与上述规则冲突，参考#保存与恢复能力。

提示：要根据电源状态设置背光，参见电源管理#使用脚本和 udev 规则，并在脚本中使用你喜欢的背光实用程序。

setpci

部分情况下（比如Intel Mobile 945GME ），可以通过设置显卡寄存器来调整背光。请注意，这种方法是通过直接操作硬件来调整背光，可能有风险，而且通常不是一个好主意。并非所有的显卡都支持这种方法。

使用此方法时，需要先使用`lspci`来确定显卡的位置。

```
# setpci -s 00:02.0 F4.B=0
```

外部显示器

DDC/CI（显示数据通道命令接口）可用于通过I2C与实现MCCS（显示器控制命令集）的外部显示器通信。DDC可以在受支持的显示器上控制亮度、对比度、输入等。可以通过OSD（屏幕菜单，On-Screen Display）面板操作的设置通常也可以通过DDC管理。如果`/dev/i2c-*`设备不存在，可能需要加载`i2c-dev`内核模块。

ddcutil包可以用于查询和设置亮度相关设置：

```
# ddcutil capabilities | grep "Feature: 10"
  Feature: 10 (Brightness)
# ddcutil getvcp 10
VCP code 0x10 (Brightness                    ): current value =    60, max value =
100
# ddcutil setvcp 10 70
```

或者也可以使用 ddcci-driver-linux-dkmsAUR 以在 sysfs 中暴露外部显示器接口。加载 `ddcci` 内核模块后，可以使用任意的背光实用程序。

注意：

- 在比较新的内核上，需要打补丁才能成功编译 ddcci-driver-linux-dkmsAUR，参见此 PR。
- 同时使用`ddcci`和`i2c-dev`可能导致资源冲突，类似于`Device or resource busy`（设备或资源忙）的报错。
- 使用NVIDIA专有驱动的用户可能需要向`/etc/X11/xorg.conf.d/20-nvidia.conf`（由*nvidia-xconfig*生成）的`Device`部分添加`Option "RegistryDwords" "RMUseSwI2c=0x01; RMI2cSpeed=100"`，或向`/etc/modprobe/conf.d/nvidia.conf`添加`options nvidia NVreg_RegistryDwords=RMUseSwI2c=0x01;RMI2cSpeed=100`。使用`grep`

`RegistryDwords /proc/driver/nvidia/params`命令，并检查其中的值是否为空来验证设置是否被正确应用。参见和。

- 若显示器启用了会自动调整VCP功能的功能（比如动态对比度或BenQ显示器的视力保护（*Eye Care*）技术），`ddcutil`可能会无法设置这些VCP功能。
- 要将屏幕亮度控制绑定到快捷键，为非超级用户启用访问相关的I2C设备的权限可能会方便一些。通过添加`i2c`用户组并调整udev让I2C设备的拥有者为该用户组即可。参见。
- 若安装了ddcutil包，该包提供`/usr/share/ddcutil/data/90-nvidia-i2c.conf`文件，可以直接复制到`/etc/X11/xorg.conf.d/`，不用手动编写Xorg配置文件。该包同时为udev规则提供`/usr/share/ddcutil/data/45-ddcutil-i2c.rules`和`/usr/share/ddcutil/data/45-ddcutil-usb.rules`。

关闭背光

**本文或本章节可能需要合并到DPMS。**

附注： 主题相同。（在 Talk:背光 中讨论）

关闭背光（Backlight）（比如说当锁屏的时候)，可以有效地保护电源电量。理想情况下，在Xorg图形会话中，下列命令应该可以运行：

```
$ xset dpms force off
```

这个背光（Backlight）可以通过鼠标的移动或者键盘的输入来再次打开。或者，`xset s` 应该可以用来完成相似的作用。

如果上面的命令没有完成，那么可能是因为 *vbetool* 起作用。注意，然而，在这种情况下，背光（Backlight）必须手动再次打开，（关闭背光的）命令如下：

```
$ vbetool dpms off
```

开启背光的的命令是：

```
$ vbetool dpms on
```

比如，这个命令可以用于在使用 acpid 的时候，在关闭笔记本盖子的时候使用（来关上显示器背光）。

保存与恢复能力

systemd包提供了模板服务`systemd-backlight@.service`，默认启用且为“静态”单元。该服务在关机时保存背光亮度等级，并在开机时恢复。此模板服务使用#ACPI段落提到的ACPI方法，且会为`/sys/class/backlight/`下的每一个文件夹生成一个对应的服务。比如，如果有文件夹名为`acpi_video0`，则会生成一个叫`systemd-backlight@backlight:acpi_video0.service`的服务。如果希望开机时设置背光使用其他方法，推荐停止systemd-backlight服务恢复背光，只需要设置内核参数`systemd.restore_state=0`。参见systemd-backlight@.service(8)。

注意：部分笔记本有多个显卡（比如使用Optimus），可能会导致背光恢复失败。此时可以尝试屏蔽（mask）该服务的实例（比如`acpi_video1`则禁用`systemd-backlight@backlight:acpi_video1`）。

此外，brilloAUR和lightAUR等实用程序也有保存与恢复背光的能力。提及到的这两个可以为每个用户单独恢复屏幕亮度（尚无systemd单元支持这么做）。

背光实用程序

注意：下表列出的程序可以用于控制屏幕亮度。所有的都支持Wayland，并非必须使用X。部分（比如brightnessctl包或lightAUR）会添加udev规则以允许`video`（或`input`）用户组的成员更改亮度。

包名	控制键盘背光	适应环境光	语言	许可协议	注释
acpilight包	是	否	Python3	GPL-3.0-or-later	提供"xbacklight"可执行程序
backlight_controlAUR	否	否	C	MIT	非常小巧和简单。支持相对调整。
blightAUR	是	否	Python3	ISC	使用logind接口。仅限于本地用户，但不要求为suid或video用户组成员。
brightdAUR	否	否	C	GPL-2.0	当有一段时间没有用户输入时，会调暗屏幕。
brightnessctl包	是	否	C	MIT	-
brilloAUR	是	否	C	GPL-3.0-only	支持平滑和相对调整。
clightAUR	是	是	C	GPL-3.0-or-later	管理屏幕色温（仅Xorg），且在一段时间后平滑调暗亮度。支持环境光传感器。支持将摄像头用作环境光传感器。
enlighten-gitAUR	是	否	C	GPL-3.0-or-later	-
illum-gitAUR	否	否	C	AGPL-3.0	会对按键做出反应。
lightAUR	是	否	C	GPL-3.0-only	无额外依赖。不依赖X服务器。
luxAUR	否	否	Shell	MIT	-
macbook-lighterAUR	是	是	Bash,Perl	GPL	用于Macbook的屏幕/键盘背光CLI程序，自动适应环境光。
wlr-brightness-gitAUR	否	否	C	MIT	还支持需要伽马调整的新一些的

包名	控制键盘背光	适应环境光	语言	许可协议	注释
					OLED显示器。使用wlroots。
wlumaAUR	是	是	Rust	ISC	根据屏幕内容和环境光自动调节亮度。可以使用摄像头或时间模拟环境光传感器。支持键盘和外部显示器。使用wlroots。
ybacklightAUR	否	否	Perl	GPL-2.0	与xbacklight类似但使用sysfs驱动程序的小型Perl脚本。
xbacklight-notifyAUR	否	否	C	MIT	简单的通知守护进程

提示：涉及这些实用程序的命令可以绑定到Keyboard shortcuts#Xorg\[损坏的链接：无效的章节\]中描述的`XF86MonBrightnessUp`和`XF86MonBrightnessDown`键盘按键。

xbacklight

可以使用xorg-xbacklight包设置亮度。

注意：

- xbacklight仅支持Intel。其他驱动（比如Radeon（英语：Radeon））尚不支持RandR背光属性。
- xbacklight目前不支持modesetting驱动。

要设置亮度为最大值的50%：

```
$ xbacklight -set 50
```

可以使用增量代替绝对值，例如增加或减少10%的亮度：

```
$ xbacklight -inc 10
$ xbacklight -dec 10
```

如果报错“No outputs have backlight property”（没有输出拥有背光属性），是因为xrandr/xbacklight没有选择`/sys/class/backlight`中正确的目录。可以通过在`/etc/X11/xorg.conf.d/20-*video*.conf`中设置Device（设备）部分的`Backlight`选项来指定目录。比如，目录名为`intel_backlight`且使用Intel驱动，则该部分可按下述配置：

```
/etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
Section "Device"
    Identifier  "Intel Graphics"
    Driver      "intel"
    Option      "Backlight"  "intel_backlight"
EndSection
```

注意：在独显+集显混合配置上使用该方式可能会导致无法预测的屏幕更新卡顿/延迟，以及用户界面应用程序画面中被分配给独显的部分可能产生闪烁效果。只有在其他方式都无法使用的时候才建议使用此方案。

参见FS#27677和 https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=651741 。

如果启用Intel Fastboot，也有可能会报错`No outputs have backlight property`。这种情况下，使用以上方法可能导致Xorg在启动时崩溃。此时建议禁用Intel Fastboot以解决问题。已知这会导致亮度控制的问题。

light

安装lightAUR并将你使用的用户添加到`video`用户组。

将背光亮度提高5%：

```
$ light -A 5
```

将背光亮度降低5%：

```
$ light -U 5
```

将背光亮度设为100%：

```
 $ light -S 100
```

在GNOME中使用DBus

亮度也可以像GNOME设置那样进行调整。使用此方法时，GNOME的用户界面会反映出所做的更改。

```
$ gdbus call --session --dest org.gnome.SettingsDaemon.Power --object-
path /org/gnome/SettingsDaemon/Power --method org.freedesktop.DBus.Properties.Set
org.gnome.SettingsDaemon.Power.Screen Brightness "<int32 50>"
```

使用该方法也可以实现用键盘控制亮度。

```
$ gdbus call --session --dest org.gnome.SettingsDaemon.Power --object-
path /org/gnome/SettingsDaemon/Power --method
org.gnome.SettingsDaemon.Power.Screen.StepUp
$ gdbus call --session --dest org.gnome.SettingsDaemon.Power --object-
path /org/gnome/SettingsDaemon/Power --method
org.gnome.SettingsDaemon.Power.Screen.StepDown
```

在KDE中使用DBus

参见 https://userbase.kde.org/KDE_Connect/Tutorials/Useful_commands#Brightness_settings 。

色彩校正

色彩校正并不会改变实际背光的功率，仅仅只是修改视频查找表。也就是说，这样并不会像上述方法一样，调低亮度就可以节省电量。无论如何，如果背光控制完全不可用的时候（比如使用OLED屏幕的台式机和笔记本），可以尝试用色彩校正。

- **Clight** — 旨在全面管理显示器的用户守护程序实用程序。它可以根据一天中的当前时间来管理屏幕温度，就和Redshift一样。如果配置文件中未设置纬度或

经度，它将尝试使用geoclue包来检索用户位置。它也支持日出和日落的固定时间。

: https://github.com/FedeDP/Clight || clightAUR

- **icc-brightness** — 通过应用ICC颜色配置文件控制OLED显示器亮度。

: https://github.com/udifuchs/icc-brightness || icc-brightness-gnome-gitAUR

- **Monica** — 显示器校准工具。它作为xgamma的前端来改变伽玛校正。

: https://web.archive.org/web/20090815224839/http://www.pcbypaul.com/software/monica.html || monicaAUR

- **Redshift** — 色温调节工具。可以根据你的环境调节屏幕的色温。如果晚上在屏幕前工作，可以帮助眼睛减少疼痛。灵感来自f.lux。

: http://jonls.dk/redshift/ || redshift包

- **xcalib** — 轻量级监视器校准加载程序，可以加载跨桌面应用程序共享的ICC监视器配置文件。

: https://github.com/OpenICC/xcalib || xcalib包

- **xgamma** — 更改监视器的伽马校正。

: https://xorg.freedesktop.org/ || xorg-xgamma包

Wayland

Redshift暂不支持Wayland（除非打补丁或者使用衍生版本，比如redshift-wayland-gitAUR）。但是仍可以在启动混成器前在tty中应用想要的色温设置。比如：

```
$ redshift -m drm -PO 3000
```

或者，部分混成器也支持运行时应用色彩校准：

- GNOME可以使用内置的夜间模式。
- KDE Plasma也可以使用内置的夜间模式。
- Sway 1.0或其他基于wlroots的混成器，包括Orbital，可以使用Redshift的衍生版本、gammastep包、clightAUR、wlsunset-gitAUR、wl-gammarelayAUR。

Xorg：使用xrandr调节视觉亮度

xrandr可以用于调节视觉亮度。

要将视觉亮度调至最大值以上（其问题与上方提到的NVIDIA设置的情况相同）：

```
$ xrandr --output output_name --brightness 2
```

这会将画面亮度翻倍（大致上），但是这么调高亮度会牺牲色彩的质量，但它特别适合环境光非常明亮的情况下（如阳光直射）。

也可以指定小于1（例如 0.5）的值来降低视觉亮度，这在显示设备位于暗处且没有背光控制可用时（例如台式机）是有用的。

例子中的所连接设备的*output name*（输出名称）可以通过`xrandr`确定：

```
$ xrandr | grep -w connected | cut -f '1' -d ' '
```

也可以修改以上命令并设置为命令别名来快速更改亮度：

```
$ alias b='echo -e "enter brightness:\n"; read val; xrandr  --output output name --brightness "${val}"'
```

要在背光文件修改时自动调用xrandr，可以像这样使用oled-shmoledAUR：

```
$ oled_shmoled output_name
```

NVIDIA设置

NVIDIA专有驱动的用户可以通过nvidia-settings实用程序的“X Server Color Correction”部分修改显示亮度。但请注意，此处的“亮度”与背光的亮度（光的强度）没有任何关系，仅仅只是调整色彩输出。仅当其他手段全部无法使用时可以使用该方案，但要注意这并不能帮助节约电量。增加此“亮度”会完全扭曲色彩输出，使得最终显示效果类似于过曝。

疑难解答

背光PWM调制频率（仅Intel i915）

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因： 使用IPS面板的现代LED显示器通常使用DC调光而非PWM调光。这可以通过0xC8254寄存器的两个高位字节0x0001观测到，意味着频率几乎是无限的。（在 Talk:背光 中讨论）

带LED背光的笔记本电脑有时会出现屏幕闪烁。这是因为控制LED背光亮度的最有效方法是快速开关LED，改变它们开启的时间长度。

然而，LED开关的频率，即所谓的PWM（脉宽调制）频率，可能不够高，以至于眼睛无法将其感知为恒定的亮度，而是看到闪烁的情况。这会导致一些人出现头痛和眼睛疲劳等症状。

如果使用Intel i915 GPU，则可以调整PWM频率以消除闪烁现象。

PWM的周期（与频率互为倒数）储存于`0xC8254`寄存器的两个高位字节（如果使用Intel GM45芯片组，则寄存器地址为`0x61254`）。要操作寄存器的值，请从官方源安装intel-gpu-tools包。

要增加频率，就需要减少周期。比如：

```
# intel_reg read 0xC8254
0xC8254 : 0x12281228
```

要将PWM频率加倍，请将两个高位字节（4个高位十六进制数位）除以2，然后向寄存器的两个高位字节写入结果，保持低位字节不变：

```
# intel_reg write 0xC8254 0x09141228
```

您可以使用在线计算器来计算所需的值
https://devbraindom.blogspot.com/2013/03/eliminate-led-screen-flicker-with-intel.html

要自动设置新频率，请考虑编写udev规则或安装intelpwm-udevAUR。

亮度反转（仅Intel i915）

症状：

- 安装xf86-video-intel包后，systemd-backlight.service在系统引导时将背光关闭
- 可能的解决方案：屏蔽（mask）systemd-backlight.service
- 从X切换到另一个虚拟终端（VT）会关闭背光
- 亮度调节键/按钮效果相反（即按亮度+反而会让屏幕变暗）

可通过添加`i915.invert_brightness=1`至内核参数列表来解决这个问题。

无法控制eDP面板亮度（仅Intel i915）

嵌入式显示端口（eDP）v1.2 为通过AUX通道工作的背光和其他控件引入了新的显示面板控制协议

默认情况下，i915驱动可能尝试使用PWM调节背光亮度，此时可能无法工作。

要通过使用AUX通道写入DPCD寄存器来设置背光，请设置`i915.enable_dpcd_backlight=1`内核参数。

注意：在linux包 5.4后，参数类型已从bool更改为int。

sysfs修改了，但亮度无变化

注意：此行为及临时修复方案可以于Dell M6700 + NVIDIA K5000m（BIOS版本为A10以前）和Clevo P750ZM（Eurocom P5 Pro Extreme）+ NVIDIA 980m上复现和成功使用。

在某些系统中，键盘上的亮度热键可以正确地修改`/sys/class/backlight/acpi_video0/actual_brightness`中ACPI接口的值，但是屏幕的亮度却不会改变。桌面环境提供的亮度调节可能也没有作用。

如果您已经测试了推荐的内核参数，并且只有`xbacklight`工作，那么您可能面临者BIOS和内核驱动程序之间的不兼容。

在这种情况下，唯一的解决方案是等待来自BIOS或GPU驱动程序制造商的修复。

临时的修复方案为使用inotify内核API来在每次`/sys/class/backlight/acpi_video0/actual_brightness`的值更改的时候调用`xbacklight`。

首先安装inotify-tools包。然后创建含有调用inotify的脚本，让其在引导时启动，或者也可以通过自动启动手段启动。

`/usr/local/bin/xbacklightmon`

```
#!/bin/sh

path=/sys/class/backlight/acpi_video0

luminance() {
    read -r level < "$path"/actual_brightness
    factor=$((100 / max))
    printf '%d\n' "$((level * factor))"
}

read -r max < "$path"/max_brightness

xbacklight -set "$(luminance)"

inotifywait -me modify --format '' "$path"/actual_brightness | while read; do
    xbacklight -set "$(luminance)"
done
```

MATE下背光不工作

确保已安装mate-power-manager包。

Xfce下背光按键不工作

在xfce4中，Xfce4电源管理器处理亮度按键。

在部分Xfce环境中，“处理显示亮度按键”（Handle display brightness keys）的设置可能默认为关闭。

要再次启用亮度按键，打开Xfce4电源管理器对话框并开启“处理显示亮度按键”：

```
$ xfce4-power-manager -c
```

xbacklight返回：No outputs have backlight property

取决于安装的显卡，有时来自xorg-xbacklight包的xbacklight可能会返回消息“No outputs have backlight property”（没有输出拥有背光属性）。安装acpilight包，此包提供备选的xbacklight程序，可能可以工作。

使用amdgpu驱动时每次重启后亮度都会变为最大值

由于近期amdgpu驱动的bug，背光的`actual_brightness`值可能返回十六位整型数值，而`max_brightness`中指定的数值为八位。这会导致`systemd-backlight`服务

在系统引导时尝试恢复亮度，但尝试恢复到的亮度值总是大于最大亮度值，进而变成调为最大亮度（255）。

在该错误没有得到解决的期间，一种可能的解决方法是在恢复之前将存储的亮度修改（截断）到正确的范围内。这可以通过脚本和服务单元来完成：

```
fix-brightness.sh
#!/bin/bash

# Change the line below according to your hardware
BRIGHTNESS_FILE="/var/lib/systemd/backlight/pci-0000:04:00.0:backlight:amdgpu_bl0"
BRIGHTNESS=$(cat "$BRIGHTNESS_FILE")
BRIGHTNESS=$(($BRIGHTNESS*255/65535))
BRIGHTNESS=${BRIGHTNESS/.*} # truncating to int, just in case
echo $BRIGHTNESS > "$BRIGHTNESS_FILE"
fix-brightness.service
[Unit]
Description=Convert 16-bit brightness values to 8-bit before systemd-backlight applies
it
Before=systemd-backlight@backlight:amdgpu_bl0.service

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=<path to the script above>

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

在部分系统上，驱动返回的背光等级确实在正确的范围\[0, 255\]内，但systemd仍然不能恢复为正确的亮度值。这有可能是由于内核中的冲突。这种情况下，截断亮度等级没有用处，因为已经在正确范围内。临时的解决方法包括在关机前向systemd保存亮度等级。这可以通过以下脚本和服务单元来完成：

```
fix-brightness.sh
#!/bin/sh

# Backlight level from systemd's perspective (change if needed)
readonly
SYSTEMD_BACKLIGHT_FILE='/var/lib/systemd/backlight/pci-0000:04:00.0:backlight:amdgpu_bl
0'

# Backlight level from AMDGPU driver
readonly AMDGPU_BACKLIGHT_FILE='/sys/class/backlight/amdgpu_bl0/brightness'

# Read current value from the driver and apply it to systemd
readonly AMDGPU_BACKLIGHT_VALUE=$(cat "$AMDGPU_BACKLIGHT_FILE")
echo "$AMDGPU_BACKLIGHT_VALUE" > "$SYSTEMD_BACKLIGHT_FILE"
fix-brightness.service
[Unit]
Description=Save brightness value from AMDGPU
DefaultDependencies=no
After=final.target

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=<到上方脚本的路径>

[Install]
WantedBy=final.target
```

输入设备

指针乱飘、滚轮失灵、按键响应错位，症状相似，成因却分属不同的配置层。指点杆、罗技 Unifying 接收器、Xmodmap 键映射、libinput 与 Synaptics 触摸板，各有独立的配置入口和排查手段，把别处的设置照搬过来往往越改越乱。

建议以 Libinput 打底：安装、配置、提示与技巧、疑难解答都集中在这一节，多数调参最终都落在它身上。要改键或做反向滚动时再翻 Xmodmap，指点杆与 Unifying 接收器按硬件选读。Touchpad Synaptics 只在确认设备走的仍是那套驱动时才值得读，否则可以跳过。最容易踩的坑是把 libinput 和 Synaptics 当成一回事——两者的配置方式与调试命令互不通用，照 libinput 的做法去调 synaptics 触摸板基本不会生效。

6.1　指点杆

难度 入门 | **篇幅** 4.3 KB | **所属** 输入设备

本节将讲到

- GUI 配置
- 用中键作滚轮
- 按压选择
- udev规则
- Xorg配置

小红点(TrackPoint)是联想所有的键盘中间的指点杆的商标。xf86-input-evdev包 和 xf86-input-libinput包 都支持它。evdev是 Xorg 的默认驱动。

在默认设置中，Xorg 支持点击和指点, 但是用中键做滚轮需要更多的配置。

GUI 配置

安装 gpointing-device-settingsAUR 软件包。

用中键作滚轮

使用 xf86-input-libinput包 时，用中键作滚轮的功能默认启用。

使用 xf86-input-evdev包 时，用中键作滚轮的功能由 xorg-xinput包 软件包的 *xinput* 支持。例如：

```
~/.xinitrc
tpset() { xinput set-prop "TPPS/2 IBM TrackPoint" "$@"; }

tpset "Evdev Wheel Emulation" 1
tpset "Evdev Wheel Emulation Button" 2
tpset "Evdev Wheel Emulation Timeout" 200
tpset "Evdev Wheel Emulation Axes" 6 7 4 5
```

```
tpset "Device Accel Constant Deceleration" 0.95
```
注意：

- 可以用 `xinput --list` 或 hwinfo包 列出设备名。
- `"Device Accel Constant Deceleration"` 一行配置小红点的敏感度。

按压选择

小红点和很多触摸板一样支持按压选择功能。要手工打开此功能：

```
# echo -n 1 > /sys/devices/platform/i8042/serio1/press_to_select
```
注意：`press_to_select` 文件的位置可能会因为你使用的设备而有所不同。同时带有小红点和触摸板的系统会用 `/sys/devices/platform/i8042/serio1/serio2/` 路径，而只有小红点的设备会用 `/sys/devices/platform/i8042/serio1/` 路径。

udev规则

这条规则增大小红点的**速度**并在启动时打开**按压选择**功能（如上所述）。 随便改变这些数值并添加其他修改到 /sys/devices/platform/i8042/serio1/serio2/ 的文件中。这个规则也使用于只有小红点的设备。

```
/etc/udev/rules.d/10-trackpoint.rules
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="input", ATTR{name}=="TPPS/2 IBM TrackPoint",
ATTR{device/sensitivity}="240", ATTR{device/press_to_select}="1"
```

Xorg配置

要打开按下中键时用小红点作滚轮的功能，创建 `/etc/X11/xorg.conf.d/20-thinkpad.conf`，用*xinput*给的设备名字替换 `TPPS/2 IBM TrackPoint`:

```
Section "InputClass"
    Identifier       "Trackpoint Wheel Emulation"
    MatchProduct     "TPPS/2 IBM TrackPoint"
    MatchDevicePath  "/dev/input/event*"
    Option           "EmulateWheel"               "true"
    Option           "EmulateWheelButton" "2"
    Option           "Emulate3Buttons"    "false"
    Option           "XAxisMapping"               "6 7"
    Option           "YAxisMapping"               "4 5"
EndSection
```

故障排除

小红点没被检测到或者在X分钟后被检测到

这看起来是个内核的bug: https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=33292

一个方案是往 psmouse 模块传入 proto=bare 参数。但是这会禁止触摸板的滚动功能和两指中键点击功能。

```
modprobe psmouse proto=bare
```

参考

- How to configure the TrackPoint - ThinkWiki

- Trackpoint speed
- What is the best way to configure a Thinkpad's TrackPoint?

6.2 Logitech Unifying Receiver

难度 入门 | **篇幅** 5.7 KB | **所属** 输入设备

本节将讲到

- 編譯 unifying_pair
- 相容裝置配對
- Known Problems

**本條目或段落需要進行翻譯。**

羅技 Unifying 接收器是無線裝置的接收器，可同時連接最多六個相容滑鼠及鍵盤。 和該接收器一組的輸入裝置已預先配對，並能隨插即用。而針對額外的輸入裝置，羅技僅提供 Windows 軟體以供配對。 不過 Benjamin Tissoires 在 kernel mailing list 發表了一支程式，令 Linux 下也有其功能。

編譯 unifying_pair

此程式亦可於 AUR 找到。

首先確定系統已安裝了 C 編譯器。

```
# pacman -S gcc
```

將下列程式碼複制到檔案並命名，假設名為 *unifying_pair.c*。

```
/*
* Copyright 2011 Benjamin Tissoires
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program.  If not, see .
*/

#include <linux/input.h>
#include <linux/hidraw.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <errno.h>

#define USB_VENDOR_ID_LOGITECH                  (__u32)0x046d
#define USB_DEVICE_ID_UNIFYING_RECEIVER         (__s16)0xc52b
#define USB_DEVICE_ID_UNIFYING_RECEIVER_2       (__s16)0xc532
```

```
int main(int argc, char **argv)
{
	int fd;
	int res;
	struct hidraw_devinfo info;
	char magic_sequence[] = {0x10, 0xFF, 0x80, 0xB2, 0x01, 0x00, 0x00};

	if (argc == 1) {
		errno = EINVAL;
		perror("No hidraw device given");
		return 1;
	}

	/* Open the Device with non-blocking reads. */
	fd = open(argv, O_RDWR|O_NONBLOCK);

	if (fd < 0) {
		perror("Unable to open device");
		return 1;
	}

	/* Get Raw Info */
	res = ioctl(fd, HIDIOCGRAWINFO, &info);
	if (res < 0) {
		perror("error while getting info from device");
	} else {
		if (info.bustype != BUS_USB ||
		    info.vendor != USB_VENDOR_ID_LOGITECH ||
		    (info.product != USB_DEVICE_ID_UNIFYING_RECEIVER &&
		     info.product != USB_DEVICE_ID_UNIFYING_RECEIVER_2)) {
			errno = EPERM;
			perror("The given device is not a Logitech "
				"Unifying Receiver");
			return 1;
		}
	}

	/* Send the magic sequence to the Device */
	res = write(fd, magic_sequence, sizeof(magic_sequence));
	if (res < 0) {
		printf("Error: %d\n", errno);
		perror("write");
	} else if (res == sizeof(magic_sequence)) {
		printf("The receiver is ready to pair a new device.\n"
		"Switch your device on to pair it.\n");
	} else {
		errno = ENOMEM;
		printf("write: %d were written instead of %ld.\n", res,
			sizeof(magic_sequence));
		perror("write");
	}
	close(fd);
	return 0;
}
```

將原始碼編譯成可執行檔 *unifying_pair*：

```
$ gcc -o unifying_pair unifying_pair.c
```

相容裝置配對

下一步需要尋找接收器裝置的位置，因此觀察下列命令的輸出

```
$ cat /sys/class/hidraw/hidrawX/device/uevent |grep NAME
```

(你必須把 **X** 替換成系統上存在的整數) 直到找到 *Logitech USB Receiver* 為止(在此假設 X 恰為 **0**)

```
$ cat /sys/class/hidraw/hidraw0/device/uevent |grep NAME
  HID_NAME=Logitech USB Receiver
```

如果想要配對的裝置現在是開著時，關掉並執行適才編譯過的程式，以合適的裝置做為其參數：

```
# ./unifying_pair /dev/hidraw0
```

若順利該程式會告知你打開欲配對的裝置，且該裝置應該也會正常運作。

Known Problems

Keyboard Layout via xorg.conf

With kernel 3.2 the Unifying Receiver got its own kernel module *hid_logitech_dj* which does not work flawlessly together with keyboard layout setting set via xorg.conf. A temporary workaround is to use xorg-setxkbmap包 and set the layout manually. For example for a German layout with no deadkeys one has to execute:

```
$ setxkbmap -layout de -variant nodeadkeys
```

To automate this process one could add this line to xinitrc.

6.3 Xmodmap

难度 进阶 | **篇幅** 11.9 KB | **所属** 输入设备

本节将讲到

- 简介
- 安装
- 键映射表
- 自定义映射表
- 修饰键

*xmodmap*是一个用于修改 Xorg 中键位图和指针按钮映射的工具。

*xmodmap*与 X keyboard extension (XKB)没有直接关系。这两个程序对于X中的如何处理"键码"的理解是不一样的（xmodmap 更早）。一般来说，它只被推荐用于最简单的任务。请参阅 X keyboard extension 了解高级布局配置。

注意：

- *xmodmap*设置会被*setxkbmap*重置，它不仅将字母数字键改变为映射表中的值，还将所有其他键重置为启动时的默认值。
- 由于Xorg的限制，*xmodmap*设置不会自动应用到热插拔设备上。如果在应用了自定义映射表后，系统中添加了一个新的键盘，则必须重新应用自定义映射表。

简介

在 Xorg 中有两种类型的键盘值：键码和键符。

键码 keycode：键码是当按键或鼠标按钮被按下时，内核收到的表示数字。 **键符 keysym**：键符是键码所对应的符号表达值。例如，按a产生38号键码，它被映射到0×61号键符，对应 ASCII表中的 a。：在Xorg中，键符通过一个定义键码-键符对应关系的表管理。这个表叫做键映射表。可以通过运行xmodmap来显示。

安装

xmodmap 由 xorg-xmodmap包 包提供。

也可以安装 xkeycaps包，这是一个*xmodmap*的图形前端。

键映射表

打印以表达式格式呈现的键映射表：

```
$ xmodmap -pke
[...]
keycode  57 = n N
[...]
```

每个键码后面都跟着映射到的键符。上面的例子意思是：键码57被映射到小写n键符，而大写N键符则对应按下Shift输入的57号键码。

表中的每一列键符都对应着一个特定的修饰键组合，Key为键码所对应的按键：

1. Key
2. Shift+Key
3. Mode_switch+Key
4. Mode_switch+Shift+Key
5. ISO_Level3_Shift+Key
6. ISO_Level3_Shift+Shift+Key

并非所有的键符都必须设置，但如果要跳过一个键符，请将其值设为NoSymbol。

要查看一个键对应的键码，请参见Keyboard input#Identifying keycodes in Xorg以了解*xev*实用程序的细节，它将在你按下一个键时输出相关的键码与键符信息。

提示：多媒体键有预定义的描述性键符，例如 XF86AudioMute 或 XF86Mail 。这些键符可以在/usr/include/X11/XF86keysym.h 中找到。许多多媒体程序都被设计成可以直接通过这些键符控制，而不需要配置任何第三方应用程序。

请注意，xmodmap会受到 xkbd 设置的影响，所以所有8个键符都可以用于美式键盘（国际）的 xkbd 布局，但不能用于默认的美式键盘（它缺少ISO Level3中定义的ralt_switch符号）。为了让所有8个键位都可用，你应该配置把键盘设置为美式键盘（国际）。 以美式键盘布局为例，在调用 xmodmap 之前调用 `$ setxkbmap -layout 'us(intl)'` 以在当前X会话中测试您的更改。要永久地做这个改变，请编

辑 xorg 配置或您的 .xprofile 或 .xinitrc 文件。完整解释参见Xorg/Keyboard configuration#Setting keyboard layout。

自定义映射表

创建一个键映射表（即文件 `~/.Xmodmap`）：

```
$ xmodmap -pke > ~/.Xmodmap
```

测试您的更改：

```
$ xmodmap ~/.Xmodmap
```

激活自定义映射表

对于GDM、XDM或LightDM，不需要特别激活`~/.Xmodmap`。对于startx，请使用：

```
~/.xinitrc
[[ -f ~/.Xmodmap ]] && xmodmap ~/.Xmodmap
```

也可以编辑全局启动脚本 `/etc/X11/xinit/xinitrc`。

测试更改

进行临时修改：

```
$ xmodmap -e "keycode 46 = l L l L lstroke lstroke lstroke"
$ xmodmap -e "keysym a = e E"
```

修饰键

*xmodmap*也可以用来覆盖修饰键，例如交换`Control`和`Super`（即 Windows 键）。

打印当前完整的修饰符表：

```
$ xmodmap -pm
xmodmap:  up to 4 keys per modifier, (keycodes in parentheses):

shift       Shift_L (0x32),  Shift_R (0x3e)
lock        Caps_Lock (0x42)
control     Control_L (0x25),  Control_R (0x69)
mod1        Alt_L (0x40),  Meta_L (0xcd)
mod2        Num_Lock (0x94)
mod3
mod4        Super_R (0x86),  Super_L (0xce),  Hyper_L (0xcf)
mod5        ISO_Level3_Shift (0x5c),  ISO_Level3_Shift (0x6c),  Mode_switch (0x85),
Mode_switch (0xcb)
```

找到键符的修饰键

ISO_Level3_Shift：非美式键盘上的AltGr键调用修饰键ISO_Level3_Shift。（在美式键盘上，右alt `Alt_R`与左alt `Alt_L`具有相同的功能，因此将布局设置为美式键盘（国际）会更灵活。参见#键映射表） **Mode_switch**：默认情况下，Mode_switch修饰键可能会被映射到一个虚拟的键。

注意：修饰键`ISO_Level3_Shift`和`Mode_switch`的名称对于xmodmap和X键盘扩展是不同的。参见。

重新安排修饰键位

注意：xmodmap是*区分大小写*的。使用不正确的大小写，如Mode_Switch，（正确的是Mode_switch）会导致错误。

在重排之前，需要清除修饰键。原来的键和新的键都得清除。例如，如果您打算将Caps_Lock换到A键，将B换成NumLock键，那么Caps_Lock,Num_Lock,A,B四个键都得清除，然后分配键位，最后再把他们加回来。

```
~/.Xmodmap
[...]
clear lock
clear mod2
keycode  38 = Caps_Lock
keycode  77 = Num_Lock
add lock = Caps_Lock
add mod2 = Num_Lock
```

!用于注释一行，所以在下面的例子中，只有 Control 和 Mod4 这两个修饰符被清除。然后，键符Control_L、Control_R、Super_L和Super_R被分配给对应相反的修饰键。将左键和右键都分配给同一个修饰键意味着两个键会被当成同一个键。

```
~/.Xmodmap
[...]
!clear Shift
!clear Lock
clear Control
!clear Mod1
!clear Mod2
!clear Mod3
clear Mod4
!clear Mod5
!add Shift   = Shift_L Shift_R
!add Lock    = Caps_Lock
add Control = Super_L Super_R
!add Mod1    = Alt_L Alt_R
!add Mod2    = Mode_switch
!add Mod3    =
add Mod4    = Control_L Control_R
!add Mod5    =
```

注意：本例假设Control_L和Control_R键符分配给了Control修饰键，Super_L和Super_R键符分配给了Mod4修饰键。如果你得到以下错误信息X Error of failed request: BadValue (integer parameter out of range for operation)，您需要进行相应的调整。运行xmodmap会产生一个修饰键和分配给它们的键符列表。

下面的例子将CapsLock修改为Control，将Shift+CapsLock修改为CapsLock：

```
~/.Xmodmap
clear lock
clear control
add control = Caps_Lock Control_L Control_R
keycode 66 = Control_L Caps_Lock NoSymbol NoSymbol
```

反向滚动

OS X Lion中可用的自然滚动功能（模仿智能手机或平板电脑滚动）可以通过*xmodmap*来实现。由于 synaptics 驱动程序使用 4/5/6/7 按钮进行上/下/左/右滚动，你只需要调换一下 `~/.Xmodmap` 中按钮的声明顺序：

```
~/.Xmodmap
pointer = 1 2 3 5 4 7 6 8 9 10 11 12
```

然后更新*xmodmap*：

```
$ xmodmap ~/.Xmodmap
```

交换鼠标按钮

鼠标左、中、右按钮分别对应于 synaptics 驱动程序中的按钮 1、2和3。如果要交换鼠标左键和右键，也只需将它们在`~/.Xmodmap`中的顺序颠倒过来即可。

```
~/.Xmodmap
pointer = 3 2 1
```

这对于一个简单的鼠标设置来说应该足够了。再次更新*xmodmap*。

```
$ xmodmap ~/.Xmodmap
```

模板

西班牙语

```
~/.Xmodmap
keycode  24 = a A aacute Aacute ae AE ae
keycode  26 = e E eacute Eacute EuroSign cent EuroSign
keycode  30 = u U uacute Uacute downarrow uparrow downarrow
keycode  31 = i I iacute Iacute rightarrow idotless rightarrow
keycode  32 = o O oacute Oacute oslash Oslash oslash
keycode  57 = n N ntilde Ntilde n N n
keycode  58 = comma question comma questiondown dead_acute dead_doubleacute dead_acute
keycode  61 = exclam section exclamdown section dead_belowdot dead_abovedot
dead_belowdot
!Maps the Mode key to the Alt key
keycode 64 = Mode_switch
```

将 CapsLock 换成 Control

将 `CapsLock` 改为 `Control` 的最简单的例子。

```
~/.Xmodmap
clear lock
clear control
keycode 66 = Control_L
add control = Control_L Control_R
```

将CapsLock转为Control，将左Control转为Hyper

笔记本用户可能更喜欢将`CapsLock`作为`Control`。`Left Control`键可以作为`Hyper`修饰键（emacs、openbox或i3的附加修饰键）。

```
~/.Xmodmap
clear      lock
clear   control
clear      mod1
clear      mod2
clear      mod3
clear      mod4
clear      mod5
```

```
keycode      37 = Hyper_L
keycode      66 = Control_L
add     control = Control_L Control_R
add        mod1 = Alt_L Alt_R Meta_L
add        mod2 = Num_Lock
add        mod3 = Hyper_L
add        mod4 = Super_L Super_R
add        mod5 = Mode_switch ISO_Level3_Shift
```

把右 Super 变成右 Hyper

如果用户希望在全键盘布局中使用 Hyper 键，不妨将右 Super 键作为 Hyper 键。

```
~/.Xmodmap
remove  mod4 = Super_R
keycode  134 = Hyper_R
add     mod3 = Hyper_R
```

将Shift-数字键与数字键对换（克罗地亚语布局）

对于类似克罗地亚语的布局应该也能正常工作。

```
~/.Xmodmap
keycode 10 = exclam 1 1 exclam asciitilde dead_tilde asciitilde
keycode 11 = quotedbl 2 2 quotedbl dead_caron caron dead_caron
keycode 12 = numbersign 3 3 numbersign asciicircum dead_circumflex asciicircum
keycode 13 = dollar 4 4 dollar dead_breve breve dead_breve
keycode 14 = percent 5 5 percent degree dead_abovering degree
keycode 15 = ampersand 6 6 ampersand dead_ogonek ogonek dead_ogonek
keycode 16 = slash 7 7 slash grave dead_grave grave
keycode 17 = parenleft 8 8 parenleft dead_abovedot abovedot dead_abovedot
keycode 18 = parenright 9 9 parenright dead_acute apostrophe dead_acute
keycode 19 = equal 0 0 equal dead_doubleacute doubleacute dead_doubleacute
```

另见

- xmodmap(1)。
- Christian Weiske 写的 .Xmodmap 与多媒体键
- Pascal Bleser 写的使用 xmodmap 映射键盘上缺少的键
- LinuxQuestions上的Xmodmap识别的键符列表

6.4 Libinput

难度 高级 | **篇幅** 31.0 KB | **所属** 输入设备

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 提示与技巧
- 疑难解答
- 参阅

来自libinput wiki 项目

: libinput 是一个函数库，在 Wayland 上用来接收设备的输入，在 X.Org 上提供输入设备的驱动。它提供对设备事件的检测和接收。对输入设备信号进行处理。它提供了一些列的函数供用户使用。

需要注意的是， X.Org 输入驱动为大多数常规输入设备提供了支持，libinput 项目的目标是为触摸板和触摸屏的触摸功能（如多点触控、手势等）提供高级支持。详情请参见 libinput 文档。

安装

Libinput 通常作为依赖，已随图形界面一同安装，因此无需手动安装。

- 在 Wayland 系统中，libinput包 包是所有 Wayland 图形环境的依赖包并且已经安装，不需要其它的输入驱动。
- 在 Xorg 系统中，xf86-input-libinput包 包也是默认依赖。这个软件包是 libinput 的一个包装（wrapper），能够使 libinput 用于 X 上的输入设备，可以作为 evdev 和 synaptics 的替代品 。代替其他用于 X 输入的软件包（即以 `xf86-input-` 为前缀的软件包）。
- libinput-tools包软件包带有 `libinput` 命令，无论使用哪种显示服务器，都可以用它来调试函数库与硬件之间的交互。

配置

Wayland 上没有关于 libinput 的配置文件。相关配置由用户使用的桌面环境对 libinput 的支持情况决定（参见#图形工具部分），或者使用与桌面环境无关的 udev 规则来实现（参见 Calibrating Touchscreen#Do it automatically via a udev rule和#使用 udev 规则）。

如果要自定义设备的行为（例如拦截和修改传递给 libinput 的事件流），还可以参考 libinput 插件系统。

对于 Xorg, 默认的配置文件安装在 `/usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf`。一般没有必要使用额外的配置文件来检测键盘、触摸板、指点杆（小红点）和触摸屏。

使用 xinput

首先，执行:

```
# libinput list-devices
```

这将会输出系统中的设备和它们被 libinput 支持的具体特性。

重启图形环境之后，如果没有其它驱动程序被配置为优先，设备应由具有默认配置的 libinput 管理。

参见 libinput(4) 了解可设定的常规选项和一些参数信息。*xinput* 工具用于查看或更改运行中的特定设备的设置。例如：

查看所有设备并确定其名称和编号：

```
$ xinput list
```

查看 *device* 的设置 （在下文中，`*device*` 表示要操作的设备的名称或编号）：

```
$ xinput list-props device
```

修改 *device* 的某项设置：

```
$ xinput set-prop device option setting
```

上文中 `*option*` 既可以是设置项的名称，也可以是其对应编号。 例如，修改“libinput Click Method Enabled (303)”项目的两个值，可以使用以下命令：

```
$ xinput set-prop 14 303 {1 1}
```

或者

```
$ xinput set-prop 14 "libinput Click Method Enabled" 1 1
```

使用 Xorg 配置文件

参见 Xorg#Using .conf files 了解永久的选项设置。Logitech Marble Mouse#libinput 和#设置按键映射中列举了几个例子。

Xorg#输入设备的替代驱动程序通常可以同时安装。如果您打算将一个设备的驱动程序切换到 libinput，请确保没有在 `/etc/X11/xorg.conf.d/` 的配置文件中为其它驱动程序配置优先。

提示：

- 如果同时安装了 libinput 和 synaptics 并使用其默认配置（即 `/etc/X11/xorg.conf.d/` 中没有属于两者中任一的文件），synaptics 将因其在默认安装目录中拥有更高的数字顺序 `70-` 而获得较高优先级。为了避免这种情况，您可以将默认的 libinput 配置文件（`40-libinput.conf`）符号链接到目录搜索顺序优先于 `70-synaptics.conf` 的 `/etc/X11/xorg.conf.d/` 中去取代它：

```
# ln -s /usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf /etc/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf
```

: 如果在 `/etc/X11/xorg.conf.d/` 目录下这两个配置文件**同时存在**，libinput 的配置一定是处于较低优先级的；参见 Xorg#使用 .conf 文件。如果要禁用 libinput（并回退到较旧的驱动程序）， 只需从 `/etc/X11/xorg.conf.d/` 中删除之前创建的符号链接即可。

- 如果配置文件不起作用，请检查非特权用户是否拥有该文件读取权限。

检查哪些设备是由 libinput 管理的一种方法是查看 xorg 日志文件。以下是一个例子：

```
$ grep -e "Using input driver 'libinput'" /path/to/Xorg.0.log
[    28.799] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[    28.847] (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
[    28.853] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[    28.860] (II) Using input driver 'libinput' for 'Sleep Button'
[    28.872] (II) Using input driver 'libinput' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[    28.878] (II) Using input driver 'libinput' for 'SynPS/2 Synaptics TouchPad'
[    28.886] (II) Using input driver 'libinput' for 'TPPS/2 IBM TrackPoint'
[    28.895] (II) Using input driver 'libinput' for 'ThinkPad Extra Buttons'
```

这是一台 `/etc/X11/xorg.conf.d/` 中没有任何配置文件的笔记本电脑，也就是说，设备是被自动检测出来的。

当然，你可以选择为一个设备使用替代的驱动程序，而为其它设备选择 libinput。许多因素可能会影响到底使用哪个驱动程序。举个例子，与 Touchpad Synaptics 相比，libinput 驱动程序能根据自己的喜好去自定义触摸板行为的选项较少，但处理多点触控事件的程序逻辑要多得多（例如，手掌检测）。因此，如果你在使用某个驱动程序的时候，在硬件上遭遇了问题，那么尝试一下替代驱动程序是合理的。

自定义配置文件应放在 `/etc/X11/xorg.conf.d/` 中，并且遵循被广泛使用的命名模式，通常选择 `30-touchpad.conf` 作为文件名。

提示：阅读 `/usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf` 中的详细配置以获取指导并参考 libinput(4) 手册页获取有关可用配置选项的详细说明

一个基本的配置应该遵循以下的结构：

```
/etc/X11/xorg.conf.d/30-touchpad.conf
Section "InputClass"
    Identifier "devname"
    Driver "libinput"
    ...
EndSection
```

你可以在单个配置文件中定义任意多的 Section（通常每个输入设备只配置一个 Section）。 要配置你选择的设备，请指定 xorg.conf(5) § INPUTCLASS SECTION 中的一个过滤器，例如：

- `MatchIsPointer "on"`：指点杆（小红点）
- `MatchIsKeyboard "on"`
- `MatchIsTouchpad "on"`
- `MatchIsTouchscreen "on"`

输入设备能够在 CONFIGURATION 中进行配置，详情请参阅 libinput(4) § CONFIGURATION_DETAILS。 一些常用的配置选项有：

- `Option "Tapping" "on"`：触摸以点击
- `Option "ClickMethod" "clickfinger"`：触摸板不再拥有中右键区域的区分，与之代替的是双指代表右键，三指代表中键。详情请参阅libinput 文档。
- `Option "NaturalScrolling" "true"`：自然滚动（反方向滚动）

- `Option "ScrollMethod" "edge"`：边缘滚动页面

注意：有的功能只在特定设备中起作用，并且你可能需要重启“X 服务”来让功能生效。

使用 udev 规则

udev 设备管理器可用于设置设备的静态属性，这些 udev 属性可以在设备刚被接入、产生 libinput 事件之前就被读取。libinput 提供的文档介绍了如何使用 udev 配置静态设备。

下面的例子中选取该文档提到的第一个硬件属性：`LIBINPUT_CALIBRATION_MATRIX`，通过创建 udev 规则来校准触摸屏。

```
# libinput list-devices
```

该命令打印输入设备的设备名称（Device）和内核路径（Kernel）。例如，内核路径`/dev/input/event0` 的设备 `HID 02eb:114e`。

下面为该设备创建一个规则，将所有触摸屏输入旋转 270 度：

```
/etc/udev/rules.d/99-mytouchscreen-calibration.rules
# 将输入旋转 270 度
ENV{ID_USB_SERIAL}=="02eb_114e", ENV{LIBINPUT_CALIBRATION_MATRIX}="0 1 0 -1 0 1"
```

然后，重新加载规则并查看设备是否已经成功注册该规则：

```
# udevadm info /dev/input/event0
```

你应该能看到该设备的 `LIBINPUT_CALIBRATION_MATRIX` 已被列出。

最后，重启你的机器或 Wayland 桌面。

提示：参考#使用技巧和#疑难解答章节以获取更多 libinput 用例。

图形工具

下面列出了一些图形工具：

- GNOME：
- 控制中心（Control center）带有一个基础配置页面，详见 GNOME#鼠标和触摸板。
- gnome-tweaks包 提供一些其他设置。
- Cinnamon：
- 与 GNOME 界面相似，可更改选项更多。
- KDE Plasma：
- 键盘，鼠标和控制器可以通过系统设置（System Settings）配置。
- MATE：

- 你可以在 MATE 的控制面板中配置鼠标相关内容，也可以使用 `mate-mouse-properties`。
- Xfce
- 在 xfce4-settings包 下的“鼠标和触摸板（Mouse and Touchpad）”子菜单中进行配置。

提示与技巧

交换多指点击动作

本小节以交换触摸板的两指点击与三指点击动作为例进行说明。

为了使用两指点击来替代三指点击的动作，需要修改 Xorg 配置文件中 `TappingButtonMap` 选项。如果希望将单指、两指、三指点击对应的动作分别对应为左键、右键、中键（left/right/middle）点击，将 `TappingButtonMap` 设置为 `lrm` 即可。若想调换两指、三指点击对应动作，将该选项配置为 `lmr`（即单指、两指、三指点击分别对应左键、中键、右键点击）即可：

```
/etc/X11/xorg.conf.d/30-touchpad.conf
Section "InputClass"
    Identifier "touchpad"
    Driver "libinput"
    MatchIsTouchpad "on"
    Option "Tapping" "on"
    Option "TappingButtonMap" "lmr"
EndSection
```

如果你的设备不是触控板，请记得移除 `MatchIsTouchpad "on"` 选项，并对应修改 `Identifier` 选项。

设置按键映射

设置按键映射可以实现使用鼠标侧键替换鼠标中键（鼠标中键在 X11 中可以用于粘贴内容，一般为按压鼠标滚轮的对应按键）等功能。

可以通过如下命令查看按键映射情况：

```
$ xinput get-button-map device
```

其中 *device* 可以是 `xinput list` 命令返回的设备名或者设备ID。你可以随意交换按钮对应的数字并写回。例如：

```
$ xinput set-button-map device 1 6 3 4 5 0 7
```

在上面的例子中，我们将编号为 6 的按钮设置为了中键，并为原本的中键配置了按键 0 以禁用该按键。 关于按键映射的内容可以参阅 libinput(4) 的“ButtonMapping”部分。这种修改方式在 Wayland 中同样适用，但是需要注意的是，*device* 的编号与 button-map 也许互不相通。因此在 Xorg 与 Wayland 的设置并不能直接交换。

提示：你可以使用命令 `xev`（包含于软件包 xorg-xev包）来查看物理按键对应的逻辑按键编号。

在列出设备时，某些设备可能会以相同的设备名被多次列出，但是他们往往对应着不同的按键映射，因此准确修改按键映射需要辨别真正需要修改按键映射的设备。

一旦找到有效的配置方法，就可以通过多种替代方式将其永久保存。下面是一些作为示例的不同的设备。

xinitrc

下面是一个通过 xinitrc 来对某款鼠标（Logitech Revolution MX）进行配置的示例：

```
~/.xinitrc
...
for i in $(xinput list | grep "Logitech USB Receiver" | perl -n -e'/id=(\d+)/ && print
"$1\n"')
       do if xinput get-button-map "$i" 2>/dev/null| grep -q 20; then
              xinput set-button-map "$i" 1 17 3 4 5 8 7 6 9 10 11 12 13 14 15 16 2 18
19 20
       fi
done
...
```

Xorg

你也可以用 Xorg 配置文件实现。本例中使用的轨迹球（**Trackball**）带有一个物理滚轮，没有滚轮的设备可能需要参考 **Logitech Marble Mouse** 的配置。Kensington Slimblade 轨迹球的物理按键布局如下：

```
-----------
|2(M)|8(S)|<br>-----------
|1(L)|3(R)|<br>-----------<br>```
```

因此，对于左手用户，可以使用下面的配置。虽然该设备没有"向上滚动"和"向下滚动"按钮，但你不能在配置中禁用它们，否则某些应用程序将无法响应滚轮操作。

```
/etc/X11/xorg.conf
Section "InputClass"
     Identifier    "Trackball"
     MatchProduct "Kensington Kensington Slimblade Trackball"
     MatchProduct "Trackball"
     Driver        "libinput"
     Option        "ButtonMapping"       "3 0 1 4 5 6 7 8 2"
 EndSection
```

更改触摸板灵敏度

寻找触摸板适合的灵敏度阈值的方法可以参考上游文档 Debugging touchpad pressure ranges。

自定义触摸板的按压灵敏度可以通过“temporary local device quirks”实现，参见文档 Device quirks。

注意：

Quirks 是一组内部API（internal API），并不保证能够在未来版本的 libinput 中正常工作。 在libinput 1.11 到 1.12 版本中，udev规则 被 `.quirk`文件取代。

禁用设备

使用环境变量

`LIBINPUT_IGNORE_DEVICE` 环境变量可用于阻止特定设备的初始化（参见文档 Ignoring specific devices），通常用于 udev 规则：

```
/etc/udev/rules.d/99-libinput-ignore.rules
ACTION=="add|change", device_delineation, ENV{LIBINPUT_IGNORE_DEVICE}="1"
```

其中 *device_delineation* 是使用 udev 语法描述的某个具体设备。例如，如果要禁用某个 USB 设备，设备描述应该像这样：`SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="*vendor_id*", ATTRS{idProduct}=="*product_id*"`，其中具体的“id”可通过 `lsusb` 获取。

新规则文件创建完成后，udev 会自动获取更改并更新配置（参见 Udev#加载新规则），重新拔插设备即可令新规则生效。

使用 xinput

如需禁用触摸板，需先使用命令 `xinput list` 获取触摸板名称，之后使用命令 `xinput disable *name*` 来禁用。

注意：

- 使用设备ID来禁用设备是一种相对较为鲁莽的行为，因为设备ID可能被重新分配，使用设备名称是相对更好的选择。
- 当设备名中包含空格时，需要使用英文引号将其包含在内。

如果希望其在系统启动时生效，参见自动启动的相关内容。

可以编写相应脚本来启用或禁用触摸板（例如 toggle-touchpad.sh）。

手势操作

虽然 libinput 已经能处理多点触控事件，比如滑动和捏合的手势操作。但部分桌面环境和窗口管理器可能还没有支持这些功能。

libinput-gestures

对于兼容 EWMH（另见 wm-spec）的窗口管理器（WM），可以使用 libinput-gestures 。此程序使用 `libinput debug-events` 从 libinput 获取触摸板的手势，然后根据相关配置将其映射成相对应的行为。同时，此程序在 libinput 内置的识别范围内还提供了相当多了可自定义的功能。

请安装 libinput-gesturesAUR 以使用。

libinput-gestures 需要访问触控板设备。以前的做法是将用户添加到 `input` 用户组中，但更现代且安全的做法是使用 udev 规则动态地管理设备访问权限，或是 logind、acls。 对于 udev 规则，请创建以下文件：

```
/etc/udev/rules.d/71-touchpad.rules
ACTION!="remove", ENV{ID_INPUT_TOUCHPAD}=="1", TAG+="uaccess"
```

文件名称前的数字非常重要，设备属性 `ENV{ID_INPUT_TOUCHPAD}` 可能在 70 中被重置，而对于 systemd-logind(8)，`uaccess` 标签（tag）需要在 73 之前添加。

用户可使用默认的系统级别配置的手势（滑动、捏合），也可自定义配置文件，详情请参见 libinput-gestures 的说明文件。

如果已在使用 touchegg，请卸载 libinput-gesturesAUR 以防止可能的冲突（参见 这个问题）。

fusuma

Fusuma 是一个使用 Ruby 编写的多点手势识别器（multitouch gesture recognizer），可以作为 libinput-gestures 的替代品。

使用 Ruby gem 安装 `fusuma`：

```
$ gem install fusuma
```

或者可以从 AUR 安装：ruby-fusumaAUR。

除了 `fusuma` 模块，还需要安装Ruby模块 `fusuma-plugin-sendkey` 或者从 xdotool包（用于 X）与 ydotool包（Wayland 和 X11 通用）中任选其一。其他可选择的工具可以参见 Fusuma 项目说明中的 替代工具。

提示：`fusuma-plugin-sendkey` 模块同时支持 X 和 Wayland。

Fusuma 安装完成后需要在配置文件 `~/.config/fusuma/config.yml` 进行配置：

```
~/.config/fusuma/config.yml
swipe:
  3:
    left:
      sendkey: 'LEFTALT+RIGHT'
    right:
      sendkey: 'LEFTALT+LEFT'
    up:
      sendkey: 'LEFTALT+LEFTSHIFT+TAB'
    down:
      sendkey: 'LEFTALT+TAB'
pinch:
  in:
    sendkey: 'LEFTALT+LEFTSHIFT+TAB'
  out:
    sendkey: 'LEFTALT+TAB'

threshold:
  swipe: 0.5
```

```
  pinch: 0.2

interval:
  swipe: 0.2
  pinch: 0.2
```

适用于 `xdotool` 的配置：

```
~/.config/fusuma/config.yml
swipe:
  3:
    left:
      command: 'xdotool key alt+Right'
    right:
      command: 'xdotool key alt+Left'
    up:
      command: 'xdotool key ctrl+shift+plus'
    down:
      command: 'xdotool key ctrl+minus'
pinch:
  in:
    command: 'xdotool key ctrl+shift+plus'
  out:
    command: 'xdotool key ctrl+minus'

threshold:
  swipe: 0.5
  pinch: 0.2

interval:
  swipe: 0.2
  pinch: 0.2
```

`ydotool` 适用的配置同上。

适当配置滑动阈值（swip threshold）可以避免在滚动时划过过多页面。

需要注意的是该配置仅适用于三指滑动，并不适用于两指滑动（参见 这里）。

Gebaar

Gebaar 是另一个手势识别器（gesture recognizer）。与 Fusuma 相比，Gebaar 不支持“捏”的手势（该手势支持已经被加入开发计划中）和阈值配置，但是增加了四指、五指滑动手势与斜线滑动。

Gebaar 的一份 fork 可以通过 AUR 安装：gebaar-libinput-gitAUR，这一版本的 Gebaar 适配了“捏”的手势以及一些其他功能。该版本当前正处于积极开发的状态，但是配置文件与Gebaar 原始版本不兼容。

GnomeExtendedGestures

对于 GNOME 环境，可以尝试 GnomeExtendedGestures（gnome-shell-extension-extended-gestures-gitAUR）。 使用该工具可以将三指水平和垂直滑动对应动作配置为相关 gnome-shell actions（例如切换应用视图或在应用间切换）。

使用鼠标按键实现滚动

通过配置，在按住某个鼠标按键（例如左键或者右键，或者鼠标上的其他按键）的同时移动鼠标，可以实现滚动页面的动作，这对于轨迹球之类没有滚轮的设备十分有帮助。只需要将 `ScrollMethod` 配置为 `button`，并通过 `ScrollButton` 选项配置对应的按键即可。可以参考下面的例子：

```
/etc/X11/xorg.conf.d/00-mouse.conf
Section "InputClass"
    Identifier "system-mouse"
    MatchIsPointer "on"
    Option "ScrollMethod" "button"
    Option "ScrollButton" "3"
EndSection
```

调节鼠标滚轮滚动速度

对某些，尤其是在 HiDPI 设备上使用的鼠标，使用鼠标滚轮时可能会感觉滚动速度较慢。 相关补丁还没有合并进 libinput 项目中。另一个第三方 xf86-input-libinput 使用了这个补丁。

这个补丁为鼠标提供了一个新属性 `libinput Scroll Distance Scale`，可以通过如下方法设置这个属性的值：

```
$ xinput --set-prop 'RAPOO Rapoo 2.4G Wireless Device' 'libinput Scroll Distance Scale' 2.5 2.5
```

上述命令中，`RAPOO Rapoo 2.4G Wireless Device` 是你的鼠标在 `xinput --list` 输出中展示的设备名，`2.5 2.5` 是缩放比例，分别对应 x 和 y 方向。

或者你可以选择安装 libinput-multiplierAUR 并重启 Xorg，之后将 y 轴滚动距离配置为 6 倍：

```
$ echo 6 > /tmp/libinput_discrete_deltay_multiplier
```

这个示例展示了如何在焦点发生变化时调整滚动缩放。

打字时启用触摸板

默认情况下，`libinput` 在打字时会禁用触摸板。这会与某些软件产生冲突，例如 Inkscape，该软件具有需要在按下按键的同时移动鼠标的快捷键。一种在打字时启用触摸板的方法是将下面几行添加到 `/etc/X11/xorg.conf.d/30-touchpad.conf` 的 `InputClass` 部分：

```
Section "InputClass"
    ...
    Option "DisableWhileTyping" "0"
EndSection
```

也可以使用 Xinput 达到同样的效果。属性名称可能类似于 `libinput Disable While Typing Enabled`。

在 Wayland 上禁用或重新映射额外的按键

在 Wayland 上可通过配置 Udev 硬件数据库设置按键映射。

下面是一个禁用和重新映射鼠标按键的示例。 首先以 root 执行 `evtest`（需安装 evtest包 软件包），然后找到鼠标的设备标识符，监视其按键事件以找到对应的按键编码，接着设置 Udev 规则以禁用这些按键：

```
/etc/udev/hwdb.d/99-mouse-disable-buttons.hwdb
# 以名称通配匹配该设备
# 禁用"后退"和"前进"按键。
#
evdev:name:*Precision Evo*:*
 KEYBOARD_KEY_90004=reserved
 KEYBOARD_KEY_90005=reserved
```

运行以下命令使其生效：

```
# systemd-hwdb update
# udevadm trigger /dev/input/event*
```

也可以重新映射按键，而非禁用：

```
/etc/udev/hwdb.d/99-mouse-remap-buttons.hwdb
# 精确匹配设备。
# 见 `cat /sys/class/input/event${NUM}/device/modalias`
# （请将 ${NUM} 替换为相应的索引值，通常是数字）
#
# 交换"后退"和"前进"按键。
# 也可设置成 `btn_middle` 将按键映射为鼠标中键。
#
evdev:input:b0005v17EFp60F3e0306:*
 KEYBOARD_KEY_90004=btn_extra
 KEYBOARD_KEY_90005=btn_side
```

疑难解答

当遇到 libinput 相关问题时，可以尝试使用 `libinput debug-events` 进行调试，相关内容请参考 libinput-debug-events(1)。

一些输入事件需要内核支持，查看支持的输入事件可以安装软件包 evemu包，使用工具 `evemu-describe` 进行确认。

触摸板在 GNOME 中无法工作

首先需要确认触摸板的事件是否被正确地发送到 GNOME 处理，可以执行下面的命令：

```
$ gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.touchpad send-events enabled
```

此外，GNOME 可能会重载部分行为，例如关闭轻触点击和强制使用自然滚动（Natural Scrolling）。 如果希望进行修改，必须使用 GNOME 的设置命令 `gsettings` 或者你选择的图形前端进行配置。 例如，如果希望为当前用户开启轻触

点击（Tapping）以及关闭自然滚动（Natural Scrolling），按照下面的命令修改触摸板的相关配置：

```
$ gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.touchpad tap-to-click true
$ gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.touchpad natural-scroll false
```

惯性滚动在 KDE 中无法工作

该功能尚未实现，参见 KDE bug 456383。对于基于 Chromium 的浏览器，可以安装 SmoothScroll 扩展作为临时解决方案。

进入平板电脑模式后按键卡住

在某些平板电脑（尤其是 Lenovo Yoga 系列）上，进入平板电脑模式时按住键盘按键可能会导致该键一直处于触发状态，直到禁用平板电脑模式。有时可以通过修改 libinput 的 quirks 文件来修复此行为（参见 Issue 914）。

先找到键盘设备的名称：

```
# libinput list-devices
...
Device:           AT Translated Set 2 keyboard
Kernel:           /dev/input/event3
Capabilities:     keyboard
...
```

然后，创建一个覆盖文件：

```
/etc/libinput/local-overrides.quirks
[Lenovo Thinkpad Yoga]
MatchName=AT Translated Set 2 keyboard
ModelTabletModeNoSuspend=0
```

`ModelTabletModeNoSuspend=0`会禁用导致该 bug 的行为。有关配置格式和用于选择待配置设备的 Match 指令，请参考文档 Device quirks。通常可以根据针对特定设备的现有 quirks 条目来创建覆盖文件。默认的 quirks 文件位于 `/usr/share/libinput/` 目录中。

参阅

- libinput 文档
- FOSDEM 2015 - libinput - Hans de Goede on goals and plans of the project
- Peter Hutterer's Blog - numerous posts on libinput from one of the project's hackers
- Talk by the primary libinput maintainer outlining the history and state (as of 2020) of Linux input device handling
- Blog post by the libinput maintainer outlining the rationale for libinput

6.5 Touchpad Synaptics

难度 高级 | **篇幅** 42.1 KB | **所属** 输入设备

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 高级配置
- $1 = "add" / "remove"
- $2 = %k from udev

警告：`xf86-input-synaptics` 已经停止维护，请尽量使用 libinput。个别情况下还是要使用 *xf86-input-synaptics*, 比如 和

本文描述了 ***Synaptics 输入驱动*** 的安装和配置过程，适用于大多数笔记本电脑上的Synaptics(或ALPS)触摸板。

安装

安装软件包 xf86-input-synaptics包。

配置

配置的主要方法是通过修改 xorg Server 配置文件来完成配置。在安装了 `xf86-input-synaptics` 之后，一个默认的配置文件位于 `/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-synaptics.conf`。

用户可以将此文件复制到 `/etc/X11/xorg.conf.d/`然后编辑配置，完整的选项列表请参考synaptics的 synaptics(4) 手册页。

常用选项

下面列举了大多数用户希望进行配置的选项。比如，下面的例子里，我们启用了水平，垂直和环形滚动:

```
/etc/X11/xorg.conf.d/70-synaptics.conf
 Section "InputClass"
       Identifier "touchpad"
       Driver "synaptics"
       MatchIsTouchpad "on"
              Option "TapButton1" "1"
              Option "TapButton2" "3"
              Option "TapButton3" "2"
              Option "VertEdgeScroll" "on"
              Option "VertTwoFingerScroll" "on"
              Option "HorizEdgeScroll" "on"
              Option "HorizTwoFingerScroll" "on"
              Option "CircularScrolling" "on"
              Option "CircScrollTrigger" "2"
              Option "EmulateTwoFingerMinZ" "40"
              Option "EmulateTwoFingerMinW" "8"
              Option "FingerLow" "30"
              Option "FingerHigh" "50"
              Option "MaxTapTime" "125"
              ...
 EndSection
```

****TapButton1 : (integer) 配置 “当用一根手指在非角落区域触击时，哪个鼠标键点击事件被上报” TapButton2 : (integer) 配置 “当用两根手指在非角落区域触击时，哪个**

鼠标键点击事件被上报” TapButton3 : (integer) 配置 “当用三根手指在非角落区域触击时，哪个鼠标键点击事件被上报” RBCornerButton : (integer) 配置 “当在右下角单指触及时，哪个鼠标键点击事件被上报"（使用`Option "RBCornerButton" "3"`来完成Ubuntu式的右键点击设定（右下角轻触代表点击右键））RTCornerButton : (integer) 对右上角轻触进行配置，和RBCornerButton类似 VertEdgeScroll : (boolean) 在触摸板的由边缘滑动时，启用垂直滚动 HorizEdgeScroll : (boolean) 在触摸板的下边缘滑动时，启用水平滚动 VertTwoFingerScroll : (boolean) 启用双指垂直滚动 HorizTwoFingerScroll : (boolean) 启用双指水平滚动 EmulateTwoFingerMinZ/W : (integer) 使用这两个参数来对双指滚动的精度进行调教 FingerLow : (integer) 手指压力低于此数值时视为手指移开。 FingerHigh : (integer) 手指压力高于此数值时视为手指按压. MaxTapTime : Determines how "crisp" a tap must be to be considered a real tap. Decrease the value to require a more crisp tap. Properly adjusting this parameter can reduce false positives when the hands hover over or lightly touch the pad. VertScrollDelta and **HorizScrollDelta** : (integer) configures the speed of scrolling, it is a bit counter-intuitive because higher values produce greater precision and thus slower scrolling. Negative values cause natural scrolling like in OS X.

这个例子包含了所有选项的简短介绍. 因为不同计算机的配置一般也不同. 我们推荐使用 synclient来对你的计算机进行针对性调教

如果你经常因为手掌扫过触摸板而导致TabButton2属性被触发(大多数时候都是"粘贴”动作)，而你又不介意关闭掉双指触击功能，请将`TapButton2`设置为0.

Recent versions include a "Coasting" feature, enabled by default, which may have the undesired effect of continuing almost any scrolling until the next tap or click, even if you are no longer touching the touchpad. This means that to scroll just a bit, you need to scroll (by using the edge, or a multitouch option) and then almost immediately tap the touchpad, otherwise scrolling will continue forever. If wish to avoid this, set `CoastingSpeed` to 0.

如果触摸板太敏感，可以使用更高的 `FingerLow` 和 `FingerHigh` 值，`FingerLow` 应该比 `FingerHigh` 小。

实时配置

除了提供传统的配置方法，Synaptics驱动现在还支持实时配置。这意味着用户能通过软件来进行实时设置而不需要重启X服务器。在你将配置项添加到主配置文件之前，这个特性可以帮助你进行测试。

警告：实时配置是非永久的，当重启，挂起/恢复，或者重启udev后就会失效。所以这个功能只适合用来对配置进行测试和精校。

命令行工具

Synclient — Synclient是一个可以对Synaptics驱动进行查询并进行配置的命令行工具，这个工具是由synaptics维护者开发并和synaptics驱动一起提供给用户

: https://xorg.freedesktop.org/ || xf86-input-synaptics包

xinput — 调试设备的小型通用命令行程序

: https://xorg.freedesktop.org/ || xorg-xinput包

图形化工具

- **GPointing Device Settings** — 提供对当前系统上的指针设备进行实时配置的图形界面(包括Synaptics触摸板),这个应用替代GSynaptics成为了对Synaptics驱动进行图形化配置的优先程序.

: https://wiki.gnome.org/Attic/GPointingDeviceSettings || gpointing-device-settingsAUR

注意：需要安装 xf86-input-synaptics包 和 libsynapticsAUR , GPointingDeviceSettings工具才能在Synaptics触摸板上运行!

- **kcm-touchpad** — 在KDE的一个新的触摸板配置工具，提供了一个在“系统设置”中的模块。在2014年2月发布，工作于KDE SC 4.12+。这将被作为一个 *synaptiks* 和 *kcm_touchpad* 的替代品。

: https://invent.kde.org/plasma/plasma-desktop/-/tree/master/kcms/touchpad || plasma-desktop包

其他选项

****VertScrollDelta** and **HorizScrollDelta**** : (integer)配置滚动速度, 对它们的配置比较直观,因为值越高滚动精度就越高而速度越低.设置成负值就能实现类似OS X系统的"自然滚动"

SHMConfig : (boolean) 是否开启共享内存以支持实时调试. 现在这个选项已经无效,并且它也只能提供针对事件的实时调试

Xfce4/Cinnamon

当在**XFCE 4**下想要修改这些设定时:

1. 打开 *System Settings*.

2. 点击 *Mouse and Touchpad*.
3. 在 *Touchpad* 选项卡里对这些配置进行更改.

To change these settings in **Cinnamon**:

1. Open *Cinnamon System Settings*.
2. Click *Mouse and Touchpad*.
3. Change the settings on the *Touchpad* tab.

MATE

在MATE上，可以通过下面方法配置触摸板：

1. 运行 `dconf-editor`
2. 编辑 `org.mate.desktop.peripherals.touchpad` 文件夹里面的键

可以通过下面的方法来阻止Mate配置守护程序改写当前配置：

1. 运行 `dconf-editor`
2. 编辑 `org.mate.SettingsDaemon.plugins.mouse`
3. 取消**active**勾选 .

高级配置

使用xinput来检测您的触摸板有什么功能

根据型号不同，Synaptics可能有以下特性:

- 拥有物理左键，物理中键，物理右键
- 能够进行两指检测
- 能够进行三指检测
- 能够配置分辨率

使用 `xinput list`来找到您的synaptics设备名

首先，找到触摸板的名字

```
$ xinput -list
```

然后，您可以使用xinput(1)来查看您的触摸板有什么特性

```
$ xinput list-props "SynPS/2 Synaptics TouchPad" | grep Capabilities
```

```
	Synaptics Capabillities (309):	1, 0, 1, 0, 0, 1, 1
```

从左到右，分别代表：

- (1) 设备有物理左键
- (0) 设备有物理中键
- (1) 设备有物理右键

- (0) 设备支持两指检测
- (0) 设备支持三指检测
- (1) 设备可以配置垂直分辨率
- (1) 设备可以配置水平分辨率

使用`xinput list-props "SynPS/2 Synaptics TouchPad"`来列出设备的所有属性

详情请阅读xinput和synaptics的帮助文档

Synclient

在synaptics manpage里面列出的所有参数都可以通过synclient进行配置.下面命令列出了一个完整的用户设置的清单：

```
$ synclient -l
```

所有列出的参数都可以用synclient进行配置, 比如:

```
$ synclient PalmDetect=1 (to enable palm detection)
$ synclient TapButton1=1 (configure button events)
$ synclient TouchpadOff=1 (disable the touchpad)
```

使用synclient进行成功的设定和测试后,你可以将这些设定添加到`/etc/X11/xorg.conf.d/10-synaptics.conf`中

synclient监视器可以实时地显示触摸板的触摸位置和压力，以提供比默认的Synaptics设置更精细的调整。您需要设置**SHMConfig**选项为**on**或**true**以确保synclient正常工作。

您可以这样启动synclient:

```
$ synclient -m 100
```

\-m参数设置了synclient的更新间隔时间，单位为毫秒。

这个监视器提供了有关于触摸板当前状态的信息。比如，如果您利用触摸板移动了鼠标指针，那么监视器中x和y的值就会随之变化。这样您就可以方便地确定各个边界，以便于设定LeftEdge-，RightEdge-，BottomEdge-和TopEdge-选项。

下面列出了所有能够监视的状态以及它们的简要描述：

+监视项+	+描述+
time	从开始记录起到当前经过的时间，单位是秒。
x, y	手指放在触摸板上的x/y坐标，原点是左上角。
z	手指放在触摸板上的压力。
f	放在触摸板上的手指数。
w	手指的宽度。
l,r,u,d,m,multi	这些值代表了左，右，上，下，中，多功能这6个按键的状态，0代表没有被按下，1代表被按下。
gl,gm,gr	

+监视项+	+描述+
	对于有guest device的触摸板，这些值代表了guest device上按键的状态。
gdx, gdy	guest device的x/y坐标。

如果某个值一直是0，那就表明您的触摸板不支持这一项。

可以利用`synclient`来测试新的值（首先要确保SHMConfig被打开）。例如，要调整最小指针速度：

```
$ synclient MinSpeed=0.5
```

这样做出的改变不是永久的。如果您对这些更改满意并希望它们一直保留，就需要把他们放到 `/etc/X11/xorg.conf.d/10-synaptics.conf` 中。 }}

Evtest

evtest工具能够实时的显示触摸板上的压力和位置信息,允许对默认的Synaptics设定进行精校.可以通过如下方式启动evtest

```
$ evtest /dev/input/eventX
```

*X*代表触摸板的ID,可以通过查看`cat /proc/bus/input/devices`的输出来获取它.evtest需要对设备进行排他访问,因此,evtest不能和X Server的实例共存.你可以通过杀死X Server进程或者在虚拟终端上运行evtest来解决这个问题(例如,通过`CTRL+ALT+2`来切换到2号虚拟终端)

xev

工具 xorg-xev包 可以实时显示按压、点击、压力、位置和其它检测到的数据，可以更深入的优化 Synaptics 设置。xev 可以通过 "-event" 参数设置报告的事件。

环状滚动

Synaptics提供和ipod触控方式类似的环状滚动功能。您可以在触摸板上画圈，来代替在边缘上垂直或水平地滑动。有些用户发现这样滚动的更快也更精确.

添加下面几行到`/etc/X11/xorg.conf.d/70-synaptics.conf`中以启用环状滚动：

```
/etc/X11/xorg.conf.d/70-synaptics.conf
 Section "InputDevice"
         ...
         Option      "CircularScrolling"          "on"
         Option      "CircScrollTrigger"          "0"
         ...
 EndSection
```

选项**CircScrollTrigger**可以设置为下面的值之一，它能够决定环状滚动应该从哪个边缘开始：

```
0     所有边缘
1     顶部边缘
2     右上角
```

```
3     右边缘
4     右下角
5     底部边缘
6     左下角
7     左边缘
8     左上角
```

设置一个非0值对于同时使用水平/垂直滚动和环状滚动的用户非常有用.设定后,会根据你开始的边缘决定到底使用哪种滚动.

如果您想要快速滚动，请在触摸板中部画小圈，相反，如果您想要慢速地且更精确地滚动，请画大圈。

自然滚动(触摸屏式滚动)

可以在synaptics上启用自然滚动(触摸屏那种滚动).只要将`VertScrollDelta`和`HorizScrollDelta`的值设定为负就行(翻转滚动方向):

```
/etc/X11/xorg.conf.d/70-synaptics.conf
Section "InputClass"
    ...
    Option      "VertScrollDelta"           "-111"
    Option      "HorizScrollDelta"          "-111"
    ...
EndSection
```

软开关

有一个能启用禁用触摸板的软开关会方便许多，可以用 *xinput* 脚本绑定到键盘事件，详情参考 Extra keyboard keys in Xorg。

```
/usr/local/bin/touchpad_toggle.sh
#!/bin/bash

declare -i ID
ID=`xinput list | grep -Eio '(touchpad|glidepoint)\s*id\=[0-9]{1,2}' | grep -Eo '[0-9]
{1,2}'`
declare -i STATE
STATE=`xinput list-props $ID|grep 'Device Enabled'|awk '{print $4}'`
if [ $STATE -eq 1 ]
then
    xinput disable $ID
    # echo "Touchpad disabled."
    # notify-send 'Touchpad' 'Disabled' -
i /usr/share/icons/Adwaita/48x48/devices/input-touchpad.png
else
    xinput enable $ID
    # echo "Touchpad enabled."
    # notify-send 'Touchpad' 'Enabled' -i /usr/share/icons/Adwaita/48x48/devices/input-
touchpad.png
fi
```

提示：使用 bumblebee 下的外置显示时，可以通过在命令中加入 `DISPLAY=:8` 设置第二个 X Server.

此外可以使用 `synclient` 切换 touchpad. 这个方式仅能禁用触摸事件，无法禁用物理按键的使用：

```
/sbin/trackpad-toggle.sh
 #!/bin/bash

 synclient TouchpadOff=$(synclient -l | grep -c 'TouchpadOff.*=.*0')
```

在打字时禁用触摸板

使用驱动的掌压感应

首先,你需要测试您的触摸板是否支持掌压感应,如果支持,需要测试设定是否精确:

```
$ synclient PalmDetect=1
```

试着打字,通过如下方式调整感应精度，PalmMinWidth 用来设定接触面的最小值

```
$ synclient PalmMinWidth=8
```

PalmMinZ用来设定在什么压力下会启动掌压感应

```
$ synclient PalmMinZ=100
```

提示：可以使用 evtest包 查看 touchpad 使用时的宽度和 Z 值.

当你找到了合适的设定后,将它们加入 `/etc/X11/xorg.conf.d/70-synaptics.conf`中.

```
Option "PalmDetect" "1"
Option "PalmMinWidth" "8"
Option "PalmMinZ" "200"
```

警告：For some touchpads, an issue with the kernel can cause the palm width to always be reported as 0. This breaks palm detection in a majority of cases. Pending an actual fix, you can patch the synaptics package to use only Z for palm detection.

提示：If you experience problems with consistent palm detection for your hardware, an alternative to try is libinput.

使用 syndaemon

syndaemon(1) 可以监控键盘活动并在打字时禁用触摸板，有多个选项可以控制禁用条件。可以通过下面命令查看帮助：

```
$ syndaemon -?
```

例如要在打字 0.5 秒后禁用点击和滚动，忽略 Ctrl 等修饰键，使用

```
$ syndaemon -i 0.5 -t -K -R
```

确定好需要的选项后，在登录管理器或 xinitrc 中配置为随 X 启动，使用 `-d` 选项程序会在后台运行。

检测到鼠标后禁用触摸板

在udev的协助下，可以实现当外置鼠标插入后自动禁用触摸板的功能。可以使用下面规则：

基本桌面

非桌面环境可以使用下面通用规则：

```
/etc/udev/rules.d/01-touchpad.rules
SUBSYSTEM=="input", KERNEL=="mouse[0-9]*", ACTION=="add", ENV{DISPLAY}=":0",
ENV{XAUTHORITY}="/home/username/.Xauthority", RUN+="/usr/bin/synclient TouchpadOff=1"
SUBSYSTEM=="input", KERNEL=="mouse[0-9]*", ACTION=="remove", ENV{DISPLAY}=":0",
ENV{XAUTHORITY}="/home/username/.Xauthority", RUN+="/usr/bin/synclient TouchpadOff=0"
```

If the touchpad is always deactivated at startup, even when no mouse is plugged in, try adding the following criteria between the `KERNEL` and `ACTION` parameters above:

```
ATTRS{name}!="*TouchPad", ATTRS{name}!="*Stick",
```

GDM

GDM usually stores the Xauthority files inin a randomly-named directory. You should find your actual path to the Xauthority file which can be done using `ps ax`. For some reason multiple authority files may appear for a user, so a rule like will be necessary:

GDM 将 Xauthority 文件存放在 `/var/run/gdm` 下随机命名的文件夹中. `ps ax` 可以查到 Xauthority 文件的位置，udev规则一般是这样的:

```
ACTION=="add", KERNEL=="mouse[0-9]", SUBSYSTEM=="input",
PROGRAM="/usr/bin/find /var/run/gdm -name *username* -print -quit", ENV{DISPLAY}
=":0.0", ENV{XAUTHORITY}="$result/database", RUN+="/usr/bin/synclient TouchpadOff=1"
ACTION=="remove", KERNEL=="mouse[0-9]", SUBSYSTEM=="input",
PROGRAM="/usr/bin/find /var/run/gdm -name *username* -print -quit", ENV{DISPLAY}
=":0.0", ENV{XAUTHORITY}="$result/database", RUN+="/usr/bin/synclient TouchpadOff=0"
```

Furthermore, you should validate that your udev script is running properly! You can check for the conditions using `udevadm monitor -p` which must be run as root.

With syndaemon running

`syndaemon` whether started by the user or the desktop environment can conflict with synclient and will need to be disabled. A rule like this will be needed:

```
/etc/udev/rules.d/01-touchpad.rules
SUBSYSTEM=="input", KERNEL=="mouse[0-9]", ACTION=="add",
PROGRAM="/usr/bin/find /var/run/gdm -name username -print -quit", ENV{DISPLAY}=":0",
ENV{XAUTHORITY}="$result/database", RUN+="/bin/sh -c '/usr/bin/synclient
TouchpadOff=1 ; sleep 1; /bin/killall syndaemon; '"
```

touchpad-state

An AUR package touchpad-state-gitAUR has been created around the udev rules above. It includes a udev rule and script:

```
touchpad-state [--off] [--on]
```

GNOME

GNOME users can install GNOME shell extension Touchpad Indicator, change "Switch Method" to "Synclient" and enable "Automatically switch Touchpad On/Off" in its preferences.

KDE

If using Plasma, the package plasma-desktop包 can be used to manage the touchpad.

System with multiple X sessions

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因： Hard-coded `DISPLAY` variable does not work with multiple X sessions.（在 Talk:Touchpad Synaptics 中讨论）

For an environment where multiple users are present, a slightly different approach is needed to detect the current users X environment. This script will help achieving this:

```
/usr/bin/mouse-pnp-event-handler.sh
#!/bin/sh
## $1 = "add" / "remove"
## $2 = %k from udev

## Set TRACKPAD_NAME according to your configuration.
## Check your trackpad name with:
## find /sys/class/input/ -name mouse* -exec udevadm info -a {} \; | grep 'ATTRS{name}'
TRACKPAD_NAME="SynPS/2 Synaptics TouchPad"

USERLIST=$(w -h | cut -d' ' -f1 | sort | uniq)
MOUSELIST=$(find /sys/class/input/ -name mouse*)

for CUR_USER in ${USERLIST}; do
         CUR_USER_XAUTH="$(sudo -Hiu ${CUR_USER} env | grep -e "^HOME=" | cut -d'=' -
f2)/.Xauthority"

        ## Can't find a way to get another users DISPLAY variable from an isolated root
environment. Have to set it manually.
        #CUR_USER_DISPL="$(sudo -Hiu ${CUR_USER} env | grep -e "^DISPLAY=" | cut -d'='
-f2)"
        CUR_USER_DISPL=":0"

        export XAUTHORITY="${CUR_USER_XAUTH}"
        export DISPLAY="${CUR_USER_DISPL}"

        if [ -f "${CUR_USER_XAUTH}" ]; then
                case "$1" in
                        "add")
                                /usr/bin/synclient TouchpadOff=1
                                /usr/bin/logger "USB mouse plugged. Disabling touchpad
for $CUR_USER. ($XAUTHORITY - $DISPLAY)"
                        ;;
                        "remove")
                                ## Only execute synclient if there are no external USB
mice connected to the system.
                                EXT_MOUSE_FOUND="0"
                                for CUR_MOUSE in ${MOUSELIST}; do
                                        if [ "$(cat ${CUR_MOUSE}/device/name)" !=
"${TRACKPAD_NAME}" ]; then
                                                EXT_MOUSE_FOUND="1"
                                        fi
                                done
                                if [ "${EXT_MOUSE_FOUND}" == "0" ]; then
                                        /usr/bin/synclient TouchpadOff=0
                                        /usr/bin/logger "No additional external mice
found. Enabling touchpad for $CUR_USER."
                                else
                                        logger "Additional external mice found. Won't
enable touchpad yet for $CUR_USER."
                                fi
                        ;;
                esac
        fi
done
```

Update the `TRACKPAD_NAME` variable for your system configuration. Run `find /sys/class/input/ -name mouse* -exec udevadm info -a {} \; | grep 'ATTRS{name}'` to get a list of useful mice-names. Choose the one for your trackpad.

Then have udev run this script when USB mices are plugged in or out, with these udev rules:

```
/etc/udev/rules.d/01-touchpad.rules
SUBSYSTEM=="input", KERNEL=="mouse[0-9]*", ACTION=="add", RUN+="/usr/bin/mouse-pnp-event-handler.sh add %k"
SUBSYSTEM=="input", KERNEL=="mouse[0-9]*", ACTION=="remove", RUN+="/usr/bin/mouse-pnp-event-handler.sh remove %k"
```

一体化触摸板 (也被称为 ClickPads)

一些笔记本使用按键与触摸板面一体的触摸板.比如HP 4500系列笔记本,ThinkPad X220,X1 系列笔记本.默认情况下所有按键都被识别为左键,这样就不能使用右键中键,Click-Drag手势等功能. 在synaptics 1.6.0版驱动之前,一般使用第三方补丁来支持此类设备.但从1.6.0开始,Synaptics使用*mtdev*库实现了对多点触控的原生支持. 请注意,尽管支持多点触控,但是Synaptics驱动不会识别是不是不同的手指(至少到1.7.1都是这样),这样的话,当使用物理按键或者拖放手势时会有一些奇怪的现象出现.xf86-input-mtrack驱动对多点触控有更好的支持.

可以修改`/etc/X11/xorg.conf.d/50-synaptics.conf`来启用其他按键(或者给自定义的synaptics配置文件赋一个更高的优先级(前缀号更高),比如55-synaptics.conf):

```
/etc/X11/xorg.conf.d/50-synaptics.conf
...
Option "ClickPad"          "true"
Option "EmulateMidButtonTime" "0"
Option "SoftButtonAreas"   "50% 0 82% 0 0 0 0 0"
...
```

这三个选项是开启其他按键的关键,第一个启用多点触控,第二个关闭中键模拟(ClickPad不支持),第三个定义软按键区域

SoftButtonAreas选项的格式是(请参考synaptics(4)):

```
RightButtonAreaLeft RightButtonAreaRight RightButtonAreaTop RightButtonAreaBottom
MiddleButtonAreaLeft MiddleButtonAreaRight MiddleButtonAreaTop MiddleButtonAreaBottom
```

上面的例子一般在synaptics驱动包提供的文档中都能找到,它将触摸板的X坐标50%以右,Y坐标82%以下区域定义为右键.这里没有中键的定义,.定义的时候请注意:

```
将边缘设置为0代表将边缘设置到当前方向的无限远处.
```

下面的例子将右键定义为X坐标60%以右,Y坐标82%以下;X坐标40%以右,59%以左,Y坐标82%以下被定义为中键

```
...
Option     "SoftButtonAreas"   "60% 0 82% 0 40% 59% 82% 0"
...
```

可以使用`synclient`来检查新的软按键区域设置:

```
$ synclient -l | grep -i ButtonArea
        RightButtonAreaLeft     = 3914
        RightButtonAreaRight    = 0
        RightButtonAreaTop      = 3918
        RightButtonAreaBottom   = 0
        MiddleButtonAreaLeft    = 3100
        MiddleButtonAreaRight   = 3873
        MiddleButtonAreaTop     = 3918
        MiddleButtonAreaBottom  = 0
```

如果发现上述设定失效,请确认是否有其他设置覆盖了您的设置(比如,一些AUR包给其配置档赋予了很高的优先级)

Bottom edge correction

In some cases, for example Toshiba Satellite P50, everything work out of the box except often your click are seen as mouse movement and the cursor will jump away just before registering the click. This can be easily solved running

```
$ synclient -l | grep BottomEdge
```

take the BottomEdge value and subtract a the wanted height of your button, then temporary apply with

```
$ synclient AreaBottomEdge=4000
```

when a good value has been found make it a fixed correction with

```
/etc/X11/xorg.conf.d/70-synaptics.conf
...
Option "AreaBottomEdge"         "4000"
...
```

注意：The area will not act as touchpad if the touch **begins** in that area, but it can still be used if the touch has originated outside.

疑难解答

在从挂起/休眠恢复后触摸板不工作

偶尔，当计算机从睡眠或休眠状态恢复时，触摸板可能会失效。这通常可以在不重启的情况下通过以下方法纠正：

- 切换到控制台再切换回来，
- 再次进入睡眠模式，然后再次恢复，或
- 定位正确的内核模块，然后移除并重新插入它，可能使用特定参数（例如 `modprobe -r psmouse && modprobe -r psmouse proto=imps`），
- 黑名单内核模块 `psmouse` 可能是一个永久解决方案（当触摸板由另一个模块处理时，例如 `i2c_designware_platform`），
- 添加 `psmouse.synaptics_intertouch=0` 内核参数 可以永久解决此问题。

注意：您可以使用 `Ctrl+Alt+F1` 到 `F8` 来切换到控制台，而无需使用鼠标。

如果您使用的是笔记本电脑，在合上笔记本电脑盖子后再次打开之后遇到这个问题，可以修改您的电源管理策略，将合上盖子的行为改为“关闭屏幕”，而不是”挂起“或者”休眠“。

xorg.conf.d/70-synaptics.conf在 MATE 上失效

MATE 会覆盖您的个性化设定,包括那些没法在 MATE 下进行图形化设定的选项.这会导致`/etc/X11/xorg.conf.d/70-synaptics.conf` 里的设置不起作用了.请参考本文MATE 一节来避免这种情况的发生.

触摸板无法工作, Xorg.0.log 中显示 "Query no Synaptics: 6003C8"

一般这是因为在系统上设置synaptics的方法不对:同时载入了两个synaptics模块.我们可以通过查看xorg log(`/var/log/Xorg.0.log`)来识别这种情况:

```
/var/log/Xorg.0.log
 [ 9304.803] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "evdev touchpad
catchall"
 [ 9304.803] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "touchpad catchall"
```

这里可以看到两个不同的模块被载入了.在某些情况下,这会导致触摸板不可用.

我们可以通过将 `MatchDevicePath "/dev/input/event*"` 添加到 `/etc/X11/xorg.conf.d/10-synaptics.conf` 中来防止这种双重载入:

```
/etc/X11/xorg.conf.d/10-synaptics.conf
 Section "InputClass"
       Identifier "touchpad catchall"
       Driver "synaptics"
       MatchIsTouchpad "on"
       MatchDevicePath "/dev/input/event*"
             Option "TapButton1" "1"
             Option "TapButton2" "2"
             Option "TapButton3" "3"
 EndSection
```

重启X Server,检查Xorg.0.log,这个错误应该会消失,触摸板也应该可用了

相关bug报告:FS#20830

相关论坛主题:

- https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=104769
- https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=825690

触摸板被识别为"PS/2 Generic Mouse" 或者 "Logitech PS/2 mouse"

Laptops with touchscreen & touchpad

There also seems to be a problem with laptops which have both a touchscreen & a touchpad, such as the Dell XPS 12 or Dell XPS 13. To fix this, you can blacklist the `i2c_hid` driver, this does have the side-effect of disabling the touchscreen though.

This seems to be a known problem. Also see this thread.

Post kernel 3.15, having the module blacklisted may cause touchpad to stop working completely. Removing the blacklist should allow this to start working with limited functionality, see FS#40921.

Synaptics触摸板某些功能失效 (比如触击,滚动)

有些时候Synaptics触摸板会失去某些功能.即使正确配置了也不能使用诸如双指滚动,双指触发中键点击等功能.这个问题可能和上面提到的

如果阻止了重复加载模块后还有问题,可以尝试将"MatchIsTouchPad"配置项注释掉(这个选项synaptics默认开启)

If clicking with either 2 or 3 fingers is interpreted as a right-click, so you cannot get a middle click either way regardless of configuration, this bug is probably the culprit: https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=55365

在一些笔记本的Elantech touchpads触摸板多点触控失效

在内核启动选项加上"i8042.reset i8042.nomux=1 i8042.nopnp i8042.noloop"等. 在我的联想小新笔记本上我增加了"i8042.reset i8042.nomux=1"两个选项，触摸板正常识别，多点触控可用。

指针跳跃

某些用户会发现鼠标指针奇怪地在屏幕上“跳跃”，当前没有有效的办法来解决这个问题，但是有开发者正在关注这个BUG.

另一个可能是你遇到了和i8042控制器有关的*IRQ losses*问题(很多笔记本用这个i8042来控制键盘,触摸板).你有两个选择: 1.重新加载psmouse模组(rmmod&&insmod) 2.将i8042.nomux=1加入到启动行里,然后重启电脑

在`/dev/input/*`中没有触摸板设备}

如果出现这种情况，您可以利用这条命令来显示您的输入设备信息：

```
$ cat /proc/bus/input/devices
```

找寻一个名字为"SynPS/2 Synaptics TouchPad"的输入设备。"Handlers"一节就是触摸板设备的正确位置。

样例输出

```
$ cat /proc/bus/input/devices
 I: Bus=0011 Vendor=0002 Product=0007 Version=0000
 N: Name="SynPS/2 Synaptics TouchPad"
 P: Phys=isa0060/serio4/input0
 S: Sysfs=/class/input/input1
 H: Handlers=mouse0 event1
 B: EV=b
 B: KEY=6420 0 7000f 0
```

在这个例子中 `Handlers` 是 `mouse0` 和 `event1`，所以应该使用 `/dev/input/mouse0` 作为触摸板设备的位置。

Firefox和特殊触摸板事件

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因： 至少在我的FireFox version 23.01上面,没有这些设置而且默认设定工作的很好（在 Talk:Touchpad Synaptics 中讨论）

默认的，firefox会设置触摸板上特殊区域完成特殊功能。你可以在地址栏输入**about:config**设置这些功能。编辑就是双击这些行，让true变成false，如果是数值你就必须手动改变了。

Firefox 17.0 and later

Horizontal scrolling will now by default scroll through pages and not through your history. To reenable Mac-style forward/backward with two-finger swiping, edit:

```
mousewheel.default.action.override_x = 2
```

You may encounter accidental forwards/backwards while scrolling vertically. To change Firefox's sensitivity to horizontal swipes, edit:

```
mousewheel.default.delta_multiplier_x
```

The optimum value will depend on your touchpad and how you use it, try starting with `10`. A negative value will reverse the swipe directions.

Opera:水平滚动问题

点击工具 -> 首选项 -> 高级 -> 快捷方式,在这里选择 "Opera Standard" 鼠标属性,点击“编辑”,在“应用程序”部分：

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因： 这里的描述不是很清晰,请使用Opera的朋友确认以后进行修正（在 Talk:Touchpad Synaptics 中讨论）

- 将 "Button 6" 键赋值给命令 "Scroll left"
- 将 "Button 7" 键赋值给命令 "Scroll right"

在LG笔记本上的滚动和多功能

这些问题可能出现在多种型号的LG笔记本上。 症状包括：当按下鼠标键1时snaptics误认为同时有ScrollUP操作和一个鼠标键1按下；鼠标键2的情况类似.

滚动问题可以通过添加下面一行到`xorg.conf`中：

```
/etc/X11/xorg.conf.d/xorg.conf
Option "UpDownScrolling" "0"
```

注意这会让synaptics对其它键的响应出错。有一个Oskar Sandberg写的补丁 能够解决这个问题。

但是不能为最新版的synaptics驱动打上面的补丁，编译会出错。您可以用GIT包来安装synaptics 。

To build the package after downloading the tarball and unpacking it, execute:

```
$ cd synaptics-git
$ makepkg
```

外置鼠标的其他问题

首先，你需要确定你的外部鼠标描述设置里面包含（或者类似）这一行：

```
/etc/X11/xorg.conf.d/xorg.conf
Option     "Device" "/dev/input/mice"
```

如果"Device"行不一样，改成如上的，并且重新启动X。如果没有解决，修改"Server Layout"设置，将**touchpad**设置为 CorePointer：

```
/etc/X11/xorg.conf.d/xorg.conf
InputDevice    "Touchpad" "CorePointer"
```

将你的外接鼠标设置为"SendCoreEvents":

```
/etc/X11/xorg.conf.d/xorg.conf
InputDevice    "USB Mouse" "SendCoreEvents"
```

最后，将这个添加到你的外接鼠标设置里面去：

```
/etc/X11/xorg.conf.d/xorg.conf
Option      "SendCoreEvents"     "true"
```

如果还是不行，说不定是鼠标硬件有问题。请检查是不是bug，或者查看论坛，看是否有人有更好的解决方法。

触摸板的同步问题

有些时候指针会没有原因地“卡住”几秒或随机乱动。可以在`/var/log/messages.log`中看到出现了如下提示：

```
/var/log/messages.log
psmouse.c: TouchPad at isa0060/serio1/input0 lost synchronization, throwing 3 bytes
away
```

这个问题没有一个通用的解决办法，但是您可以尝试以下的方法：

- 如果您使用CPU频率调节，不要使用"ondemand"模式而是"performance"模式 ，因为触摸板可能会在cpu频率变化时失去同步。
- 尝试不要使用ACPI电池监视器。
- 尝试用"proto=imps"选项载入pmouse模块，添加下面一行到`/etc/modprobe.d/modprobe.conf`中

```
/etc/modprobe.d/modprobe.conf
options psmouse proto=imps
```

- 尝试其它桌面环境。据某些用户报告，这个问题仅在使用Xfce，GNOME时才出现，不知道什么原因。

触击与按键点击之间出现延迟

如果出现了这种情况,建议启用FastTaps

将**Option "FastTaps" "1"** 添加到`/etc/X11/xorg.conf.d/10-synaptics.conf` 中:

```
/etc/X11/xorg.conf.d/10-synaptics.conf
 Section "InputClass"
      Identifier "Synaptics Touchpad"
      Driver "synaptics"
      ...
      Option "FastTaps" "1"
      ...
 EndSection
```

出现错误:SynPS/2 Synaptics TouchPad cannot grab event device, errno=16

如果你使用Xorg 7.4，查看Xorg日志(/var/log/Xorg.0.log)时候可能会发现有这么一条警告信息。这是因为当使用linux2.6事件协议，驱动默认会试图独占此设备。失败就会出现此条提示。也就是说其他无论是内核空间还是用户空间的程序都无法获取此设备上的信号。当你的xorg.conf里面还定义了一个/dev/misc输入设备时候，这点很有用。但是如果你想测试设备的信号，那么就很麻烦了。

开启和关闭这项功能，可以修改你定义的xorg.conf的触摸板部分:

```
Section "InputDevice"
       ...
       Option "GrabEventDevice" "boolean"
       ...
EndSection
```

*boolean*部分可以是yes或者false，分别代表启用和禁止此功能。

当然你也可以使用synclient来调整，不过不能马上生效，只有触摸板驱动被禁用然后重新启用才能有效果。你可以通过切换到控制台然后切换回X来实现。

从Windows系统重启后触摸板失去多点触控的能力

许多驱动都会在电脑启动时将固件载入到内存中.这些固件信息在重启后不一定会被清除,而且有可能和Linux下的驱动不兼容.唯一清除内存中此类信息的方法就是用关机取代重启.在实践中,一般认为不同操作系统的切换最好不要用重启来进行.

Touchpad not recognized after shutdown from Arch

Certain touchpads (elantech in particular) will fail to be recognized as a device of any sort after a standard shutdown from Arch linux. There are multiple possible solutions to this problem:

- Boot into a Windows partition/install disk and shutdown from there.
- Wait approximately 1 minute before turning on the computer after shutdown.
- As discussed in https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=81331#c186 a patch has been merged into the stable kernel that provides a fix for Elantech

touchpads. Gigabyte P34, P35v2 and X3 models are supported by default, for others (especially rebranded Gigabyte laptops, like XMG's) `i8042.kbdreset=1` can be set as kernel parameter.

Trackpoint and Clickpad

Newer Thinkpads do not have physical buttons for their Trackpoint anymore and instead use the upper area of the Clickpad for buttons (Left, Middle, Right). Apart from the ergonomic viewpoint this works quite well with current Xorg. Unfortunately mouse wheel emulation using the middle button is not supported yet. Install xf86-input-evdev-trackpointAUR from the AUR for a patched and properly configured version if you intend to use the Trackpoint.

参阅

- Synaptics 触摸板驱动
- Synaptics manual on x.org

Android

在 Arch Linux 上接触 Android，无非两种做法：把设备接上来调试，或把 Android 环境搬到本机。本章两头都覆盖：《Android 调试桥》讲安装、使用与排错，《Anbox》与《Waydroid》讲在 Arch 上装 Android 镜像，其中后者一节更详尽，《Android》则收拢同步、应用开发、编译、刷机等零散话题，也讲到在 Arch Linux 运行 Android 应用。

建议按《Android 调试桥》→《Waydroid》的顺序读，这两节必读；《Anbox》可只翻安装与网络两部分作对照，《Android》按需查阅，做开发或刷机时再回来。最容易踩的坑是把"装完包"当成终点——Anbox 与 Waydroid 都把准备工作和网络单独成节，跳过常常连不上网；调试桥一节的故障排除也值得先扫一眼。

7.1　Android 调试桥

难度 进阶 | **篇幅** 8.7 KB | **所属** Android

本节将讲到

- 安装
- 使用
- 用 ADB 构建的工具
- 故障排除

Android 调试桥（ADB）是一种命令行工具，可用于安装、卸载和调试应用程序，传输文件和访问设备的 shell。

安装

ADB 是平台-工具 SDK 软件包和 android-tools包 软件包的一部分。

使用

连接设备

提示：

- 对于部分设备，你可能需要先在设备上启用 MTP，ADB 才能正常工作。其他一些设备需要启用 PTP 模式才能工作。
- 许多设备的 udev 规则都包含在 libmtp包 中，所以如果已安装该包，可能不再需要下面的部分步骤。
- 确保你的 USB 线能够同时进行充电和数据传输。许多与移动设备捆绑的 USB 线不包含 USB 数据针。

要在 Arch 下通过 ADB 连接实体设备或手机，你必须：

1. 如果希望将设备连接到适当的 `/dev/` 项，可能需要安装 android-udev包。

2. 将你的 Android 设备通过 USB 插入到电脑。
3. 在你的手机或设备上启用 USB 调试功能：
4. Jelly Bean（4.2）及更新的版本：进入*设置>关于手机*点击*版本号*七次，直到出现一个弹出窗口说你已经成为开发者。在较新的 Android 操作系统版本上，版本号可能在一个名为*软件信息*的菜单中。然后进入*设置>开发者>USB 调试*并启用它。设备会要求允许有特定指纹的电脑进行连接。勾选*永久允许*选项会把 `~/.android/adbkey.pub` 复制到设备的 `/data/misc/adb/adb_keys` 位置中。
5. 较早的版本：这通常是在*设置>应用程序>开发>USB 调试*中进行。检查该选项后重新启动手机，以确保 USB 调试被启用。

如果 ADB 识别你的设备（`adb devices` 为 "`device`"而不是"`unauthorized`"，或者它在 IDE 中可见并可访问，那么你已成功连接到手机。否则请看下面的说明。

识别设备标识符

每个 Android 设备都有 USB 制造商/产品标识符。以 HTC Evo 为例：

```
vendor id: 0bb4
product id: 0c8d
```

插入你的设备并执行：

```
$ lsusb
...
Bus 002 Device 006: ID 0bb4:0c8d High Tech Computer Corp.
...
```

添加 udev 规则

如果你的设备没有包含在 android-udev包（或 android-udev-gitAUR），使用以下模板创建一个自定义的 udev 规则，将 `[VENDOR ID]` 和 `[PRODUCT ID]` 替换为你的设备标识符。

```
/etc/udev/rules.d/51-android.rules
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="[VENDOR ID]", MODE="0660", GROUP="adbusers",
TAG+="uaccess"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="[VENDOR ID]", ATTR{idProduct}=="[PRODUCT ID]",
SYMLINK+="android_adb"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="[VENDOR ID]", ATTR{idProduct}=="[PRODUCT ID]",
SYMLINK+="android_fastboot"
```

然后重新加载 udev 规则。

检测设备

设置好 udev 规则后，拔掉你的设备并重新插入。

之后执行：

```
$ adb devices
List of devices attached
HT07VHL00676    device
```

如果 *adb* 在你把设备插回去之后仍然没有检测到设备，请以 root 身份杀死并重新启动 *adb* 服务，然后再次检查设备。

```
# adb kill-server
# adb start-server
$ adb devices
```

如果 *adb devices* 仍然在你连接的设备显示*未授权*，请确保已授予该设备调试权限。当你物理连接到该设备时，应该出现一个*允许 USB 调试?* 的对话框。选择*总是允许...*，然后点击*确定*。如果从未出现过该对话框，请尝试点击*设置*\>*开发人员选项*\>*撤销 USB 调试授权*,然后点击*确定*，并重复本节的步骤。如果你仍然没有看到*允许 USB 调试?* 对话框，而且设备被列为未授权，那么进入设备的*开发者选项*，首先取消 *USB 调试*，然后再次勾选。

传输文件

现在可以使用 adb 在设备和电脑之间传输文件。一般来说，安卓设备的文件在/sdcard/目录下。

要向设备传输文件，请用：

```
$ adb push what-to-copy where-to-place
```

要从设备传输文件，请用：

```
$ adb pull what-to-pull where-to-place
```

也可参见#用 ADB 构建的工具。

备份和恢复

注意：*adb backup/restore* 已被弃用，可能会在未来被移除。

你也可以用*adb*备份和恢复你的设备。此外，不需要 root 就可以完成这个操作。下面的命令会将你的设备备份到单个文件，可用于后续恢复。

创建备份的命令是：

```
$ adb backup -apk -shared -all -f backupFileName.ab
```

命令参数列表为：

```
adb backup [-f <file>] [-apk|-noapk] [-shared|-noshared] [-all] [-system|nosystem] [<packages...>]
```

然后在设备的显示屏上确认这个操作，并提供一个密码，无论之前是否已经设置备份密码。

恢复以前备份的命令为：

```
$ adb restore backupFileName.ab
```

注意：请记住，恢复操作会将你的设备内容替换成备份内容。

用 ADB 构建的工具

**本文或本章节的语言、语法或风格需要改进。参考：帮助:风格**

原因：请使用 Template:App 格式。（在Talk:Android 调试桥讨论）

- adbfs-rootless-gitAUR – 挂载一台通过 USB 连接的 Android 设备。
- adb-sync-gitAUR – 一个通过 ADB 协议在 PC 和 Android 设备之间同步文件的工具。
- androidscreencast-binAUR – 通过 ADB 从 PC 查看和控制你的 Android 设备。
- logcat-colorAUR – 一种丰富多彩、高度可配置，可替代标准 `adb logcat` 命令。
- scrcpy包 – 显示和控制你的 Android 设备。
- qtscrcpyAUR – Android 实时显示控制软件。
- adbmanager-binAUR - 该出现设计用于可视化并简化 ADB 服务器管理及 Android 手机连接。它可以让你监控 adb 服务状态，进行管理并控制已连接的设备。它也可以管理你的手机：使用名称搜索已安装的软件包，安装/删除 APK，截屏，重启（正常重启，重启到 Bootloader 或恢复模式）及关机。对于高阶用户，它同时提供了 Android Shell 终端和 SD 卡管理器。

故障排除

空设备列表

可能的原因有：

- 未启用 USB 调试。参见启用 USB 调试。
- USB 线只提供充电功能，没有数据传输功能。

无权限错误

如果设备显示“无权限”标签，它可能与 android-udev包 收集的制造商/产品标识符不同。

例如，当设备使用定制 ROM，或者从 MTP 模式切换到 USB 连接模式、sideload 和/或 fastboot 模式时，就会发生这种情况。 用 lsusb 验证实际设备标识符，并#添加 udev 规则。

守护进程出现权限不足报错

如果在运行 *adb* 时出现以下报错：

```
E adb     : usb_libusb.cpp:571 failed to open device: Access denied (insufficient permissions)
```

请检查你是否在 `adbusers` 用户组中。

7.2 Anbox

难度 进阶 | **篇幅** 17.2 KB | **所属** Android

本节将讲到

- 准备工作
- 安装
- 安装 Android 镜像
- 网络
- Usage

**本文已被弃用。**

本文所述教程或工具由于已经过时而被弃用，请使用其他替代方案： Waydroid 等。 (在Talk:Anbox讨论)

**这篇文章或章节的翻译质量不佳。**

原因：部分内容可能由机器翻译。（在 Talk:Anbox# 中讨论）

注意：Anbox 已经停止开发，开发者建议使用 Waydroid 。

Anbox 是一个可以在 GNU/Linux 发行版上运行 Android App 的一个 容器。

准备工作

注意：Anbox 的 dkms 模块在内核版本 ≥5.7 下不会工作。请按照以下说明进行操作。 对于较老的内核请参阅 较老的内核\[损坏的链接：无效的章节\]。

您需要运行带有 ashmem 和 binder 模块的内核。但是它们不是 Arch Linux 的默认内核 (linux) 的一部分，所以您需要安装一个包含这些模块的内核。

您可能还需要配置引导加载程序以使用不同的内核。

您有多种选择：

使用 Linux-Zen

linux-zen包 内核自带 Anbox 需要的模块。这可能是最简单的方式，因为您不必编译内核并且版本会定期更新。

警告：根据 linux 内核中的这个commit，从 5.18 开始的版本中 ashmem 被 memfd 取代。 然而，anbox 开发人员并没有修复他们的软件以使用 memfd，因此 anbox 很可能在一段时间内根本无法与 linux-zen 内核一起工作。

编译内核

当然，您也可以自己重新编译 linux包 内核。请阅读 Kernel#编译 and 配置模块。

您还可以从AUR里构建一个已经包含特定补丁的内核包, 请参阅 AUR search "linux+anbox".

配置模块

模块同样也可以被编译进内核里 (`y`), 模块里 (`m`), 或者不编译 (`n`).此外，并非配置中的所有组合都是可能的，某些选项将需要其他选项。

下面的的内核配置将把 ashmem 和 binder 编译为模块，而最后一个选项指定在 `/dev/` 加载 binder 模块时在目录中创建三个设备。

```
CONFIG_ASHMEM=m
CONFIG_ANDROID=y
CONFIG_ANDROID_BINDER_IPC=m
CONFIG_ANDROID_BINDERFS=n
CONFIG_ANDROID_BINDER_DEVICES="binder,hwbinder,vndbinder"
```

如果您要从 AUR 构建内核，那么您可以参考下面的步骤:

1. 运行 `makepkg --nobuild`, 它将下载源代码，验证并提取。最后运行 `prepare()` 函数.
2. 编辑位于内核目录底部的 `.config` 文件。
3. 在 `prepare()` 函数的末尾可能是一个命令，它使用来自配置的信息重新生成 makefile，也可能是 `make olddefconfig`. 将它移动到 `build()` 函数内，或自己执行一遍。
4. 运行 `makepkg --noextract`, 它将在 `makepkg --nobuild` 停止的地方继续。

使用 binderfs 进行配置

并不是每个人都对 Linux 中的 binder 模块感到满意。为了解决这些问题，binderfs诞生了。编译内核时必须在新旧两种方式之间进行选择。比如下面的选项就是针对于 binderfs 的。

内核源代码还提供了一个简单的脚本来设置配置选项。它不会进行依赖项检查。当您在 `.config` 文件所在的同一目录中时，执行以下命令:

```
scripts/config --module  CONFIG_ASHMEM
scripts/config --enable  CONFIG_ANDROID
scripts/config --enable  CONFIG_ANDROID_BINDER_IPC
scripts/config --enable  CONFIG_ANDROID_BINDERFS
scripts/config --set-str CONFIG_ANDROID_BINDER_DEVICES ""
```

当您正在从从 AUR 构建内核时，这个脚本很方便，因为只需要在 PKGBUILD 中的正确位置插入这些命令就足够了。

启动新内核

请参阅引导加载程序的 wiki 页面了解如何使用新内核引导。您应该在启动 Anbox 之前切换到新的内核。

安装

加载模块

Anbox 不会自动加载模块，但是如果您在使用 linux-zen，就可以跳过此步骤。

要临时加载，请使用：

```
# modprobe -a binder-linux ashmem-linux
```

要始终在启动时加载它们，可以通过 `systemd-modules-load.service` 文件来实现。 为此，请在 `/etc/modules-load.d/` 创建一个包含以下内容的 anbox.conf文件：

```
/etc/modules-load.d/anbox.conf
ashmem_linux
binder_linux
```

挂载 binderfs

注意： linux-zen包 内核必须挂载 binderfs。

如果您的内核正在使用 binderfs，则还有一个步骤要做：挂载 binderfs 文件。

首先，您需要一个挂载点。默认情况下，Anbox 将使用 `/dev/binderfs`。 您可以直接创建该目录，但它会在启动时被删除。所以这里建议使用 systemd-tmpfiles 实现在启动时创建 `/dev/binderfs`。为此，您需要在 `/etc/tmpfiles.d/` 创建一个包含以下内容的文件：

```
/etc/tmpfiles.d/anbox.conf
d! /dev/binderfs 0755 root root
```

其次您需要挂载 binder 文件系统。 这可以通过：

```
# mount -t binder none /dev/binderfs
```

如果想要在启动时挂载它，只需要在 fstab 中添加下面这一行。

```
/etc/fstab
none                        /dev/binderfs binder   nofail  0       0
```

警告：添加 `nofail` 参数后，当您启动没有 binderfs 支持的内核时，您将无法进入恢复 shell。

安装 Android 镜像

注意：现在的镜像均已过时 (基于 Android 7.1). 目前，上游没有可用的更新的镜像。另请参阅 Talk:Anbox#Anbox-Images outdated.

选择一个镜像来安装:

- anbox-imageAUR (官方镜像)

- anbox-image-houdiniAUR (包含 Houdini)
- anbox-image-houdini-rootedAUR (包含 Houdini 和 SuperSU)
- anbox-image-gappsAUR (包含 Houdini 和 OpenGApps)
- anbox-image-gapps-rootedAUR (包含 Houdini, OpenGApps 和 SuperSU)
- 您也可以通过在 AUR 内搜索 anbox-image找到更多的镜像。

提示：

- 通常，在 x86_64 计算机上运行 ARM 应用程序需要 Houdini。
- 如果您使用 GMS，OpenGApps 是一个不错的选择。

安装 Anbox

安装 anbox-gitAUR。

然后, start/enable `anbox-container-manager.service`.

恭喜您现在已经完成了使用 Anbox 所需的所有步骤！在您的桌面环境菜单中，您应该会在 Others 类别中找到 anbox。 第一次启动将花费很长的时间，anbox session-manager将会被自动打开。当然，您也可以手动执行 `anbox session-manager` 。如果 anbox 崩溃并且您想报告或修复这个错误，这将**非常**有用。只需启动它，然后等到它崩溃。

还有一个给用户使用的*systemd* unit，可用于在开机时启动 session-manager；如果你想这么干，只需要 start/enable `anbox-session-manager.service`。该 unit 的一个优点是可以在崩溃时找到日志：

```
$ journalctl --user -b -u anbox-session-manager
```

但是请记住，如果您打开一个 Android app 时崩溃崩溃了，它将会再启动一个独立于*systemed*的 session-manager。

网络

使用 NetworkManager

如果您正在使用 NetworkManager ，则可以使用它来配置网络。

执行以下命令来创建 bridge connection：

```
$ nmcli con add type bridge ifname anbox0 -- connection.id anbox-net ipv4.method shared ipv4.addresses 192.168.250.1/24
```

- `ifname anbox0` 指定网桥接口名称，在本例中为 `anbox0`. 不要改变这个名称，因为 Anbox 仅会在名为 `anbox0` 的网桥接口。
- `connection.id anbox-net` 当其运行于 NetworkManager时使用 `anbox-net` 这个名称. 你可随愿更改.

- `ipv4.method shared` 指示 NetworkManager 来创建一个NAT网络，并根据系统的路由规则对出站数据包进行路由。为此，在 dnsmasq包 包完备. dnsmasq 不需要配置，也不需要作为systemd服务启动, 其将作为NetworkManager的后端使用——如果它不可用，这一步将无提示地失败。. 如果你想让Anbox直接连接一个特定的网络，你也可以让这一个参数和`ipv4.addresses`参数留空，参见 Network bridge#With NetworkManager。如果你想这么做，你还必须把在`anbox-container-manager.service`的容器网络配置修改掉，详见下一个要点。
- `ipv4.addresses 192.168.250.1/24` specifies the default gateway and subnet of the NAT network. If you wish to change this (e.g. to `192.168.42.1/24`) you must also indicate the new subnet to anbox in the `anbox-container-manager.service` using: `--container-network-address=192.168.42.2/24 --container-network-gateway=192.168.42.1`

NetworkManager 将在每次重新启动时自动设置桥接，因此您只需要执行一次命令。

Via systemd-networkd

The package anbox-gitAUR provides configuration files for `systemd-networkd` in `/usr/lib/systemd/network/` to enable networking in anbox.

Therefore, you can start/enable `systemd-networkd` before starting `anbox-container-manager.service`.

Via anbox-bridge script

Alternatively you can use the anbox-bridge script used by the project.

You must execute `anbox-bridge` every time before starting `anbox-container-manager.service` in order to get network working in Anbox. The easiest solution for that is to create a drop-in file for the service.

```
/etc/systemd/system/anbox-container-manager.service.d/enable-anbox-bridge.conf
[Service]
ExecStartPre=/usr/bin/anbox-bridge start
ExecStopPost=/usr/bin/anbox-bridge stop
```

Usage

You can run the Android applications on your desktop's launcher on **Other** category.

If you want to use adb to debug, install android-tools包. The `anbox session-manager` must already be running when launching it.

```
$ adb shell
```

安装应用

除非你用 Houdini 挑选了一个镜像, 否则 Anbox 不支持 ARM 应用. 所以应用必须是 x86_64 架构.

通过 adb

安装 `*/path/to/app.apk*`

```
$ adb install /path/to/app.apk
```

获取已经安装的应用列表

```
$ adb shell pm list packages
```

注意：输出会与 `*package:app.name*` 相似, 此 `*app.name*` 会与Anbox容器内显示的不同。

卸载 `*app.name*`

```
$ adb uninstall app.name
```

如果 `*app.name*` 是一个系统应用

```
$ adb uninstall --user 0 app.name
```

通过应用商店

应用商店可以轻松安装应用，包括 anbox-image-gappsAUR PlayStore商店.

Sensor data

Via dbus different sensors can be set. Documentation on that can be found at dbus.md.

Temperature data

That is the example from the author (PRs #1522 & #1540):

```
$ dbus-send --session --dest=org.anbox --print-reply /org/anbox
org.freedesktop.DBus.Properties.Set string:org.anbox.Sensors string:Temperature
variant:double:25.1
```

GPS data

(introduced by PR #1606)

GPS sensor data can also be manipulated.

If your PC has a WWAN card, you can use gpsd包 and the code from the PR to feed Anbox with GPS data. You do not need to have a SIM-Card for GPS.

Otherwise, you can also look at the PR to learn how to feed it fake data with the help of .

Root shell

With this script from the Anbox project one can get a root shell inside the Android container.

It is not part of the anbox-gitAUR package, and it also does not use adb.

Tips and tricks

Android developer options

Some extra steps need to be done besides unlocking them the same way you do on an android phone. When installing the android image\[损坏的链接：无效的章节\], some modifications to `products/anbox.xml` are required:

- `<unavailable-feature name="android.hardware.usb.host" />` is the reason why they are not available.
- `<feature name="android.software.backup" />` will be needed too, to avoid a NullPointerException.

(reference: Github issue #444)

Getting debugging information

Obviously, it is helpful to have debugging symbols in the Anbox build. For that, when compiling Anbox\[损坏的链接：无效的章节\], add `options=('!strip')` to the PKGBUILD, as by default they are removed. And, use either `-DCMAKE_BUILD_TYPE=RelWithDebInfo` or `-DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug` in the cmake call.

But there is more to it! Anbox uses backward-cpp. If you do not delete the build files for Anbox, it will print pretty stack traces when crashing, which point out the places in the source code.

Also see the remarks in Install Anbox\[损坏的链接：无效的章节\].

Troubleshooting

If you run into issues, take a look at the official Issue Tracker:

Old CPUs

Anbox requires support for SSE 4.1/4.2 and SSSE 3, because Android wants that too. Some older CPUs do not provide that, so you probably cannot use Anbox, see: Anbox Github Issue 499.

Old kernels

Before the kernel modules were mainlined, they were out of tree modules, which needed to be installed seperately from the kernel (Like it is the case for the nvidia kernel modules). They are not compatible with kernel 5.7 or newer.

It is still possible to use that approach with the linux-lts包 or other old kernels. The package to install the modules via DKMS is not available in the AUR anymore, but can be retrieved with `git clone https://aur.archlinux.org/anbox-modules-dkms`, or resurected from .

Secure Boot error

If you get this error message:

```
modprobe: ERROR: could not insert 'ashmem_linux': Operation not permitted
```

Secure Boot is likely blocking the module. You can either disable Secure Boot or sign the ashmem module yourself.

More info can be found in the Anbox Github Docs.

See also

- Official Anbox Github Repo
- Anbox Website
- Posting by the main Anbox developer\[失效链接 2022-09-17 ⓘ\]
- Explanation about binderfs

7.3 Waydroid

难度 高级 | **篇幅** 21.1 KB | **所属** Android

本节将讲到

- 准备工作
- 安装
- 用法
- 网络
- 提示和技巧

!\[](https://wiki.archlinuxcn.org/wzh/File:Tango-edit-clear.png)**本文或本章节的语言、语法或风格需要改进。参考：帮助:风格**

原因：需要改进文章风格。（在Talk:Waydroid讨论）

Waydroid 是一种基于容器的、能在常规的 Linux 系统上启动完整 Android 系统的方法。

准备工作

CPU 要求

CPU 要求取决于 CPU 架构。更多信息可参阅此表格。

可以使用 `cat /proc/cpuinfo` 检查是否具备所需的 CPU 指令集。

GPU 要求

Waydroid 目前最适合在 Intel GPU 上使用（可开箱即用）。

已支持所有 AMD GPU；如果 Waydroid 不工作，您可能需要构建一个新的 Waydroid 映像（在 Radeon 680M 上正常工作），或者尝试以下有关 NVIDIA 的说明。

NVIDIA GPU 目前不被支持。有两种解决方法：

1. 可能的话，切换到集成显卡
2. 使用软件渲染（参见#软件渲染）

Wayland 会话管理器

Waydroid 只在 Wayland 会话管理器中工作，因此请确保您处于 Wayland 会话中。

请注意，即使处于 X11 会话中，许多 Wayland 会话管理器也支持嵌套会话，因此可以在 X11 会话中运行 Waydroid（最简单的例子是 cage包）。

内核模块

**这一章节正在考虑移除。**

原因: Waydroid 不再需要特定的内核模块，因此也不需要 rust_binder 来使 Waydroid 正常工作。 (在 Talk:Waydroid 讨论)

需要运行包含 `rust_binder` 模块的内核，linux包、linux-lts包、linux-zen包 和 linux-lilyCNRepo均包含该模块。若您使用不同的内核，则可能需要重新编译或通过 DKMS 安装 。

DKMS 模块

若当前内核**未提供** `rust_binder` 时，则需要使用 DKMS 模块。

安装 binder_linux-dkmsAUR 并使用 `devices=binder,hwbinder,vndbinder` 内核选项加载 `binder_linux` 内核模块（参见 bug 报告）。

```
# modprobe binder-linux devices=binder,hwbinder,vndbinder
```

此外，您也可以通过在 `/etc/modules-load.d/` 和 `/etc/modprobe.d/` 创建配置文件来让 `binder_linux` 在启动时被加载（这是可选的，参阅内核模块以获取更多信息）。

```
/etc/modules-load.d/binder_linux.conf
# Load binder_linux at boot
binder_linux
/etc/modprobe.d/binder_linux.conf
# Options for binder_linux
options binder_linux devices=binder,hwbinder,vndbinder
```

您还需要使用 `ibt=off` 内核参数来解决 5.18+ 版本内核上的一个问题，参阅 Segmentation fault when mounting C1

构建内核

另外，可以用必要的选项重新编译 linux包 内核——或者其他内核版本 (>=5.7)。参见 内核#编译。

当构建一个最小内核时，请遵循以下需求：

- IPv6 支持：若内核没有构建 IPV6，Waydroid 会没有 IPv4 连接。
- Netlink 套接字 （`CONFIG_NF_CT_NETLINK=y`）。
- PSI （`CONFIG_PSI=y`）。
- Loop block 设备 （`CONFIG_BLK_DEV_LOOP=m`）：`loop` 模块必须在 Waydroid 启动前被加载。

当设置编译选项时，有两个选项：*binder* 和 *binderfs*。下面提供了有关这两者的说明。

使用 binder

模块既可以被编译到内核中 (`y`)，也可以被编译到模块中 (`m`)，或者不编译 (`n`) 。此外，配置中的选项不能任意组合，有些选项依赖于其他选项。

以下配置选项会将 binder 编译成模块，与此同时最后一个选项指定了在 binder 模块加载时，将在 `/dev/` 目录下创建 3 个设备。

```
CONFIG_ANDROID=y
CONFIG_ANDROID_BINDER_IPC=m
CONFIG_ANDROID_BINDERFS=n
CONFIG_ANDROID_BINDER_DEVICES="binder,hwbinder,vndbinder"
```

当从 AUR 构建内核时，可以按照以下步骤更新配置：

1. 执行 `makepkg --nobuild`，将会下载源代码、验证并解压源代码包，然后执行 `prepare()` 函数。
2. 编辑位于内核根目录下的 `.config` 文件 (注意文件名里的点)。
3. 在 `prepare()` 函数尾部的命令很可能被用于从配置文件信息重新生成 Makefile (可能是 `make olddefconfig`) 。将这条命令移动到 `build()` 函数里，或者单独执行。
4. 执行 `makepkg --noextract`，将自动从 `makepkg --nobuild` 停下的位置继续执行。

使用 binderfs

已知 binder 内核模块会给部分用户造成一些问题。为了解决这些问题，binderfs 应运而生。编译内核时，必须要在新旧方式之间做出选择。使用以下选项，可以使用 binderfs 来替代 binder。

内核源代码也附带了用于设置配置选项的简单脚本。此脚本不会做依赖检查，就像手动编辑配置文件一样。当与 `.config` 处于相同目录时，可以执行以下命令：

```
$ scripts/config --enable  CONFIG_ANDROID
$ scripts/config --enable  CONFIG_ANDROID_BINDER_IPC
$ scripts/config --enable  CONFIG_ANDROID_BINDERFS
$ scripts/config --set-str CONFIG_ANDROID_BINDER_DEVICES ""
```

当从 AUR 构建内核时，将这几行插入到 PKGBUILD 中的合适位置即可 (通常在 `prepare()` 中)。

设置 binder 设备

确保已经安装 Waydroid 软件包的最新版本。Waydroid 将自动处理此问题。

安装

安装 waydroid包 软件包。

可以选择通过 AUR 安装 waydroid-imageAUR 或 waydroid-image-gappsAUR 来提供所需的 Android 映像。然而，让 Waydroid 自己下载映像是更推荐的做法。

提示：中国用户可能会下载映像极为缓慢，可以通过添加 archlinuxcn 仓库之中国大陆镜像后安装 waydroid-imageCNRepo，这可以显著提高下载速度。

在初始化 Waydroid 之后，如果映像不可用，将会自动下载最新的 Android 映像（可能会耗时很久；你也可以自行下载之后将文件放到 `/etc/waydroid-extra/images/`）。

```
# waydroid init
```

初始化支持 GApps 的 Waydroid：

```
# waydroid init -s GAPPS
```

接下来启动/启用 `waydroid-container.service`。

```
# systemctl enable --now waydroid-container
```

Waydroid 现在应该能正常工作了。

用法

确保 `waydroid-container.service` 已启动，然后执行：

```
$ waydroid session start
```

Waydroid 会话现在已处于活动状态，以下是一些与 Waydroid 交互的实用命令：

启动 GUI：

```
$ waydroid show-full-ui
```

启动 shell：

```
# waydroid shell
```

安装应用程序：

```
$ waydroid app install $path_to_apk
```

运行应用程序：

```
$ waydroid app launch $package-name
```

注意：`$package_name` 是 list 命令所示的 `packageName`（包名）属性，并非 `Name`（应用名称）属性。

获取应用程序列表：

```
$ waydroid app list
```

网络

网络应该开箱即用，否则可能需要确保在执行 `waydroid session start` 之前，内核中已启用包转发并且允许以下规则通过防火墙：

以 ufw包 为例：

- 允许 DNS 流量：
- ```
- # ufw allow 67
- ```
- ```
- # ufw allow 53
- ```
- 允许包转发：
- ```
- # ufw default allow FORWARD
- ```

对于 firewalld包, 可以使用这些命令：

- DNS：
- ```
- # firewall-cmd --zone=trusted --add-port=67/udp
- ```
- ```
- # firewall-cmd --zone=trusted --add-port=53/udp
- ```
- 包转发：
- ```
- # firewall-cmd --zone=trusted --add-forward
- ```

注意：Waydroid 可能默认使用 nftables 作为流量转发工具，如果没有开启该服务，记得把 `/usr/lib/waydroid/data/scripts/waydroid-net.sh` 文件中的 `LXC_USE_NFT` 设置为 `false`，否则会出现ip分配正确，但是流量发送出去但是转发不回来的现象。

注意：请确保在运行 `waydroid-container.service` 前没有启用 TUN Proxy，避免导致错误的网络设置；在启动后可以启用。

- 将 waydroid 接口添加为可信：
- ```
- # firewall-cmd --zone=trusted --add-interface=waydroid0
- ```

注意：正常情况下，Waydroid 创建的接口应该自动位于 firewalld 区域 `trusted` 内。如果不是这样，请调整上述命令，或将 `waydroid0` 移动到 `trusted`。为了使重新启动时能保留更改，可能还需要执行以下命令：

```
# firewall-cmd --runtime-to-permanent
```

提示和技巧

在桌面环境中整合窗口

Waydroid 默认全屏运行，若您想让 Waydroid 上的应用与您的桌面环境实现窗口整合（即应用拥有独立的窗口而不影响其他 Linux 应用窗口），请先启动 Waydroid 会话：

```
$ waydroid session start
```

然后设定所需属性：

```
$ waydroid prop set persist.waydroid.multi_windows true
```

重启会话：

```
$ waydroid session stop
$ waydroid session start
```

现在应用可以在其独立的窗口中运行了。另请参阅Waydroid 官方文档。

软件渲染

确保您已经执行：

```
# waydroid init
```

（参阅#安装章节以获取更多信息）

接下来，向 `waydroid.cfg` 添加以下内容：

```
/var/lib/waydroid/waydroid.cfg
[properties]
ro.hardware.gralloc=default
ro.hardware.egl=swiftshader
```

然后执行以下命令以应用配置：

```
# waydroid upgrade --offline
```

最后，重启 `waydroid-container.service`。

调整视图尺寸

用以下命令将 Waydroid 窗口尺寸调整到您喜欢的大小：

```
$ waydroid prop set persist.waydroid.width 576
$ waydroid prop set persist.waydroid.height 1024
```

然后重启 `waydroid-container.service`。

USB 控制器

要启用与 USB 控制器（如游戏手柄）的连接，在 Waydroid 会话运行时执行以下命令：

```
$ waydroid prop set persist.waydroid.udev true
$ waydroid prop set persist.waydroid.uevent true
```

之后，重启 Waydroid 会话。

故障排除

如果您遇到了问题，可参见官方的问题跟踪：Waydroid 问题跟踪

一般建议

Waydroid 正在快速发展中，因此如果您遇到问题，这里有一系列值得尝试的步骤：

1. 确保 Waydroid 软件包处于最新。
2. 通过执行以下命令，确保已安装最新的 Waydroid 映像：

```
    # waydroid upgrade
```

1. 重置 Waydroid：停止 `waydroid-container.service`，执行

```
    # waydroid init -f
```

并重新启动服务。

1. 可能还需要做一下简单的清理，执行以下命令：

```
    # rm -rf /var/lib/waydroid /home/.waydroid
    $ rm -rf ~/waydroid ~/.share/waydroid ~/.local/share/applications/*aydroid*
~/.local/share/waydroid
```

: : > **提示**：如果您是在 2021-09 后安装，那么您不必移除 `/home/.waydroid/`。

不兼容 ARM 应用

使用 casualsnek 的 waydroid-script-gitAUR 或 waydroid-helperAUR 安装翻译层。

为提高翻译性能，推荐在 AMD CPU 上使用 libndk，在英特尔 CPU 上使用 libhoudini。然而部分应用仅支持一种翻译层，因此当某个游戏不工作或性能极差时，您可能需要把两个翻译层都试一遍。

安装 libndk arm 翻译层

```
# waydroid-extras install libndk
```

安装 libhoudini arm 翻译层

```
# waydroid-extras install libhoudini
```

旋转的应用程序无法使用

参见 。

按 *F11* 可将当前应用切换到窗口模式。

无法启动剪贴板管理服务

安装 python-pyclip包 及其依赖（为 X11 安装 xclip包，为 Wayland 安装 wl-clipboard 包）。

无法使用物理键盘

按左 *Alt* 键。

dnsmasq: failed to open pidfile /run/waydroid-lxc/dnsmasq.pid: Permission denied

没有设置 apparmor 规则，在 `/etc/apparmor.d/usr.sbin.dnsmasq` 的末尾添加

```
#/etc/apparmor.d/usr.sbin.dnsmasq

@{run}/waydroid-lxc/ r,
@{run}/waydroid-lxc/* rw,
```

Waydroid shell 中的命令输出无法访问或命令未找到

在基于 Arch 的发行版上，使用 lxc-attach 时可能会出现一个 "bug"，可能会导致 `waydroid shell` 内的命令出现此问题，如 `adbd` 或 `settings`。

一个可能的解决方案是用

```
# lxc-attach -P /var/lib/waydroid/lxc/ -n waydroid --clear-env
```

替代 `# waydroid shell` 。

WARNING: Service manager /dev/binder has died

参见 Issue 136。

启用 PSI，在内核参数中添加 `psi=1`。

若启用 PSI 未能修复改错误，则很有可能是因为禁用了 ia32 模拟。请尝试执行以下命令以启用 ia32 vdso：

```
# echo 1 > /proc/sys/abi/vsyscall32
```

请注意 Waydroid 不在 Liquorix 内核上工作，因为其使用的某些调度器不兼容 PSI。

多 GPU 系统上图形损坏

目前 Waydroid 需要与其窗口混成器运行在同一 GPU 上。有两种方法修复，一种是编辑 `/var/lib/waydroid/lxc/waydroid/config_nodes`，选择合适的 GPU，另一种是让窗口混成器切换 GPU。

可以使用一个脚本来快速选择 GPU。

无网络连接

Docker/iptables 转发问题

使用 Docker 时， `iptables` 默认被配置为 `FORWARD DROP` (查阅 https://github.com/docker/for-linux/issues/103 以获取更多信息) ，根据 Waydroid 官方文档(https://docs.waydro.id/debugging/networking-issues)的描述，需要将其更改为 `FORWARD ACCEPT` 。

要修复系统中其他 LXC 容器（如 Waydroid ）的网络连接，可以通过在你的 `/etc/docker/daemon.json` 中添加以下属性来禁用此行为（根据 https://github.com/docker/for-linux/issues/103#issuecomment-3680138560 ）：

```
/etc/docker/daemon.json
{
    "ip-forward-no-drop": true
}
```

记得重启 `iptables.service` 和 `docker.service`。

Waydroid 需要 IPv6 来工作

确保系统中启用了 IPv6 ，即使你并不使用它，否则 Waydroid 将无法连接网络。https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=301559

该设备未通过 Play Protect 认证

参阅官方文档。 若您收到该错误，请进入 waydroid shell 并检索 Android ID：

```
# waydroid shell
# ANDROID_RUNTIME_ROOT=/apex/com.android.runtime ANDROID_DATA=/data
ANDROID_TZDATA_ROOT=/apex/com.android.tzdata ANDROID_I18N_ROOT=/apex/com.android.i18n
sqlite3 /data/data/com.google.android.gsf/databases/gservices.db "select * from main
where name = \"android_id\";"
```

之后将 ID 输入这个网站：https://www.google.com/android/uncertified 稍等几分钟后重启 Waydroid。

无法输入中文

默认的安卓系统不包括中文输入法。在容器内部安装一个中文输入法即可。

Waydroid 挂起

可能是由于音频服务器死机，请参阅 Issue 576 和 Issue 829 以获取详细信息。

一种方法是运行：

```
# sysctl -w kernel.pid_max=65535
```

要使其持久化，请在 `/etc/sysctl.d/` 创建一个 `.conf` 文件，并向其添加 `kernel.pid_max=65535`。

```
/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf
kernel.pid_max=65535
```

应用程序需要未 root 的设备

根据 Issue 1060，添加以下内容可以通过 root 检测：

```
/var/lib/waydroid/waydroid.cfg
[properties]
ro.product.brand=google
ro.product.manufacturer=Google
ro.system.build.product=redfin
ro.product.name=redfin
ro.product.device=redfin
ro.product.model=Pixel 5
ro.system.build.flavor=redfin-user
ro.build.fingerprint=google/redfin/redfin:11/RQ3A.211001.001/eng.electr.20230318.111310
:user/release-keys
ro.system.build.description=redfin-user 11 RQ3A.211001.001 eng.electr.20230318.111310
release-keys
ro.bootimage.build.fingerprint=google/redfin/redfin:11/RQ3A.211001.001/eng.electr.20230
318.111310:user/release-keys
ro.build.display.id=google/redfin/redfin:11/RQ3A.211001.001/eng.electr.20230318.111310:
user/release-keys
ro.build.tags=release-keys
ro.build.description=redfin-user 11 RQ3A.211001.001 eng.electr.20230318.111310 release-
keys
ro.vendor.build.fingerprint=google/redfin/redfin:11/RQ3A.211001.001/eng.electr.20230318
.111310:user/release-keys
ro.vendor.build.id=RQ3A.211001.001
ro.vendor.build.tags=release-keys
ro.vendor.build.type=user
ro.odm.build.tags=release-keys
```

然后使用以下命令以应用配置：

```
waydroid upgrade --offline
```

在 ZFS 文件系统上 Waydroid 卡在“手机正在启动”和开机动画

确保 ZFS 数据集 `${HOME}/.local/share/waydroid` 的 `acltype` 属性设置为了 `posixacl` 。可以通过 `zfs set acltype=posixacl myZpool/targetDataset` 设置该项来让Waydroid在ZFS上工作. Linux 上该项的默认值 `acltype=off` 会导致此问题。

另请参阅

- Waydroid GitHub 仓库
- Waydroid 文档 (English)
- Waydroid Matrix 用户组
- Waydroid Telegram 用户组

7.4 Android

难度 高级 | **篇幅** 27.8 KB | **所属** Android

本节将讲到

- 同步
- 应用开发
- 编译

- Flashing
- 在 Arch Linux 运行 Android 应用

同步

有各种应用程序可以用来传输文件，同步通知等。

多合一

- KDE Connect (kdeconnect包) – 将安卓设备整合到 KDE/Gnome 桌面，具有通知同步、剪贴板同步、多媒体控制和文件/ URL 共享等功能。

同步通知

- a2lnAUR – 通过局域网提供通知同步，具有认证、加密等功能。

传输文件

- USB数据线
- 现代安卓设备使用媒体传输协议。
- 旧设备使用 USB大容量存储设备。
- 安卓调试桥
- 特殊U盘 / 带适配器的普通U盘
- 蓝牙
- 与 Android 对应的 Arch Linux 软件
- 用于传输文件的协议（如SSH、FTP、Samba 或 HTTP）的客户端或服务器。
- 云同步客户端
- Syncthing
- sendanywhereAUR – 跨平台文件共享
- qrcpAUR –通过扫描二维码，使用 wifi 从电脑向移动设备传输文件
- localsendAUR – 跨平台文件共享

应用开发

官方支持的构建 Android 应用程序的方式是使用 #Android Studio。

Android Studio

Android Studio 是基于 IntelliJ IDEA 的官方 Android 开发环境。它为开发和调试提供了集成的 Android 开发者工具。

通过 android-studioAUR 进行安装。

Android Studio在主目录下创建了一个`.android`目录。要重置 Android Studio ，可以删除此目录。

注意：

- 请正确设置 Java 环境，否则无法启动 android-studio。
- 如果 Android Studio 显示为一个空白窗口，请尝试 exporting `_JAVA_AWT_WM_NONREPARENTING=1`， 见 issue #57675.

Android Studio 设置向导会安装所需的 #SDK packages ，默认的 SDK 目录是 `~/Android/Sdk`。

要从命令行构建应用程序 (使用例如 `./gradlew assembleDebug`) 将 ANDROID_HOME 环境变量设置为你的SDK位置。

SDK 软件包

Android SDK 包可以使用 #Android Studio 的 SDK Manager 或 sdkmanager 命令行工具（Android SDK工具的一部分）直接从上游安装。 一些 Android SDK 包也可以使用 AUR 包， 它们通常安装在 `/opt/android-sdk/`中。

必须的软件包：

Android SDK Package	SDK-style path	AUR package	AUR dummy	CLI tools
Command-Line Tools	tools	android-sdk-cmdline-tools-latestAUR	android-sdk-cmdline-tools-latest-dummyAUR	apkanalyzer, avdmanager, lint, retrace, screenshot2, sdkmanager
SDK Build-Tools	build-tools;*version*	android-sdk-build-toolsAUR	android-sdk-build-tools-dummyAUR	aapt, aapt2, aidl, apksigner, bcc_compat, d8, dexdump, dx, lld, llvm-rs-cc, mainDexClases, split-select, zipalign
SDK Platform-Tools	platform-tools	android-sdk-platform-toolsAUR	android-sdk-platform-tools-dummyAUR	adb, dmtracedump, e2fsdroid, etc1tool, #fastboot, hprof-conv, make_f2fs, make_f2fs_casefold, mke2fs, sload_f2fs, sqlite3, systrace
SDK Platform	platforms;android-*level*	android-platformAUR, older versions	android-platform-dummyAUR (unnecessary)	

android-tools包 软件包提供了 adb, #fastboot， `e2fsdroid` 和 `mke2fs.android`, SDK Platform-Tools along 提供了 `mkbootimg` 和 `ext2simg`。

注意：

- 由于Android SDK包含32位的二进制文件， 你必须启用 multilib 仓库。否则你会得到 `error: target not found: lib32-*` 错误信息。
- 如果你选择直接从上游安装 SDK 包，请安装 *AUR dummy* 列的 AUR 包来拉入所需的依赖。

- 如果你在试图运行 `sdkmanager` 时得到一个 `java.lang.NoClassDefFoundError` 异常，暂时使用 OpenJDK 8 的JRE，通过安装 jre8-openjdk包 并且 切换 java 环境。 详见 Failed to run sdkmanager --list with Java 9

Android 模拟器

如下方式可以安装 Android 模拟器： `emulator` SDK 包、android-emulatorAUR 软件包。如果 android-emulator-dummyAUR 可以作为占位空软件包使用。

运行安卓模拟器需要英特尔或 ARM 系统镜像。可以通过 AUR 安装、 `sdkmanager` 或者 AVD Manager 进行安装。

Making /opt/android-sdk group-writeable

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因： 请不要这样做。使用另一个软件包管理器 (Android SDK manager) 来管理 pacman 安装的文件是一个坏主意。这将使软件包管理器变得毫无用处。（在 Talk:Android 中讨论）

AUR 包将 SDK 安装在 `/opt/android-sdk/`。 这个目录有root 权限，所以请注意 sdk 管理器正以 root 身份运行。如果你打算以普通用户身份使用它，创建 android-sdk 用户组，并添加你的用户。

```
# groupadd android-sdk
# gpasswd -a <user> android-sdk
```

设置一个访问控制列表，让新创建的组的成员可以写入 android-sdk 文件夹中。由于运行 sdkmanager 也可以创建新的文件，将 ACL 设置为默认 ACL 。默认组项中的 X 意味着 "如果所有者（或其他任何用户）可执行，允许其执行"

```
# setfacl -R -m g:android-sdk:rwx /opt/android-sdk
# setfacl -d -m g:android-sdk:rwX /opt/android-sdk
```

重新登录或以 <user> 身份登录你的终端到新创建的组：

```
$ newgrp android-sdk
```

其他的 IDEs

Android Studio 是基于 IntelliJ IDEA 的官方 Android 开发环境。另外，你也可以使用 Netbeans 的 NBAndroid-V2。介绍如下。

Netbeans

如果你喜欢使用 Netbeans 作为你的 IDE，并想开发 Android 应用程序，请使用 NBAndroid-V2 。

安装 android-sdkAUR 包 并遵循 NBANDROID README 的指示。

Vim / Neovim

可以使用 (Neo)vim 像 IDE 一样为 Android 和 iOS 编写 `flutter` 应用程序。使用 Vim插件管理器安装 coc 。同时安装 coc-flutter 扩展，用于代码补全（像在 Android Studio 中），并将代码加载到 Android 模拟器中。

Emacs

要使用 Emacs 开发一个移动的 `flutter` 应用程序，正如 flutter.dev 的官方说明所建议的，安装 lsp-dart。

其他工具

Marvin

Marvin 是一个帮助初学者建立 Android 开发环境的工具。安装 marvin_dscAUR 可以帮助你设置以下东西：JDK、Android SDK、IDE(s) 和 AVD。

编译

Please note that these instructions are based on the official AOSP build instructions. Other Android-derived systems such as LineageOS will often require extra steps.

Required packages

注意：Before doing the following steps, the multilib repository must be enabled in `/etc/pacman.conf`.

To build AOSP 13 you need a TTF font installed (e.g. ttf-dejavu包) and the dependencies of the aosp-develAUR metapackage.

Additionally, LineageOS (as well as other many Android distributions like ArrowOS,PixelExperience etc) requires the following dependencies of the lineageos-develAUR metapackage.

Java Development Kit

The required JDK version depends on the Android version you are building:

- For Android 9 (Pie) and up, Java is included with the Android source and no separate installation is needed.
- For Android 7 and 8 (Nougat and Oreo), OpenJDK 8 is required, which is available with the jdk8-openjdk包 package.

注意：For older Android versions, where Java is not included, Java is expected to be in `/usr/lib/jvm/java-*version*-openjdk-amd64`.

Set JAVA_HOME to avoid this requirement and match the Arch Linux installation path. Example:

```
$ export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-version-openjdk
```

This change will be valid only for the current terminal session.

Setting up the build environment

Install the repo包 package.

Create a directory to build.

```
$ mkdir ~/android
$ cd ~/android
```

注意：Do not build under a directory where you do not have read/write access.

Downloading the source code

This will clone the repositories. You **only** need to do this the first time you build Android, or if you want to switch branches.

- The `repo` has a `-j` switch that operates similarly to the one used with `make`. Since it controls the number of simultaneous downloads, you should adjust the value depending on downstream network bandwidth.
- You will need to specify a **branch** (list of branches) to check out with the `-b` switch. If you leave the switch out, you will get the so-called **master branch**.

```
$ repo init -u https://android.googlesource.com/platform/manifest -b master
$ repo sync -j4
```

注意：To further decrease sync times, you can use the `-c` switch with the *repo* command as such:

```
$ repo sync -j8 -c
```

The `-c` switch will only sync the branch which is specified in the manifest, which in turn is determined by the branch specified with the `-b` switch, or the default branch set by the repository maintainer.

Wait a long time. Just the uncompiled source code, along with the `.repo` and `.git` directories that are used to keep track of it, are very large. As of Android 10, at least 250 GB of free disk space is required.

注意：If you want to update your local copy of the Android source, at a later time, simply enter the build directory, load the Virtualenv, and re-sync:

```
$ repo sync
```

Building the code

This should do what you need for AOSP:

```
$ source build/envsetup.sh
$ lunch full-eng
$ make -j4
```

If you run **lunch** without arguments, it will ask what build you want to create. Use -j with a number between one and two times number of cores/threads.

The build takes a very long time.

注意：

- Make sure you have enough RAM. Android will use the `/tmp` directory heavily. By default the size of `/tmp` is half the size of your RAM. If it fills up, the build will fail. 4 GiB of RAM or more is recommended. If `/tmp` is not large enough, you can increase it. Make sure you have the combined RAM and swap space to back it. Alternatively, you can get rid of the tmpfs from fstab all together.
- From the Android Building and Running guide:

: : GNU make can handle parallel tasks with a `-jN` argument, and it is common to use a number of tasks N that is between 1 and 2 times the number of hardware threads on the computer being used for

the build. E.g. on a dual-E5520 machine (2 CPUs, 4 cores per CPU, 2 threads per core), the fastest builds are made with commands between `make -j16` and `make -j32`.

Testing the build

When finished, run/test the final image(s).

```
$ emulator
```

Creating a flashable Image

To create an image that can be flashed it is necessary to:

```
make -j8 updatepackage
```

This will create a zip image under `**out/target/product/hammerhead**` (hammerhead being the device name) that can be flashed.

Flashing

In some cases, you want to return to the stock Android after flashing custom ROMs to your Android mobile device. For flashing instructions of your device, please use XDA forums.

Fastboot

Fastboot (as well as ADB) is included in the android-tools包 package.

注意：

- Restoring firmwares using `fastboot` can be quite tricky, but you might want to browse XDA developers forums for a stock firmware, which is mostly a `*.zip` file, but inside of it, comes with the firmware files and `flash-all.sh` script. For example, Google Nexus firmwares include `flash-all.sh` script or another example could be for OnePlus One - XDA thread, where you can find firmwares with included `flash-all.sh` script.
- If you get a `no permissions` error or execution just hangs with `< waiting for any device >` then you need to run `fastboot` as the root user. Alternatively you can install android-udev包 or the AUR package android-udev-gitAUR and reconnect your device.

Samsung devices

Samsung devices cannot be flashed using **Fastboot** tool. Alternatives are Heimdall and Odin) (by using Windows and VirtualBox).

samloader

To download original Samsung firmware, a platform independent script, samloader can be used.

Heimdall

Heimdall is a cross-platform open-source tool suite used to flash firmware (also known as ROMs) onto Samsung mobile devices and is also known as an alternative to Odin. It can be installed as heimdall包.

The flashing instructions can be found on Heimdall's GitHub repository or on XDA forums.

Odin (Virtualbox)

注意：This section only covers preparation and **not** flashing instructions. Search XDA developers forums to find flashing instructions for a specific device. For example, Samsung Galaxy S4.

It is also possible to restore firmware (Android) on the Samsung devices using Odin, but inside the VirtualBox.

Arch Linux (host) preparation:

1. Install VirtualBox together with its extension pack and guest additions.
2. Install your preferred, but compatible with Odin, Windows operating system (with VirtualBox guest additions) into a virtual hard drive using VirtualBox.
3. Open VirtualBox settings of your Windows operating system, navigate to *USB*, then tick (or make sure it is ticked) **Enable USB 2.0 (EHCI) Controller**.
4. At VirtualBox running Windows operating system, click in the menu bar *Devices* > *USB Devices*, then click on your Samsung mobile device from the list, which is connected to your computer via USB.

Windows (guest) preparation:

1. Install Samsung drivers.
2. Install Odin.
3. Download required Samsung firmware (Android) for your smartphone model.

Check if configuration is working:

1. Turn your device into Download mode and connect to your Linux machine.
2. In virtual machine toolbar, select *Devices* > *USB* > *...Samsung...* device.
3. Open Odin. The white box (a big one at the bottom-left side) named **Message**, should print a line similar to this:

```
<ID:0/003> Added!!
```

which means that your device is visible to Odin & Windows operating system and is ready to be flashed.

在 Arch Linux 运行 Android 应用

一些工具致力于在 Arch Linux （或其他发行版）下运行 Android 程序，如下表所示：

- 基于容器)的技术应当是最流行的。这些技术是在 Android 以外的 Linux 内核中使用 Android 应用最原生的方式，对系统的兼容性、运行性能都是最强大的。其中值得注意的有：
- Anbox 是 Linux 最流行的 Android 容器技术。它在 Lineageos 中运行 Android 7.1 镜像。
- Waydroid 是 Anbox 的一个分支，正在变得流行。它更贴近硬件，也就更加高效。它基于 Lineageos 17.1 （Android 10）镜像，提供安装 Google Play

Store 与其他开源应用的选项。在独立窗口中运行 Android 程序，它也提供完整的 Android UI。

- 一些 Chromium 扩展也可运行 Android 应用：
- **Arc Welder** 是谷歌在 Chrome OS 中测试新应用的扩展，目前已经弃用。
- ARChon 是在基于 Chromium 的浏览器中运行 Android 应用的开源扩展。
- 当然也可以运行完整的 Android 模拟器。它的优势是你可以在 x86 平台上运行 arm 应用，劣势则是它的性能不佳。以下是几个例子：
- Android studio 内置模拟器，正如前文所示。
- Genymotion 是 Android 模拟、测试的套装。

提示：如果你想运行基于 x86 的安卓应用，同时愿意另外安装操作系统，你可以使用 Android-x86：Android 在 x86 的移植。

故障排除

Android Studio: Android Virtual Devices show 'failed to load'.

确保按 #Android Studio 中的说明正确设置环境变量 `ANDROID_HOME`。

Android Studio: 'failed to create the SD card'

如果你试图在 x86_64 Arch下运行AVD（Android Virtual Device）并得到上述错误，请从 multilib 仓库安装 lib32-gcc-libs包 软件包。

Eclipse: During Debugging "Source not found"

最有可能的是，调试器想要跳到 Java 源代码中。由于安卓的源代码并不随 Android SDK 一起提供，这就导致了错误。最好的解决办法是使用步骤过滤器，不要跳到 Java 源代码中。默认情况下，步骤过滤器没有被激活。要激活它们：*Window* > *Preferences* > *Java* > *Debug* > *Step Filtering*. 考虑将它们全部选中。如果合适，你可以添加 android.* 包。参见使用步骤过滤器。

ValueError: unsupported pickle protocol

一个解决方案是：

```
$ rm ~/.repopickle_.gitconfig
```

如果这不起作用，那就试试这个：

```
$ find /path/to/android-root -name .repopickle_config -delete
```

libGL error: failed to load driver: swrast OR AVD does not load and no error message displayed

Sometimes, beginning to load an AVD will cause an error message similar to this to be displayed, or the loading process will appear to finish but no AVD will load and no error message will be displayed.

The AVD loads an incorrect version of libstdc++, you can remove the folder libstdc++ from `~/.android-sdk/emulator/lib64` (for 64-bit) or `~/.android-sdk/emulator/lib` (for 32-bit) , e.g.:

```
$ rm -r ~/.android-sdk/emulator/lib64/libstdc++
```

Note that in versions before Android Studio 3.0, this directory was in a different location:

```
$ rm -r ~/Android/Sdk/emulator/lib64/libstdc++
```

Alternatively you can set and export ANDROID_EMULATOR_USE_SYSTEM_LIBS in ~/.profile as:

```
export ANDROID_EMULATOR_USE_SYSTEM_LIBS=1
```

Reference: Android Studio user guide

Fix for the .desktop file might be achieved by using env command, prefixing the Exec line Desktop entries#Modify environment variables

```
env ANDROID_EMULATOR_USE_SYSTEM_LIBS=1
```

sh: glxinfo: command not found

以下是完整的错误：

```
Cannot launch AVD in emulator.
Output:
sh: glxinfo: command not found
sh: glxinfo: command not found
libGL error: unable to load driver: swrast_dri.so
libGL error: failed to load driver: swrast
X Error of failed request:  BadValue (integer parameter out of range for operation)
  Major opcode of failed request:  154 (GLX)
  Minor opcode of failed request:  24 (X_GLXCreateNewContext)
  Value in failed request:  0x0
  Serial number of failed request:  32
  Current serial number in output stream:  33
QObject::~QObject: Timers cannot be stopped from another thread
```

你可以尝试安装 glxinfo(mesa-utils包)，但如果你的电脑有足够的能力，你可以简单地使用软件来渲染图形。要做到这一点，进入 *Tools* > *Android* > *AVD Manager* ，编辑 AVD（点击铅笔图标），然后选择 *Software* - GLES 2.0 用于 *Emulated Performance* > *Graphics* 。

Android Emulator: no keyboard input in xfwm4

In xfwm4, the vertical toolbar buttons window that is on the right of the emulator takes focus from the emulator and consumes keyboard events. (bug report)

You can use the workaround described in :

1. Open the xfwm4 settings.
2. Switch to the Focus tab.
3. Change the Focus Model to "Focus follow mouse".
4. Disable *Automatically raise windows when they receive focus* option below.\\

Android 模拟器: 在 WM 平铺模式下使用时，窗口晃动和闪动

当使用像 dwm 这样的平铺窗口管理器时，安卓模拟器会摇晃和闪烁。你可以使用 krohnkite issue 72 中描述的解决方法（窗口浮动是由 dwm 的 `Alt+f` 引起的）。

Android Emulator: Segmentation fault (core dumped)

When using Nouveau drivers try to disable gpu hardware acceleration.

In some devices it can only be done by editing `$HOME/.avd/*device_name*.avd/config.ini`.

1. Set `hw.gpu.enabled=no`
2. Set `hw.gpu.mode=off`

Android Emulator: Not launching / qemu-system: address resolution failed

There is an issue where no emulator-window shows up after starting a virtual device in android-studio. If this applies to you, launch the emulator from the console and inspect its output:

```
$ emulator -avd $(emulator -list-avds)
```

If on any line, it says anything similar to:

```
qemu-system-x86_64 : address resolution failed for ::1:46189: Name or service not known
```

you may try disabling IPv6:

```
$ sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
```

If this solves the issue and the virtual device shows up in android-studio, you may consider a permanent change:

```
$ echo "net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1" | sudo tee -a /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf
```

adb: sideload connection failed: insufficient permissions for device

如果得到如下错误：

```
adb: sideload connection failed: insufficient permissions for device
See [https://developer.android.com/tools/device.html] for more information
```

或者

```
adb: trying pre-KitKat sideload method...
adb: pre-KitKat sideload connection failed: insufficient permissions for device
See [https://developer.android.com/tools/device.html] for more information
```

尝试重启 adb 服务器，看能否解决这个问题：

```
 $ adb kill-server
 # adb start-server
```

或者，确保已经安装了 Android 的 udev 规则。 参见 #Fastboot.

CPU

本章收拢 CPU 在 Arch 上的三件事：微码要不要更新、频率怎么调、风扇怎么转。建议先读《微码》，它的安装、加载与「启动时是否已更新」的验证是所有平台共同的前提；Ryzen 平台再补《AMD Ryzen》，看微码支持、微调与编译内核；随后按需读《CPU 调频》，借用户空间工具、调频驱动与调速器在功耗和噪音之间取舍；《风扇转速控制》篇幅最长，Fancontrol、NBFC 以及 Dell、ThinkPad 的专门做法，只在风扇确实吵人时才需要翻。

最容易踩的坑是把「能装」当成「已生效」：微码要用专门的办法确认启动时真的更新过，调频也不是装个工具就完事，得先看调频驱动与调速器是否对得上；笔记本风扇另有厂商专有的路子，通用做法未必奏效。

8.1　AMD Ryzen

难度 进阶 | **篇幅** 10.1 KB | **所属** CPU

本节将讲到

- 启用微码支持
- 微调 Ryzen
- 编译内核
- 疑难解答
- 另见

启用微码支持

安装 amd-ucode包 包以启用微码更新，并在微码页面的帮助下启用它。这些更新提供了对系统稳定性至关重要的 Bug 修复。尽管它是专有产权的，仍然**强烈建议**使用。

微调 Ryzen

监视电压、电源和温度

lm_sensors包 可以开箱即用来监视温度。但是电量消耗及电压等更详细的信息需要 zenpower3-dkmsAUR。也有图形用户界面的工具，如 zenmonitorAUR 和对于 Zen 3 CPU 的 zenmonitor3-gitAUR。

电源管理、降压和超频

- **RyzenAdj** — RyzenAdj 是一个用来调节 Ryzen 移动处理器电源管理设置的命令行工具。

: https://github.com/FlyGoat/RyzenAdj || ryzenadj-gitAUR

- **amdctl** — amdctl 是一个 AMD CPU 的降、超（升）频率和电压的命令行工具，目前支持 AMD CPU 的 10h, 11h, 12h, 15h, 16h, 17h 和 19h 家族。

: https://github.com/kevinlekiller/amdctl/ || amdctlAUR

- **ZenStates-Linux** — ZenStates 是一个调节时钟频率和电压的命令行工具。一个详细的设置例子可以在 Level1Techs 论坛 找到。

: https://github.com/r4m0n/ZenStates-Linux || zenstates-gitAUR

- **ryzen_smu** — Ryzen SMU 是一个 Linux 内核驱动程序，它可以让用户访问某些 AMD Ryzen 处理器的 SMU（系统管理单元）。这 是一个给 5800x3D 降压的例子。

: https://gitlab.com/leogx9r/ryzen_smu || ryzen_smu-dkms-gitAUR

AMD 3D V-Cache 调度器 (多CCD CPU)

在具有非对称CCD设计的CPU（比如7950X3D, 9950X3D），一个CCD具有3D V-Cache （更大的L3，有利于游戏性能）而另一个则具有更高的频率。`amd_x3d_vcache` 驱动（6.13以上内核）对外通过sysfs提供对调度器的微调。

首先，在主板的UEFI固件设置中将**CPPC Dynamic Preferred Cores**设定为 `Driver`（对于微星主板： `OC -> Advanced CPU Configuration -> AMD CBS -> CPPC Dynamic Preferred Cores`），否则sysfs的调节不会起作用。

推荐的设置是将系统置为 `frequency` 模式（即默认），系统和后台应用将偏好非X3D的CCD，并将游戏绑定到X3D核心:

```
# echo frequency > /sys/bus/platform/drivers/amd_x3d_vcache/AMDI0101:00/amd_x3d_mode
```

在`frequency` 模式，X3D 核心有**最低**的优先级，可以以此判断哪些是X3D核心：

```
$ grep -r  /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/amd_pstate_prefcore_ranking
```

例如9950X3D的cpu0–7和 cpu16–23为X3D核心。对于**Linux 原生游戏**，可以通过Steam启动选项将他们绑定到这些核心：

```
taskset -c 0-7,16-23 %command%
```

对于通过**Proton/Wine 运行的游戏**, 使用 `WINE_CPU_TOPOLOGY` 代替：

```
WINE_CPU_TOPOLOGY=16:0,1,2,3,4,5,6,7,16,17,18,19,20,21,22,23 %command%
```

格式为 <线程数>:<逗号分隔的CPU列表>。

编译内核

关于启用 Ryzen 支持，参考 Gentoo:Ryzen#Kernel。官方支持的内核中已默认包含了所需的配置。

疑难解答

随机重启

如果你遇到了随机重启的问题，请参考 Gentoo:Ryzen#Random_reboots_with_mce_events。Ryzen 5000 系列，特别是 5950X 和 5900X 这两款高端型号，在 Linux 下似乎有一些轻微的不稳定问题，可能与 5.11+ 的内核有关，如这个内核 bug 所示。根据网上的报告，似乎 Windows 默认会让 CPU 运行在更高的电压和更低的峰值频率，而 Linux 内核则相反，这取决于你的硅片抽签结果，可能会导致一些随机的应用程序崩溃或硬件错误，从而导致重启。你可以通过 dmesg 日志来识别这些问题，例如：

```
kernel: mce: [Hardware Error]: Machine check events logged
kernel: mce: [Hardware Error]: CPU 22: Machine Check: 0 Bank 1: bc800800060c0859
kernel: mce: [Hardware Error]: TSC 0 ADDR 7ea8f5b00 MISC d012000000000000 IPID
100b000000000
kernel: mce: [Hardware Error]: PROCESSOR 2:a20f10 TIME 1636645367 SOCKET 0 APIC d
microcode a201016
```

CPU ID 和处理器编号可能会不同。要解决这个问题，你需要给你的 CPU 提供更高的电压，以便它在高频运行时保持稳定。最简单的方法是使用 AMD 曲线优化器，这是一个可以通过你的主板 UEFI 访问的功能。进入 UEFI 并设置一个正向的 4 点偏移，这会增加你的 CPU 在高负载时的电压。这会限制超频的潜力，因为需要更好的散热，但它会运行得更稳定。更多细节请查看这个论坛帖子。当我对我的 5950X 这样做时，我的处理器稳定了，频率和电压的范围也更接近 Windows 下的情况。

系统挂起

在类似 #随机重启的情况下，系统可能会在重负载或特定的低负载下挂起，即使在应用了修复措施后也是如此。重置按钮或强制关机不起作用，外设电源关闭，视频输出可能会停止，拔掉电源是唯一的方法。

将频率降低到非超频标准并增加 CPU 或 RAM 的电压可能会有所帮助，但可能无法解决问题。一个潜在的解决方法是更新 UEFI（也被误称为“BIOS 更新”），然后应用 PBO+4 曲线以提高高频下的稳定性。根据硅片抽签结果，某些 CPU 可能需要 +6 或更高的偏移量。

屏幕撕裂（APU）

如果你正在使用 Xorg 并遇到了屏幕撕裂的问题，请查看：AMDGPU#无撕裂渲染。

软锁冻结

这个 bug 已经很有名了，目前正在 bugzilla 和 launchpad 上讨论。虽然解决方案并不是在所有情况下都一样，但这个帮助了一些用户。把这个命令 `echo rcu_nocbs=0-$((nproc)-1))` 的输出作为一个内核参数添加，其中命令 `nproc` 只是打印出你

的 CPU 的线程数。要应用这个选项，你需要一个带 `CONFIG_RCU_NOCB_CPU` 选项编译过的内核（比如 linux包）。

导致冻结的另一个原因是电源管理中的 c-states。最大的省电状态 c6 可能会导致问题。在一些情况下，添加内核参数 `processor.max_cstate=5` 会有帮助，但其他用户报告说这个选项没有应用，c6 状态仍然被进入。对他们来说，这个包 disable-c6-systemdAUR 会有帮助。在使用它之前，需要运行 `modprobe msr` 来激活那个内核模块。

一些带有 Ryzen CPU 的笔记本电脑，比如 HP Envy x360 15-bq100na，可能会遇到 CPU 软锁定，导致系统冻结。可以通过添加内核参数 `idle=nomwait` 来避免。

在一些情况下，内核参数 `pci=nomsi` 可以修复问题。

在其他一些情况下，问题只是硬件不好，保修换一个新的 CPU 可能就能解决你的问题。

关机、重启、挂起时卡住

注意：通过更新 UEFI（也被误称为“BIOS 更新”）获取的较新 AGESA 固件可能已经修复了这个问题。

这似乎与 C6 c-state 有关，它在 Linux 中似乎并不受到很好的支持（如果有的话）。

要解决这个问题，进入 UEFI 设置并搜索一个标记为类似于“电源空闲控制”的选项。将其值更改为“典型空闲电流”。请注意，这些名称取决于主板制造商对它们的命名，因此在您的特定情况下可能会有所不同。

其他不太理想的解决方案包括在 UEFI 设置中禁用 c-states 或在内核命令行参数中添加 `processor.max_cstate=1`。

另见

- Gentoo:Ryzen

8.2 微码

难度 进阶 | **篇幅** 15.3 KB | **所属** CPU

本节将讲到

- 安装
- 加载微码
- 验证微码在启动时是否已更新
- 参见
- 哪些 CPU 接受微码更新

处理器制造商会发布对处理器微码的稳定性和安全性更新。这些更新提供了对系统稳定性至关重要的错误修复。如果没有这些更新，则可能会遇到不明原因的崩溃或难以跟踪的意外停机。

使用 AMD 或 Intel CPU 的用户都应该安装微码更新以确保系统稳定性。在虚拟机或容器中，微码更新应在主机上实施，而不是在客户机系统中。

安装

要获取更新的微码，根据处理器类型，安装以下其中一个软件包：

- amd-ucode包 用于 AMD 处理器，
- intel-ucode包 用于 Intel 处理器。

mkinitcpio 和 dracut 默认会生成组合的 initramfs 文件。微码将在启动时自动加载。Booster 不支持生成组合的 initramfs，请参阅#微码在单独的initramfs文件中中所需的引导加载程序配置。

加载微码

微码更新通常与主板的固件一起发布，并在固件初始化期间应用。由于OEM可能不会及时发布固件更新，且旧系统根本不会获得新的固件更新，Linux内核增加了在启动期间应用CPU微码更新的功能。Linux微码加载器支持三种加载方法：

1. **内置微码**可以编译到内核中，然后由早期加载器应用。
2. **早期加载**在启动的非常早期阶段（在initramfs阶段之前）更新微码，比晚期加载更受推荐。这对于具有严重硬件错误的CPU（如Intel Haswell和Broadwell处理器系列）是强制性的。
3. **晚期加载**（可能是危险的）在启动后更新微码，这可能为时已晚，因为CPU可能已经尝试使用有缺陷的指令。即使已经使用早期加载，晚期加载仍然可以用于应用更新的微码更新，而无需重新启动。

早期加载

内核的早期加载器期望在未压缩的CPIO存档（initramfs镜像）中的`/kernel/x86/microcode/GenuineIntel.bin`或`/kernel/x86/microcode/AuthenticAMD.bin`中找到微码更新文件。

早期initramfs镜像可以与主initramfs镜像合并为一个文件，并作为单个initramfs传递给内核（通过引导加载程序的`initrd=`内核命令行选项或在打包为统一内核镜像时），

或者它可以作为单独的文件存在，在这种情况下需要使用多个`initrd=`内核命令行选项。在这两种情况下，包含微码的未压缩CPIO存档**必须**放在主initramfs之前。

请注意，由于用户早期启动配置的广泛多样性，微码更新可能不会由Arch的默认配置自动触发。

自定义构建的内核

为了使早期加载在自定义内核中工作，需要将“CPU微码加载支持”编译到内核中，而不是编译为模块。这将启用“早期加载微码”提示，应将其设置为`Y`。

```
CONFIG_BLK_DEV_INITRD=Y
CONFIG_MICROCODE=y
CONFIG_MICROCODE_INTEL=Y
CONFIG_MICROCODE_AMD=y
```

微码initramfs与主initramfs打包在一个文件中

未压缩的微码CPIO可以预置到initramfs中并用作单个initramfs文件。此方法优于#Microcode in a separate initramfs file，因为不需要额外的引导参数配置。

提示：您可以选择将`boot/*-ucode.img`添加到`/etc/pacman.conf`中的NoExtract，因为微码文件将直接从`/usr/lib/firmware/*-ucode/`中获取。

mkinitcpio

为了使mkinitcpio生成包含微码的initramfs文件，请确保`microcode`在`/etc/mkinitcpio.conf`中的`HOOKS`数组中。

如果`autodetect`钩子位于`microcode`之前，则仅包含当前CPU的微码。要包含系统上可以找到的所有CPU微码文件，请将`microcode`钩子移动到`autodetect`之前或完全删除`autodetect`钩子。

生成initramfs时，*mkinitcpio*将显示：

```
-> Early uncompressed CPIO image generation successful
```

您可以使用lsinitcpio(1)验证initramfs是否包含微码更新文件。例如：

```
# lsinitcpio --early /boot/initramfs-linux.img | grep microcode
kernel/x86/microcode/
kernel/x86/microcode/AuthenticAMD.bin
```

dracut

对于dracut，请参见dracut.conf(5) § DESCRIPTION。

微码在单独的initramfs文件中

早期微码更新必须通过在引导加载程序配置文件中添加`/boot/amd-ucode.img`或`/boot/intel-ucode.img`作为**第一个initrd**来启用。这是在正常initrd文件之前。请参阅以下常见引导加载程序的说明。

在以下部分中，将*cpu_manufacturer*替换为您的CPU制造商，即amd或intel。

GRUB

*grub-mkconfig*将自动检测微码更新并适当配置GRUB。安装微码包后，通过运行以下命令重新生成GRUB配置以激活加载微码更新：

```
# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```

或者，手动管理GRUB配置文件的用户可以添加/boot/*cpu_manufacturer*-ucode.img（或/*cpu_manufacturer*-ucode.img如果/boot是单独的分区）如下：

```
/boot/grub/grub.cfg
...
echo 'Loading initial ramdisk'
initrd /boot/cpu_manufacturer-ucode.img /boot/initramfs-linux.img
...
```

为每个菜单项重复此操作。

systemd-boot

使用initrd选项加载微码，在初始ramdisk之前，如下所示：

```
/boot/loader/entries/entry.conf
title   Arch Linux
linux   /vmlinuz-linux
initrd  /cpu_manufacturer-ucode.img
initrd  /initramfs-linux.img
...
```

最新的微码*cpu_manufacturer*-ucode.img必须在引导时在您的EFI系统分区（ESP）中可用。ESP必须挂载为/boot，以便在每次更新amd-ucode包或intel-ucode包时更新微码。否则，请在每次更新微码包时将/boot/*cpu_manufacturer*-ucode.img复制到您的ESP。

EFISTUB

附加两个initrd=选项：

```
initrd=\cpu_manufacturer-ucode.img initrd=\initramfs-linux.img
```

rEFInd

提示：以前未指定initrd内核参数的用户需要按照rEFInd#Configuration中描述的步骤启用传递多个initrd参数。

编辑/boot/refind_linux.conf中的引导选项，并添加一个initrd=选项作为传递的第一个initrd参数。使用initrd=boot*cpu_manufacturer*-ucode.img或initrd=*cpu_manufacturer*-ucode.img，具体取决于/boot中的文件是否在单独分区的根目录中。

微码需要是引导选项列表中声明的第一个initramfs。例如：

```
"Boot using default options"  "root=PARTUUID=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX rw add_efi_memmap initrd=boot\cpu_manufacturer-ucode.img initrd=boot\initramfs-%v.img"
```

手动引导节

在*esp*/EFI/refind/refind.conf中使用手动节定义内核的用户应添加initrd=参数，并在引导分区内指定正确的路径。此参数是选项行的一部分，而不是节的主要部分。例如：

```
options  "root=PARTUUID=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX rw add_efi_memmap initrd=boot\cpu_manufacturer-ucode.img"
```

Syslinux

注意：*cpu_manufacturer*-ucode.img和initramfs-linux.img initrd文件之间不能有空格。INITRD行必须完全如下所示。

多个initrd可以在/boot/syslinux/syslinux.cfg中用逗号分隔：

```
LABEL arch
    MENU LABEL Arch Linux
    LINUX ../vmlinuz-linux
    INITRD ../cpu_manufacturer-ucode.img,../initramfs-linux.img
...
```

LILO

LILO和可能其他旧的引导加载程序不支持多个initrd镜像。请改用#Microcode initramfs packed together with the main initramfs in one file方法。

Limine

对于Limine，您只需通过MODULE_PATH选项在您的limine.conf文件中添加微码的路径。以下是一个示例：

```
limine.conf
default_entry: 1
timeout: 3

/Arch
    comment: Arch Linux

    protocol: linux
    kernel_path: boot():/vmlinuz-linux
    kernel_cmdline: root=UUID=c0748521-eca9-4f38-989c-43811b6e39a1 rw loglevel=3
    module_path: boot():/cpu_manufacturer-ucode.img
    module_path: boot():/initramfs-linux.img
```

晚期加载

警告：晚期微码加载被认为是危险的，在Linux 5.19及更高版本上使用它将污染内核。

晚期加载微码更新发生在系统启动后。它使用/usr/lib/firmware/amd-ucode/和/usr/lib/firmware/intel-ucode/中的文件。微码更新文件分别由amd-ucode包和intel-ucode包提供。

晚期加载需要内核构建时启用CONFIG_MICROCODE_LATE_LOADING=y，目前Arch官方支持的内核并未启用此选项。

晚期加载微码更新

要手动重新加载微码，例如在更新`/usr/lib/firmware/amd-ucode/`或`/usr/lib/firmware/intel-ucode/`中的微码文件后，运行：

```
# echo 1 > /sys/devices/system/cpu/microcode/reload
```

这允许在不重新启动系统的情况下应用更新的微码更新。

验证微码在启动时是否已更新

使用 *journalctl* 检查内核消息，查看微码是否已更新：

```
# journalctl -k --grep='microcode:'
```

每次启动时应该看到类似以下内容，表明微码在早期就已更新：

```
kernel: microcode: Current revision: 0x00000012
kernel: microcode: Updated early from: 0x0000000e
```

特别是对于较新的硬件，可能没有适用于 CPU 的微码更新。

在 AMD 系统上使用延迟加载时，输出将显示重新加载微码前的旧微码版本以及重新加载后的新版本。

参见

- 更新微码 – 社区经验
- 关于 Intel 微码更新的笔记 – Ben Hawkes
- 内核微码加载器 – 内核文档
- Haswell/Broadwell 中的勘误 – AnandTech
- iucode-tool GitLab 项目

哪些 CPU 接受微码更新

用户可以查阅 Intel 的仓库或 Gentoo 的 AMD 维基，以查看特定型号是否受支持：

- Gentoo:AMD microcode#Microcode firmware files。
- Intel 的 Github 仓库。

检测可用的微码更新

对于 Intel，可以使用 iucode_tool(8) 来检查 `/usr/lib/firmware/intel-ucode/` 是否包含运行中 CPU 的微码。

1. 安装 intel-ucode包 和 iucode-tool包
2. 加载 `cpuid` 内核模块：

```
    # modprobe cpuid
```

1. 搜索您的 cpuid：

```
$ iucode_tool -lS /usr/lib/firmware/intel-ucode/
```

1. 如果有可用的更新，它应该会显示在“selected microcodes”下面
2. 微码可能已经在您的供应商 BIOS 中，并且不会在 *dmesg* 中显示加载。与当前运行的微码进行比较 `grep microcode /proc/cpuinfo`

对于 AMD，可以手动完成。

1. 找出 CPU 的系列、型号和步进。例如，通过运行以下命令：

```
# journalctl -k --grep='CPU0:'
```

查看输出部分，如 `(family: 0x15, model: 0x10, stepping: 0x1)`。

1. 根据 amd-ucode README 中的列表匹配相应的值。
2. 如果匹配，将当前运行的微码版本与列出的 `Patch` 值进行比较。

注意：您也可以使用 lscpu(1) 或 `/proc/cpuinfo` 输出来获取系列、型号和步进。但您需要将值转换为十六进制。

参见

- 更新微码 – 社区经验
- 关于 Intel 微码更新的笔记 – Ben Hawkes
- 内核微码加载器 – 内核文档
- Haswell/Broadwell 中的勘误 – AnandTech
- iucode-tool GitLab 项目

禁用微码加载器

如果更新的 CPU 微码导致问题，您可能希望暂时禁用微码加载器以允许成功启动并降级软件包。要禁用内核的微码加载器，请指定 `dis_ucode_ldr` 内核参数。

参见

- Updating microcodes – Experiences in the community
- Notes on Intel Microcode updates – Ben Hawkes
- Kernel microcode loader – kernel documentation
- Erratum found in Haswell/Broadwell – AnandTech
- iucode-tool GitLab project
- Intel, AMD, VIA & Freescale CPU Microcode Repositories
- CPUID dumps

8.3 CPU 调频

难度 高级 | **篇幅** 23.8 KB | **所属** CPU

本节将讲到

- 用户空间工具
- 调频驱动
- 调速器
- Intel performance and energy bias hint
- 与 ACPI 事件交互

CPU 调频为操作系统提供了动态调整 CPU 频率的能力，实现节能或提升性能。系统负载、ACPI 事件或者用户空间程序都可以触发 CPU 频率的调整。

Linux 内核通过 *cpufreq* 子系统实现此功能，包含以下两个抽象层：

- #调速器基于系统需求计算所需的 CPU 频率。
- #调频驱动直接与 CPU 交互，按照调速器的请求调整频率。

系统会自动选择默认的调频驱动程序和调速器，但是为您仍然可以使用cpupower、acpid、 Laptop Mode Tools 或桌面环境提供的 GUI 工具等用户空间应用程序来进行高级配置。

用户空间工具

thermald

thermald包 是一个防止 Intel 平台过热的 Linux 守护进程。此守护进程会监控平台温度，并通过控制 P-states、T-states 和 Intel power clamp 驱动主动控制温度水平。thermald 也适用于较老的 Intel CPU。如果最新版本的驱动程序不可用，那么守护进程会还原为 x86 MSR (Model Specific Register)，由 Linux“cpufreq 子系统”来控制系统冷却。

默认情况下，它利用 CPU 中的数字温度传感器读取 CPU 温度，在硬件采取激进的降温措施之前将 CPU 的温度控制在允许的范围内。如果 sysfs 中存在表面温度传感器，那么它会尝试将表面温度保持在 45°C 以下。

在使用 Tiger Lake 架构处理器的笔记本电脑（例如 Dell Latitude 3420）上，此守护程序据说可以解锁更多性能。

对应的 systemd 服务是 `thermald.service`，您应该启用并启动此服务。

i7z

i7z包 是 i7 CPU （也同样适用于 i3、i5、i9 CPU）的报告工具。可以在终端下输入 `i7z` 或者使用图形化工具 `i7z-gui` 来运行该工具。

turbostat

turbostat包 可以显示现代 Intel 和 AMD CPU 的频率、功耗、空闲状态和其他统计数据。

cpupower

cpupower包 是一组为辅助 CPU 调频而设计的用户空间工具。该软件包并非必须，但强烈建议安装，因为它提供了方便的命令行实用程序，并且内置 systemd 服务，可在启动时更改调频器。

cpupower 的配置文件位于 `/etc/default/cpupower`。此配置文件由 `/usr/lib/systemd/scripts/cpupower` 中的 bash 脚本读取，而该脚本由 *systemd* 通过 `cpupower.service` 激活。若要在启动时启用 *cpupower*，请执行：

```
# systemctl enable cpupower.service
```

cpupower-gui

cpupower-guiAUR 是一个图形实用程序，旨在帮助 CPU 调频。该 GUI 基于 GTK，提供与 *cpupower* 相同的选项。*cpupower-gui* 可以更改每个内核的最大 / 最小 CPU 频率和调速器。该应用程序通过 polkit 获得权限，并允许 `wheel` 用户组中的任何登录用户更改频率和调速器。

gnome-shell-extension-cpupower

gnome-shell-extension-cpupower-gitAUR是一个GNOME shell扩展，可以改变 CPU 的最小/最大的频率，并启用/禁用调频。

auto-cpufreq

auto-cpufreqAUR 是一个用于Linux的自动CPU速度和功率优化器，它基于对笔记本电脑的电池状态、CPU使用率、CPU温度和系统负载的主动监测。

power-profiles-daemon

power-profiles-daemon包 中的 *powerprofilesctl* 命令行工具通过 `power-profiles-daemon.service` 处理电源配置文件（如平衡、省电、性能）。GNOME 和 KDE 也提供了切换配置文件的图形界面；见下文：

- GNOME#Power modes
- KDE#Power management

关于使用方法、用例以及与类似项目的比较，请参见该项目的 README。

启动/启用 `power-profiles-daemon.service`。注意，当 *powerprofilesctl* 启动时，它也会尝试启动该服务（见`dbus.service`的单元状态）。

注意：*power-profiles-daemon* 与其他电源管理服务比如 TLP， tunedAUR和 system76-powerAUR冲突。要在不卸载 *power-profiles-daemon* 的情况下使用上述服务之一（由于它可能存在依赖关系），可以通过 mask 来禁用 `power-profiles-daemon.service`（另见，）。

调频驱动

调频驱动实现了 CPU 特有的设置调速器指定频率的细节。严格来说，ACPI 标准要求电源性能状态（P-state）从P0开始性能逐渐降低。这种功能在英特尔称为 SpeedStep，在AMD称为 PowerNow!

但在实践中，处理器提供了指定特定频率的方法，而不是局限于调频驱动程序处理的固定 P 状态。

注意：

- 原生 CPU 模块将会自动加载。
- 对于现代 Intel CPU，将使用 `intel_pstate` 功率驱动程序，而非下列其他驱动程序。此驱动程序的优先级高于其他驱动程序，并编入内核（而非编译为模块）。此驱动程序将自动用于 Sandy Bridge（以及更新的 CPU）。`intel_pstate` 可能会忽略 BIOS P-State 设置，或者通过 `intel_cpufreq` 运行于 "被动模式"。如果使用时遇到问题，可以在内核行加入 `intel_pstate=disable`，这样系统会使用 `acpi_cpufreq` 驱动。
- 在支持的 CPU 上(Zen 2 及之后型号)，在内核参数 中加入 `amd_pstate=passive` 可以手动启动 `amd_pstate`。如果内核参数不起作用，可能需要进入主板设置程序中将CPPC和全局C状态控制(global c-state control)打开。主板中的大部分选项默认设置可能是自动（Auto），这往往意味着禁用，必须要手动改成启用（Enabled）才能生效。

cpupower 需要相应模块来了解本地 CPU 的限制信息：

模块	描述
intel_pstate	此驱动程序通过内置调频器，实现面向 Intel Core（SandyBridge 和更新的型号）处理器的调频驱动。
intel_cpufreq	从内核 5.7 开始，intel_pstate 调频驱动程序为不支持硬件P 状态管理(HWP) 的 CPU 选择“被动模式”又名 intel_cpufreq，即第 5 代或更早的 Intel Core i处理器。
amd_pstate	此驱动程序为 AMD Ryzen（某些 Zen 2 和更新版本）处理器实现了带有内部调速器的调频驱动程序。
acpi_cpufreq	此 CPUFreq 驱动程序可充分利用 ACPI Processor Performance States。此驱动程序也支持 Intel Enhanced SpeedStep（之前由 speedstep-centrino 模块（已废弃）提供支持）。
speedstep_lib	此 CPUFreq 驱动程序面向支持 Intel SpeedStep 的 CPU（主要包括 Atom 和早于 Pentinum 3 的 CPU）。
powernow_k8	面向 K8/K10 Athlon 64/Opteron/Phenom 的 CPUFreq 驱动程序。从 Linux 3.7 开始，对于此系列中的较现代 CPU，将自动使用“acpi_cpufreq”。

模块	描述
pcc_cpufreq	此驱动程序支持 HP 和 Microsoft 提出的 Processor Clocking Control 接口，在某些 ProLiant 服务器上比较有用。
p4_clockmod	面向 Intel Pentium 4/Xeon/Celeron 处理器的 CPUFreq 驱动程序，可通过跳频来降低 CPU 温度。（您最好使用 SpeedStep 驱动程序。）

查看所有可用的模块，运行以下命令：

```
$ ls /usr/lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/cpufreq/
```

加载合适的模块 (see Kernel modules for details)。一旦合适的 cpufreq 驱动模块被加载成功，就可以通过以下命令查询到 CPU 的信息：

```
$ cpupower frequency-info
```

设置最大和最小频率

在罕见的情况下，可能有必要手动设置最大和最小频率。

运行以下命令设置最大时钟频率（*clock_freq* 为时钟频率，单位为：GHz, MHz）：

```
# cpupower frequency-set -u clock_freq
```

运行以下命令设置最小时钟频率：

```
# cpupower frequency-set -d clock_freq
```

运行以下命令设置运行于指定频率：

```
# cpupower frequency-set -f clock_freq
```

注意：

- 仅设置某一核心，添加参数 `-c *core_number*`。
- The governor，频率的最大值和最小值可以在 `/etc/default/cpupower` 中设置。

或者，也可以手动设置频率：

```
# echo value | tee /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_max_freq
```

可以在 `/sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_available_frequencies` 或者类似的地方找到取值。 参考

配置超频

在合适的散热条件下，某些处理器支持在短时间内将其频率提高到高于正常最大值的频率。 在 Intel 处理器上，这称为英特尔睿频加速（英语：Intel Turbo Boost），在 AMD 处理器上叫做 Turbo-Core（别名：AMD Core Performance Boost，缩写 CPB）。

通过 sysfs 配置 (intel_pstate)

intel_pstate 有一个特定于驱动程序的接口，用于禁止处理器进入 turbo P-States：

```
# echo 1 > /sys/devices/system/cpu/intel_pstate/no_turbo
```

通过 sysfs 配置 (Other scaling drivers)

对于 intel_pstate 以外的缩放驱动程序，如果驱动程序支持超频，系统中应该可以找到 sysfs 属性`/sys/devices/system/cpu/cpufreq/boost`，并可用于禁用/启用超频：

```
# echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/boost
```

通过 x86_energy_perf_policy 配置

在 Intel 处理器上，x86_energy_perf_policy包 也可用于配置 Turbo Boost：

```
# x86_energy_perf_policy --turbo-enable 0
```

调速器

调速器（见下表）是预设的 CPU 电源方案，有些是设置为固定频率，有些会根据算法计算出需要的频率。在同一时刻只会有一个会调速器被激活。详见内核文档。

注意：Each governor is compatible with any scaling driver. However, the `intel_pstate` scaling driver in active mode will bypass the generic CPUFreq governors, providing its own scaling algorithms: `powersave` and `performance`. Although they share names with generic governors, their algorithms work differently: both `intel_pstate` governors provide dynamic scaling similar to the `schedutil` or `ondemand` generic governors. The `performance` algorithm should give better power saving functionality than the old ondemand governor.

调速器	描述
performance	运行于最大频率, 数值通过 `/sys/devices/system/cpu/cpu*X*/cpufreq/scaling_max_freq`.
powersave	运行于最小频率，数值值通过 `/sys/devices/system/cpu/cpu*X*/cpufreq/scaling_min_freq` 查看。
userspace	运行于用户指定的频率，通过 `/sys/devices/system/cpu/cpu*X*/cpufreq/scaling_setspeed` 配置。
ondemand	按需快速动态调整CPU频率， 一有cpu计算量的任务，就会立即达到最大频率运行，空闲时间增加就降低频率
conservative	按需快速动态调整CPU频率， 比 ondemand 的调整更保守
schedutil	基于调度程序调整 CPU 频率 , .

根据实际硬件，以下的调速器可能被默认启用：

- `powersave` ：Intel 使用 `intel_pstate` 驱动的 CPU(Sandy Bridge 和更新的 CPU)。
- `powersave` (for Linux < 5.10) or `schedutil` (since Linux 5.10) for CPUs using the `acpi_cpufreq` driver.

警告：修改默认调速器时，请使用 CPU 监控工具监控温度、电压等指标。

如果需要指定特定的调速器，运行以下命令：

```
# cpupower frequency-set -g governor
```

注意：

- 仅设置某一核心，请在命令的最后跟随以下参数 `-c *core_number*`。
- 激活某一调速器，需要特定的 内核模块 （名为 `cpufreq_*governor*`）正确载入。在 3.4 内核上，这些模块应该已经自动加载。

也可以这样实现：

```
# echo governor | tee /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor
```

提示：如果需要实时监测 CPU 的频率，运行以下命令：

```
$ watch cat /sys/devices/system/cpu/cpu[0-9]*/cpufreq/scaling_cur_freq
```

调节 ondemand 调速器

详见内核文档。

开关阈值

设置到其他值（增加）的步长，执行以下命令：

```
# echo -n percent > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/governor/up_threshold
```

设置到其他值（减小）的步长，执行以下命令：

```
# echo -n percent > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/governor/down_threshold
```

采样率

采样率决定调速器多久进行一次检查并调整CPU频率。 设置 `sampling_down_factor`大于1将通过降低负载评估的消耗，并将CPU保持在最高运行频率而提高性能。`sampling_down_factor` 的可选数值是 1 到 100000。这个可调参数对低CPU频率/负载没有效果。

要获取这个值 (default = 1)，运行：

```
$ cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/sampling_down_factor
```

要设置这个值，运行：

```
# echo -n <value> > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/sampling_down_factor
```

保存设置

要在重启后自动启用设置，通常使用内核模式选项和 systemd#systemd-tmpfiles - temporary files。

例如要将 up_threshold 设置为 10:

```
/etc/tmpfiles.d/ondemand.conf
w- /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/up_threshold - - - - 10
```

如果某些特殊情况下会出现时序问题，可以使用 udev。创建如下 udev 规则：

```
$ udevadm info -a /sys/devices/cpu
...
    KERNEL=="cpu"
    SUBSYSTEM=="event_source"
...
```

```
/etc/udev/rules.d/cpu.rules
KERNEL=="cpu", SUBSYSTEM=="event_source", ACTION=="add", RUN+="/bin/sh -c 'echo
performance | tee /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy*/scaling_governor'"
$ udevadm test /sys/devices/cpu
...
Reading rules file: /usr/lib/udev/rules.d/99-systemd.rules
Reading rules file: /etc/udev/rules.d/cpu.rules
...
```

要在 *initramfs* 中启用设置，请参考下面例子：udev#Debug output.

提示：

- Since Linux 5.9, it is possible to set the `cpufreq.default_governor` kernel option.
- Alternatively, configure the cpupower utility and enable its systemd service.

Intel performance and energy bias hint

The Intel performance and energy bias hint (EPB) is an interface provided by Intel CPUs to allow for user space to specify the desired power-performance tradeoff, on a scale of 0 (highest performance) to 15 (highest energy savings). The EPB register is another layer of performance management functioning independently from frequency scaling. It influences how aggressive P-state and C-state selection will be, and informs internal model-specific decision making that affects energy consumption.

Common values and their aliases, as recognized by sysfs and x86_energy_perf_policy are:

EPB value	String
0	performance
4	balance-performance
6	normal, default
8	balance-power
15	power

Setting via sysfs

The EPB can be set using a sysfs attribute:

```
# echo epb | tee /sys/devices/system/cpu/cpu*/power/energy_perf_bias
```

Setting via x86_energy_perf_policy

With x86_energy_perf_policy包:

```
# x86_energy_perf_policy epb
```

Setting via cpupower

With cpupower包:

```
# cpupower set -b epb_value
```

警告：cpupower does not support the string aliases. If given a string, it will silently set the EPB to 0, corresponding to max performance.

与 ACPI 事件交互

用户可以把调速器配置为基于不同的ACPI事件自动切换的形式。例如接入外接电源，或是合上屏幕时。以下是一个简明的例子，但可能有必须通读一遍文章acpid.

事件是在/etc/acpi/handler.sh中定义的。如果acpid包软件包已经安装，这个文件应该已经存在并且设置为可执行。例如，当外接电源拔除时将调速器从performance改为conservative，而当电源再次接入时将它改回来：

```
/etc/acpi/handler.sh
[...]

 ac_adapter)
     case "$2" in
         AC*)
             case "$4" in
                 00000000)
                     echo "conservative"
>/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
                     echo -n $minspeed >$setspeed
                     #/etc/laptop-mode/laptop-mode start
                 ;;
                 00000001)
                     echo "performance"
>/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
                     echo -n $maxspeed >$setspeed
                     #/etc/laptop-mode/laptop-mode stop
                 ;;
             esac
         ;;
         *) logger "ACPI action undefined: $2" ;;
     esac
 ;;

[...]
```

疑难解答

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因： Unverifiable and vague statements, lots of "some"s and "maybe"s. Troubleshooting items need to address concrete problems.（在 Talk:CPU 调频 中讨论）

- 一些应用程序，如ntop，对自动频率调整不能很好地响应。在ntop的案例中它可能导致分段错误和大量信息丢失，因为在大量网络数据包突然到达被监控的网络接口时，on-demand调速器不能迅速反应，以致当前处理速度满足不了处理这些数据包所需的速度。
- 一些CPU在默认的on-demand调速器配置下可能受到比较严重的性能损失（例如flash视频不能平滑地播放，或窗口动画停顿）。为了解决这些问题，完全禁用掉频率调整不如采取更积极的措施——降低每个CPU的*up_threshold* sysctl变量值。阅读#调节 ondemand 调速器章节以获得更多信息。
- 有时on-demand调速器可能达不到最高频率而只能达到次级频率。这个问题可以通过把max_freq值设置得稍微高于最大频率的方式来解决。例如，如果CPU的频率范围是2.00 GHz到3.00 GHz，把max_freq设置为3.01 GHz就是一个不错的主意。

- ALSA驱动和有些声音芯片配合工作时，可能导致在调速器改变频率时声音跳跃。改回non-changing调速器应该能够解决这个问题。

BIOS频率限制

一些CPU/BIOS配置可能导致达不到最高频率或根本无法调高频率。这很可能是因为BIOS告诉操作系统限制频率，结果在`/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/bios_limit`中设置了一个过低的值。

这种情况下需要在BIOS设置中修改指定的配置（频率，发热管理等）。这通常是由于有问题的/过旧的BIOS导致，也可能BIOS有特别的原因要求必须这样。

可能的原因有（假设你的机器是一台笔记本）电池被移除（或快要完全损坏），所以你只能用外接电源。这种情况下如果电源适配器提供的电能太弱，就会满足不了整个系统在峰值所需的电能，而且又没有电池辅助供电，就可能导致数据丢失，数据损坏或最坏的情况下损坏硬件！

不是所有的BIOS都会在这种情况下限制CPU频率，但如IBM/联想 Thinkpad就会。参考thinkwiki以获取更多信息thinkpad related info on this topic.

如果你检查后发现并没有不正确的BIOS设置，而且你也十分清楚自己在做什么以及可能导致的结果，你还可以选择让内核忽略BIOS限制。

警告：请确保你读了并且完全明白上面一节内容。CPU频率限制是你BIOS的一个安全特性，通常情况下你不应该越过它。

一个特殊的参数需要传递给处理器模块。

临时尝试这办法时可以修改`/sys/module/processor/parameters/ignore_ppc`值从`0`到`1`。

要固化这个修改请参考Kernel module或继续阅读本文。 添加`processor.ignore_ppc=1`到内核启动参数或创建

```
/etc/modprobe.d/ignore_ppc.conf
# 如果你的机器受到错误的BIOS频率限制，这应该会有帮助
options processor ignore_ppc=1
```

参阅

- Linux CPUFreq - kernel documentation
- Reddit post talking about pstate
- Processor boosting control
- intel_pstate kernel documentation

- amd-pstate kernel documentation
- intel_pstate/intel_cpufreq documentation kernel 5.7+

8.4 风扇转速控制

难度 高级 | **篇幅** 32.9 KB | **所属** CPU

本节将讲到

- 概述
- Fancontrol（lm-sensors）
- 传感器驱动
- NBFC（笔记本风扇控制）
- Dell 笔记本电脑

CPU 电压下探（英语：Undervolting CPU）- CPU 调频

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 Fan speed control，最近一次同步于 2024-06-07，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的**原始**修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

风扇控制可以为您的系统带来多种好处，例如在低 CPU 负载时完全停止风扇运行，从而使系统工作更安静并节省电力。

警告：在高系统负载时配置或完全停止风扇可能会导致硬件永久损坏，或者至少导致热限制。

概述

**本文或本章节的语言、语法或风格需要改进。参考：帮助:风格**

原因：笔记应该与介绍合并，如果工具有各自部分的话，应该留在相应的部分，其余的应该放在底部的一个“大杂烩”部分。（带适当的标题？）（在Talk:风扇转速控制讨论）

注意：笔记本电脑用户应该了解他们的硬件中的冷却系统是如何工作的。一些笔记本电脑有一个风扇同时为 CPU 和 GPU 散热。一些笔记本电脑有 CPU 和 GPU 各一个风扇，但第一个风扇同时为 CPU 和 GPU 散热，而另一个只冷却 CPU。在某些情况下，由于散热架构不兼容（例如，一个风扇同时用于 GPU 和 CPU），您将无法使用 Fancontrol) 脚本。这里有更多关于这个话题的信息。

有多种适用于台式机和笔记本电脑的风扇控制解决方案。根据您的需求：

- Fancontrol（lm-sensors）——一个用 Bash 编写的脚本，用于配置风扇速度。最适合那些通过 sysfs(5) 提供风扇控制的台式机和笔记本电脑。

- NBFC（笔记本风扇控制）——一个跨平台的笔记本电脑风扇控制解决方案，用 C# 编写，在 Mono 运行时下工作。最适合最新型号，不受 Fancontrol) 支持的笔记本电脑。
- NBFC-Linux——一个用 C 语言编写的轻量级 NBFC 实现。它不依赖于 Mono 框架，可以作为 nbfc-linuxAUR 或 nbfc-linux-gitAUR 安装。
- Dell 笔记本电脑——一些 Dell 笔记本电脑的替代风扇控制守护进程。
- 联想 ThinkPad 笔记本电脑——一些联想 ThinkPad 笔记本电脑的风扇配置。
- 联想 Legion 笔记本电脑——一些联想 Legion 笔记本电脑的风扇速度配置和其他设置。
- ASUS 笔记本电脑——为一些 ASUS 笔记本电脑配置 Fancontrol) 或手动控制。
- AMDGPU sysfs 风扇控制——控制 AMDGPU 内核驱动提供的显卡风扇控制。
- fan2go-gitAUR——一个独立于设备路径的 Fancontrol 替代品。
- MControlCenter——用于 MSI 笔记本电脑的风扇控制应用程序。
- fw-ectool-gitAUR——Framework Laptop（英语：Framework Laptop） 的风扇配置。
- CoolerControlAUR——一个带有 GUI 的风扇控制守护进程，适用于 `sysfs` 和 liquidctl包 设备。

Fancontrol（lm-sensors）

`fancontrol` 是 lm_sensors包 的一部分，可以用来控制 CPU/机箱风扇的速度。

传感器驱动

许多较新主板的传感器仍然未受到 Kernel 内建驱动的支持，检查此表 lm-sensors devices 来确认驱动支持情况。

lm-sensors

首先需要执行以下命令：

```
# sensors-detect
```

这将检测出所有存在的传感器，并且它们将被用于 `fancontrol`。之后，运行以下命令以检查是否正确检测到了传感器：

```
$ sensors
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0:       +29.0°C  (high = +76.0°C, crit = +100.0°C)
...

it8718-isa-0290
Adapter: ISA adapter
Vcc:          +1.14 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
```

```
VTT:          +2.08 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
+3.3V:        +3.33 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
NB Vcore:     +0.03 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
VDRAM:        +2.13 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
fan1:         690 RPM  (min =   10 RPM)
temp1:        +37.5°C  (low  = +129.5°C, high = +129.5°C)  sensor = thermistor
temp2:        +25.0°C  (low  = +127.0°C, high = +127.0°C)  sensor = thermal diode
```

注意：如果输出没有显示 CPU 风扇的 RPM（每分钟转数）值，可能需要 #提高传感器的 *fan divisor*。正常情况下，显示风扇转速且高于 0。

配置

传感器正确配置后，使用 pwmconfig(8) 来测试和配置风扇速度控制。按照指南操作应该会创建 `/etc/fancontrol`，一个自定义的配置文件。在指南中，如果你直接按回车而不输入任何内容，默认答案会放在括号内。输入 `y` 表示是，`n` 表示否。

```
# pwmconfig
```

注意：一些用户在他们的配置文件中使用 `/sys/class/hwmon/` 路径时可能会遇到问题。`hwmon` 类设备的符号链接指向绝对路径，并且被用来将所有的 `hwmon` 传感器集中到一个目录下，以便于访问。有时，`hwmon` 设备的顺序在重启后会改变，导致 `fancontrol` 停止工作。有关如何解决这个问题的更多信息，请参阅 #/etc/fancontrol 中设备路径改变。

提示与技巧

有些用户在以 root 权限运行 `pwmconfig` 后可能想要手动调整配置文件，通常是为了修复某些问题。有关手动调整 `/etc/fancontrol` 配置文件，请参见 fancontrol(8) 查看变量定义。

用户可能会像上面在 #Fancontrol（lm-sensors）所提到的那样遇到 *hwmon* 路径问题。有关更多信息，请参见 #/etc/fancontrol 中设备路径改变。

提示：使用 `MAXPWM` 和 `MINPWM` 选项来限制风扇速度范围。详情请参阅 fancontrol(8)。

注意：温度和风扇传感器路径也可能改变（通常在内核更新时）（例如 `hwmon0/device/temp1_input` 变为 `hwmon0/temp1_input`）。检查 `fancontrol.service` 的单元状态以找出哪个路径是问题所在，并相应地更正您的配置文件。

运行 Fancontrol

尝试运行 `fancontrol`：

```
# fancontrol
```

一个正确配置的设置将不会输出错误，并将接管系统风扇的控制。用户在执行此命令后不久应该能听到系统风扇开始运转。也可以通过启动/启用 `fancontrol.service` 来运行 `fancontrol`。

对于非官方的图形用户界面，可以安装 fancontrol-guiAUR 或 fancontrol-kcmAUR。

Fancontrol 在挂起并唤醒后停止工作

不幸的是，`fancontrol` 在挂起后无法正常工作。根据已报告 bug，您将不得不在挂起后重新启动 `fancontrol`。这可以通过 Systemd 钩子自动实现。

NBFC（笔记本风扇控制）

注意：NBFC 自 2020 年 3 月 29 日以来就未被维护。新用户配置仍然可以手动创建，然而自那时以来没有添加过预定义配置。存在一些分支添加了新配置，例如 nbfc-revive。

NBFC 是一个跨平台的笔记本电脑风扇控制解决方案。它配备了一个强大的配置系统，可以调整以适应许多不同的笔记本电脑型号，包括一些最新的型号。

安装

NBFC 可以通过 nbfcAUR 或 nbfc-gitAUR 安装。同时，启动/启用 `nbfc.service`。

配置

NBFC 提供了预制的配置文件。您可以在 `/opt/nbfc/Configs/` 目录中找到它们。应用这些配置文件时，请使用没有文件扩展名的确切配置文件名（例如，`some profile.xml` 变为 `"some profile"`）。

检查 NBFC 是否有任何推荐设置：

```
$ nbfc config -r
```

如果您至少有一个型号，请尝试应用此配置文件，并查看风扇速度是如何被控制的。例如：

```
$ nbfc config -a "Asus Zenbook UX430UA"
```

注意：如果您遇到错误 `File Descriptor does not support writing`，请删除 `StagWare.Plugins.ECSysLinux.dll` 并重启`nbfc.service`：

```
# mv /opt/nbfc/Plugins/StagWare.Plugins.ECSysLinux.dll /opt/nbfc/Plugins/StagWare.Plugins.ECSysLinux.dll.old
```

如果上述解决方案没有帮助，尝试将 `ec_sys.write_support=1` 添加到内核参数。

如果您没有找到推荐的模型，请前往 NBFC Git 仓库或在`/opt/nbfc/Configs/`查看是否有来自同一制造商的类似模型可用。例如，在**华硕 Zenbook UX430UQ**上，配置**华硕 Zenbook UX430UA** 运行并不理想（风扇始终完全停止），但**华硕 Zenbook UX410UQ** 运行得非常好。

运行 `nbfc` 以查看所有选项。有关配置的更多信息可在上游维基上找到。

Dell 笔记本电脑

`i8kutils` 是一个守护进程，用于根据 CPU 温度配置某些戴尔 Inspiron 和 Latitude 笔记本电脑的风扇速度。它使用由 `i8k` 驱动程序提供的 `/proc/i8k` 接口（`dell_smm_hwmon` 的别名）。结果会根据不同的笔记本电脑型号而有所不同。

如果 fancontrol 在您的系统上无法工作，请使用 `ignore_dmi=1` 内核模块参数来加载 `dell_smm_hwmon`。

警告：`i8kutils` BIOS 系统调用在某些系统上会暂时停止内核（在戴尔 9560 上已确认），这可能导致像音频中断这样的副作用，参见 https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=201097

安装

i8kutilsAUR 是控制风扇速度的主要包。此外，您可能还想安装以下软件包：

- acpi包——使用 *i8kmon* 必须安装。
- tcl包——必须安装以便将 *i8kmon* 作为后台服务运行（使用 `--daemon` 选项）。
- tk包——必须与 tcl包 一起安装，以便作为 X11 桌面小程序运行。
- dell-bios-fan-control-gitAUR——如果您的 BIOS 覆盖了风扇控制，推荐安装。

配置

风扇改变转速的温度点可以在配置文件 `/etc/i8kutils/i8kmon.conf` 中进行调整。只支持三种风扇速度（高、低和关闭）。查找类似于以下的部分：

```
set config(0)  {{0 0}  -1  55  -1  55}
set config(1)  {{1 1}  45  75  45  75}
set config(2)  {{2 2}  65 128  65 128}
```

这个示例在 CPU 温度达到 55 摄氏度时以低速启动风扇，在 75 摄氏度时切换到高速。一旦温度下降到 65 摄氏度，风扇将切换回低速，并在 45 摄氏度时完全关闭。

提示：如果在运行带详细输出选项的 `i8kmon` 时注意到状态变化（输出示例：`# (57>=55), state=1, low=45, high=75`）但左右风扇报告状态为 0，可能需要考虑在配置文件中将第一个状态的速度值从默认的 1000 更改为 2000 或更高。

作为服务安装

`i8kmon` 可以通过启动/启用 `i8kmon.service` 自动启动。

BIOS 覆盖风扇控制

一些较新的笔记本电脑拥有 BIOS 风扇控制，这将覆盖操作系统级别的风扇控制。要测试是否是这种情况，请在命令行中以详细模式运行 `i8kmon`，确保 CPU 处于空闲状态，然后观察风扇是否相应地关闭或降低转速。

如果 BIOS 风扇控制确实存在，你可以尝试使用 dell-bios-fan-control-gitAUR：

警告：关闭 BIOS 风扇控制可能会导致硬件损坏。确保你事先正确设置了 `i8kmon`，或者在测试这个程序时让 CPU 保持空闲。

启用 BIOS 风扇控制：

```
# dell-bios-fan-control 1
```

禁用 BIOS 风扇控制：

```
# dell-bios-fan-control 0
```

BIOS 风扇控制可以通过启动/启用 `dell-bios-fan-control.service` 自动禁用。

联想 ThinkPad 笔记本电脑

一些风扇控制守护进程包括 simpfand-gitAUR 和 thinkfanAUR（推荐）。

安装

安装 thinkfanAUR 或 thinkfan-gitAUR。可选但推荐安装 lm_sensors包。如果需要，可以使用 thinkfan-uiAUR 提供图形界面。然后查看以下文件：

```
# pacman -Ql thinkfan
```

请注意，thinkfanAUR 包安装了 `/usr/lib/modprobe.d/thinkpad_acpi.conf`，其中包含以下内核模块参数：

```
options thinkpad_acpi fan_control=1
```

注意：新的 Thinkpad 型号可能需要额外的 `experimental=1` 内核模块参数。因此，检查风扇功能非常重要。

所以风扇控制默认是启用的。

现在，加载模块：

```
# modprobe thinkpad_acpi
# cat /proc/acpi/ibm/fan
```

你应该看到风扇级别默认是 `"auto"`，但你可以通过向同一文件回显一个级别命令来手动控制风扇速度：

```
# echo level 1 > /proc/acpi/ibm/fan
```

<table class="wikitable"><caption>风扇级别</caption><tbody><tr><th>级别</th><th>效果</th></tr><tr><td>0</td><td>关闭</td></tr><tr><td>2</td><td>低速</td></tr><tr><td>4</td><td>中速</td></tr><tr><td>7</td><td>最高速</td></tr><tr><td>auto</td><td>默认 - 自动，风扇转速由 BIOS 控制</td></tr><tr><td>full-speed</td><td>在监控下的最大风扇速度</td></tr><tr><td>disengaged</td><td>甚至更快的速度，控制器不监控风扇速度</td></tr></tbody></table>

thinkfan 守护进程将自动执行这些操作。

7 并不等同于 disengaged。7 是最大调节速度（对应 full-speed）。而 disengaged 是最大非调节速度。详情请见 ThinkWiki。

最后，启用 thinkfan.service。

要配置温度阈值，你需要将示例配置文件（/usr/share/doc/thinkfan/examples/thinkfan.yaml）复制到 /etc/thinkfan.conf，并根据个人喜好进行修改。此文件指定了要读取哪些传感器，以及使用哪个接口来控制风扇。有些系统有 /proc/acpi/ibm/fan 和 /proc/acpi/ibm/thermal 可用；在其他系统上，你可能需要指定类似：

```
hwmon: /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
```

来使用通用的 hwmon 传感器，而不是特定于 thinkpad 的传感器。

配置示例可以在 Gentoo：风扇转速控制/thinkfan#配置(en) 中找到。

运行

你可以首先手动以 root 身份运行 thinkfan 来测试你的配置：

```
# thinkfan -n
```

并观察它对其他正在运行的程序的负载水平的反应。

当你正确配置后，启动/启用 thinkfan.service。

联想 Legion 笔记本电脑

工具 Lenovo Legion Linux 允许更改存储在嵌入式控制器中的风扇曲线。它由一个必须编译和加载的内核模块组成。目前没有现成的软件包，而是需要从源代码编译和安装。

然后，可以通过 hwmon 接口设置风扇曲线。这可以使用提供的脚本或 Python GUI 来完成。

ASUS 笔记本电脑

本主题将介绍华硕笔记本电脑上用于 Fancontrol（lm-sensors）的驱动程序配置。

内核模块

在配置文件中，我们将使用完整的 sysfs 文件路径（例如 /sys/devices/platform/asus-nb-wmi/hwmon/hwmon[[:print:]]*/pwm1）。这是因为重启后 hwmon1 可能会变成其他任何数字。由于 Fancontrol (lm-sensors)) 是用 Bash 编写的，所以在配置文件中

使用这些路径是完全可以接受的。你可以在 ASUS N550JV#风扇控制（英语：ASUS N550JV#Fan control）找到完整的 `/etc/fancontrol` 配置文件示例。

asus-nb-wmi

`asus-nb-wmi` 是一个内核模块，包含在 Linux 内核中，并且在华硕笔记本电脑上会自动加载。它只允许控制单个风扇，如果有第二个风扇，你将无法对其进行控制。请注意，将此模块加入黑名单将阻止键盘背光工作。

以下是控制风扇的命令。检查你是否可以控制你的风扇：

```
# echo 255 > /sys/devices/platform/asus-nb-wmi/hwmon/hwmon[[:print:]]*/pwm1            # 风扇全速（值：255）
# echo 0 > /sys/devices/platform/asus-nb-wmi/hwmon/hwmon[[:print:]]*/pwm1              # 风扇停止（值：0）
# echo 2 > /sys/devices/platform/asus-nb-wmi/hwmon/hwmon[[:print:]]*/pwm1_enable       # 将风扇模式改为自动
# echo 1 > /sys/devices/platform/asus-nb-wmi/hwmon/hwmon[[:print:]]*/pwm1_enable       # 将风扇模式改为手动
# echo 0 > /sys/devices/platform/asus-asus-nb-wmi/hwmon/hwmon[[:print:]]*/pwm1_enable # 将风扇模式改为全速
```

如果以上命令能够修改风扇速度，那么继续进行 #使用 pwmconfig 生成配置文件。

asus_fan

`asus_fan` 是一个内核模块，它允许在一些旧的 ASUS 笔记本电脑上同时控制两个风扇。它在最新的型号上不起作用。

安装使用 DKMS 的 asus-fan-dkms-gitAUR 内核模块, 提供 `asus_fan`：

```
# modprobe asus_fan
```

检查你是否能够控制两个风扇：

```
# echo 255 > /sys/devices/platform/asus_fan/hwmon/hwmon[[:print:]]*/pwm1          # CPU 风扇全速（值：255）
# echo 0 > /sys/devices/platform/asus_fan/hwmon/hwmon[[:print:]]*/pwm1            # CPU 风扇停止（值：0）
# echo 255 > /sys/devices/platform/asus_fan/hwmon/hwmon[[:print:]]*/pwm2          # GPU 风扇全速（值：255）
# echo 0 > /sys/devices/platform/asus_fan/hwmon/hwmon[[:print:]]*/pwm2            # GPU 风扇停止（值：0）
# echo 2 > /sys/devices/platform/asus_fan/hwmon/hwmon[[:print:]]*/pwm1_enable     # 将 CPU 风扇模式改为自动
# echo 1 > /sys/devices/platform/asus_fan/hwmon/hwmon[[:print:]]*/pwm1_enable     # 将 CPU 风扇模式改为手动
# echo 2 > /sys/devices/platform/asus_fan/hwmon/hwmon[[:print:]]*/pwm2_enable     # 将 GPU 风扇模式改为自动
# echo 1 > /sys/devices/platform/asus_fan/hwmon/hwmon[[:print:]]*/pwm2_enable     # 将 GPU 风扇模式改为手动
# cat /sys/devices/platform/asus_fan/hwmon/hwmon[[:print:]]*/temp1_input          # 显示 GPU 温度（当 GPU 被禁用/未使用时总是为 0）
```

如果一切正常工作，你可以在启动时加载内核模块以自动化这一步骤。

使用 pwmconfig 生成配置文件

如果在用 pwmconfig 生成配置文件时出现错误 没有工作的风扇传感器，所有读数都是 0，请首先打开一个控制台并执行：

```
# watch -n 1 "echo 2
> /sys/devices/platform/'kernel_module'/hwmon/hwmon[[:print:]]*/pwm1_enable"
```

如果你使用的是 asus_fan 内核模块并且有第二个风扇，在第二个控制台：

```
# watch -n 1 "echo 2
> /sys/devices/platform/'kernel_module'/hwmon/hwmon[[:print:]]*/pwm2_enable"
```

最后，在第三个控制台：

```
# pwmconfig
```

一旦你完成并且配置文件生成后，你应该停止第一个和第二个控制台。继续进行 #Fancontrol（lm-sensors）。生成配置文件后，你可能需要手动将 PWM 值替换为完整的 sysfs 路径，因为 hwmon 数字值在重启后可能会改变。

使用 EC 寄存器的替代方法

如果上述方法对您不起作用，另一种方法是直接向嵌入式控制器（EC）中的特定寄存器写入数据。使用 EC-Probe 工具，您可以将风扇模式设置为三种风扇速度模式之一，前提是您的型号在 Windows 中提供了这样的功能。

在 ASUS FX504GD 型号中，将风扇速度设置为三种模式之一使用这些寄存器值：

```
# ec_probe write 0x5e 0x80 # 静音模式
# ec_probe write 0x5e 0x40 # 平衡模式
# ec_probe write 0x5e 0xC0 # 性能模式
```

在这里，我们向负责设置风扇速度模式的寄存器 0x5e 写入数据。

如果这些值对您不起作用，请在 Windows 中以监视模式运行 ec-probe 工具，并尝试识别在切换风扇速度模式时哪个 EC 寄存器的值发生了变化。

设置热限制策略

除了使用 asus-nb-wmi 手动控制风扇速度外，还可以设置热限制策略，以实现更激进或更保守的风扇控制策略。可能的数值包括 0（默认），1（超增压），和 2（静音）。

```
# echo 数值 > /sys/devices/platform/asus-nb-
wmi/hwmon/hwmon[[:print:]]*/throttle_thermal_policy
```

某些 TUF 系列笔记本电脑上的风扇控制模式

在某些华硕 TUF 系列笔记本电脑上，可以使用 Fn+F5 更改性能和风扇控制模式。可以通过运行以下命令来查看当前模式：

```
$ cat /sys/devices/platform/asus-nb-wmi/fan_boost_mode
```

当您使用 `Fn+F5` 时，可以观察到值的变化。`0` 表示“普通模式”，`1` 表示“性能模式”，`2` 很可能是“静音模式”。 也可以作为 root 将这些值写入 `fan_boost_mode` 文件，以获得预期效果。

这已在华硕 TUF FX504GE 和 ASUS TUF FX504GD 型号上进行了测试，并发现有效。

您可以使用 tuf-fan-boost-notification-gitAUR 在每次风扇速度模式更改时获得通知。

AMDGPU sysfs 风扇控制

AMDGPU 内核驱动通过 `sysfs` 中的 `hwmon` 提供显卡风扇控制。

手动控制配置

要从自动切换到手动风扇控制，运行以下命令：

```
# echo "1" > /sys/class/drm/card0/device/hwmon/hwmon0/pwm1_enable
```

设置风扇速度，例如50%（100%是255个PWM周期，因此通过将所需风扇速度的百分比乘以2.55来计算）：

```
# echo "128" > /sys/class/drm/card0/device/hwmon/hwmon0/pwm1
```

要重置为自动风扇控制，运行以下命令：

```
# echo "2" > /sys/class/drm/card0/device/hwmon/hwmon0/pwm1_enable
```

警告：由于驱动程序的错误，重置风扇速度到自动可能不起作用，作为解决方法，可能需要重新启动驱动程序。

注意：在 RDNA3 GPU 上，由于固件限制，无法手动调整风扇速度，然而，截至 2023 年 8 月 9 日，正在开发用于调整风扇曲线的接口。

amdgpu-fan

amdgpu-fanAUR 软件包是一个用 Python 编写的自动化风扇控制器，适用于启用 AMDGPU 的显卡。它使用“速度矩阵”来匹配 GPU 温度与风扇频率，例如：

```
speed_matrix:  # -[温度(*C), 速度(0-100%)]
- [0, 0]
- [40, 30]
- [60, 50]
- [80, 100]
```

通过启动/启用 `amdgpu-fan.service` 来启动风扇控制服务。

amdfand-bin

amdfand-binAUR 软件包是 amdgpu-fanAUR 的原生替代品。通过启动/启用 `amdfand.service` 来启动风扇控制服务。

对于这个工具，还有图形界面客户端可用：amdguid-glow-binAUR（Xorg）和 amdguid-wayland-binAUR（Wayland）。在启动客户端之前，您需要启用/启动 `amdgui-helper.service`。

fancurve 脚本

不仅风扇控制通过 `sysfs` 中的 `hwmon` 提供，GPU 温度读取也同样可用：

```
# cat /sys/class/drm/card0/device/hwmon/hwmon0/temp1_input
```

这将输出 GPU 温度，单位为摄氏度，后跟三个零，例如 `33000` 代表 33°C。

由 grmat 编写的 bash 脚本 amdgpu-fancontrol 提供了一个完全自动的风扇控制，它使用了上述的 `sysfs hwmon` 功能。它还允许用户方便地调整风扇曲线的温度/PWM 周期的分配，并通过在脚本顶部提供抽象化的配置字段来设置滞后性。

提示：为了正确工作，脚本至少需要定义三个温度/PWM周期的分配。

出于安全考虑，脚本在关机时会再次将风扇控制设置为自动。这可能会导致风扇加速旋转，可以通过在 `function reset_on_fail` 部分设置 `set_fanmode 1` 来解决这个问题，但这会牺牲一定的安全性。

设置 fancurve 脚本

要启动脚本，建议通过 systemd 初始化系统来进行。这样，脚本的详细输出可以通过 `[journalctl](../../02_系统管理与内核/日志/Systemd_Journal.md)/systemctl status` 来读取。为此，GitHub 仓库中已经包含了一个 `.service` 单元文件。

在休眠后，可能还需要通过 root-resume.service 重新启动脚本，以使其能够自动正常工作：

```
/etc/systemd/system/root-resume.service
[Unit]
Description=本地系统恢复动作
After=suspend.target

[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/systemctl restart amdgpu-fancontrol.service

[Install]
WantedBy=suspend.target
```

问题解决

提高传感器的 fan divisor

如果 `sensors` 没有输出 CPU 风扇的 RPM（每分钟转数），可能需要更改 *fan divisor*（风扇除数）。

`sensors` 输出的第一行是主板用于读取温度和电压的芯片组名称。

在 `/etc/sensors.d/` 中创建一个文件：

```
/etc/sensors.d/fan-speed-control.conf
chip "coretemp-isa-*"
set fanX_div 4
```

将 `*coretemp-isa-*` 替换为芯片组的名称，将 `*X*` 替换为要更改的 CPU 风扇编号。

保存文件，并以 root 用户运行：

```
# sensors -s
```

这将重新加载配置文件。

再次运行 `sensors`，并检查是否有 RPM 读数。如果没有，请将 *fan divisor* 增加到 `8`、`16` 或 `32`。效果可能因人而异。

/etc/fancontrol 中设备路径改变

位于 `/sys/class/hwmon/` 中的枚举 "hwmon" 符号链接的顺序可能会变化，因为内核模块每次启动时加载的顺序并不一致。这可能会导致 fancontrol 无法正常工作。错误提示是“Configuration appears to be outdated, please run pwmconfig again”。[\[上游 bug\]](https://github.com/lm-sensors/lm-sensors/issues/227)

解决方案

在 `/etc/conf.d/lm_sensors` 中，有两个数组列出了执行 `sensors-detect` 时检测到的所有模块。这些模块将由 fancontrol 加载。如果文件不存在，请以 root 身份运行 `sensors-detect` 并接受默认设置。打开（或创建）`/etc/modules-load.d/modules.conf`。从 `/etc/conf.d/lm_sensors/` 中的两个变量获取所有列出的模块，并将它们放入 `/etc/modules-load.d/modules.conf` 文件中，每行一个模块。这样指定应该可以为模块定义一个加载顺序，这应该可以使 `hwmon` 路径保持在它们的位置，并且在每次启动时不会改变顺序。如果这不起作用，我强烈推荐寻找另一个程序来控制您的风扇。如果您找不到任何程序，那么您可以尝试使用下面的替代解决方案。

替代解决方案：绝对路径

在 `fancontrol` 中使用绝对文件路径默认情况下是不起作用的，因为它的辅助脚本 `pwmconfig` 被编程为只使用 `hwmon` 路径来获取文件。它这样做的方式是检测其配置文件 `/etc/fancontrol` 中提供的 `hwmon` 路径是否发生了变化，并使用变量 `DEVNAME` 和 `DEVPATH` 来确定这种变化。如果您的 `hwmon` 路径不断变化，这将阻止

fancontrol 运行，无论您做什么。然而，人们可以绕过这个问题。打开 /usr/bin/fancontrol，并注释掉脚本的这部分：

```
if ! ValidateDevices "$DEVPATH" "$DEVNAME"
 then
     echo "Configuration appears to be outdated, please run pwmconfig again" >&2
     exit 1
 fi
```

注意：

- 这样做可能会使 fancontrol 写入您在配置文件中给出的文件，无论文件是什么。如果您提供了错误的路径，这可能会损坏文件。确保您使用的是文件的正确路径。
- 另外要注意的是，在执行此解决方法时，再次使用 pwmconfig 创建脚本将覆盖您配置的所有绝对路径。因此，如果需要，最好手动将旧路径更改为新路径，而不是使用 pwmconfig。

注释掉这部分应该可以有效地忽略 hwmon 验证检查。您也可以在配置文件中忽略变量 DEVNAME 和 DEVPATH。之后，将其他变量中的所有 hwmon 路径替换为其绝对路径。为了更方便，以 root 权限重新运行 pwmconfig 以刷新 hwmon 设备。配置文件中的 hwmon 路径现在应该指向正确的绝对路径。对于每个 hwmon 路径，运行以下命令（其中 *N* 是 hwmon 路径的枚举）：

```
$ readlink -f /sys/class/hwmon/hwmonN/device
```

这将为您提供设备的绝对路径。

例如，/etc/fancontrol 文件列出 FCTEMPS 如下：

```
FCTEMPS=hwmon2/pwm1=hwmon3/temp1_input
```

执行 readlink -f /sys/class/hwmon/hwmon3/device 可以输出例如 /sys/devices/platform/coretemp.0/。cd 进入此目录。如果您看到一个 /hwmon/hwmon*N*/ 目录，您必须在您的 fancontrol 配置文件中这样做，以替换 hwmon*N* 路径。根据前面的例子：

```
# 更改
FCTEMPS=hwmon2/pwm1=hwmon3/temp1_input
# 为
FCTEMPS=hwmon2/pwm1=/sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/[[:print:]]*/temp1_input
```

基本上，您必须将 hwmon 路径替换为绝对路径，并与 /hwmon/[[:print:]]*/ 连接，以便 bash 能够捕获随机枚举的 hwmon 名称。

如果您没有看到 /hwmon/hwmon*N*/ 目录，那么您就不必担心这个问题。这意味着温度文件位于设备目录的根目录中。只需将 hwmon*N*/ 替换为绝对文件路径。例如：

```
# 更改
FCTEMPS=hwmon2/pwm1=hwmon3/temp1_input
# 为
FCTEMPS=hwmon2/pwm1=/sys/devices/platform/coretemp.0/temp1_input
```

在替换了所有路径之后，fancontrol 应该可以正常工作。

硬件检测和故障排除

设备没被认出来、换块盘设备名就变、插上新硬件毫无反应——这类问题靠猜日志最费时间。本章先把“看清设备”做扎实：用 Hardware probe 确认系统探测到了什么，用 Udev 弄清设备节点按什么规则生成，再用块设备持久化命名把会漂移的名字换成稳定标识，最后借 Udisks 处理挂载与磁盘的日常事务。

建议按 Hardware probe、Udev、块设备持久化命名、Udisks 的顺序读。前三节必读，Hardware probe 极短，快速过一遍即可；Udev 与块设备持久化命名是主线，一节讲规则怎么落地，一节讲名字怎么固定。Udisks 偏操作与排错，遇到具体问题再回来查。最容易踩的坑是把设备名当成固定地址，以为换线换盘也不会变；另一处是割裂地看 Udev 和 Udisks——Udev 里也专门讲 Udisks，两处对照着读，排错才不至于两头打转。

9.1　Hardware probe

难度 入门 | **篇幅** 1.4 KB | **所属** 硬件检测和故障排除

本节将讲到

- 安装
- 用法
- 参见

Hardware probe 是一种用于检查硬件设备的可操作性，收集系统日志并有助于硬件数据库和用户统计信息的工具。

安装

安装 hw-probeAUR 包。

用法

进行探查：

```
# hw-probe -all -upload
```

解码 ACPI 表（需要 acpica包 包）：

```
# hw-probe -all -upload -decode-acpi
```

执行简单的图形，硬盘，cpu 和内存测试（需要 mesa-utils包 包）：

```
# hw-probe -all -upload -check
```

参见

- lspci 和其他硬件检测相关的工具

9.2　Udisks

难度 进阶 | **篇幅** 11.5 KB | **所属** 硬件检测和故障排除

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 使用
- 提示与技巧
- 排错

udisks 提供了 *udisksd* 守护进程，它实现了用于查询和管理存储设备的 D-Bus 接口；还提供了一个命令行工具 *udisksctl*，用于查询和使用该守护进程。

安装

有两个版本的 *udisks*，分别称为 udisksAUR 和 udisks2包。为了集中精力开发 *udisks2*，*udisks* 的开发已终止 。

(*udisks2*的) udisksd(8) 和 (*udisks*的) `udisks-daemon` 都是由 D-Bus 在后台启动，不应该被显式地启用。可以通过 udisksctl(1) 和 udisks(1) 以命令行方式分别进行管控。

配置

权限

用户通过 udisks 可执行的动作由 Polkit 控制。如果会话不活跃或不存在，例如通过 systemd 用户服务控制 udisks 时，需要手动配置 policykit.

这里包含 `storage` 群组的 udisk 配置，这里有一个更严格的版本。

默认挂载选项

可以在`/etc/udisks2/mount_options.conf`中限定默认的挂载选项（如果不存在这个文件则先创建）。 内置的默认选项和一些示例可以在 `/etc/udisks2/mount_options.conf.example`中看到。

这些选项可以针对特定的文件系统类型。例如,，挂载 btrfs 文件系统时启用 zstd 压缩:

```
[defaults]
btrfs_defaults=compress=zstd
```

注意：每行都将覆盖内置的默认选项，注意不要误删挂载选项。

使用

要手动挂载移动设备 `/dev/sdc`:

```
$ udisksctl mount -b /dev/sdc1
```

卸载:

```
$ udisksctl unmount -b /dev/sdc1
```

参考 `udisksctl help`。

提示与技巧

挂载助手

通过 udisk 辅助程序也可以实现挂载，请参考 List of applications#Mount tools。

注意：GNOME 和 KDE 等 桌面环境 也提供了 udisk 辅助程序。

- **bashmount** — A bash script to mount and manage removable media as a regular user with *udisks2*.

: https://github.com/jamielinux/bashmount || bashmountAUR

- **dolphin-plugins** — uses udisksctl to either mount or unmount the iso in Dolphin.

: https://apps.kde.org/dolphin_plugins/ || dolphin-plugins包

- **udiskie** — *udisks2* automounter with optional notifications, tray icon and support for password protected LUKS devices. See the udiskie wiki for details

: https://github.com/coldfix/udiskie || udiskie包

- **udiskie-dmenu** — dmenu interface for *udiskie*.

: https://github.com/fogine/udiskie-dmenu || udiskie-dmenu-gitAUR

- **udisksvm** — GUI *udisks2* wrapper written in Python3 and using the Qt5 framework. It uses mouse clicks to mount, unmount removable devices or eject a CD/DVD. See the README file for details.

: https://github.com/berbae/udisksvm || udisksvmAUR

- **udevil** — Includes devmon, which is compatible to *udisks* and *udisks2*.

: https://github.com/IgnorantGuru/udevil || udevilAUR

: > **注意**：*devmon* only uses *udisks* or *udisks2* for mounting (in this order) if *udevil* or *pmount* miss the SUID permission. To remove this permission, run `chmod -s /usr/bin/*udevil*` as root.

禁止隐藏设备（udisks2）

Udisks2 在默认情况下会隐藏一些设备，如果不希望隐藏，可以
将 `/usr/lib/udev/rules.d/80-udisks2.rules` 复制
到 `/etc/udev/rules.d/80-udisks2.rules` 并删除不需要隐藏的设备：

```
# ------------------------------------------------------------------------
# ------------------------------------------------------------------------
# ------------------------------------------------------------------------
# Devices which should not be display in the user interface
```

```
[...]
```

挂载到 /media

默认情况下， udisks2 在 ACL 控制下将可移动设备挂载到 `/run/media/$USER/` 目录下。如果你希望改为挂载到 `/media` 目录下，应用这条规则：

```
/etc/udev/rules.d/99-udisks2.rules
# UDISKS_FILESYSTEM_SHARED
# ==1: mount filesystem to a shared directory (/media/VolumeName)
# ==0: mount filesystem to a private directory (/run/media/$USER/VolumeName)
# See udisks(8)
ENV{ID_FS_USAGE}=="filesystem|other|crypto", ENV{UDISKS_FILESYSTEM_SHARED}="1"
```

挂载 loop 设备

要挂载 ISO 镜像，使用下面命令：

```
$ udisksctl loop-setup -r -f image.iso
```

这条命令会创建 loop 设备并显示可以挂载的 ISO 镜像，卸载后，loop 设备会被 udev 删除.

提示：This mounts a read only image. To mount raw disk images, such as for QEMU, remove the `-r` flag, and release the image after use with `udisksctl loop-delete -b */dev/loop0*`. Substitute `/dev/loop0` with the name of the loop device.

隐藏选中的分区

如果要在桌面中隐藏某些分区或设备，可以创建类似下面的 udev 规则 `/etc/udev/rules.d/10-local.rules`:

```
KERNEL=="sda1", ENV{UDISKS_IGNORE}="1"
KERNEL=="sda2", ENV{UDISKS_IGNORE}="1"
```

仅显示 `sda1` 和 `sda2` 之外的分区。

Because block device names can change between reboots, it is also possible to use UUIDs to hide partitions or whole devices:

For example:

```
# blkid /dev/sdX
/dev/sdX: LABEL="Filesystem Label" UUID="XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXX"
UUID_SUB="YYYYYYYY-YYYY-YYYY-YYYY-YYYYYYYYYYYY" TYPE="btrfs"
```

Then the following line can be used:

```
ENV{ID_FS_UUID}=="XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXX", ENV{UDISKS_IGNORE}="1"
```

The above line is also useful to hide multi device btrfs filesystems, as all the devices from a single btrtfs filesystem will share the same UUID across the devices but will have different SUB_UUID for each individual device.

Apply ATA settings

在启动和连接驱动器时，udisksd将应用存储在文件 `/etc/udisks2/*IDENTIFIER*.conf` 中的配置，其中 `*IDENTIFIER*` 是驱动器的Drive：Id属性的

值。 对于支持ATA设置，有关可用选项，请参阅udisks(8)。 这些设置与hdparm的设置基本上具有相同的效果，但是只要udisks守护程序自动启动，它们就可以保留。

例如，要将一个驱动器的standby超时设置为240(20分钟)，请添加以下内容：

```
/etc/udisks2/DriveId.conf
[ATA]
StandbyTimeout=240
```

要获取驱动器的DriveId，请使用`udevadm info --query=all --name=*sdx* | grep ID_SERIAL | sed "s/_/-/g"`。

或者，使用GUI程序来管理配置文件，例如gnome-disk-utility包。

udevadm monitor

可以使用 `udevadm monitor` 监测块设备事件并在新的块设备被创建时进行挂载。无用的挂载点会被 *udisksd* 自动删除，所以删除时不需要额外动作。

```
#!/bin/bash

pathtoname() {
    udevadm info -p "/sys/$1" | awk -v FS== '/DEVNAME/ {print $2}'
}

while read -r _ _ event devpath _; do
        if [[ $event == add ]]; then
            devname=$(pathtoname "$devpath")
            udisksctl mount --block-device "$devname" --no-user-interaction
        fi
done < <(stdbuf -o L udevadm monitor --udev -s block)
```

排错

隐藏设备

默认情况下，Udisks2对用户隐藏某些设备。如果这是不希望的或有其他问题，将`/usr/lib/udev/rules.d/80-udisks2.rules`复制到`/etc/udev/rules.d/80-udisks2.rules`，并删除以下内容：

```
# ---------------------------------------------------------------------------
# ---------------------------------------------------------------------------
# ---------------------------------------------------------------------------
# Devices which should not be display in the user interface
[...]
```

Broken standby timer

The udisks daemon polls S.M.A.R.T. data from drives regularly. Hard drives with a longer standby timeout than the polling interval may fail to enter standby. Drives that are already spun down are usually not affected. There seems no way to disable polling or change the interval as for udisks2包 by now. See , .

However, Standby timeout applied by udisks2 seems to be unaffected. To set standby timeout via udisks, see #Apply ATA settings (udisks2)).

Other possible workarounds could be setting the timeout below the polling interval (10 minutes) or forcing a manaul spindown using `hdparm -y /dev/*sdx*`.

NTFS挂载失败

如果挂载ntfs分区失败并显示以下错误：

```
Error mounting /dev/sdXY at [...]: wrong fs type, bad option, bad superblock
on /dev/sdXY, missing codepage or helper program, or other error
```

以 root 权限执行 `journalctl/dmesg` 内核日志中显示下面的信息：

```
ntfs: (device sdXY): parse_options(): Unrecognized mount option windows_names.
```

请安装 NTFS-3G 来解决这个问题。

参阅

- gentoo wiki: udisks
- Udisks 介绍

9.3 块设备持久化命名

难度 高级 | **篇幅** 23.5 KB | **所属** 硬件检测和故障排除

本节将讲到

- 持久化命名的方法
- 使用持久名称

本文讲述如何为你的块设备提供持久化命名。udev 的导入使之成为可能，也使之优于基于总线的命名法。如果你的设备上有多个硬盘使用同一套命名方案，那么添加对应设备节点的顺序是完全随机的。这可能会使每次启动时块设备的名称（例如 `/dev/sd**a**` 和 `/dev/sd**b**`，`/dev/nvme**0**n1` 和 `/dev/nvme**1**n1`，`/dev/mmcblk**0**` 和 `/dev/mmcblk**1**`）都被随机调换，并导致系统无法启动，内核错误或是块设备消失等问题出现。持久化命名法可以解决这些问题。

注意：

- 持久化命名存在一些超出本文范围的限制，比如虽然 mkinitcpio 支持某个方法，但 systemd 会对启动时支持的设备名添加额外的限制（例如 FS#42884）。
- 本文与 LVM 逻辑卷无关，因为 `/dev/*VolumeGroupName*/*LogicalVolumeName*` 设备路径是持久化的。

持久化命名的方法

有多种方案可以提供由 udev 管理的持久化命名：

- `60-persistent-storage.rules` 提供了四种默认方案：通过标签、通过 uuid、通过 id 和 通过路径。对于使用 GUID 分区表（GPT）的硬盘还有额外两种方案：通过分区标签和通过分区 uuid。
- `99-systemd.rules` 还为支持 GPT 分区自动挂载的环境提供了 gpt-auto 方案

`/dev/disk/` 中的文件夹是动态创建和销毁的，这取决于其中是否有设备。

注意：请注意硬盘克隆会创建两个有着相同名字的不同磁盘。

下面讲解各种命名方案及其用法。

lsblk 命令用于以图示方式查看第一种方案：

```
$ lsblk -f
NAME         FSTYPE LABEL      UUID                                 MOUNTPOINT
sda
├─sda1       vfat               CBB6-24F2                            /boot
├─sda2       ext4   Arch Linux 0a3407de-014b-458b-b5c1-848e92a327a3 /
├─sda3       ext4   Data       b411dc99-f0a0-4c87-9e05-184977be8539 /home
└─sda4       swap               f9fe0b69-a280-415d-a03a-a32752370dee [SWAP]
mmcblk0
└─mmcblk0p1 vfat               F4CA-5D75
```

使用 GPT 时应改用 `blkid` 命令，这个命令更方便脚本使用但可读性低：

```
# blkid
/dev/sda1: UUID="CBB6-24F2" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI system partition"
PARTUUID="d0d0d110-0a71-4ed6-936a-304969ea36af"
/dev/sda2: LABEL="Arch Linux" UUID="0a3407de-014b-458b-b5c1-848e92a327a3" TYPE="ext4"
PARTLABEL="GNU/Linux" PARTUUID="98a81274-10f7-40db-872a-03df048df366"
/dev/sda3: LABEL="Data" UUID="b411dc99-f0a0-4c87-9e05-184977be8539" TYPE="ext4"
PARTLABEL="Home" PARTUUID="7280201c-fc5d-40f2-a9b2-466611d3d49e"
/dev/sda4: UUID="f9fe0b69-a280-415d-a03a-a32752370dee" TYPE="swap" PARTLABEL="Swap"
PARTUUID="039b6c1c-7553-4455-9537-1befbc9fbc5b"
/dev/mmcblk0: PTUUID="0003e1e5" PTTYPE="dos"
/dev/mmcblk0p1: UUID="F4CA-5D75" TYPE="vfat" PARTUUID="0003e1e5-01"
```

通过标签

几乎每一种文件系统都可以有一个标签。所有有标签的卷都在 `/dev/disk/by-label` 目录中列出。

```
$ ls -l /dev/disk/by-label/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 Data -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 Arch\x20Linux -> ../../sda2
```

大多数文件系统都支持在创建文件系统时设置标签，详见相关的 `mkfs.*` 工具的 man 手册。有些文件系统还能修改标签。下面列出了一些常见文件系统修改标签的方式:

btrfs：`btrfs filesystem label /dev/*XXX* "*new label*"`（如已挂载，需使用挂载点）- 需要 btrfs-progs包 **crypto_LUKS（仅 LUKS2）**：`cryptsetup config --label="*new label*" /dev/*XXX*` - 需要 cryptsetup包 **exfat**：`tune.exfat -L "*new label*" /dev/*XXX*` - 需要 exfatprogs包：

`exfatlabel /dev/*XXX* "*new label*"` - 需要 exfatprogs包 或 exfat-utils包 **ext2/3/4**：`e2label /dev/*XXX* "*new label*"` - 需要 e2fsprogs包 **fat/vfat**：`fatlabel /dev/*XXX* "*new label*"` - 需要 dosfstools包；`mlabel -i /dev/*XXX* ::"*new label*"` - 需要 mtools包 **jfs**：`jfs_tune -L "*new label*" /dev/*XXX*` - 需要 jfsutils包 **ntfs**：`ntfslabel /dev/*XXX* "*new label*"` - 需要 ntfs-3g包 **reiserfs**：`reiserfstune -l "*new label*" /dev/*XXX*` - 需要 reiserfsprogsAUR **swap**：`swaplabel -L "*new label*" /dev/*XXX*` - 需要 util-linux包 **udf**：`udflabel /dev/*XXX* "*new label*"` - 需要 udftools包 **xfs**：`xfs_admin -L "*new label*" /dev/*XXX*`（如已挂载，需使用挂载点）- 需要 xfsprogs包

可以通过 *lsblk* 获得设备的标签：

```
$ lsblk -dno LABEL /dev/sda2
Arch Linux
```

也可以使用 *blkid*：

```
# blkid -s LABEL -o value /dev/sda2
Arch Linux
```

注意：

- 标签必须是唯一的，以防止可能的冲突。
- 标签最多可以有 16 个字符。
- 标签是文件系统的一个属性，所以无法持久地表示单个硬盘阵列（RAID）设备。
- 在使用 dm-crypt 的加密容器时，容器内的文件系统的标签在容器被锁定/加密时是不可用的。

通过 uuid

UUID 是一种为每个文件系统提供唯一标识符的机制。这些标识符是在设备被格式化时，通过文件系统工具生成的（例如 `mkfs.*`），并且在设计上不太可能发生冲突。所有 GNU/Linux 文件系统 (包括 swap 和全加密设备的 LUKS 头字段）都支持 UUID。FAT，exFAT 和 NTFS 文件系统不支持 UUID，但是依旧会有一个较短的 UID（唯一标识符）在 `/dev/disk/by-uuid/` 中列出：

```
$ ls -l /dev/disk/by-uuid/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 0a3407de-014b-458b-b5c1-848e92a327a3 -
> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 b411dc99-f0a0-4c87-9e05-184977be8539 -
> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 CBB6-24F2 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 f9fe0b69-a280-415d-a03a-a32752370dee -
> ../../sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 F4CA-5D75 -> ../../mmcblk0p1
```

可以通过 *lsblk* 获取设备的 UUID：

```
$ lsblk -dno UUID /dev/sda1
CBB6-24F2
```

或使用 *blkid*：

```
# blkid -s UUID -o value /dev/sda1
CBB6-24F2
```

使用 UUID 方法的优势在于，与使用标签相比，发生名称冲突的可能性要小得多。此外，它是在创建文件系统时自动生成的。举个例子，即使设备插入另一个系统（那个系统上可能有一个具有相同标签的设备），它也会保持唯一。

这个方法的坏处是 UUID 使长代码行难以阅读，并会打乱许多配置文件中的格式（例如 fstab 或 crypttab）。此外,每次重新格式化卷时都会生成一个新的 UUID，使得必须手动调整配置文件。

提示：如果您的交换卷没有分配 UUID，你将需要使用 mkswap 工具来重置它。

通过 id 和 通过路径

`by-id` 会依据硬件序列号创建一个唯一的名字，`by-path` 则取决于最短的物理路径（根据 sysfs）。两者都包含字符串以指示它们属于哪个子系统（例如 `by-path` 中的 `-ide-` 和 `by-id` 中的 `-ata-`），使得它们与控制设备的硬件相关联。这意味着不同级别的持久性：`by-path` 会在设备插入控制器的不同端口时改变，`by-id` 会在设备插入受另一个子系统约束的硬件控制器的端口时改变。因此,两者都不适合实现针对硬件更改的持久化命名。

然而,两者都提供了在大型硬件基础设施中查找特定设备的重要信息。举个例子,如果你没有手动分配持久性的标签（`by-label` 或 `by-partlabel`），但保留有一个包含硬件端口使用情况的目录，那可以通过 `by-id` 和 `by-path` 来找到特定的设备。

注意：

- `by-id` 和 `by-path` 链接只能被视为硬盘持久化,而不是分区。分区将通过其在分区表中的编号进行引用,并且如果对分区重新排序,该编号可能会发生变化。
- 如果添加或移除了 PCIe 设备，或是系统固件无法对它们进行枚举，那么 NVMe 设备的 `/dev/disk/by-path/pci-*` 路径可能会产生变化。
- 不带命名空间标识符（NSID）的 NVMe 设备 `by-id` 链接已过时。请使用在设备序列号后带有命名空间的链接（例如为首个命名空间使用 `_1`，或是对首个命名空间的首个分区使用 `**_1**-part1`。）

```
$ ls -l /dev/disk/by-id/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 ata-WDC_WD2500BEVT-22ZCT0_WD-WXE908VF0470 -
> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 ata-WDC_WD2500BEVT-22ZCT0_WD-WXE908VF0470-part1
-> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 ata-WDC_WD2500BEVT-22ZCT0_WD-WXE908VF0470-part2
-> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 ata-WDC_WD2500BEVT-22ZCT0_WD-WXE908VF0470-part3
-> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 ata-WDC_WD2500BEVT-22ZCT0_WD-WXE908VF0470-part4
-> ../../sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 mmc-SD32G_0x0040006d -> ../../mmcblk0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 mmc-SD32G_0x0040006d-part1 -> ../../mmcblk0p1
```

```
lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 27 23:31 nvme-
Samsung_SSD_970_EVO_Plus_2TB_S4J4NJ0N704064T -> ../../nvme1n1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 27 23:31 nvme-
Samsung_SSD_970_EVO_Plus_2TB_S4J4NJ0N704064T-part1 -> ../../nvme1n1p1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 27 23:31 nvme-
Samsung_SSD_970_EVO_Plus_2TB_S4J4NJ0N704064T-part2 -> ../../nvme1n1p2
lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 27 23:31 nvme-
Samsung_SSD_970_EVO_Plus_2TB_S4J4NJ0N704064T_1 -> ../../nvme1n1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 27 23:31 nvme-
Samsung_SSD_970_EVO_Plus_2TB_S4J4NJ0N704064T_1-part1 -> ../../nvme1n1p1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 27 23:31 nvme-
Samsung_SSD_970_EVO_Plus_2TB_S4J4NJ0N704064T_1-part2 -> ../../nvme1n1p2
lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 27 23:31 nvme-WDS100T1X0E-00AFY0_21455A801268 -
> ../../nvme0n1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 27 23:31 nvme-WDS100T1X0E-00AFY0_21455A801268-part1 -
> ../../nvme0n1p1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 27 23:31 nvme-WDS100T1X0E-00AFY0_21455A801268-part2 -
> ../../nvme0n1p2
lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 27 23:31 nvme-WDS100T1X0E-00AFY0_21455A801268_1 -
> ../../nvme0n1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 27 23:31 nvme-WDS100T1X0E-00AFY0_21455A801268_1-part1 -
> ../../nvme0n1p1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 27 23:31 nvme-WDS100T1X0E-00AFY0_21455A801268_2-part2 -
> ../../nvme0n1p2
lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 27 23:31 nvme-eui.002538570142d716 -> ../../nvme1n1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 27 23:31 nvme-eui.002538570142d716-part1 -
> ../../nvme1n1p1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 27 23:31 nvme-eui.002538570142d716-part2 -
> ../../nvme1n1p2
lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 27 23:31 nvme-eui.e8238fa6bf530001001b448b4566aa1a -
> ../../nvme0n1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 27 23:31 nvme-eui.e8238fa6bf530001001b448b4566aa1a-part1
-> ../../nvme0n1p1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 27 23:31 nvme-eui.e8238fa6bf530001001b448b4566aa1a-part2
-> ../../nvme0n1p2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 wwn-0x60015ee0000b237f -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 wwn-0x60015ee0000b237f-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 wwn-0x60015ee0000b237f-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 wwn-0x60015ee0000b237f-part3 -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 wwn-0x60015ee0000b237f-part4 -> ../../sda4
$ ls -l /dev/disk/by-path/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 pci-0000:00:1f.2-ata-1 -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 pci-0000:00:1f.2-ata-1-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 pci-0000:00:1f.2-ata-1-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 pci-0000:00:1f.2-ata-1-part3 -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 pci-0000:00:1f.2-ata-1-part4 -> ../../sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 27 23:31 pci-0000:01:00.0-nvme-1 -> ../../nvme0n1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 27 23:31 pci-0000:01:00.0-nvme-1-part1 -> ../../nvme0n1p1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 27 23:31 pci-0000:01:00.0-nvme-1-part2 -> ../../nvme0n1p2
lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 27 23:31 pci-0000:04:00.0-nvme-1 -> ../../nvme1n1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 27 23:31 pci-0000:04:00.0-nvme-1-part1 -> ../../nvme1n1p1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 27 23:31 pci-0000:04:00.0-nvme-1-part2 -> ../../nvme1n1p2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 pci-0000:07:00.0-platform-rtsx_pci_sdmmc.0 -
> ../../mmcblk0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 pci-0000:07:00.0-platform-rtsx_pci_sdmmc.0-part1
-> ../../mmcblk0p1
```

全局名称（World Wide Name）

`by-id` 还会为支持的存储设备创建全局名称（World Wide Name，WWN）链接。与其它 `by-id` 链接不同，WWN 是完全持久化的，不会随使用的子系统而变化。

SATA 和 SAS 设备带有 `wwn-` 前缀，而 NVMe 设备会使用不同的 WWN 格式，其前缀为 `nvme-eui.`。

提示：存储设备的 WWN 通常会写在其标签（硬盘上面的贴纸）上。

```
$ ls -l /dev/disk/by-id/{wwn-,nvme-eui.}*
lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 27 23:31 nvme-eui.002538570142d716 -> ../../nvme1n1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 27 23:31 nvme-eui.002538570142d716-part1 -
> ../../nvme1n1p1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 27 23:31 nvme-eui.002538570142d716-part2 -
> ../../nvme1n1p2
lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 27 23:31 nvme-eui.e8238fa6bf530001001b448b4566aa1a -
> ../../nvme0n1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 27 23:31 nvme-eui.e8238fa6bf530001001b448b4566aa1a-part1
-> ../../nvme0n1p1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 27 23:31 nvme-eui.e8238fa6bf530001001b448b4566aa1a-part2
-> ../../nvme0n1p2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 wwn-0x60015ee0000b237f -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 wwn-0x60015ee0000b237f-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 wwn-0x60015ee0000b237f-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 wwn-0x60015ee0000b237f-part3 -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 wwn-0x60015ee0000b237f-part4 -> ../../sda4
```

通过分区标签

注意：此方法仅涉及具有 GUID 分区表（GPT）的硬盘。

在 GPT 硬盘上，GPT 分区标签可以在分区条目的头字段中定义。

这个方法与文件系统标签很相似，但是分区标签不随分区文件系统的修改而变动。

所有分区的分区标签都于 `/dev/disk/by-partlabel` 目录中列出。

```
$ ls -l /dev/disk/by-partlabel/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 EFI\x20system\x20partition -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 GNU\x2fLinux -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 Home -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 Swap -> ../../sda4
```

设备的分区标签可以用 *lsblk* 获取：

```
$ lsblk -dno PARTLABEL /dev/sda1
EFI system partition
```

或使用 *blkid*：

```
# blkid -s PARTLABEL -o value /dev/sda1
EFI system partition
```

注意：

- GPT 分区标签也需要各不相同来避免冲突。要想改变分区标签，你可以使用 gdisk 或基于 ncurse 的 cgdisk。它们都可通过 gptfdisk包 软件包获取。具体信息请参考分区#分区工具。
- 根据规范,GPT 分区标签最多可以有 72 字符长。

通过分区 uuid

与 GPT 分区标签类似，GPT 分区 UUID 也在 GPT 硬盘的分区条目中定义。

MBR 不支持分区 UUID，但是使用 libblkid 的 Linux 和软件（例如 udev）能够为 MBR 分区生成伪分区 UUID。其格式为 `*SSSSSSSS*-*PP*`，其中 `*SSSSSSSS*` 是一个零填充的 32 位 MBR 硬盘签名，而 `*PP*` 则是一个十六进制形式的零填充分区号。和一般的 GPT 分区的分区 UUID 不同，MBR 的伪分区 UUID 会在分区改变时改变。

动态目录与其它方法相似，就像文件系统 UUID，比起标签更推荐使用 UUID。

```
$ ls -l /dev/disk/by-partuuid/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 0003e1e5-01 -> ../../mmcblk0p1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 039b6c1c-7553-4455-9537-1befbc9fbc5b -
> ../../sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 7280201c-fc5d-40f2-a9b2-466611d3d49e -
> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 98a81274-10f7-40db-872a-03df048df366 -
> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 d0d0d110-0a71-4ed6-936a-304969ea36af -
> ../../sda1
```

设备的分区 UUID 可以用 *lsblk* 获得：

```
$ lsblk -dno PARTUUID /dev/sda1
d0d0d110-0a71-4ed6-936a-304969ea36af
```

或使用 *blkid*：

```
# blkid -s PARTUUID -o value /dev/sda1
d0d0d110-0a71-4ed6-936a-304969ea36af
```

gpt-auto

如果满足了 systemd-gpt-auto-generator 的所有需求，那么 udev 会自动创建指向根卷设备的 `/dev/gpt-auto-root` 符号链接。如果根分区使用了 LUKS 加密，那么 `/dev/gpt-auto-root` 会指向已解锁/映射的卷，而 `/dev/gpt-auto-root-luks` 会指向加密了的分区。

```
$ ls -l /dev/gpt-auto-*
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 /dev/gpt-auto-root -> dm-0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 27 23:31 /dev/gpt-auto-root-luks -> nvme1n1p2
```

使用持久名称

有多种应用可以配置为使用持久名称。下面列出了一些配置的例子：

fstab

请见主文章：fstab#文件系统标识。

内核参数

要在内核参数中使用持久化名称，需要满足下列先决条件。在遵循安装指南的标准安装中，需满足两个条件：

- 你在使用一个包含 udev 的 initramfs 镜像。
- 对于 mkinitcpio，需在 `/etc/mkinitcpio.conf` 中启用 `udev` 或 `systemd` 钩子)。

根文件系统的位置在内核命令行中是通过 `root` 参数传递的。内核命令行是通过引导加载程序配置的，详见内核参数#启动管理器配置。要想修改为持久化设备名，只需修改用于指定块设备的参数，例如 `root` 和 `resume`，而其它参数则保持不变。支持多种命名方案：

在这个以 `Arch Linux` 为根文件系统标签的例子中，展示了使用标签的持久化设备名和 `LABEL=` 格式：

```
root="LABEL=Arch Linux"
```

在这个以 `0a3407de-014b-458b-b5c1-848e92a327a3` 为根文件系统 UUID 的例子中，展示了使用 uuid 的持久化设备名和 `UUID=` 格式：

```
root=UUID=0a3407de-014b-458b-b5c1-848e92a327a3
```

在这个以 `wwn-0x60015ee0000b237f-part2` 为根分区 id 的例子中，展示了使用磁盘 id 的持久化设备名和 `/dev` 路径格式。

```
root=/dev/disk/by-id/wwn-0x60015ee0000b237f-part2
```

在这个以 `98a81274-10f7-40db-872a-03df048df366` 为根分区的分区 UUID 的例子中，展示了使用 GPT 分区 UUID 的持久化设备名和 `PARTUUID=` 格式：

```
root=PARTUUID=98a81274-10f7-40db-872a-03df048df366
```

在这个以 `GNU/Linux` 为根分区的分区标签的例子中，展示了使用 GPT 分区标签的持久化设备名和 `PARTLABEL=` 格式。

```
root="PARTLABEL=GNU/Linux"
```

在使用 GPT 分区自动挂载时，可以直接省略 `root=` 参数。如果希望显式进行指定，可以使用：

```
root=gpt-auto
```

9.4 Udev

难度 高级 | **篇幅** 28.7 KB | **所属** 硬件检测和故障排除

本节将讲到

- 安装
- udev 规则
- Udisks
- 提示与技巧
- 排错

udev 是一个用户空间的设备管理器，用于为事件设置处理程序。作为守护进程，udev 接收的事件主要由 linux 内核生成，这些事件是外部设备产生的物理事件。总之， udev 探测外设和热插拔，将设备控制权传递给内核，例如加载内核模块或设备固件。

udev 是一个用户空间系统，可以让操作系统管理员为事件注册用户空间处理器。为了实现外设侦测和热插拔，*udev* 守护进程接收 Linux 内核发出的外设相关事件; 加载内核模块、设备固件; 调整设备权限，让普通用户和用户组能够访问设备。

作为 devfsd 和 hotplug 的替代品， udev 还负责管理 `/dev` 中的设备节点，即添加、链接和重命名节点，取代了 *hotplug* 和 *hwdetect*。

udev 并行处理事件，具有潜在的性能优势，但是无法保证每次加载模块的顺序，例如如果有两个硬盘， `/dev/sda` 在下次启动后可能变成 `/dev/sdb` 。本文后面有更详细的信息。

安装

Udev 现在是 systemd包 的组成部分，默认已安装。有关信息请查阅 `systemd-udevd.service(8)` 的手册页。

udev 规则

udev 规则以管理员身份编写并保存在 `/etc/udev/rules.d/` 目录，其文件名必须以 `.rules` 结尾。各种软件包提供的规则文件位于 `/lib/udev/rules.d/`。如果 `/usr/lib` 和 `/etc` 这两个目录中有同名文件，则 `/etc` 中的文件优先。

要学习 *udev* 规则，请参考 udev(7) 手册和编写 udev 规则及其提供的一些实用案例。

编写 udev 规则

警告：要挂载可移动设备，请**不要**通过在 udev 规则中调用 `mount` 命令的方法。对 FUSE 文件系统将会导致 `Transport endpoint not connected` 错误。应代之以 udisks 以正确处理自动挂载。或者把挂载动作放在 udev 规则内部：

将 `/usr/lib/systemd/system/systemd-udevd.service` 复制到 `/etc/systemd/system/systemd-udevd.service`，将 `MountFlags=slave` 替换为 `MountFlags=shared`。（来源）

udev 不应该用于启动长期运行的进程.

- 要想学习写udev规则，请访问编写 udev 规则。
- 要想查看 udev 规则的例子，请查阅上述文章的范例章节。

下面是一个规则的实例，当接入摄像头时创建符号链接 `/dev/video-cam1` 。

假设摄像头已经连接，加载的设备为 `/dev/video2`。编写此规则的原因是下次引导时这个设备名可能变化，比如变成 `/dev/video0`。

```
$ udevadm info --attribute-walk --path=$(udevadm info --query=path --name=/dev/video2)
Udevadm info starts with the device specified by the devpath and then walks up the
chain of parent devices.
It prints for every device found, all possible attributes in the udev rules key format.
A rule to match, can be composed by the attributes of the device and the attributes
from one single parent device.

looking at device
'/devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb3/3-2/3-2:1.0/video4linux/video2':
```

```
  KERNEL=="video2"
  SUBSYSTEM=="video4linux"
   ...
looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb3/3-2/3-2:1.0':
  KERNELS=="3-2:1.0"
  SUBSYSTEMS=="usb"
  ...
looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb3/3-2':
  KERNELS=="3-2"
  SUBSYSTEMS=="usb"
  ATTRS{idVendor}=="05a9"
  ATTRS{manufacturer}=="OmniVision Technologies, Inc."
  ATTRS{removable}=="unknown"
  ATTRS{idProduct}=="4519"
  ATTRS{bDeviceClass}=="00"
  ATTRS{product}=="USB Camera"
  ...
```

为了确认 webcamera 设备，我们使用 `KERNEL=="video2"` 和 `SUBSYSTEM=="video4linux"`，向上两极到 `SUBSYSTEMS=="usb"`，使用厂商和产品 ID 进行定位： `ATTRS{idVendor}=="05a9"` 和 `ATTRS{idProduct}=="4519"`。

可以为此设备编写规则:

```
/etc/udev/rules.d/83-webcam.rules
KERNEL=="video[0-9]*", SUBSYSTEM=="video4linux", SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}
=="05a9", ATTRS{idProduct}=="4519", SYMLINK+="video-cam"
```

这里使用 `SYMLINK+="video-cam"` 创建了软链接，这样可以设置用户 `OWNER="john"` 或用户组 `GROUP="video"` 或者通过 `MODE="0660"` 设置权限。

如果要编写设备移除时执行的脚本，请注意此时可能无法访问设备属性。需要使用提前设置的环境变量。要监控这些环境变量，在拔掉设备时执行如下命令：

```
$ udevadm monitor --property --udev
```

在命令输出中可以看到类似 `ID_VENDOR_ID` 和 `ID_MODEL_ID` 这样的值，它们对应 `idVendor` 和 `idProduct` 属性。下面是一个使用设备环境变量的规则示例：

```
/etc/udev/rules.d/83-webcam-removed.rules
ACTION=="remove", SUBSYSTEM=="usb", ENV{ID_VENDOR_ID}=="05a9", ENV{ID_MODEL_ID}
=="4519", RUN+="/path/to/your/script"
```

列出设备属性

要列出所有设备的属性以用来编写规则的话，运行下面的命令：

```
$ udevadm info --attribute-walk --name=device_name
```

将 `device name` 替换为系统中存在的设备，比如 `/dev/sda` 或 `/dev/ttyUSB0`。

如果你不知道设备名，你也可以列出某个系统路径的属性：

```
 $ udevadm info --attribute-walk --path=/sys/class/backlight/acpi_video0
```

可以通过类型过滤掉不需要的输出:

```
$ ls /dev/class/by-id
```

可以在 `--name` 中使用最终文件或软连接:

```
$ udevadm info --attribute-walk --name=/dev/input/by-id/usb-foostan_Corne-event-kbd
```

要获得裸 USB 设备(未创建任何子设备) 的信息，需要使用完整的 USB 设备路径, 先启动监控模式，然后插入 USB 设备：

```
$ udevadm monitor
...
KERNEL[26652.638931]
add      /devices/pci0000:00/0000:00:01.2/0000:02:00.0/0000:03:05.0/0000:05:00.0/usb1/1
-3 (usb)
KERNEL[26652.639153]
add      /devices/pci0000:00/0000:00:01.2/0000:02:00.0/0000:03:05.0/0000:05:00.0/usb1/1
-3/1-3:1.0 (usb)
...
```

可以使用最深的路径， `*--attribute-walk*` 会显示全部父属性：

```
$ udevadm info --attribute-walk --
path=/devices/pci0000:00/0000:00:01.2/0000:02:00.0/0000:03:05.0/0000:05:00.0/usb1/1-3/1
-3:1.0
```

加载前测试规则

```
# udevadm test $(udevadm info --query=path --name=device_name) 2>&1
```

这不会运行你的规则中的所有命令，但会处理已有设备的符号连接，如果你不能加载它们这也许会变得方便。也可以直接输入你测试的设备路径：

```
# udevadm test /sys/class/backlight/acpi_video0/
```

加载新规则

Udev 自动侦测规则文件的变化，所以修改会立即生效，无需重启 udev。但已接入设备的规则不会自动触发。像 USB 这类热插拔设备也许需要重新插拔才能使新规则生效，也可能需要卸载并重载内核的 ohci-hcd 和 ehci-hcd 模块以重新挂载所有 USB 设备。

如果规则自动重载失败

```
# udevadm control --reload
```

可以手工强制触发规则

```
# udevadm trigger
```

Udisks

参阅 Udisks.

提示与技巧

Mounting drives in rules

To mount removable drives, do not call `mount` from *udev* rules. This is ill-advised for two reasons:

1. systemd by default runs `systemd-udevd.service` with a separate "mount namespace" (see namespaces(7)), which means that mounts will not be visible to the rest of the system.

2. Even if you change the service parameters to fix this (commenting out the `PrivateMounts` and `MountFlags` lines), there is another problem which is that processes started from Udev are killed after a few seconds. In case of FUSE filesystems, such as NTFS-3G, *mount* starts a user-space process to handle the filesystem internals; when this is killed you will get `Transport endpoint not connected` errors if you try to access the filesystem.

There are some options that work:

- Start a custom systemd service from the Udev rule; the systemd service can invoke a script which can start any number of long-running processes (like FUSE). A concise example which automatically mounts USB disks under `/media` is udev-media-automount. A variant of the same idea is explained in this blog post.
- Use `systemd-mount` instead of `mount` in your Udev rule. This is recommended by systemd developers. For example this Udev rule should mount USB disks under `/media`:

: ``` ACTION=="add", SUBSYSTEMS=="usb", SUBSYSTEM=="block", ENV{ID_FS_USAGE}=="filesystem", RUN{program}+="/usr/bin/systemd-mount --no-block --automount=yes --collect $devnode /media"

```
- Use a package like [udisks](Udisks.md) or udiskie. These are very powerful, but difficult to set up. Also, they are meant to be used in single user sessions, since they make some filesystems available under the ownership of the unprivileged user whose session is currently active.

### Allowing regular users to use devices

When a [kernel](../../02_系统管理与内核/内核/内核.md) driver initializes a device, the default state of the device node is to be owned by `root:root`, with permissions `600`. This makes devices inaccessible to regular users unless the driver changes the default, or a udev rule in userspace changes the permissions.

The `OWNER`, `GROUP`, and `MODE` udev values can be used to provide access, though one encounters the issue of how to make a device usable to all users without an overly permissive mode. Ubuntu's approach is to create a `plugdev` group that devices are added to, but this practice is not only discouraged by the systemd developers,  but considered a bug when shipped in udev rules on Arch ([FS#35602](https://bugs.archlinux.org/task/35602)). Another approach historically employed, as described in [Users and groups#Pre-systemd groups](../../08_安全与加密/安全/用户和用户组.md#Pre-systemd_groups), is to have different groups corresponding to categories of devices.

The modern recommended approach for systemd systems is to use a `MODE` of `660` to let the group use the device, and then attach a `TAG` named `uaccess` . This special tag makes udev apply a [dynamic user ACL](https://github.com/systemd/systemd/blob/main/src/udev/udev-builtin-uaccess.c) to the device node, which coordinates with [systemd-logind(8)](https://man.archlinux.org/man/systemd-logind.8) to make the device usable to logged-in users. For an example of a udev rule implementing this:
/etc/udev/rules.d/71-device-name.rules

SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="vendor_id", ATTRS{idProduct}=="product_id", MODE="0660", TAG+="uaccess"

### Execute when HDMI cable is plugged in or unplugged
```

Create the rule `/etc/udev/rules.d/95-hdmi-plug.rules` with the following content:

ACTION=="change", SUBSYSTEM=="drm", ENV{DISPLAY}=":0", ENV{XAUTHORITY}="/home/username/.Xauthority", RUN+="/path/to/script.sh"

> **注意：**If the rule triggers before the X server starts, it may not work as intended. See [#X programs in RUN rules hang when no X server is present](#X_programs_in_RUN_rules_hang_when_no_X_server_is_present).

VGA 线缆接入时执行规则

创建包含下列内容的规则文件 `/etc/udev/rules.d/95-monitor-hotplug.rules` ，可以在 VGA 线缆插入时执行 [arandr](https://archlinux.org/packages/?name=arandr)包：

KERNEL=="card0", SUBSYSTEM=="drm", ENV{DISPLAY}=":0", ENV{XAUTHORITY}="/home/username/.Xauthority", RUN+="/usr/bin/arandr"

> **提示：**某些显示管理器把 .Xauthority 文件保存在用户家目录以外的位置，需要修改 ENV{XAUTHORITY} 的内容。例如，GNOME 显示管理器 里的.Xauthority 文件路径如下所示：
>
> ```
> $ printenv XAUTHORITY
> ```
>
> ```
> /run/user/1000/gdm/Xauthority
> ```

> **注意：**If the rule triggers before the X server starts, it may not work as intended. See [#X programs in RUN rules hang when no X server is present](#X_programs_in_RUN_rules_hang_when_no_X_server_is_present).

侦测新的 eSATA 设备

If your eSATA drive is not detected when you plug it in, there are a few things you can try. You can reboot with the eSATA plugged in. Or you could try
Or you could install [scsiadd](https://aur.archlinux.org/packages/scsiadd/)AUR (from the AUR) and try
Hopefully, your drive is now in `/dev`. If it is not, you could try the above commands while running
to see if anything is actually happening.

将内置 SATA 接口标记为 eSATA

If you connected a eSATA bay or an other eSATA adapter the system will still recognize this disk as an internal SATA drive. [GNOME](../../05_桌面与图形/GNOME/GNOME.md) and [KDE](../../05_桌面与图形/KDE/KDE.md) will ask you for your root password all the time. The following rule will mark the specified SATA-Port as an external eSATA-Port. With that, a normal GNOME user can connect their eSATA drives to that port like a USB drive, without any root password and so on.

/etc/udev/rules.d/10-esata.rules

DEVPATH=="/devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/host4/*", ENV{UDISKS_SYSTEM}="0"

> **注意：**The `DEVPATH` can be found after connection the eSATA drive with the following commands (replace `sdb` accordingly):
>
> ```
> # udevadm info -q path -n /dev/sdb
> /devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sdb
> ```
>
> ```

```
> # find /sys/devices/ -name sdb
> /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sdb
> ```
```

设置静态设备名

由于 udev 异步加载所有模块，使得它们被初始化的次序不同。这将导致设备会随机改变名称。可以添加一条 udev 规则使得设备使用静态名称。

对于块设备和网络设备的规则配置，请分别参阅块设备持久化命名和[网络配置-设备命名](../../03_网络与服务/网络/网络配置.md#更改接口名称)。

视频设备

For setting up the webcam in the first place, refer to [网络摄像机配置](../数码影像/网络摄像机配置.md).

Using multiple webcams will assign video devices as `/dev/video*` randomly on boot. The recommended solution is to create symlinks using a *udev* rule as in the [#udev rule example](#udev_rule_example):

/etc/udev/rules.d/83-webcam.rules

KERNEL=="video[0-9]*", SUBSYSTEM=="video4linux", SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="05a9", ATTRS{idProduct}=="4519", SYMLINK+="video-cam1"* KERNEL=="video[0-9]*", SUBSYSTEM=="video4linux", SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="046d", ATTRS{idProduct}=="08f6", SYMLINK+="video-cam2"

> **注意：**Using names other than `/dev/video*` will break preloading of `v4l1compat.so` and perhaps `v4l2convert.so`

打印机

If you use multiple printers, `/dev/lp[0-9]` devices will be assigned randomly on boot, which will break e.g. [CUPS](../打印机/CUPS.md) configuration.

You can create following rule, which will create symlinks under `/dev/lp/by-id` and `/dev/lp/by-path`, similar to [Persistent block device naming](块设备持久化命名.md) scheme:

/etc/udev/rules.d/60-persistent-printer.rules

ACTION=="remove", GOTO="persistent_printer_end"

SUBSYSTEMS=="usb", IMPORT{builtin}="usb_id" ENV{ID_TYPE}!="printer", GOTO="persistent_printer_end"

ENV{ID_SERIAL}=="?*", SYMLINK+="lp/by-id/$env{ID_BUS}-$env{ID_SERIAL}"

IMPORT{builtin}="path_id" ENV{ID_PATH}=="?*", SYMLINK+="lp/by-path/$env{ID_PATH}"

LABEL="persistent_printer_end"

Identifying a disk by its serial

To perform some action on a specific disk device `/dev/sd*X*` identified permanently by its unique serial `ID_SERIAL_SHORT` as displayed with `udevadm info /dev/sd*X*`, one can use the below rule. It is passing as a parameter the device name found if any to illustrate:

/etc/udev/rules.d/69-disk.rules

ACTION=="add", KERNEL=="sd[a-z]", ENV{ID_SERIAL_SHORT}=="X5ER1ALX", RUN+="/path/to/script /dev/%k"

唤醒挂起的 USB 设备

A udev rule can be useful to enable the [wakeup triggers](../../02_系统管理与内核/电源管理/电源管理_唤醒触发器.md) of a USB device, like a mouse or a keyboard, so that it can be used to wake the system from sleep.

> **注意：**By default, the USB host controllers are all enabled for wakeup. The status can be checked using `cat /proc/acpi/wakeup`. The rule below is in this case not necessary but can be used as a template to perform other actions, like disabling the wakeup functionality for example.

First, identify the vendor and product identifiers of the USB device. They will be used to recognize it in the udev rule. For example:

$ lsusb | grep Logitech

Bus 007 Device 002: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver

Then, find where the device is connected to using:

$ grep c52b /sys/bus/usb/devices/*/idProduct

/sys/bus/usb/devices/1-1.1.1.4/idProduct:c52b

Now create the rule to change the `power/wakeup` attribute of both the device and the USB controller it is connected to whenever it is added:

/etc/udev/rules.d/50-wake-on-device.rules

ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", DRIVERS=="usb", ATTRS{idVendor}=="046d", ATTRS{idProduct}=="c52b", ATTR{power/wakeup}="enabled", ATTR{driver/1-1.1.1.4/power/wakeup}="enabled"

触发事件

It can be useful to trigger various udev events. For example, you might want to simulate a USB device disconnect on a remote machine. In such cases, use `udevadm trigger`:
This command will trigger a USB remove event on all USB devices with vendor ID `abcd`.

Triggering desktop notifications from a udev rule

> [](https://wiki.archlinuxcn.org/wzh/File:Tango-inaccurate.png)**本文或本章节的事实准确性存在争议。**
>
> **原因：** This is a lengthy monologue on how to hardcode variables（在 [Talk:Udev](https://wiki.archlinuxcn.org/wiki/Talk:Udev) 中讨论）

Invoking an external script containing calls to `notify-send` via *udev* [can sometimes be challenging](https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=212364) since the notification(s) never display on the Desktop. Here is an example of what commands and environmental variables need to be included in which files for `notify-send` to successfully be executed from a *udev* rule.

> **注意：**A number of variables are hardcoded in this example, thus consider making them portable (i.e., $USER rather than user's shortname) once you understand the example.

1) The following *udev* rule executes a script that plays a notification sound and sends a desktop notification when screen brightness is changed according to power state on a laptop. Create the file:

/etc/udev/rules.d/99-backlight_notification.rules

ACTION=="change", SUBSYSTEM=="power_supply", ATTR{type}=="Mains", ATTR{online}=="0", ENV{DISPLAY}=":0", ENV{XAUTHORITY} ="/home/USERNAME/.Xauthority" RUN+="/usr/bin/su USERNAME_TO_RUN_SCRIPT_AS -c /usr/local/bin/brightness_notification.sh"

ACTION=="change", SUBSYSTEM=="power_supply", ATTR{type}=="Mains", ATTR{online}=="1", ENV{DISPLAY}=":0", ENV{XAUTHORITY} ="/home/USERNAME/.Xauthority" RUN+="/usr/bin/su USERNAME_TO_RUN_SCRIPT_AS -c /usr/local/bin/brightness_notification.sh"

```
- `USERNAME_TO_RUN_SCRIPT_AS` and `USERNAME` need to be changed to that of the shortname for the user of the graphical session where the notification will be displayed;
- the script needs to be executed with `/usr/bin/su`, which will place its ownership under the user of the graphical session (rather than root/the system) where the notification will be displayed.

2) Contents of the executable script to be run on trigger of the *udev* rule:
```
/usr/local/bin/brightness_notification.sh

export XAUTHORITY=/home/USERNAME_TO_RUN_SCRIPT_AS/.Xauthority export DISPLAY=:0 export DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS="unix:path=/run/user/UID_OF_USER_TO_RUN _SCRIPT_AS/bus"

/usr/bin/sudo -u USERNAME_TO_RUN_SCRIPT_AS /usr/bin/paplay --server=/run/user/UID_OF_USER_TO_RUN_SCRIPT_AS/pulse/native /home/USERNAME/.i3/sounds/Click1.wav > /dev/null 2>&1

/usr/bin/notify-send --icon=/usr/share/icons/gnome/256x256/status/battery-full-charging.png 'Changing Power States' --expire-time=4000

```
- `USERNAME_TO_RUN_SCRIPT_AS`, `UID_OF_USER_TO_RUN_SCRIPT_AS` and `USERNAME` needs to be changed to that of the shortname for the user and user's UID of the graphical session where the notification will be displayed;
- `/usr/bin/sudo` is needed when playing audio via pulseaudio;
- three environmental variables (i.e., `XAUTHORITY`, `DISPLAY` and `DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS`) for the user of the graphical session where the notification will be displayed need to be defined and exported.

> **提示：**See also [xpub](https://aur.archlinux.org/packages/xpub/)AUR as a method for getting the user's display environment variables and exporting the last into *udev* rules via `IMPORT` key.

3) Load/reload the new *udev* rule (see above) and test it by unplugging the power supply to the laptop.

> **注意：**If the rule triggers before the X server starts, it may not work as intended. See [#X programs in RUN rules hang when no X server is present](#X_programs_in_RUN_rules_hang_when_no_X_server_is_present).

## 排错

### 屏蔽模块
```

极个别情况下，udev 也会犯错或加载错误的模块。为了防止错误的发生，你可以使用模块禁用列表。只要模块加入该列表，无论是启动时，或者是运行时（如usb硬盘等）udev都不会加载这些模块。参见[blacklisting](../../02_系统管理与内核/内核/内核模块.md).

Debug output

To get hardware debug info, use the [内核参数](../../02_系统管理与内核/内核/内核参数.md) `udev.log-priority=debug`. Alternatively you can set

/etc/udev/udev.conf

udev_log="debug"

This option can also be compiled into your initramfs by adding the config file to your `FILES` array

/etc/mkinitcpio.conf

FILES="... /etc/udev/udev.conf"

and then rebuilding the initramfs with

udevd 引导时挂起

After migrating to LDAP or updating an LDAP-backed system udevd can hang at boot at the message "Starting UDev Daemon". This is usually caused by udevd trying to look up a name from LDAP but failing, because the network is not up yet. The solution is to ensure that all system group names are present locally.

Extract the group names referenced in udev rules and the group names actually present on the system:
To see the differences, do a side-by-side diff:

... network < nobody < ntp < optical optical power | pcscd rfkill < root root scanner scanner smmsp < storage storage ...

In this case, the `pcscd` group is for some reason not present in the system. [Add the missing groups](../../08_安全与加密/安全/用户和用户组.md#Group_management). Also, make sure that local resources are looked up before resorting to LDAP. `/etc/nsswitch.conf` should contain the following line:

group: files ldap

一些移动设备不可移除

You need to create a custom *udev* rule for that particular device. To get definitive information of the device you can use either `ID_SERIAL` or `ID_SERIAL_SHORT` (remember to change `/dev/sdb` if needed):

$ udevadm info /dev/sdb | grep ID_SERIAL

Then we set `UDISKS_AUTO="1"` to mark the device for automounting and `UDISKS_SYSTEM="0"` to mark the device as "removable". See [udisks(8)](https://man.archlinux.org/man/udisks.8) for details.

/etc/udev/rules.d/99-removable.rules

ENV{ID_SERIAL_SHORT}=="serial_number", ENV{UDISKS_AUTO}="1", ENV{UDISKS_SYSTEM}="0"

Remember to reload *udev* rules with `udevadm control --reload`. Next time you plug your device in, it will be treated as an external drive.

声音问题和一些不能自动加载的模块

一些用户发现 `/etc/modprobe.d/sound.conf` 中的遗留配置会引起这些问题，请清理配置并重试。

> **注意：**从 `udev>=171` 开始 OSS 模拟模块(`snd_seq_oss, snd_pcm_oss, snd_mixer_oss`) 默认不会自动装载。

IDE CD/DVD 驱动器的支持

Starting with version 170, udev does not support CD-ROM/DVD-ROM drives that are loaded as traditional IDE drives with the `ide_cd_mod` module and show up as `/dev/hd*`. The drive remains usable for tools which access the hardware directly, like *cdparanoia*, but is invisible for higher userspace programs, like KDE.

A cause for the loading of the ide_cd_mod module prior to others, like sr_mod, could be e.g. that you have for some reason the module piix loaded with your [initramfs](../../01_安装与包管理/启动过程/Arch%20的启动流程.md). In that case you can just replace it with ata_piix in your `/etc/mkinitcpio.conf`.

光驱被标识为磁盘

If the group ID of your optical drive is set to `disk` and you want to have it set to `optical`, you have to create a custom udev rule:
/etc/udev/rules.d

SUBSYSTEMS=="ide", KERNEL=="hd[a-z]", ATTR{removable}=="1", ATTRS{media}=="cdrom*", GROUP="optical"

SUBSYSTEMS=="scsi", KERNEL=="s[rg][0-9]*", ATTRS{type}=="5", GROUP="optical"

X programs in RUN rules hang when no X server is present

When *xrandr* or another X-based program tries to connect to an X server, it falls back to a TCP connection on failure. However, due to `IPAddressDeny` in the [systemd-udev service configuration](https://github.com/systemd/systemd/blob/main/units/systemd-udevd.service.in#L43), this hangs. Eventually the program will be killed and event processing will resume.

If the rule is for a drm device and the hang causes event processing to complete once the X server has started, this can cause 3D acceleration to stop working with a `failed to authenticate magic` error.

参阅

- [udev manual](https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/udev.html)
- [An Introduction to udev](https://opensource.com/article/18/11/udev)
- [udev 邮件列表](http://vger.kernel.org/vger-lists.html#linux-hotplug)
- [编写 udev 规则](http://jasonwryan.com/blog/2014/01/20/udev/)
- [Writing udev rules](http://www.reactivated.net/writing_udev_rules.html)
- [LFS 系统设备与模块处理](https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/stable/chapter09/udev.html)
- [Running GUI or accessing display variables from udev rules](https://github.com/Ventto/xpub)
- [openSUSE udev documentation](https://doc.opensuse.org/documentation/leap/reference/html/book-reference/cha-udev.html)
- 中文读者可参阅[金步国](http://www.jinbuguo.com/)先生翻译的 [udev 中文手册](http://www.jinbuguo.com/systemd/udev.html)

GPD

GPD 这几台小机器出厂预装的不是 Arch，机身小，装完系统只是开头，显示、键盘、休眠还得逐项调。本章按型号分开：认参数、装系统、补配置，一台走通即可对照另两台。

先读《GPD MicroPC》，参数、安装、配置三节最短最全，正好当模板；《GPD Pocket》篇幅最长，参数与安装之后那节已知问题必读，末尾《参见》可跳过；《GPD Win》只讲修补与安装指南，务必装系统前翻，顺序反了要重来。最易犯的错是把一台做法套到另一台：同厂三型，参数不同，配置也不同；其次是先装再补，把修补当成事后补救。

10.1　GPD MicroPC

难度 入门 | **篇幅** 2.1 KB | **所属** GPD

本节将讲到

- 参数
- 安装
- 配置

本文是关于GPD MicroPC的说明。

参数

- 显示：6英寸 720x1280 （没错，侧过去了）
- CPU：Intel Gemini Lake N4100 4x 1.10GHz
- 内存：8GB LPDDR4-2133
- 存储：128GB M2-2242 SATA固态硬盘（可更换）
- 电池：6200mAh
- WiFi：Intel Dual Band Wireless-AC 3165
- LAN：Realtek RTL8168
- 音频：Intel 8086:3198
- 输入设备：QWERTY键盘、3个鼠标按键、触摸板、电源按钮、CPU风扇实体开关、复位键
- 接口：3个USB 3 type A、1个HDMI、1个USB 3 type C、1个microSDXC读卡器、1个RJ45以太网口、1个DB9（RS232）串口、1个3.5mm耳机插孔

USB-C接口用于充电，支持PD 2.0但也兼容5V USB充电器

安装

请确保安装映像Linux内核至少为5.1版本。

配置

内核模块

为使启动时键盘能够工作，将电池（battery）加入到预加载的模块中：

```
/etc/mkinitcpio.conf
...
MODULES=(battery)
...
```

启动时的屏幕旋转

为使启动时屏幕方向正确，将fbcon=rotate:1加入引导加载器配置：

```
/boot/loader/entries/arch.conf
...
options root=/dev/mapper/crypt cryptdevice=UUID=000ccc23-4223-0ccc-4223-
deadbeaf2342:btrfs rw fbcon=rotate:1
...
```

wayland

屏幕位于DSI-1，被旋转了90°，所以需要进行配置：

```
~/.config/sway/config
...
# configure display
# get the names of your outputs by: swaymsg -t get_outputs
output DSI-1 resolution 720x1280 transform 90
...
```

10.2 GPD Win

难度 进阶 | **篇幅** 6.9 KB | **所属** GPD

本节将讲到

- 修补
- 安装指南

GPD Win\[失效链接 2022-09-17 ⓘ\]是一款小巧的（5.5英寸屏幕）手持设备。

修补

没有在下面提及的功能应当是直接可用的。

内置Wi-Fi

在Linux Bug 185661得到解决之前，需要进行修补才能使内置Wi-Fi工作。目前的解决办法是从此处获取 **brcmfmac4356-pcie.txt**（中国大陆地区访问可能需要代理工具），然后将其放在**/lib/firmware/brcm**，再重新加载**brcmfmac**模块。

注意：网页右下角的“txt”按钮不会下载正确的文件。你需要手动将内容复制粘贴至brcmfmac4356-pcie.txt。

在Arch Linux安装程序中让内置Wi-Fi工作，最简单的方法是：在Windows 10下将上述文件下载到C:\\。然后在安装程序中进行以下操作：

创建一个目录并挂载Windows 10分区（**将下面的mmcblk0p2换成你的Windows 10分区，可以通过运行lsblk找到**）

```
mkdir windows
mount /dev/mmcblk0p2 windows
```

复制文件

```
cp windows/brcmfmac4356-pcie.txt /lib/firmware/brcm
```

重新加载模块

```
modprobe -r brcmfmac
modprobe brcmfmac
```

连接到Wi-Fi

```
wifi-menu
```

注意：如果Wi-Fi看起来不能用，可能需要在BIOS中进行一项附加设置。重启并在设备启动同时按住Del键，在BIOS画面中进入芯片组（Chipset）选项卡，选择南桥（South Bridge），之后是LPSS & SCC配置（LPSS & SCC Configuration），将SCC SDIO支持（SCC SDIO Support）切换到PCI模式（PCI Mode）。保存BIOS更改，回到复制文件步骤再试一次。

电池监控

从内核4.12开始直接可用。更早版本的内核需要Hans de Goede的带补丁内核，他的内核也会修复开机后插电源线不充电以及只能以500mA慢速充电的问题。

旋转X会话

由于该设备使用了一块手机屏幕，显示画面需要旋转才能正常。从内核4.9.2开始，旋转X会话（通过xrandr手动设置或在桌面环境的设置中操作）直接可用。（注：不同批次设备之间可能存在差异，原作者的GPD Win运行4.9.11-1内核未能解决屏幕旋转问题）

如果使用GNOME时发现所有显示内容被过度放大，运行以下命令恢复缩放：

```
$ gsettings set org.gnome.desktop.interface scaling-factor 1
```

旋转触摸屏

从内核4.9.2开始，旋转X会话就会自动使触摸屏旋转（迄今为止，只测试过gnome-control-center）。

注意：Gnome会应用正确的触摸屏方向，即使在使用arandr等第三方应用程序改变显示方向时也是如此。而截至2018-02-16，XFCE并不会自动旋转触摸坐标系。

如果你的系统没有自动旋转触摸屏，运行以下命令可能会有用，但结果似乎因人而异。

```
xinput set-prop 'Goodix Capacitive TouchScreen' 'Coordinate Transformation Matrix' -1 0 1 0 -1 1 0 0 1
```

修复在使用全核时的偶发崩溃问题

该CPU的睿频是由软件控制的，而Linux核心（4.4）无法将CPU频率降到足够低的程度。CPU会一直运行在2.4Ghz或接近的频率，即使全部4个核心活跃也是如此，最终会导致CPU崩溃。禁用睿频功能（BIOS中的“Turbo Mode”）可修复此问题。更多信息见此处。

声音

在使用最新内核以及linux-lts包内核的情况下直接可用。耳机插孔可用，但目前需要Hans de Goede的带补丁内核。

存储卡读卡器

在使用最新内核以及linux-lts包内核的情况下直接可用。

实体电源与音量键

可用，但目前需要Hans de Goede的带补丁内核。

调整屏幕亮度

从内核4.14开始直接可用。更早版本的内核需要Hans de Goede的带补丁内核。

挂起、恢复以及开盖时唤醒

从内核4.14开始直接可用。更早版本的内核需要Hans de Goede的带补丁内核。

安装指南

启动安装器

重启时按住**Del**或**Esc**键以进入BIOS。在BIOS画面中，修改启动顺序将U盘设为优先，或者选择单次从U盘启动。

在Arch Linux引导选项画面，高亮选中第一项，按**e**键编辑引导选项并添加**“fbcon=rotate:1”**使画面能够转到正确的方向。

格式化并挂载分区，以与Windows 10共存

使用Windows中的“磁盘管理”或类似工具缩小Windows 10分区，并使用空闲空间为Arch Linux建立一个新分区。

运行lsblk来列出分区，注意以下分区的编号：

- （**X**） Windows引导加载器，一个100MB的分区
- （**Y**） Windows 10分区

- （**Z**） 新的Linux分区

格式化并挂载新的Linux分区

```
mkfs.ext4 /dev/mmcblk0pZ
mount /dev/mmcblk0pZ /mnt
```

创建boot目录并挂载Windows引导加载器分区

```
mkdir /mnt/boot
mount /dev/mmcblk0pX /mnt/boot
```

安装Arch Linux

安装基本系统

```
pacstrap -i /mnt base base-devel
```

将Wi-Fi补丁复制到新安装的系统

```
cp /lib/firmware/brcm/brcmfmac4356-pcie.txt /mnt/lib/firmware/brcm
```

接下来按照通常安装指南进行，到安装引导程序时再按照以下说明操作。

安装引导程序

安装引导程序

```
bootctl install
```

创建并填写**/boot/loader/entries/arch.conf**

注意：如果使用linux-lts包内核，请将**/vmlinuz-linux**改成**/vmlinuz-linux-lts**，**/initramfs-linux.img**改成**/initramfs-linux-lts.img**

```
title   Arch Linux
linux   /vmlinuz-linux
initrd  /initramfs-linux.img
options fbcon=rotate:1 root=/dev/mmcblk0pZ rw
```

GPD Win上Arch Linux的安装到此完成。

10.3 GPD Pocket

难度 进阶 | **篇幅** 10.3 KB | **所属** GPD

本节将讲到

- 参数
- 安装
- 配置
- 已知问题
- 参见

本文是关于GPD Pocket的说明。

参数

- 显示屏: 7英寸IPS 1920x1200

- CPU: Intel Atom X7-Z8750
- RAM: 8GB LPDDR3-1600
- 存储: 128GB eMMC SSD（不可更换）
- 电池: 7000mAh
- WiFi: Broadcom 4356 802.11ac
- 蓝牙: Broadcom 2045
- 音频: Realtek ALC5645
- 接口: 1 x USB 3 type A, 1 x MicroHDMI, 1 x USB 3 type C, 1 x 3.5mm 耳机插孔

安装

自动

可以从这里下载预先打好补丁的ISO映像。

手动

由于WiFi在默认配置下无法工作，需要首先解决WiFi问题(见#WiFi)，或使用受支持的USB外置以太网/WiFi网卡。

配置

自动

安装期间请将以下内容加入/etc/pacman.conf：

```
/etc/pacman.conf
...
[gpd-pocket-arch]
SigLevel = Never
Server = https://github.com/joshskidmore/gpd-pocket-arch/raw/master
...
```

运行以下命令，安装GPD Pocket正常运行Arch所需要的更改：

```
# pacman -Syu gpd-pocket-support
```

由于alsa-lib的补丁是可选依赖，必须手动安装它才能让音频工作：

```
# pacman -S gpd-pocket-alsa-lib
```

手动

WiFi

安装软件包gpd-pocket-support-bcm4356-gitAUR并重新加载WiFi内核模块:

```
# modprobe -r brcmfmac
# modprobe brcmfmac
```

背光与KMS

修改/etc/mkinitcpio.conf如下，以通过KMS早启动来启用背光控制：

```
/etc/mkinitcpio.conf
...
MODULES=(pwm_lpss pwm_lpss_platform i915)
...
```

Wayland

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因： Wayland和Xorg节都提到旋转触摸屏，但似乎Wayland节只提到了旋转触控输入，Xorg节只提到了旋转图形界面显示，故需要进一步核实，看是否两项操作都需要进行，不论图形后端为何。（在 Talk:GPD Pocket 中讨论）

基本配置

创建`/etc/udev/rules.d/99-goodix-touch.rules`文件，并在其中填入如下内容以旋转触摸屏：

```
ACTION=="add|change", KERNEL=="event[0-9]*", ATTRS{name}=="Goodix Capacitive TouchScreen", ENV{LIBINPUT_CALIBRATION_MATRIX}="0 1 0 -1 0 1"
```

右键模拟滚动

与Xorg中可以通过标准Xorg配置文件启用右键模拟滚动不同，在Wayland中此类配置应当是由混成器提供的；但不幸的是，一些混成器（如GNOME Wayland）并没有正确地提供这些配置接口。不过相应的功能仍然可以通过`libinput`实现。由于这些混成器通常加载`/etc/profile.d`，可以使用`LD_PRELOAD`挂钩至`libinput`从而强制应用这些配置。

该方法的示例实现见此处。

Xorg

基本配置

创建`/etc/X11/xorg.conf.d/30-monitor.conf`以旋转触摸屏：

注意：标识符（Identifier）可能因你所选择的显示驱动而不同（`DSI-1` (modesetting)或`DSI1` (xf86-video-intel)）

```
/etc/X11/xorg.conf.d/30-monitor.conf
Section "Monitor"
  Identifier "DSI-1"
  Option     "Rotate" "right"
EndSection
```

Gnome与GDM

编辑`~/.config/monitors.xml`（默认状态下可能不存在该文件）：

```
~/.config/monitors.xml
<monitors version="2">
  <configuration>
    <logicalmonitor>
      <x>0</x>
      <y>0</y>
      <scale>2</scale>
      <primary>yes</primary>
      <transform>
        <rotation>right</rotation>
        <flipped>no</flipped>
```

```
      </transform>
      <monitor>
        <monitorspec>
          <connector>DSI-1</connector>
          <vendor>unknown</vendor>
          <product>unknown</product>
          <serial>unknown</serial>
        </monitorspec>
        <mode>
          <width>1200</width>
          <height>1920</height>
          <rate>60.384620666503906</rate>
        </mode>
      </monitor>
    </logicalmonitor>
  </configuration>
</monitors>
```

这样即可设置正确的旋转方向（`<rotation>right</rotation>`）以及缩放因子2（`<scale>2</scale>`）。关于非整数倍缩放，见HiDPI#GNOME。

对于GDM，将以上的`~/.config/monitors.xml`文件复制到`/var/lib/gdm/.config/monitors.xml`以设置正确的旋转方向。

KDE

在*系统设置* > *显示和监控*中，将*方向*改为*90°顺时针*，并调整*缩放显示*至合适尺寸。

右键模拟滚动

创建`/etc/X11/xorg.conf.d/50-trackpoint.conf`从而实现按住右键来滚动屏幕：

```
/etc/X11/xorg.conf.d/50-trackpoint.conf
Section "InputClass"
  Identifier      "GPD trackpoint"
  MatchProduct    "SINO WEALTH Gaming Keyboard"
  MatchIsPointer  "on"
  Driver          "libinput"
  Option          "MiddleEmulation" "1"
  Option          "ScrollButton" "3"
  Option          "ScrollMethod" "button"
EndSection
```

SDDM

为了改变DPI使文字可读，将以下行加入`/usr/share/sddm/scripts/Xsetup`：

```
/usr/share/sddm/scripts/Xsetup
# Set DPI
xrandr --dpi 168"
```

触摸屏手势

安装touchéggAUR，然后编辑`/usr/share/touchegg/touchegg.conf`中的下列行：

```
/usr/share/touchegg/touchegg.conf
...
<action type="SCROLL">SPEED=7:INVERTED=true</action>
...
```

创建`/etc/X11/xinit/xinitrc.d/01_touchegg`：

```
/etc/X11/xinit/xinitrc.d/01_touchegg
```

```
...
#!/bin/bash

# starts touchegg application
PREFIX="$HOME/.config/touchegg/.run"
mkdir -p "$PREFIX"
PIDFILE="$PREFIX/touchegg.$USER$DISPLAY.pid"
LOCK="$PREFIX/touchegg.$USER$DISPLAY.lock"

start_touchegg() {
        (
                flock -n 9 || exit 1
                touchegg 2>/dev/null >/dev/null &
                PID=$!
                echo "$!" >"$PIDFILE"
                wait $PID
        ) 9>"$LOCK"
}

start_touchegg &
```

对`/etc/X11/xinit/xinitrc.d/01_touchegg`设置权限：

```
# chmod 0755 /etc/X11/xinit/xinitrc.d/01_touchegg
```

利用Pocket 2上的“半/全”键

出厂状态下`半/全`被设定为发送`` `符号及按键码`49`，导致其与原本的 `/~` ``键形成重复。为了把它映射到更有用的功能，请前往GPD2 Firmware然后下载"GPD Pocket 2 Keyboard Firmware (Japan)"（中国大陆地区下载可能需使用代理工具）。此固件必须在Windows 10操作系统（设备原装的）下刷入。由于更新期间键盘和鼠标无法使用，建议使用USB鼠标。

更新完成后`半/全`会发送按键码49及`` `符号，而 `/~` `键会发送按键码`132`。创建`~/.Xmodmap`文件以进行修正：

```
~/.Xmodmap
keycode  132 = grave asciitilde
keycode  49  = XF86Launch1 NoSymbol
```

现在进行测试：

```
$ xmodmap ~/.Xmodmap
```

更多信息请参阅Xmodmap

风扇

使用最新内核时风扇应当直接可以工作。

注意：如果你的风扇有问题，未能按期望的方式运转，请尝试以下方法：

```
# modprobe -r gpd-pocket-fan
# modprobe gpd-pocket-fan temp_limits=40000,40001,40002
```

当以上操作完成之后——应当能够在40°C时听到风扇起转，如果听到了咔哒声——关闭设备电源，卸下后盖，之后用手轻轻转几圈风扇。然后重新装上后盖并开机，登录之后再次运行上面的命令。部分设备似乎存在问题，风扇一段时间没有通电之后无法正确地启动。

一旦完成了以上步骤并且风扇工作正常，应当重启系统或重新加载风扇内核模块，从而将温度阈值恢复到默认：

```
# modprobe -r gpd-pocket-fan
# modprobe gpd-pocket-fan
```

注意：默认状态下，连接交流电源时风扇会一直转动。要更改这一行为，请在内核参数中添加`gpd-pocket-fan.speed_on_ac=0`。

节能

安装tlp包，然后编辑`/etc/default/tlp`中的下列行：

```
/etc/default/tlp
...
# improve disk IO
DISK_DEVICES="mmcblk0"
DISK_IOSCHED="deadline"
...
# disable wifi power saving mode (wifi speed drops MASSIVELY!)
WIFI_PWR_ON_AC=off
WIFI_PWR_ON_BAT=off
...
```

PulseAudio

将下列行加入`/etc/pulse/default.pa`：

```
/etc/pulse/default.pa
set-card-profile alsa_card.platform-cht-bsw-rt5645 HiFi
set-default-sink alsa_output.platform-cht-bsw-rt5645.HiFi__hw_chtrt5645_0__sink
set-sink-port alsa_output.platform-cht-bsw-rt5645.HiFi__hw_chtrt5645_0__sink [Out] Speaker
```

编辑`/etc/pulse/daemon.conf`以关闭实时调度：

```
/etc/pulse/daemon.conf
realtime-scheduling = no
```

充电控制

可以控制充电电流、充电终止电压及一些其他设定。

更多信息及示例脚本见这篇reddit帖子（中国大陆地区访问可能需使用代理工具）。

已知问题

USB-C电源状态

USB-C电源状态在内核版本4.14-15下不工作。Hans的内核有修复此问题的补丁。

systemd-gpt-auto-generator failed to dissect

由于此原因，启动时会出现报错信息：

```
systemd-gpt-auto-generator: Failed to dissect: Input/output error.
```

向启动引导器添加以下启动参数，可避免该信息出现。

```
systemd.gpt_auto=0
```

参见

- https://github.com/njkli/gpd-pocket/
- https://hansdegoede.livejournal.com/

华硕

华硕的 Linux 支持散在型号页、适配文档和小工具之间，本章把它们收拢成一条线索：先弄清这台机器能跑到什么程度，再决定要不要碰显卡切换。建议先读《ASUS Linux》，另两节都挂在它的软件与参见上；再读《Supergfxctl》，要切显卡的机器绕不开，安装之前与预启动配置不能跳，这两节必读。《ASUS Eee PC F201E》只服务那台老上网本，用不上扫一眼即可。

最易踩的坑是把 Supergfxctl 当成装上就灵的驱动，它只是切换与配置工具，前置条件没做对，配置再好也点不亮屏。

11.1　ASUS Eee PC F201E

难度 入门 | **篇幅** 1.5 KB | **所属** 华硕

本节将讲到

- 硬件支持
- 参考

Asus Eee PC F201E 是一款轻巧的笔记本/超极本，与 X201E 相似。显然，它仅在德国出售。

F201E 具有 11.6 英寸屏幕和 1.1 GHz Intel Celeron 847 处理器。它配备 4GB RAM，500GB 硬盘驱动器，集成 Intel HD 显卡，网络摄像头和 30 瓦 2 芯电池，最多可提供 5 小时的使用时间。

硬件支持

图形

可以使用 xf86-video-intel包。

音频

使用标准 ALSA 和 PulseAudio 设置。

没有耳机声音

如果耳机插孔不起作用，请确保已安装并启动 PulseAudio（通常从 X 会话启动，但在某些设置中可能需要手动启动）。

参考

- Asus F201E 安装过程示例

11.2 ASUS Linux

难度 入门 | **篇幅** 4.1 KB | **所属** 华硕

本节将讲到

- 软件
- 参见

ASUS Linux 是一套旨在提升在华硕笔记本上运行 Linux 的使用体验的工具，包括性能提升和功能驱动。它由 asusctl 和 supergfxctl 两部分组成，前者与内核模块 `asus-wmi` 通信以控制 BIOS 级别的功能，后者用于在双显卡机型上控制独立显卡。

该项目由 Luke Jones 维护，托管在 GitLab 上。

软件

ASUS Linux 提供了许多软件包，详细请看下方子标题。

注意：

- 您可以在此定制仓库找到已编译的二进制软件包: 非官方用户仓库#g14, 由 Luke Jones 提供。
- 官方建议使用此仓库安装 asus-linux 组件。此仓库由 asus-linux 开发者提供和维护。详见 https://asus-linux.org/guides/arch-guide/
- 尽管该项目使用 G14 的名字，这**并不代表**其仅适用于华硕幻14设备。事实上，它几乎支持所有华硕 ROG 和 TUF 笔记本。

asusctl

asusctlAUR 是用于华硕 ROG 和 TUF 笔记本的命令行工具，拥有包括但不限于以下功能：

- 集成显卡 MUX 控制
- 键盘 RGB 控制 （不及 AURA/奥创中心）
- 风扇曲线调控
- 电池充电上限
- 屏幕快显
- AniMe Matrix 光显矩阵屏

使用方法详见 asusctl。

supergfxctl

supergfxctlAUR 是在华硕混合显卡笔记本上管理显卡切换功能的命令行工具，尤其是独立显卡 MUX 控制。

使用方法详见 supergfxctl。

rog-control-center

rog-control-centerAUR 是 *asusctl* 和 *supergfxctl* 的图形化前端，不过功能有限。

定制内核

ASUS Linux 项目还维护了一套针对华硕移动端特化的内核补丁，并将其整合到一个定制内核当中。一般来说，您并不需要使用此内核，但在某些极端情况下（通常是最新的笔记本），您必须使用此内核才能使用您笔记本的一些特殊功能。

要使用定制内核，请安装 linux-g14AUR 和 linux-g14-headersAUR。

注意：

- 如果您添加了 G14 非官方仓库，您可以直接使用 pacman 安装上述 AUR 软件包。
- 如果您正在尝试从原版内核切换为定制内核，您还必须将所有内核模块升级为 DKMS 版本。

参见

- 项目主页 - https://asus-linux.org/
- 项目 GitLab 页 - https://gitlab.com/asus-linux

11.3 Supergfxctl

难度 进阶 | **篇幅** 5.9 KB | **所属** 华硕

本节将讲到

- 安装之前
- 安装
- 配置
- 用法
- 预启动配置

supergfxctlAUR 是由 ASUS Linux 提供的，用于在混合图形笔记本上管理显卡切换功能的实用工具。

尽管 supergfxctl 最初是为华硕的 Optimus 笔记本设计的，它也逐渐成为了能在任何使用混合图形技术的笔记本上使用的独立工具。

安装之前

对于使用 Optimus 的笔记本，请确保已安装 NVIDIA 私有显卡驱动。请勿安装 xf86-video-intel包。 如果安装了 optimus-managerAUR 和 bumblebee包 ，请卸载并确保在以下路径没有残余的 NVIDIA， Intel 或其他 PRIME 管理器的配置文件：

- `/etc/X11/xorg.conf.d/`
- `/etc/modprobe.d/`

- `/etc/udev/rules.d/`

Initramfs 和内核参数

如果您的笔记本使用 NVIDIA 独立显卡， 您需要设置一些内核参数，方法见 NVIDIA#DRM 内核级显示模式设置。 如果您的笔记本使用 AMD 独立显卡，您无需进行额外操作。

安装

您可以使用由 ASUS Linux 提供的软件仓库来安装。您也可以安装 supergfxctlAUR 软件包，然后启用 `supergfxd.service`。

配置

配置文件保存在 `/etc/supergfxd.conf`。以下是一个样例配置文件：

```
supergfxd.conf
{
  "mode": "Hybrid",
  "vfio_enable": false,
  "vfio_save": false,
  "always_reboot": false,
  "no_logind": false,
  "logout_timeout_s": 180,
  "hotplug_type": "None"
}
```

用法

Supergfxctl 支持以下模式：`Integrated`，`Hybrid` 和 `VFIO`。它可以自行检测 MUX switch 是否处于 `AsusMuxDgpu` 模式。选项 `NvidiaNoModeSet` 会在重启系统时禁用 NVIDIA GPU 内核模块。

若要使用 MUX switch，您必须确保 asusctl 正在运行，详见 asusctl#Using the MUX switch。

显示支持的模式

以下命令可以显示您的笔记本支持的所有模式：

```
$ supergfxctl -s
```

获取当前模式

以下命令可以查询您显卡当前的模式：

```
$ supergfxctl -g
```

切换模式

以下命令可以将您显卡的模式切换为 `Hybrid`:

```
$ supergfxctl -m hybrid
```

预启动配置

使用 supergfxctl 配置显卡直通 (VFIO)

VFIO 显卡直通（GPU passthrough）可以通过编辑 `/etc/supergfxd.conf` 启用。在此配置文件中，上游建议将 `hotplug_type` 的值更改为 `Asus`，而不是 `None`。

```
/etc/supergfxd.conf
{
"vfio_enable": true,
"hotplug_type": "Asus"
}
```

详见 ASUS Linux VFIO guide。

使用 supergfxctl 与 MUX switch

当系统处于 `Hybrid` 模式时，nvidia-prime包 提供的 `prime-run` 命令可以让程序运行在独立显卡上。只要 MUX switch 已经启用，应用就不会出错，所以很适合需要高图形性能的场景。

在 Wayland 中使用 supergfxctl

自从 Wayland 支持多显卡同步以来， 用户不再需要安装 supergfxctl，除非他们想使用 VFIO 或进一步限制耗电量。 可以使用 asusctl 切换到`AsusMuxDgpu` 模式，详见 asusctl#Using the MUX switch。

图形化工具

如果您正在使用 GNOME 或 KDE，您可以使用桌面环境插件来管理 *supergfxctl*。下面列出了一些插件与其链接：

名称	桌面环境	链接
supergfxctl-gex	Gnome	https://extensions.gnome.org/extension/5344/supergfxctl-gex/
GPU Supergfxctl Switch	Gnome (46)	https://extensions.gnome.org/extension/7018/gpu-supergfxctl-switch/
plasma6-applets-supergfxctl	KDE Plasma	plasma6-applets-supergfxctlAUR
rog-control-center	Any	rog-control-centerAUR

移动设备

手机与便携播放器接到 Arch 上，常见的场面是设备认不出、只肯充电不肯传文件、曲库一片空白。本章处理的就是这件事：把设备接上来，看见其中的文件，把内容同步进去。建议先读《媒体传输协议》，连接、FUSE 文件系统、libmtp、媒体播放器与文件管理器集成、故障排除一条线走完，覆盖绝大多数手机与播放器，必读；《Rockbox》篇幅短，手上有支持该固件的播放器再看，装之前先备份；《BlackBerry》连同用 barry 同步手机的做法针对特定机型，没有黑莓可直接跳过。最容易踩的坑是把 MTP 当普通 U 盘：它没有可挂载的块设备，不能直接挂载，也不宜在文件管理器里乱搬目录，识别不了时先去故障排除核对依赖与权限，而不是反复插拔。

12.1　Rockbox

难度 入门 | **篇幅** 2.1 KB | **所属** 移动设备

本节将讲到

- 支持的设备
- 安装
- 备份

Rockbox 是数字音频播放器（MP3 播放器）的免费替代固件。它的增强功能包括对几乎所有编解码器，高级声音设置，应用程序，实用程序和游戏的支持。

提示：Rockbox 通常可以与原始固件一起安装。

支持的设备

检查您的设备是否具有可用的 Rockbox 端口：https://www.rockbox.org/.

安装

Rockbox Utility

可以使用 rbutil包 软件包安装管理 Rockbox 的官方工具。Rockbox Utility 可以安装替换引导加载程序，主固件以及字体，主题和应用程序等任何其他功能。

在设备上安装 Rockbox

Rockbox 项目具有出色的安装说明。您可以在 https://www.rockbox.org/manual.shtml 上找到它们。

引导加载程序

建议使用 #Rockbox Utility 安装引导加载程序。为了让 Rockbox Utility 检测您的播放器，它必须具有对播放器内部磁盘的写访问权。

提示：由于您需要对播放器磁盘进行写访问，因此可以在挂载时赋予它。例如（作为 root 用户运行）：`mount -o uid=1000,gid=1000 /dev/sdb /mnt`.

备份

#Rockbox Utility 可以备份您的设备。

12.2 BlackBerry

难度 入门 | **篇幅** 4.1 KB | **所属** 移动设备

本节将讲到

- 黑莓
- 通过barry同步手机

**这篇文章或章节的翻译质量不佳。**

原因：Not updated since its initial translation in 2011, out of sync with English page（在 Talk:BlackBerry# 中讨论）

黑莓

黑莓是由加拿大RIM公开发的移动电子邮件和智能手机终端. 除提供典型的智能手机应用(地址簿, 日历, 待办事项等等, 当然还有必不可少的通话功能), 黑莓更为人称道的是其对电子邮件的完美支持. 它占据智能手机市场20.8%的份额, 仅次于诺基亚的塞班系统.

注1 诺基亚已与微软合作, 以Windows Phone 7为下一代手机系统. 虽然诺基亚仍在出产塞班手机, 但毫无疑问,塞班系统的时代已经结束了.

注2 黑莓的最大特色, Pushmail服务目前只在北美和欧洲地区支持. 中国移动正与黑莓合作, 试图在国内推行Pushmail服务. 但费用极为昂贵, 并不适合个人用户. 有兴趣的莓友可以尝试一些第三方软件, 如Berrymail和尚邮Shangmail.

通过barry同步手机

下面以Evolution与手机同步联系人和日历为例说明.理论上, 同样的步聚可适用其它的邮件和日历客户端, 包括kmail和Google日历.

安装如下包

`evolution` 可从extra仓库获得 `msynctool-stable` - 可从aur仓库获得 - https://github.com/aur-archive/msynctool-stable `libopensync-plugin-evolution2-stable` -可从aur仓库获得 - https://github.com/aur-archive/libopensync-plugin-evolution2-stable `barry` - 可从aur仓库获得 - barryAUR

在编译barry时, PKGBUILD文件中必须加上对opensync插件的支持. 可按照如下方式修改PKGBUILD文件.

```
./configure --prefix=/usr --enable-gui --enable-opensync-plugin
```

目前barry opensync插件只兼容opensync-stable和msynctool-stable包.

创建同步配对

首先安装evolution, 此步略过.

创建名为evoberry的同步组

```
msynctool --addgroup evoberry
```

把evolution和barry加入同步组

```
msynctool --addmember evoberry evo2-sync
msynctool --addmember evoberry barry-sync
```

配置evolution

```
msynctool --configure evoberry 1
```

将evolution保存数据文件设为默认.

```
<config>
<address_path>file:///home/user/.evolution/addressbook/local/system</address_path>
<calender_path>file:///home/user/.evolution/calendar/local/system</calender_path>
<tasks_path>file:///home/user/.evolution/tasks/local/system</tasks_path>
</config>
```

配置barry

```
msynctool --configure evoberry 2
```

按如下示例文件配置, 并修改Device值为当机手机PIN码。

```
# This is the default configuration file for the barry-sync opensync plugin.
# Comments are preceded by a '#' mark at the beginning of a line.
# The config format is a set of lines of <keyword> <values>.
#
# Keywords available:
#
# DebugMode         - If present, verbose USB debug output will be enabled
#
# Device            - If present, it is followed by the following values:
#       PIN number    - PIN number of the device to sync with (in hex)
#       sync calendar - 1 to sync calendar, 0 to skip
#       sync contacts - 1 to sync contacts, 0 to skip
#
# Password secret   - If present, specifies the device's password in plaintext
#

#DebugMode

Device 00000000 1 1

#Password secret
```

开始同步

确认evolution已经关闭, 同时手机已与电脑相连, 现在只需要输入下述命令.

```
msynctool --sync evoberry
```

12.3 媒体传输协议

难度 进阶 | **篇幅** 13.7 KB | **所属** 移动设备

本节将讲到

- 连接
- FUSE 文件系统
- libmtp
- 媒体播放器
- 文件管理器集成

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 MTP，最近一次同步于 2024-08-21，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的原始修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

媒体传输协议（Media Transfer Protocol MTP）可用于在移动设备（所有的 Windows Phone 7/8/10 设备，大部分新的 Android 设备）以及媒体播放器（如 Creative Zen）之间传输媒体文件。

连接

要通过 MTP 将计算机连接至一台设备：

- 该设备需要通过 USB 连接至计算机
- 需要启用设备上的 MTP
- 设备需要解锁屏幕（安全原因）

FUSE 文件系统

下列程序允许通过 FUSE 文件系统访问 MTP 设备。

注意：MTP 功能杂乱且设备之间的实现各不相同。请尝试以下客户端，找出最合适的那一款。

提示：建议在安装 MTP 相关软件包后重启计算机。

对基于 FUSE 的文件系统，可能需要先创建挂载点目录。以下示例中使用了 `~/mnt` 目录。

挂载的 FUSE 一般可用 `fusermount -u *mountpoint*` 卸载。

Android File Transfer

Android File Transfer — 带有 CLI、Qt 界面 和 FUSE 封装器的 MTP 客户端，使用自定义 MTP 实现。

: https://whoozle.github.io/android-file-transfer-linux/ || android-file-transfer包

将设备挂载至 `~/mnt`：

```
$ aft-mtp-mount ~/mnt
```

若希望显示专辑封面，则必须将其命名为 `albumart.xxx` 并应先将其放入目标文件夹，然后再复制其他文件。同时请注意，fuse 可能比 ui 或 cli 的文件传输慢 7 至 8 倍。

若希望通过命令行接口与其交互，请运行命令：

```
$ aft-mtp-cli
```

输入 *help* 以列出所有可用命令，输入 *exit* 退出。

若希望通过图形用户界面与其交互，请启动 *android-file-transfer* 应用程序，选择一个目标文件夹并点击工具栏上的任意按钮。可用选项有：*Upload Album*（上传专辑）、*Upload Directory*（上传文件夹）和 *Upload Files*（上传文件）。后两项不必解释。*Upload album* 选项将在源目录内搜索并设置一个最佳的专辑封面。

MTPfs

MTPfs — 一个基于 libmtp 的 FUSE 文件系统，支持读写任意 MTP 设备。

: https://www.adebenham.com/mtpfs/ || mtpfs包

注意：以下操作可能无效，需要恢复至 libgphoto2 或使用支持 gvfs 的文件管理器，例如 PCManFM。

首先编辑 `/etc/fuse.conf`，取消该行的注释：

```
user_allow_other
```

然后将设备挂载至 `~/mnt`：

```
$ mtpfs -o allow_other ~/mnt
```

jmtpfs

jmtpfs — 基于 libmtp，用于访问 MTP（Media Transfer Protocol）设备。

: https://github.com/JasonFerrara/jmtpfs || jmtpfsAUR

将设备挂载至 `~/mnt`：

```
$ jmtpfs ~/mnt
```

通过以下两个步骤，使其与 Linux 的其他部分保持一致（使用通常的 mount 与 umount 命令）：

```
$# ln -s <"实际的挂载命令路径">                <"与 Linux 挂载约定一致的名称">
$  ln -s /sbin/jmtpfs                         /sbin/mount.jmtpfs
```

将此行（非 # 注释的那一行）添加至 `/etc/fstab`：

```
 #jmtpfs <"挂载路径">          fuse nodev,allow_other,<"其他选项">
0     0
```

```
  jmtpfs /home/sam/run/motog fuse
nodev,allow_other,rw,user,noauto,noatime,uid=1000,gid=1000    0    0
```

然后挂载设备，观察选项是否生效：

```
 $ mount /home/sam/run/motog
 Device 0 (VID=22b8 and PID=2e82) is a Motorola Moto G (ID2).
 Android device detected, assigning default bug flags
 $ mount
  ...
  jmtpfs on /home/sam/run/motog type fuse.jmtpfs
(rw,nosuid,nodev,noexec,noatime,user_id=1000,group_id=1000,allow_other,user=sam)
```

SIMPLE-MTPFS

SIMPLE-MTPFS — 简易媒体传输协议文件系统（Simple Media Transfer Protocol FileSystem），基于 libmtp，能够对通过 USB 连接至本地机器的 MTP 设备上的文件进行操作。

: https://github.com/phatina/simple-mtpfs/ || simple-mtpfsAUR

运行 `simple-mtpfs -l` 以列出探测到的设备。

要将列表中的第一个设备挂载至 `~/mnt`，请运行 `simple-mtpfs --device 1 ~/mnt`。

go-mtpfs

go-mtpfs — 使用自定义 MTP 实现的 FUSE 文件系统，用 Go 语言编写。

: https://github.com/hanwen/go-mtpfs || go-mtpfs-gitAUR

安装 android-udev包，之后可编辑 `/etc/udev/rules.d/51-android.rules` 并应用至 `idVendor` 和 `idProduct`，运行 ***mtp-detect*** 后可观察到上述行为。在行尾添加当前用户 `OWNER="*user*"`。

将设备挂载至 `~/mnt`：

```
$ go-mtpfs ~/mnt
```

注意：

- 有多个设备时，可使用 `-d` 标志指定某个设备（id 可通过运行 `mtp-detect` 获取）。
- 使用 `go-mtpfs` 挂载时，若存在外置 SD 卡，挂载可能会失败。若在有 SD 卡的情况下尝试访问设备时遇 go-mtpfs 报错，请移除 SD 卡并重新挂载。
- 该软件包自 2020 年以来未曾维护。

libmtp

libmtp 是一个 MTP 实现库，还附带了一些命令行工具示例（可使用 `pacman -Ql libmtp` 列出）。

安装 libmtp包 软件包。

运行 `mtp-detect` 以探测设备。

若返回错误，请确认当前用户在 `adbusers` 用户组内。

可使用 `mtp-connect` 命令传输文件。

前端

gMTP — libmtp 的一个图形前端。允许用户连接安卓设备，并使用与桌面无关的图形用户界面管理文件。

: https://gmtp.sourceforge.io/ || gmtp包

媒体播放器

要在音乐播放器（如 Amarok）中使用 MTP 设备，需编辑 `/etc/udev/rules.d/51-android.rules`（以下示例中的 MTP 设备是一部 Galaxy Nexus）。运行如下命令以搜索设备：

```
$ lsusb
```

搜索结果应类似于：

```
Bus 003 Device 011: ID 04e8:6860 Samsung Electronics Co., Ltd GT-I9100 Phone [Galaxy S II], GT-P7500 [Galaxy Tab 10.1]
```

将条目其添加至 `/etc/udev/rules.d/51-android.rules`，像这样：

```
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="04e8", ATTR{idProduct}=="6860", MODE="0666", OWNER="[username]"
```

同时，重新加载 udev 规则：

```
# udevadm control --reload
```

文件管理器集成

要在文件管理器内通过 MTP 查看安卓设备的存储内容，请安装对应的插件：

- 对于使用 GVFS 的文件管理器（GNOME Files），安装 gvfs-mtp包 以支持 MTP 或安装 gvfs-gphoto2包 以支持 PTP。
- 对于使用 KIO 的文件管理器（KDE 的 Dolphin），kio-extras包（dolphin 的依赖项）已包含 MTP 支持。

安装好所需的软件包后，设备应自动显示在文件管理器内，并且可通过 URL 访问，如 `mtp://[usb:002,013]/`。

gvfs-mtp

gvfs-mtp包 软件包可从官方仓库获取。

可通过 `lsusb` 获得设备信息，包括 Bus 编号、设备编号（Device numbers）和设备 ID，前两项信息可用于 `gvfs-mtp`，设备 ID 可用于创建 udev 规则。

```
Bus 002 Device 018: ID 04b7:88a9 Compal Electronics, Inc.
```

要查看已探测到启用了 MTP 的设备，使用 *gio mount*：

```
gio mount -li | grep -e ^Volume -e activation_root
Volume(0): MT65xx Android Phone
  activation_root=mtp://[usb:002,018]/
```

或使用 *lsusb*：

```
lsusb -v 2> /dev/null | grep -e Bus -e iInterface -e bInterfaceProtocol
...
Bus 002 Device 018: ID 04b7:88a9 Compal Electronics, Inc.
      bInterfaceProtocol      0
      iInterface              5 MTP
...
```

要挂载所有可用的已连接 MTP 设备，请使用内联脚本：

```
gio mount -li | awk -F= '{if(index($2,"mtp") == 1)system("gio mount "$2)}'
```

通过命令使用 gvfs-mtp 挂载或卸载设备，请指定 Bus 编号和设备编号（Device numbers），例如，使用 `gio mount mtp://[usb:001,007]/` 挂载，使用 `gio mount -u mtp://[usb:001,007]/` 卸载。已挂载设备可通过 *mtp:host=* 开头的目录访问，且位于 */run/user/$UID/gvfs/* 目录下。

使用 gvfs 时，若希望禁用自动挂载 MTP 设备的功能，需更改 *AutoMount* 变量的值，将其从 *true* 更改为 *false*，该变量位于 `/usr/share/gvfs/mounts/mtp.mount`。

注意：文件管理器自身可能有关于自动挂载的选项。它们在启动时将检查所有可挂载的设备。

若设备没有出现在文件管理器中，则可能缺少 #libmtp 的本地支持，或是不在支持的设备列表中。在尝试使用命令行挂载时，可能会遇到错误：

```
Device 0 (VID=XXXX and PID=XXXX) is UNKNOWN.
Please report this VID/PID and the device model to the libmtp development team
```

使设备显示在文件管理器中的解决方法是，为设备写一个 udev 规则，但这并不保证能用 MTP 连接将其成功挂载。

创建一个 udev 规则配置文件并使用 **vendorId**:**productID** 模式的 ID 编号：

```
/etc/udev/rules.d/51-android.rules
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="04b7", ATTR{idProduct}=="88a9", MODE="0660",
GROUP="uucp", ENV{ID_MTP_DEVICE}="1", SYMLINK+="libmtp"
```

然后重新加载 udev 规则：

```
# udevadm control --reload
```

若受 #libmtp 支持，支持 gvfs（英语：gvfs） 的文件管理器能够显示并挂载 MTP 设备。若不受支持且无法打开，请在手机上更改至 PTP 并安装 gvfs-gphoto2包 以获取（至少）对照片的访问，通过命令行挂载 PTP 与挂载 MTP 设备类似：`gio mount gphoto2://[usb:002,019]/`。

注意：若访问设备受限，且无法通过命令行使用标准命令，例如 `cp`、`ls`，请查找 gvfs（英语：gvfs） 的自身替代品：`ls -1 /usr/bin/gvfs-*`。

故障排除

libmtp（gvfs-mtp）：使用文件管理器（nautilus、pcmanfm、vifm 等）访问安卓设备上的相机相册时挂起

症状：一切正常，直到进入相机相册目录。此时文件管理器冻结，甚至在命令行下也无法 `ls` 该目录。

这极有可能是 libmtp 的问题。

该症状可能由类似 `20180915_180351(0).jpg` 的文件名引起。例如，三星手机倾向于创建此类名称的文件。

参见相关问题报告（、）和问答（、）。

该问题可能的解决方法是使用与 #FUSE 文件系统不同的 mtp 选项（例如 go-mtpfs）或更改手机相机的文件命名策略（或切换至其他相机应用，如 Open Camera）。

jmtpfs：首次访问设备时出现输入输出错误

症状：jmtpfs 成功挂载，但当尝试访问设备上的文件时（例如，通过 `ls` 访问），会产生以下报错：

```
cannot access <mount-point>: Input/output error
```

这可能是一个安全特性：手机屏幕锁定时，MTP 不能正常运作。解锁手机后，只要保持连接，MTP 应正常生效。

kio-mtp: 无法使用“用文件管理器打开”操作

若无法使用“用文件管理器打开（Open with File Manager）”，可能需要编辑文件 `/usr/share/solid/actions/solid_mtp.desktop` 以解决此问题。

将 `Exec=kioclient exec mtp:udi=%i/` 这一行更改为 `Exec=dolphin "mtp:/"`。

kio-mtp 被不同的服务同时调用

根据此帖内容，应避免同时使用 mtpfs 和 kio-mtp，或是使用与 kio-mtp 冲突的服务（包括音乐播放服务）。

例如，Amarok 的 MTP 服务插件，可能会阻止 Dolphin（plasma）访问不同型号手机的文件。对于至少一位用户，解决方案是将其关闭。

蓝牙

蓝牙在 Arch 上装并不难，难的是设备连上了却用不了：声音不出、鼠标不动。本章从安装、配对、配置一路讲到音频与蓝牙串口，重点在配对之后如何让设备真正工作起来。

建议先读《蓝牙》的安装、配对与配置，再进入音频部分；《蓝牙耳机》给出两条接法——通过 PipeWire，或通过 Bluez5/PulseAudio，按自己的声音服务选一条读即可；《蓝牙鼠标》篇幅最短，配置加故障排除，备查用即可。最常见的坑是把耳机连上却没声音当成驱动故障：它要在 HSP/HFP 与 A2DP 之间切换，通话模式音质本就差。

13.1　蓝牙鼠标

难度 进阶 | **篇幅** 8.8 KB | **所属** 蓝牙

本节将讲到

- 配置
- 故障排除
- 另见

本文介绍了对于蓝牙鼠标的配置和故障排除步骤，此处的配置基础建立在主要的 Bluetooth 一文中，并认为用户已经按照该文章进行了任何安装，配置或故障排除。

配置

苹果妙控鼠标——滚动速度

如果觉得鼠标滚动速度太慢，可以尝试

```
# modprobe -r hid_magicmouse
# modprobe hid_magicmouse scroll_acceleration=1 scroll_speed=55
```

滚动速度值设置范围为 0 到 63。

如果速度设定符合要求，可以编辑 `/etc/modprobe.d/` 使其永久生效

```
/etc/modprobe.d/hid_magicmouse.conf
options hid_magicmouse scroll_acceleration=1 scroll_speed=55
```

苹果妙控鼠标——中键点击

如果觉得中键点击太繁琐，可以通过以下方式禁用

```
# modprobe -r hid_magicmouse
# modprobe hid_magicmouse emulate_3button=0
```

如果这样设定符合要求，可以编辑 `/etc/modprobe.d/` 使其永久生效

```
/etc/modprobe.d/hid_magicmouse.conf
options hid_magicmouse emulate_3button=0
```

双系统鼠标配对问题

如果使用 Windows 和 Linux 双系统，可能会遇到不得不反复重新配对蓝牙鼠标的问题。这在每次切换系统时都会发生，因为配对设备时，蓝牙服务都会生成一组唯一的配对密钥。而核心原因就在于两个操作系统之间无法共享配对密钥。

首先，计算机保存蓝牙设备的 MAC 地址和配对密钥；然后，蓝牙设备保存计算机的 MAC 地址和配对密钥。这两步通常不会有问题，不过设备蓝牙端口的 MAC 地址在 Linux 和 Windows 上都是相同的 (这在硬件层面上就设定好了)。然而，当在 Windows 或 Linux 中重新配对设备时，它会生成一个新密钥，覆盖了蓝牙设备之前保存的密钥，即与 Windows 配对产生的密钥会覆盖原先与 Linux 配对的密钥，反之亦然。

要解决此问题，参见 Bluetooth#Dual boot pairing。

如果使用了低功耗蓝牙设备 (Bluetooth LE device)，请使用这个 Python 脚本, 这个脚本已经根据原脚本进行了轻微改动以适配 Arch Linux，可以在 找到最初的讨论记录。

故障排除

鼠标滞后

如果遇到鼠标反应滞后，可以尝试提高轮询速率。请查阅 Mouse polling rate 获取更多信息。

可以尝试在 BlueZ 中设置鼠标的最小/最大延迟 :

在 `/var/lib/bluetooth/<mac-of-your-adapter>/<mac-of-your-mouse>/info` 中添加或修改以下部分 (相应路径请灵活变通):

```
[ConnectionParameters]
MinInterval=6
MaxInterval=9
Latency=44
Timeout=216
```

同时，可以使用 `hcitool` (属于 {bluez-deprecated-tools包) 更改设备的延迟参数：

```
# HANDLE="$(hcitool con | grep '<Bluetooth Mouse mac address>' | awk '{print $5}')"  # get the device handle
# hcitool lecup --handle $HANDLE --latency 0 --min 6 --max 8
```

请注意，此方法仅对当前连接有效，如果鼠标断开连接，则需要再次执行。 或者，可以通过 debugfs 更改默认延迟设置。参见 `/sys/kernel/debug/bluetooth/hci0/conn_{latency,{min,max}_interval}`。

这个示例能解决滞后问题，但是必须取消配对并重新配对一次鼠标：

```
# echo 0 > /sys/kernel/debug/bluetooth/hci0/conn_latency
# echo 6 > /sys/kernel/debug/bluetooth/hci0/conn_min_interval
```

```
# echo 7 > /sys/kernel/debug/bluetooth/hci0/conn_max_interval
```

USB 软件狗（USB dongle）的问题

如果使用 USB 软件狗时遇到问题，可能需要尝试:

```
# modprobe -v rfcomm
```

此时，使用下列命令应该可看到一个 hci0 设备：

```
# hcitool dev
```

有时设备不会立即激活，可以尝试使用以下命令启动接口：

```
# hciconfig hci0 up
```

并搜索如上所示的设备。

鼠标总是连不上

如果鼠标没反应，但在重新启动蓝牙后又可以工作，则可能需要为选中的设备停用 USB 自动挂起。（例如 Dell XPS 13 的某些型号 ）

这个问题还可能由设备超时时间和 HID 设置引起，请参见 #Thinkpad 蓝牙激光鼠标相关问题。

如果使用罗技（Logitech）的设备，可以按照以下步骤解决此问题： #罗技低功耗蓝牙鼠标的问题 (M557、M590、M720 和 anywhere mouse 2 等))。

Thinkpad 蓝牙激光鼠标相关问题

如果遇到 Thinkpad 蓝牙激光鼠标连接速度太快，并每隔几秒钟再次断开连接（特别是当移动鼠标或按下按钮时），请记得尝试配对码 `0000` （而非不使用任何配对码）。

如果执行以上操作后发现不起作用，则问题可能是由设备超时时间设置不当引起的。编辑/创建文件 `/etc/bluetooth/input.conf` 并应用以下更改：

```
# Configuration file for the input service
# This section contains options which are not specific to any
# particular interface
[General]

 # Set idle timeout (in seconds) before the connection will be disconnect and
# the input device is removed.
 # Defaults: 0 (disabled)
 IdleTimeout=0
#Enable HID protocol handling in userspace input profile
#Defaults to true (Use UHID instead of kernel HIDP)
UserspaceHID=true
```

这些更改将防止设备超时以保持连接状态，第二个设置将启用对蓝牙设备的用户空间 HID 处理。但默认情况下，两个选项都应如此设定。您需要重新启动 `bluetooth.service` 以测试更改，有时您可能还需要重新启动并重新配对设备。

肯辛通专业无线轨迹球鼠标的问题

肯辛通专业无线轨迹球鼠标 (Kensington Expert Wireless Trackball) 的默认轮询速率在 200ms 范围内，这使得操作不太灵敏。要解决这个问题，请按上文提及的那样在 `/var/lib/bluetooth/*mac-of-your-adapter*/*mac-of-your-mouse*/info` 中添加或修改 `[ConnectionParameters]` 部分 (根据鼠标蓝牙地址调整路径)，尤其要将延迟 (latency) 数值降低到很小，甚至到 `0`。

罗技低功耗蓝牙鼠标的问题 (M557、M590、M720 和 anywhere mouse 2 等)

本节也适用于某些渴创蓝牙设备（M6 鼠标，某些键盘，等等）。

在某些情况下，鼠标会配对但在使用时不会移动。 该设备应当被添加为可信任且不受阻止。 首先，打开一个终端并运行 `bluetoothctl`

1. 关闭蓝牙：

```
[bluetooth] # power off
```

1. 打开蓝牙, 如果需要的话，启用配对法：

```
[bluetooth] # power on
```

1. 列出可用蓝牙设备，需要复制鼠标的设备ID *XX:XX:XX:XX:XX:XX*：

```
[bluetooth] # scan on
```

1. 如果已经配对成功了的话，需要先取消配对：

```
[bluetooth] # remove XX:XX:XX:XX:XX:XX
```

1. 将鼠标启动到配对模式（通常要长按某个按钮），它将被你的电脑扫描检测到并显示。 请注意：设备ID可能已更改（略有更改），因此请复制最新的设备ID。
2. 信任该设备:

```
[bluetooth] # trust XX:XX:XX:XX:XX:XX
```

1. 将鼠标与电脑配对：

```
[bluetooth] # pair XX:XX:XX:XX:XX:XX
```

1. 将电脑与鼠标连接：

```
[bluetooth] # connect XX:XX:XX:XX:XX:XX
```

1. 解除设备控制：

```
[M585/M590] # unblock
```

1. 重启蓝牙。

如果鼠标不能直接工作，请重启鼠标。

在某些情况下，可能还需要加载 `uhid` 内核模块。

另见

- BlueZ 设置存储

13.2 蓝牙耳机

难度 高级 | **篇幅** 33.3 KB | **所属** 蓝牙

本节将讲到

- 通过 Pipewire 连接耳机
- 通过 Bluez5/PulseAudio 连接蓝牙耳机
- 在 HSP/HFP 和 A2DP 配置间切换
- Tips and tricks
- See also

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 Bluetooth headset，最近一次同步于 2024-05-01，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的原始修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

目前存在三种蓝牙音频系统:

- A2DP (advanced audio distribution) 提供了音乐级立体声输出(sink)，通常不支持输入(source)。
- A2DP 可以使用很多中编码格式。标准的 SBC 质量和压缩比的处理不是很好，而更好的开源替代(LDAC, AptX)被广泛使用。
- AVRCP 在 A2DP 上层提供播放控制。
- HFP/HSP (hands-free/headset) 体用了语音级单声道输入和输出。HFP 是基于 HSP 的，在上层工作。
- LE Audio 是低功耗音频标准，于2020 年发布。标准编码格式是 LC3。

内核、BlueZ 5 和 PipeWire 支持上述三种配置。PulseAudio 和 ALSA等老的声音服务器仅支持 A2DP 和 HFP/HSP。尽管蓝牙的不稳定已经臭名昭著, 最近蓝牙软件栈已经有了很大提升，所以使用常见硬件，比如 Intel 蓝牙芯片的时候，痛苦大大减轻了。

通过 Pipewire 连接耳机

PipeWire 提供简单易用的蓝牙耳机配置方式，可以无缝替换 PulseAudio。PipeWire 内置了对 A2DP 的支持，可以使用 SBC/SBC-XQ、AptX、LDAC 及 AAC 蓝牙音频编码，同时也支持 HFP/HSP 蓝牙音频协议。

安装软件包 pipewire-pulse包 （将会替代 pulseaudio包 和 pulseaudio-bluetooth 包）。

守护程序将会自动启动用户服务。请使用 pavucontrol包 或桌面环境提供的“设置”应用程序设置 PipeWire。更多信息请查看 PipeWire#Bluetooth devices。

Troubleshooting

**本文或本章节可能需要合并到 PipeWire#Troubleshooting。**

附注： The section on this page just links to Pipewire which has its own troubleshooting section.（在 Talk:蓝牙耳机 中讨论）

由于耳机和PipeWire之间的同步，音频音量高

Since version 0.3.26, PipeWire uses "hardware volume" to link the volume of the headphones with the system, making it impossible to change one without the other. On some devices, this may result in the lowest possible volume being uncomfortably loud, and volume controls becoming too coarse. Hardware volume can be disabled using either WirePlumber or Pipewire Media Session.

Using WirePlumber

If it doesn't exist, create the directory `/etc/wireplumber/bluetooth.lua.d/` to disable hardware volume system-wide, or `~/.config/wireplumber/bluetooth.lua.d` to disable it only for your user. Then, copy `/usr/share/wireplumber/bluetooth.lua.d/50-bluez-config.lua` to the directory you created. Edit the file, and change the line

```
--["bluez5.enable-hw-volume"] = true
```

to

```
["bluez5.enable-hw-volume"] = false
```

Restart the system or the PipeWire services for the changes to take effect.

Using Pipewire Media Session

If it doesn't exist, create the directory `/etc/pipewire/media-session.d/` to disable hardware volume system-wide, or `~/.config/pipewire/media-session.d/` to disable it only for your user. Then, copy `/usr/share/pipewire/media-session.d/bluez-monitor.conf` to the directory you created. Edit the file, and add the line

```
bluez5.enable-hw-volume = false
```

Restart the system or the PipeWire services for the changes to take effect.

通过 Bluez5/PulseAudio 连接蓝牙耳机

**本文或本章节可能需要合并到Bluetooth。**

附注： Significant redundancy with general setup on Bluetooth page. Should be merged there. Headset-specific info would stay on this page.（在 Talk:Bluetooth#Merging general setup from Keyboard, Mouse, Headset pages 中讨论）

安装软件包 pulseaudio-alsa包、pulseaudio-bluetooth包、bluez-utils包。其中 bluez-utils包 提供了 `bluetoothctl` 工具。

注意：在继续下一步之前，请确认蓝牙设备没有被 rfkill 占用。

通过命令行进行设置

启动 `bluetooth.service`。

现在我们可以使用 *bluetoothctl* 命令行工具来配对、连接蓝牙。关于 *bluetoothctl* 的更多详细信息请查看蓝牙。

运行以下命令进入 bluetooth 命令环境：

```
$ bluetoothctl
```

然后输入：

```
[bluetooth]# power on
[bluetooth]# agent on
[bluetooth]# default-agent
[bluetooth]# scan on
```

现在让你的蓝牙耳机进入配对模式，它应该很快就能被发现。如：

```
[NEW] Device 00:1D:43:6D:03:26 Lasmex LBT10
```

这里发现了一个名字是"Lasmex LBT10"，对应 MAC 地址是*00:1D:43:6D:03:26*的设备。接下来我们使用这个MAC地址来配对：

```
# pair 00:1D:43:6D:03:26
```

配对成功后，你需要显式地连接设备。 （如果不起效，请尝试在连接蓝牙设备之前先使用 `trust` 命令）

```
# [bluetooth]# connect 00:1D:43:6D:03:26
```

如果出现连接错误 `org.bluez.Error.Failed`，先停止现存的 PulseAudio daemon 再重试：

```
$ pulseaudio -k
[bluetooth]# connect 00:1D:43:6D:03:26
```

最后，如果希望将来自动连接此设备：

```
[bluetooth]# trust 00:1D:43:6D:03:26
```

如果一切正常，可以在PulseAudio中看到一个独立的输出设备。

注意：设备默认情况下可能是停用的。可以在pavucontrol包的"Configuration"标签页里选择配置(`OFF`, `A2DP`, `HFP`)

现在可以通过pavucontrol包的"Playback"和"Pecording"标签页重定向音频的输入、输出了。

现在可以禁用蓝牙发现新设备并退出此程序：

```
[bluetooth]# scan off
[bluetooth]# exit
```

设置自动连接

若要自动连接蓝牙耳机，需要启用 PulseAudio 的 switch-on-connect 模块。请添加以下几行到 `/etc/pulse/default.pa`：

```
/etc/pulse/default.pa
### Automatically switch to newly-connected devices
load-module module-switch-on-connect
```

注意：请确认蓝牙音频设备是被信任的。否则重新配对会失败。详细信息请查看 Bluetooth#Pairing。

通过 GNOME Bluetooth 进行设置

注意：由于一个现存的 bug，在 PulseAudio 9/10 下，通过如下方法无法使 A2DP Profile 启动，这可能导致声音质量劣化。#A2DP not working with PulseAudio提供了可能的解决方案。

可以使用 GNOME Bluetooth 作为一个图形化前端来简单地配置你的蓝牙耳机。

首先，确保 `bluetooth.service` systemd 单元正在运行。

打开 GNOME Bluetooth，开启蓝牙、扫描设备、在设备列表中选择蓝牙设备进行连接。可以在设备配置菜单中直接进入声音控制面板中。当设备已连接后，声音控制面板中将会出现一个新的播放设备。

LDAC/aptX 编码

PulseAudio 15.0 已经支持 LDAC)/aptX 蓝牙音频编码，通过下列代码进行检查：

```
$ pactl list | grep a2dp_codec
```

常见问题及解决方案

注意：有很多用户报告 A2DP/蓝牙 耳机不能正常工作。更多信息请查看 #在 HSP/HFP 和 A2DP 配置间切换。

音质差/底噪/声音浑浊

如果音质很差，很可能是因为你的耳机没有被正确配置。 查看 #在 HSP/HFP 和 A2DP 配置间切换来解决这个问题。

If you suspect the bad sound quality is due to a poor bluetooth connection, you might compensate for it by switching to a lower bit-rate and lower audio quality codec such as SBC or aptX using `pactl`:

```
$ pactl send-message /card/bluez_card.XX_XX_XX_XX_XX_XX/bluez switch-codec '"sbc"'
```

where a list of available codecs can be obtained by:

```
$ pactl send-message /card/bluez_card.XX_XX_XX_XX_XX_XX/bluez list-codecs
```

已经选择音频配置，但耳机没有激活，不能重定向音频

音频配置的菜单项在设备还没有成功连接的时候就已经存在了，但它并不能起作用。这个菜单项似乎是在设备被发现的时候就马上创建了。

确认一下 `bluetoothctl` 是以 root 权限运行；然后手动连接设备。有配置选项可以避免每次都需要手动连接，但是配对和信任并不会导致自动连接。

授权失败导致配对失败

如果配对失败，可以尝试禁用 SSPMode:

```
# btmgmt ssp off
```

或

```
# btmgmt ssp on
```

运行这个命令时，可能需要关闭蓝牙。

配对成功, 但连接失败

可能在 *bluetoothctl* 里面看到下面的错误:

```
[bluetooth]# connect 00:1D:43:6D:03:26
Attempting to connect to 00:1D:43:6D:03:26
Failed to connect: org.bluez.Error.Failed
```

你可以查看 `bluetooth.service` 的单元状态或通过以下命令查看日志以进一步定位问题：

```
# journalctl -n 20
```

你可能会在日志里看到下面类似的信息:

```
bluetoothd: a2dp-sink profile connect failed for 00:1D:43:6D:03:26: Protocol not available
```

这是因为没有安装pulseaudio-bluetooth包 包导致的。 如果确实没有安装，安装一下这个包，然后重启一下PulseAudio。

问题也可能由权限问题引发。如果 root 用户可以连接蓝牙设备而普通用户不可，请将你的用户添加到 *lp* 用户组，再重启 pulseaudio。 参考：`/etc/dbus-1/system.d/bluetooth.conf`。

如果不是因为缺失包导致的， 很可能是PulseAudio没收到消息，一般重启一下PulseAudio就可以解决问题。 注意*bluetoothctl*和PulseAudio不需要在相同的用户下运行，*bluetooth*在root环境下运行，而PulseAudio在用户环境下运行也可以很好的工作。 重启PulseAudio后，不需要重新配对，直接重连即可。

如果重启PulseAudio后，仍然不能正常工作，你需要重新加载 module-bluetooth-discover 模块。

```
# pactl load-module module-bluetooth-discover
```

你可以把同样的加载命令添加到 `/etc/pulse/default.pa`，让PulseAudio启动时自动加载。

如果仍然不能正常工作，或者你使用的是系统级别的PulseAudio，下面的模块也需要加载一下(同样可以把他们加到 `default.pa` 或 `system.pa` 里面):

```
module-bluetooth-policy
module-bluez5-device
module-bluez5-discover
```

也可能是因为 `/var/lib/bluetooth/` 缺少写权限。可以通过移除再重新配对设备来使其工作，但重启后问题会再次出现。恢复写权限会修复问题：

```
# chmod -R u+w /var/lib/bluetooth
```

连接成功，但声音播放总有小杂音

如果蓝牙与 WiFi 设备为同一个硬件，这非常有可能发生。因为它们共享了同一个天线甚至是频段(2.4GHz)。尽管在 Windows 上它们可以共同工作，但在 Linux上不行。

一个可能的解决方案是让 WiFi 工作在 5 GHz，从而使得它们不会互相干扰。如果网卡/路由器不支持 5GHz WiFi，可以升级 WiFi 固件或驱动。这个方法对 Realtek 8723BE 配合最新版 rtl 驱动(AUR)有效。

如果难以使用以上方法，一个不那么有效的方法是在 PulseAudio 输出端优化信号元包大小与延迟时长来试图补偿信号干扰问题。需要选择合适的参数值大小，因为这有可能使得音画不同步。若要设置更改蓝牙耳机的延时（以更改到125000微秒为例）：

```
$ pactl set-port-latency-offset <bluez_card> headset-output 125000
```

其中蓝牙驱动器的ID号可以通过如下命令获得：

```
$ pacmd list-sinks | egrep -o 'bluez_card[^>]*'
```

元包大小可以在配置文件 `/etc/pulse/daemon.conf` 中设定，重启 PulseAudio 生效。更多信息请参考 PulseAudio/Troubleshooting#Setting the default fragment number and buffer size in PulseAudio

对于某些特定的蓝牙适配器，添加 `options ath9k btcoex_enable=1` 到 `/etc/modprobe.d/ath9k.conf` 中可能会有帮助

```
/etc/modprobe.d/ath9k.conf
# possibly fix for sound glitches
options ath9k btcoex_enable=1
```

之后重启 PulseAudio 服务。

连接成功，但无法播放声音

确定你在系统日志里面可以看到如下信息:

```
bluetoothd: Endpoint registered: sender=:1.83 path=/MediaEndpoint/A2DPSource
bluetoothd: Endpoint registered: sender=:1.83 path=/MediaEndpoint/A2DPSink
```

如果你可以看到类似的信息，说明蓝牙没有问题，你可以去检查PulseAudio的配置问题了。否则的话，退回来再次确认蓝牙是否已经连接成功。

**此页面或章节适合移动到PulseAudio/Troubleshooting。**

附注： The following seems to be general issue: （在 Talk:蓝牙耳机 讨论）

如果使用的是GDM， PulseAudio 的另外一个实例可能已经启动，并且“捕获”了你的蓝牙连接。这种情况可以通过屏蔽GDM用户的pulseaudio socket来解决：

```
# mkdir -p  /var/lib/gdm/.config/systemd/user
# ln -s /dev/null  /var/lib/gdm/.config/systemd/user/pulseaudio.sockett
```

重启电脑后，PulseAudio的第二个实例将不再启动。

bluez 可能会错误地认为某个蓝牙耳机不兼容 A2DP。这种情况下，首先确定蓝牙设备的标号：

```
$ pacmd ls
```

在输出中应当会有一段关于蓝牙耳机的内容，类似于：

```
$ pacmd ls
index: 2
        name: <bluez_card.XX_XX_XX_XX_XX_XX>
        driver: <module-bluez5-device.c>
        owner module: 27
        properties:
                device.description = "SONY MDR-100ABN"
                device.string = "XX:XX:XX:XX:XX:XX"
                device.api = "bluez"
                device.class = "sound"
                ...
```

若要手动更改配置文件，运行以下命令：

```
$ pacmd set-card-profile 2 a2dp_sink
```

其中 *2* 是通过 `pacmd ls` 得到的设备标号。

连接成功，声音播放正常，但播放暂停后再继续就会播放卡顿

如果原先声音播放正常，但蓝牙连接空闲后再恢复播放就会出现卡顿/高延迟/无声，可以尝试禁用 PulseAudio 的音源/音响空闲自动挂起功能。这是由 `module-suspend-on-idle` 模块控制的。

若要禁用 `module-suspend-on-idle`，将配置文件中的以下行注释掉：

```
~/.config/pulse/default.pa
### Automatically suspend sinks/sources that become idle for too long
#load-module module-suspend-on-idle
```

之后，重启 PulseAudio。

UUIDs has unsupported type

在配对的时候，你可能会在*bluetoothctl*看到如下信息:

```
[CHG] Device 00:1D:43:6D:03:26 UUIDs has unsupported type
```

这种情况很常见，没有影响，可以被忽略。

PC 上显示设备已经配对，但外设端无法识别 PC

这也许是因为设备不支持 Bluetooth LE 配对。

尝试在 `/etc/bluetooth/main.conf` 中设置 `ControllerMode = bredr`。

更多信息查看此链接（关于 Bose QC 35）

设备连接成功，但随即断连

如果你的设备蓝牙连接失败或很快断连，并且在日志 (systemd/Journal) 中看到了如下内容：

```
bluetoothd: Unable to get connect data for Headset Voice gateway: getpeername:
Transport endpoint is not connected (107)
bluetoothd: connect error: Connection refused (111)
```

这有可能是因为你已经在本电脑的蓝牙适配器上用其他操作系统配对了此蓝牙设备。有些设备不能处理来自同一 MAC 地址（例如：同一蓝牙适配器）的多次配对。你可以通过重新配对来修复问题：

```
$ bluetoothctl
[bluetooth]# devices
Device XX:XX:XX:XX:XX:XX My Device
[bluetooth]# remove XX:XX:XX:XX:XX:XX
```

之后，重启 `bluetooth.service`，开启蓝牙适配器并处于可被发现模式，重新扫描、重新配对。对于某些蓝牙管理程序，你可能需要重启电脑来从头进行设备扫描。

Apple Airpods 声音小

创建一个 `bluetooth.service` 的 drop-in file，添加以下内容：

```
/etc/systemd/system/bluetooth.service.d/noplugin-avrc.conf
[Service]
ExecStart=
ExecStart=/usr/lib/bluetooth/bluetoothd --noplugin=avrcp
```

之后，重启 `bluetooth.service`，重新载入(reload)其配置文件，重新连接耳机。

另外，对于 Airpods Pro，请禁用空间音频功能，开启单声道模式（使用iPhone进行设置）。

Apple AirPods Pro 无法在 HSP/HFP 配置模式下工作，可以在 A2DP 配置模式下工作

如果 Airpods Pro 可以与 PluseAudio 正常工作，但无法兼容 HSP/HFP 配置模式（在 *pavucontrol* 的 *Configurations* 标签也下，通常被表明“不可用”），请尝试换用 pipewire-pulse包。

请注意，换用 *pipewire-pulse*（并重启电脑或某些 systemd service）后，HSP/HFP 应当可以使用了。但这也可能导致 A2DP 不可用（当选择为 A2DP sink 时，立即被取

消选择，并选择到"OFF"模式）。遇到这个问题，请尝试删除/重命名 `/var/lib/bluetooth` 文件夹：

```
# mv /var/lib/bluetooth /var/lib/bluetooth.bak
```

重新配对你的蓝牙设备后，所有的配置模式理论上都应当可用了。你可以使用 *pavucontrol* 或 *pacmd* 进行选择。

HSP 问题：蓝牙音频源与播放设备都正常，但声音信号没有被在两者间正确传输

可能缺少某些固件或 SCO (audio protocol of HSP and HFP) 路由配置错误。

请查看。

BCM20702 所需固件：bcm20702a1-firmwareAUR or bcm20702b0-firmwareAUR.

Error: Failed to start discovery org.bluez.Error.InProgress

如果你的耳机可被发现，但由于 "Failed to start discovery org.bluez.Error.InProgress" 错误无法连接，请安装软件包 bluez-hciconfigAUR 并运行如下命令：

```
$ hciconfig hciX up
$ hciconfig hciX reset
```

其中 *X* 是你电脑的蓝牙适配器的标号（通常为 0）

之后应当就可以进行设备连接了。参考以下步骤：#通过命令行进行设置.

High audio volume due to synchronization between headphones and PulseAudio

As of PulseAudio 15, "Absolute Volume" interlocks the audio volume of your headphones with PulseAudio, making it impossible to change one without the other. On some headphones, e.g. on the Hoco W25, this may result in irritating loudness. To disable "Absolute Volume", edit `/etc/pulse/default.pa` and change the line

```
load-module module-bluetooth-discover
```

to

```
load-module module-bluetooth-discover avrcp_absolute_volume=false
```

在 HSP/HFP 和 A2DP 配置间切换

通过下面命令可以很容易的在两者间做切换：

```
$ pacmd set-card-profile card_number a2dp_sink
```

其中 `*card_number*` 可以通过 `pacmd list-cards` 命令获得。

For enabling automatic profile switching from A2DP to HSP when a recording stream appears without any role set, you can append `auto_switch=2` to `load-module module-bluetooth-policy` in `/etc/pulse/default.pa`.

更多关于 PulseAudio 配置的说明请参考 PulseAudio 文档。

PulseAudio 下 A2DP 不能工作

Socket Interface problem

对于 bluez 4.1+, PulseAudio 3.0+，若 PulseAudio 无更改到 A2DP 配置模式，你可以尝试禁用 Socket interface from `/etc/bluetooth/audio.conf`。在此文件中将行 `Enable=Socket` 改为 `Disable=Socket`。

A2DP sink profile 不可用

当 A2DP 播放设备配置(A2DP sink profile) 不可用时，你无法将 PluseAudio 切换到 A2DP 输出，甚至 A2DP 播放设备不会被列出。可以通过 `pactl` 来确定是否是这种情况：

```
$ pactl list | grep -C2 A2DP
     Profiles:
             headset_head_unit: Headset Head Unit (HSP/HFP) (sinks: 1, sources: 1,
priority: 30, available: yes)
             a2dp_sink: High Fidelity Playback (A2DP Sink) (sinks: 1, sources: 0,
priority: 40, available: no)
             off: Off (sinks: 0, sources: 0, priority: 0, available: yes)
        Active Profile: headset_head_unit
```

无法通过 `pacmd` 手动设置声卡配置

```
$ pacmd set-card-profile bluez_card.C4_45_67_09_12_00 a2dp_sink
Failed to set card profile to 'a2dp_sink'.
```

对于 10.0 版本的 PulseAudio，当你通过 Bluedevil 或其他 BlueZ 前端连接蓝牙耳机时，这个问题可能会出现。

在第一次通过某些蓝牙控制器（例如`0a12:0001, Cambridge Silicon Radio`）与耳机配对时，这个问题同样可能出现。这些蓝牙控制器默认使用 `Handsfree` 或 `Headset - HS` service，并且不允许切换到需要使用 `AudioSink` service 的 A2DP PulseAudio 音频播放设备。

可能的解决方案：

- 对于某些耳机，连接成功后在蓝牙耳机段调整音量或播放/暂停音乐可能会触发 A2DP 配置，使其可用
- 使用 bluez-utils包 软件包中的 `bluetoothctl` 连接蓝牙耳机可能会使 A2DP 播放配置可用。fix-bt-a2dpAUR 可以在蓝牙设备连接后自动完成这一过程。详细使用方法请看。

```
[bluetooth]# connect headset_MAC_address
```

- 手动切换到蓝牙的 `AudioSink` service 可能会使 A2DP 配置文件与 A2DP PulseAudio 播放设备可用。blueman包 软件包中的 blueman-manager 可以帮你完成这一过程。你也可以使用 `bluetoothctl` 中注册 AudioSink service 的 UUID：

```
$ bluetoothctl
[bluetooth]# menu gatt
[bluetooth]# register-service 0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[bluetooth]# quit
```

- 禁用蓝牙耳机的配置文件

```
/etc/bluetooth/main.conf
[General]
Disable=Headset
```

- 启用多配置文件模式。这可以使得蓝牙耳机同时支持 A2DP 以及 HSP/HFP

```
/etc/bluetooth/main.conf
[General]
MultiProfile=multiple
```

- 有时以上方法都无效。你可能已经尝试过重启电脑、开关蓝牙。此时可以尝试重启 `bluetooth.service`。

```
$ sudo systemctl restart bluetooth.service
```

- 你也可以尝试将 pulseaudio-bluetooth包 替换为 pulseaudio-modules-btAUR\[损坏的链接：package not found\] 或 pulseaudio-modules-bt-gitAUR\[损坏的链接：package not found\]。后两者提供了更多的蓝牙编码，这可能有助于解决问题。

Gnome with GDM

**本文或本章节可能需要合并到#Connecting works, but I cannot play sound。**

附注： duplicate instructions（在 Talk:蓝牙耳机 中讨论）

The instructions below were tested on Gnome 3.24.2 and PulseAudio 10.0 however they may still be applicable and useful for other versions.

If PulseAudio fails when changing the profile to A2DP while using GNOME with GDM, you need to prevent GDM from starting its own instance of PulseAudio:

- Prevent Pulseaudio clients from automatically starting a server if one is not running by adding the following:

```
/var/lib/gdm/.config/pulse/client.conf
autospawn = no
daemon-binary = /bin/true
```

- Prevent systemd from starting Pulseaudio anyway with socket activation:

```
$ sudo -ugdm mkdir -p /var/lib/gdm/.config/systemd/user
$ sudo -ugdm ln -s /dev/null /var/lib/gdm/.config/systemd/user/pulseaudio.socket
```

- Restart, and check that there is no PulseAudio process for the `gdm` user using:

```
$ pgrep -u gdm pulseaudio
```

Further discussion about this problem and alternative fixes can be found at and . Alternatively, one may try and install fix-bt-a2dpAUR.

HFP not working with PulseAudio

HFP-only bluetooth headsets may not be usable in the standard configuration of PulseAudio. The respective profiles occur, but they are not available:

- `bluetoothctl info` output shows:

```
UUID: Audio Sink                (0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: A/V Remote Control Target (0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: A/V Remote Control        (0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: Handsfree                 (0000111e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
```

- `pactl list` of respective device shows:

```
...
Profiles:
      ...
      headset_head_unit: Headset Head Unit (HSP/HFP) (sinks: 1, sources: 1, priority:
30, available: no)
```

To solve the respective issue, update to pulseaudio (>=13) and potentially pulseaudio-modules-bt-gitAUR\[损坏的链接：package not found\] and bluez (>=5.5) to latest versions. Then install ofonoAUR (start and enable using systemctl) and phonesimAUR and create / activate a fake modem as described here :

- Create `/etc/ofono/phonesim.conf` with:

```
[phonesim]
Address=127.0.0.1
Driver=phonesim
Port=12345
```

- Start as user:

```
$ phonesim -p 12345 /usr/share/phonesim/default.xml &
```

- Enable and start `ofono` service.
- Power modem:

```
$ dbus-send --print-reply --system --dest=org.ofono /phonesim
org.ofono.Modem.SetProperty string:"Powered" variant:boolean:true
```

- Activate modem:

```
$ dbus-send --print-reply --system --dest=org.ofono /phonesim
org.ofono.Modem.SetProperty string:"Online" variant:boolean:true
```

- If you want to check the results of this, download ofono git sources () and call `list-modems` from the `ofono/test` directory. The output of the respective modem section should read like this:

```
...
[ /phonesim ]
  Online = 1
  Powered = 1
  Lockdown = 0
  Emergency = 0
  Manufacturer = MeeGo
  ...
```

- Finally, restart pulseaudio and reconnect headset. Now, HFP should be available:

```
headset_head_unit: Headset Head Unit (HSP/HFP) (sinks: 1, sources: 1, priority: 30,
available: yes)
```

注意：HFP support is not stable and may cause glitches with switching to A2DP; try reconnecting, if the needed mode is not available.

Disable auto switching headset to HSP/HFP

When using a bluetooth headset that supports multiple profiles, some applications switch to HSP/HFP profile automatically. If this behaviour is undesired you can disable this by appending the auto_switch=false parameter to the bluetooth-policy module:

```
/etc/pulse/default.pa
load-module module-bluetooth-policy auto_switch=false
```

Disable PipeWire HSP/HFP profile

Unlike PulseAudio, PipeWire does not automatically switch between A2DP and HSP/HFP in response to input events. However, rather than to enable automatically switching to the (lower audio quality) HSP/HFP profile if A2DP fails, you may prefer to disable the former altogether. To do so, create or edit a bluez configuration as shown below.

注意：HSP mode is required for built-in microphones to work .

```
/etc/wireplumber/wireplumber.conf.d/50-bluez.conf (or
~/.config/wireplumber/wireplumber.conf.d/50-bluez.conf)
monitor.bluez.rules = [
  {
    matches = [
      {
        ## This matches all bluetooth devices.
        device.name = "~bluez_card.*"
      }
    ]
    actions = {
      update-props = {
        bluez5.auto-connect = [ a2dp_sink ]
        bluez5.hw-volume = [ a2dp_sink ]
      }
    }
  }
]

monitor.bluez.properties = {
  bluez5.roles = [ a2dp_sink ]
  bluez5.hfphsp-backend = "none"
}
```

Alternative: A2DP duplex channel

FastStream, AptX LL, and "Opus 05 Pro" (a pipewire invention) have a "duplex" channel that allows for sending microphone audio back without needing to go into HSP/HFP and tolerate the sound quality degradation. PipeWire, but not PulseAudio, has support for this feature. Support is automatic upon feature detection. Interaction with existing profile switcher (WirePlumber) is unknown.

Tips and tricks

获取蓝牙耳机的电池电量

若要获取蓝牙耳机的剩余电量并将其提供给 upower包，需要启动守护程序 *bluetoothd* 的试验性功能，方法如下：

建立一个 `bluetooth.service` 的替换单元文件（replacement unit file），在 `ExecStart` 行后添加 `-E`。这之后重新启动 `bluetooth.service`。

媒体播放控制

媒体控制信号需要被转发给 MPRIS，并被支持 MPRIS 的媒体播放器所获取，来实现外部播放控制。详细信息请查看 MPRIS#Bluetooth。

AVRCP Media controls

This may be desired for bluetooth headsets with overly sensitive touch controls, and AVRCP playback controls can be disabled through the `inhibited` sysfs file corresponding to the virtual AVRCP input device, for example `/sys/devices/virtual/input/input877/inhibited`. The correct virtual input can be identified via the `name` attribute, `/sys/devices/virtual/input/input877/name`, which may for example be "Soundcore Life P3 (AVRCP)". Echoing `1` to this file inhibits/disables AVRCP, and echoing `0` re-enables it. This can be changed dynamically at runtime without restarting bluetoothd or disconnecting your device.

This will be reset on device disconnect and reconnect, so it is likely desired to automatically set it via a udev rule such as:

```
SUBSYSTEM=="input" ATTR{name}=="Soundcore Life P3 (AVRCP)" ATTR{inhibited}="1"
```

If you want to be able to change this attribute as a regular user, see udev#Allowing regular users to use devices

See also

Using the same device on Windows and Linux without pairing the device over and over again

- Dual booting with a Bluetooth keyboard

13.3 蓝牙

难度 高级 | **篇幅** 52.3 KB | **所属** 蓝牙

本节将讲到

- 安装
- 配对
- 配置
- 音频
- 蓝牙串口

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 Bluetooth，最近一次同步于 2022-12-31，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。

- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的**原始**修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

蓝牙（Bluetooth）是一个短距离无线通信标准，用于在手机、计算机和其他电子设备之间通信。在 Linux 中，权威的蓝牙协议栈实现是 BlueZ。

安装

1. 安装 bluez包，这个软件包提供蓝牙协议栈。
2. 安装 bluez-utils包，这个软件包提供 `bluetoothctl` 实用程序。另外，也可以安装 bluez-deprecated-tools包 来获得#弃用的 BlueZ 工具。
3. `btusb` 内核模块是通用蓝牙驱动。检查模块是否已加载。如果还没有，先加载模块。
4. 启动/启用 `bluetooth.service`。

注意：

- 蓝牙守护程序默认只会向属于 `lp` 组的用户暴露 bnep0 设备。如果要连接到蓝牙设备的话，需先将用户添加到这个组。可以在 `/usr/share/dbus-1/system.d/bluetooth.conf` 中修改需要加入的组。
- 一些蓝牙适配器和无线网卡绑定（例如 Intel Centrino）。这些蓝牙适配器需要先启用无线网卡（在笔记本上通常通过键盘快捷键）才能被内核识别。
- 一些蓝牙适配器（例如 Broadcom）和网络适配器冲突。因此，需要确保在网络服务启动之前连接蓝牙。
- 一些工具（例如 hcitool 和 hciconfig）已被上游弃用，并且不再包含在 bluez-utils包 中。这些工具将不会被更新，因此建议更新脚本，避免使用它们。如果还是想用，安装 bluez-deprecated-tools包。参见 FS#53110 和 Bluez 邮件列表。
- 从此 commit 开始， bluez-obex包 和 bluez-mesh包 已经从 bluez包 中独立出来，因此如果要通过蓝牙传输文件，必须安装 bluez-obex包。

前端

控制台

- **bluetoothctl** — 在 shell 中配对设备是最简单可靠的方法之一。

: http://www.bluez.org/ || bluez-utils包

- **bluetuith** — 为终端界面提供蓝牙管理器，可以方便的配对和管理设备，具有 OBEX 文件传输和鼠标支持。

: https://www.github.com/darkhz/bluetuith || bluetuithAUR

提示：要自动化 bluetoothctl 命令，使用 `echo -e "*command1*\n*command2*\n" | bluetoothctl` 或 `bluetoothctl -- *command*`。

图形界面

以下软件包提供图形界面来自定义蓝牙。

- **GNOME Bluetooth** — GNOME 的蓝牙工具。
- gnome-bluetooth-3.0包 提供后端（gnome-bluetooth包 已过时）
- gnome-shell包 提供状态托盘
- gnome-control-center包 可通过图形界面配置蓝牙。可以在活动预览输入“蓝牙”或者运行 `gnome-control-center bluetooth` 进行配置。
- 你还可以直接运行 `bluetooth-sendto` 命令来把文件发送到远程设备。
- nautilus-bluetoothAUR 在 Nautilus 右键菜单添加“通过蓝牙发送”
- 打开蓝牙设置面板来接收文件；只有在蓝牙设置面板打开时才能接收文件。
- 要在 Thunar 的“发送到”菜单中添加蓝牙选项，请查看这里的指导。（使用 `bluetooth-sendto %F` 命令）。

: https://wiki.gnome.org/Projects/GnomeBluetooth ||

- **Bluedevil** — KDE 的蓝牙工具。如果 Dolphin 和系统托盘里没有蓝牙图标，就在系统托盘选项里启用，或者添加一个挂件。点击图标或在 KDE 系统设置里都可以配置蓝牙。

: https://invent.kde.org/plasma/bluedevil || bluedevil包

- **Blueberry** — Linux Mint 的独立版 GNOME Bluetooth，可在所有桌面环境工作。*Blueberry* 不支持通过 Obex Object 推送来接收文件。

: https://github.com/linuxmint/blueberry || blueberry包

- **Blueman** — 全功能蓝牙管理器。

: https://github.com/blueman-project/blueman || blueman包

- **Bluetooth Manager Sidebar** — 适用于 Wayland 会话的 GTK4/libadwaita 蓝牙管理器，以侧边栏形式打开，支持设备配对、OBEX 文件传输和音频配置文件切换。

: https://github.com/Relz/bluetooth-manager-sidebar || bm-sidebarAUR

- **ObexFTP** — 用来和启动了 OBEX 的设备传输文件的工具。

: http://dev.zuckschwerdt.org/openobex/wiki/ObexFtp || obexftpAUR

配对

注意：使用蓝牙设备之前，先检查它有没有被 rfkill 禁用。

这一小节介绍直接用 *bluetoothctl* 配置 *bluez5* 的方法，如果你已经有前端工具（比如 GNOME Bluetooth）的话就不需要了。

实际的步骤取决于设备和它的输入功能。以下是使用 `bluetoothctl` 配对设备的一般步骤。

运行 `bluetoothctl` 交互命令。输入 `help` 来获取帮助。

1. （可选操作）使用 `select *MAC_address*` 选择一个默认的蓝牙接收器。
2. （可选操作）如果蓝牙设备已经关闭，使用命令 `power on` 打开蓝牙。蓝牙默认是开启的，请参考#默认电源状态。
3. 使用命令 `devices` 获得要配对的设备的 MAC 地址。
4. 如果设备没有出现在上一步的列表中，使用命令 `scan on` 去搜索发现所有可配对的设备。
5. 使用命令 `agent on` 打开代理或者选择一个特定的代理：如果在 `agent` 命令后按下两次 tab 键，应该就能看到可用代理的列表。蓝牙代理用于管理蓝牙“配对码”。它可以回复外部发来的“配对码”，也可以主动发送。大部分情况下使用 `default-agent` 应该就足够了。
6. 使用命令 `pair *MAC_address*` 配对设备（可用 tab 键补全 MAC 地址）。
7. 如果配对设备不需要 PIN，那么你可能需要手动将设备添加到信任列表。使用命令 `trust *MAC_address*`。
8. 使用命令 `connect *MAC_address*` 建立连接。

以下为一个交互实例：

```
$ bluetoothctl
[NEW] Controller 00:10:20:30:40:50 hostname [default]
[bluetooth]# agent KeyboardOnly
Agent registered

[bluetooth]# default-agent
Default agent request successful

[bluetooth]# power on
Changing power on succeeded
[CHG] Controller 00:10:20:30:40:50 Powered: yes

[bluetooth]# scan on
Discovery started
[CHG] Controller 00:10:20:30:40:50 Discovering: yes
[NEW] Device 00:12:34:56:78:90 device name
[CHG] Device 00:12:34:56:78:90 LegacyPairing: yes

[bluetooth]# pair 00:12:34:56:78:90
Attempting to pair with 00:12:34:56:78:90
[CHG] Device 00:12:34:56:78:90 Connected: yes
[CHG] Device 00:12:34:56:78:90 Connected: no
[CHG] Device 00:12:34:56:78:90 Connected: yes
Request PIN code
[agent] Enter PIN code: 1234
```

```
[CHG] Device 00:12:34:56:78:90 Paired: yes
Pairing successful
[CHG] Device 00:12:34:56:78:90 Connected: no

[bluetooth]# connect 00:12:34:56:78:90
Attempting to connect to 00:12:34:56:78:90
[CHG] Device 00:12:34:56:78:90 Connected: yes
Connection successful
```

双系统配对

对于如蓝牙#保存配置所示的双 Linux 系统的情况，仅需确保 `/var/lib/bluetooth/*BT-Adapter-MAC-address*` 下的所有文件在两个系统中相同即可。既可以复制，也可以通过链接实现。

而对于 Windows 或 MacOS，需要在 Linux 下手动更改配对密钥，以使其与 Windows 或 macOS 下的密钥保持一致。

这里只介绍手动配置的方法，自动化方法参见 bt-dualboot 等项目。如果需要半自动化工具，考虑使用 bluetooth-dualboot 脚本，该工具不会主动修改文件，而会帮助您执行正确的命令，给出可直接复制粘贴的值。

配置

首先，在 Arch Linux 中配对设备。然后重新启动到另一个操作系统，再次配对设备。接下来需要提取配对密钥，但首先要关闭蓝牙设备以防止其尝试重新连接。

注意：部分罗技产品的 MAC 地址可能会在和新系统配对后自增1，比如 arch:Logitech MX Master 和 Logitech 604 Lightspeed。请检查你的设备是否有这种情况，配置过程中需要考虑这一点。

对于 Windows

你可以选择进入 Windows 提取密钥，或是直接在 Linux 下进入 Windows 的系统分区，用 `chntpw` 工具提取密钥。

在 Windows 上提取密钥

首先进入 Windows。

存储配对密钥的注册表项只有 SYSTEM 用户能访问。但是，无法以 SYSTEM 用户的身份登录系统，要以 `SYSTEM` 的身份运行 `regedit.exe`，必须借助微软的 Sysinternal 网站提供的 PsExec 工具。

下载 PsTools，然后解压出 `PsExec64.exe`。

在解压出 EXE 的位置，以管理员身份打开命令提示符，启动注册表编辑器：

```
.\PsExec64.exe -s -i regedit.exe
```

在regedit中找到下面这一注册表项

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BTHPORT\Parameters\Keys
```

在此项中存储着每个蓝牙适配器的注册表项，按 MAC 地址列出。如果存在多个项目，可以按照这篇文章找到目标蓝牙适配器对应的 MAC 地址。

在目标适配器的表项中，每个已配对设备（也按照 MAC 地址列出）又各自对应一个二进制值。

对每个准备跨系统使用的设备，右键其整个注册表项，然后导出为 *.reg* 文件，之后可以从这个文件中复制密钥。

在此文件中，如果只有一个单独的二进制密钥，说明这个设备*不是*蓝牙 5.1 设备，只需要一个密钥。如果这个设备有多个密钥（比如 `LTK` 或 `IRK`），那么这*是*一个蓝牙 5.1 设备，配置方法参见#准备蓝牙 5.1 密钥。

最后，重启进入 Linux，然后跳到#保存配置步骤

在 Linux 上提取密钥

注意：如果 Windows 分区启用了 Bitlocker 加密，则无法从 Linux 中使用 chntpw 访问

进入 Arch Linux，安装 chntpw包，然后挂载 Windows 系统盘。

```
$ cd /path/to/windows/system/Windows/System32/config
$ chntpw -e SYSTEM
```

在 `chntpw` 环境中，运行 `ls`。你可能会看到 CurrentControlSet 或者 ControlSet00X，X 是任意数字。根据看到的名称，执行

```
> cd CurrentControlSet\Services\BTHPORT\Parameters\Keys
```

如果该环境下没有 `CurrentControlSet`，但存在 `ControlSet00*X*`，那么执行

```
> cd ControlSet00X\Services\BTHPORT\Parameters\Keys
```

这里可能仅有一个以蓝牙适配器的 MAC 地址为名的子密钥。 使用 `ls` 查看并 `cd` 进去：

```
> ls
> cd your-adapter's-mac-address
```

该适配器下的子密钥名就是适配器配对的*设备*的 MAC 地址。 使用 `ls`查看，并 `cd` 进入所有你想要在双系统下配对的设备：

```
> ls
> cd your-device's-mac-address
```

如果*不是*蓝牙 5.1 设备，将只有一个密钥：

```
> ls
Node has 0 subkeys and 1 values
size  type        value name    [value if type DWORD]
16    REG_BINARY <123456789876>
```

使用 `hex` 获取密钥：

```
> hex 123456789876
:00000 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX (some other chars)
```

上面若干“XX”表示的就是密钥。记下这个密钥和它对应的 MAC 地址。

如果是蓝牙 5.1 设备，你将看到有多个密钥：

```
Node has 0 subkeys and 8 values
  size     type              value name              [value if type DWORD]
    16   3 REG_BINARY        <LTK>
     4   4 REG_DWORD         <KeyLength>                16 [0x10]
     8   b REG_QWORD         <ERand>
     4   4 REG_DWORD         <EDIV>                  37520 [0x9290]
    16   3 REG_BINARY        <IRK>
     8   b REG_QWORD         <Address>
     4   4 REG_DWORD         <AddressType>               1 [0x1]
     4   4 REG_DWORD         <AuthReq>                  45 [0x2d]
```

参考#准备蓝牙 5.1 密钥，用 `hex *value_name*` 获取需要的值。

最后，跳到#保存配置将这些密钥导入到 Linux 中。

对于 macOS

进入 macOS:

- 对于macOS Monterey或更高的版本:
- 打开“钥匙串”，搜索 Bluetooth。
- 按日期排序。
- 如果刚刚移除并重连设备，则可以直接选择最新的设备。设备名可能是 MobileBluetooth (较旧的蓝牙设备) 或者只是一个UUID (蓝牙5.1+)。
- 双击此项，检查MAC地址和你的设备是否一致。
- 勾选“显示密码”复选框，然后重复输入两次你的密码。
- 复制密码显示区域中的文本，它实际上是个 XML 文件 (⌘+a ⌘+c)
- 把文本粘贴到`~/bt_keys.txt`中。
- 如果系统版本为 High Sierra 或更高的版本，运行

```
# defaults read /private/var/root/Library/Preferences/com.apple.bluetoothd.plist
LinkKeys > ~/bt_keys.txt
```

- 如果系统版本为 Sierra 或更低的版本，运行

```
# defaults read /private/var/root/Library/Preferences/blued.plist LinkKeys >
~/bt_keys.txt
```

此时，`~/.bt_keys.txt` 文件已经包含了所需的密钥。在旧版本的 macOS（High Sierra 和更低的版本）中则需要先反转密钥。例如，将 `98 54 2f aa bb cc dd ee ff gg hh ii jj kk ll mm` 变为 `MM LL KK JJ GG FF EE DD CC BB AA 2F 54 98`。

注意：反转可以用这段 Python 代码完成:

```
>>> key = "98 54 2f aa bb cc dd ee ff gg hh ii jj kk ll mm"
>>> " ".join(reversed(key.split()))
```

如果这是一个蓝牙 5.1 设备，将会有多个密钥与之对应。参考#准备蓝牙 5.1 密钥使用这些密钥。

最后，将 `bt_keys.txt` 文件复制到可由 Arch Linux 读取的驱动器。然后重新启动到 Arch Linux，跳到#保存配置小节继续。

准备蓝牙5.1密钥

若在#对于 Windows或#对于 macOS小节中发现蓝牙5.1密钥，则需在导入Linux系统前对它们的值进行一些转换。在执行#保存配置步骤前，需创建好所需的文件，并填入恰当的内容。本步骤因设备而异，参照下表。一部分值的需要进行特殊操作，相关的实用程序也一并提供在下。

设备	原始密钥与所需的转换 (Windows)	原始密钥与所需的转换 (macOS)	目标密钥文件
 - Logitech MX Anywhere 3S - Logitech MX Master 3 - Logitech MX Master 3S - Logitech MX Keys - Logitech MX Keys Mini - Logitech MX Mechanical - Xbox One S Wireless Controller			

- 复制 `IRK`
- 删除十六进制字节之间的空格
- 复制 `LTK`.
- 删除十六进制字节之间的空格
- Logitech MX Anywhere 2S
- Copy `IRK`.
- Remove the spaces between the hex octets.
- Copy `CSRK`.
- Remove the spaces between the hex octets.
- Copy `LTK`.
- Remove the spaces between the hex octets.
- Copy `KeyLength`.
- Convert the whole number to decimal.
- Copy `EDIV`.
- Convert the whole number to decimal.
- Copy `ERand`.
- Reverse the order of the octets.
- Convert the whole number to decimal.
- Royal Kludge F68 keyboard is like the Logitech MX Anywhere 2S
- Also copy `CSRKInbound` too.
- Remove the spaces between the hex octets.
- ThinkPad TrackPoint Keyboard II
- Pebble M350 mouse

- Logitech G604 Lightspeed mouse
- 复制 `IRK`
- 反转十六进制字节的顺序
- 复制 *Remote IRK*
- 将其从base64转换为十六进制
- 复制 `LTK`，删除十六进制字节之间的空格
- 复制 *Remote Encryption* > *Long-term Key*.
- 将其从base64转换为十六进制
- 复制 `ERand`
- 反转十六进制字节的顺序
- 整体转换为十进制
- 复制 *Remote Encryption* > *Random Number*
- 将其从base64转换为小端十进制数字（参见下方 Python 脚本）
- 复制 `EDIV`
- 反转十六进制字节的顺序
- 整体转换为十进制
- 复制 *Remote Encryption* > *Encrypted Diversifier*
- 将其从base64转换为小端十进制数字（参见下方 Python 脚本）
- 复制 `IRK`
- 反转十六进制字节的顺序
- 复制 `LTK`，删除十六进制字节之间的空格
- 复制 `ERand`
- 反转十六进制字节的顺序
- 整体转换为十进制
- 复制 `EDIV`
- 整体转换为十进制(可直接复制deword的十进制值)
- 复制 `LTK`
- 删除16进制字节之间的空格
- 复制 *Remote IRK*
- 将其从base64转换为十六进制
- 复制 `ERand`
- 反转十六进制字节的顺序
- 整体转换为十进制
- 复制 *Remote Encryption* > *Long-term Key*
- 将其从base64转换为十六进制

- 复制 `EDIV`
- 删除16进制字节之间的空格
- 复制 *Remote Encryption > Encrypted Diversifier*
- 将其从base64转换为十六进制
- 反转十六进制字节的顺序
- Copy `LTK`.
- Remove the spaces between the hex octets.

注意：

- 删除十六进制字节间的空格，可使用 这一在线工具 或这段 Python 代码:

```
>>> "key_value".replace(" ", "")
```

- 这段Python代码实现了反转字节:

```
>>> ERand=" 63 02 84 B8 5D 40 44 DF   "
>>> ERand=list(reversed(ERand.strip().split()))
```

- 这段Python代码将十六进制数转为十进制:

```
>>> int("".join(ERand), 16)
16088054540146049635
```

- 这段Python代码将base64的值转化为十六进制表示:

```
binascii.hexlify(base64.decodebytes(b'...')).upper()
```

- 这段Python代码完整完成 macOS Encrypted Diversifier 的转换:

```
struct.unpack('<H', base64.decodebytes(b'...'))
```

- 这段Python代码完整完成 macOS Random Number 的转换:

```
struct.unpack('<Q', base64.decodebytes(b'...'))
```

例如，在通常情况下:

- `LTK` 为 `48 4D AF CD 0F 92 22 88 0A 52 9A F4 76 DA 8B 94`，转换为 `LongTermKey.Key` 应为 `484DAFCD0F9222880A529AF476DA8B94`.
- `ERand` 为 `63 02 84 B8 5D 40 44 DF`， 转换为 `Rand` 应为 `16088054540146049635`.
- `EDIV` 为 `37520`，转换为`EDiv` 应为 `37520`.

保存配置

获得密钥后，切换用户为 root，然后输入：

```
# cd /var/lib/bluetooth/BT-Adapter-MAC-address
```

在此处可以找到每个已配对蓝牙设备的文件夹。对于要与 Arch 和双启动配对的每个设备，执行以下操作：

```
# cd device-MAC-address
```

注意：若使用的是会在配队后自增MAC地址的设备，请在这一步改成将MAC地址文件夹改成自增后的。可以直接从Windows复制MAC地址过来，也可以手动自增（注意到每个8bit字节都是一个两位十六进制数）。

如果的设备不是蓝牙5.1设备（只有一个密钥），编辑 `info` 文件，改变 `[LinkKey]` 中列出的密钥。例如：

```
info
[LinkKey]
Key=XXXXXXXXXXXXXXX
```

注意：确保所有字母都大写，并且删除所有空格。

如果有多个蓝牙 5.1 的密钥，编辑 `info` 文件并将所有适用的密钥替换为记录的值。例如，对于 Xbox One S 无线手柄：

```
info
[IdentityResolvingKey]
Key=<IdentityResolvingKey.Key>

[PeripheralLongTermKey]
Key=<PeripheralLongTermKey.Key>

[SlaveLongTermKey]
Key=<SlaveLongTermKey.Key>
```

然后重新启动 `bluetooth.service` 和 `pulseaudio`（使用 `pulseaudio -k && pulseaudio --start`）。

现在应该可以连接到你的设备了。

注意：取决于蓝牙管理器，可能需要完全重启才能重新连接到设备。

配置

默认电源状态

截至 bluez包 5.65, 它的默认行为是在启动服务或从挂起恢复时打开所有蓝牙适配器的电源

如果希望蓝牙在重启后不自动启动(比如要在移动设备中节省电量)。需要将 `AutoEnable=false` 添加在 `/etc/bluetooth/main.conf` 底部的 `[Policy]` 下面：

```
/etc/bluetooth/main.conf
[Policy]
AutoEnable=false
```

禁用后可以用 `power on` 命令开启。

启动后自动可被发现

如果设备应该总是可见或者可以直接连接：

```
/etc/bluetooth/main.conf
[General]
DiscoverableTimeout = 0
```

从挂起中唤醒

允许蓝牙鼠标或者蓝牙键盘将系统从挂起中唤醒。首先，检查bios设置确认从USB中唤醒功能没有被禁止。许多情况下，蓝牙在主板上被看作是USB设备。

获得蓝牙适配器的厂商代码和设备ID。

```
$ lsusb | grep bluetooth -i
Bus 001 Device 002: ID 8087:0039 Intel Corp. AX200 Bluetooth
```

针对（上面适配器的）厂商代码和设备ID增加新的udev规则来允许从挂起中唤醒。

```
/etc/udev/rules.d/91-keyboard-mouse-wakeup.rules
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="8087", ATTRS{idProduct}=="0039" RUN+="/bin/sh -c
'echo enabled > /sys$env{DEVPATH}/../power/wakeup;'"
```

如果系统唤醒后，要自动重新配置蓝牙键盘，例如，设置不同的键盘布局或者按键重复速度（相关细节，查看Xorg/Keyboard configuration#Adjusting typematic delay and rate 和 xmodmap），可以创建一个可执行脚本：

```
configure_keyboard.sh
#!/bin/sh
export DISPLAY=:0
xset r rate 220 30
xmodmap /your/path/to/.Xmodmap
```

然后创建一个像上面一样的额外的udev规则。

```
/etc/udev/rules.d/92-keyboard-reconfiguration-wakeup.rules
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="8087", ATTRS{idProduct}=="0039"
RUN+="/your/path/to/configure_keyboard.sh"
```

启用实验性功能

Bluez 堆栈将新的、有可能出现错误的功能放在 D-Bus 实验性和内核实验性选项后面。这些功能随着时间的推移而变化，因为实验性功能被确定为稳定，不再需要该选项。要启用这些功能，请取消配置中相应行的注释：

```
/etc/bluetooth/main.conf
...

# Enables D-Bus experimental interfaces
# Possible values: true or false
#Experimental = true

# Enables kernel experimental features, alternatively a list of UUIDs
# can be given.
# Possible values: true,false,<UUID List>
# Possible UUIDS:
...
# Defaults to false.
#KernelExperimental = true
```

或者说， 你可以编辑 `bluetooth.service` 来添加 `--experimental` 或者 `--kernel` 标识，类似这个 drop-in file:

```
/etc/systemd/system/bluetooth.service.d/override.conf
[Service]
ExecStart=
ExecStart=/usr/lib/bluetooth/bluetoothd --experimental
```

无论是哪种方式，你都必须在之后重启 `bluetooth.service`

音频

通常你需要采取额外的步骤去整合针对蓝牙的音频服务。下面的章节会给出相关细节。

查看蓝牙耳机页面获得更多关于蓝牙音频和蓝牙耳机的信息。

PulseAudio

要使用蓝牙耳机或音响的话要先安装 pulseaudio-bluetooth包。 要确认重新启动pulseaudio来使得安装生效：`pulseaudio -k`。默认的PulseAudio配置就可以直接用蓝牙耳机或音响了。。

注意：有时要用 pavucontrol包 选择音频的输出设备。

如果你有全局的 PulseAudio 设置，首先确保运行守护进程（一般是 `pulse`）的用户在 `lp` 组，并且在 PulseAudio 配置中加载蓝牙模块：

```
/etc/pulse/system.pa
...
load-module module-bluetooth-policy
load-module module-bluetooth-discover
...
```

可选的，如果你想要自动切换所有的音频输出到蓝牙设备，增加 `load-module module-switch-on-connect`。

PipeWire

PipeWire 版本v0.3.19默认打开对蓝牙的支持。

ALSA

注意：Bluez5 已经不再直接集成对 ALSA 的支持，目前只对 PulseAudio 提供支持。如果你不能或者不想使用PulseAudio，请参考下面的命令。

首先，确认你的蓝牙音频设备已经正确配对且已经连接到系统。

然后，安装 bluez-alsa-gitAUR，启动（和使能） `bluealsa` 服务， 并增加当前用户到 `audio` 组。

执行下面的命令确认一切是否像预想地那样工作（替换下面的 `*XX:XX:XX:XX:XX:XX*` 和 `*FILE.wav*`）：

```
$ aplay -D bluealsa:SRV=org.bluealsa,DEV=XX:XX:XX:XX:XX:XX,PROFILE=a2dp FILE.wav
```

最后，增加下面的配置行到你的 `~/.asoundrc`：

```
~/.asoundrc
defaults.bluealsa {
    service "org.bluealsa"
    device "XX:XX:XX:XX:XX:XX"
    profile "a2dp"
}
```

现在你可以使用bluealsa设备来访问你的蓝牙音频设备。可以使用带有参数 -D bluealsa 的命令 alsamixer 来进行音量管理。

蓝牙串口

如果要在Bluetooth-to-Serial模块 (HC-05, HC-06）上进行蓝牙串口通信，需要执行下面的步骤：

使用 bluetoothctl **配对**你的蓝牙设备，像上面所描述的那样。

安装 bluez-deprecated-tools包，因为它提供了我们需要的特定的功能，这些功能没有被新工具支持。

绑定已经配对的设备的MAC地址到tty终端：

```
# rfcomm bind rfcomm0 MAC_address_of_Bluetooth_device
```

现在你可以打开 /dev/rfcomm0 来进行串口通信：

```
$ picocom /dev/rfcomm0 -b 115200
```

疑难解答

Debugging（排除故障）

为了调试，首先停止 bluetooth.service。

然后用-d参数：

```
# /usr/lib/bluetooth/bluetoothd -n -d
```

另一种选择是用btmon工具。

弃用的 BlueZ 工具

八个BlueZ tools已经弃用并从bluez-utils包 中移除,尽管并非所有这些都被更新的工具所取代。bluez-deprecated-tools包 提供了bluez-utils包 的替代版本包，使用了不推荐使用的工具。

不推荐的工具	推荐的替代品
gatttool	btgatt-client, D-Bus Gatt API
hciattach	btattach
hciconfig	btmgmt (and bluetoothctl?)
hcidump	btmon (and btsnoop)
hcitool	missing, D-Bus Device API available
rfcomm	missing, implement with D-Bus Profile1 API?
ciptool	
sdptool	missing, functionality seems to be scattered over different D-Bus objects: Profile, Advertising, and the UUIDs arrays in device and adapter.

gnome-bluetooth（gnome桌面环境下的蓝牙管理器）

如果接收文件时出现以下信息：

```
Bluetooth OBEX start failed: Invalid path
Bluetooth FTP start failed: Invalid path
```

确保 XDG user directories 存在。

外置USB蓝牙/2.4GHz接收器

如果你在使用外置USB蓝牙/2.4GHz接收器，你要先检查蓝牙接收器是否被识别。插入USB接收器后可通过 `journalctl -f` 检测（或查看 `/var/log/messages.log`）。 可能像下面这样:(注意hci）：

```
Feb 20 15:00:24 hostname kernel: [ 2661.349823] usb 4-1: new full-speed USB device
number 3 using uhci_hcd
Feb 20 15:00:24 hostname bluetoothd: HCI dev 0 registered
Feb 20 15:00:24 hostname bluetoothd: Listening for HCI events on hci0
Feb 20 15:00:25 hostname bluetoothd: HCI dev 0 up
Feb 20 15:00:25 hostname bluetoothd: Adapter /org/bluez/4568/hci0 has been enabled
```

如果只有前两行，说明系统找到了设备而只需要启动它。 例：

```
hciconfig -a hci0
hci0:  Type: USB
       BD Address: 00:00:00:00:00:00 ACL MTU: 0:0 SCO MTU: 0:0
       DOWN
       RX bytes:0 acl:0 sco:0 events:0 errors:0
        TX bytes:0 acl:0 sco:0 commands:0 errors:
# hciconfig hci0 up
hciconfig -a hci0
hci0:  Type: USB
       BD Address: 00:02:72:C4:7C:06 ACL MTU: 377:10 SCO MTU: 64:8
       UP RUNNING
       RX bytes:348 acl:0 sco:0 events:11 errors:0
        TX bytes:38 acl:0 sco:0 commands:11 errors:0
```

用 `bluez-utils` 里的 `hcitool` 检查设备是否被检测到。 要获取可用设备和他们的标识和MAC地址可以输入：

```
$ hcitool dev
Devices:
        hci0  00:1B:DC:0F:DB:40
```

设备的详细信息可以用`hciconfig`获取：

```
$ hciconfig -a hci0
hci0:   Type: USB
        BD Address: 00:1B:DC:0F:DB:40 ACL MTU: 310:10 SCO MTU: 64:8
        UP RUNNING PSCAN ISCAN
        RX bytes:1226 acl:0 sco:0 events:27 errors:0
        TX bytes:351 acl:0 sco:0 commands:26 errors:0
        Features: 0xff 0xff 0x8f 0xfe 0x9b 0xf9 0x00 0x80
        Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
        Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK
        Link mode: SLAVE ACCEPT
        Name: 'BlueZ (0)'
        Class: 0x000100
        Service Classes: Unspecified
        Device Class: Computer, Uncategorized
        HCI Ver: 2.0 (0x3) HCI Rev: 0xc5c LMP Ver: 2.0 (0x3) LMP Subver: 0xc5c
        Manufacturer: Cambridge Silicon Radio (10)
```

音频设备开始在离USB接收器较近的距离来回切换

如果有其他设备（和当前设备）共用同一个USB主机，它们可能会中断与音频设备的通信。 确保它是唯一连接到其总线的设备。例如：

```
$ lsusb
```

```
Bus 002 Device 002: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI
mode)
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 048d:1345 Integrated Technology Express, Inc. Multi Cardreader
Bus 001 Device 003: ID 0424:a700 Standard Microsystems Corp. 2 Port Hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
```

CSR 接收器 0a12:0001

该设备 `ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)` 有一个回归错误, 目前仅适用于5.17和<6.0版本的内核。若想获得更多相关信息，请参阅Kernel Bug 60824.

罗技双模外置蓝牙/2.4GHz可切换USB接收器

罗技的外置USB接收器 （例如罗技MX5000）可以在两种模式下运行：2.4GHz接收器模式（模拟USB模式）和HCI（蓝牙模式）。在2.4GHz接收器模式下，接收器模拟了USB设备，所以在您的计算机上，您就像在用普通的USB有线鼠标/键盘一样。

如果您按住接收器上的红色小按钮，它会启用其他模式。按住接收器上的红色按钮并将其插入计算机，按住按钮3-5秒后，将以蓝牙模式接入设备。蓝牙图标会出现在系统托盘里。讨论

或者，您可以安装bluez-hid2hci包当您连接罗技的接收器时，它可以自动切换模式。

hcitool扫描：找不到设备

- 在一些戴尔笔记本电脑（例如Studio 15）上，您必须将蓝牙模式从HID切换到HCI。安装bluez-hid2hci包，那么udev应该会自动执行此操作。或者，您可以运行此命令手动切换到HCI：

```
# /usr/lib/udev/hid2hci
```

- 如果设备没有显示，并且您的计算机上有Windows系统，请尝试引导它并从Windows启用蓝牙适配器。
- 有时，如下这个简单的命令能帮到您：

```
# hciconfig hci0 up
```

bluetoothctl: No default controller available（没有可用的默认控件）

一些主板蓝牙控件出现错误。要查看这是否是问题所在，请运行`journalctl|grep-hci`。如果出现“Command tx timeout”或“Failed to read Intel version command”之类的报错，请关闭电脑电源，并拔下电源线几秒钟。这会强制控件重新加载固件（而标准重新启动不会）。请参阅此处的错误报告。

确保设备没有被rfkill阻止。

蓝牙服务（软件）无法正确识别一些英特尔设备（硬件）（如8260）也可能发生这种情况。在某些情况下，使用不推荐使用的bluez utils compataAUR来代替bluez utils包据报道已经解决了这个问题。

这也可能是由电源策略引起的，在这种情况下，添加内核参数 `btusb.enable_autosuspend=n`是一个潜在的解决方案。另请参阅Red Hat Bugzilla–Bug 1573562。

有时，在没有选项的情况下重新加载`btusb`有助于恢复控件：

```
# modprobe -r btusb
# modprobe btusb
```

当接收器是CSR克隆时也可能发生这种情况

systemd: Condition check resulted in Bluetooth service being skipped（条件检查导致跳过蓝牙服务）

`bluetooth.service`只需要存在于`/sys/class/bluetooth` 目录即可，该目录应由内核模块 `bluetooth`创建，只有当 `systemd-udev` 真正找到一个工作的蓝牙硬件设备时，它才会自动加载。

如果您的`/sys/class/bluetooth` 不存在，请检查您的内核蓝牙模块是否由`lsmod` 加载。如果没有， 并且您很确定自己有蓝牙设备， 您可以尝试通过加载蓝牙模块并重新启动`bluetooth.service`，来重新启动这些服务。

在加载`bluetooth`模块时，您还应该加载相应的内核蓝牙驱动程序，一般用`btusb`, 但是也可以用`btrtl`,`btintel`,`btbcm`,`bnep`,`btusb` 等。

检查`bluetooth.service`的 unit status （单元状态），看看它是否启动。

另请参阅 Debian Bug report logs - #853207.

如果 `bluetooth.service` 成功启动，但有可能您仍然无法正常使用蓝牙(例如，`bluetoothctl` 在您`scan on`时显示类似`org.Bluez.Error.NotReady`)。如果发生这种情况，请尝试重新启动计算机，并仔细检查：目录`/sys/class/bluetooth` 是否存在； `lsmod` 是否包括正确的蓝牙模块；在journal中记录的信息; 等。 `systemd-udev` 应该自动检测出您的蓝牙硬件，而无需再次手动更改。

rfkill unblock：不能unblock

如果你的设备unblock后依然是soft blocked，试试：

```
$ connmanctl enable bluetooth
```

电脑蓝牙不可见

手机蓝牙扫描不到电脑？启动PSCAN和ISCAN：

```
# enable PSCAN and ISCAN
$ hciconfig hci0 piscan
# check it worked
$ hciconfig
hci0:   Type: USB
        BD Address: 00:12:34:56:78:9A ACL MTU: 192:8 SCO MTU: 64:8
        UP RUNNING PSCAN ISCAN
        RX bytes:20425 acl:115 sco:0 events:526 errors:0
        TX bytes:5543 acl:84 sco:0 commands:340 errors:0
```

注意：在 `/etc/bluetooth/main.conf` 检查设备可见超时和配对超时

尝试在 `/etc/bluetooth/main.conf` 中更改设备类，如下所示：

```
# Default device class. Only the major and minor device class bits are
# considered.
#Class = 0x000100 (from default config)
Class = 0x100100
```

这是让我的电脑对我的手机可见的唯一解决方案。

Foxconn / Hon Hai / Lite-On Broadcom device（富士康/鸿海/光宝/博通 设备）

其中一些设备需要在启动时将固件闪存到设备中。没有提供固件，但可以使用hex2hcd包（与bluez utils包一起安装）将Microsoft Windows.hex文件转换为.hcd包)。

为了获得正确的.hex文件，请尝试搜索设备供应商：使用lsusb获得的产品代码，例如：

```
   ...
   Bus 002 Device 004: ID 04ca:2006 Lite-On Technology Corp. Broadcom BCM43142A0
Bluetooth Device
   ...
```

or

```
   Bus 004 Device 004: Id 0489:e031 Foxconn / Hon Hai
```

或者，启动到Windows（安装虚拟机即可），并从设备管理器获取固件名称。如果你想知道你的设备的型号，但在*lsusb*中看不到，你能作为`iProduct`用*lsusb-v*看到它。

也可以从下载的Windows驱动程序中提取*.hex*文件，而无需为其运行Windows。下载合适的驱动程序，例如 Bluetooth Widcomm (在为Lifebook P771\[失效链接 2022-09-17 ⓘ\] 提供的驱动中有列出)，其中包含许多Broadcomm设备的驱动程序。在蓝牙Widcomm的情况下，驱动程序是一个自提取的RAR档案，因此可以使用unrar包提取包 x。T要找出众多*.hex*文件中哪一个最适合您，请查找文件`Win32/bcbtums-win7x86-brcm.inf`并搜索`[RAMUSB**E031**.CopyList]`，其中`E031` 应替换为大写的设备的产品代码(*lsusb中的第二个十六进制数*)。在下面，您应该看到正确的*.hex*文件的文件名。

您有了.hcd文件，就把它复制到`/lib/firmware/brcm/BCM.hcd` 中——这个文件名是`dmesg`建议的，在您的情况下可能会更改，所以请检查您的*dmesg* 输出以进行验证。然后重新加载*btusb*模块：

```
# rmmod btusb
# modprobe btusb
```

在某些情况下（使用较旧的内核？），您必须使用*brcm_patchram_plus* utility来闪存*.hcd*文件，该实用程序由brcm_patchram_plus-gitAUR\[损坏的链接：package not found\] 提供。首先，确保*dmesg* 中的设备被*btusb*识别为蓝牙设备。然后，运行以下操作（用您的供应商产品替换04ca 2006）：

```
# echo '04ca 2006' > /sys/bus/usb/drivers/btusb/new_id
```

启用设备：

```
# hciconfig hci0 up
```

写入固件

```
# brcm_patchram_plus_usb --patchram fw-04ca_2006.hcd hci0
```

该设备现在应该可用。请参阅 BBS#162688 ，了解有关使这些更改持久化的信息。

Intel combined WiFi and Bluetooth cards(英特尔集成式WIFI和蓝牙)

请参阅Wireless network configuration#Bluetooth coexistence.

设备配对成功，一段时间后意外断开

如果运行 `journalctl`有以下结果，并且你的设备配对后过一会儿又断开：

```
bluetoothd: Unable to get connect data for Headset Voice gateway: getpeername:
Transport endpoint is not connected (107)
bluetoothd: connect error: Connection refused (111)
```

这可能是因为你在其它操作系统中用同样的蓝牙适配器配对了这个设备（比如双系统）。有的设备不能处理与同一MAC地址相关联的多个不同配对。你可以移除设备后重新配对：

```
$ bluetoothctl
[bluetooth]# devices
Device XX:XX:XX:XX:XX:XX My Device
[bluetooth]# remove XX:XX:XX:XX:XX:XX
```

再重启 `bluetooth.service`，打开蓝牙适配器，让设备可见，重新扫描配对。因为蓝牙管理器不一样，有时需要重启系统。

扫描不到设备

有的节能蓝牙设备用bluetoothctl扫描不到，比如某些蓝牙鼠标(如Logitech MX Master)。可以尝试使用`transport le`来扫描设备:

```
# bluetoothctl
[bluetooth]# menu scan
[bluetooth]# transport le
[bluetooth]# back
[bluetooth]# scan on
```

```
[bluetooth]# devices
...
Device XX:XX:XX:XX:XX:XX device name <---- 这个就是你的设备
```

另一种方法是安装 bluez-deprecated-tools包 再启动 `bluetooth.service` 再输入：

```
# bluetoothctl
[NEW] Controller (MAC) myhostname [default]
[bluetooth]# power on
[CHG] Controller (MAC) Class: 0x0c010c
Changing power on succeeded
[CHG] Controller (MAC) Powered: yes
[bluetooth]# scan on
Discovery started
[CHG] Controller (MAC) Discovering: yes
```

在另一个终端里输入：

```
# hcitool lescan
```

等待你的设备出现，再按 Ctrl+C。 bluetoothctl 就可以获取你的设备并正常配对了。

Cannot receive transferred files due to symlink（由于符号链接，无法接收传输的文件）

如果在功能正常的蓝牙连接上传入文件传输失败，则问题可能是由于文件传输路径中的符号链接造成的。日志中会显示这样的日志：

```
Jun 18 11:18:13 ember obexd: open(/home/me/.cache/obexd/MOC740): Operation not permitted (1)
```

如果错误消息中显示的路径包含符号链接，则obexd默认情况下不会接受它。初始化时可以使用`obex.service`用户服务的Drop-in file覆盖该行为：

```
~/.config/systemd/user/obex.service.d/10-symlink.conf
[Service]
ExecStart=
ExecStart=/usr/lib/bluetooth/obexd --symlinks
```

然后重新加载调用用户的*systemd*管理器配置，并重新启动`obex.service`用户单元。

耳机和鼠标之间的干扰

如果您在同时使用蓝牙鼠标和键盘时遇到音频断断续续的问题，您可以尝试以下#23中提到的方法 https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/bluez/+bug/424215

```
# hciconfig hci0 lm ACCEPT,MASTER
# hciconfig hci0 lp HOLD,SNIFF,PARK
```

蓝牙鼠标动作延迟

尝试编辑文件 `/var/lib/bluetooth/XX:XX:XX:XX:XX:XX/YY:YY:YY:YY:YY:YY/info` (`XX:XX:XX:XX:XX:XX`-您的蓝牙适配器MAC地址，`YY:YY:YY:YY:YY:YY` -您的鼠标MAC地址），并添加以下行：

```
[ConnectionParameters]
MinInterval=6
MaxInterval=9
```

```
Latency=44
Timeout=216
```

您可以通过运行`hcitool dev`命令查看本地适配器的MAC地址。您可以通过执行`hcitool con`命令查看当前连接的远程设备的MAC地址。

挂起/休眠后适配器消失

首先，查找适配器的供应商和产品ID。例如：

```
$ lsusb -tv
/:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/12p, 480M
    ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    ...
    |__ Port 3: Dev 3, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
        ID 8087:0025 Intel Corp.
    |__ Port 3: Dev 3, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
        ID 8087:0025 Intel Corp.
    ...
```

在以上的例子中，供应商ID是8087，产品ID是0025。

然后，使用 usb_modeswitch包重置你指定的适配器：

```
# usb_modeswitch -R -v vendor_ID -p product_ID
```

Problems with all BLE devices on kernel （5.9+内核版本5.9以上所有BLE设备的问题）

从v5.9开始，内核蓝牙堆栈尝试在BLE连接上使用链路层隐私。如果设备在配对后工作，但无法在重新启动或挂起后继续运行，可能是因为这个原因。

要解决此问题，请打开`/var/lib/bluetooth/*adapter_mac*/*device_mac*/info`删除以下行，然后重新启动`bluetooth.service`:

```
[IdentityResolvingKey]
Key=...
```

请参阅Arch论坛上的相关讨论。

Bluetooth immediately waking up suspend-to-idle devices（蓝牙突然唤醒挂起的空闲设备）

在能够挂起到空闲 suspend-to-idle/S2idle/S0ix/Modern Standby的系统上，蓝牙控件将在睡眠期间保持启用状态。如果连接了蓝牙设备，这通常会导致系统在进入睡眠状态后立即唤醒。

为了防止这种情况，你可以在启用睡眠模式前完全禁用蓝牙——安装T bluez-utils包并创建此文件：

```
/etc/systemd/system/bluetooth-disable-before-sleep.service
[Unit]
Description=Disable Bluetooth before going to sleep
Before=sleep.target
Before=suspend.target
Before=hybrid-sleep.target
Before=suspend-then-hibernate.target
StopWhenUnneeded=yes
```

```
[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes

ExecStart=/usr/bin/bluetoothctl power off
ExecStop=/usr/bin/bluetoothctl power on

[Install]
WantedBy=sleep.target
WantedBy=suspend.target
WantedBy=hybrid-sleep.target
WantedBy=suspend-then-hibernate.target
```

启用此服务并检查蓝牙设备在进入睡眠状态时是否断开连接，以及在唤醒系统后蓝牙何时恢复连接。

如果使用此解决方法，则使用蓝牙鼠标/键盘唤醒系统将不起作用。

持续连接/断开与TP-LINK UB400和Xbox手柄的连接

使用以下设置：

```
/etc/bluetooth/main.conf
...
[General
JustWorksRepairing = always
FastConnectable = true
Class = 0x000100
...
[GATT]
ReconnectIntervals=1,1,2,3,5,8,13,21,34,55
AutoEnable=true
...
```

然后重新启用`bluetooth.service`.

你可以参阅discussion on xpadneo 但不需要xpadneo驱动程序

Mediatek MT7921或MT7961在带有windows的双启动系统上

在双启动系统上，如果Windows和Linux的蓝牙固件版本不同，则蓝牙适配器在重新启动到Windows后无法工作。

防止这种情况的最佳方法是为每个操作系统更新最新版本的蓝牙驱动程序（尤其是固件）。

如果找不到Windows的最新版本驱动程序（或固件），可以从Arch Linux复制最新的固件文件`/usr/lib/firmware/mediatek/BT_RAM_CODE_MT7961_1_2_hdr.bin.xz`并提取到Windows(例如`C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\`，可以在Windows上的设备管理器中找到固件文件路径）。

1. ↑ 在软件开发中，回归错误是指在新版本或新功能中引入的错误，这导致现有功能或已修复的错误再次出现。 回归错误可能是由于代码更改、库更新、配置

更改等原因导致的。它们通常表现为程序中的错误、异常、崩溃或数据不一致。

2. ↑ 比如省电模式，可能导致蓝牙服务默认关闭
3. ↑ https://lkml.kernel.org/lkml/D577711C-4AF5-4E82-8A17-E766B64E15A9@holtmann.org/

音频

本章处理两件不同的事：把现成的音频文件加工成能放进 CD 机的成品，以及让系统真正发出声音。前者是离线的一次性加工，后者是长期生效的运行时配置。《音频系统》必读，它先讲驱动和底层接口，再讲音频服务器，声音从哪里出来由这部分决定。《CUE 分割》与《Gapless Audio CD Creation from MP3s》是一对：前者按已有的目录信息把整轨切成单曲，后者把解码、建立目录、刻录接成一条无缝的链。手头只有音频文件、不打算自己刻盘的话，这两节都可以跳。

最容易踩的坑是把顺序颠倒，还没弄清底层接口与音频服务器就去折腾刻录和分割，把软件之外的问题误当成步骤错了。反过来，文件加工好了也不等于系统就能放音，两者是两条独立的链路。

14.1　Gapless Audio CD Creation from MP3s

难度 入门 | **篇幅** 2.3 KB | **所属** 音频

本节将讲到

- 安装
- 将MP3解码
- 创建一个目录文件表格
- 刻录

**本文或本节需要翻译#翻译)。要贡献翻译，请访问简体中文翻译团队。**

附注： 内容已经脱节（在 Talk:Gapless Audio CD Creation from MP3s# 中讨论）

安装

我们将要用到一些程序。

```
pacman -S lame cdrdao
```

把cdrdao配置成为我们的CD刻录机。打开 `/etc/cdrdao.conf` (以root用户),加入刻录设备，格式如下：

```
write_device: "/dev/hdc"
```

检查看看cdrdao是否有正确的组权限，否则可能不能正常工作。

```
ls -l /usr/bin/cdrdao
```

输出的信息与以下类似：

```
-rwxr-xr-x 1 root optical 569040 2006-10-27 05:56 /usr/bin/cdrdao
```

如果不是，你可能要改变cdrdao属主chown为以下组：

```
# chown root:optical /usr/bin/cdrdao
```

将MP3解码

首先将所有你要刻录到CD的歌曲复制到一个文件夹。最好将他们按音轨顺序重命名(比如01.mp3, 02.mp3,等等). 现在我们将把全部MP3解码为未压缩的wav文件。请记住整张专辑可能解码超过800MB的wav文件，需要花费些时间。

```
mkdir wav
for file in *.mp3 ; do
   lame --decode "$file" "wav/$file.wav"
done
```

创建一个目录文件表格

完成后，让我们创建一个目录文件表格来描述CD规划。

```
cd wav
{
  echo "CD_DA"
  for file in *.wav ; do
    echo "TRACK AUDIO"
    # echo "PREGAP 00:02:00"  # insert a 2-second silent gap before each track
    echo "FILE \"$file\" 0"
  done
} > toc
```

刻录

最后我们只要做的就是刻录了。

```
cdrdao write toc
```

14.2 CUE 分割

难度 入门 | **篇幅** 2.9 KB | **所属** 音频

本节将讲到

- 安装
- 分割
- 标记
- 替代
- References

这篇文章描述了如何利用CUE文件的元数据来分割音频文件。

安装

需要 shntoolAUR 以分割音频文件。 对于ISO内的CD镜像或其它原始数据则需要 bchunk包 。

原生支持WAV格式的输入与输出。对于其它格式则需要对应的编解码器如 flac包, mac包 或 wavpack包。

标记音频文件则需要其它软件 cuetools包，mp3info包 或 vorbis-tools包。

分割

使用 *shnsplit* 命令分割 *.wav* 文件：

```
$ shnsplit -f file.cue file.wav
```

使用 *bchunk* 命令分割 *.bin* 文件并转换为 *.wav* 格式:

```
$ bchunk -v -w file.bin file.cue out
```

输出文件名可利用 `-t` 进行格式化 (`%p` 艺术家, `%a` 专辑, `%t` 标题, 以及 `%n` 轨数):

```
$ shnsplit -f file.cue -t "%n %t" file.wav
```

shnsplit 支持许多无损格式（参见 `shntool(1)`）。 以 *.flac* 格式为例：

```
$ shnsplit -f file.cue -o flac file.flac
```

输出格式，包括编码器，可用 `-o` 命令指定 (参见 `shntool(1)`):

```
$ shnsplit -f file.cue -o "flac flac -s -8 -o %f -" file.flac
```

可用 `shntool -a` 命令查看 *shntool* 原生支持的格式和编码器。如果没有原生支持，可以手动指定。例如输出ogg格式：

```
$ shnsplit -f file.cue -o "cust ext=ogg oggenc -b 192 -o %f -" file.ape
```

标记

需要 cuetools包 来运行 *cuetag.sh*。

可以用以下命令复制 *.cue* 的元数据至 *.mp3* 文件。

```
$ cuetag.sh file.cue *.mp3
```

或指定某些文件:

```
$ cuetag.sh file.cue track01.mp3 track02.mp3 track03.mp3 track04.mp3
```

cuetag.sh 支持 *.mp3* 文件的 id3 标签和 *.ogg* 和 *.flac* 文件的 vorbis 标签。

替代

- 自动分割并标记 *.flac* 文件的脚本：https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=75774。
- flaconAUR 或 flacon-gitAUR 是基于Qt框架，有图形界面的分割重编码软件。它们还具有 CUE 文件的自动字符集检测功能。
- 对于有损格式，mp3splt-gtk包 或 mp3splt包 可用于直接切割mp3文件以避免重编码带来的音质下降。

References

- What is APE?
- What is CUE?
- Rip Audio CDs

14.3 音频系统

难度 入门 | **篇幅** 3.6 KB | **所属** 音频

本节将讲到

- 驱动和底层接口
- 音频服务器

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 Sound system，最近一次同步于 2026-04-14，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的**原始**修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

任何 Linux 音频系统都包含数个层级：

- 驱动和底层接口 — 硬件支持与控制
- 用户模式 API（库）— 应用调用所需
- 用户模式音频服务器（**可选**）— 适用于复杂桌面环境，同时存在多个音频应用，以及需要高级特性的环境（如专业音频环境）
- 音频框架（**可选**）— 与服务器进程无关的高层级应用环境

默认 Arch 安装就已包含了内核音频系统（ALSA），且官方仓库中包含很多相关工具。如果你想要更多其它功能，可以选择安装一个音频服务器，大多数发行版默认会使用 PipeWire。

提示：更多信息请参考专业音频。

驱动和底层接口

- **高级 Linux 声音体系**（**Advanced Linux Sound Architecture**，**ALSA**）— 为音频硬件提供设备驱动及最底层支持的默认 Linux 内核组件。

: https://www.alsa-project.org/wiki/Main_Page || 随默认内核附带

- **Open Sound System**（**OSS**）— 早期的 Linux 音频系统。

: http://www.opensound.com/ || ossAUR

音频服务器

- **JACK Audio Connection Kit** — 用于专业音频应用的音频服务器，特别是如录音，效果插入，实时合成等低延迟应用。

: https://jackaudio.org/ || jackAUR, jack2包

- **Network Audio System** — 开源，网络透明，客户端-服务端架构的音频传输系统。

: https://www.radscan.com/nas/nas-links.html || nasAUR

- **PipeWire** — 目标取代 PulseAudio 和 JACK 的多媒体框架，支持类似 Flatpak 的容器。

: https://pipewire.org/ || pipewire包

- **PulseAudio** — 通用音频系统，目标为开箱即用，多同时音频输入，可以处理复杂场景，带有网络功能。

: https://www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio/ || pulseaudio包

另请参考 Wikipedia:Sound server。

鼠标

鼠标在 Arch 上多半不用装驱动，麻烦在配置：指针发飘、按键错位、轨迹球不听使唤。本章处理三件事——关掉让手感发散的系统加速度，把侧键、滚轮和中键重绑到需要的功能，以及罗技木星轨迹球的安装与调参。

先读《鼠标加速度》，再读《鼠标按键》中的“配置鼠标加速度”和“重新绑定鼠标和键盘功能”，这两段是通用路径；只想治漂浮感到此即可，用轨迹球再进《罗技木星轨迹球》。最容易踩的坑是照搬别人的 xorg.conf：加速度和按键分设备、分驱动，通用配置常常无效，须按“设备特定配置”落实；Sample 与 Minimal configuration 只挑一个抄，开篇“本文存在的问题”也值得先看。

15.1　鼠标加速度

难度 进阶 | **篇幅** 9.0 KB | **所属** 鼠标

本节将讲到

- 禁用鼠标加速度
- 配置鼠标加速度
- 设置鼠标加速度

禁用鼠标加速度

使用 Xorg，Arch Linux 将 libinput 设置为默认驱动，位于

```
"/usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf"
```

为了激活我们的指针设备的`flat`（平坦）配置文件，我们需要将 `flat` 设置为 `1`，并将 `adaptive`（自适应）和 `custom`（自定义）配置文件选项设置为 `0`。

找出您的设备 ID。

```
# xinput
```

第一个数字表示默认的加速度配置文件，第二个数字表示平坦配置文件（无加速度），第三个数字表示自定义配置文件。要激活平坦配置文件：

```
# xinput set-prop "deviceid" "libinput Accel Profile Enabled" 0 1 0
```

确认更改：

```
# xinput list-props "deviceid"
```

通过在 `/usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf` 中的指针部分添加选项来使其持久化。

```
/usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf
 Section "InputClass"
  Identifier "libinput pointer catchall"
  MatchIsPointer "on"
  MatchDevicePath "/dev/input/event*"
  Driver "libinput"
```

```
  Option "AccelProfile" "flat"
 EndSection
```

配置鼠标加速度

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因： 配置取决于输入驱动，在 Xorg 中可以使用 libinput。每个子部分应明确指出假定的驱动。（在 Talk:鼠标加速度 中讨论）

设置鼠标加速度取决于您使用的窗口协议：Xorg 或 Wayland。

- 在 Xorg 上，有几种设置鼠标加速度的方法：
- 通过编辑 Xorg 配置文件
- xorg-xset包 和 xorg-xinput包，分别提供 'xset' 和 'xinput'
- 以及在桌面环境中常见的配置界面。
- 如果您使用的是 Wayland，则事件通过 libinput 控制。这是合成器的工作，以暴露 libinput 带来的设置。目前还没有一种标准的方式来跨合成器更改设置。
- GNOME 自行管理鼠标加速度。可以通过安装 dconf-editor包 并编辑 `org/gnome/desktop/peripherals/mouse/acceleration-profile` 的值，在 `adaptive`（自适应）和 `flat`（平坦）配置文件之间进行选择。或者，也可以使用 gnome-tweaks包 来编辑 `org/gnome/desktop/peripherals/mouse/acceleration-profile`。

使用 libinput 配置鼠标加速度

当使用自适应指针加速度配置文件时，libinput 根据 DPI 和参数 `Acceleration Speed` 来计算鼠标加速度。libinput 依赖于 xf86-input-evdev包 报告的分辨率。使用 `xset m` 设置的反馈设置实际上被忽略了。当使用平坦指针加速度配置文件时，加速度因子是恒定的，不论指针的速度如何。这提供了设备和屏幕上指针之间的 1:1 移动比例。

更改加速度

使用 `xinput list` 查找您的设备 ID，并使用以下命令设置加速度。请注意，加速度必须在 \[-1,1\] 的范围内。查看这个图表以了解不同加速度值的影响。

```
$ xinput --set-prop <device id> 'libinput Accel Speed' <acceleration factor>
```

使用以下命令确认您的更改：

```
$ xinput --list-props <device id>
```

持久化配置

libinput 本身不存储配置选项，由调用者管理这些配置。在 Wayland 下，桌面环境会恢复配置。在 Xorg 下，xf86-input-libinput包 读取 Xorg 配置文件并应用选项 。为了在 Xorg 下使更改持久化，可以创建如下的配置文件：

```
/etc/X11/xorg.conf.d/99-libinput-custom-config.conf
Section "InputClass"
  Identifier "<用于标识此片段的名称>"
  MatchDriver "libinput"
  MatchProduct "<设备名称的子字符串>"
  Option "AccelSpeed" "<例如 0.3>"
EndSection
```

更多选项请参见 libinput(4)。

设置鼠标加速度

在 Xorg 配置中

详见 xorg.conf(5)。

示例：

```
/etc/X11/xorg.conf.d/50-mouse-acceleration.conf
Section "InputClass"
        Identifier "我的鼠标"
        MatchIsPointer "yes"
# 分别设置为 1 1 0 以禁用加速度。
        Option "AccelerationNumerator" "2"
        Option "AccelerationDenominator" "1"
        Option "AccelerationThreshold" "4"
EndSection
/etc/X11/xorg.conf.d/50-mouse-deceleration.conf
Section "InputClass"
        Identifier "我的鼠标"
        MatchIsPointer "yes"
# 一些曲线减速
#       Option "AdaptiveDeceleration" "2"
# 线性减速（鼠标速度降低）
        Option "ConstantDeceleration" "2"
EndSection
```

您也可以通过在类部分中使用`MatchProduct`、`MatchVendor` 等匹配项来为特定硬件分配设置。运行 `lsusb` 来找出要匹配的产品名称和供应商：

```
$ lsusb -v | grep -e idProduct -e idVendor
```

如果您无法识别您的设备，尝试运行 `xinput list`。一些使用罗技优联接收器的设备共享相同的 USB 连接，因此鼠标在使用 `lsusb` 时可能不出现。

使用 xinput

首先，获取已连接设备的列表（忽略任何虚拟指针）：

```
$ xinput list
```

记下设备 ID。如果 ID 容易变化，也可以在命令中使用设备全名。

使用以下命令获取可修改的属性及其当前值的列表：

```
$ xinput list-props 9
```
其中 9 是您要使用的设备的 ID。或者

```
$ xinput list-props "鼠标名称"
```
其中 *鼠标名称* 是由 `xinput list` 提供的鼠标名称。

例如，将 `Constant Deceleration` 属性更改为 2：

```
$ xinput list-props 9
Device '鼠标名称':
        Device Enabled (121):   1
        Device Accel Profile (240):     0
        Device Accel Constant Deceleration (241):       1.000000
        Device Accel Adaptive Deceleration (243):       1.000000
        Device Accel Velocity Scaling (244):    10.000000
$ xinput --set-prop "鼠标名称" "Device Accel Constant Deceleration" 2
```
要使其永久生效，编辑 Xorg 配置文件（见上文）或将命令添加到 xprofile。后者不会影响在显示管理器中的速度。

配置示例

您可能需要使用不止一种方法来实现您想要的鼠标设置。以下是我为一个通用光学鼠标配置的步骤： 首先，将默认移动速度减慢 3 倍，使其更精确。

```
$ xinput --set-prop 9 'Device Accel Constant Deceleration' 3 &
```
然后，启用加速度，并在移动超过 6 个单位后使其速度提高 3 倍。

```
$ xset mouse 3 6 &
```
如果您对结果满意，将上述命令存储在 `~/.xinitrc` 中。

在 Hyprland 中

参见 Hyprland#鼠标加速度/灵敏度。

15.2 罗技木星轨迹球

难度 进阶 | **篇幅** 18.3 KB | **所属** 鼠标

本节将讲到

- 安装
- 基本功能
- 配置
- Sample configuration
- Minimal configuration

羅技木星軌跡球具有四個按鍵，且是對稱的，因而不論左右手都適合使用。Picture缺點是不具滾輪功能，但可以設定來啟用此功能。

安裝

無缺額外驅動程式。在系統啟動或在已開啟系統中連接時，即可偵測到羅技木星。羅技木星雖然可以當作一般滑鼠來使用，不進行設定，然而你可能想要啟用滾輪功能或客制化按鍵。

基本功能

無論何種硬體設定，木星的硬體ID固定的。

當沒有額外設定時，按鈕會為下列功能：

ID	硬體動作	結果
1	左大按鍵	左鍵
2	雙擊（大按鍵）	中鍵 †
3	右大按鍵	右鍵
4	「無」	-
5	「無」	-
6	「無」	-
7	「無」	-
8	左小按鍵	上一頁
9	右小按鍵	下一頁

注意：

- 大按鍵雙產生「中鍵」
- † 同時按壓按鍵需要 `Emulate3buttons`.
- 本文中「中鍵」、「滾輪鍵」同意義。
- 「選擇鍵」、「右鍵」同義，一般用於彈出選單。
- 以上結果，不按壓修正鍵（modifier key）
- 若按壓修正鍵結果可能不相同

ID	硬體動作	結果
4	球體向下	鼠標向下
5	球體向上	鼠標向上
6	球體向左	鼠標向左
7	球體向右	鼠標向右

注意：

- 不使用修正鍵時，鼠標移動。
- 使用修正鍵時，結果可能不盡相同。
- 「修正鍵」可以是一個鍵盤按鍵（如：Ctrl）或是木星上的按鍵。

注意：當**scroll modifier**按壓同時滾動軌跡球，便可將軌跡球當滾輪使用。你必需到少配置**minimal configuration**來啟用這個功能。

在「滾輪模式」使用軌跡球時，也可使用一些滑鼠手勢的功能，例如，在同時按壓Ctrl鍵跟滾動滾輪可以縮放瀏覽器中的字體。使用軌跡球時，則需同時按壓Ctrl與「滾輪模式按壓鍵」來觸發功能。

配置

你可以參考及嘗試這個簡易配置。

這個配置含有一些資訊，大部份的Arch使用者使用的現行X server的配置是需要udev熱插拔。

注意：可參考May 2012五月的這篇Gnome 3 and middle click emulation. See #雙擊大按鍵

可在Ubuntu 12.04 的Gnome 3環境下使用。

按鍵與軌跡球

簡單配置依照你的喜好修改後，放置在正確位置即可使用。

指定按鍵

藉由設定參數，你可以指定功能給不同按鍵。

按鍵的值可以修改為1、2、3、8、及9（2是雙擊兩個大按鍵），但不要調整成4、5、6、或7。

```
# 此行是不同的按鈕配置
Option "ButtonMapping" "1 2 3 4 5 6 7 8 9"
```

左手使用需要使用不同的按鈕動作。

```
# 此行是左手使用都的按鈕配置（僅按鍵左右交換）
Option "ButtonMapping" "3 2 1 4 5 6 7 8 9"
```

對小按鈕，不喜歡「原始」配置可以修改按鍵的值

這一行修改按鈕2成「上一頁」。參數2（雙擊大按鈕）的值修改9，改成「上一頁」。此行也將參數8、9的值都改為2，使兩個小按鈕都各別修改成「中鍵」。

```
# 這是給右手使用者的，修改了三個按鈕
Option "ButtonMapping" "1 9 3 4 5 6 7 2 2"
```

參數按順序排列，參數1、2、3、8、9可修改，但軌跡的移動的參數4、5、6、7 不要修改。

雙擊大按鍵

如前述，參數2是表示兩個大按鍵同時按下。

經試驗，在缺少設定的情形下，會產生不可確定的結果， 而非預期的「中鍵」。然而，若要雙擊能正確使用，你需要啟用「相黏鍵」功能：

```
# Emulate3Buttons 係指同時按下按鍵A與D
# 同時按可以模擬「中鍵」或「滾輪鍵」
Option "Emulate3Buttons" "true"
```

可以使用預設2（滾輪鍵），請參minimal configuration。

在2012五月些文章Gnome 3 and middle click emulation顯示，在ubuntu 12.04 Gnome 3的環境下，預設值會變成「false」而成為「中鍵」，原因是Gnome在Xorg進行設定（即Gnome的設定覆蓋了Xorg的設定），使的模擬被取消了。可由以下令命修正Gnome的行為：

```
gsettings set org.gnome.settings-daemon.peripherals.mouse middle-button-enabled true
```

每個使用者僅需下一次令命即可，Gnome會記得這個設定。如果你感興趣可以參考launchpad bug。

滾輪修正鍵

羅技木星軌跡球的一個嚴重缺點是沒有滾輪或是滾輪環，但可以藉由設定「滾輪修正鍵」來克服這個問題，即按下一個按鈕，使得軌跡球的滾動變成滾輪。雖然，預設已有提供滾輪修正鍵的功能(參基本功能)，但滾動修正鍵並沒有被啟用。若要啟用，必需設定給不同的按鍵。

注意：除了滾動功能外，滾輪鍵還有「點」的功能。滾輪修正鍵的「長壓」與「點」的功能是分開的，較佳可將兩個小按鍵之一設定成滾輪修正鍵。 原本小按鍵的預設功能也不甚方便，我建議你重新設定它們。

小按鍵的原設定是滾動修正鍵，但同時該小按鍵的「點」的預設功能是「上一頁」，根據多年的使用經驗，建議設成「中鍵」。

撇開關於小按鍵的抱怨不談，你可以如下設定「滾輪修正鍵」

```
Option "EmulateWheel" "true"
Option "EmulateWheelButton" "8"

# 按鍵8是左邊的小按鍵，適合右手使用者。
# 按鍵9是右邊的小按鍵，適合左手使用者。
# 按鍵2不可設定成「滾輪修正鍵」（又稱做"EmulateWheelButton"）
```

取消水平捲動 你可以取消下行的註解，來取消水平捲動。

```
# 井字號是註解
# Option "XAxisMapping" "6 7"
```

雖然我使用兩個方向的捲動，但不少人認為單一方向的捲動比較好用。 也許你想嘗試取消垂直方向的捲動，但是類似設定是不能取消垂直方向捲動的。

左撇子或右撇子

前面章節已經說明如何設定給右手或左手使用的設置。

- 你可能經常的左右手交替使用
- 我會在我感到不適前交替

為了左右手交替，我會手動修改配置（加註一些內容）後重啟X server。你也可以依你需要自已寫一些Script自動化這些步驟。

- 在Arch Linux上，我建議使用輕量的**Openbox**做視窗管理。

在其他的桌面環境中，可能有一些簡單（或複雜）的小工具做左右手交替的設定。例如，Ubuntu 10.10中，你可以點擊一個滑鼠控制的面版按鈕即進行交替。

System-wide or per-user

注意： Section undergoing revision. Please jump to the sample configuration

If you want the configuration to be system wide, you can add this line to the InputDevice-Section.

```
Option "ButtonMapping" "1 8 3 2 9"
```

For a per-user-configuration you need to put this in your ~/.Xmodmap

```
pointer = 1 8 3 4 5 6 7 2 9 10 11 12 13
```

or this in your ~/.xinitrc.

```
xmodmap -e "pointer = 1 8 3 4 5 6 7 2 9 10 11 12 13"
```

Xorg input hotplugging

注意： Section undergoing revision. Please jump to the sample configuration

Two expositions help you configure a trackball with buttons for click, middle-click, right-click, and scrolling. The first exposition uses Xorg Input Hotplugging; the second does not. Edit them to suit your preferences.

Add this entry to your `/etc/X11/xorg.conf`:

```
Section "InputClass"
    Identifier   "Logitech Trackball"
    MatchProduct "Trackball"
    Option       "ButtonMapping"       "1 8 3 4 5 6 7 2 9"
    Option       "EmulateWheel"        "True"
    Option       "EmulateWheelButton" "9"
    Option       "XAxisMapping"        "6 7"
EndSection
```

To learn more about the used parameters you should read the apropriate section in the evdev man page.

Without Xorg hotplugging

注意： Section undergoing revision. Please jump to the sample configuration

The mouse device entry in `/etc/X11/xorg.conf` should look like this:

```
Section "InputDevice"
    Identifier "Mouse0"
    Driver     "mouse"
    Option     "CorePointer"
    Option     "Device"              "/dev/input/mice"
    Option     "Protocol"            "ExplorerPS/2"
    Option     "Buttons"             "9"
    Option     "ZAxisMapping"        "4 5"
    Option     "XAxisMapping"        "6 7"
    Option     "EmulateWheelButton" "9"
    Option     "EmulateWheel"        "true"
EndSection
```

The `"Auto"` option for `"Protocol"` works fine, too. Of course you can use the name you prefer as the `Identifier`, as long as it is the same you use as `InputDevice` in the `Section "ServerLayout"` .

Sample configuration

The sample configuration modifies and extends the basic function of the Marble Mouse.

In this example, either of the two small buttons may be clicked to send a ***wheel-click***. Wheel-click means the same as "middle-click" here. In addition, one of the small buttons provides ***scrolling*** in conjunction with the trackball. Note that only *one* small button has the ability for scrolling, although both small buttons are able to *wheel-click.*

Finally, clicking both large buttons simultaneously sends the ***browser back*** event. There is no button to send *browser forward*.

ID	Hardware Action	Result (this configuration)	New assignment
1	Large button left	normal click	1
2	Both large buttons	browser back	8
3	Large button right	right-click	3
8	Small button left †	wheel-click	2
9	Small button right ‡	wheel-click	2

注意：

- Both large buttons pressed simultaneously results in *browser back*.
- Either small button, when clicked, results in *middle-click*.
- † This small button allows trackball scrolling when held down. It is the scroll modifier.
- ‡ This button can be mapped for scrolling function instead. This button works better for left-side placement because it lies near the thumb of one's left-hand. Only one button can be assigned as the scroll modifier as far as I know.

Configuration file

The following lines are appended to **`/etc/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf`**

Note: *Users of other Linux distributions may find the configuration file in another location. Ubuntu uses /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf*

This example is set up for right-hand placement with horizontal scrolling disabled.

```
#       - - - Logitech Marble Mouse Settings - - -
#
#       The Logitech Marble Mouse buttons are mapped [A-D] from left to right:
#       A (large); B (small) |  C (small); D (large).
#
#       Preferred options for right-handed usage:
#       A = normal click
#       B = middle-click
#       C = middle-click
#       D = right-click
#       Hold button B while rolling trackball to emulate wheel-scrolling.
#
#       Preferred options for left-handed usage:
#       A = right-click
#       B = middle-click
```

```
#       C = middle-click
#       D = normal click
#       Hold button C while rolling trackball to emulate wheel-scrolling.
#       Pressing both large buttons simultaneously (b) produces a "back" action.

Section "InputClass"
        Identifier  "Marble Mouse"
        MatchProduct "Logitech USB Trackball"
        MatchIsPointer "on"
        MatchDevicePath "/dev/input/event*"
        Driver "evdev"

#       Physical button #s:     A b D - - - - B C
#       Option "ButtonMapping" "1 8 3 4 5 6 7 2 2"   right-hand placement
#       Option "ButtonMapping" "3 8 1 4 5 6 7 2 2"   left-hand placement
#       b = A & D
        Option "ButtonMapping" "1 8 3 4 5 6 7 2 2"

#       EmulateWheel: Use Marble Mouse trackball as mouse wheel
#       Factory Default: 8; Use 9 for right side small button
        Option "EmulateWheel" "true"
        Option "EmulateWheelButton" "8"

#       EmulateWheelInertia: How far (in pixels) the pointer must move to
#       generate button press/release events in wheel emulation mode.
#       Factory Default: 50
        Option "EmulateWheelInertia" "10"

#       Axis Mapping: Enable vertical [ZAxis] and horizontal [XAxis] scrolling
        Option "ZAxisMapping" "4 5"
#       Option "XAxisMapping" "6 7"

#       Emulate3Buttons: Required to interpret simultaneous press of two large
#       buttons, A & D, as a seperate command, b.
#       Factory Default: true
        Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
```

Restarting X

Changes made to xorg configuration files do not take effect until the X session is restarted. To restart the X session, simply log out from your window manager and log back in.

Or, depending on what display manager you use, you can use one of the following commands:

Default Ubuntu (with LightDM) : `sudo restart lightdm`

Gnome (with GDM) : `sudo restart gdm`

KDE (with KDM) : `sudo restart kdm`

Minimal configuration

Using evdev

At times it can be useful to start with the absolute minimum and build from there. This is one facet of The Arch Way. In this spirit, I decided to see how few lines I might use to create a usable Marble Mouse configuration.

You can omit *all* configuration lines and the Marble Mouse is still usable for basic pointing and clicking. However, it will not be able to scroll. The "both-large-button" simultaneous click produces indeterminate results — experimentation shows this.

Given that you are satisfied with default button settings and you wish only to enable scrolling and the "both-large-button" click, you need these lines. The following lines are appended to **`/etc/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf`**.

```
Section "InputClass"
        Identifier  "Marble Mouse"
        MatchProduct "Logitech USB Trackball"
        Option "EmulateWheel" "true"
        Option "EmulateWheelButton" "8"
        Option "XAxisMapping" "6 7"
        Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
```

Using libinput

As of version 3.16 GDM/Gnome uses libinput. For the device to work as described in the above section (note that wheel click emulation is not yet supported by libinput) you need to install xf86-input-libinput包 and instead append this to `/etc/X11/xorg.conf.d/10-libinput.conf`.

```
/etc/X11/xorg.conf.d/10-libinput.conf
Section "InputClass"
        Identifier      "Marble Mouse"
        MatchProduct    "Logitech USB Trackball"
        Driver          "libinput"
        Option          "ScrollMethod" "button"
        Option          "ScrollButton" "8"
EndSection
```

Additional tweaks

Console (gpm)

See Console mouse support for details. Within the console you can use `gpm` with type option set to **imps2**. Edit **`/etc/conf.d/gpm`** such that:

```
GPM_ARGS="-m /dev/input/mice -t imps2"
```

This lets you use the large left button for selecting text and the right button to extend the selection. The small left button acts as a middle-click; it pastes the selection.

Chromium browser

By default, Chromium treats a middle-click as a *paste* command. This choice stems from "Linux tradition", not the capricious whim of one developer. Like myself, you may prefer a ***Windows*** approach. I want the middle button(s) to initiate *automatic scrolling,* not *pasting*:

- A browser extension **AutoScroll** allows middle-click to initiate automatic scrolling.
- This extension is helpful for any Linux user with a wheel mouse, not just Marble Mouse users.
- A middle-click initiates automatic scrolling when clicked on a blank area of a web page.

- When you program both small buttons to emit middle-click, either button can initiate automatic scrolling. That is a click function.
- When you program one of the small buttons to act as scroll modifier (mouse setup), you can manually scroll web pages **without** fixing the browser. That is a press-and-hold function. (I recommend installing AutoScroll even though it is not absolutely necessary for scrolling.)
- After you assign the scroll modifier to one of the small buttons, the small buttons act a bit differently from one another. The difference is seen when you compare their "press-and-hold" behaviors.

Be sure to install ***AutoScroll***; the similarly-named *Auto Scroll* extension implements a different feature.

This information also applies to the browser called **Google Chrome**.

Firefox browser

Older versions of Firefox map horizontal-scrolling hardware to perform ***browser back*** and ***browser forward*** navigation.

This makes vertical scrolling using the trackball almost impossible.

The slightest horizontal motion triggers a URL redirection. To fix this:

- Enter `about:config` in the location bar
- Find the internal variable named `mousewheel.horizscroll.withnokey.action`. Set its value to **0**.
- It may be useful to set `mousewheel.horizscroll.withnokey.numlines` to **1** as well.

See also

- Arch wiki documentation: All Mouse Buttons Working
- Arch wiki documentation: Xorg#Configuration
- Marble mouse scroll wheel: Replacement for SetPoint driver
- Joe Shaw blog post: Linux input ecosystem
- Ubuntu community: Logitech Marble Mouse
- Chrome web store: AutoScroll extension

15.3 鼠标按键

难度 进阶 | **篇幅** 18.6 KB | **所属** 鼠标

本节将讲到

- 本文存在的问题
- 配置鼠标加速度
- 重新绑定鼠标和键盘功能
- 用户工具

- evdev Xorg.conf 设置

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 Mouse buttons，最近一次同步于 2024-06-07，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的**原始**修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

本文存在的问题

这篇文章或章节的翻译质量不佳。

原因：使用 AI 翻译，可能有偏差（在 Talk:鼠标按键# 中讨论）

本文或本章节的语言、语法或风格需要改进。参考：帮助:风格

原因：格式仍需修正，部分章节不清晰（在Talk:鼠标按键讨论）

本文或本章节的事实准确性存在争议。

原因： 截至 2021 年 8 月 - 此页面的许多内容（特别是 evdev Xorg 设置部分）是在几年前编写的，当时 Arch 默认的输入驱动与现在不同。默认输入驱动已经迁移到 libinput，在此期间它经历了显著的开发。直接使用 `evdev` 仍然是可能的，但有一些需要注意的问题，这些问题在这里有详细的描述。（在 Talk:鼠标按键 中讨论）

配置鼠标加速度

在 Xorg 配置中

这个页面假设您使用的是 Xorg 而不是 Wayland。

您首先想要检查 X 从您的鼠标中看到的内容。可以通过 xev 实用程序显示 X 事件。运行以下命令会弹出一个窗口：

```
$ xev -event button | grep button
```

在该窗口中进行的任何 xevents（如移动、调整大小或点击）将被报告到您启动 *xev* 的控制台。由于您正在过滤包含 "button" 的行，它将显示鼠标点击和释放事件及其相关的按钮编号。对于大多数鼠标来说，这将是 '1' 表示左键，'2' 表示中键，'3' 表示右键。其他按钮将有所不同（例如，对于 Logitech MX Master 3，滚轮是 4 和 5，拇指轮是 6 和 7，拇指尖按钮是 9，内拇指按钮是 8）。

示例输出：

```
state 0x0, button 1, same_screen YES
state 0x100, button 1, same_screen YES
state 0x0, button 9, same_screen YES
state 0x0, button 9, same_screen YES
```

这对应于鼠标左键的点击和释放，然后是拇指尖的点击和释放。

您可以使用 *xev* 来确认您的鼠标按钮编号，并确认 X 是否被通知鼠标点击。

重新绑定鼠标和键盘功能

这一节涵盖了使用各种工具重新排列鼠标和键盘功能的细节。

将鼠标按钮绑定到键盘功能

xte

当我们要将键盘按钮绑定到鼠标时，xautomation包中的*xte*非常有用。

以下是一个示例 `~/.xbindkeysrc`，它将 `Shift_R` 绑定到鼠标按钮 3（"右键点击"）：

```
~/.xbindkeysrc
"xte 'mouseclick 3'"
  Shift_R
```

将键盘键绑定到鼠标按钮

xvkbd 和 xbindkeys

假设我们想要将一些鼠标按钮绑定到键盘上。我们将遇到的问题是，我们不知道如何模拟按键。这时 xvkbdAUR 就派上用场了。我们可以将其与 xbindkeys包 一起使用。

```
$ xbindkeys --defaults >> ~/.xbindkeysrc
$ xbindkeys
```

要重启 xbindkeys，请输入：

```
$ pkill -f xbindkeys
$ xbindkeys
```

以下是示例 `~/.xbindkeysrc` 配置：

```
"xvkbd  -text \"[F8]\""
       m:0x0 + b:8
"xvkbd  -text \"[Shift][Left]\""
       m:0x0 + b:9
"xvkbd  -text \"[Shift][Right]\""
       m:0x0 + b:10
"xvkbd  -text 2"
       m:0x0 + b:11
"xvkbd  -text 3"
       m:0x0 + b:12
```

如果你想检查你的鼠标按钮编号，请使用 xev。不要忘记在 xvkbd -text 使用时输入大写字母，并用 \\ 转义开括号，否则你只会得到 \[Shift\] 这样的输出。

以下是一个 xbindkeys 的示例，用于启用 x 选择粘贴（第三键粘贴），你需要安装 xsel 和 xvkbd。它的功能是在按下鼠标的第 13 个按钮时执行该命令（在 ~/.xbindkeysrc 中）：

```
"xvkbd -no-jump-pointer -text \"\D1$(xsel)\" 2>/dev/null"
       b:13
```

这是 Meta+M 的一个按键绑定示例：

```
"xvkbd  -text \"{+Super_L}m{-Super_L}\""
       b:10
```

evrouter

有些程序，特别是游戏，使用不同的输入读取方法，所以需要另一个程序：evrouterAUR。

为了让 `evrouter` 命令能够读取输入设备，它必须在 `input` 组（或作为 root）中运行。这可以通过将你自己添加到该组来实现：

```
# gpasswd -a user input
```

现在我们可以使用 `--dump` 选项来显示要更改的按钮叫什么：

提示：对于 USB 设备，udev 通常会在 `/dev/input/by-id/` 中创建符号链接，可以用来引用特定设备。

```
$ evrouter --dump /dev/input/event*
device  0: /dev/input/event0: AT Translated Set 2 keyboard
device  1: /dev/input/event1: Microsoft Microsoft Trackball Explorer®
device  2: /dev/input/event2: Sleep Button
device  3: /dev/input/event3: Power Button
device  4: /dev/input/event4: Power Button
device  5: /dev/input/event5: PC Speaker
Display name: :0.0
```

现在按下你想要更改的按钮：

```
Window "(null)": # 窗口标题
# Window "(null)": # 资源名称
# Window "(null)": # 类名
"Microsoft Trackball Explorer®" "/dev/input/event1" none key/275 "填写这个！"
Window "(null)": # 窗口标题
# Window "(null)": # 资源名称
# Window "(null)": # 类名
"Microsoft Trackball Explorer®" "/dev/input/event1" none key/276 "填写这个！"
```

以 "填写这个！" 结尾的行可以复制到配置文件中，配置文件默认是 `~/.evrouterrc`。例如，使用 evrouter 内置的 X11 键盘事件模拟器：

```
~/.evrouterrc
"Microsoft Trackball Explorer®" "/dev/input/event*" any key/275 "XKey/1"
"Microsoft Trackball Explorer®" "/dev/input/event*" any key/276 "XKey/2"
```

'event1' 被更改为 'event*' 以应对 udev 在启动时给它分配不同的设备编号。'none' 被更改为 'any' 以便在按下按钮时即使按下了任何修饰键规则也能工作。要确定键码（括号中的），可以使用命令

```
# xmodmap -pk
```

查看 evrouter(1) 获取字段的完整解释。

提示：规则只能应用于特定窗口，详见 evrouter(1)。

配置文件设置完成后，将其作为守护进程运行：

```
$ evrouter /dev/input/event*
```

要停止守护进程：

```
$ evrouter -q
$ rm -f /tmp/.evrouter*
```

注意：如果退出时 `/tmp/.evrouter:0.0` 文件存在但 evrouter 没有删除它，那么你需要自己删除它。

用户工具

这一节概述了特定硬件的工具，这些工具对于配置鼠标设置以及特别是它们的按钮非常有用。有关通用重新映射工具，请参阅 Input remap utilities。

- Piper (piper包) 是一个图形用户界面，用于配置游戏鼠标，支持 Wayland。为了使它与您的鼠标兼容，鼠标必须是支持设备列表中的一部分。
- lomocoAUR 用于 Logitech MX 鼠标，将帮助您设置适当的分辨率，启用或禁用智能滚动（也支持启动时！），等等。一定要查看 `/etc/udev/lomoco_mouse.conf` 并设置您希望在鼠标被 udev 加载时自动应用的选项。

> **注意**：lomoco 软件包可能已过时。对于更新的 Logitech 鼠标，有一个黑客方案：

- logiopsAUR 是一个用于配置 Logitech 鼠标（Logitech Options for Linux）的工具。它可能重新映射按钮到动作，支持手势，智能偏移等等。

evdev Xorg.conf 设置

这一节解释了如何使用 `evdev` 设置具有超过 3 个按钮的鼠标。还有其他方法可以实现这一点，但这里描述的一些笔记和工具可能对有其他需求的人有用。有些部分可能有助于使用其他驱动程序让额外的鼠标按钮工作。

我们将为 Xorg 使用 evdev 驱动程序。EVentDEVice 是一个高级的 USB 输入设备驱动程序，提供了比标准 Xorg `mouse` 驱动程序更大的能力。它也比 `mouse` 驱动程序更"直接"，允许更低的延迟和更少的转换问题。

- 注意 `evdev` 既是一个内核模块也是一个 Xorg 输入驱动程序。所有的 Arch 内核都带有 `evdev` 模块。

使用 Xorg 11R7.0 或更新版本，只需要对 `/etc/X11/xorg.conf` 进行以下更改。

查找鼠标名称

注意：有时为了获得准确的信息，可能需要在没有加载 Xorg 或鼠标驱动程序的启动中执行此命令。

首先，我们需要找到鼠标/鼠标的名称。为此，请执行以下命令：

```
$ grep -E "Name|Handlers" /proc/bus/input/devices | grep -E -B1 'Handlers.*mouse'
```

这应该会输出类似于这样的内容：

```
N: Name="Logitech USB Gaming Mouse"
H: Handlers=mouse0 event0 ts0
```

或者，如果您有多个鼠标：

```
N: Name="Kensington Kensington Expert Mouse Wireless"
H: Handlers=event0 mouse0
--
N: Name="Logitech USB Receiver"
H: Handlers=kbd event2 mouse1
```

鼠标是具有 `Handlers=mouse0` 的那个，所以设备名称是 `Logitech USB Gaming Mouse`。

注意：我的鼠标是 Logitech G5; 您的鼠标可能不同，因此 `Name` 也会不同。

复制设备的名称，然后打开 `/etc/X11/xorg.conf`。

配置 Xorg

**本文或本章节的语言、语法或风格需要改进。参考：帮助:风格**

原因：需要一些语言改进，并且已签名的编辑肯定需要被移除。下面有些内容似乎已不再相关，见 Template:Out of date 下面。（在Talk:鼠标按键讨论）

现在，我们需要在 `xorg.conf` 中添加一个条目，告诉 X 如何使用这个鼠标。它应该看起来像这样：

```
Section "InputDevice"
  Identifier      "Evdev Mouse"
  Driver          "evdev"
  Option          "Name" "Logitech USB Gaming Mouse"
  Option          "evBits"  "+1-2"
  Option          "keyBits" "~272-287"
  Option          "relBits" "~0-2 ~6 ~8"
  Option          "Pass"    "3"
  Option          "CorePointer"
EndSection
```

将 `Name` 选项替换为您从上面复制的名称。如果您使用多个鼠标或在尝试加载 Xorg 时遇到错误，您也可以省略 `CorePointer` 选项。其他选项都是 evdev 的基本鼠标配置，应该适用于大多数鼠标。

接下来，我们需要告诉 X 使用鼠标，所以在 `xorg.conf` 中查找 `ServerLayout`。

修改 `ServerLayout` 部分，使用 "Evdev Mouse" 作为设备。完成后，它应该看起来像这样：

```
Section "ServerLayout"
  Identifier     "Default Layout"
  Screen 0       "Monitor0" 0 0
  InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
  InputDevice    "Evdev Mouse" "CorePointer"
EndSection
```

在布局中，您唯一需要更改的是引用您的鼠标的 `InputDevice` 行。

这应该是所需的全部内容。

- 由 xxsashixx 编辑

这是针对 Logitech G5 鼠标用户的。我没有测试过其他鼠标，但如果你不添加这个，你的鼠标 '可能' 不会工作。 如果你不需要添加这个，那就不要添加。

在 `InputDevice` 部分中放入 Option "Device" "/dev/input/event\[#\]" 否则鼠标将不会被检测到。

\[#\] = 你从以下命令得到的数字：

```
grep -E "Name|Handlers" /proc/bus/input/devices
```

- 由 bapman 编辑

使用上述方法，你的鼠标可能在重启后无法工作（事件编号改变了）。为了解决这个问题，你可以在 `/dev/input/by-id` 中使用符号链接。例如：

和 Konqueror 一起使用。 xbindkeys

由于 xvkbd 在官方仓库中不可用，这里有一个使用 xte 的示例，它来自 xautomation 包 包：

```
# 鼠标按钮
"xte 'key XF86Back'"
m:0x0 + b:8
"xte 'key XF86Forward'"
m:0x0 + b:9
```

xmodmap 调整

注意：对于使用 evdev 的用户来说，以下是不必要的，但这里为非 evdev 用户提供。除非您的鼠标上有些功能不起作用，否则请忽略这一整节。

对于一些用户来说，更改按钮代码的顺序可能会更舒适，特别是对于左撇子。根据您使用的环境，按钮代码可以通过两种不同的方式进行配置。如果您使用 `.xinitrc` 来加载 X，那么请将其添加到 `.xinitrc`（更改为您拥有的按钮数量）：

```
xmodmap -e "pointer = 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 4 5" &
```

请注意，按钮 4 和 5 **必须放在最后**，否则您的滚轮将无法工作。

如果您使用 GDM/SDDM/XDM 而不是 `.xinitrc`，那么请创建文件 `~/.Xmodmap` 并将其添加到其中（更改为您拥有的按钮数量）：

```
pointer = 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 4 5
```

- GDM/SDDM/XDM 会在存在时读取 `~/.Xmodmap` 文件，而 `startx` 不会。另一个解决方案是将其添加到您的 `~/.xinitrc`：`xmodmap ~/.Xmodmap`。这将允许您在需要进行更改时只编辑 `~/.Xmodmap`，同时使用 *DM 和 `startx`。

您可能需要稍微调整这些数字以获得所需的行为。有些鼠标使用按钮 6 和 7 作为滚轮，在这种情况下，这些按钮必须是最后几个数字。继续尝试，直到它有效！

xinput 调整

出于调试目的，可以使用 `xinput`，因为它能够在用户空间即时更改按钮映射。以下行更正了按钮映射（已有报告称 Logitech M505/B605 鼠标和可能其他鼠标存在此问题）：

```
$ xinput set-button-map "$(xinput | awk -F'[=]' '/Logitech M505\/B605/ {print $2}' | awk '{print $1}')" 1 2 3 4 5 8 9
```

设备特定配置

Logitech G600

众所周知，在 xorg-server 1.18.0-3 中，G600 的侧边按钮不被识别为独立的键盘设备，而是另一个鼠标，这会导致奇怪的行为（当点击主鼠标按钮之一时，鼠标光标移动到屏幕边缘）。 为了强制 xorg 将它们识别为键盘按钮，需要
在 `/etc/X11/xorg.conf` 中添加以下部分：

```
Section "InputClass"
    Identifier "G600 misconfiguration fix"
    MatchProduct "G600"
    # 仅匹配 G600 的键盘部分
    MatchIsKeyboard "true"
    # 当 evdev 看到绝对轴时，它假设它是鼠标。阻止这种情况发生。
    Option "IgnoreAbsoluteAxes" "on"
EndSection
```

Mad Catz Mouse

Mad Catz Mouse

Logitech M560/M545/M546

这些鼠标为 Windows 8 设计，具有非传统行为：鼠标显示为鼠标和键盘，一些按钮不发出标准的鼠标按钮事件，而是键盘和鼠标按钮的组合。这阻止了在 Linux 下 "舒适地" 使用此鼠标。

适当的驱动程序允许鼠标像普通鼠标一样使用：

**本文或本章节的语言、语法或风格需要改进。参考：帮助:风格**

原因：应该被打包在 AUR 中（在Talk:鼠标按键讨论）

- Logitech M560 的内核模块（已合并到内核 v4.2）
- Logitech M545/M546 的内核模块

另见 Xbindkeys 用于鼠标按钮映射。

Logitech G5 鼠标：绑定 + 和 -

如果你想要在 G5/7 鼠标中绑定通常用于改变 DPI 的 + 和 - 按钮，你必须使用 lomoco 作者发布的 `g5hack`。

```
wget http://piie.net/temp/g5_hiddev.c
gcc -o g5hack g5_hiddev.c
./g5hack /dev/usb/hiddev0 3
```

这将把你的 DPI 改为 2000，点亮第 1 个 LED 并禁用即时 DPI 更改，这样你就可以用它和 evrouter 一起使用。如果你经常使用它，我建议你把它复制到 `/usr/bin` 目录：

```
# cp g5hack /usr/bin/
```

如果你想绑定你的 + 和 - 按钮，你必须把底部的行（注释有 '"-" button does not function anymore' 的那一行）复制到你将使用的模式中，例如，在 "case 3:" 下，你可以把它放在注释有 'turn on third led' 的那一行上面（当然在此之前要删除旧的）。

对于报告为 "product 0xc049" 的最新 G5 鼠标，原始的 hack 不起作用。你必须简单地把 `#define MOUSE_G5 0xc041` 改为 `#define MOUSE_G5 0xc049` 然后重新编译。

你可以使用 systemd 单元在系统启动时执行 g5hack 工具。详见 Systemd#Writing unit files。

如果 Arch 是一个虚拟机客户机

如果你想支持超过两三个鼠标按钮，这种能力将取决于你的虚拟机软件。

VMware workstation

对于基于 Arch 的虚拟机客户机，添加以下行到它的 *.vmx* 配置文件中：

```
mouse.vusb.enable = "TRUE"
mouse.vusb.useBasicMouse = "FALSE"
```

Apple

给苹果机型装 Arch，难的不是安装步骤，而是硬件比通用 PC 多出的几层：固件要单独更新，磁盘上常有 macOS 留下的分区与引导结构，装完还得让引导加载器认得出这套布局。《笔记本电脑/苹果》很短，只作机型入口，通读确认路径即可；要动手的是《Mac》，从概述入手，再依次走完固件更新、分区、配置引导加载器、安装、安装后配置。

最容易踩的坑是按普通 UEFI 机器的习惯来：跳过固件更新直接分区，或没看清 macOS 盘上现有分区就动手，最后才想起配引导加载器，结果系统起不来，原有系统也可能损坏。

16.1　笔记本电脑/苹果

难度 入门 | **篇幅** 3.0 KB | **所属** Apple

另请参见 Wikipedia:MacBook。

型号版本	日期	视频	音频	以太网	无线	蓝牙	电源管理	其他	注释	
MacBook Pro Rev3	x86_64 2007.08	是	是	是	是	是	Cpufreq + pm-utils	未使用	–	–
MacBook Mid2007	i686 2008.03	是	是	是	是	未使用	Cpufreq + laptop-mode-tools	未使用	–	挂起至 RAM 正常
MacBook Mid2007	x86_64 2009.08	是	是	是	是	是	pm-utils	未使用	–	开箱即用，iSight 除外
MacBook Pro 5,2 17"	x86_64 2009.08	是	是	是	是	未使用	cpufreq + pm-util	未使用	–	暂停，进入休眠状态
Macbook Air 2013	x86_64 2014.10.01	是	是	是	是	是	开箱即用	未知	–	除网络摄像头外，其他所有功能均可使用（不支持网络摄像头）
Macbook Mid2006	i686 2014.10.01	是	是	是	是	使用 HID 到 HCI 转换	开箱即用	–	synaptics 驱动程序允许三次单击，这是 OSX 中不提供的功能。	除网络摄像头外的所有内容，请使用 isight-firmware-tools
Macbook Pro mid-2009	x86_64 2016.08.01	是	是	是	是	是	未知	–	从具有专有 nvidia 驱动程序的图形会话切换时，虚拟控制台不	除 iSight 外的所有东西都可以直接使用

型号版本	日期	视频	音频	以太网	无线	蓝牙	电源管理	其他	注释	
									会显示。在 nouveau 驱动程序上不会发生这种情况。	
Macbook Pro mid-2010	x86_64 2017.04.01	是	是	是	是	是	未知	–	一切似乎都正常。但是，存在一些未解决的热量问题。这些可以用 mbpfan-gitAUR 解决	broadcom-wl 驱动用于 wifi
MacBook Pro (Mid-2012)	x86_64 2018.03.01	是	是	是	是	是	laptop-mode-tools	–	–	您将需要 Eth 或 Teather 来安装 BCM 无线驱动程序，因为它们是非自由的且不随内核一起提供，有关更多信息，请参阅 MacBookPro9,2 (Mid-2012)#Wireless。

16.2 Mac

难度 高级 | **篇幅** 31.8 KB | **所属** Apple

本节将讲到

- 概述
- 固件更新
- 分区
- 配置引导加载器
- 安装

警告：Arch Linux ARM 项目提供了对 ARM 架构们的支持。然而，其尚不支持 M1 芯片或后续型号。请参见 Asahi Linux 项目网站了解 M1 芯片版 Mac 上 Linux 支持的情况。Arch Linux ARM 和 Asahi Linux 均为未受到 Arch Linux 官方背书的下游项目。可前往 Arch Linux ARM 论坛或 Asahi Linux 社区获取帮助。

在 MacBook（12 寸、Air 或 Pro 版本）或 iMac 上安装 Arch Linux 与在其他电脑上安装非常相似。然而，由于 Mac 特有的硬件配置，存在些许偏差和一些特殊的考虑，因此需要单独的指南。更多背景信息，请参见安装指南和 UEFI。本指南所包含的安装指

导可用于任何受 Linux 内核支持的硬件的 Apple 电脑。请查看“相关页面”（在本页面的右上角）了解特定型号的提示和疑难解答。

概述

具体而言，在 MacBook 上安装 Arch Linux 的步骤可分为：

1. **固件更新\[损坏的链接：无效的章节\]**：从干净的、备好份的和最新的 OS X 安装开始总是有帮助的。
2. **分区**：调整 OS X 分区大小或删除其分区来为 Arch Linux 创建分区。
3. **配置引导加载器**：确保新分区可以引导。
4. **安装 Arch Linux**：真正安装 Arch Linux 的过程。
5. **安装后配置**：针对 MacBook 特定的配置。

固件更新

在进行 Arch Linux 安装之前，确保已为 Macbook 安装好最新的固件更新是很重要的。这步需要 OS X（macOS）来操作。在 OS X（macOS）中，打开 App Store 并检查更新。如果 Mac 找到并安装了任意更新，请确保重启您的电脑，然后再次检查更新以确保所有东西都安装好了。

注意：如果想卸载或重新安装 OS X（macOS），Apple 对此有很好的说明。

保留 OS X（macOS）安装是比较明智的，因为 Macbook 的固件更新只能用 OS X（macOS）安装。但是，如果打算完全移除 OS X（macOS），请备份以下文件，在 Linux 中调整色彩配置时会有需要：

```
/Library/ColorSync/Profiles/Displays/*
```

接下来阅读#分区小节。

分区

存储磁盘的分区和其他 PC 或笔记本电脑并无二致。但是，如果打算保留 OS X（macOS）来做双系统，需要对此所有考虑。默认情况下，MacBook 的磁盘使用 GPT 分区表格式化，至少包含了 3 个分区：

- **EFI**：大约 200 MB 的 EFI 系统分区。
- **OS X**：OS X 安装主分区。使用 HFS+ 文件系统格式化。
- **Recovery**：恢复分区，存在于几乎所有搭载 OS X 10.7 及以上版本 MacBook 中。在 OS X 系统中通常被隐藏，但是可以使用分区工具看见它。

注意：使用 Apple 融合硬盘的 Mac，分区方案会有所不同。

怎么来分区取决于想安装多少个操作系统。接下来将讲解以下选项：

- 单系统：#仅安装 Arch Linux
- 双系统：#Arch Linux 与 OS X 或其他操作系统共存（*推荐，这样可以在需要时回到 OS X 系统*）
- 三系统：#OS X、Windows XP 和 Arch Linux 三系统共存\[损坏的链接：无效的章节\]

仅安装 Arch Linux

这种情况最好办。分区操作就和其他可以安装 Arch Linux 的硬件一样。请参考标准安装指南了解详情。

注意：建议在分区之前**禁用** MacBook 启动声音。只需启动进 OS X，将系统音量调至静音，然后在重启进入 Arch Linux 安装媒介。MacBook固件依赖于Mac OS X的配置。请记住，启动声音的音量只能在 OS X 中可靠地修改。

如果想要配置系统以获得全盘加密，请参见 Dm-crypt/Encrypting an entire system 了解更多详情。

不考虑单独 `/home` 分区、加密或 LVM 分区方案，一个非常基本的分区示例如下所示：

```
（分区）      （挂载点）     （大小）（类型）（标签）
partition  mountpoint  size    type  label
/dev/sda1  /boot       200MiB  vfat  EFI
/dev/sda2  /swap       adjust  swap  swap
/dev/sda3  /           remain  ext4  root
```

完成后，就可以继续阅读#安装小节了。

Arch Linux 与 OS X 或其他操作系统共存

你需要对硬盘进行分区，同时保留用于 OS X 或 Windows 的分区。如果希望保留 OS X，最简单的方法是使用 OS X 的分区工具进行调整，然后使用 Arch Linux 的工具完善。

警告：如果 OS X 分区使用了 FileVault 2 加密，**必须**在继续以下过程之前禁用磁盘加密。在调整 OS X 分区大小之后，可以重新启用 FileVault 2。

步骤：

- 在 OS X 中，运行 *Disk Utility.app*（磁盘工具，位于 `/Applications/Utilities`）
- 在左侧栏选择要进行分区的硬盘（注意不是选择分区！）。点击分区标签页。

- 点击 **+** 号按钮添加新分区，并选择要给 OS X 和新分区各留存多少空间。请记得新分区会在 Arch Linux 里进行格式化，所以这里可以选择随意设置任意分区类型。
- 如果上述步骤都顺利完成，那么就可以接着往下走了。如果没有完成，你或许需要在 OS X 里先修好分区问题。
- **在启动时**按住 `Alt` 键引导至 Arch 安装媒介或 LiveUSB。之后按照#安装小节进行操作。

在 Arch 安装媒介中，可以重新调整已创建的分区的大小，或者删除分区以对其他分区们进行创建（比如交换分区（swap））。

提示：为避免弄乱磁盘分区，可使用交换文件代替专门的交换分区。另一种解决方案是配置 LVM 将新建的分区作为容器使用。详情请参考链接文章。

选项一：EFI

- 运行 *cgdisk*
- 删除在 OS X 中用 *Disk Utility.app* 创建的分区，并为 Arch Linux 创建必要的分区。OS X 喜欢看看分区后面有没有 128 MiB 大小的空隙，因此在 OS X 的分区后创建第一个分区时，当 *cgdisk* 询问分区的第一个扇区大小时输入 **+128M**。了解更多关于 Apple 分区策略的信息可阅读这里。下面举一个简单的例子（没有 LVM 和加密）：

注意：

- 交换分区在 4GB 或以上内存的机器上可有可无。可以之后创建**交换文件**。
- 最简单的双系统引导选项是从 OS X 内部安装 rEFInd 到其根目录 (`install.sh` 脚本的默认设置)。接着，从安装压缩包中复制 driver（驱动）文件夹到新的 rEFInd 位置，并在 `refind.conf` 配置文件中取消对 *"scan_all_linux_kernels"* 行和 *"also_scan_dirs"* 选项的注释。之后，可以通过 Arch 的 `/boot` 目录下放置 `refind_linux.conf` 文件来配置启动选项。
- 如果想能从 Apple 引导加载器中引导 GRUB，可以创建一个小的 hfs+ 格式分区（为了方便，请稍后用 OS X 在 *Disk Utility.app* 中对其格式化）。按照 GRUB EFI 安装步骤操作，并将创建的 hfs+ 分区挂载到 `/efi` 目录。最后，让分区在祝福声中在 OS X 中完成配置。这会将 GRUB 设为默认引导选项（仍然需要在启动时按住 `Alt` 键来转入 Mac 引导选项屏。参见 https://mjg59.dreamwidth.org/7468.html）。\[失效链接 2022-09-21 ⓘ\]
- OS X 的 EFI 分区可与 Arch Linux 共享，因此可以不用为 Arch 专门创建一个额外的 EFI 分区。

注意：了解更多有关分区的信息，参见分区一文。

```
(分区)      (挂载点)      (大小)          (类型)  (标签)
partition  mountpoint  size          type  label
/dev/sda1  /efi        200MiB        vfat  EFI
/dev/sda2  -           ?             hfs+  OS X
/dev/sda3  -           ?             hfs+  Recovery
/dev/sda4  -           100MiB        hfs+  Boot Arch Linux from the Apple boot loader
(optional)
```

```
/dev/sda5  /boot       100MiB        boot  boot
/dev/sda6  -           ?             swap  swap (optional)
/dev/sda7  /           15-20GiB      ext4  root
/dev/sda8  /home       remaining     ext4  home
```

完成后，就可以继续阅读#安装小节了。

选项二：BIOS 兼容

- 以 root 身份运行 *parted*。
- 删除空分区，并按照自己的想法为其他要安装的操作系统重新分区空间。请注意，主引导记录（MBR）限制了主分区数量不能超过 4 个（包括 EFI 分区）。这样的话也就两个主分区留给 Arch 了。一种分区策略是分配一个系统（根）分区和一个家（home）分区，并使用交换文件（笔者没有尝试过使用逻辑分区）。另一种策略就是专门分配一个分区用于共享（参见下文）。
- 下一步，为需要的那些分区创建新的文件系统，尤其是要包含 `/boot` 的那个分区。如果不确定怎么使用 `mkfs.ext2`（或别的什么命令），请运行 `/arch/setup` 来逐步解决前面的问题，直到来到 Prepare Hard Drive（准备硬盘）这一步，并使用*"Manually configure block devices ..."（手动配置块设备)*选项，然后退出安装器。这很必要，会便于 rEFIt 在下一步在主引导记录（MBR）中设置分区类型（没有文件系统的话，rEFIt 似乎会忽略由 parted 设置的分区类型），没有这一步的话 GRUB 会拒绝安装到相应的分区上。
- 此时，应当重启电脑，让 rEFIt 来修复磁盘上的分区表（如果不这样做，那或许稍后你需要重新安装 GRUB 来让 Mac 认出 Linux 分区）。当进入到 rEFIt 菜单后，选择 **update partition table（更新分区表）**，然后按 `y`。重启。
- 完成了，可以继续按照#安装小节操作。

配置引导加载器

搭配 systemd-boot 使用 Apple 原生引导加载器（建议）

Apple 原生的 EFI 引导加载器会读取位于 `/EFI/BOOT/BOOTX64.EFI` 的 EFI 系统分区下的 `.efi` 文件。幸运的是，这也是 systemd-boot 二进制文件的默认安装位置。这意味着，使用 *systemd-boot* 来引导 Linux 会非常简单。

- 首先，确保已经将 EFI 系统分区挂载到 `/boot`
- 正常进行#安装过程
- 进入到 chroot 环境后，输入以下命令安装 *systemd-boot*：

```
# bootctl --path=/boot install
```

上述命令会将 *systemd-boot* 二进制文件复制到 `/boot/EFI/BOOT/BOOTX64.EFI`，并添加 *systemd-boot* 自身作为由 EFI 引导管理器加载的默认 EFI 应用（默认引导条目）。

- 继续进行 systemd-boot#配置以正确配置引导加载器

下次重启时，按住 Option 键显示 Apple 引导管理器，后者在启动 MacBook 时应该会显示 Arch Linux 条目（其可能会显示为 `EFI Boot` 引导选项）。

提示：如果将 Arch Linux 与 OS X 安装在一起，可以从 OS X 中的系统“设置”中更改默认引导位置。如果 Arch Linux 没有显示为可能的引导选项，则必须在选择引导选项之前在 OS X 中挂载 EFI 系统分区：

```
$ diskutil mount disk0s1
```

使用苹果原生的引导器，结合 GRUB 使用

尽管使用了UEFI，但Mac原生的EFI引导器 \[失效链接 2022-09-21 ⓘ\] 。相反，它在内部和外部驱动器的所有分区里寻找 .efi 文件，并在满足某些条件的情况斗它们显示为可能的启动选项。例如，Mac可以在根据以下检查后检测到现有的OS X安装：

- 存在 HFS+ 或 APFS 格式分区
- 该分区包括分区ID `af00`
- 该分区的根目录存在`mach_kernel`文件
- 该分区`/System/Library/CoreServices`下存在`boot.efi`文件

这意味着，将Arch安装配置成能被MacBook引导器自动识别的情况是可能的。此外，它只需要一个正确格式化的 `/boot`分区。这种方法的好处是，它可以与OS X很好地共存，并允许避免其他启动加载器，如rEFInd。然而这需要手动配置。下面的步骤将说明如何使用GRUB进行这种配置。

- 首先，在配置新的Arch安装时，创建一个单独的`/boot`分区。Arch的ISO中提供了许多工具，例如'*cgdisk*。
- 确保该分区至少有250MB大小，因为它将用于存储内核以及将来要安装的任何自定义内核。此外，确保分区类型被设置为Apple HFS/HFS+（在fdisk/cgdisk中显示为`Apple HFS/HFS+`，在gdisk中显示为`af00`）。
- 由于Arch安装ISO不包括hfsprogsAUR包，我们需要在安装环境中安装它，然后再继续将新分区格式化为HFS+，安装hfsprogsAUR，然后：

1. modprobe hfsplus

```
# mkfs.hfsplus /dev/sdXp -v "Arch Linux"
```

注意：更换 `/dev/sdXp` 与适当的设备和`partition`编号。

- 完成之后，继续安装步骤
- 当你 chroot 到新环境之后，安装 grub包 和 efibootmgr包软件包。
- 另外，创建一个假的 `mach_kernel` 文件

```
# touch /boot/mach_kernel
# mkdir -p /boot/EFI/arch && touch /boot/EFI/arch/mach_kernel
```

```
 # grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot
```

在这之后，不要忘记创建一个基础的配置文件

```
# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```

如你所见，boot.efi的目录结构并不正确，因为/System/Library/CoreServices目录不应该是/boot/EFI/文件夹的子目录。由于这个原因，我们需要将boot.efi存根重新定位到MacBook引导加载器能够识别的位置。

```
 # mv /boot/EFI/arch/System/ /boot/
 # rm -r /boot/EFI/
```

在这之后，你需要创建下列文件

```
/boot/System/Library/CoreServices/SystemVersion.plist
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<plist version="1.0">
<dict>
       <key>ProductBuildVersion</key>
       <string></string>
       <key>ProductName</key>
       <string>Linux</string>
       <key>ProductVersion</key>
       <string>Arch Linux</string>
</dict>
</plist>
```

在下次重新启动时，在启动 MacBook 时按住 option 键时显示的引导器应将 Arch Linux 显示为可能的启动选项。 选择该选项将引导 GRUB。

好了！GRUB 现在已经是 MacBook 引导器了，你可以启动新安装的 Arch Linux

注意： 安装后，可以选择设置将在 MacBook 引导加载程序中显示的自定义图标。 为此，您需要安装 wget包、librsvg包 和 libicns包 软件包。 之后，只需执行以下命令：

```
$ wget -O /tmp/archlinux.svg https://archlinux.org/logos/archlinux-icon-crystal-64.svg
$ rsvg-convert -w 128 -h 128 -o /tmp/archlogo.png /tmp/archlinux.svg
# png2icns /boot/.VolumeIcon.icns /tmp/archlogo.png
$ rm /tmp/archlogo.png
$ rm /tmp/archlinux.svg
```

显然，你可以将 Arch logo 更换为你喜欢的任何其他 logo

一种简便的方法

在安装 Arch Linux 之前，创建一个额外的分区，格式化为 FAT32 并挂载在 /mnt/efi。在安装完成后，chroot 进入 /mnt，并安装引导程序

```
# pacman -S grub efibootmgr
```

\--removable 参数可以解决很多型号 Mac 的主板 NVRAM 兼容性问题。

```
# grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/efi --removable
# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```

注意： 除此之外，如果你的 Mac 是一些较老的型号，此方法可能并不适用。

其他方式

。

从GRUB直接启动

在efi上直接启动GRUB2而不用rEFIt是可以的。以下的操作在MacBook7,1上是可行的。建议将GRUB安装在fat32或者HFS+分区上，ext2或者ext3应该也行。GRUB的苹果加载命令在7,1上还暂时不能使用，但可以用过下面的补丁实现补丁地址。

GRUB装上硬盘分区后，固件需要知道从哪儿启动它。这步操作可以在OS X或者OS X安装光盘。下面的命令指明了GRUB是安装在OS X系统的/efi/grub中

```
sudo bless --folder /efi/grub --file /efi/grub/grub.efi
```

编译

有些型号可能需要将EFI_ARCH设置成i386。

```
bzr branch --revision -2 bzr://bzr.savannah.gnu.org/grub/trunk/grub grub
cd grub
./autogen.sh
patch -p1 < appleloader_macbook_7_1.patch
export EFI_ARCH=x86_64
./configure --with-platform=efi --target=${EFI_ARCH} --program-prefix=""
make
cd grub-core
../grub-mkimage -O ${EFI_ARCH}-efi -d . -o grub.efi -p "" part_gpt part_msdos ntfs
ntfscomp hfsplus fat ext2 normal chain boot configfile linux multiboot
cp grub.efi *.mod *.lst yourinstalllocation
```

grub.cfg示例

此处应该有更好的方法来加载Windows系统。

```
set debug=video
insmod efi_gop

menuentry "Arch Linux EFI" {
  set root=(hd0,3)
  #search --set -f /boot/vmlinuz-linux-efi-physical
  #loadbios /boot/vbtrace_bios.bin /boot/int10.bin
  linux /boot/vmlinuz-linux-efi-physical root=/dev/sda3 reboot=pci resume=/dev/sda3
resume_offset=151552
  initrd /boot/initramfs-linux-efi-physical.img
}

menuentry "MacOSX" {
  set root=(hd0,2)
  # Search the root device for Mac OS X's loader.
  #search --set -f /usr/standalone/i386/boot.efi
  # Load the loader.
  chainloader /usr/standalone/i386/boot.efi
}

menuentry "Windows 7" {
  appleloader HD
}

menuentry "Boot from CD" {
  appleloader CD
}

menuentry "Boot from USB" {
  appleloader USB
}
```

安装

注意：本部分安装过程只是用于Mac OS X与Arch Linux共存的情况，如果你只想单独使用Arch Linux，可以按照官方安装指南，然后跳到安装后配置

- 从Arch Linux安装光盘启动

注意：有些MacBook用户反映键盘不能正确响应，那就按照下面的参数来启动键盘。

```
boot: arch noapic irqpoll acpi=force
```

- 以root登录
- 打开Arch Linux安装程序

```
/arch/setup
```

- 按照官方安装文档中说明的过程来做，但是在下面几个部分中请留意：
- 在准备磁盘部分，只要做设置磁盘挂载这步，注意要设对磁盘挂载点。
- 在安装启动器部分，编辑menu.lst文件，添加**reboot=pci**到**kernel**行的末尾，例如下面这行：

```
        kernel /vmlinuz-linux root=/dev/sda5 ro reboot=pci
```

这样你的MacBook才能从Arch Linux正常重启

- 还是在安装启动器部分，将GRUB安装至`/boot`所在的分区。

> **警告**：别把GRUB安装到*/dev/sda*这样的地方！！！这样做会造成系统不稳定。

- 在配置系统部分，编辑 /etc/mkinitcpio.conf，添加**usbinput**到**HOOKS**行的**autodetect**之后。这样才能在Arch Linux启动之前加载键盘驱动
- 安装完成之后就可以重启系统了。

```
# reboot
```

- 把Arch Linux安装光盘从光驱中退出。

安装后配置

微码

- 由于 x86_64体系的Mac使用的是Intel芯片，你还需要安装Intel微码 intel-ucode 包

```
# pacman -S intel-ucode
```

Xorg

按照Xorg来安装Xorg。

视频

不同的MacBook有不同型号的显卡，可以通过下面命令来查看显卡种类

```
$ lspci | grep VGA
```

- 如果返回的字符串中包含**intel**，那你只需要安装**xf86-video-intel**驱动，用如下命令：

```
# pacman -S xf86-video-intel
```

- 如果返回的是nVidia，可以参看NVIDIA
- 如果返回ATI或者AMD，参见ATI

NVIDIA注意

提示：MacBookPro 6,2 - 使用合适的NVIDIA驱动，在使用NVIDIA#Hardware accelerated video decoding

对于使用NVIDIA显卡的MacBook，背景亮度可以通过AUR中的nvidia-bl-dkmsAUR{包解决。

MacBook 6,2+-EFI

截至2011年4月30日，nvidia驱动在此类EFI型号的机子下不能正常工作。可以了解一下mesa-git\[失效链接 2022-09-21 ⓘ\]这个包。

触摸板

触摸板应该已经有了基本的功能。可以安装AUR中的xf86-input-multitouch-gitAUR\[损坏的链接：package not found\]包来达到和Mac OS X类似的多点触控效果，最多支持三点触控，包含了三指水平与垂直滑动。可以从项目主页 获取更多消息。

xf86-input-multitouch-git除了编辑源代码外不支持配置。一些用户也正面临这从palm上得到错误的点击。现在有个可定制度更高的包xf86-input-mtrack-gitAUR。在其readme中能得到更多配置信息。

下面的配置在MacBook 7,1中正常工作

```
 Option "Thumbsize" "50"
 Option "ScrollDistance" "100"
```

可能你还需要添加下面的内容

```
MatchDevicePath "/dev/input/event10"
```

在更旧的MacBook机型上，比如MacBook 2,1中，可能需要安装xf86-input-synaptics包才能正常工作。可以查看Touchpad Synaptics获取更多信息。

键盘

MacBook的键盘默认是能正常工作的。如果想切换fn键，可以查看Apple Keyboard。

可以通过**xbindkeys**来重新设置键，或者通过DE配置。有另一种很好的方法，安装pommedAUR\[损坏的链接：package not found\]

根据你MacBook的硬件来配置**/etc/pommed.conf**，可以以**/etc/pommed.conf.mac**或者**/etc/pommed.conf.ppc**为模板来建立这个配置。

NVIDIA配置

如果在使用 pommed 后亮度仍然不正常， 请确认你安装了 nvidia-bl-dkmsAUR 并添加以下命令：

```
find . -name "*" -exec sed -i 's/mbp_backlight/nvidia_backlight/' '{}' \;
```

到 pommed PKGBUILD build() 函数中，然后重新编译。引用自 this forum post.

另一个解决方案是修改 pommed PKGBUILD build():

```
find . -name "*" -exec sed -i 's/nvidia_backlight/apple_backlight/' '{}' \;
```

如果上面两种方法都不能解决，那么你需要尝试以下方法：

运行 nvidia-settings，编辑 '/etc/X11/xorg.conf' 添加以下代码到 Device 部分：

```
Option "RegistryDwords" "EnableBrightnessControl=1"
```

保存并重启，检查亮度调节是否正常工作。 点击查看更多信息 Ubuntu MacBookPro5,5

Wi-Fi

不同型号的MacBook使用不同的网卡模块。

使用以下命令查看你的Macbook使用的网卡型号：

```
# lspci | grep Network
```

- 如果你使用的是 Atheros，无需任何设定即可正常工作。
- 如果你使用的是 Broadcom，请在 Broadcom BCM4312 页面查看教程。
- MacBook 5.0 和 6.0 使用 BCM43xx，在 Broadcom wireless 页面查看有关 broadcom-wl 驱动的部分。 网络接口在重启后会互换，所以最好使用 udev 规则来定义它们（教程在 Broadcom wireless 页面）。
- MacBook 8.1 使用 BCM4331，即不被Linux支持 (3.0 和 3.1) ，Broadcom 也没有提供闭源驱动，直到在 Linux 3.2 中才被初步支持。如果你需要在旧的内核上使用，你需要安装这里的驱动compat-drivers

注意：如果你经常丢失连接，你需要关闭无线电源管理。

电源管理

笔记本模式工具

睡眠（内核挂起）

休眠

声音配置

蓝牙

iSight配置

温度感应

色彩配置

苹果远程控制

HFS分区共享

HFS+ 分区

Home目录共享

在OS X中

第一步：改变UID与GID

第二步：改变Home目录权限

在Arch中

避免GRUB启动前EFI长时间执行

关闭启动响铃

rEFIt

注意： rEFIt只是在开机是给你提供OS X和Linux的启动菜单而已。如果没有这个需求的话，rEFIt不是必须的。

详情参考refit myths.

在OS X下，从Refit主页下载".dmg"格式的安装包，并像其他苹果软件一样安装。

注意： 如果你此前已经对磁盘分过区的话（比如准备安装ArchLinux之前的准备），那rEFIt默认是不启用的。你需要手动执行安装到系统路径/efi/refit/的"enable.sh"脚本

手动启用rEFIt的方法：

- 打开**终端**：
- 执行**cd /efi/refit; ./enable.sh**命令

rEFIt可能会遇到的问题

如果你在安装Arch或者rEFIt后遇到了问题，特别是启动时在启动菜单中看不到启动项，或者出现下面的GRUB提示时：

```
GRUB>_
```

请您参考下 http://mac.linux.be/content/problems-refit-and-grub-after-installation

该页面将会教你如何启动的Arch系统，将有问题的Arch系统挂载上去，然后chroot进入该系统，通过gptsyc重新安装GRUB。文中提到的那些用于debian系统的命令基本上都可以在Arch上工作。不过注意不要将GRUB安装错地方了（wrong spot怎么翻译？）

你可从 https://packages.debian.org/sid/gptsync 获取到gptsync。 或者通过下面两个命令之一分别下载32/64位版本的：

```
wget http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/r/refit/gptsync_0.14-2_i386.deb[失效链接 2021-05-17 ⓘ]
wget http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/r/refit/gptsync_0.14-2_amd64.deb[失效链接 2021-05-17 ⓘ]
```

由于是.deb包，所以你可能需要先安装deb2targz

```
pacman -S deb2targz
```

参考资料

- http://www.netsoc.tcd.ie/~theorie/interblag/2010/01/30/installing-arch-linux-on-a-mac-pro/\[失效链接 2022-09-21 ⓘ\]
- http://allanmcrae.com/2010/04/installing-arch-on-a-macbook-pro-5-5/
- https://web.archive.org/web/20130917192747/https://blog.abhijeetr.com/2011/08/triple-boot-archlinux-windows-7-and-mac.html

MacBook Air (4,2) 内核补丁

Linus的内核树中的当前版本（Linux 3.0.7）中，包含几个问题。我（telmich）已经搜集了下面几个问题的修复补丁：

- 分辨率是1280x800而非正确的1440x900
- 触摸板不能正常工作或被检测为Synaptics
- FN + F1～F12组合键不工作（例如：fn啥都干不了）
- FN+F5～F12等多媒体键映射错误
- 网络处理的驱动/brcmsmac驱动（Hanging network applications / brcmsmac driver）

您可以从 http://git.schottelius.org/?p=foreign/linux-macbook-air;a=summary\[失效链接 2020-08-04 ⓘ\] 获取到打好补丁的内核，其中包括如下分支：

1. keith-jiri: Keith Packard提供的显卡驱动补丁、Jiri Kosina提供的FN功能键补丁
2. keith-jiri-brcmsmac: 上面提到的补丁加上网络处理的驱动
3. jiri-kbdmapping: FN功能键和映射关系修复补丁
4. keith-jiri-kbdmapping: 第一个分支加上多媒体键补丁
5. keith-jiri-kbdmapping-brcmsmac: 以上所有的集合 (**不确定的情况下，推荐使用这个分支**)

你可以很简单的用当前ArchLinux的配置文件来编译内核：

```
# 请先通过git检出对应分支的源代码!
cd linux-macbook-air

# 使用当前的配置作为基础
zcat /proc/config.gz > .config

# 编译内核时，可能会询问几个未配置的选项
make -j5
```

宏碁

宏碁的产品线跨得很开，从 Chromebook 到常规笔记本，无线网卡、声卡与电源管理的处理各不相同，能进桌面不等于能顺手用。本章两节各处理一头：《笔记本电脑/宏碁》按机型汇总需要额外打理的地方并附疑难解答，《Acer C720 Chromebook》专讲这一台机器。

建议先读《笔记本电脑/宏碁》，机型列表与疑难解答适用面最广，属于必读；《Acer C720 Chromebook》只在手上确实是这台机器时才细看，提高 WLAN 和 BT 效率、快捷键、alsa 声音设置与电源键设置几部分都很具体，其余机型可直接跳过。最容易踩的坑是把机型列表当成通用配置单——照抄别人型号的参数往往无效，Chromebook 的按键和电源管理也与普通宏碁笔记本并不相通。

17.1　Acer C720 Chromebook

难度 入门 | **篇幅** 4.6 KB | **所属** 宏碁

本节将讲到

- 安装
- 提高 WLAN 和 BT 效率
- 快捷键
- alsa 声音设置
- 电源键设置

宏碁 C720 Chromebook 使用 SeaBIOS 作为 BIOS，因而可以方便的引导其他 Linux 发行版，也就很容易在该笔记本上安装 Arch Linux 或者其他发行版。

安装

首先，我们要在 Chrome OS 的开发者模式下启用 legacy boot/SeaBISO 模式。然后就可以像平常在 x86 机器上安装 Arch 那样进行安装了。

启用开发者模式

警告：这会清除您硬盘中的所有数据！

要进入开发者模式，需要：

- 按住 `Esc+F3 (Refresh)`，然后按 `Power`，接着就会进入恢复模式。
- 接着，按 `Ctrl+D`，它会提示您确认进入开发者模式，您的数据会被清除。
- 再次按 `Ctrl+D`，或者等待 30 秒左右，系统会引导您进入开发者模式。

进入开发者模式之后，您需要获得 root 权限，切换到 root 的方法取决于您是否已经开机配置过您的 Chrome OS。

还没有配置过您的 Chrome OS 的情况下

如果您从未开机配置过您的 Chrome OS，请按 `Ctrl+Alt+F2(→)`，

- 以 `chronos` 用户登录，无需密码
- 输入 `sudo bash` 切换到 root

已经配置过您的 Chrome OS 的情况下

这时候，您只需要：

- 按 `Ctrl+Alt+T` 打开一个 crosh 终端窗口
- 输入命令 `shell` 打开 shell
- 输入 `sudo bash` 切换到 root

启用 Legacy Bios

切换到 root 之后，

- 输入以下命令

```
# crossystem dev_boot_usb=1 dev_boot_legacy=1
```

启用 legacy boot

- 重启机器

现在，我们每次开机要按 `Ctrl-L` 进入 SeaBIOS。当然，如果您想要默认启动 SeaBIOS，但是鉴于危险性太高，不建议您这么做。如果您一定要省去按 `Ctrl-L` 的时间的话，请参考本文的英文版。

安装 Arch Linux

您需要创建一个 USB Installation Media，然后把 USB 插入本子的 USB 口，开机并启动 SeaBIOS，按 `Esc` 进入 SeaBIOS 菜单，选择您的 USB，启动。接着您就可以看到 Arch 的安装菜单了

几点安装提示：

- 使用内核版本 > 4.0 的 ISO，可以开箱即用。相关触摸板补丁已经合并。
- 建议选择 GRUB 作为您的引导程序，而非 Syslinux。
- 安装完成之后，开机启动是要按 `Ctrl-L` 而非 `Ctrl-D`。

Xorg Video 驱动

您需要的是 `xf86-video-intel`。

```
$ sudo pacman -S xf86-video-intel
```

触摸板内核模块

从 kernel 4.0 开始，Chromebook 相关驱动补丁已经合并，无需手动编译内核。也无需修改配置文件，只需安装 Libinput 即可。关于 libinput 的配置可以参考 Libinput 页面。

提高 WLAN 和 BT 效率

这个 chromebook 使用了高通的 AR9462 WLAN+BT 作为无线网卡，蓝牙和无线网络都可以使用 2.4GHz，会有冲突。而这个芯片也出了名的丢包率高，常常断线。因此，您需要创建并编辑配置文件：

```
/etc/modprobe.d/ath9k.conf
options ath9k btcoex_enable=1 ps_enable=1 bt_ant_diversity=1
```

这里设置 ps_enable=1 虽然可以节约电量，但是有可能会导致死机，如果您不幸遇上了，可以设置为 ps_enable=0 即可。

快捷键

Chromebook 将 F1 到 F10 绑定到了各种方便的快捷键，您也可以使用 Sxhkd，xbindkeys 等工具来自定义您的快捷键。值得注意的是，搜索键，位置在 `Caps Lock` 那里，被识别为 `Meta` 键。如果您不是经常输入英文，应该无需在意。

alsa 声音设置

想要您的 C720 与 alsa 配合得相得益彰，您只需要编辑 `/etc/modprobe.d/alsa.conf` ，若文件不存在则新建一个，并加入

```
/etc/modprobe.d/alsa.conf
options snd_hda_intel index=1
```

也可以创建一个 .asoundrc 文件，

```
~/.asoundrc
# Standard
pcm.!default {
  type hw
  card 1
  device 0
}

ctl.!default {
  type hw
  card 1
}

pcm_slave.slavej {
  pcm "hw:1"
  channels 2
  rate 44100
}

pcm.plugj {
  type plug
  slave slavej
```

```
}

# HDMI
#pcm.!default {
  #type hw
  #card 1
  #device 3
#}

#ctl.!default {
  #type hw
  #card 0
#}
```

电源键设置

因为由于 Chromebook 的电源键就在键盘右上角，很容易误触。可以忽略按下电源键以及关闭屏幕时的关机或休眠，编辑`logind.conf`：

```
/etc/systemd/logind.conf
HandlePowerKey=ignore
HandleLidSwitch=ignore
```

然后重启 logind：

```
# systemctl restart systemd-logind
```

17.2 笔记本电脑/宏碁

难度 进阶 | **篇幅** 16.3 KB | **所属** 宏碁

本节将讲到

- 机型列表
- 疑难解答

宏碁 – 苹果 – 华硕 – 戴尔 – 富士通 – 惠普 – IBM/联想 – 微星 – 三星 – 索尼 – 东芝 – 其他

机型列表

Aspire 系列

型号版本	日期	视频	音频	以太网	无线	蓝牙	电源管理	其他	注释
Aspire 5100-3825	2006-12-18	是	是	是	是	–	未测试	未测试: Hot keys	
Aspire 1501LMi	2007-08-01	是	是	是	未测试	–	未测试: Sleep	未测试: Hot keys	
Aspire 5024	2006-05-23	是	是	是	是	–	未测试		休眠：视频和 Wi-Fi 问题
Aspire 7720	2009-02	是	是	是	是	是	Partial	card reader: only SD cards seem to work; special keys (Acer Arcade, direct access to browser/mail) seem	Update BIOS to fix ACPI and wireless problems. Hibernation: still flaky (often hangs in the middle of restoring)

型号版本	日期	视频	音频	以太网	无线	蓝牙	电源管理	其他	注释
								to not work; FireWire: untested.	
Aspire v5-171	2013-10-06	是	是	是	是	未测试	未测试		
Aspire 5745(P)G	2014-04-20	是	是	是	是	未测试	是		Update to BIOS v1.15 to see battery informations.
Aspire E5-573	2015-12	是	是	是	是	否	是		
Aspire 7730	2009-08	是	是	是	是	–	是	未测试: HDMI Card reader	`options snd-hda-intel model=laptop` added to `/etc/modprobe.d/sound.conf` to get headphone output working Problem booting install CD Solved with `ln -sf /dev/sr0 /dev/archiso` at ramfs
Aspire 4935	2009-08	是	是	是	是	未测试	是	No: Audio "hot key"/"touch panel"	
Aspire 2920Z	2009-02	是	是	是	是	–	是	No: Blue *e* on the left	
Aspire 5735z	2014-09-03	是	是	是	是	未测试	是		
Aspire E1-531	2016-07-01	是	是	是	是	是	是		
Aspire V3-371	2015-07-06	是	是	是	是	是	未测试		See #Flaky Secure Boot
Aspire V3-372	2016-09-29	是	是	是	是	是	未测试	Set touchpad to basic in BIOS, then enable it with `Fn+F7`.	See #Flaky Secure Boot
Aspire V3-572G	2017-09-11	是	是	是	是	是	是		Suspend/resume + nvidia prop. drivers ("gpu has fallen off the bus"). Fix/workaround: append `rcutree.rcu_idle_gp_delay=1 acpi_osi=! acpi_osi="Windows 2009"` to kernel parameters. Headphone microphone does not work. Fix: Create a file on /etc/modprobe.d inserting this `options snd_hda_intel model=dell-headset-multi,aspire-headset-mic`

S3 sleep is broken in latest BIOS, downgrade to v1.28 to fix this issue. |

AspireOne

型号版本	日期	视频	音频	以太网	无线	蓝牙	电源管理	其他	注释
AspireOne D255e	2011-04-27	是	是	是	是	Untested	Untested		
Aspire One	2016-08	是	是	–	是	是	Hibernate: Untested	HDMI: Untested	See #Flaky

型号版本	日期	视频	音频	以太网	无线	蓝牙	电源管理	其他	注释
Cloudbook 11									Secure Boot.

Travelmate

型号版本	日期	视频	音频	以太网	无线	蓝牙	电源管理	其他	注释
Travelmate 6292	2008-06-24	是	是	是	是	是	Untested	Untested: Hot keys Fire Wire	
Travelmate 4750	2013-08-17	是	是	是	是	是	是		
TravelMate 8371G (TM8371G-944G32n)	2010-05	Partial: iGPU only	是	是	是	是	是	Fingerprint reader does not seem to have a driver	No fan control Suspend to RAM requires `i8042.reset=1`
TravelMate TimelineX 8473T	2016-02-01	是	是	Untested	是	Untested	Untested		Sound, sleep, wireless, brightness require configuration

Nitro

型号版本	日期	视频	音频	以太网	无线	蓝牙	电源管理	其他	注释
Nitro VN7-791G-74DL	2016-01-01	是	是	是	是	是	是		Fan control requires porting drivers from windows
Nitro VN7-792G-710p	2016-10-01	是	是	是	是	是	是	Untested: Webcam HDMI	
Nitro VN7-792G-751Y	2016-12-01	Partial *	Partial *	是	是	是	是		*HDMI and Microphone do not work
Nitro VN7-572G	2019-02-01	是	是	是	是	是	是		Sound Recording: problem seems already reported See #Flaky Secure Boot.
Nitro VN7-571G-51R8	2024-07-15	是	是	Untested	是	是	是		
Nitro AN515-43	2022-02-01	是	是	是	是	否	是	Untested: HDMI	For fan control, use nbfc-linuxAUR
Nitro AN515-45	2022-09-06	是	是	是	是	Untested	是	Untested: HDMI	For better power optimization, use auto-cpufreqAUR. For fan control, use nbfc-linuxAUR with AN515-43

型号版本	日期	视频	音频	以太网	无线	蓝牙	电源管理	其他	注释
									configuration. For switching between GPUs see PRIME#PRIME render offload.

Predator

型号版本	日期	视频	音频	以太网	无线	蓝牙	电源管理	其他	注释
Predator Helios 300, PH315-53	2021-07	是	是	是	是	是	Untested		
Predator Helios 500, PH517-61	2022-09	是	是	是	是	是	Untested	ITE8987 SuperIO not supported: - PWM Fan speed cannot be manually set - Cannot read fan speed - Cannot set RGB lighting for keyboard - Cannot turn border lighting around trackpad on and off - Predator quicklaunch keys does not function	

Swift

型号版本	日期	视频	音频	以太网	无线	蓝牙	电源管理	其他	注释
Swift 3 SF315-52-52YN	2020-09-05	是	是*	–	是	是	是		*See Acer Swift 5#Kernel modules parameters
Swift 5 SF515-51T	2019-06-01	是	是*	–	是	是	是		*See Acer Swift 5#Kernel modules parameters
Swift Go SFG16-72	2024-10-07	是	是	–	是	是	是		acer-wmi-battery for battery health control

Enduro

型号版本	日期	视频	音频	以太网	无线	蓝牙	电源管理	其他	注释
Enduro N3 EN314-51W-55LW	2021-08-28	是	是	是	是	是	是	Untested: SD Card Reader VGA HDMI USB-C DisplayPort RS232 Smart Card Reader Fingerprint Reader	*See #Flaky Secure Boot and #Switching NVMe mode to AHCI

疑难解答

不稳定的 Secure Boot

某些型号的设备有一种特殊（怪异）的 Secure Boot 实现，需要按以下变通方法，才能成功从安装介质启动：

1. 为了开始于一个干净状态，请先在 Secure Boot 设置中清除已信任的引导程序
2. 保存设置并重启，再次进入 UEFI
3. 将引导程序添加为受信任的 UEFI 文件
4. 要添加文件为受信任引导程序，可能需要先设置一个 Supervisor 密码（管理员密码），务必不要遗失此密码
5. 保存设置并重启，再次进入 UEFI
6. 禁用 Secure Boot
7. 即使 Secure Boot 已禁用，引导程序现在应当会显示在可启动项列表中

每次固件更新后，你可能需要重复执行以上步骤。

固件设置在安装Linux后变得不可访问

通常，当Linux新引导项添加到EFI分区后，尝试进入Acer的 UEFI 界面时，会永久卡在加载界面。

这是因为Acer BIOS要求所有的 `.efi` 文件都必须被标记为可信任，即使关闭了 Secure Boot ，也一样。 因此，你必须先从启动项中删除这些未经验证的引导文件，才能重新进入BIOS，之后再手动将这些文件标记为可信任。

具体的过程取决于你的安装。例如：

1. 从可引导的USB启动Arch Linux。
2. 使用命令 `efibootmgr` 删除未验证的启动项。
3. 重启并访问 BIOS（通过按 `F2`），应该能正常进入。
4. 如果可用，启用 **F12 引导菜单**选项作为后备启动方式。

5. 启用 **Secure Boot** 并设置 **Supervisor Password (管理员密码)**。
6. 选择并将 `.efi` 标记为可信任执行文件。
7. 禁用 **Secure Boot** 并删除 **Supervisor Password**。
8. 重启，再次进入BIOS，重新设置启动顺序。

此时，Linux引导程序和Acer BIOS都应可正常访问。

Aspire 3 A315-56 内置存储设备不显示问题

**此页面或章节适合移动到 Acer Aspire 3 A315-56。**

附注： This is getting long enough to warrant a dedicated page, if anyone with this laptop and enough time can make it while following Help:Laptop page guidelines?（在 Talk:笔记本电脑/宏碁 讨论）

该机型固件存在BUG，首次启动后，启动程序可以识别内置SATA存储设备，但初始内存盘（initramfs）无法识别。

已知解决方案是先进入挂起（Suspend）再唤醒设备。

在挂载文件系统之前，添加一个自定义提前钩子让机器先进入休眠。

```
/etc/initcpio/install/suspend-to-ram
#!/bin/bash
build() {
        add_binary date
        add_runscript
}
help() {
        echo "Suspend to RAM before filesystems get mounted so the initial ramdisk can see the internal storage"
}
/etc/initcpio/hooks/suspend-to-ram
#!/bin/bash
run_hook() {
        FILE='/sys/class/rtc/rtc0/wakealarm'
        EPOCH_TIME="$(date '+%s')"
        if ! echo 0 > "$FILE"; then
                reboot -f
        elif ! echo "$((EPOCH_TIME + 2))" > "$FILE"; then
                reboot -f
        elif ! echo mem > /sys/power/state; then
                reboot -f
        fi
}
```

这个自定义钩子会重置RTC闹钟，并设置一个在2秒后触发的唤醒闹钟，因此你无需手动唤醒笔记本。

在 mkinitcpio 中注册钩子：

```
/etc/mkinitcpio.conf
...
HOOKS=(base udev autodetect microcode modconf kms keyboard keymap consolefont block filesystems suspend-to-ram fsck)
...
```

最后重新生成 initramfs。

警告：如果使用SSD，唤醒后SSD可能从安全状态“SEC2”变成“SEC1”，这将使SSD暴露于ATA SECURE ERASE命令的风险，**任何拥有root权限的人都可以执行该命令并不可恢复地破坏数据**。

因此强烈建议唤醒后立即执行 ATA SECURITY FREEZE LOCK 命令，在 `build()` 中hdparm --security-freeze命令冻结SSD安全状态，并在hook中添加相应的命令。

因此强烈建议在唤醒后立即执行 ATA SECURITY FREEZE LOCK 命令，在安装钩子的 `build()` 函数中添加 `add_binary hdparm`，并在上述运行钩子的 `run_hook()` 函数末尾加入以下命令：

```
sleep 1s
hdparm --security-freeze /dev/disk/by-id/ata-name-of-disk
```

提示：唤醒后启动过程不可见，建议内核参数添加 `rd.debug rd.log=file` ，以便查看初始内存盘日志 `/run/initramfs/init.log`。

切换NVMe模式为AHCI

某些设备默认的 RAID NVMe 模式不支持 Optane。解决方法是将 NVMe 模式切换为 AHCI。

该选项隐藏在BIOS **Main** 标签页中，默认不可见，需先设置Supervisor密码才能显示。

警告：密码忘记后很难重置，请务必妥善保存。请牢记并在某个地方写下密码。

若要设置管理员密码：

1. 在引导后按住 `F2` 。
2. 在导航栏中进入 **Security** 标签栏。
3. 选择 **Set Supervisor Password** 选项。
4. 输入新密码。
5. 保存并退出 BIOS 设置。

若要更改 NVMe 模式（可能需要设置管理员密码）：

1. 在引导后按住 `F2` 。
2. 输出管理员密码。

在导航栏中进入 **Main** 标签栏。

1. 按下 `Ctrl+s`。会出现 **SATA mode** 选项。
2. 将 **SATA Mode** 设置为 **AHCI**。
3. 保存并退出 BIOS 设置。

部分游戏笔记本的模式键与风扇监控无效

如果你的笔记本Windows下使用的是predator sense v4及以上版本，但Linux上模式键和风扇监控不工作，可以尝试 `acer_wmi.predator_v4=1` 内核模块参数以启用相

关功能。 另外可用参数 `acer_wmi.cycle_gaming_thermal_profile` 来调整模式键行为（切换涡轮模式或循环切换每个模式）。

注意：`cycle_gaming_thermal_profile` 参数自Linux内核6.8开始支持，`predator_v4` 参数自6.8.6版本开始支持。

小米

两款小米笔记本，麻烦都不在安装。Redmibook Pro 15 2022 锐龙版的重点在装完之后：话筒检测、指纹识别、内置键盘缺的键码都得自己补；Air 13.3 (2016) 的重点在装之前，先做完安装前的系统设置，再调显卡与显示校准。两节各对应一台机器，确认型号后只读匹配那节，另一节跳过。

两节开头的安装与固件设置必读，它决定系统能否顺利引导；显卡、显示校准随症状再翻。最大的误解是「能进桌面」就算装好：跳过安装前设置直接引导安装介质，或以为话筒、指纹、键码会自己就绪，问题常到后面才暴露。

18.1　小米 Redmibook Pro 15 2022 锐龙版

难度 进阶 | **篇幅** 7.1 KB | **所属** 小米

本节将讲到

- Installation
- Accessibility
- Firmware
- 话筒检测问题
- 指纹识别

硬件	PCI/USB ID	是否正常工作
触摸板	27C6:01E0	是
键盘		是
显卡 (AMD)	1002:1681	是
无线网卡	10ec:b852	是
蓝牙	0cb8:c559	是
摄像头	2b7e:b557	是
声卡	1002:1640	是
SD 读卡器	10ec:525a	是
指纹识别	27c6:589a	未测试

此笔记本有两个变种，一个有 NVIDIA 独立显卡，一个没有。

Installation

See #Firmware.

Accessibility

The appearance of the UEFI is pretty simple and not very colorful, so it might work well with OCR software.

注意：Blind users should request the help of a sighted person to change UEFI settings

Firmware

This UEFI setup interface has very limited options available. You can disable/enable Secure Boot, set/unset password, change the size of shared VRAM, change boot order, or change the date/time. But that is about what all you can do in it. Pressing `F12` during booting to select the boot device.

注意：This device does not have a BIOS speaker.

fwupd does not support this device yet.

Secure Boot

在启动画面按 `F2` 键进入 UEFI 设置界面，按如下方式禁用UEFI/安全启动。

- 安全 → 设置密码，设置一个临时的密码
- 安全 → 禁用安全启动
- 再次设置密码，但在提示新密码时可以使用空白密码，这样即可以在不使用密码的同时禁用安全启动。

话筒检测问题

此笔记本使用了深蕾科技(SenaryTech) SN6140 声卡芯片。外部话筒插入 3.5mm 接口时，有可能没有被检测到。

它只会在插入的耳麦(4段式 TRRS 插头)的话筒阻抗较小时发生。比如我的安克声阔(Anker Soundcore) Q35 耳机自带的话筒线的阻抗大约为 1000Ω，而我的其他两个耳机的话筒的阻抗约为 2000Ω。 这很可能芯片在探测插入的是四段式 OMTP/CTIA (俗称诺基亚/苹果式或国标/美标) 耳麦还是普通的3段式耳机时存在 bug。由于耳机喇叭的阻抗一般都比话筒的小得多，声卡可能依靠探测它们的阻抗来区分二者，但是遇到阻抗较小的话筒时就将它判断错误了。

明白了这个原因，你就可以从下面几种方法里面选择一种来解决或绕过这个问题了。（或者换一个其他的话筒）

改变阻抗

改变话筒的阻抗就可以使它被识别到，例如将它串联一个合适阻值的电阻。当然这需要你手动更改电路的能力。

使用 `hda-verb` 命令来重新配置声卡芯片

使用这种方法，你可以正常地插入耳麦，也不需要手动改变电路。然而，我不知道这些命令实际上都对声卡做了什么事情，请确保自己足够自信和勇于冒险再尝试。

安装 alsa-tools包。

警告：所有这些命令都是我根据这两行源码 https://github.com/torvalds/linux/blob/780d569e6c4b422290f5cba319eb904b355d64be/sound/hda/codecs/conexant.c#L167 和自己的实验得出的，因为我找不到 SN6140 或相近型号的芯片的数据手册或文档。

首先，检查和保存你的(大概是)话筒偏置电流检查阈值寄存器的初始值。这里 `/dev/snd/hwC1D0` 是我的设备路径，`0xb20` 是查询动词 (hda verb)，对应于设置动词 `0x320` 的。`0` 是无用但必须写出的参数。

```
# hda-verb /dev/snd/hwC1D0 0x1c 0xb20 0
nid = 0x1c, verb = 0xb20, param = 0x0
value = 0x10
```

这里 `0x10` 就是阈值寄存器的初始值。现在我们来更改一下：

```
# hda-verb /dev/snd/hwC1D0 0x1c 0x320 0x08
```

这句命令将改寄存器设置为 `0x08`。在我的系统上它大约使检测阈值降低了500Ω，你的效果可能略有区别。你也可以其他可能有用的值例如 `0x0`、`0x18`、`0x20` 或 `0x30`。它们似乎有不同的改变阈值的功效，但我完全不明白为什么这样会有用。

使用这些值你的话筒应该就可以正常识别和使用了。它似乎在重启后仍然有效，甚至重启到 Windows 后似乎仍然有效（可以在那边修复同样的问题）。如果你感到长期使用被更改的值不太舒服，也可以在使话筒用完毕后将它复原到初始值：

```
# hda-verb /dev/snd/hwC1D0 0x1c 0x320 0x10
```

如果你的初始值不同，可将 `0x10` 换成你保存的初始值。

使用两段式插入法

在插入耳麦的插头时，请缓慢插入并盯着音频输入设备的列表看（比如 KDE 的声音设置界面）。如果你在某个特定位置暂停，就可以看到它正确识别到了话筒，然后你就可以继续插入，话筒就可以正常使用了。这种方法避免了运行未知命令可能带来的后果，但是需要每次插入时都使用这样的奇怪插入方法。

指纹识别

有一个第三方仓库中含有此指纹识别器的驱动，未经测试是否能正常使用。

增加内置键盘映射的键码

默认情况下，键盘右上角的小爱键没有映射。如果你想把它映射为 Insert 键，可以安装redmibook-hwdb-gitAUR来使用一个自定义的硬件数据库规则补丁。

回车键和右 Ctrl 键的修正已经进入 systemd包 v257-rc1 及后续版本，无需另外配置。

另见

- 一个第三方仓库，提供了一些 Redmibook 的 Linux 支持: https://github.com/vrolife/modern_laptop/
- 小米网站上的驱动下载 (仅限 Windows 系统): https://www.mi.com/service/notebook/drivers/A39S
- 此笔记本的一个 Hardware probe，注意它的蓝牙/无线网卡和 SSD 都被用户替换掉了。https://linux-hardware.org/?probe=3428364c49

18.2 小米笔记本 Air 13.3 (2016)

难度 进阶 | **篇幅** 9.1 KB | **所属** 小米

本节将讲到

- 安装前的系统设置
- 显卡设置
- 输入
- 显示校准
- 硬件信息

<table class="wikitable" style="float: right;"><tbody><tr><td>设备</td><td>状态</td><td>内核模块</td></tr><tr><td>视频</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">工作</td><td>i915</td></tr><tr><td>无线网络</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">工作</td><td>iwlwifi</td></tr><tr><td>蓝牙</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">工作</td><td>btusb</td></tr><tr><td>音频</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">工作</td><td>snd_hda_intel</td></tr><tr><td>触摸板</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">工作</td><td>?</td></tr><tr><td>网络摄像头</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">工作</td><td>uvcvideo</td></tr><tr><td>USB-C / Thunderbolt 3</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">工作</td><td>?</td></tr><tr><td>功能/多媒体键</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">工作</td><td>?</td></tr></tbody></table>

小米笔记本 Air 13.3 是一款铝合金的超极本，由小米公司生产。目前只能在中国或者通过跨境电商网站购买。第一代小米 Air 使用运行在 2.3 Ghz 的 Intel Core i5 6200U 和 NVIDIA GeForce 940MX 显卡，以较低的价格提供了不错的性能。

如果按照以下步骤安装，应该不会出现任何问题。

安装前的系统设置

正确启动 Arch 安装媒介实际上很简单。启动 Arch 安装 ISO 之前，在引导过程中按 `F2`，进入 UEFI 设置。

- 安全 -> 设置密码
- 安全 -> 关闭安全启动（Secure Boot）
- 再次设置密码，但在"新密码"一栏留空，从而重置密码

Arch的安装就可以正常进行了。请参考安装指南获取更多信息。

注意：切记，你的固态硬盘名称为 `nvme0n1` 而非 `sda`。

显卡设置

小米笔记本同时配有 Intel 的集成显卡和 Nvidia 的独立显卡。

只使用集显

如果你想完全禁用Nvidia GPU以提高续航，操作如下：

- 安装 xf86-video-intel包
- 屏蔽内核模块 nvidia包 和 xf86-video-nouveau包，参见 Kernel module#黑名单

```
/etc/modprobe.d/nouveau.conf
blacklist nouveau
blacklist nvidia
```

- 安装bbswitch包以关闭独立显卡

```
/etc/modprobe.d/bbswitch
options bbswitch load_state=0 unload_state=0
```

Intel/Nvidia 混合配置

使用 Bumblebee 或 NVIDIA Optimus 都可以启用混合 GPU。Bumblebee 一般续航和兼容性更好，但没有 NVIDIA 的官方支持。

请参阅相应文章。

输入

触摸板

想要正常使用触摸板，必须使用 xf86-input-libinput包。如果使用 xf86-input-evdev 包，则触摸板会像触摸屏一样工作（也就是说，它直接把你在触摸板上的操作映射到屏幕上）。而如果使用 xf86-input-synaptics包（尽管强烈不建议这样，因为它已经被废弃了（参见 Synaptics）），触摸板只会偶尔正常工作。通过XOrg配置文件对 libinput包 作如下配置，即可启用双指手势、轻触点击、双指/三指点击（分别对应于按下鼠标右键和中键）。

```
/etc/X11/xorg.conf.d/20-touchpad.conf
Section "InputClass"
        Identifier "libinput touchpad"
        Driver "libinput"
        MatchIsTouchpad "on"
        MatchDevicePath "/dev/input/event*"
        Option "Tapping" "on"
        Option "ClickMethod" "clickfinger"
        Option "NaturalScrolling" "true"
EndSection
```

Fn 键

在该笔记本上默认Fn键是启用的（如按F1可以静音）。如果按这些Fn功能键没有反应，那么你很可能使用的是窗口管理器而不是桌面环境。使用相应的配置文件将按键与功能绑定，比如利用 Xbindkeys 或 i3 的 `bindsym`。

大多数 Fn 键返回正确的键码。以下表格包含了这些信息：

Fn-F-Key	Keycode
F1	XF86AudioMute
F2	XF86AudioLowerVolume
F3	XF86AudioRaiseVolume
F4	XF86MonBrightnessDown
F5	XF86MonBrightnessUp
F6	Super_L + P
F7	无
F8	Super_L + Tab
F9	无
F10	Turns Keyboard backlight on/off
F11	Print
F12	Insert

显示校准

出厂显示校准很差。作为对校色仪的替代，试试这里的ICC 配置文件：tlvince/xiaomi-mi-notebook-air-13.

硬件信息

lspci 输出：

```
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core
Processor Host Bridge/DRAM Registers (rev 08)
```

```
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation HD Graphics 520 (rev 07)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP USB 3.0 xHCI Controller (rev
21)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP CSME HECI #1 (rev
21)
00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP SATA Controller [AHCI mode]
(rev 21)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port #1 (rev
f1)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port #5 (rev
f1)
00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port #9 (rev
f1)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP LPC Controller (rev 21)
00:1f.2 Memory controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP PMC (rev 21)
00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Sunrise Point-LP HD Audio (rev 21)
00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Sunrise Point-LP SMBus (rev 21)
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM108M [GeForce 940MX] (rev ff)
02:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless 8260 (rev 3a)
03:00.0 Non-Volatile memory controller: Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller
SM951/PM951 (rev 01)
```

lsusb 输出：

```
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 8087:0a2b Intel Corp.
Bus 001 Device 002: ID 05c8:03a2 Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd (Foxlink)
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
```

故障排除

背光灯

以默认配置使用 xorg-xbacklight包 之类的工具是无效的，因为背光灯路径不符合标准。为了解决此问题，需要使用 X-Org 配置文件：

```
/etc/X11/xorg.conf.d/10-backlight.conf
Section "Device"
        Identifier "Card0"
        Driver     "intel"
        Option     "Backlight"  "intel_backlight"
        BusID      "PCI:0:2:0"
EndSection
```

WiFi

如果自动检测的 WiFi 驱动出现问题，可能是因为两个驱动存在冲突，如 `rfkill list` 的输出所示。屏蔽有问题的驱动以解决此问题：

```
/etc/modprobe.d/blacklist.conf
blacklist acer-wmi
```

注：此问题在 Linux 内核 4.9 以上版本中已经解决。

音频插孔

如果想使用插入音频组合插孔中的耳机上的麦克风，请将这一行加入 alsa 配置文件：

```
/etc/modprobe.d/alsa-base.conf
options snd-hda-intel model=dell-headset-multi
```

然后重启机器。

戴尔

戴尔的麻烦几乎都在型号之间：同一品牌的笔记本，CPU、触摸屏、GPU 与网络的支持可能完全不同。本章用两台实机的记录，说清装完之后还有哪些硬件要收拾。

《Dell Inspiron N5010》必读，从简介、硬件、安装到外部链接写全，是唯一能照做的一节；机器不是这一台，安装部分只看流程。《Dell Vostro 5470》虽短，重点却是 CPU、触摸屏、GPU、网络四段结论，正对着最易出问题的部件。最常见的误解是把一台的经验当戴尔通例：两款机器年代不同，网络与触摸屏的结论不能互换，别的机型也不能硬套。

19.1　Dell Vostro 5470

难度 入门 | **篇幅** 1.7 KB | **所属** 戴尔

本节将讲到

- CPU
- 触摸屏
- GPU
- 网络

该页面涉及在 Dell Vostro 5470 笔记本电脑上配置 Arch Linux。

CPU

这台笔记本电脑有几种 CPU 配置，具体取决于购买的配置。此文档使用 Core i7-4500U CPU。

```
# uname -p
```

该 CPU 具有频率缩放功能.

触摸屏

开箱即用。

GPU

显卡：NVIDIA Corporation GK208M \[GeForce GT 740M\]

Bumblebee 和 NVIDIA 专有驱动程序

安装 intel 视频驱动程序

安装 Bumblebee

将用户添加到 bumblebee 组

```
# systemctl enable bumblebeed
```

安装 NVIDIA 专有驱动程序

bbswitch包

primus包

网络

无线网络

开箱即用

19.2 Dell Inspiron N5010

难度 进阶 | **篇幅** 6.6 KB | **所属** 戴尔

本节将讲到

- 简介
- Hardware
- Installation
- Links

简介

本文是写给使用使用戴尔灵越N5010计算机用户的Arch Linux配置指南

概要

To do

- eSata test
- HDMI test
- Force acpi/cpufreq to work (somehow :))
- Need someone with wikimedia syntax skills to guide me formating this wiki page, please :).

Hardware

Working

Ethernet

Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller (rev 02) Works out of the box.

DVDRW

ATAPI: TSSTcorp DVD+/-RW TS-L633J, D200, max UDMA/100

CD-ROM TSSTcorp DVD+-RW TS-L633J D200 PQ: 0 ANSI: 5

Using driver: scsi3-mmc

Supported extensions:

24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray

Successfully burns both cd mediums and dvd mediums, tested using K3B 2.0.2-1.

触摸板

如果使用Gnome桌面环境那么可以直接使用快捷键来控制触摸板的锁定与开启

未安装Gnome桌面环境的用户控制触摸板需要使用synaptic驱动。

需要安装软件包xf86-input-synaptics.

详细信息可以查看Touchpad Synaptics (简体中文)

Todo: Needs tweaking, cause it is too anoying.

Use this script to disable the touch pad when you do not like it:

```
#!/bin/bash

if [ $(synclient -l | grep TouchpadOff | gawk -F '= ' '{ print $2 }') -eq 0 ]; then
    synclient TouchpadOff=1
else
    synclient TouchpadOff=0
fi
```

Wireless

Broadcom Corporation BCM4313 802.11b/g/n Wireless LAN Controller (rev 01) In kernel 2.6 it works out of the box, but in kernel 3.0 there is no wlan0, we have to blacklist some modules.

So open "/etc/modprobe.d/modprobe.conf" and append the following line:

blacklist bcma

now, reboot or restart the kernel.

When we issue iwconfig, it should now list wlan0:

```
lo        no wireless extensions.

eth0      no wireless extensions.

wlan0     IEEE 802.11bgn  ESSID:"*******"
          Mode:Managed  Frequency:2.427 GHz  Access Point: XX:XX:XX:XX:XX:XX
          Bit Rate=72.2 Mb/s   Tx-Power=19 dBm
          Retry  long limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:off
          Link Quality=70/70  Signal level=-32 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:968   Missed beacon:0
```

Bluetooth

详情查看Bluetooth (简体中文)

Both pairing, sending files and receiving files works out of the box, tested with blueman.

VGA

Tested on an external CRT monitor, works out of the box on KDE 4.7.

Graphic adapter

ATI Mobility Radeon HD 5600 working out of the box.

Audio

Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio

Display

Available sizes:

```
1366x768        60.0*+
1280x720        59.9
1152x768        59.8
1024x768        59.9
800x600         59.9
848x480         59.7
720x480         59.7
640x480         59.4
```

Brightness controls work out of the box.

Suspending to disk (Hibernation)

works out of the box - tested on KDE 4.7

Suspending to ram (Sleep)

works out of the box - tested on KDE 4.7

Sensors

使用lm_sensors软件可以监控计算机各设备的温度，详情查看Lm_sensors (简体中文)
目前只能监测到三个设备的温度:

- radeon-pci-0100（显卡）
- acpitz-virtual-0
- acpi termal zone 0 Temperature

They work out of the box. 如果想监测硬盘温度可以使用\[\[hddtemp

Partially Working

Not Working

Processor frequency control

- says unsupported I think:

```
:: Setting cpufreq governing rules
[BUSY]
grep: /sys/devices/system/cpu/cpu* /cpufreq/scaling_available_governors: No such file
or directory, cpu 0 wrong, unknown or unhandled CPU?
Error setting new values. Common errors:
- Do you have proper administration rights? (super-user?)
- Is the governor you requested available and modprobed?
- Trying to set an invalid policy?
- Trying to set a specific frequency, but userspace governor is not available,
  for example because of hardware which cannot be set to a specific frequency
  or because the userspace governor is not loaded?
```

```
                                          1wrong, unknown or unhandled CPU?
Error setting new values. Common errors:
- Do you have proper administration rights? (super-user?)
- Is the governor you requested available and modprobed?
- Trying to set an invalid policy?
- Trying to set a specific frequency, but userspace governor is not available,
   for example because of hardware which cannot be set to a specific frequency
   or because the userspace governor is not loaded?
                                            2wrong, unknown or unhandled CPU?
Error setting new values. Common errors:
- Do you have proper administration rights? (super-user?)
- Is the governor you requested available and modprobed?
- Trying to set an invalid policy?
- Trying to set a specific frequency, but userspace governor is not available,
   for example because of hardware which cannot be set to a specific frequency
   or because the userspace governor is not loaded?
                                              3wrong, unknown or unhandled CPU?
Error setting new values. Common errors:
- Do you have proper administration rights? (super-user?)
- Is the governor you requested available and modprobed?
- Trying to set an invalid policy?
- Trying to set a specific frequency, but userspace governor is not available,
   for example because of hardware which cannot be set to a specific frequency
   or because the userspace governor is not loaded?

[DONE]
```

Unknown / Untested

HDMI Video

Redwood HDMI Audio 5600

eSata port

Installation

Normal installation with no issues to report.

Kernel

ATI Mobility Raedon 5600

To do: Synaptic guide

Troubleshoot

- On boot the following error is printed:

boot error message:

intel ips 0000:00:1f.6: failed to get i915 symbols, graphics turbo disabled

Workaround:

Blacklist the intel_ips module, open configuration file "/etc/modprobe.d/modprobe.conf" and add:

blacklist intel_ips

Links

General

- Arch Linux bug report

- Ubuntu bug report

打印机

在 Arch 上打不出纸，多半不是缺软件，而是链路没对齐：CUPS 本体、连接接口、驱动、打印机 URI，任一处不对就是任务卡住或空白页。

《CUPS》必读，安装、连接接口与驱动是后续配置的前提，读完再配置；《CUPS/打印机特定问题》按 Brother、Canon、Dell、Epson、HP、Kodak 分节，只翻手上那台机器的品牌即可。最容易踩的坑是把“认得出设备”当成“配好了”：换一种接口连接，URI 写法与可用驱动都会变，照抄配置常卡在此处；通用与厂商驱动之别，症状又常被误判成硬件坏。

20.1　CUPS

难度 高级 | **篇幅** 25.6 KB | **所属** 打印机

本节将讲到

- 安装
- 连接接口
- 打印机驱动
- 打印机 URI
- 使用方法

CUPS 是 OpenPrinting 为 Linux® 和其他类 UNIX® 操作系统开发的基于标准的、开源的打印系统。

Arch Linux 所打包的是 OpenPrinting CUPS 分支，而非 Apple CUPS 分支。

目前在市场上可以购买到多种打印扫描一体机，关于这些机器的扫描功能的信息，请参阅 SANE。

安装

请先安装 cups包 软件包。

注意：因为 CUPS 不再推荐使用驱动，转而支持 IPP Everywhere，所以你可能需要安装 cups-pdf包 以使打印功能正常工作。未安装此软件包可能会出现类似 *client-error-document-format-not-supported* 的错误。该软件包是必需的，因为 IPP Everywhere 直接将 PDF 发送给打印机，因此需要 cups-pdf 将您要打印的所有内容先转换为 PDF。

如果想将文件“打印”成一个 PDF 文档，也请安装 cups-pdf包 软件包。默认情况下，PDF 文件存储在 `/var/spool/cups-pdf/*username*/` 目录里。可以在 `/etc/cups/cups-pdf.conf` 配置文件中变更位置。

然后启用并启动 `cups.service` 服务，或者也可使用套接字激活方式，使得仅当有程序需要使用服务时才启动 CUPS。

打印工作步骤

要解决一些相关问题，了解 CUPS 的工作原理很重要：

1. 当选择“打印”时，应用程序会发送一个 PDF 文件（若应用程序发送的是其他格式则先转换为 PDF）给 CUPS；
2. 然后，CUPS 查询打印机的 PPD 文件（打印机描述文件），并确定需要使用何种过滤器将 PDF 文件转换为打印机可以理解的语言（如 PJL、PCL、位图或原生 PDF）；
3. 过滤器将 PDF 文件转换为打印机可以理解的格式；
4. 然后数据被发送到后端。例如，如果打印机连接到了 USB 端口，则会使用 USB 后端。

连接接口

下面列出了适用于各种连接接口的额外打印机检测步骤。

USB 接口

要查看是否检测到 USB 打印机，请确保安装了usbutils包软件包，然后执行以下操作：

```
$ lsusb
(...)
Bus 001 Device 007: ID 03f0:1004 Hewlett-Packard DeskJet 970c/970cse
```

并口

要使用并口打印机，需要 `lp`, `parport` 和 `parport_pc` 内核模块。

```
# dmesg | grep -i parport
 parport0: Printer, Hewlett-Packard HP LaserJet 2100 Series
 lp0: using parport0 (polling)
```

网络

添加已知位置的打印机

当打印机的地址已知时（例如通过打印机的显示屏或其他网络扫描方法获得），不需要依赖网络上的动态打印机发现（DNS-SD/mDNS）。可以直接添加 CUPS 队列来使用打印机。有关使用 *lpadmin* 添加队列的文档可以在以下部分和官方文档设置打印机中找到。

打印机发现

要使用 DNS-SD/mDNS 查找、使用或共享打印机，请使用 Avahi 设置 .local 主机名解析，然后重启 `cups.service` 服务。

注意：只有使用 Avahi 时才支持 DNS-SD。 CUPS 不支持对 DNS-SD 使用 systemd-resolved，参见 CUPS issue 5452。但是，您可以使用 systemd-resolved 进行域名解析（与浏览器兼容，不像 Avahi），并运行 `avahi-daemon.service` 以进行 SD（服务发现）本身。

要用 Samba 共享打印机，例如：如果系统要用作 Windows 客户端的打印服务器，则需要安装 samba包 软件包。

打印机驱动

大多数较新的打印机（2010 年以后）通过实现 AirPrint 和/或 IPP Everywhere 支持了无驱动使用（参见下文）。

打印机的驱动程序可能来自以下任何来源。请参阅 CUPS/打印机特定问题获取其他人设法使用的驱动程序的不完整列表。

要驱动一台打印机，CUPS 需要一个 PPD 文件，对于大多数打印机来说，还需要一些过滤器。有关 CUPS 如何使用 PPD 和过滤器的详细信息，请参阅 。

OpenPrinting 打印机列表 (英语) 提供了许多打印机的推荐驱动程序。它还为每台打印机提供了相应的 PPD 文件，但是大多数文件都可以通过 foomatic 或其它推荐的驱动程序包获得。

将 PPD 文件提供给 CUPS 后，CUPS 服务器将重新生成 PPD 文件并将其保存在 `/etc/cups/ppd/` 中。

要在创建 PKGBUILD 之前测试它们是否正常工作，可以手动将 PPD 文件添加到 `/usr/share/cups/*model*`，驱动程序应在下次重启 cups 服务后可用。

AirPrint 和 IPP Everywhere

CUPS 包括对 AirPrint 和 IPP Everywhere 打印机的支持。如果 `avahi-daemon.service` 正在运行，这些打印机应该会被自动发现，无需额外配置。

OpenPrinting CUPS 过滤器

Linux 基金会旗下的 OpenPrinting 工作组提供了 cups-filters (CUPS 过滤器)。这里面是一些后端软件、过滤器和其他二进制文件，它们曾经是 CUPS 本体的一部分，但被项目丢弃。这些文件可通过 cups-filters包 软件包获得，后者是 cups包 的依赖项之一。

非 PDF 打印机需要安装 ghostscript包。对于 PostScript 打印机可能还需要安装 gsfonts包。

Foomatic

Linux 基金会旗下 OpenPrinting 工作组维护的 foomatic 为许多打印机提供了 PPD 文件，既有自由的也有非自由的。有关 foomatic 功能的更多信息，请参阅开发者眼中的 Foomatic (英语)。

要使用 foomatic，请安装 foomatic-db-engine包 和下列的至少一个软件包：

- foomatic-db包 - foomatic-db-engine 用来生成 PPD 文件的 XML 文件集合。
- foomatic-db-ppds包 - 预构建好的 PPD 文件。
- foomatic-db-nonfree包 - 打印机制造商提供的、非自由许可协议下的、foomatic-db-engine 用于生成 PPD 文件的 XML 文件集合。
- foomatic-db-nonfree-ppds包 - 非自由许可协议下的预构建 PPD 文件。

Foomatic 的 PPD 文件可能还需要额外的过滤器，比如 min12xxwAUR。

Gutenprint

Gutenprint 项目提供了可与 CUPS 和 GIMP 搭配使用的佳能(Canon)、爱普生(Epson)、利盟(Lexmark)、索尼(Sony)、奥林巴斯(Olympus)、兄弟(Brother)、惠普(HP)、理光(Ricoh)、PCL 打印机以及一些通用打印机的驱动程序。

安装 gutenprint包 和 foomatic-db-gutenprint-ppds包 即可。

注意：当 Gutenprint 软件包更新时，使用 Gutenprint 驱动的打印机将会停止工作，直到以 root 身份运行 `cups-genppdupdate` 并重新启动 CUPS。*cups-genppdupdate* 将会升级已配置打印机的 PPD 文件，参见 cups-genppdupdate(8) 获取更多细节。

制造商特定的驱动程序

许多打印机厂商提供它们自己的 Linux 驱动。这些驱动通常可以在 Arch 官方仓库和 AUR 里找到。

其中一些驱动在 CUPS/打印机特定问题一文里有更详细的描述。

打印机 URI

下面列出了一些用于在需要时手动生成 URI 的额外步骤。CUPS/打印机特定问题一文里说明了一些需要特别 URI 的打印机或驱动。

USB 打印机

CUPS 应该能够为 USB 打印机自动生成 URI, 例如 `usb://HP/DESKJET%20940C?serial=CN16E6C364BH`。

如果没有，请参阅 CUPS疑难解答#USB 打印机进行故障排除。

并口打印机

并口打印机的 URI 格式应为`parallel:*device*`。例如，如果打印机连接在 `/dev/lp0` 上，则 URI 使用 `parallel:/dev/lp0`。如果使用了 USB 转并行端口适配器，请使用 `parallel:/dev/usb/lp0` 作为打印机 URI。

网络打印机

如果已经按照 #网络共享一节中配置好了 Avahi，CUPS 应该能检测到打印机 URI。另外还可以使用 `avahi-discover` 查找需要的打印机的名称及其地址（例如 `BRN30055C6B4C7A.local/10.10.0.155:631`）。

也可以不使用 Avahi 来手动生成 URI。 CUPS 文档里提供了一张网络打印机可用 URI 方案列表。由于不同打印机的 URI 具体细节有所差异，请查看打印机的用户手册或 CUPS/打印机特定问题。

smbspool(8) 手册页中介绍了 SMB 共享打印机的 URI。

注意：打印机 URI 中的任何特殊字符都需要正确地转义引用，否则，如果您的 Windows 打印机名称或用户密码里含有空格，CUPS 会报出 `lpadmin: Bad device-uri` 错误。

例如， `smb://BEN-DESKTOP/HP Color LaserJet CP1510 series PCL6` 要写成 `smb://BEN-DESKTOP/HP%20Color%20LaserJet%20CP1510%20series%20PCL6`。

可通过运行以下命令来获取此结果字符串：

```
$ python -c 'from urllib.parse import quote; print("smb://" + quote("BEN-DESKTOP/HP Color LaserJet CP1510 series PCL6"))'
```

远程 CUPS 打印服务器可通过 `ipp://*hostname*:631/printers/*queue_name*` 这样格式的 URI 来访问。关于如何配置远程打印服务器的详细信息，请参阅 CUPS/共享打印机#共享打印机。

有关其它问题和相应解决方案，请参阅 CUPS/疑难解答#Networking issues。

警告：避免使用同一个打印机过滤器配置服务器和客户端——客户端或服务器上的打印队列应为“原始(raw)”状态。这样可以避免通过过滤器向打印机发送两次打印作业，不然可能导致问题，例如：共享打印机在本地工作，但远程计算机却无法打印 ()。有关将打印队列设置为“原始”的示例，请参见 #lp* 一节。

使用方法

可以通过 *lp** 和 *cups** CLI 工具完全控制 CUPS。 此外，也可以使用 #网页界面 和几种 #GUI 应用之一来控制 CUPS。

- *队列 (queue)* 名称是系统上用来标识队列的简短但有描述性的名称。这个名称不应该含有空格或任何特殊字符。比如，对应打印机 HP LaserJet 5P 的打印队列可以命名为“ hpljet5p”。一台物理打印机可以关联多个队列。
- *位置 (location)* 用来描述打印机的物理位置（比如说“卧室”或者“厨房”）。这有助于维护多台打印机。
- *描述 (description)* 是打印队列的完整描述。一个常见用法是填写打印机的全名（比如说 "HP LaserJet 5P"）。

命令行工具

有关命令行工具的更多技巧，请参阅 CUPS 本地文档。

注意：命令行开关不可聚合使用。

使用 SNMP 查询 URI：

```
$ /usr/lib/cups/backend/snmp ip_address
```

lp*

lpinfo`-v` 可以列出已连接打印机的 URI ，加上 `-m` 选项可列出所有系统上安装的驱动型号。

lpadmin 实用程序加上 `-p *queue_name*`可创建新队列。`-E` 开关与 `-p` 一起使用可启用并接受打印机上的任务。`-v` 指定设备 URI， `-m` 指定型号或要使用的 PPD 文件。 也可使用 `-x` 开关删除打印机（请先阅读下面一节）。

例子:

```
# lpadmin -p HP_DESKJET_940C -E -v "usb://HP/DESKJET%20940C?serial=CN16E6C364BH" -m drv:///HP/hp-deskjet_940c.ppd.gz
```

对于免驱动打印队列（Apple AirPrint 或 IPP Everywhere）：

```
# lpadmin -p AirPrint -E -v "ipp://10.0.1.25/ipp/print" -m everywhere
```

原始队列，不含 PPD 文件或过滤器：

```
# lpadmin -p SHARED_PRINTER -m raw
```

指定一个 PPD 文件而不是型号：

```
# lpadmin -p Test_Printer -E -v "ipp://10.0.1.3/ipp/print" -m pxlmono.ppd
```

注意：

- 指定 PPD 时，请只使用文件名，而不要用完整路径（例如，应该使用 `pxlmono.ppd` 而不是 `/usr/share/ppd/cupsfilters/pxlmono.ppd`）。或者也可通过 `-P` 命令行开关使用完整路径。
- 到2021年时，许多新款打印机支持免驱打印设置。如上述第二个例子一样指定 `-m everywhere`，即可定义打印机，并通过查询网络上的打印机在 `/etc cups/ppd/` 中生成 *.ppd* 文件。

lpq 实用程序可查看队列。加上 `-a` 开关可查看所有队列。

lprm 实用程序可清除队列。加上 - 可删除所有项目，而不是像默认情况下只删除最后一项。

lpr 实用程序可进行打印。使用 `-# *N*` 可打印文件 *N* 遍，使用 `-p` 开关可加入标头。

使用 *lpr* 的测试打印示例：

```
$ lpr /usr/share/cups/data/testprint
$ echo 'Hello, world!' | lpr -p
```

lpstat 实用程序加上 `-s` 开关可检查状态。 `-p` 开关允许指定检查哪个队列。

lpoptions 实用程序使用与上述的 *lpadmin* 相同的 `-p *queue_name*` 开关。加上 `-l` 开关可列出选项。 `-d` 开关可通过参数 `*queue_name*` 设置默认打印机。 `-o` 开关设置选项的值：

```
$ lpoptions -p HP_DESKJET_940C -o PageSize=A4
$ lpoptions -p HP_DESKJET_940C -o cupsIPPSupplies=true -o Duplex=DuplexNoTumble
```

cups*

cupsaccept、*cupsdisable*、*cupsenable* 及 *cupsreject* 工具的作用分别是：设置打印机接受任务、禁用打印机、激活打印机、设置打印机拒绝所有收到的任务。

以下用法示例会彻底删除一台打印机：

```
# cupsreject queue_name
# cupsdisable queue_name
# lpadmin -x queue_name
```

ink

安装 inkAUR 查看墨量。

注意：参阅打印机支持列表。

将你的用户添加到 `lp` 用户组，注销然后再登录。

有关用法的信息，请不带参数运行 `ink`。

网页界面

可以通过 http://localhost:631/ 上的网页界面完全管理 CUPS 服务器。

注意：如果使用 HTTPS 连接 CUPS，第一次访问时 *可能* 要花好长时间才能见到界面出现。这是因为第一次请求会触发 SSL 证书的生成，这会是一项耗时的工作。

要从网页界面执行管理任务，需要验证身份；见 #权限。

添加队列

转到 **Administration** 页面。

修改现有队列

转到 **Printers** 页面，然后选择一个队列来修改。

测试队列

转到 **Printers** 页面，然后选择一个队列。

GUI 应用

如果用户没有足够权限来管理 CUPS，应用启动时会要求输入 root 用户密码。要授予用户管理权而无需 root 用户访问权限，参见 #配置小节。

- **Deepin Print Manager** — 深度桌面环境的打印机配置界面。

: https://github.com/linuxdeepin/dde-printer || deepin-printer包

- **GtkLP** — CUPS 的 GTK 界面。

: https://gtklp.sirtobi.com/index.shtml || gtklpAUR

- **print-manager** — 管理打印任务和打印机的工具 (KDE)。

: https://invent.kde.org/plasma/print-manager || print-manager包

- **system-config-printer** — GTK 打印机配置工具和状态小程序。

: https://github.com/OpenPrinting/system-config-printer || system-config-printer包

配置

CUPS 服务器配置位于 `/etc/cups/cupsd.conf` 和 `/etc/cups/cups-files.conf` (参见 cupsd.conf(5) 和 cups-files.conf(5))。编辑完上述文件之后，重启 `cups.service` 以应用所有更改。默认设置对大多数用户已足够。

权限

群组

`/etc/cups/cups-files.conf` 文件里的 `SystemGroup` 一处定义了有打印机管理权限的用户组。默认情况下使用 `sys`、`root` 和 `wheel` 组。

CUPS 助手程序以 `cups` 用户及组运行。这样助手程序就可以访问打印机设备，并读取由 `cups` 组拥有的 `/etc/cups/` 内的配置文件。

注意：cups包 2.2.6-2 之前使用的是lp组。在升级之后，`/etc/cups` 中的文件应该由 `cups` 组和 `User 209` 及 `Group 209` 拥有，如 `/etc/cups/cups-files.conf` 中所设置的那样。

允许通过 PolicyKit 进行管理员身份验证

可配置 PolicyKit，允许用户使用一个 GUI 来配置打印机，而无需使用管理员密码。

注意：你可能需要安装 cups-pk-helper包 来使这个规则生效。

这是一个允许 wheel 用户组的成员无需密码即可管理打印机的示例：

```
/etc/polkit-1/rules.d/49-allow-passwordless-printer-admin.rules
polkit.addRule(function(action, subject) {
    if (action.id == "org.opensuse.cupspkhelper.mechanism.all-edit" &&
        subject.isInGroup("wheel")){
        return polkit.Result.YES;
    }
});
```

默认纸张尺寸

cups包 构建时开启了 libpaper包 支持并且 libpaper 默认纸张尺寸设为 **Letter**（该选项在 `lpoptions` 中被称为 `PageSize`）。要避免得一个一个更改添加的打印队列的纸张尺寸，请编辑 `/etc/papersize` 并设置系统默认纸张尺寸。参见 paper(1)。

归档 PDF/A

为了以高度兼容的格式保存 PDF 文件，通常称为归档 PDF，或 PDF/A，或 PDFA，或 ISO 19005。

目前没有选项，因此必须将其添加到 CUPS 用于调用 *gs* 的命令中。

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因：`/etc/cups/cups.conf` 在 cups包 包中不存在，因此注释中没有带有默认参数的 `GSCall`。（在 Talk:CUPS 中讨论）

```
/etc/cups/cups.conf
# GSCall %s -q -dCompatibilityLevel=%s -dNOPAUSE -dBATCH -dSAFER  -sDEVICE=pdfwrite -
sOutputFile="%s" -dAutoRotatePages=/PageByPage -dAutoFilterColorImages=false -
dColorImageFilter=/FlateEncode -dPDFSETTINGS=/prepress -c .setpdfwrite -f %s

# 上面的行显示了 GSCall 值的默认值。在 -dNOPAUSE 之前添加 -dPDFA 并删除注释前缀：（不要从这里复制该行，因为它可能已更改。使用您自己文件中的"默认"值）
```

```
GSCall %s -q -dCompatibilityLevel=%s -dPDFA -dNOPAUSE -dBATCH -dSAFER  -
sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile="%s" -dAutoRotatePages=/PageByPage -
dAutoFilterColorImages=false -dColorImageFilter=/FlateEncode -dPDFSETTINGS=/prepress -
c .setpdfwrite -f %s
```

日志文件

默认情况下，所有日志都会发送到 `/var/log/cups/` 中的文件里。

将 `/etc/cups/cups-files.conf` 中的 `AccessLog`、`ErrorLog` 和 `PageLog` 指令的值改为 `syslog`，CUPS 可以把日志记录到 systemd 日志中。有关原始建议更改的信息，请参阅 Fedora 维基页面 (英文) 和 cupsd.conf 文档.

打印服务器和远程管理

参见 CUPS/共享打印机和 CUPS/共享打印机#远程管理。

不使用本地 CUPS 服务器

CUPS 可以被配置为直接连接到远程打印机服务器，而不是在本地运行打印服务器。这需要安装 libcups包 软件包。某些应用程序仍需要依赖 cups包 软件包进行打印。

警告：开发人员不建议在没有本地 CUPS 服务器的情况下访问远程打印机。

要使用远程 CUPS 服务器，请将 `CUPS_SERVER` 环境变量设定为 `printerserver.mydomain:port`。例如，如果你想让单个 Firefox 实例使用不同的打印服务器(将 `printserver.mydomain:port` 替换为您的打印服务器名称/端口)：

```
$ CUPS_SERVER=printserver.mydomain:port firefox
```

要想永久性应用设置，创建配置文件 `/etc/cups/client.conf` 并向其添加远程 CUPS 服务器的主机名：

```
ServerName server
```

也可以指定自定义的端口：

```
ServerName server:port
```

详见。

故障排除

请参阅 CUPS/疑难解答和 CUPS/打印机特定问题。

另请参阅

- 官方 CUPS 文档, *安装在本地*
- Wikipedia:CUPS
- OpenPrinting 主页
- OpenSuSE 打印概念指南 - 解释完整的打印工作流程

- OpenSuSE CUPS 简述 - CUPS 快速概览
- Gentoo 的打印指南
- Debian 的打印门户站 - 详细的技术指南
- Debian 的打印概览 - CUPS 打印系统的基本概述
- CUPS printing-architecture 和 printing-users 邮件列表
- CUPS 邮件列表 (Apple fork)
- CUPS 问题跟踪器
- CUPS 问题跟踪器 (Apple fork)

20.2 CUPS/打印机特定问题

难度 高级 | **篇幅** 67.4 KB | **所属** 打印机

本节将讲到

- Brother
- Canon
- Dell
- Epson
- HP

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 CUPS/Printer-specific problems，最近一次同步于 2024-8-25，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面/Printer-specific_problems_(%E7%AE%80%E4%BD%93%E4%B8%AD%E6%96%87)?action=history) 找到本文翻译的**原始**修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

本文或本节需要翻译#翻译)。要贡献翻译，请访问简体中文翻译团队。

附注： Brother 与 HP 部分已翻译完成（在 Talk:CUPS/打印机特定问题# 中讨论）

本文包含特定于打印机或制造商的CUPS说明。 如果此处尚未列出您的打印机，或者列出的驱动程序都不能正常工作，请参阅 OpenPrinting。

注意：如果您在此列表中添加了打印机，请考虑将您的条目贡献到 OpenPrinting - 这样其他发行版的用户也会从中受益！

Brother

注意：有些打印机型号可以在多个条目中找到，因为它们有多个软件包或驱动程序。

适用于多种型号的驱动程序：

Printers	Driver/filter	Notes
DCP-1510 series (DCP-1510, DCP-1510r, DCP-1511, DCP-1512, DCP-1512r, DCP-1518)	brother-dcp1510AUR	
DCP-7010, DCP-7020, DCP-7025, DCP-8060, DCP-8065DN, FAX-2820, FAX-2920, HL-2030, HL-2040, HL-2070N, HL-5240, HL-5250DN, HL-5270DN, HL-5280DW, MFC-7220, MFC-7225N, MFC-7420, MFC-7820N, MFC-8460N, MFC-8660DN, MFC-8860DN, MFC-8870DW	brother-cups-wrapper-laserAUR	
HL-4040CN, HL-4040CDN, HL-4050CDN, HL-4070CDW, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN	brother-cups-wrapper-acAUR	
DCP-1510 series, DCP-1600 series, DCP-7030, DCP-7040, DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7060D, DCP-7065DN, DCP-7080, DCP-L2500D series, DCP-L2520D series, DCP-L2540DW series, HL-1110 series, HL-1200 series, HL-2030 series, HL-2140 series, HL-2220 series, HL-2270DW series, HL-5030 series, HL-L2300D series, HL-L2320D series, HL-L2340D series, HL-L2360D series, MFC-1910W, MFC-1919NW, MFC-7240, MFC-7360N, MFC-7365DN, MFC-7840W, Lenovo M7605D	brlaserAUR brlaser-gitAUR	Unofficial driver, may be compatible with more models

适用于一种型号的驱动程序：

Printer	Driver/filter	Notes
DCP-135C	brother-dcp135cAUR	
DCP-150C	brother-dcp150cAUR	
DCP-150C	brother-dcp150cAUR	
DCP-2550DW	brother-dcp-l2550dwAUR	
DCP-B7500D	brother-dcpb7500dAUR	
DCP-L3550CDW	brother-dcpl3550cdwAUR	Use IPP driver as described here and here.
DCP-7020	foomatic	Or Brother's driver.
DCP-7030	brother-dcp7030AUR	
DCP-7065DN	brother-dcp7065dnAUR	
DCP-7090DW	brother-dcp7090dwAUR	
DCP-9020CDW	brother-dcp-9020cdwAUR	
DCP-9022CDW	brother-dcp-9022cdwAUR	
DCP-J515W	brother-dcp-j515wAUR	
DCP-J4110DW	brother-dcpj4110dwAUR	
DCP-J1200W	brother-dcpj1200wAUR	"DCPJ1200W" is added automatically to cups when installing this aur package. multilib not required. SANE drivers for this model: brscan5AUR
DCP-T735DW	brother-dcpt735dwAUR	
FAX-2820	brother-cups-wrapper-laserAUR	

Printer	Driver/filter	Notes
FAX-2840	brother-fax2840AUR	Or foomatic - works mostly with `hpijs-pcl5e.ppd`. Same as the HL-2170W.
FAX-2940	brother-fax2940AUR	
HL-1110	brlaser-gitAUR	Tested and it works
HL-2030	foomatic	Or brother-hl2030AUR
HL-2035	foomatic	Should be compatible with any drivers for the HL-2030.
HL-2040	foomatic	Or brother-hl2040AUR
HL-2130	foomatic (using the HL-2140 driver)	Or hplip包
HL-2135W	brother-brgenml1AUR	
HL-2140	foomatic	Or brother-hl2140AUR
HL-2170W	foomatic	Or Brother's driver.
HL-2230	foomatic	Same as HL-2170W. Select HL-2170W as the driver in CUPS admin when adding a printer.
HL-2250DN	brother-brgenml1AUR	brother-hl2250dnAUR is broken?
HL-2270DW	brother-hl2270dwAUR	
HL-2280DW	brother-hl2280dwAUR	
HL-3045CN	Install Brother's driver or brother-hl3040cnAUR.	
HL-3140CW	brother-hl3140cwAUR	Use IPP and Brother's driver to avoid page-shrinking and endless blank printouts
HL-3150CDW	brother-hl3150cdwAUR	
HL-3170CDW	brother-hl3170cdwAUR	
HL-4150CDN	brother-hl4150cdnAUR	
HL-5140	foomatic	Or Brother's driver.
HL-5340	foomatic	Using the *Generic PCL 6/PCL XL Printer - CUPS+Gutenprint* (gutenprint包 and foomatic-db-gutenprint-ppds包). Or Brother's driver, which may result in failed prints with postscript errors.
HL-L2300D	brother-hll2300dAUR	brlaser-gitAUR works better. Using the brother driver, only defaults are honored and print-specific settings are ignored.
HL-L2340DW	brother-hll2340dwAUR	
HL-L2350DW	brother-hll2350dwAUR	
HL-L2360DN	brother-hll2360dAUR	Or brlaser-gitAUR
HL-L2360DW	brother-hll2360dAUR	brlaser-gitAUR should works.
HL-L2365DW	brother-hll2360dAUR	brlaser-gitAUR should works.
HL-L2380DW	brother-hll2380dwAUR	
HL-L2390DW	Arch-provided Brother Driver	Choose the `ipp` Driverless Brother Printer that appears on the list of #Network printers.
HL-L2395DW	brother-hll2395dwAUR	Use the `socket` protocol as described in #Network printers
HL-L3230CDW	brother-hll3230cdwAUR	Or https://github.com/splitbrain/archlinux-brother-hll3230cdw
HL-L3270CDW	brother-hll3270cdwAUR	Use the `lpd` protocol as described in #Network printers.
HL-L5100DN	HP LaserJet Foomatic driver	This model will emulate a HP LaserJet. Use the `lpd` protocol as described in #Network printers.
HL-L8360CDW	brother-hll8360cdw-cups-binAUR	
MFC-420CN	brother-mfc-420cnAUR	

Printer	Driver/filter	Notes
MFC-440CN	brother-mfc-440cnAUR	
MFC-7360N	brother-mfc7360nAUR	Or brlaser-gitAUR
MFC-7460DN	Gutenprint	Use the *Generic PCL 6 Printer wide margin - CUPS+Gutenprint* driver, with address `ipp://hostname-or-ip/pcl_p1`.
MFC-7840W	brother-mfc-7840wAUR	Or brlaser-gitAUR
MFC-9320CW	Install Brother's driver.	
MFC-9332CDW	brother-mfc-9332cdwAUR	
MFC-9840CDW	foomatic	Or Brother's driver. This printer also works with the generic PCL-6 driver from the gutenprint包 package. Use **pcl_p1** for the printer's address when using the PCL-6 driver.
MFC-J1300DW	brother-mfc-j1300dwAUR	Use the `ipp` protocol as described in #Network printers.
MFC-J435W	brother-mfc-j435wAUR	Use `lpd://[printer_addr]/BINARY_P1` or `http://[printer_addr]/POSTSCRIPT_P1` as described in the comments section of the AUR package page.
MFC-J470DW	brother-mfc-j470dwAUR	Use the `ipp` protocol as described in #Network printers.
MFC-J4710DW	brother-mfc-j4710dwAUR	
MFC-J480DW	brother-mfc-j480dwAUR	Use the `ipp` protocol as described in #Network printers.
MFC-J5520DW	brother-mfc-j5520dwAUR	
MFC-J5845DW	brother-mfc-j5845dwAUR	Use the `ipp` protocol as described in #Network printers.
MFC-J5910DW	brother-mfc-j5910dwAUR	
MFC-J650DW	Install Brother's driver.	
MFC-J885DW	brother-mfc-j885dwAUR	
MFC-J985DW	brother-mfc-j985dwAUR	
MFC-L2700DN	brother-mfc-l2700dnAUR	Please look also at the comments section of the AUR package page.
MFC-L2700DW	brother-mfc-l2700dwAUR	Please look also at the comments section of the AUR package page.
MFC-L2710DN	brother-mfc-l2700dnAUR	Use the `ipp` protocol as described in #Network printers.
MFC-L2710DW	brother-mfc-l2710dwAUR	Use the `lpd` protocol as described in #Network printers.
MFC-L2720DW	brother-mfc-l2720dwAUR	Please look also at the comments section of the AUR package page.
MFC-L2730DW	brother-mfc-l2730dwAUR	Please look also at the comments section of the AUR package page.
MFC-L2740DW	brother-mfc-l2740dwAUR	Please look also at the comments section of the AUR package page.
MFC-L3770CDW	brother-mfc-l3770cdwAUR	Please look also at the comments section of the AUR package page.
MFC-L5800DW	brother-mfc-l5750dwAUR	
MFC-L8600CDW	brother-mfc-l8600cdwAUR	Please follow the instructions on the AUR page.
QL-500	brother-ql500AUR	
QL-570	brother-ql570AUR	
QL-580N	brother-ql580nAUR	
QL-650TD	brother-ql650tdAUR	

Printer	Driver/filter	Notes
QL-700	brother-ql700AUR	
QL-710W	brother-ql710wAUR	
QL-720NW	brother-ql720nwAUR	
QL-1050	brother-ql1050AUR	
QL-1050N	brother-ql1050nAUR	
QL-1060	brother-ql1060nAUR	
QL-1110NWB	brother-ql1110nwbAUR	
TD-2020	brother-td2020AUR	
TD-2120N	brother-td2120nAUR	
TD-2130N	brother-td2130nAUR	
TD-4000	brother-td4000AUR	
TD-4100N	brother-td4100nAUR	
Printer	Driver/filter	Notes

网络打印机

对于网络打印机，请使用 `ipp://**打印机_ip**/ipp/port1` 作为打印机地址。对于某些较老的打印机，这可能不起作用。如果不行，请尝试使用 `lpd://**打印机_ip**/BINARY_P1` 代替。

某些打印机使用套接字协议。对于这些打印机，请使用 `socket://**打印机_IP**:9100`。 对于 http，使用 `http://**打印机_ip**/POSTSCRIPT_P1`。

定制驱动程序

Brother 公司在其网站上提供源代码压缩包、rpm 或 deb 格式的定制驱动程序。打包 Brother 打印机驱动程序包括创建 PKGBUILD 使用现有 RPM 包。

注意：源码包可能是 rpm 包的更好替代品，前提是它们包含所有需要的文件。

手动安装 RPM 软件包

警告：这最好在 PKGBUILD 中自动完成。

安装 rpmextract包 软件包, 并使用 `rpmextract.sh` 解压缩所有 rpm 包。解压缩两个文件后将创建一个 var 和一个 usr 目录，将这两个目录中的内容移至相应的根目录。

运行 `/usr/local/Brother/cupswrapper` 中的 cups wrapper 文件。这会自动安装和配置 brother 打印机。

对于某些驱动程序，可能需要从，multilib 安装 32 位库。

升级固件

安装 net-snmp包 并运行:

```
$ snmpwalk -c public $PRINTER_IP | grep -A 1 3.6.1.4.1.2435.2.4.3.99.3.1.6.1.2
```

或者：

```
$ snmpwalk -v 2c -c public 192.168.23.11 iso.3.6.1.4.1.2435.2.4.3.99.3.1.6.1.2
```

此时，您将获得相关数据，从而从 Brother 获得有效的固件下载链接。该文件应与下面的文件相似：

```
request.xml
 <REQUESTINFO>
    <FIRMUPDATETOOLINFO>
        <FIRMCATEGORY>MAIN</FIRMCATEGORY>
        <OS>LINUX</OS>
        <INSPECTMODE>1</INSPECTMODE>
    </FIRMUPDATETOOLINFO>

    <FIRMUPDATEINFO>
        <MODELINFO>
            <SELIALNO></SELIALNO>
            <NAME>MFC-9330CDW</NAME>
            <SPEC>0401</SPEC>
            <DRIVER></DRIVER>
            <FIRMINFO>
                <FIRM>
                    <ID>MAIN</ID>
                    <VERSION>R1506121801:4504</VERSION>
                </FIRM>
                <FIRM>
                    <ID>SUB1</ID>
                    <VERSION>1.07</VERSION>
                </FIRM>
                <FIRM>
                    <ID>SUB2</ID>
                    <VERSION>L1505291600</VERSION>
                </FIRM>
            </FIRMINFO>
        </MODELINFO>
        <DRIVERCNT>1</DRIVERCNT>
        <LOGNO>2</LOGNO>
        <ERRBIT></ERRBIT>
        <NEEDRESPONSE>1</NEEDRESPONSE>
    </FIRMUPDATEINFO>
 </REQUESTINFO>
```

将此文件发送给 Brother：

```
$ curl -X POST -d @request.xml
https://firmverup.brother.co.jp/kne_bh7_update_nt_ssl/ifax2.asmx/fileUpdate -H
"Content-Type:text/xml" > response.xml
```

在 `response.xml` 中，您可以找到包含固件下载 URL 的 `<PATH>` 标记。接下来，下载固件并将其推送到打印机，然后让打印机进行处理。在此之前，请将管理员密码更改为已知密码，因为该密码将被用作登录 FTP 站点的用户名（非常糟糕的做法，请勿这样做）。

```
$ wget http://update-akamai.brother.co.jp/CS/LZ4266_W.djf[失效链接 2023-07-30 ⓘ]
$ ftp $PRINTER_IP|
ftp> bin
ftp> hash
ftp> send LZ4266_W.djf
ftp> bye
```

这样，打印机就会重新启动，并安装最新的固件，（希望）你的打印问题也就迎刃而解了。

IPP-over-USB

在使用某些型号的 USB 端口时，您可能会遇到一些问题。

Brother 提供了一个 shell 脚本来创建 udev 规则，以防止使用 IPP-over-USB。这可能会解决 USB 打印问题，但意味着你需要使用传统的 LPR 驱动程序。请参阅 FAQ 文章。

Canon

There are many possible drivers for Canon printers. Many Canon printers are supported by Gutenprint and foomatic-db-ppds包. Some of Canon's LBP, iR, and MF printers use a driver supporting the UFR II/UFR II LT/LIPSLX protocols, #UFRII . Others use the #CARPS, or #cnijfilter (cnijfilter2AUR / cnijfilter2-binAUR\[损坏的链接：package not found\]), or Canon CAPT drivers.

Printer	Driver/filter	Notes
iP4300	Gutenprint	Or use the TurboPrint driver.
PIXMA G4000 series	Misidentifies itself as Canon G3010 Series. Use Canon PIXMA G4000 - CUPS+Gutenprint driver instead.	
LBP810	Canon CAPT	
LBP1120		
LBP1210		
LBP2900		
LBP3000		
LBP3010		
LBP3018		
LBP3050		
LBP3100		
LBP3108		
LBP3150		
LBP3200		
LBP3210		
LBP3250		
LBP3300		
LBP3310		
LBP3500		
LBP5000		
LBP5050 series		
LBP5100		
LBP5300		
LBP6000		
LBP6018		
LBP6020		
LBP6200		
LBP6300		
LBP6300n		
LBP6310dn		
LBP7010C		
LBP7018C		
LBP7200Cdn (network mode)		

Printer	Driver/filter	Notes
LBP7200C series		
LBP7210Cdn		
LBP9100C		
LBP7110cw (network mode)	cnrdrvcups-lbAUR v 5.00	
LBP112	cndrvcups-ltAUR	
LBP113w		
LBP151dw		
LBP6018nl		
LBP6030		
LBP6040		
LBP6230		
LBP6240		
LBP7100c		
LBP7110c		
LBP8100		
MF216n (network over ldp)	cndrvcups-lb-binAUR	
MF635Cx		
MF4720w		
MF4770n		
MF8080Cw	See CUPS#Network for discovery.	
FAX-L400	carps-cups-gitAUR	
FP-L170	Should work, unverified	
ICD300		
imageCLASS D300		
L380	Should work, unverified	
L389	Should work, unverified	
L390		
L408S		
LASERCLASS 500	Should work, unverified	
LC180		
LC310		
LC380S		
LC398S		
MF350	Should work, unverified	
MF3110		
MF5630		
MF5650	Should work, unverified	
MF5730		
MF5750		
MF5770		
PC-D300		
MG4200 series	cnijfilter-mg4200AUR	Avoid the web interface when adding the printer as it will not find the PPD file.
MB2350	cnijfilter2AUR cnijfilter2-binAUR\[损坏的链接：package not found\]	
MB5450		
MX490		
MX492		
TR150		

Printer	Driver/filter	Notes
TR8500 series		
TS202		
TS3100 series		
TS8050	Without cnijfilter2AUR printing will fail with a filter error or you might get "Rendering Completed" and nothing will print	
TS9020	canon-ts9020AUR	
TR8600 series	canon-tr8600-seriesAUR	
Printer	Driver/filter	Notes

Some Canon printers will use a similar setup to the iP4500, so consider modifying the cnijfilter-ip4500AUR package for other, similar printers.

UFRII

Many LBP, iR, and MF printers use a protocol that has had several names over the years: UFR II, UFR II LT, LIPSLX. There are multiple packages for these printers in AUR, and at least the imageCLASS MF4570dn and i-SENSYS MF633C are reported to only work with the older v3.70 version.

cnrdrvcups-lbAUR v 5.00: latest version built from source

cndrvcups-lbAUR 3.70 and cndrvcups-common-lbAUR 4.10: older version built from source

cndrvcups-lb-binAUR v3.70: uses Canon provided binaries with location/config adjustments to make them work on Arch Linux

cndrvcups-ltAUR v5.00: uses Canon provided binaries for other printers (e.g. LBP6030).

CARPS

Some of Canon's printers use Canon's proprietary CARPS (*Canon Advanced Raster Printing System*) driver. Rainbow Software have managed to reverse engineer the CARPS data format and have successfully created a CARPS CUPS driver, which is available as carps-cups-gitAUR. The project's GitHub page includes a list of working printers.

USB over IP (BJNP)

Some Canon printers use Canon's proprietary USB over IP BJNP protocol to communicate over the network. There is a CUPS backend for this, which is available as cups-bjnpAUR.

cnijfilter

Some printers using the cnijfilter drivers support the `cnijnet` protocol. To find the printer URI run

```
$ cnijnetprn --search auto
```

and use the `cnijnet:/` URI in the output.

Other driver versions, as is the case for the current version of cnijfilter2AUR, provide the `cnijlgmon3` binary to search for available printers.

```
$ cnijlgmon3
network cnijbe2://Canon/?port=net&serial=60-12-81-A7-7D-34 "Canon MB2300 series"
"Canon-MB2300-series_60-12-81-A7-7D-34"
```

The printer can be added to cups using the `cnijbe2` url and an appropriate `.ppd` file, which should be shipped with your driver.

```
$ lpadmin -p CustomPrinterNameMB2300 -P /usr/share/cups/model/canonmb2300.ppd -v
"cnijbe2://Canon/?port=net&serial=60-12-81-A7-7D-34" -E
```

The argument `serial` in the cnijbe2 url corresponds to the MAC address of the printer.

IPP Everywhere

For recent Canon printers, like the G7000 series, it can be hard to find a valid driver. However, it is possible to use a driverless installation using IPP Everywhere.

If you have installed avahi, CUPS should be able to detect your printer automatically.

However, if it fails, you can always enter your printer settings manually. In CUPS web interface select `Internet Printing Protocol (ipp)` and enter the IPP URL of the printer. Then at the driver selection screen select`Generic > {current_make_and_model} - IPP Everywhere ™`.

For the G7000 series the IPP URL is `ipp://<printer_ip>` or `ipps://<printer_ip>`.

Dell

Printer	Driver/filter	Notes
1250C	foo2zjs-nightlyAUR	The printer may also work with the Xerox Phaser 6000B driver.
C1660NW		
E515	Install Dell's driver.	Both *e515dwcupswrapper-3.2.0-1.i386.deb* and *e515dwlpr-3.2.0-1.i386.deb* need to be installed. You could either write a PKGBUILD, use debtapAUR, or use dpkg包 (using dpkg is not recommended as the files will not be managed by pacman). The driver works on both the x86_64 and i386 platforms, but may require multilib.
E515dw		
S1130n	dell-unified-driverAUR	Driver conflicts with samsung-unified-driver-printerAUR (as dell-unified-driverAUR appears to be based on the Samsung one, and they create several of the same files)
1130		
1133		
1135n		
1815		
2145cn		
2335dn		
2355dn		
5330		

Printer	Driver/filter	Notes
B1160		
B1160w		
B1165nfw		
B1260dn		
B1265dfw		
B1265dnf		
B2365dnf		
Printer	Driver/filter	Notes

Epson

epson-inkjet-printer-escprAUR and epson-inkjet-printer-escpr2AUR are sets of drivers using the Epson Inkjet Printer Driver (ESC/P-R) for Linux.

Drivers for multiple printer modules:

注意：To the editor:

- The drivers can be downloaded from Epson: escpr, escpr2
- Under "ARM ESC/P-R (2) Driver", look for "Or if you want to use the source package for arm CPU, please _click here_." Since the download links normally are the same, wget may be used:

```
# wget --trust-server-names
"https://download.ebz.epson.net/dsc/du/02/DriverDownloadInfo.do?
LG2=JA&CN2=US&CTI=176&PRN=Linux%20src%20package&OSC=LX&DL"  # escpr
# wget --trust-server-names
"https://download.ebz.epson.net/dsc/du/02/DriverDownloadInfo.do?
LG2=JA&CN2=US&CTI=178&PRN=Linux%20src%20package&OSC=LX&DL"  # escpr2
```

- To list all PPDs within the $TARGZ_FILE (replace with actual tarball, e.g. epson-inkjet-printer-escpr-1.8.1-1.tar.gz or epson-inkjet-printer-escpr2-1.2.8-1.tar.gz), this shell command may be used:

```
# tar -ztf $TARGZ_FILE --wildcards '*.ppd' | sed -e 's/epson-inkjet-printer-
escpr[0-9]*-.*\/ppd\///; s/-epson-escpr[0-9]*-en.ppd//; s/Epson-//; y/_/ /' | sort -V -
| sed -e 's/\([0-9]\)\(\s\)\([0-9]\)/\1\/\3/g' | sed -e ':a' -e 'N' -e '$!ba' -e 's/
\n/, /g'
```

- Do not use if you're unsure!

Printers	Driver/filter	Notes
Artisan 630, Artisan 700, Artisan 710, Artisan 720, Artisan 730, Artisan 800, Artisan 810, Artisan 830, Artisan 837, Artisan 1430, EC-C110 Series, EP-10VA Series, EP-30VA Series, EP-306 Series, EP-315 Series, EP-702A, EP-703A, EP-704A, EP-705A Series, EP-706A Series, EP-707A Series, EP-708A Series, EP-709A Series, EP-710A Series, EP-711A Series, EP-712A Series, EP-713A Series, EP-714A Series, EP-715A Series, EP-716A Series, EP-774A, EP-775A Series, EP-776A Series, EP-777A Series, EP-801A, EP-802A, EP-803A, EP-804A, EP-805A Series, EP-806A Series, EP-807A Series, EP-808A Series, EP-810A Series, EP-811A Series, EP-812A Series, EP-813A Series, EP-814A Series, EP-815A Series, EP-816A Series, EP-901A, EP-901F, EP-902A, EP-903A,	epson-inkjet-printer-escprAUR	version 1.8.1

Printers	Driver/filter	Notes
EP-903F, EP-904A, EP-904F, EP-905A Series, EP-905F Series, EP-906F Series, EP-907F Series, EP-976A3 Series, EP-977A3 Series, EP-978A3 Series, EP-979A3 Series, EP-4004, EP-M552T Series, EP-M553T Series, EP-M570T Series, ET-1110 Series, ET-1810 Series, ET-2400 Series, ET-2500 Series, ET-2550 Series, ET-2600 Series, ET-2610 Series, ET-2650 Series, ET-2700 Series, ET-2710 Series, ET-2720 Series, ET-2750 Series, ET-2760 Series, ET-2800 Series, ET-2810 Series, ET-2820 Series, ET-2850 Series, ET-4500 Series, ET-4550 Series, ET-4700 Series, ET-4800 Series, ET-7700 Series, ET-7750 Series, ET-16500 Series, ET-M1100 Series, ET-M1120 Series, ET-M2120 Series, EW-052A Series, EW-M571T Series, EW-M660FT Series, EW-M770T Series, EW-M970A3T Series, EW-M5071FT Series, E-150, E-200, E-300, E-330, E-330S, E-340, E-350, E-360 Series, E-370 Series, E-500, E-520, E-530, E-600, E-700, E-720, E-800, E-810, E-820, E-830 Series, E-840 Series, E-850 Series, K200, K300, L364 Series, L375 Series, L385 Series, L386 Series, L395 Series, L396 Series, L405 Series, L455 Series, L475 Series, L485 Series, L486 Series, L495 Series, L565 Series, L575 Series, L605 Series, L655 Series, L805 Series, L810 Series, L850 Series, L1110 Series, L1455 Series, L3050 Series, L3060 Series, L3070 Series, L3100 Series, L3110 Series, L3150 Series, L3160 Series, L3250 Series, L3260 Series, L4150 Series, L4160 Series, L4260 Series, L5190 Series, L5290 Series, L7160 Series, L7180 Series, M200 Series, M205 Series, M1100 Series, M1120 Series, M2110 Series, M2120 Series, ME 200, ME OFFICE 510, ME OFFICE 520, ME OFFICE 530, ME OFFICE 560W, ME OFFICE 570, ME OFFICE 620F, ME OFFICE 650FN, ME OFFICE 700FW, ME OFFICE 900WD, ME OFFICE 940FW, ME OFFICE 960FWD, ME Office 600F, ME-301 Series, ME-303 Series, ME-400 Series, NX230 TX230, NX430 TX435, PF-70 Series, PF-71 Series, PF-81 Series, PM-400 Series, PM-A750, PM-A820, PM-A840, PM-A840S, PM-A890, PM-A920, PM-A940, PM-A950, PM-		

Printers	Driver/filter	Notes
A970, PM-D600, PM-D800, PM-D870, PM-G850, PM-G4500, PM-T960, PM-T990, PX-5V, PX-7V, PX-046A Series, PX-047A Series, PX-048A Series, PX-049A Series, PX-205 Series, PX-404A, PX-405A Series, PX-434A, PX-435A Series, PX-436A Series, PX-437A Series, PX-501A, PX-502A, PX-503A, PX-504A, PX-505F Series, PX-535F Series, PX-601F, PX-602F, PX-603F, PX-605F Series, PX-673F, PX-675F Series, PX-1600F, PX-1700F, PX-5600, PX-A620, PX-A640, PX-A650, PX-A720, PX-A740, PX-B700, PX-B750F, PX-FA700, PX-G5300, PX-M160T Series, PX-M350F, PX-M650A, PX-M650F, PX-M740F, PX-M741F, PX-M840F, PX-M840FX, PX-M860F, PX-M5040F, PX-M5041F, PX-M7050FP, PX-M7050FX, PX-M7050 Series, PX-S05 Series, PX-S06 Series, PX-S155 Series, PX-S160T Series, PX-S170T Series, PX-S170UT Series, PX-S350, PX-S505 Series, PX-S740, PX-S840, PX-S840X, PX-S860, PX-S5040, PX-S7050PS, PX-S7050X, PX-S7050 Series, PictureMate 500, PictureMate Deluxe, PictureMate Express, PictureMate PM 200, PictureMate PM 210, PictureMate PM 215, PictureMate PM 225, PictureMate PM 235, PictureMate PM 240, PictureMate PM 245, PictureMate PM 250, PictureMate PM 260, PictureMate PM 270, PictureMate PM 280, PictureMate PM 290, PictureMate PM 300, PictureMate PM 310, ST-2000 Series, ST-C2100 Series, Stylus CX2800, Stylus CX2900, Stylus CX3700, Stylus CX3800, Stylus CX3900, Stylus CX4200, Stylus CX4800, Stylus CX4900, Stylus CX5000, Stylus CX5900, Stylus CX6000, Stylus CX7300, Stylus CX7400, Stylus CX7700, Stylus CX7800, Stylus CX8300, Stylus CX8400, Stylus CX9300F, Stylus CX9400Fax, Stylus DX3800, Stylus DX4000, Stylus DX4200, Stylus DX4800, Stylus DX5000, Stylus DX7400, Stylus DX8400, Stylus DX9400F, Stylus NX200, Stylus NX210, Stylus NX230, Stylus NX300, Stylus NX330, Stylus NX400, Stylus NX410, Stylus NX420, Stylus NX430, Stylus NX510, Stylus NX530, Stylus NX620, Stylus NX635, Stylus Office BX300F, Stylus Office BX305, Stylus Office BX305 Plus, Stylus Office BX310FN,		

Printers	Driver/filter	Notes
Stylus Office BX320FW, Stylus Office BX525WD, Stylus Office BX535WD, Stylus Office BX600FW, Stylus Office BX610FW, Stylus Office BX620FWD, Stylus Office BX630FW, Stylus Office BX635FWD, Stylus Office BX925, Stylus Office BX935, Stylus Office TX300F, Stylus Office TX320F, Stylus Office TX510FN, Stylus Office TX515FN, Stylus Office TX525FW, Stylus Office TX600FW, Stylus Office TX610FW, Stylus Office TX620FWD, Stylus Photo 1400, Stylus Photo 1410, Stylus Photo 1430, Stylus Photo 1500, Stylus Photo PX650, Stylus Photo PX660, Stylus Photo PX700W, Stylus Photo PX710W, Stylus Photo PX720WD, Stylus Photo PX730, Stylus Photo PX800FW, Stylus Photo PX810FW, Stylus Photo PX820FWD, Stylus Photo PX830, Stylus Photo R240, Stylus Photo R250, Stylus Photo R260, Stylus Photo R265, Stylus Photo R270, Stylus Photo R340, Stylus Photo R350, Stylus Photo R360, Stylus Photo R380, Stylus Photo R390, Stylus Photo R1900, Stylus Photo R2000, Stylus Photo R2880, Stylus Photo R3000, Stylus Photo RX520, Stylus Photo RX530, Stylus Photo RX560, Stylus Photo RX580, Stylus Photo RX585, Stylus Photo RX590, Stylus Photo RX595, Stylus Photo RX610, Stylus Photo RX640, Stylus Photo RX650, Stylus Photo RX680, Stylus Photo RX685, Stylus Photo RX690, Stylus Photo TX650, Stylus Photo TX700W, Stylus Photo TX710W, Stylus Photo TX720WD, Stylus Photo TX730, Stylus Photo TX800FW, Stylus Photo TX810FW, Stylus SX200, Stylus SX210, Stylus SX218, Stylus SX230, Stylus SX235, Stylus SX400, Stylus SX410, Stylus SX420W, Stylus SX430, Stylus SX440, Stylus SX510W, Stylus SX525WD, Stylus SX535WD, Stylus SX600FW, Stylus SX610FW, Stylus SX620FW, Stylus TX200, Stylus TX210, Stylus TX220, Stylus TX230, Stylus TX235, Stylus TX400, Stylus TX410, Stylus TX420W, Stylus TX430, Stylus TX550W, Stylus TX560WD, TX220 NX220, TX320 WorkForce320, TX420 NX420, TX720 Artisan720, TX820 Artisan830, WF-100 Series, WF-110 Series, WF-2110 Series,		

Printers	Driver/filter	Notes
WF-2510 Series, WF-2520 Series, WF-2530 Series, WF-2540 Series, WF-2630 Series, WF-2650 Series, WF-2660 Series, WF-2750 Series, WF-2760 Series, WF-2810 Series, WF-2820 Series, WF-2830 Series, WF-2840 Series, WF-2850 Series, WF-2870 Series, WF-2910 Series, WF-2930 Series, WF-2950 Series, WF-3010 Series, WF-3520 Series, WF-3530 Series, WF-3540 Series, WF-3620 Series, WF-3640 Series, WF-4630 Series, WF-4640 Series, WF-5110 Series, WF-5190 Series, WF-5620 Series, WF-5690 Series, WF-6090 Series, WF-6530 Series, WF-6590 Series, WF-7110 Series, WF-7510 Series, WF-7511 Series, WF-7515 Series, WF-7520 Series, WF-7521 Series, WF-7525 Series, WF-7610 Series, WF-7620 Series, WF-8010 Series, WF-8090 Series, WF-8510 Series, WF-8590 Series, WF-M1130 Series, WF-M1560 Series, WF-M5190 Series, WF-M5690 Series, WF-R4640 Series, WF-R5190 Series, WF-R5690 Series, WF-R8590 Series, WP-4010 Series, WP-4011 Series, WP-4015 Series, WP-4020 Series, WP-4022 Series, WP-4023 Series, WP-4025 Series, WP-4090 Series, WP-4091 Series, WP-4092 Series, WP-4095 Series, WP-4511 Series, WP-4515 Series, WP-4520 Series, WP-4521 Series, WP-4525 Series, WP-4530 Series, WP-4531 Series, WP-4532 Series, WP-4533 Series, WP-4535 Series, WP-4540 Series, WP-4545 Series, WP-4590 Series, WP-4592 Series, WP-4595 Series, WP-M4011 Series, WP-M4015 Series, WP-M4095 Series, WP-M4521 Series, WP-M4525 Series, WP-M4595 Series, WorkForce 310, WorkForce 320, WorkForce 435, WorkForce 500, WorkForce 520, WorkForce 545, WorkForce 600, WorkForce 610, WorkForce 620, WorkForce 630, WorkForce 645, WorkForce 840, WorkForce 845, XP-55 Series, XP-65 Series, XP-200 Series, XP-201/204/208 Series, XP-202/203/206 Series, XP-205/207 Series, XP-211/214/216 Series, XP-212/213 Series, XP-215/217 Series, XP-220 Series, XP-225 Series, XP-235 Series, XP-240 Series, XP-243/245/247 Series, XP-255/257 Series, XP-300 Series, XP-302/303/305/306 Series, XP-310 Series, XP-312/313/315 Series, XP-320 Series, XP-322/323/325 Series, XP-330 Series, XP-332/335		

Printers	Driver/filter	Notes
Series, XP-340 Series, XP-342/343/345 Series, XP-352/355 Series, XP-400 Series, XP-402/403/405/406 Series, XP-410 Series, XP-412/413/415 Series, XP-420 Series, XP-422/423/425 Series, XP-430 Series, XP-432/435 Series, XP-440 Series, XP-442/445 Series, XP-452/455 Series, XP-510 Series, XP-520 Series, XP-530 Series, XP-540 Series, XP-600 Series, XP-610 Series, XP-620 Series, XP-630 Series, XP-640 Series, XP-700 Series, XP-710 Series, XP-720 Series, XP-750 Series, XP-760 Series, XP-800 Series, XP-810 Series, XP-820 Series, XP-830 Series, XP-850 Series, XP-860 Series, XP-900 Series, XP-950 Series, XP-960 Series, XP-2100 Series, XP-2150 Series, XP-2200 Series, XP-3100 Series, XP-3150 Series, XP-3200 Series, XP-4100 Series, XP-4150 Series, XP-4200 Series, XP-7100 Series		
EC-4020 Series, EC-4030 Series, EC-4040 Series, EC-C7000 Series, EM-C800BAM, EM-C800 Series, EP-50V Series, EP-879A Series, EP-880A Series, EP-881A Series, EP-882A Series, EP-883A Series, EP-884A Series, EP-885A Series, EP-886A Series, EP-982A3 Series, EP-C800BAM, EP-C800 Series, ET-2830 Series, ET-2840 Series, ET-3700 Series, ET-3710 Series, ET-3750 Series, ET-3760 Series, ET-3800 Series, ET-3830 Series, ET-3840 Series, ET-3850 Series, ET-4750 Series, ET-4760 Series, ET-4810 Series, ET-4850 Series, ET-5150 Series, ET-5170 Series, ET-5180 Series, ET-5800 Series, ET-5850 Series, ET-5880 Series, ET-8500 Series, ET-8550 Series, ET-8700 Series, ET-14100 Series, ET-15000 Series, ET-16150 Series, ET-16600 Series, ET-16650 Series, ET-16680 Series, ET-18100 Series, ET-M1140 Series, ET-M1170 Series, ET-M1180 Series, ET-M2140 Series, ET-M2170 Series, ET-M3140 Series, ET-M3170 Series, ET-M3180 Series, ET-M16600 Series, ET-M16680 Series, EW-M530F Series, EW-M630T Series, EW-M634T Series, EW-M670FT Series, EW-M674FT Series, EW-M752T Series, EW-M754T Series, EW-M873T Series, EW-M973A3T Series, EW-M5610FT Series, L3550 Series, L3560 Series,	epson-inkjet-printer-escpr2AUR	version 1.2.15

Printers	Driver/filter	Notes
L5590 Series, L6160 Series, L6170 Series, L6190 Series, L6260 Series, L6270 Series, L6290 Series, L6460 Series, L6490 Series, L6550 Series, L6570 Series, L6580 Series, L8050 Series, L8100 Series, L8160 Series, L8180 Series, L11050 Series, L11160 Series, L14150 Series, L15150 Series, L15160 Series, L15180 Series, L18050 Series, M1050 Series, M1140 Series, M1170 Series, M1180 Series, M2050 Series, M2140 Series, M2170 Series, M3140 Series, M3170 Series, M3180 Series, M15140 Series, M15180 Series, PM-520 Series, PX-M161T Series, PX-M270FT Series, PX-M270T Series, PX-M380F, PX-M381FL, PX-M382F, PX-M680F Series, PX-M730F Series, PX-M780F Series, PX-M781F Series, PX-M791FT Series, PX-M880FX, PX-M884F, PX-M885F, PX-M886FL, PX-M887F, PX-M890FX, PX-M5080F Series, PX-M5081F Series, PX-M6010F Series, PX-M6011F Series, PX-M6711FT Series, PX-M6712FT Series, PX-M7070FX, PX-M7080FX, PX-M7090FX, PX-M7110F, PX-M7110FP, PX-S161T Series, PX-S270T Series, PX-S380, PX-S381L, PX-S382, PX-S383L, PX-S730 Series, PX-S880X, PX-S884, PX-S885, PX-S887, PX-S890X, PX-S5010 Series, PX-S5080 Series, PX-S6010 Series, PX-S6710T Series, PX-S7070X, PX-S7090X, PX-S7110, PX-S7110P, ST-3000 Series, ST-4000 Series, ST-C4100 Series, ST-C5000 Series, ST-C5500 Series, ST-C8000 Series, ST-C8090 Series, ST-M1000 Series, ST-M3000 Series, WF-2860 Series, WF-2880 Series, WF-2960 Series, WF-3720 Series, WF-3730 Series, WF-3820 Series, WF-4720 Series, WF-4730 Series, WF-4740 Series, WF-4820 Series, WF-4830 Series, WF-7210 Series, WF-7310 Series, WF-7710 Series, WF-7720 Series, WF-7820 Series, WF-7830 Series, WF-7840 Series, WF-C529RB, WF-C529RBAM, WF-C529R Series, WF-C579RB, WF-C579RBAM, WF-C579R Series, WF-C869R Series, WF-C878RB, WF-C878R Series, WF-C879RB, WF-C879RBAM, WF-C879R Series, WF-C4310 Series, WF-C4810 Series, WF-C5210 Series, WF-C5290BA, WF-C5290BAM, WF-C5290 Series,		

Printers	Driver/filter	Notes
WF-C5310 Series, WF-C5390BAM, WF-C5390 Series, WF-C5710 Series, WF-C5790BA, WF-C5790BAM, WF-C5790 Series, WF-C5810 Series, WF-C5890BAM, WF-C5890 Series, WF-C5891 Series, WF-C8190B, WF-C8190 Series, WF-C8610 Series, WF-C8690B, WF-C8690 Series, WF-M4119 Series, WF-M4619 Series, WF-M5298 Series, WF-M5299BAM, WF-M5299 Series, WF-M5399BAM, WF-M5399 Series, WF-M5799BAM, WF-M5799 Series, WF-M5899BAM, WF-M5899 Series, XP-970 Series, XP-5100 Series, XP-5150 Series, XP-5200 Series, XP-6000 Series, XP-6100 Series, XP-8500 Series, XP-8600 Series, XP-8700 Series, XP-15000 Series		
Printers	Driver/filter	Notes

Drivers and/or notes for specific Epson printer models:

Printer	Driver/filter	Notes
AcuLaser C900		This printer uses Epson's driver, with a device URI of **'usb://EPSON/AL-C900'**, and may need the pipsplus service to be running.
LP-S5000		This printer requires a custom driver from Avasys.
TX125	epson-inkjet-printer-n10-nx127AUR	
Printer	Driver/filter	Notes

Utilities

escputil

escputil is part of the gutenprint包 package, and performs some utility functions on Epson printers such as nozzle cleaning.

mtink

This is a printer status monitor which enables to get the remaining ink quantity, to print test patterns, to reset printer and to clean nozzle. It use an intuitive graphical user interface.

Stylus-toolbox

This is a GUI using escputil and cups drivers. It supports nearly all USB printer of Epson and displays ink quantity, can clean and align print heads and print test patterns.

Custom drivers

Avasys

**本文或本章节的语言、语法或风格需要改进。参考：帮助:风格**

原因：This section involves installing packages without pacman. These directions should ideally be automated with a PKGBUILD.（在Talk:CUPS/打印机特定问题讨论）

"Source" code of the driver is available on the avasys website, in Japanese, however it includes a 32 bit binary which will cause problem on 64 bit system.

- Install the psutils包, bc包, libstdc++5AUR packages (lib32-libstdc++5AUR on 64bit).
- Download the source code of the driver.
- Compile and install the driver.

```
$ ./configure --prefix=/usr
$ make
# make install
```

If you have any problems on a 64 system, some other lib32 libraries may be required. Please adjust this page if that is the case.

Adding missing paper sizes

Some of the PPD files in epson-inkjet-printer-escpr2AUR are missing paper size definitions for media that is supported by the printers and the filter. It is relatively straightforward to add the missing media types to the PPD files.

To begin, download the PKGBUILD for the epson-inkjet-printer-escpr2AUR package, either with an AUR helper or from a snapshot tarball. Once in the directory with the PKGBUILD, download and extract the source of the package by running `makepkg --nobuild`.

Change directory to `src/epson-inkjet-printer-escpr2-$PKGVER`. Open the file `src/optBase.h` in a text editor for reference.

Identify the PPD used by your printer in the `ppd` directory. For example, a Workforce 7710 printer uses `Epson-WF-7710_Series-epson-escpr2-en.ppd`. Let us call it `your_ppd_filename`. Convert the relevant PPD to a PPD compiler source file using the `ppdi` utility from the cups包 package.

```
$ ppdi -o your_ppd_filename.drv ppd/your_ppd_filename.ppd
```

Open the newly-created `your_ppd_filename.drv` in a text editor. Identify the section of the file with a lot of lines starting with `CustomMedia`. Duplicate one such line to modify. For example:

```
CustomMedia "Legal/US Legal" 612.00 1008.00 8.40 8.40 8.40 8.40 "<</PageSize[612.00 1008.00]/ImagingBBox null>>setpagedevice" "<</PageRegion[612.00 1008.00]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
```

The pair of numbers `612.00 1008.00` represents the width and height of the paper in inches, multiplied by 72. Replace all three instances of these numbers with the dimensions of the paper you want to add. For example to add 11"x17" paper, replace the numbers with `792.00 1224.00`.

The string "Legal/US Legal" identifies the paper. On the left side of the slash, Legal is a magic identifier that the filter uses to identify the paper size. Replace it with the one you want to use. Refer to the mediaSizeData array in optBase.h for a list of possible values. The string to the right of the slash can be set to any human-readable value.

If you want to enable borderless printing for a paper size, prefix the magic identifier string you just found with the letter T. So Letter would become TLetter. Additionally, change the four numbers 8.40 8.40 8.40 8.40 to 0.00 0.00 0.00 0.00.

For example, I was able to add 11x17 paper to the PPD for a Workforce 7710 by adding the following lines:

```
CustomMedia "USB/US B(11x17 in)" 792.00 1224.00 8.40 8.40 8.40 8.40 "<</PageSize[792.00 1224.00]/ImagingBBox null>>setpagedevice" "<</PageRegion[792.00 1224.00]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
CustomMedia "TUSB/US B(11x17 in) (Borderless)" 792.00 1224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 "<</PageSize[792.00 1224.00]/ImagingBBox null>>setpagedevice" "<</PageRegion[792.00 1224.00]/ImagingBBox null>>setpagedevice"
```

Once you have added your custom size, recompile your_ppd_filename.drv into a PPD file with ppdc (also from cups包):

```
$ ppdc your_ppd_filename.drv
```

This will create a ppd file in the ppd directory with a file name derived from the PCFileName parameter in your_ppd_filename.drv. You can test this file by uploading it to the CUPS web interface, or install it permanently by overwriting the original PPD file and making the package with makepkg.

HP

参见 CUPS/Troubleshooting#HP issues。

大多数惠普打印机将使用 hplip包，有些可能使用 hpojAUR，而多功能激光打印机可能需要使用 hpuldAUR。某些激光打印机还可能由 foo2zjs-nightlyAUR 支持。

请注意，如果 lpinfo -m 提示驱动程序 "需要专有插件"，则需要安装 hplip-pluginAUR。

打印机	驱动程序/过滤器	备注
DeskJet 710C	pnm2ppaAUR	
DeskJet 712C		
DeskJet 720C		
DeskJet 722C		
DeskJet 820se		
DeskJet 820Cxi		
DeskJet 1000Cse		
DeskJet 1000Cxi		
Envy 5640 series	hplip包	
Envy 6452 series	hplip包	Search using mDNS/Bonjour

打印机	驱动程序/过滤器	备注
Envy 7800 series	hplip包	Have not tried foomatic yet
LaserJet P1606dn	hplip包 + hplip-pluginAUR	Or foo2zjs-nightlyAUR, or AirPrint.
LaserJet Pro MFP M126nw		
LaserJet Pro MFP M281fdw	hplip包	No proprietary drivers as of 2019-04-18
Photosmart 2575	Or use the hpijs driver in foomatic.	
LaserJet MFP M433	hpuldAUR	
LaserJet MFP M436		
LaserJet MFP M72625 72630		
Laser 10x Series		
Laser MFP 13x Series		
Color Laser 15x Series		
Color Laser MFP 17x Series		
打印机	驱动程序/过滤器	备注

HPLIP

注意：

- 自 hplip v3.17.11 起，hpijs 不再可用。如果您有使用 hpijs 的打印机，它们将无法打印。您必须修改它们，并选择新的 hpcups 驱动程序。
- 至少从 hplip包 v3.22.10 开始，"hp-setup "在使用 `hpfax://` 访问打印机时会崩溃，并显示信息无法与设备通信。请检查设备并重试。这可能是由于缺少 hplip-pluginAUR，但可以通过禁用打印机本身的传真支持来解决。

hplip包 为 HP DeskJet、OfficeJet、Photosmart、Business Inkjet 和部分 LaserJet 打印机提供了驱动程序，还提供了一个易于使用的设置工具。有关支持的打印机列表，请参见 https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing/supported_devices/index 。

hp-setup 需要安装 CUPS 并启动 `cups.service` 以保存打印机。hp-setup 还需要 lsusb 软件，该软件由 usbutils包 软件包提供。

使用图形用户界面 qt 前端运行设置工具：

```
$ hp-setup -u
```

使用命令行前端运行设置工具：

```
$ hp-setup -i
```

直接设置网络连接的 HP 打印机的配置：

```
$ hp-setup -i ip_address
```

To run systray spool manager:

```
$ hp-systray
```

为给定的 IP 地址生成 URI：

```
# hp-makeuri <ip address>
```

PPD 文件位于 `/usr/share/ppd/HP/` 中。

如果您的打印机被列为需要二进制插件，请从 AUR 安装 hplip-pluginAUR 软件包。如果需要安装二进制插件 hplip-pluginAUR，您需要在 hplip包 识别 PPD 之前启动 `cups.service`。如果还不行，请重启打印机并在打印机*关闭*状态下登录。然后打开打印机并进行测试打印。

注意：hplip包依赖于 foomatic-db-engine包，这导致通过网络用户界面向 CUPS 添加打印机时，无法显示驱动程序列表（`Unable to get list of printer drivers`）。可能的解决方法

- **要么**：首先安装 hplip包，然后从 `/usr/share/ppd/HP/` 获取与打印机匹配的 PPD 文件。然后，完全删除 hplip包 以及任何不必要的依赖项。最后，使用 CUPS Web UI 手动安装打印机，选择获取的 PPD 文件，然后重新安装 hplip包。重启后，打印机就可以正常工作了。
- **要么**：删除 hplip包、foomatic-db包 和 foomatic-db-engine包 以及所有不必要的依赖项。重新安装 hplip包 并重启 CUPS。使用 CUPS Web UI 安装打印机，现在它应该能自动找到驱动程序。无需重启。

HPULD

更多信息请参阅Debian:CUPSPrintQueues#hpuld。

软件包 hpuldAUR 将稀少的 "HP + ULD" 软件包合并为一个软件包。

foo2zjs

foo2zjs 支持部分惠普激光打印机。截至 2018 年 6 月，hplip 软件包干扰了 foo2zjs-nightlyAUR，详情见此 forum post 和 FS#58815。

Kodak

c2espAUR\[损坏的链接：package not found\] is free software. Upstream notes it is likely to work on all ESP and Hero printers/scanners.

Konica Minolta

Printer	Driver/filter	Notes
Minolta Magicolor 1600W	foomatic	
Minolta Magicolor 1680MF		
Minolta Magicolor 1690MF		
Minolta Magicolor 2480MF		
Minolta Magicolor 2490MF		
Minolta Magicolor 2530DL		
Minolta Magicolor 4690MF		
Printer	Driver/filter	Notes

foo2zjs

#foo2zjs, mentioned above for supporting some HP printers, also support some Minolta printers.

Lexmark

Note that most Lexmark printers are now supported by CUPS without needing further installation. See also SANE/Scanner-specific problems#Lexmark for Lexmark scanners issues.

Utilities

Lexmark provides a utility called *lexijtools* with the drivers.

Custom drivers

Lexmark does provide Linux drivers for all their hardware. The following packages are required:

- cups包
- sane包
- ncurses包
- libusb包
- libxext包
- libxtst包
- libxi包
- libstdc++5AUR
- krb5包
- lua包 (for the automated installer)
- Java (for the automated installer, and some of the Lexmark tools)

The drivers will need to be downloaded\[失效链接 2022-09-17 ⓘ\] from Lexmark's website. Preferably, create a package (see Creating packages) and install it. Here is a basic PKGBUILD that still needs work but will give an idea of what is required.

```
PKGBUILD
# Contributor: Todd Partridge (Gen2ly) toddrpartridge (at) yahoo

pkgname=cups-lexmark-Z2300-2600
pkgver=1
pkgrel=1
pkgdesc="Lexmark Z2300 and 2600 Series printer driver for cups"
arch=('i686')
url="http://www.lexmark.com/"
license=('custom')
depends=('cups' 'glibc' 'ncurses' 'libusb' 'libxext' 'libxtst' 'libxi' 'libstdc++5'
'krb5' 'lua' 'java-runtime')
conflicts=('z600' 'cjlz35le-cups' 'cups-lexmark-700')
source=(lexmark-inkjet-08-driver-1.0-1.i386.tar.gz.sh)
md5sums=(3c37eb87e3dad4853bf29344f9695134)

package() {
  # Extract installer
  sh lexmark-inkjet-08-driver-1.0-1.i386.tar.gz.sh --target Installer-Files
  cd Installer-Files
  mkdir Driver
  tar xvvf instarchive_all --lzma -C Driver/
  cd Driver
  tar xv lexmark-inkjet-08-driver-1.0-1.i386.tar.gz -C $pkgdir
}
```

Keep in mind you can use the automated installer but doing so will leave the resulting changes untracked. The PPD will be installed into `/usr/local/lexmark/lxk08/etc/` or similar, depending on the printer model.

Oki

Printer	Driver/filter	Notes
C110	foomatic	
MC561	foomatic-db-nonfree	
Printer	Driver/filter	Notes

Ricoh

Install openprinting-ppds-pxlmono-ricohAUR if your device is black and white, or openprinting-ppds-pxlcolor-ricohAUR if it is color. Note that Ricoh copiers are sometimes branded as Savin, Gestetner, Lanier, Rex-Rotary, Nashuatec, and/or IKON. So, if you have a device bearing one of these brands, it may be supported by these drivers as well.

- List of supported black and white models
- List of supported color models

For cheap GDI-only winprinters, which do not support PCL (Ricoh series SP100 and SP200) try out ricoh-sp100-gitAUR\[损坏的链接：package not found\].

SG or GX series printers requiring RPCS drivers may be suppported by ricoh-rpcs-cups-binAUR, which provides PPDs and needed filter programs found on the Japanese Ricoh website.

Printer	Driver/filter	Notes
SP 112	ricoh-sp100-gitAUR\[损坏的链接：package not found\]	
SP 201n		
IPSiO GX e3300	ricoh-rpcs-cups-binAUR	As the Japanese products seem to be called IPSiO instead of Aficio, products not listed here could still work with specific printer models.
IPSiO GX e5500		
IPSiO SG 2010L		
IPSiO SG 2100		
IPSiO SG 3100		
IPSiO SG 3100SF		
IPSiO SG 7100		
SG 2200		
SG 2300		
SG 3100KE		
SG 3120SF		
SG 3120B SF		
SG 3200		
SG 3300		
SG 5100		
SG 5100FT		
SG 5200		
SG 5200FT		
SG 7200		
213W	*Generic PCL Laser*	

Printer	Driver/filter	Notes
		Obtain a WPS code by holding down the wifi button for 2 seconds, then hitting the stop/start button.
Printer	Driver/filter	Notes

Samsung

自 2016 年或 2017 年起，三星不再从事打印机/扫描仪业务。截至 2019 年，惠普部分支持部分三星打印机/扫描仪。2016 年之前，三星是主要参与者，这也是现在还有很多三星机器的原因。此外，Linux 和 CUPS 也在不断发展。所有这一切的要旨是，三星产品的支持处于变动之中。

有关三星打印机/扫描仪信息的一个主要网站是 Samsung Unified Linux Driver Repository。尽管网站名为 "Samsung Unified Linux Driver Repository"，但它并不隶属于三星（惠普）。它也不是专门针对 samsung-unified-driverAUR 的。但实际推荐的驱动程序是三星（惠普）的封闭源代码。另一方面，`samsung-unified-driver` 也涵盖 Windows 和 Mac。它可能是获取三星打印机和扫描仪驱动程序的第一站，因为它（或曾经）声称几乎支持所有这些设备。请注意，`samsung-unified-driver` 包含的软件可以独立运行，而不是与 cups 绑定。如果你无法让打印机与 cups 软件一起工作，不妨试试这条路。

不过，还有更多的选择。概况见 alternatives。

- 据报道，在 CJX-XXX 系列中，至少有 CJX-1000、CJX-1050W 和 CJX-2000FW 可以与 c2espAUR\[损坏的链接：package not found\]一起使用，尽管 `c2esp` 据称是柯达产品专用的。
- 对于 Samsung Printer Language，有 splix包。有关支持的型号列表，请参阅其主页。其他 SPL 三星打印机，即使不在该列表中，也可以使用 `splix`。
- 由 #foo2zjs 软件包提供的 `foo2qpdl` 也支持 QPDL（Quick Page Description Language）打印机，其中一些由`splix`支持。已知可工作的型号列表在这。

`c2esp`、`splix` 和 `foo2zjs` 都是自由软件。

您还应注意，许多 Samsung 打印机都支持 PostScript。它有可能与 CUPS 通用 PostScript 打印机一起工作，特别是如果它只是黑白打印机，没有添加扫描仪。通用驱动程序可能缺少功能或功能有限，例如在支持双面打印、色彩控制和分辨率设置方面，而且打印质量可能较低。

Xerox or FujiXerox

Printer	Driver/filter	Notes
DocuPrint 203A	hplip包	Using the **DocuPrint P8e(hpijs)** driver, or the Brother driver on

Printer	Driver/filter	Notes
		FujiXerox's website (see #Brother for more information on how to install custom Brother drivers).
Phaser 3020	xerox-phaser-3020AUR	Also supports Phaser 3052, 3117, 3140, 3155, 3160, 3200MFP, 3250, 3260, 3300MFP, 3320, 3435, 3600, 6110MFP, WorkCentre 3025, 3210, 3215, 3220, 3225, 3315, 3325, 3550, 4118, PE120, PE220, FaxCentre 2218.
Phaser 3100MFP	Install Xerox's driver	See #Phaser 3100MFP for more instructions.
Phaser 6115MFP	foomatic	
Phaser 6121MFP	foomatic	
Xerox Workcentre 3119	splix包	Since Samsung SCX-4200 is the rebranded Xerox 3119, splix package works for both
Printer	Driver/filter	Notes

Custom drivers

Phaser 3100MFP

警告：This section involves installing packages without pacman. These directions should ideally be automated with a PKGBUILD.

Once you have downloaded the drivers, execute the driver installer and accept the licence:

```
# cd printer
# ./XeroxPhaser3100.install
```

Note that the driver is 32 bit, so some 32 bit libraries will be required on an x86_64 system: lib32-libpng12包, lib32-zlib包, lib32-libjpeg6-turbo包, lib32-libcups包, lib32-libxext包, lib32-libx11包, lib32-gcc-libs包, lib32-libstdc++5AUR

For the scanner, create an `/etc/sane.d` directory if it does not already exist, because it is needed by the installer:

```
# mkdir -p /etc/sane.d
```

Now install the driver:

```
# cd scanner/
# ./XeroxPhaser3100sc.install
```

Again, on an x86_64 install, 32 bit libraries will be needed.

Phaser 6000B

Install the xerox-phaser-6010 package (archived from the AUR). The driver may require older versions of nettle包 and gnutls包 to be installed, since the binary blob linked against older versions of the shared libraries provided by those packages. The oldest known-good versions are `nettle-2.7.1-1` and `gnutls-3.3.13-1`.

Phaser 6125N

警告：This section involves installing packages without pacman. These directions should ideally be automated with a PKGBUILD.

FujiXerox does not support Linux on this model. An old rpm is available\[失效链接 2022-09-17 ⓘ\] but does not seem to work.

A slightly adapted custom driver has been found to work out of the box.

To install the tarball, run:

```
# tar -C / --keep-newer-files -xvzf cups-xerox-phaser-6125n-1.0.0.tar.gz
```

扫描仪

扫描仪能否在 Arch 上工作，取决于 SANE 能否识别设备，而非打印机驱动。本章先装好 SANE 并通过 Verification，再处理固件加载与网络共享，最后按品牌排查。《SANE》一节必读，装好、验证、固件三步走完，多数设备即可出图；网络共享与疑难解答可略过，需要时再回看。《SANE/扫描仪特定问题》按厂商分节，只查自己设备那一条。最容易踩的坑是跳过验证直接排错：固件未加载、权限不对同样表现为找不到扫描仪，易与兼容问题混淆；厂商条目的限制只适用于该型号，不是 SANE 的通用结论。

21.1　SANE

难度 高级 | **篇幅** 20.8 KB | **所属** 扫描仪

本节将讲到

- 安装
- Verification
- Firmware
- Sharing your scanner over a network
- 疑难解答

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 SANE，最近一次同步于 2024-12-26，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的原始修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

SANE (Scanner Access Now Easy) 提供了在 GNU/Linux 下使用扫描仪的库和命令行工具。

安装

安装 sane包 软件包。无论如何，大多数前端和驱动程序都会将其作为依赖项，因此通常无需明确安装。

扫描仪驱动

许多现代扫描仪都支持"无驱动"扫描。 您可以在 sane-airscan GitHub 或 Apple AirPrint devices 上查找设备的兼容性。

如果扫描仪已知可以在"无驱动"模式下工作，则安装 sane-airscan包软件包。如果扫描仪使用 USB，还需安装 ipp-usb包 软件包并启动/启用 `ipp-usb.service` 以便通过 USB 连接使用 IPP 协议。

否则，请检查 SANE - 支持的设备和 SANE/扫描仪特定问题，查看您的扫描仪是否可以使用不同的驱动程序。

大多数扫描仪开箱即可使用。如果您的扫描仪不能正常工作，请参阅 SANE/扫描仪特定问题获取安装说明。

注意：Some drivers, including sane-airscan包, use multicast to search for network scanners. See iptables#Allowing multicast traffic to correctly configure your firewall.

前端

SANE 有许多前端，不完全列表可在 SANE 项目网站上找到。

- **GNOME Document Scanner** — 简化的图形用户界面，与 XSane 相比更易于使用，并能更好地集成到 GNOME 桌面中。属于 gnome包组 的一部分。

: https://apps.gnome.org/SimpleScan/ || simple-scan包

- **Skanlite** — 简单的图像扫描应用程序，基于 KSane 后端，只需扫描和保存图像。是 kde-graphics包组 的一部分。

: https://apps.kde.org/skanlite/ || skanlite包

- **Skanpage** — 一款简单的扫描应用程序，用于多页扫描并保存文档和图像。属于 kde-utilities包组 的一部分。

: https://apps.kde.org/skanpage/ || skanpage包

- **XSane** — 基于 GTK 的全功能前端，看起来有点老旧，但可提供扩展功能。

: http://www.xsane.org/ || xsaneAUR

- **Scantailor** — 一款扫描应用程序，可与项目协同工作，并允许在扫描过程中进行实时编辑。

: https://github.com/4lex4/scantailor-advanced || scantailor-advanced包

Some OCR software can scan images using SANE: gImageReader, gscan2pdf, Linux-Intelligent-Ocr-Solution, OCRFeeder, Paperwork.

注意：

- 使用 XSane 在 16 位色深模式下直接扫描为 PDF 时，已知会生成 已损坏文件，`pacman` 输出中的注释对此提出了警告。已知 8 位模式可以正常工作。

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因： skanlite does not need to *handle* mDNS. As long as mDNS hostname resolution is set up correctly and the scanner 's address is specified as `*hostname*.local`, it should just work. This looks like a hplip limitation/bug.（在 Talk:SANE 中讨论）

- Using a frontend does not mean you do not have to apply some tricks. This is especially true with devices configured via mDNS. For example, `skanlite` needs to have additional info specified on the command line in order to detect a network scanner properly as it cannot handle mDNS. Here is an example with an HP Officejet Pro L7590: `skanlite --device "hpaio:/net/Officejet_Pro_L7500?ip=192.168.0.17"`.

Verification

Now you can try to see if sane recognizes your scanner.

```
$ scanimage -L
```

If that fails, run the command again as root to check for permission problems. If that fails as well, check that your scanner is plugged into the computer. You also might have to unplug/plug your scanner for `/usr/lib/udev/rules.d/65-sane.rules` to recognize your scanner.

Now you can see if it actually works

```
$ scanimage --format=png --output-file test.png --progress
```

If the scanning fails with the message `scanimage: sane_start: Invalid argument` you may need to specify the device.

```
$ scanimage -L
device `v4l:/dev/video0' is a Noname Video WebCam virtual device
device `pixma:04A91749_247936' is a CANON Canon PIXMA MG5200 multi-function peripheral
```

Then you would need to run

```
$ scanimage --device "pixma:04A91749_247936" --format=tiff --output-file test.tiff --progress
```

Sane provides many special backend options for numerous scanner types. To see what these are for your device:

```
$ scanimage -A
```

Firmware

注意：This section is only needed if you need to upload firmware to your scanner.

Firmwares usually have the *.bin* extension.

Firstly you need to put the firmware someplace safe, it is recommended to put it in a subdirectory of `/usr/share/sane/`.

Then you need to tell sane where the firmware is:

- Find the name of the backend for your scanner from the sane supported devices list.
- Open the file `/etc/sane.d/*backend-name*.conf`.
- Make sure the firmware entry is uncommented and let the file-path point to where you put the firmware file for your scanner. Be sure that members of the

group `scanner` can access the `/etc/sane.d/*backend-name*.conf` file.

If the backend of your scanner is not part of the sane package (such as `hpaio.conf` which is part of hplip包), you need to uncomment the relevant entry in `/etc/sane.d/dll.d` or in `/etc/sane.d/dll.conf`.

Sharing your scanner over a network

You can share your scanner with other hosts on your network who use *sane*, *xsane* or xsane-enabled *GIMP*. To set up the server, first indicate which hosts on your network are allowed access.

Change the `/etc/sane.d/saned.conf` file to your liking, for example:

```
# required
localhost
# allow local subnet
192.168.0.0/24
```

Second, install, start and enable avahi\-daemon on your server (if it is not already active) so your scanner can be found by multicast. Or, if your scanner is supported by Airscan installing the sane-airscan包 package is an alternative.

If you use iptables, insert the `nf_conntrack_sane` module to let the firewall track `saned` connections.

Conntrack helper seems to be disabled by default. You can activate it with

```
# echo 1 > /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_helper
```

To configure this permanently, set the `nf_conntrack_helper=1` option for the `nf_conntrack` module, see Kernel module#Using files in /etc/modprobe.d/.

Now start/enable `saned.socket`. Your scanner is now available over the network. For more information, see saned(8).

注意：saned intentionally refuses to share scanners that use the net: backend (which includes some USB scanners). There is a crude patch to allow this in FS#54786, but note it may cause problems on some networks. Check output of `scanimage -L` on the server to see the scanner url.

Accessing your scanner from a remote workstation

**这一章节正在考虑移除。**

原因: Once a local scanner is shared (above), remote workstations should follow the normal instructions (i.e. Installation's #Scanner_drivers). Static IPs & avahi-daemon should move to that section. (在 Talk:SANE 讨论)

注意：Some network scanners require a different approach. See SANE/Scanner-specific problems.

You can access your network-enabled scanner from a remote Arch Linux workstation.

First, specify the server's host name or IP address in the `/etc/sane.d/net.conf` file:

```
# static IP address
192.168.0.1
# or host name
stratus
```

Second, depending on what you configured at the server side, install, start and enable avahi-daemon or install sane-airscan at the remote workstation.

Now test your workstation's connection:

```
$ scanimage -L
```

The network scanner should now also show up in some front-ends.

Windows clients

Since the Windows port of SANE seems to be unsupported, outdated and difficult to get, you can try SANEWinDS or SaneTwain (old).

疑难解答

另请参阅 SANE/扫描仪特定问题。

参数无效

如果在使用 xsane 或其他 sane 前端时出现"Invalid argument"错误，可能是由以下原因造成的：

固件文件缺失

未提供所用扫描仪的固件文件（详情请参见 #固件。）

固件文件权限错误

所用固件文件的权限有误。用以下方法更正：

```
# chown root:scanner /usr/share/sane/SCANNER_MODEL/FIRMWARE_FILE
# chmod ug+r /usr/share/sane/SCANNER_MODEL/FIRMWARE_FILE
```

Multiple backends claim scanner

可能会出现这样的情况：多个后端都支持（或假装支持）您的扫描仪，而 sane 却选择了一个最终不支持的后端（此时 `scanimage -L` 将无法显示扫描仪）。老式爱普生扫描仪和 `epson2` 以及 `epson` 后端就会出现这种情况。在这种情况下，解决办法是在 `/etc/sane.d/dll.conf` 中注释掉不需要的后端。在爱普生案例中，就是注释掉 epson2：

```
/etc/sane.d/dll.conf
#epson2
epson
```

也有可能是独立的 iscanAUR `epkowa` 后端与 `snapscan` 后端（爱普生扫描仪）相互干扰。使用 `scanimage -L` 命令后，可能会立即出现此错误。启动扫描仪应用程序

（如 xsaneAUR）两次也能解决问题。否则，请检查 `/etc/sane.d/epkowa.conf` 是否存在错误配置，或删除 iscanAUR 软件包。

Communication via xHCI not working (older scanner models)

Some older scanner models do not work when connected via an USB3 port. If you experience this issue, try setting the `SANE_USB_WORKAROUND=1` environment variable before starting your frontend.

If that does not work, try one of the following workarounds:

- Use an USB2 port instead of an USB3 port, if available.
- Disable xHCI via BIOS/EFI. eHCI will consequently be used and communication with the scanner will work. On the downside, USB3 speed can not be reached on any port.
- On (some) intel chipsets the `setpci` command can be used to route specific usb ports to either the xHCI or the eHCI controller. See force-a-single-usb-3-0-port-to-work-as-usb-2-0 (scroll down to where it says "setpci") for further information. With this it is possible to toggle single USB ports with a simple shell script.
- Connect the scanner over the network instead if it is supported.

防火墙

当网络扫描扫描仪挂起时，会出现无效参数错误。

saned 使用数据端口范围，因此必须在 `/etc/sane.d/saned.conf` 中启用与 6566/tcp 和 data_portrange 的连接，或如上所述使用 sane 的 conntrack 防火墙模块启用数据端口。

启动缓慢

如果遇到启动缓慢的问题（例如，`xsane` 或 `scanimage -L` 无法立即返回结果），可能是其中一个未使用的驱动程序造成的。

您可以通过编辑 `/etc/sane.d/dll.conf` 并注释掉不使用的扫描仪驱动程序来解决这一问题。您可以使用 `scanimage -L` 来确定需要哪些驱动程序：

```
$ scanimage -L
device `brother4:net1;dev0' is a Brother DCP-L2550DW
device `v4l:/dev/video0' is a Noname Logitech Webcam C925e virtual device
device `escl:http://192.168.1.2:80' is a Brother DCP-L2550DW series adf,platen scanner
```

输出中`` ` `` 和 `:}` 之间的部分表示设备的驱动程序。例如，如果只想使用 `Brother` 扫描仪，而不想使用 `webcam` 或通用扫描仪驱动程序，则可以在 /etc/sane.d/dll.conf 中注释掉除 brother4` 驱动程序之外的所有内容。

设备忙

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因： 用户不需要在扫描仪组中（请参阅用户和用户组#预 systemd 组）。（在 Talk:SANE 中讨论）

If your USB device is listed with `scanimage -L` but launching the test `scanimage pixma:04A9173E_11DAD1 --format=tiff --output-file test.tiff` always return the 'Device busy' error, you might try to add your username to the scanner group `usermod -a -G scanner yourusername` then blacklist the `usblp` kernel module by writing `blacklist usblp` in `/etc/modprobe.d/no-usblp.conf` (it prevents `usblp` from loading to support scanning, not needed by xsane and related tools, might also conflict with CUPS). Reboot to finish.

In addition to this, some Cannon printers return "device busy" if the scan mode is set to "Computer". Setting this to the "Remote Scanner" mode should fix the issue.

权限问题

在 systemd 中，`scanner` 和 `lp` 组已被弃用。无需将用户添加到这些组中。详见用户和用户组#systemd 之前的群组。

你也可以尝试更改 USB 设备的权限，但不建议这样做，更好的办法是修复 Udev 规则，使扫描仪能够被识别。

首先使用 `lsusb` 检查已连接的 USB 设备：

```
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 003: ID 04d9:1603 Holtek Semiconductor, Inc.
Bus 003 Device 002: ID 04fc:0538 Sunplus Technology Co., Ltd
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 006: ID 03f0:2504 Hewlett-Packard
Bus 001 Device 002: ID 046d:0802 Logitech, Inc. Webcam C200
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
```

In our example we see the scanner: `Bus 001 Device 006: ID 03f0:2504 Hewlett-Packard`. Here `03f0` is the *vendorID* and `2504` is the *productID*.

Alternatively, running `sane-find-scanner` with root permission will also give you the same *vendorID* and *productID*.

Now open `/usr/lib/udev/rules.d/65-sane.rules` and see if there is there is a line with the *vendorID* and *productID* of your scanner. If there is not any, create the new file `/etc/udev/rules.d/65-sane-missing-scanner.rules`, with the following contents:

```
ATTRS{idVendor}=="vendorID", ATTRS{idProduct}=="productID", MODE="0664", GROUP="lp", ENV{libsane_matched}="yes"
```

保存文件，拔出并重新插入扫描仪，此时文件权限应该正确无误。

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因： 扫描仪需要添加到正确的后端文件中，`hp4200.conf` 不适用于任何扫描仪。（在 Talk:SANE 中讨论）

另一个小窍门是可以在后台文件中添加设备（扫描仪）：

在 `/etc/sane.d/hp4200.conf` 中添加 `usb 0x03f0 0x2504`，使其看起来像这样：

```
#
# Configuration file for the hp4200 backend
#
#
# HP4200
#usb 0x03f0 0x0105
usb 0x03f0 0x2504
```

Parallel port scanners

All devices attached to a parallel port are assumed to be printers, and are given a `lp` group. Either create a udev rule to mark the relevant parallel port as `libsane_matched`, or add your user to the `lp` user group. CUPS also uses the `lp` group for read-only access to configuration files, so there are potential security implications to adding users to the `lp` group - see CUPS#Connection interfaces for more information.

avahi-daemon is not mandatory

**本文或本章节的语言、语法或风格需要改进。参考：帮助:风格**

原因：这是配置，不是疑难解答。（在Talk:SANE讨论）

Some scanner applications may require you to start the *avahi-daemon* upon startup. This is actually the cause of SANE. If for some reason you do not want to enable the *avahi-daemon* service because you use a wired scanner or do not need it because your scanner's driver supports networking already on setup, then comment out the `net` backend in the SANE configuration:

```
/etc/sane.d/dll.conf
# The next line enables the network backend; comment it out if you do not
# need to use a remote SANE scanner over the network -- see sane-net(5)
# and saned(8) for details.
#net
```

然后重启 `saned` 守护进程。

设备输入/输出时出错

如果您在尝试使用惠普扫描仪扫描时收到 `SANE: Error during device I/O (code=9)`，请确保您安装了 hplip-pluginAUR （请参阅 CUPS/打印机特定问题#HP）。

See also

- Wikipedia:WS-Discovery, Microsoft's "driverless" protocol

21.2 SANE/扫描仪特定问题

难度 高级 | **篇幅** 26.1 KB | **所属** 扫描仪

本节将讲到

- Agfa
- BenQ/Acer
- Brother
- Canon
- Epson

This article contains scanner or manufacturer-specific instructions for SANE.

Agfa

Snapscan e40

Firmware `Snape40.bin` from here is required.

If USB autosuspend is enabled, the printer may need to be turned off and on again before each scan.

提示：USB autosuspend can be disabled manually, or using powertop, TLP, or Laptop Mode Tools.

BenQ/Acer

If you own an USB scanner from Acer (now BenQ), you need to download a suitable firmware binary and configure `/etc/sane.d/snapscan.conf`.

- Find out which model you own and take note of the USB ID:

```
$ lsusb
Bus 002 Device 010: ID 04a5:20b0 Acer Peripherals Inc. (now BenQ Corp.) S2W 3300U/4300U
```

- Go to snapscan main page and see whether your scanner is supported and which firmware you need (e.g, `u176v046.bin`).
- Search the firmware image on the Internet and download it to `/usr/share/sane/snapscan/`.
- Edit the head of `/etc/sane.d/snapscan.conf` and configure the following two lines:

```
firmware /usr/share/sane/snapscan/u176v046.bin
/dev/usb/scanner0 bus=usb
```

Brother

In order to install a Brother scanner or printer/scanner combo you need the right driver. To find the right one, see the FAQ for your model at the Brother Support, i.e. *Home > Country > Your model > FAQs & Troubleshooting > Linux > Scanner / Scan Key Tool > Scan using XSane or GIMP*. You can also search the web. Or see the information below for more scanners. Or extract each of the AUR packages below. Each package seems to contain an exhaustive list of the models it is suitable to.

Then, install the appropriate package:

- brscan2AUR
- brscan3AUR
- brscan4AUR (MFC-J5620DW)
- brscan5AUR
- libsane-dsseriesAUR

Now, the scanner should be recognized by SANE.

For network scanners, Brother provides a different configuration tool for each brscan version (e.g., brsaneconfig2 for brscan2 compatible devices):

```
# brsaneconfig2 -a name=<ScannerName> model=<ScannerModel> ip=<ScannerIP>
```

Example:

```
# brsaneconfig2 -a name=SCANNER_DCP770CW model=DCP-770CW ip=192.168.0.110
```

To get the IP and node name of your scanner, you can use Nmap:

```
$ nmap -sP 10.0.0.0/24
```

It's also possible to add a scanner via its node name instead of its IP, for example:

```
# brsaneconfig4 -a name=Brother_DCP-L3550CDW model=DCP-L3550CDW
nodename=BRWC0B5D72A0B87
```

Network Scanning

In case of network scanning, e.g. by WiFi, Sane may still be unable to find the scanner. If so, you need to specify the IP address of the scanner in the `/etc/sane.d/net.conf` file.

Now use `scanimage --list-devices` to check whether sane is able to find your scanner. If not, further check that Sane expects this device through the network (see \[失效链接 2023-05-06 ⓘ\]). Check that `/etc/sane.d/dll.conf` contains `brother*X*`, where the `*X*` stands for the brscan version from above. If nothing was found, add `brother*X*` to the end of the file.

Invalid argument

If all the necessary packages are installed but you still get the "invalid argument" error this could mean that the configuration file has been corrupted. Run the following command (in case of brscan4):

```
 # brsaneconfig4 -d
```

The output should narrow down the problem. Most likely the connection is not set up correctly. In case of a network scanner, check if the IP address is right by opening `/etc/opt/brother/scanner/brscan4/brsanenetdevice4.cfg` with an editor. In case of a USB connection, check if the path to the scanner in the configuration file is set up correctly. For that, compare the values of the `lsusb` command with your configuration file and change them if necessary. You might also try to follow the `brother*X*` suggestion from Network Scanning above even for non-network scanners.

Scan-key-tool

Brother has released a tool to enable scanning to be triggered by user interaction with the scanner itself (e.g., by selecting one of "Scan to email", "Scan to image", etc. on the scanner's keypad) rather than by an attached computer. This can be set up by installing the brscan-skeyAUR package and starting `brscan-skey.service` using systemd. Note that by default this service runs as the **brscan-skey** user which is created by the package, whose home directory is located at `/srv/brscan-skey`.

Brother supplies some default scripts that are executed when a scan type is selected on the keypad. These may require the installation of some optional dependencies of the brscan-skeyAUR package. For all options apart from "Scan to email" the resulting output can be found inside `$HOME/brscan`, with `$HOME` the home directory of the user running this tool (so `/srv/brscan-skey` if started via systemd as a systemwide process).

It is possible to change what action takes place when a given type of scan is selected on the keypad. This is done by editing `/opt/brother/scanner/brscan-skey/brscan-skey-0.2.4-0.cfg`. For each variable `SCAN_COMMAND` in `IMAGE`, `OCR`, `EMAIL`, `FILE`, the command

```
$ $SCAN_COMMAND $SCANNER_DEVICE $SCANNER_FRIENDLY_NAME
```

is executed when the corresponding scan type is selected. Note that `$SCAN_COMMAND` is not quoted so may specify more than one positional parameter in the final command that is executed. `$SCANNER_DEVICE` refers to the name of the device that should be specified to a sane frontend (e.g. via the `--device-name` flag when using `scanimage`), for example `brother3:bus4;dev2`. `$SCANNER_FRIENDLY_NAME` is the human-readable name of the scanner.

xsane crashes

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因：

- Should be mentioned on AUR page
- This may only be relevant for the Brother DCP-150C scanner（在 Talk:SANE/扫描仪特定问题 中讨论）

If xsane crashes with message "`=bugchk_free(ptr==(nil))@brother_modelinf.c(482)`", then you need to create the link `/usr/local/Brother -> /usr/share/brother`.

Canon

Scanning over the network with Canon PIXMA or imageCLASS all-in-one printer/scanners

Find out your printer/scanner's IP address, and add it on a new line to `/etc/sane.d/pixma.conf` in the format `bjnp://10.0.0.20`. For

imageCLASS printers you may need to use the format `mfnp://10.0.0.20` instead.

提示：Instead of an IP address, if mDNS resolution is set up, you can use the mDNS `.local` address. E.g. `bjnp://*MyPixmaPrinter*.local`.

Sane should now find your device. For more details refer to sane-pixma(5).

Alternatively, scangearmp2AUR can be used for some Canon PIXMA all-in-one printer/scanners which are not detected over the network.

Epson

Driver-Backends

For Epson scanners, you can choose between two different backends: "**Image Scan v3**" (imagescanAUR/utsushi) or "**Image Scan! for Linux**" (iscanAUR/epkowa). A list of supported devices exists for imagescan/utsushi and iscan/epkowa.

Image Scan v3

If you have to use Image Scan v3-backend you can install imagescanAUR. It should detect supported USB scanners automatically by default. If your scanner is not recognized you can directly edit the `/etc/utsushi/utsushi.conf` and add the following lines.

```
[devices]
dev1.udi     = esci:usb:<vendor id>:<product id>
dev1.name    = foo
dev1.model   = <Model Name of the scanner>
```

If you want to make use of a network scanner you also have to install imagescan-plugin-networkscanAUR. Then edit `/etc/utsushi/utsushi.conf` and enter the ip address of your scanner to it.

```
[devices]
myscanner.udi    = esci:networkscan://<ip-address-here>:1865
myscanner.vendor = Epson
myscanner.model  = Model-name
```

When you then start Image Scan v3 by typing in the command

```
$ utsushi
```

the name of the scanner should be visible in the top left corner. If a connection problem happened, an error dialog will be shown.

Image Scan! for Linux

- Install the iscanAUR package.
- Install the appropriate iscan-plugin package for your scanner (for example, iscan-plugin-gt-x820AUR for the Epson Perfection Photo V600)
- Run `udevadm control --reload` so that udev will recognize the device as a scanner and apply appropriate permissions.

For network (including Wi-Fi) scanners, install iscan and iscan-plugin-networkAUR, then edit `/etc/sane.d/epkowa.conf` and add a line of the following format:

```
net <IP-address|hostname> [port-number]
```

Upstream version of iscan did not support 16bpc color depth scanning. Choosing any bit depth other than 8 made iscan stop without warning, leaving the scanner stuck until restarted. To enable 16bpc scanning, iscan used to required to be patched. It could be that an old patch, found in this forum thread, will enable 16bpc depth mode.

Epson DS-6500

Usually this device works with the epsonds-backend. However, there may be an error "Error during device I / O" when scanning multiple pages. If this error occurs, the Image Scan v3 backend can be used and imagescanAUR needs to be installed. If you want to use the network module, the scanner can be configured in the `/etc/utsushi/utsushi.conf` after installing imagescan-plugin-networkscanAUR as described above.

Epson Perfection V39

This device (vendor id: 0x04b8, device id: 0x013d) is known to be supported by SANE's epkowa backend. To use this backend, install iscan-dataAUR, iscanAUR and iscan-plugin-gt-s650AUR.

The latter package provides the firmware `/usr/share/iscan/esfw010c.bin` which is required to make the scanner work.

In case of a successful device setup, running `scanimage -L` results in:

- the scanner waking up and performing some movements,
- a constantly shining blue led at the device's front, and
- output similar to `` `device epkowa:interpreter:001:007' is a Epson Perfection V39 flatbed scanner`` .

In some cases, the above fails due to improper firmware, provided by iscan-plugin-gt-s650AUR.

注意：Symptoms of incorrect firmware:

- the blue device led blinks endlessly,
- `scanimage -d *device_name*` fails with `scanimage: sane_start: Invalid argument.`

As stated in this forum thread, using the firmware `esfw010c.bin` provided by epsonscan2-non-free-pluginAUR can solve the problem. There seem to exist different incompatible versions of the same firmware.

Epson Perfection V550 Photo

Install iscan-plugin-perfection-v550AUR

Epson Perfection 1270

For Epson Perfection 1270, you also need a firmware named `esfw3e.bin`. It can be obtained by installing the Windows driver.

Modify the configuration file of the snapscan backend, `/etc/sane.d/snapscan.conf`. Change the firmware path line with yours:

```
# Change to the fully qualified filename of your firmware file, if
# firmware upload is needed by the scanner
firmware /mnt/mydata/Backups/firmware/esfw3e.bin
```

And add the following line in the end or anywhere you like

```
# Epson Perfection 1270
usb 0x04b8 0x0120
```

You can get such code information (`usb 0x04b8 0x0120`) by *sane-find-scanner* command.

Also add such information lines to `/etc/hotplug/usb/libsane.usermap` to setup your privilege, like:

```
# Epson Perfection 1270
libusbscanner 0x0003 0x04b8 0x0120 0x0000 0x0000 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00000000
```

Replug scanner, you have a working Epson Perfection 1270 now.

注意：I can scan image if I define the X and Y value, but without that error message occurs like: `scanimage: sane_start: Error during device I/O`, if anyone knows any other reasons, please add them to this section.

- To prevent `scanimage: sane_start: Error during device I/O` and hangup of the scanner itself, when trying to scan with ADF (automatic document feed) enabled, I had to remove or comment out all Backends from `/etc/sane.d/dll.conf` and instead just add this to the file:

```
    snapscan
```

If you still get the `Error during device I/O` messages check that the transportation lock of the scanner (on the bottom of the scanner) is open.

Epson Perfection 1670/2480/2580/3490/3590

注意：Installation instructions were only tested for Epson Perfection 3590 but should be similar to the other models. Check the instructions above and the links below and edit this wiki page if you can verify that your scanner works.

Make sure to download the correct firmware for your Epson model. You can get an overview of some models and their drivers here and here. The download links of the firmware are broken, but you can use this link as alternative instead. Make sure to change the firmware filename of the link suiting your model. If you want to download and extract the firmware sources from the official epson sites yourself you can use this guide.

As an alternative you can also install the AUR package sane-epson-perfection-firmwareAUR which will download the firmware from the official sources, extract the binary and install those to `/usr/share/sane/snapscan/`.

Modify the configuration file of the snapscan backend, `/etc/sane.d/snapscan.conf`. Change the firmware path line with yours:

```
# Change to the fully qualified filename of your firmware file, if
# firmware upload is needed by the scanner
firmware /usr/share/sane/snapscan/esfw52.bin
```

Other modifications were not needed for the Epson Perfection 3590 and might not be for other models as well. If you still have problems it can also help if you completely remove the iscanAUR package.

EPSON WorkForce printer/scanners over the network

Install imagescanAUR and imagescan-plugin-networkscanAUR.

Edit the configuration file `/etc/utsushi/utsushi.conf`. Find the `[devices]` section and edit the template for `dev2`. Replace the IP address accordingly. You can find the IP address on your printer screen. For example,

```
...
dev2.udi    = esci:networkscan://192.168.1.123:1865
dev2.model  = WF-2860
dev2.vendor = EPSON
...
```

Meanwhile, comment out `epson2` in `/etc/sane.d/dll.conf` as it conflicts with ImageScan.

Once this is done you can use any SANE frontend to access this scanner.

Fujitsu

Fujitsu fi series

For some of the Fujitsu fi series document scanners, the pfufsAUR proprietary driver offers advanced functionality over the already mature SANE default driver, such as control of an optional imprinter for stamping scanned documents or requesting accurate status of the consumables from the host.

ScanSnap S300/S300M/S1100/S1300

For the operation of the ScanSnap scanners a firmware file is required, which can be downloaded from here or extracted from the Windows driver. Get the files that you need and put them in the `/usr/share/sane/epjitsu` directory, which should be created if it does not exist. For instance, you should end up with a file called `/usr/share/sane/epjitsu/1100_0B00.nal`. These files should be owned by the root user.

To make sure that you have the right file in the right place, take note of the device ID:

```
# sane-find-scanner
found possible USB scanner (vendor=0x04c5 [FUJITSU], product=0x1200 [ScanSnap S1100])
at libusb:003:011
```

There should be a corresponding entry in `/etc/sane.d/epjitsu.conf`, such as `usb 0x04c5 0x1200`, which in turn should reference the path of the firmware file that you just added.

For the S300/S300M scanners, the `300M_0C00.nal` and `300_0C00.nal` files are interchangeable; the S300 device can use the `300M_0C00.nal` file and the S300M device can use the `300_0C00.nal` file. The file can be renamed to fit the entry in `/etc/sane.d/epjitsu.conf`, or that entry can be edited to match the file name.

Alternative download locations for the firmware files: here and here.

Commands to fetch and install the firmware:

```
# git clone https://github.com/stevleibelt/scansnap-firmware.git
# mkdir -p /usr/share/sane/epjitsu
# cp scansnap-firmware/*.nal /usr/share/sane/epjitsu
```

HP

If your HP device is supported by hplip, install the hplip包 package.

It comes with several tools:

- *hp-setup* to add and setup the device
- *hp-check* to check the installation of all required dependencies to successfully run (a very helpful tool)
- *hp-plugin* is the 'HPLIP Plugin Download and Install Utility' (plugin also available from hplip-pluginAUR).
- *hp-scan* is the 'HPLIP Scan Utility'. If you need that tool, you will need to install python-pillow包.

hp-setup runs in GUI mode by default, which requires python-pyqt5包. You can run the CLI by using the `-i` flag.

If the device is connected by USB, run *hp-setup* as root and follow the on-screen instructions.

If your device is connected on the network, use `hp-setup *printer_ip*` instead.

Alternative way to scan with network HP scanner

- Find out IP address of your network HP scanner, for example *192.168.1.8*
- Make device URI using hp-makeuri utility:

```
$ hp-makeuri 192.168.1.8
hpaio:/net/DeskJet_3630_series?ip=192.168.1.8
```

- This URI could be given to xsane or scanimage tools, for example:

```
$ xsane "hpaio:/net/DeskJet_3630_series?ip=192.168.1.8"
$ scanimage --device "hpaio:/net/DeskJet_3630_series?ip=10.12.129.6" --format=png --
resolution 300 >scan01.png
```

hpuld

如果您使用 hpuldAUR，请确保 *smfp* 后端已列在 `/etc/sane.d/dll.conf` 中。

Lexmark

For Lexmark devices printing issues, please read CUPS/Printer-specific problems#Lexmark.

Most Lexmark scanners are still (2019) not supported by SANE, and thus cannot be detected either by `sane-find-scanner` or by `scanimage -L`. Lexmark provides a non-free driver for GNU/Linux, which is supposed to support *all* its scanners. Nevertheless, the driver is only distributed for Debian, OpenSUSE, Fedora and Red Hat, but not for Arch. Here is a way to install it.

Warning

Before following these steps, note that :

- This driver is non-free (copyrighted by Lexmark)
- This hasn't been widely tested yet (but the driver is supposed to work for all Lexmark scanners)
- The tree does not respect Arch standards — namely, all will be installed in `/usr/local`; you'll get a `/usr/lexmark/` symbolic link; and get symbolic links to the files installed in `/usr/local/lexmark`.
- This process might generate conflicts if you've already installed some Lexmark drivers.

Process

1. Ensure Java is installed.
2. Download the C0 file\[失效链接 2021-11-19 ⓘ\] containing the driver and save it (eg at `~/lexmark.deb`).

Option 1 : using DPKG

dpkg包 is the standard package-manager for Debian\-based distributions. **It should not be used to replace `[pacman](../../01_安装与包管理/包管理器/Pacman.md)` unless you precisely know what you're doing.** Simply run as root

```
# dpkg -i lexmark.deb
```

Your scanner should be detected after reboot.

Option 2 : manual installation

Alternatively, if you dont want to install dpkg or wish to control exactly what is done during install, you can follow these instructions (assuming you're working in `~`). Please note that `md5` sums will not be checked, which could cause security issues.

1. Extract the `~/lexmark.deb` archive, running `ar x lexmark.deb`. File `debian-binary` can be dropped.
2. Extract both `~/control.tar.gz` and `~/data.tar.gz` archives.
3. `data.tar.gz` gives a `~/usr/` directory. As root, move `~/usr/local/lexmark` to `/usr/local/lexmark`.

4. As root, run `~/control/postinst` to perform install. This script will automatically set all files owners an `chmod`, then set some fonts, drivers and docs tricks. It will also eventually run `/usr/local/lexmark/network-scan.link`, creating several symbolic links in your Arch architecture.
5. Your scanner should be detected after reboot.

Option 3 : Using AUR package

Install the lexmark-network-scanAUR package.

Supported devices

This process has been successfully tested for the following devices:

- Lexmark MB2236 (USB only; network untested).
- Lexmark MX517de (network only; USB untested).
- Lexmark X204n (network only; USB untested).

To do

In order to improve Lexmark scanners support, you can:

- Check whether this process works for your computer and device
- Help defining the list of dependencies required for this process
- Create an AUR package with this driver which installation would not mess architecture up. Namely, such a package should not need to create a `/usr/lexmark` symlink, and should be containerized (eg in `/opt/lexmark`).

Medion

If you own the USB scanner MD 9705 from Medion, you need to download a suitable firmware binary. This firmware file is in the device driver for Windows.

Find out which model you own and take note of the USB ID:

```
$ lsusb
Bus 006 Device 007: ID 05d8:4003 Ultima Electronics Corp. Artec E+ 48U
```

Download the windows driver from https://download.medion.com/downloads/treiber/scamd9705w9xxp.exe

Then enter the following commands to extract the firmware file, and copy it to the location SANE expects it:

```
$ unzip scamd9705w9xxp.exe Win2000/Artec48.usb
# cp Win2000/Artec48.usb /usr/share/sane/artec_eplus48u/Artec48.usb
```

Mustek

BearPaw 2400CU

Works with sane-gt68xx (sane-gt68xx-firmware包)

Samsung

For some Samsung MFP printers you may need to edit `/etc/sane.d/xerox_mfp.conf`.

example entry:

```
#Samsung SCX-3200
usb 0x04e8 0x3441
```

Change the printer model as needed. You can get the idVendor and idProduct code with `lsusb`. See this thread.

To access the scanner over the network rather than the usb interface, add a line to `/etc/sane.d/xerox_mfp.conf` such as

```
#Samsung scx4500w wireless ip network address
tcp xx.xx.xx.xx
```

where xx.xx.xx.xx is the static ip address of the printer.

数码影像

本章处理两类数码影像设备：经 USB 连接的数码相机，和走网络的网络摄像机。要解决的问题集中在两处——系统能否正确识别设备，以及当前用户有没有权限访问它。建议先读第一节，从安装讲到 GPhoto2 的用法，是排查基础，必读；第二节把识别设备、确定为你的网络摄像机加载所需的模块、权限、获取软件四步走完，手头没有设备可先略过。

最容易踩的坑是把失败归给软件。两节都单列权限问题：设备已识别、软件已就绪仍访问不了时，先看当前用户是否在相应组里。第二节还要求先确认型号再决定加载模块，跳过这步直接装软件，通常做不成。

22.1　GPhoto

难度 进阶 | **篇幅** 6.2 KB | **所属** 数码影像

本节将讲到

- 安装
- GPhoto2用法
- 权限问题
- 参阅

Libgphoto2是实现访问数码相机的核心库，它为Digikam、gphoto2等应用程序提供接口。当前版本的官方支持列表在这里。这份列表比较保守，某些相机其实也能工作。

本文阐述如何配置`libgphoto2`，以便访问数码相机。某些数码相机可以直接按U盘模式挂载，无需libghoto2。

安装

安装软件包 libgphoto2包。可选的包还有 gphoto2包，提供了命令行界面。

前端程序

- **darktable** — Utility to organize and develop raw images.

: https://darktable.org/ || darktable包

- **digiKam** — Digital photo management application for KDE.

: https://www.digikam.org/ || digikam包

- **Entangle** — Provides a graphical interface for “tethered shooting”, aka taking photographs with a digital camera completely controlled from the computer.

: https://entangle-photo.org/ || entangleAUR

- **gphotofs** — Fuse module to mount camera as a filesystem.

: http://www.gphoto.org/proj/gphotofs/ || gphotofsAUR

- **gThumb** — Image browser and viewer for GNOME.

: https://wiki.gnome.org/gthumb || gthumb包

- **GTKam** — Graphical GTK+ 2 front-end to gphoto2.

: http://www.gphoto.org/proj/gtkam/ || gtkamAUR

- **gvfs-gphoto2** — gphoto2 backend for GVfs to mount camera as a filesystem from a file manager that supports GVfs such as GNOME Files, Nemo, PCManFM and Thunar.

: https://wiki.gnome.org/Projects/gvfs || gvfs-gphoto2包

- **Kamera** — KDE integration for gphoto2 cameras.

: https://github.com/KDE/kamera || kamera包

- **Pantheon Photos** — Image viewer for Pantheon.

: https://launchpad.net/pantheon-photos || pantheon-photos包

- **Rawstudio** — An open source raw-image converter written in GTK+. Supports tethered shooting with gphoto2.

: https://rawstudio.org/ || rawstudioAUR

- **Shotwell)** — Digital photo organizer designed for GNOME.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Shotwell || shotwell包

GPhoto2用法

GPhoto2是libgphoto2的命令行版客户端，它可以让用户从终端或者脚本中访问libgphoto2，从而操作数码相机。另外，GPhoto2也为驱动开发者提供了方便的调试功能。

常用操作

- `gphoto2 --list-ports`
- `gphoto2 --auto-detect`
- `gphoto2 --summary`
- `gphoto2 --list-files`
- `gphoto2 --get-all-files`

更高级的文件操作

- `gphoto2 --shell`

使用 gvfs

用下面命令检测连接的摄像头和端口:

```
$ gphoto2 --auto-detect
Model                          Port
----------------------------------------------------------
Canon Digital IXUS 980 IS      usb:006,011
```

在文件管理器中使用下面地址进行访问: "gphoto2://\[usb:006,011\]" - 摄像头会被 gvfs 挂载并通过文件管理器进行管理。

权限问题

有本地会话的用户会通过 ACLs 获得摄像头权限，有问题请查看 General troubleshooting#Session permissions。

参阅

- gPhoto 支持的摄像头列表
- 更详细的列表

22.2 网络摄像机配置

难度 进阶 | **篇幅** 12.0 KB | **所属** 数码影像

本节将讲到

- 识别你的网络摄像机
- 确定为你的网络摄像机加载所需的模块
- 权限
- 获取软件以使用你的网络摄像机

**这篇文章或章节的翻译质量不佳。**

原因：Last updated in 2012 (235155), out of sync with English page（在 Talk:网络摄像机配置# 中讨论）

本文将帮助你在 Arch Linux 中安装网络摄像机。

识别你的网络摄像机

识别你的网络摄像机的名称并使用恰当的驱动程序。 下面列出部分网络摄像机的名称，以及它们所需的驱动程序。点击设备名称右边的链接以获取编译模块所需信息及其他相关信息。如果你正确设置并使用其他网络摄像机，请将其名称和驱动程序添加到列表中！

pwc

- Creative Labs Webcam Pro Ex （创新实验室网络摄像机专家加强版）
- Logitech QuickCam Notebook Pro（罗技快看笔记本专用专家版，仅适用于“专家版”机型）
- Logitech Quickcam Pro 4000
- Philips ToUCams (not confirmed at the moment, but it is using the pwc driver if I remember correctly)

qc-usb

- Dexxa Webcam （Dexxa 网络摄像机）
- Labtec Webcam (old model) （Labtec 网络摄像机，旧机型）
- LegoCam
- Logitech Quickcam Express (old model)（罗技快看加强版，旧机型）
- Logitech QuickCam Notebook （罗技快看笔记本专用版，非“专家版”机型）
- Logitech Quickcam Web （罗技快看网络版）

qc-usb-messenger

- Logitech Quickcam Messenger
- Logitech Quickcam Communicate

It is now in the community repo.

说明：如果使用模块 gspca 不能使 qc-usb-messenger 正常工作，安装软件包 gspcav1。 **说明:** 现在这驱动已经成为 kernel 2.6.27 的一个模块

zr364xx

这个驱动可以应用于很多电脑摄像头，比如:

- Aiptek PocketDV 3300
- Creative PC-CAM 880
- Konica Revio 2
- Genius Digital Camera
- Maxell Maxcam PRO DV3

你可以在这里找到它所支持全部设备的列表：here. 你可以在这里找到一个此驱动的 PKGBUILD：AUR.

sn9c102

- Trust Spacecam series
- Maxell Smartcam (for notebooks): 352x288 max. resolution @ 3fps

gspca

支持的列表位于。

注意：此驱动不支持 V4L1。

stv680

最近两年产于亚洲国家的一些没有产品名的廉价摄像机多使用 stv680 芯片组。绝大多数此类摄像机均为新奇的玩意儿（即 Pencam、 SpyC@m 和 LegoCam）。

- Aiptek PenCam 系列
- Digitaldream 系列
- Dolphin Peripherals 系列
- Trust SpyC@m 系列
- Lego LegoCam
- Welback Coolcam

想要查阅更完整的使用 stv680 芯片组的网络摄像机列表请点击这里.

linux-uvc

- Logitech Quickcam Pro 5000
- Logitech Quickcam Pro 9000
- Logitech Quickcam Orbit MP
- Microdia Pavilion Webcam (on MSI PR200)

You can find a full list of supported UVC devices here.

自从 kernel 2.6.26 开始，linux-uvc 已经是kernel的一部分。只需要加载模块 uvcvideo 即可。

***Note:** 但此驱动不支持V4L1。*

ov51x-jpeg

- Sony EyeToy
- Chicony DC-2120
- Chicony DC-2120 pro
- Trust Spacecam 320
- Hercules Webcam Deluxe
- Hercules Webcam Classic
- Creative Live! Cam Notebook Pro VF0400
- Creative Live! Cam Vista IM
- Creative Live! Cam Vista IM VF0420
- Creative Vista Webcam VF0330
- ASUS webcam Model?
- Philips PCVC820K/00
- NGS showtime plus
- HP VGA Webcam with Integrated Microphone

This is a kernel module found in the AUR with some additions to the original driver that provide jpeg decompression.

For me to get my "Creative Live! Cam Vista IM" working with Skype I had to add this line to /etc/modprobe.d/modprobe.conf

```
options ov51x-jpeg forceblock=1
```

r5u870 (Ricoh)

- HP Pavilion Webcam
- HP Webcam 1000
- Sony VAIO VGP-VCCx

绝大部分索尼的笔记本电脑采用Ricoh的网络摄像机.

请安装 r5u87xAUR (同时提供了固件) 并运行 `loader` 命令。

stk11xx (Syntek)

- Integrated camera in lot of Asus laptops
- Asus A8J, F3S, F5R, F9E, VX2S, V1S, A6T

Just install stk11xx-svnAUR. It contains the right kernel module.

确定为你的网络摄像机加载所需的模块

将网络摄像头的内核模块加入 `/etc/modules-load.d/webcam.conf`。这样一来，当系统启动时，你的网络摄像机模块就会加载到内核中。

如果你的摄像头是使用USB接口，系统应该会自动加载合适的驱动。 如果成功，可以在你插入摄像头之后检查dmesg，应该可以看到如下面的信息.

```
# dmesg | tail
sn9c102: V4L2 driver for SN9C10x PC Camera Controllers v1:1.24a
usb 1-1: SN9C10 PC Camera Controller detected (vid/pid 0x0C45/0x600D)
usb 1-1: PAS106B image sensor detected
usb 1-1: Initialization succeeded
usb 1-1: V4L2 device registered as /dev/video0
usb 1-1: Optional device control through 'sysfs' interface ready
usbcore: registered new driver sn9c102
```

权限

要使用摄像头，首先必须让用户对`/dev/video0`具备权限.

udev

如果你使用udev (在kernel 2.6.13里是默认的)，你只需把用户加到组**video**中：

```
$ groups
```

用root权限把用户添加到组中：

```
# gpasswd -a <username> video
```

devfs

将以下两行添加到你的`/etc/devfsd.conf`. 文件中。这将允许普通用户使用`/dev/video0` （你的网络摄像机）。

```
# Give normal users access to webcam
REGISTER        video0       PERMISSIONS     root.users 0660
```

获取软件以使用你的网络摄像机

Version 2.6.27 of the Linux kernel supports many new webcam drivers. Legacy Video4Linux API has been dropped, and these drivers now only support Video4Linux version 2. Pixel format decoding has been pushed to user space, since Video4Linux version 2 does not support kernel space decoding. The libv4l library provides userland applications with pixel decoding services and will be used by most programs. Other compatibility layers are also available.

If your device is created but your image looks strange (mine was nearly completely green), you probably need this.

If the application has V4L2 support but no pixelformat support (eg: cheese) then use the following command:

```
LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l2convert.so cheese
```

If the application only supports the older version of V4L (skype is the most popular of this kind of software) then use this command:

```
LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so skype
```

Hint: 为了不用每次都输入长长的命令，根据使用摄像机的类型，可以在~/.bashrc或~/.xinitrc里添加一条命令。比如：

```
export LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l2convert.so
```

或者

```
export LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so
```

Cheese

Cheese is the GNOME photo/video taking client. It is similar to Photo Booth in Mac OS X. It is now in extra and is also part of the gnome-extra group

GTK+ UVC Viewer (guvcview)

guvcview is a simple GTK interface for capturing (with sound!) and viewing video from devices supported by the linux UVC driver. Available in the guvcview包。

Kopete

Kopete is the KDE instant messaging (IM) client. As of KDE 3.5, it has support for MSN and Yahoo! webcams, but not every cam works yet. It is included in the kdenetwork package.

Kamoso

Application to take pictures and videos out of your webcam for KDE. Available in the AUR: kamoso包.

xawtv

这是一个基本的 Video4Linux 设备查看器，尽管它专用于电视调节卡，但其亦可很好地管理网络摄像机。它会在窗口中显示你的网络摄像机所看到的一切。可以使用以下命令安装：

```
# pacman -S xawtv
```

运行以下命令：

```
$ xawtv -c /dev/video0
```

If you are using an nVidia graphic card, and you get an error like

```
X Error of failed request:  XF86DGANoDirectVideoMode
 Major opcode of failed request:  139 (XFree86-DGA)
 Minor opcode of failed request:  1 (XF86DGAGetVideoLL)
 Serial number of failed request:  69
 Current serial number in output stream:  69
```

you should instead run it as:

```
$ xawtv -nodga
```

VLC

VLC can also be used to view and record your webcam. In VLC's file menu, open the 'Capture Device...' dialog and enter the video and audio device files. Or from the command line, do:

```
$ vlc v4l:// :v4l-vdev="/dev/video0" :v4l-adev="/dev/audio2"
```

This will make VLC mirror your webcam. To take stills, simply choose 'Snapshot' in the 'Video' menu. To record the stream, you add a --sout argument, e.g.

```
$ vlc v4l:// :v4l-vdev="/dev/video0" :v4l-adev="/dev/audio2" --sout
"#transcode{vcodec=mp1v,vb=1024,scale=1,acodec=mpga,ab=192,channels=2}:duplicate{dst=st
d{access=file,mux=mpeg1,dst=/tmp/test.mpg}}"
```

(Obviously a bit overkill with regard to the bitrates but it is fine for testing purposes.) Notice that this will not produce a mirror on the display - in order to see what you are recording, you would need to add the display as a destination to the argument:

```
... :duplicate{dst=display,dst=std{access= ....
```

(Though this can tax older hardware somewhat...)

MPlayer

使用 MPlayer来给摄像头截屏，需要在终端中运行下列命令：

```
$ mplayer tv:// -tv driver=v4l2:width=640:height=480:device=/dev/video0 -fps 15 -vf
screenshot
```

From here you have to press `s` to take the snapshot. The snapshot will be saved in your current folder as **shotXXXX.png**. 使用如下命令，来录制视频：

```
$ mencoder tv:// -tv
driver=v4l2:width=640:height=480:device=/dev/video0:forceaudio:adevice=/dev/dsp -ovc
lavc -oac mp3lame -lameopts cbr:br=64:mode=3 -o <filename>.avi
```

按Ctrl+Z停止录制。

FFmpeg

参见 FFmpeg#Recording webcam.

ekiga

这是一款非常类似于 Microsoft Netmeeting 的软件，以前名叫gnomemeeting。 可以使用以下命令安装：

```
# pacman -S ekiga
```

该程序会自动为你设置好一切。

Sonic-snap

sonic-snapAUR\[损坏的链接：package not found\] is a viewer/grabber for sn9c102-based webcams **only**.

Skype

新版的skype具备视频支持。 在选项设置中，测试摄像头，可双击全屏。使用一下命令安装：

```
# pacman -S skype
```

如果从 skype 中获得的图片出现颜色不正常，请阅读使用网络摄像头软件.

如果运行 x86-64，需要安装 Multilib 仓库中的 lib32-v4l-utils包，并用下面命令运行 skype：

```
LD_PRELOAD=/usr/lib32/libv4l/v4l1compat.so skype
```

可以设置 skype 别名或修改 Skype 图标的命令行以方便使用。

键盘

在 Arch 上，键盘的麻烦很少出在能不能打字，而集中在两处：开机后数字锁定键不亮，以及快捷键不合手。前者看似只是一个开关，实际要分控制台、X.org、Wayland 三套独立的配置；后者则要先分清哪些是默认值、哪些得自己改。

阅读顺序上，《快捷键》必读，默认快捷键、自定义快捷键与参见都集中在这一节；《启动时打开数字锁定键》可以先跳过，等确实想开机即开小键盘时再读，那时三处都要顾到。最容易踩的坑，是以为改一处就全局生效——控制台的办法管不到图形会话，X.org 与 Wayland 的写法也不能互相照搬。

23.1　启动时打开数字锁定键

难度 进阶 | **篇幅** 8.5 KB | **所属** 键盘

本节将讲到

- 控制台
- X.org
- Wayland

控制台

早期启动 (mkinitcpio)

您可以在内核启动后立即在 initramfs 中启用 numlock。这是确保即使在输入全盘加密密码期间 numlock 也开启的唯一方法。安装 mkinitcpio-numlockAUR，并在 `/etc/mkinitcpio.conf` HOOKS 数组中的 `encrypt` 之前添加 `numlock` mkinitcpio 钩子：

```
/etc/mkinitcpio.conf
...
HOOKS=(base udev autodetect microcode modconf kms keyboard keymap consolefont numlock
block encrypt lvm2 filesystems fsck)
...
```

然后重新生成镜像以应用更改。

注意：`numlock` 钩子在基于 systemd 的 initramfs 上不起作用。这种情况下，可以安装 mkinitcpio-sd-numlockAUR 并在 initramfs 配置中使用 `sd-numlock`。

使用此方法的优势在于，numlock 设置将在后续启动过程中被复制，并且新的虚拟控制台将默认开启 numlock。

使用 systemd 服务

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因： numlockx 只能用于 X11，不能用于 Wayland。（在 en:Talk:Activating numlock on bootup 中讨论）

提示：安装 systemd-numlockonttyAUR 并启用 `numLockOnTty` 服务可以替代这些步骤。

首先安装 numlockx包。

然后创建在特定 TTY 上设置 numlock 的脚本：

```
/usr/local/bin/numlock
#!/bin/bash

for tty in /dev/tty{1..6}
do
    /usr/bin/setleds -D +num < "$tty";
done
```

创建好文件后，添加可执行权限，这样才能运行脚本。

然后创建并启用 systemd 服务:

```
/etc/systemd/system/numlock.service
[Unit]
Description=numlock

[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/numlock
StandardInput=tty
RemainAfterExit=yes

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

扩展 getty@.service

这个方法比使用单独服务简单，不需要在脚本中写入 TTY 编号。在原始 gettty 单元文件上添加一段扩展：

```
/etc/systemd/system/getty@.service.d/activate-numlock.conf
[Service]
ExecStartPre=/bin/sh -c 'setleds -D +num < /dev/%I'
```

要禁用登录屏幕上的数字键启用提示，编辑 `getty@tty1.service`，添加 `--nohints` 到 agetty 选项:

```
[Service]
ExecStart=
ExecStart=-/sbin/agetty --noreset --nohints --noclear - ${TERM}
```

Bash 替代方案

将 `setleds -D +num` 加入到 `~/.bash_profile`。需要注意的是，不同于其他方法，这种方式将会在你登录后才生效。

X.org

有许多可选方案：

startx

安装 numlockx包 包，并将其添加到 ~~/.xinitrc~ xinitrc 文件所有 ~exec~ 语句前：

```
~/.xinitrc
numlockx &
exec window manager
```

MATE

MATE 默认会保存上次启动时的数字键盘状态，要确保每次启动都启用：

```
$ dconf write org.mate.peripherals-keyboard remember-numlock-state false
$ dconf write org.mate.peripherals-keyboard numlock-state 'on'
```

KDE Plasma

前往**系统设置 > 输入和输出 > 键盘**，在**键盘**标签页的 **NumLock 在开机时的状态**部分，选择所需的 NumLock 行为。

要使其生效，请确保**系统设置 > 系统 > 会话 > 后台服务 > 键盘守护进程**已启用。

注意：如果在 KDE Plasma 中无法通过**系统设置**访问**后台服务**部分，运行 shell 命令 `kcmshell6 kcm_kded`（必要时替换为您的 kcmshell 版本）应该会显示此菜单。

GNOME

运行下面命令:

```
$ gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.keyboard numlock-state true
```

要记住上次的 numlock 状态:

```
$ gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.keyboard remember-numlock-state true
```

或者也可以将 `numlockx on`（来自 numlockx包）添加到启动脚本或 `~/.profile` 中。

GDM

创建以下 dconf 配置文件：

```
/etc/dconf/db/gdm.d/90-numlock
[org/gnome/desktop/peripherals/keyboard]
remember-numlock-state=true
numlock-state=true
```

根据 gsettings 定义，`remember-numlock-state` 决定是否记住并恢复上次的 numlock 状态，而 `numlock-state` 提供的是上次的 numlock 状态。mutter 源代码表明，如果 `remember-numlock-state` 为 false，则 `numlock-state` 设置根本不会被触及，查询函数将直接返回默认值 false。

若要阻止 GDM 更新 `numlock-state` 的值（强制一个确定的 numlock 状态），用 GNOME 指南所述的方式创建一个 `locks` 目录并锁定该键，所述：

```
/etc/dconf/db/gdm.d/locks/numlock
/org/gnome/desktop/peripherals/keyboard/numlock-state
```

然后运行以下命令：

```
# dconf update
```

这是一种通用方法，也同样适用于 Wayland 上的 GDM。

Xfce

在 `~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/keyboards.xml` 中确保以下值设定为 true:

```
<property name="Numlock" type="bool" value="true"/>
<property name="RestoreNumlock" type="bool" value="true"/>
```

注意：如果文件不存在，可以通过**设置 > 键盘** 中的**启动时恢复数字按键状态**进行配置，它会自动创建 `keyboards.xml`。

SDDM

在`/etc/sddm.conf`配置文件中, 在`[General]`部分中添加以下行:

```
[General]
Numlock=on
```

SLiM

取消文件`/etc/slim.conf`中如下行的注释(删除`#`):

```
#numlock             on
```

OpenBox

在文件 `~/.config/openbox/autostart` 中加入如下内容：

```
numlockx &
```

LightDM

参见 LightDM#NumLock on by default.

LXDM

在 `/etc/lxdm/lxdm.conf` 中设置:

```
numlock=1
```

LXQt

在 `~/.config/lxqt/session.conf` 中设置:

```
[Keyboard]
numlock=true
```

Wayland

Sway

参见 Sway#启动时启用 NumLock。

Hyprland

在 `~/.config/hypr/hyprland.conf` 中配置：

```
~/.config/hypr/hyprland.conf
input {
```

```
  numlock_by_default = true
  ...
}
```

Labwc

参见 Labwc#启动时启用 numlock（英语：Labwc#Activating numlock on startup）。

SDDM 启动 KWin（KDE Plasma）

创建或编辑 `/var/lib/sddm/.config/kcminputrc`：

```
/var/lib/sddm/.config/kcminputrc
[Keyboard]
NumLock=0
```

该文件拥所有者必须为 `sddm:sddm`。

Plasma 登录管理器

编辑 `/var/lib/plasmalogin/.config/kdedefaults/kcminputrc`：

```
/var/lib/plasmalogin/.config/kdedefaults/kcminputrc
[Keyboard]
NumLock=0
```

该文件的所有者必须为 `plasmalogin:plasmalogin`。

DWL

初始化 `xkb_rules` 结构体时启用 `numpad:mac` 选项：

```
[dwl_source_root]/config.def.h
static const struct xkb_rule_names xkb_rules = {
  .options = "numpad:mac",
};
```

23.2　快捷键

难度 进阶 | **篇幅** 11.6 KB | **所属** 键盘

本节将讲到

- 默认快捷键
- 自定义快捷键
- 参见

本文介绍默认快捷键，以及用户自定义快捷键的信息。

提示：如果你需要键盘为主的工作流，参见平铺窗口管理器。

默认快捷键

内核（SysRq）

以下是系统底层的快捷键，通常被用于调试。遇到系统问题，请尽可能尝试这些快捷键，而不是按住电源开关强制关机。

详情参见 Magic SysRq key - Wikipedia。

启用

systemd 有一个默认设置为 0x10 的 SysRq 权限掩码。这使得 SysRq 并不能允许进程做发出信号、重启等事项。为使用 `SysRq` 的完整功能，在 sysctl#配置 sysctl中加入 `kernel.sysrq = 1`。高于 1 的值用于选择性地开启 SysRq 功能，详见 Linux 内核文档。如果你想确保其在分区挂载前开启，在内核参数中加入 `sysrq_always_enabled=1`。

注意，改变上述设置将使这些快捷键在重启后保持开启。如果你只想在当前会话开启 SysRq，你可以执行 `sysctl kernel.sysrq=1` 或 `echo "1" > /proc/sys/kernel/sysrq`。

完全启用 SysRq 有明显的安全风险。除了强制重启，它还可以被用来丢弃 CPU 寄存器的内容，理论上来说可以泄露敏感信息。由于使用它需要物理访问系统(除非您通过 sysrqd 对外开放)，大多数桌面用户可能认为风险水平是可以接受的。尽管如此，在开启 SysRq 之前，你仍需要确保充分理解开启它的风险。

重启

记住这个激活命令的通用口诀是 "**R**eboot **E**ven **I**f **S**ystem **U**tterly **B**roken" (或者"REISUB")。 要是记不住，想象 "BUSIER" 吧。

注意：千万注意："REISUB" 只是个口诀，决非是一种取得某个死机的系统后门权限的方法。你不应该在不了解这些键的真正功能的情况下盲目按。

键盘快捷键	描述
`Alt+SysRq+r` **Unraw**	从X收回对键盘的控制
`Alt+SysRq+e` **Terminate**	向所有进程发送SIGTERM信号，让它们正常终止
`Alt+SysRq+i` **Kill**	向所有进程发送SIGKILL信号，强制立即终止
`Alt+SysRq+s` **Sync**	将待写数据写入磁盘
`Alt+SysRq+u` **Unmount**	卸载所有硬盘然后重新按只读模式挂载
`Alt+SysRq+b` **Reboot**	重启

杀死内存占用过多的进程

`Alt+SysRq+f` 可用于唤醒 OOM（内存耗尽） 杀手。即使在没有可以杀死的进程下，这也不会造成内核恐慌。这个 OOM 杀手作出一系列尝试，来杀死相对不重要的进程并收回内存。当某个进程用太多内存，比如浏览器脚本运行失控，导致系统软锁的时候，这很有用，能缓解很多需要重启的情况。请注意，OOM 杀手能杀掉各种进程。尽管其本意是好的，但还是不可预测。因此，要小心使用,不要随意唤醒它。

远程使用

sysrqdAUR 是一个远程使用 `SysRq` 的守护进程。它看起来没人维护了。

疑难解惑

- SysQq 将其结果输出到内核缓存环，会被 systemd 日志收集。即使 Linux 控制台没有输出任何东西，结果仍然在内核缓存环中。没有控制台输出并不意味着它没执行成功。如果碰上了这种情况，运行 `journalctl -kf` 来监控其到达内核缓存环的输出。
- 如果你在使用显示管理器，并且在按下 `Alt+SysRq+e` 后显示了登录界面（开启了自动登录的话，还可能是完全的桌面），这很有可能是由于与服务文件有关的 `Restart=always` 指令导致的。有必要的话，你可能需要编辑单元文件，但这应该不影响 "REISUB" 序列工作。
- 如果以上快捷键除了 `Alt+SysRq+b` 都成功了，尝试使用对测的 `Alt` 键。
- 对于一些用 `Fn` 键从 `PrtScrn` 键中区别出 `SysRq` 键的笔记本，可能并不需要同时按下 `Fn` 键（例如：`Alt+PrtScrn+字母` 可能可以工作）。
- 对于 Legion 系列以外的联想笔记本，经常将 `Fn+S` 设置为 `SysRq` 键。为了使用这个快捷键的功能，先持续按下 `Alt` 键，然后按 `Fn+S`，松开 `Fn` 与 `s`，始终保持 `Alt` 键，按先前提到的顺序继续按。
- 你可能需要和 `Alt` 一同按下 `Ctrl`。如果这样，完整的快捷键示例就像 `Ctrl+Alt+SysRq+b`。

终端

见 Linux 控制台#快捷键。

Xorg 与 Wayland

快捷键	解释	注意
`Ctrl+Alt+F1, F2, F3, ...`	切换到第 n 个虚拟控制台。	不能用的话，尝试 `Ctrl+Alt+Fn+F...`。
`Shift+Insert` 鼠标按键 2	从主缓冲区粘贴文本	默认情况下，Qt 将 `Shift+Insert` 映射到剪贴版而非主缓冲区（见），而 `Ctrl+Shift+Insert` 才映射到主缓冲区。

注意：译注：鼠标按键 2 一般是中键。

自定义快捷键

Readline

Readline 是行编辑领域常用的库，用例见 Bash、FTP，以及很多的其他软件（详见 readline包 包页面下“被依赖”节）。它提供 Emacs 与 vi 风格的编缉模式，因而有很多可以自定义的空序列。默认快捷键在 readline(3) 和文档页（或 `info readline`）列出。

Zsh

Zsh 使用 ZLE 将快捷键映射到小部件、脚本与指令。

Xorg

Xorg/Keyboard configuration#Frequently used XKB options 记载了一些常见的快捷键，但它们默认关闭。

在桌面环境下，我们可以通过几种办法来实现一个按键序列被按下的时候自动执行一个指令（例如：将一个指令绑定到 *keysym*）：

- 最可移植的办法是使用低级工具，例如 acpid。不是所有的键位都受到支持，但是它也可能通用于键盘案件、电源键甚至耳机接口的插拔事件。但，仍然要注意：它可能很难在 X 会话上正确地运行程序。
- 最普遍的方法是使用 Xorg 工具（如 xbindkeys）和桌面环境（窗口管理器）的工具。
- 快速的办法是用第三方程序，把所有的东西都放到 GUI，例如 Gnome 控制中心。

sxhkd

简单的 X 热键守护进程，提供了又小又强的配置语法。详见 sxhkd。

actkbd

根据 actkbd 的主页：

: actkbdAUR 是一个简单的将事件绑定到键盘事件上的守护进程。它可以识别组合键、连击、按下与释放按键的事件。它只支持 linux-2.6 edev 介面。它使用富文本的配置档案来记录所有的绑定.

配置示例和指南可以访问这个链接。

xbindkeys

xbindkeys 支持独立于桌面环境的键-事件映射。

提示：如果你觉得 `xbindkeys` 很难用，有一个图形化的管理器 xbindkeys_config-gtk2AUR 可用。

桌面环境

- LXDE#键盘快捷键
- Xfce#键盘快捷键

窗口管理器

- Fluxbox#键盘快捷键
- Openbox#键盘快捷键

- i3#键盘快捷键
- Xmonad#X-Selection-Paste

X-selection-paste 的键位映射

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因： `Shift+Insert` 从主缓存粘贴（在 Talk:快捷键 中讨论）

更喜欢使用键盘工作的用户可能希望用快捷键来替代用中键粘贴，特别是在键盘中心的环境中使用的时候。一个工作流示例如下：

1. 在使用火狐的时候，用鼠标选择一个你想在网上搜索的字符串。
2. 按下 `Ctrl+k` 进入“搜索引擎”区。
3. 按 `F9` 来粘贴缓冲区中的内容，代替用鼠标移到搜索引擎区再按中键。

注意：`Shift+Insert` 的功能很相似，但是略有不同，见#Xorg：`Shift+Insert` 在 QT 环境下从剪贴版缓冲区而非 x-selection-paste 缓冲区粘贴。在一些程序中，此二者互相映射。

如上示例使用以下三样包：

- xsel包 来访问 x-selection 缓冲区内容。
- Xbindkeys 来将快捷键绑定到行为。
- xvkbdAUR 用于通过模拟键盘输入来将缓冲区中的字符串输入到应用中。

这个示例将 x-selection 粘贴操作绑定到 `F9` 键：

```
.xbindkeysrc
"xvkbd -no-jump-pointer -xsendevent -text "\D1`xsel`" 2>/dev/null"
    F9
```

"`\D1`" 码前置 100 毫秒延迟来插入到选定的缓冲区（详见 xvkbd 主页）。

注意：取决于你的 X 设置，你可能需要不在 xvkbd 使用 `--xsendevent` 参数。

除了 `F9` 以外的键也可以用 `xbindkeys -k` 绑定。

引用：

- 用键盘粘贴 X-selection（而非剪贴板）的内容
- xvkbd 主页

参见

- Linux Newbie 管理员指南 - 快捷键与指令
- 如何使用 Linux 下的键盘与控制台

Chrome OS 设备

Chrome OS 设备要跑 Arch，得先靠 Crostini 搭起环境，本章要解决的就是这条路走不走得通，以及卡住后怎么查。只有《Chrome OS 设备/Crostini》一节，必读，按介绍、疑难解答、有用的链接依次推进：介绍部分交代 Crostini 的能力边界，读完再判断手上这台机器值不值得动手；疑难解答不必预读，报错时再回头对照；有用的链接属备查资料，按需取用。最容易踩的坑是把 Crostini 当成一台完整独立的机器，权限、图形界面、设备访问都照普通 Arch 安装的思路去配；另一误解是当成一劳永逸的一次性设置，忽略系统更新与配置状态的关系，出问题后缺少定位头绪。

24.1　Chrome OS 设备/Crostini

难度 进阶 | **篇幅** 10.0 KB | **所属** Chrome OS 设备

本节将讲到

- 介绍
- 疑难解答
- 有用的链接

Crostini 是Google的总括术语，用于表示“使 Linux 应用程序易于使用，并与 ChromeOS 良好集成”。

本文讲述了如何通过 Crostini 在 Chromebook 上的容器内安装 Arch Linux ，而无需启用开发者模式，使得应用程序与其他 Chrome/Android 应用程序能够一起运行。

亮点：

- 官方支持，无需启用开发者模式- 让 ChromeOS 更安全、无需刷 BIOS 等。
- 更长的电池寿命-享受 Chrome 的电池寿命的同时享用 Linux 功能。
- 支持音频和 OpenGL，但对麦克风和 USB 设备的支持仍在跟进中。

介绍

启用 Linux 支持

在“设置”下查找 "Linux" 并启用。 这将安装一个 Debian Linux 容器，然后将其替换为 Arch Linux 容器。

: “设置 > Linux（测试版） > 启用“

Crostini 仍在向 Chromebook 推广。 如果您没有看到启用 Linux 的选项，则可能需要切换到 Beta （测试）或 Developer （开发）频道（如果尚未将其部署到笔记本电脑的稳定频道中）。 通过“设置>关于 ChromeOS>频道>Dev/Beta”来完成。

用Arch Linux替换默认的Debian Linux容器

以下说明基于 https://www.reddit.com/r/Crostini/wiki/howto/run-arch-linux

0\. 删除Debian容器（可选）

如果您有没有用Debian了，你可以通过停止并重新创建termina虚拟机节省一定的存储空间（这是做的最简单的方法，简单地破坏与容器 `lxc destroy penguin`会留下未使用空间）。 请注意，这还将删除您可能在终端下拥有的任何其他容器。

```
vmc destroy termina
vmc start termina
```

1\. 安装Arch Linux容器

提示：在中国大陆有山大镜像可选。

在Chrome中打开一个新的终端（Ctrl + Alt + T）。 然后连接到终端并创建一个Arch Linux容器：

```
vmc container termina arch https://us.lxd.images.canonical.com/ archlinux/current
```

完成后将显示以下错误：

```
"Error: routine at frontends/vmc.rs:403
`container_setup_user(vm_name,user_id_hash,container_name,username)` failed: timeout
while waiting for signal"
```

这是预期的行为，请继续以下步骤。

2\. 连接到termina vm并检查是否存在arch容器（可能需要几分钟才能显示在列表中）：

```
vsh termina
lxc list
```

3\. 在arch容器上启动bash shell：

```
lxc exec arch -- bash
```

4\. 根据您在容器上的gmail用户名，为默认用户设置密码。 默认情况下，gmail用户未设置密码，因此我们需要进行设置：

```
passwd $(grep 1000:1000 /etc/passwd|cut -d':' -f1)
```

您可能还需要添加sudo并将用户添加到wheel组。

```
pacman -S sudo
visudo
```

提示：因为众所周知的原因，在中国可能需要换源才能安装成功。 取消/etc/pacman.d/mirrorlist.pacnew文件中China源的注释，大概在80+行

取消注释此行：

```
# %wheel ALL=(ALL) ALL
```

将您的用户添加到wheel组以允许sudo命令

```
usermod -aG wheel $(grep 1000:1000 /etc/passwd|cut -d':' -f1)
```

退出容器：

```
exit
```

5\. 使用刚刚配置的普通用户帐户登录到容器：

```
lxc console arch
```

6\. 验证容器中的网络。 命令

```
ip -4 a show dev eth0
```

应该返回分配了IP地址的非空输出。 如果不为空，请继续执行步骤7，否则，您将面临#容器中没有网络故障排除部分中描述的问题-请按照此处列出的说明解决该问题。

7\. 安装Crostini容器工具，用于GUI应用程序的Wayland，用于X11应用程序的XWayland。

安装cros-container-guest-tools-gitAUR包. 另外，安装 wayland包和 xorg-xwayland包才能使用GUI工具。

注意：如果安装时提示如下error可以执行 `sudo pacman -S base-devel` 安装基本打包工具

\==> ERROR: Cannot find the strip binary required for object file stripping.

Error downloading sources: cros-container-guest-tools-git

8\. 启用并启动服务（针对Wayland GUI、X11 GUI、Wayland GUI低密度和X11 GUI低密度）：

```
$ systemctl --user enable sommelier@0
$ systemctl --user enable sommelier-x@0
$ systemctl --user enable sommelier@1
$ systemctl --user enable sommelier-x@1
$ systemctl --user start sommelier@0
$ systemctl --user start sommelier-x@0
$ systemctl --user start sommelier@1
$ systemctl --user start sommelier-x@1
```

运行以下命令，确保这些服务运行成功：

```
systemctl --user status sommelier@0
systemctl --user status sommelier@1
systemctl --user status sommelier-x@0
systemctl --user status sommelier-x@1
```

现在，在Arch Linux中安装应用程序后，它们会自动显示并可以从ChromeOS启动。

9\. 将默认的Debian容器替换为Arch Linux。

Exit from the container shell back to the termina shell pressing **<ctrl>+a q** (or just close existing and open new termina shell as shown in step 2). The default Debian container is named penguin. Renaming the "arch" container created above to it will cause chrome to launch Linux apps from the arch container. Skip the third line if you have already removed the Debian container.

按下**<ctrl>+a q**（或如步骤2所示，仅关闭现有容器并打开新的termina外壳），从容器外壳退出并回到termina外壳。 默认的Debian容器名为penguin。 将上面创建的“

arch”容器重命名为它会导致chrome从arch容器启动Linux应用。 如果您已经删除了Debian容器，请跳过第三行。

```
lxc stop --force arch
lxc stop --force penguin
lxc rename penguin debian
lxc rename arch penguin
lxc start penguin
```

10\. 重新启动Linux子系统以应用更改。 在容器shell内重新启动后

```
systemctl --failed
systemctl --user --failed
```

应同时报告“0已加载的单位列表”和

```
ip -4 a show dev eth0
```

应该报告分配给容器的IP地址

疑难解答

容器中无网络

据多方报告，systemd-244.1 的 systemd-networkd 和 systemd-resolved 服务在无特权的 LXC 容器上不能正常工作，导致 Crostini 容器无网络。推荐的解决方案是完全禁用以上两个服务，改为使用 dhclient 服务进行网络配置：

```
sudo dhcpcd eth0
sudo pacman -S dhclient
sudo systemctl disable systemd-networkd
sudo systemctl disable systemd-resolved
sudo unlink /etc/resolv.conf
sudo touch /etc/resolv.conf
sudo systemctl enable dhclient@eth0
sudo systemctl start dhclient@eth0
```

如果您相比建议的解决方案更喜欢 NetworkManager 和 dhcpcd，也可以用来解决该问题。

应用无法在Chrome OS（无限转圈）中打开

我发现启动控制台（lxc console penguin）会话会阻止应用程序在Chrome操作系统中启动。启动将导致无限转圈。在这种情况下，我必须停止再启动容器以使Chrome操作系统启动程序工作

```
lxc stop penguin
lxc start penguin
```

我没有使用lxc控制台会话，而是使用从ChromeOS启动的常规Linux终端GUI来防止这个问题。

音频播放

Crostini从Chrome OS 74开始支持音频播放。安装了 cros-container-guest-tools-gitAUR后，ALSA和PulseAudio播放均应立即可用。 截至2019年8月21日，不支持音频输入。

视频播放

mpv可以使用软件渲染播放视频，而无需任何附加配置，但这对于像H265这样的现代视频编解码器来说，是一种CPU消耗和滞后的体验。对于硬件加速播放，需要GPU加速。考虑到Crostini的GPU加速是基于3D GPU project的，因此没有执行真正的GPU设备传递，并且没有VA-API或VPDAU之类的硬件特定API。但是，可以使用OpenGL加速，即这是\[mpv\]媒体播放器的mpv.conf配置示例，它启用了从Chrome OS 77开始的Google Pixelbook上的加速视频和音频播放：

```
vo=gpu
ao=alsa
```

GPU加速

在谷歌Pixelbook上，GPU加速与Arch开箱即用的Chrome OS 77协同工作。最近发布的ChromeOS也不需要启用任何标志：

```
$ glxinfo -B
name of display: :0
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
Extended renderer info (GLX_MESA_query_renderer):
    Vendor: Red Hat (0x1af4)
    Device: virgl (0x1010)
    Version: 19.1.4
--> Accelerated: yes <--
    Video memory: 0MB
    Unified memory: no
    Preferred profile: core (0x1)
    Max core profile version: 4.3
    Max compat profile version: 3.1
    Max GLES1 profile version: 1.1
    Max GLES profile version: 3.2
OpenGL vendor string: Red Hat
OpenGL renderer string: virgl
OpenGL core profile version string: 4.3 (Core Profile) Mesa 19.1.4
OpenGL core profile shading language version string: 4.30
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile

OpenGL version string: 3.1 Mesa 19.1.4
OpenGL shading language version string: 1.40
OpenGL context flags: (none)

OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.2 Mesa 19.1.4
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.20
```

全屏视频、游戏和鼠标捕捉

目前，Crostini从Chrome OS 79（当前在开发人员通道中）开始对鼠标捕获开始了有限的支持。 您必须启用标记chrome://flags/#exo-pointer-lock 才能捕获鼠标。 与鼠标捕获有关的已关闭问题是https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=927521

有用的链接

1. Running Custom Containers Under Chrome OS
2. /r/Crostini

3. Powerline Web Fonts for Chromebook

IOS

把 iOS 设备接上 Arch 主机取数据，不像插一个 U 盘那样即插即用：先完成安装，再把设备连接起来，导入视频与图像、备份、设备还原才有操作对象。本章沿这条链路走一遍：连得上、取得出、还原得回去。

《IOS》是唯一一节，必读，顺序不宜打乱：安装与连接到设备是前置，跳过它后面都无从下手；只想导入视频与图像的人，读到这一段即可收工，备份与设备还原留到换机或出问题再精读；疑难解答不必通读，卡住时再对照查。最容易踩的坑是把它当成大容量存储设备，插上就去找文件；另一个是不先备份就做设备还原，覆盖后再无回退余地。

25.1　IOS

难度 进阶 | **篇幅** 7.4 KB | **所属** IOS

本节将讲到

- 安装
- 连接到设备
- 导入视频与图像
- 备份
- 设备还原

iOS 是由 Apple Inc. 开发的用于iPhone系列手机的操作系统。虽然Apple官方并不支持将iOS设备连接到Linux，但 libimobiledevice 项目提供了连接iOS与Linux设备并传输数据所需的库与工具。

提示：还可以使用 KDE Connect 来在iOS和Linux间传输文件。

安装

安装 libimobiledevice包 与 usbmuxd包 包。

连接到设备

使用 Usbmux 守护进程

usbmuxd 负责与iOS设备间的底层连接。*usbmuxd* 包也包含了一条 udev 规则，使得在设备连接或断开连接时可以自动启动和停止守护进程。

连接iOS设备并确认 `usbmuxd.service` 已经自动启动。

```
$ systemctl status usbmuxd.service
...
Active: active (running) since Sun 2020-01-19 19:23:18 UTC; 22s ago
...
```

配对

连接iOS设备后解锁屏幕，您将会在设备上看到“是否信任此电脑？”的弹窗。点击“信任”，然后输入您的设备密码来完成配对过程。

如果您没有看到上述弹窗，您也可以手动开始配对过程。连接设备，并在解锁屏幕后运行：

```
$ idevicepair pair
SUCCESS: Paired with device d8e8fca2dc0f896fd7cb4cb0031ba249
```

如果您同时连接了多台iOS设备，也可以通过传递 `--udid *ios_udid*` 参数来选定一个特定设备。

要验证配对已成功，可以运行：

```
$ idevicepair validate
SUCCESS: Validated pairing with device 00008030-001D3562367A402E
```

传输数据

配对后，iOS会在电脑上显示两个不同的文件系统。其一是媒体文件系统，包含了设备的照片、视频与音乐。 第二个文件系统用来直接与特定应用程序共享文件。它有时被称为“iTunes 文档共享”。

使用图形化文件管理器

使用 GVFS 的文件管理器可以与iOS设备交互。要访问媒体文件系统，安装 gvfs-gphoto2包。要访问应用程序文档文件系统，需安装 gvfs-afc包。

注意：访问媒体文件系统时，GVFS 只会显示设备的照片与视频，而不会显示音乐。

kio-extras包 包中包含有对 Dolphin 的iOS设备支持，它现在已经是 Dolphin 的依赖之一。

手动挂载

安装 ifuse包 包。您可以通过运行以下命令来挂载您的iPhone上的媒体文件系统：

```
$ ifuse mountpoint（挂载点）
```

您可以通过此在 `*mountpoint*/DCIM` 中访问设备中的照片。

注意：借此，设备的音乐数据库也可以在 `*mountpoint*/iTunes_Control` 访问。您不能以这种方式向设备添加新的曲目，但可以借此将设备中的歌曲复制到您的电脑。

警告：手动编辑 iTunes_Control 中的数据库会导致其损坏，这将使您已同步的歌曲变为只能通过重置系统（抹掉iPhone）来移除的过时失效数据。

要访问一个应用程序的文档文件系统，您首先需要辨认该应用程序。

```
$ ifuse --list-apps
"CFBundleIdentifier","CFBundleVersion","CFBundleDisplayName"
```

```
"org.videolan.vlc-ios","432","VLC"
"org.wikimedia.wikipedia","1932","Wikipedia"
"org.kde.kdeconnect","2","KDE Connect"
[...]
```

然后您便可以使用以下命令挂载一个应用程序的文件：

```
$ ifuse --documents APPID mountpoint（挂载点）
```

其中，APPID是所需应用程序的包的识别符（包名），例如 `org.videolan.vlc-ios`。

完成后，卸载文件系统：

```
$ fusermount -u mountpoint
```

导入视频与图像

照片和视频通常都可以在 `*<mountpoint>*/DCIM/100APPLE` 下被找到。

iOS 倾向于使用一些没有良好支持的文件格式，但您也可以通过手动设置让其使用兼容性更好的文件格式。此外，您可能也会想要将使用兼容性较差的格式存储的文件转为兼容性较好的格式。

备份

创建备份

您可以运行以下命令以通过 libimobiledevice 为您的 iOS 设备创建一个完整的备份，其中 `*backup_to*` 是您存放备份文件的文件夹:

```
$ idevicebackup2 backup --full backup_to
```

您可能需要在您的 iOS 设备上输入设备密码以授权备份操作。

还原备份

您可以使用以下命令还原 `*restore_from*` 中存放的备份:

```
$ idevicebackup2 restore restore_from
```

访问备份中的内容

`idevicebackup2` 提供了 `info` 与 `unback` 等子命令以供访问备份中的内容。 其中 list 子命令当前不可用。

一些其他工具，例如这个，也可以用于查看和导出备份中的内容。

提示：如果您被要求打开 *iTunes 备份* 文件，请打开备份文件夹中的 `Manifest.db` 。

设备还原

idevicerestore-gitAUR 可用于更新（重新安装 iOS 并保留用户数据）或还原（重新安装 iOS 并抹掉用户数据）iOS 设备。

疑难解答

ifuse 无法挂载应用程序文件目录

使用 *ifuse* 挂载应用程序目录并尝试列出挂载点下的内容时，您可能会遇到下面的错误：

```
".": Input/output error (os error 5)
```

这是一个已知问题，已经在现在的 libimobiledevice 开发版本中被修复，但尚未进入稳定版中。解决办法是安装 libimobiledevice-gitAUR 。

设备无法被重定向至虚拟机

如果您使用USB来在 Windows 虚拟机中同步设备，尝试将其重定向可能会因 "其他应用程序正在使用该设备" 而失败。这是由于 `usbmuxd.service` 在设备连接后自动启动。这可以通过停用或屏蔽 `usbmuxd.service` 来解决。

参考

- Ubuntu 的 iPhone 与 iPod Touch 文档 (2014年以后未见更新)

三星

本章只做一件事：列出三星笔记本的型号。全章仅《笔记本电脑/三星》一节，一张型号列表，用处在动手之前：先对照手上机器的型号，看是否被收录、记了哪些情况，再定下一步。读法是查表而非通读，这一节必读：按自己型号找对应条目，找到就依其记录处理，找不到就退回通用的笔记本流程；没有可跳的节，机器不是三星就整章跳过。

最容易踩的坑是把它当安装教程，翻完只见一张表便以为缺内容：列表只是索引，具体操作在别处。另一个坑是按系列或外观类推，同系列不同型号的记录未必相同，表里没有的型号不等于不能用，只是还没人写下来。

26.1　笔记本电脑/三星

难度 入门 | **篇幅** 5.1 KB | **所属** 三星

本节将讲到

- 型号列表

型号列表

型号版本	日期	视频	音频	以太网	无线	蓝牙	电源管理	其他	注释	
R65-Pro T5500 Boteez	2008.06 overlord	GeForce 7600 Go	hda-intel	BCM4401B0 100BaseTX	Intel 3945ABG	不适用	挂起到 RAM：不适用 挂起到磁盘：不适用 电池：否 显示屏变暗：是 CPU 频率缩放：是	不适用	不适用	不适用
Q45 T5750	2009.02	Intel GMA X3100	hda-intel	Marvel 88E8039（sky2）	Intel 3945ABG（iwl-3945）	不适用	挂起到 RAM：是 挂起到磁盘：是 显示屏变暗：是（有一些技巧） CPU 频率缩放：是	不适用	3G+ 调制解调器选项 GTM378（hso） 网络摄像头（uvcvideo）	不适用
NC110	2011.08.19	3D 使用 xf86-video-intel包 2.19, 1024x600 的本机分辨率, 外部屏幕	带有 ALSA 的 Intel HD 音频	是	是；rfkill soft block 也可以工作	被认可；未经测试	挂起到 RAM：是 挂起到磁盘：未测试 显示屏变暗：是（带有 `acpi_backlight=vendor`） CPU 频率缩放：是	不适用	网络摄像头工作，读卡器工作，两指滚动工作，只有一半的功	不适用

型号版本	日期	视频	音频	以太网	无线	蓝牙	电源管理	其他	注释	
		可以正常工作							能按钮可以直接使用（剩余的功能按钮需要 samsung-toolsAUR\[损坏的链接：package not found\]）	
QX411W02UB	2011.08.19	Intel HD Graphics 3000 - i915 与上述型号相同的软件包（1366x768）	Intel HD Audio with ALSA	Realtek 千兆位以太网控制器（06 版）	Centrino Wireless-N + WiMAX 6150（67 版）	不适用	挂起到 RAM：是 挂起到磁盘：是 显示屏变暗：是 CPU 频率缩放：是	不适用	网络摄像头（uvcvideo）	没有棘手的硬件。功能齐全。
NP730U3E（系列 7 Ultra）	2013.06.01	Intel HD Graphics 4000 @ 1920x1080_60 - 工作是（i915 w/KMS 和 xf86-video-intel 包）； AMD Radeon 8570M（无混合） - 似乎可以与 PRIME（Linux 3.11）一起使用； 外部	Intel HDA + ALSA	Realtek 千兆以太网，r8169 驱动程序	Intel Centrino Advanced-N 6235（24 系列），*iwlwifi* 驱动程序； rfkill 使用 *samsung-laptop* 模块工作	未经测试	挂起到 RAM： 是 挂起到磁盘：未经测试 显示屏变暗：是 CPU 频率缩放：是	不适用	网络摄像头 - *uvcvideo*, 工作是； 读卡器 Realtek RTS5139 - 临时驱动程序，从 Linux 3.11； Fn 键 - only brightness and sound out-of-the-box； Ela	有点棘手，需要工作。

型号版本	日期	视频	音频	以太网	无线	蓝牙	电源管理	其他	注释	
		屏幕未经测试。							n 触摸板完美工作（Linux 3.11）； 打开盖子无法唤醒；	
NP535U3C（系列 5）	2016.03.01	Radeon HD 7300G @ 1366x768_60 - 工作正常，使用 xf86-video-ati 包 HDMI 可以正常工作。	Generic AMD 音频； Works fine with pulseaudio包	Realtek 千兆以太网，r8169 驱动程序	Qualcomm Atheros AR9462 ath9k 驱动程序	AR3012 Bluetooth 4.0，工作 fine	挂起到 RAM： 是 挂起到磁盘：未经测试 显示屏变暗：是 CPU 频率缩放： 是	不适用	Web-Cam：是； 读卡器：未经测试； Fn 键 - 全部开箱即用； Elan 触摸板完美工作	不适用
Samsung notebook 7 Spin NP740U3L-L02US	2016.07.01	Intel HD Graphics 520	工作	不适用	*iwlwifi* 驱动程序	未经测试	?	不适用	需要对触摸板敏感度进行操作	

需要双重引导才能关闭安全引导 | 最新（截至2016年7月4日）具有相当通用硬件的 2 合 1 笔记本电脑型号（此处提供规格信息：）；到目前为止似乎非常有用 |

主板和 BIOS

主板管的事情很多，本章只顺着时间这一条线走：时间标准是什么、硬件时钟与系统时钟各自保存什么、多系统共用一台机器时时区如何互相干扰、时钟偏移又该怎样判断。

本章只有《系统时间》一节，通读即可，没有可跳的节；只跑单一系统的人可以把多系统那一段快速带过。最容易踩的坑是把硬件时钟与系统时钟当成同一个东西——以为改掉时区就等于把时间改对了，或者让硬件时钟去记本地时间，结果几个系统互相把对方的时间拨错；时区只是换算，偏移才是要单独对待的另一回事。

27.1　系统时间

难度 高级 | **篇幅** 21.8 KB | **所属** 主板和 BIOS

本节将讲到

- 时间标准
- 硬件时钟
- 系统时钟
- 多系统
- 时区

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 System time，最近一次同步于 2025-07-26，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的**原始**修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

在操作系统中，时间（时钟）取决于三个部分：时间值（本地时间或 UTC 等）、时区及夏令时（*DST*，需要时应用，在中国已废止）。本文将分别介绍各个部分的定义及如何设置和读取它们。系统中也存在两种时钟：硬件时钟和系统时钟，下文也将进行详细描述。

大部分操作系统的时间管理包括如下方面：

- 启动时根据硬件时钟设置系统时间
- 保持系统时钟准确，细节请参考#时钟同步
- 关机时根据系统时钟设置硬件时钟

时间标准

时间表示有两个标准：**localtime** 和 **UTC**（Coordinated Universal Time）。localtime 标准依赖于当前**时区**，而 UTC 是与时区无关的全球时间标准。尽管概念上有差别，UTC 和 GMT（格林威治时间）是一样的。

硬件（CMOS 时钟，即 BIOS 时钟）所使用的时间标准由操作系统设定，Windows 默认使用 localtime，macOS 默认使用 UTC ,而其他的 UNIX 和类 UNIX 操作系统各不相同。使用 UTC 标准的操作系统通常会认为硬件时钟也是 UTC，并在启动时根据时区调整到对应时间。

在 tzdata 中，时区的名字由该地区的最大城市代表。目前中国大陆全境官方使用 Asia/Shanghai 时区，它在2000年之后等于 UTC+8，而在历史上则根据当时的时区政策可能有夏令时等变化。

硬件时钟

硬件时钟（即实时时钟 RTC 或 CMOS 时钟）仅能保存：年、月、日、时、分、秒这些时间数值。UEFI 固件可以额外存储时区以及是否使用夏令时的信息。

读取硬件时钟

```
# hwclock --show
```

根据系统时钟设置硬件时钟

下面命令将系统时钟设置到硬件时钟，同时会创建或更新 `/etc/adjtime`。详情请参考 hwclock(8) § The Adjtime File 和后面的 #时钟偏移段落。

```
# hwclock --systohc
```

自动同步

默认配置下，Arch Linux 内核会每 11 分钟同步一次硬件时钟和系统时钟。你可以使用以下命令查看你的内核中是否已启用该功能：

```
$ zgrep CMOS /proc/config.gz
CONFIG_GENERIC_CMOS_UPDATE=y
CONFIG_RTC_DRV_CMOS=y
```

首次同步发生在启动阶段，也就是说如果硬件时钟误差较大（例如 CMOS 电池失效导致时钟被重置到 2000 年），那任何需要准确时间的操作都将报错（包括 SSL 和在线证书状态协议（OCSP））。浏览器通常会将硬件时钟附在发往网站的请求中，因此如果时钟误差过大，就会因 OCSP 错误导致浏览器拒绝进行连接。

系统时钟

系统时钟（即软件时间）保存了：时间、时区和夏令时设置。Linux 内核将其计算为自 UTC 时间 1970 年 1 月 1 日经过的秒数。初始系统时钟是从硬件时间计算得来，

计算时会考虑 `/etc/adjtime` 的设置。系统启动之后，系统时钟与硬件时钟独立运行，Linux 内核通过时钟中断计数维护系统时钟。

读取系统时间

下面命令可以获得系统时间（同时以 localtime 和 UTC 显示）和 RTC 时间（硬件时钟）：

```
$ timedatectl
```

设置系统时钟

设置系统时间的本地时间：

```
# timedatectl set-time "yyyy-MM-dd hh:mm:ss"
```

例如：

```
# timedatectl set-time "2014-05-26 11:13:54"
```

将时间设置为 2014 年 5 月 26 日 11 时 13 分 54 秒。

多系统

如果设备上安装了多个操作系统，它们会从同一个硬件时钟生成自己的当前时间；在这种情况下，建议将硬件时钟设为 UTC，以避免各操作系统之间的冲突。如果硬件时钟使用的是本地时间，那可能会有多个操作系统同时修改硬件时钟（如进行夏令时调整），导致修正过度；另外，在跨多个时区出行的场景下，使用其中一个操作系统重置系统/硬件时钟也可能会产生问题。

通过 `timedatectl` 命令可以查看并设置硬件时间。通过下面命令查看 Arch 系统当前硬件时钟的时间标准：

```
$ timedatectl | grep local
RTC in local TZ: no
```

将硬件时间设置为 localtime：

```
# timedatectl set-local-rtc 1
```

硬件时间设置成 UTC：

```
# timedatectl set-local-rtc 0
```

上述命令会自动生成 `/etc/adjtime` 并配置 RTC，无需单独进行设置。

系统启动载入 RTC 驱动时可能会根据硬件时钟设置系统时钟。是否设置取决于硬件平台、内核版本和内核编译选项。如果进行了该设置，此时会假定硬件时钟为 UTC 标准，`/sys/class/rtc/rtcN/hctosys`(N=0,1,2,..) 会设置成 1。

后面 systemd 会根据 `/etc/adjtime` 重新由硬件时钟生成系统时间。所以在硬件时钟使用当地时间时，可能导致启动阶段出现预期外的行为，如系统时间回倒（更多信息）。所以从 systemd 216 版本开始，如果 RTC 设置为本地时间而不是 UTC，

systemd 不会将时间回写到硬件时钟，因为这样会引起 Windows 时间错乱。systemd 也不会将当前时区信息传递给内核，这意味着 FAT 时间戳将统一按 UTC 时间处理 。

注意：

- 使用 `timedatectl` 需要一个启动的 D-Bus。因此，在 chroot（比如在安装系统时）下可能无法运行 timedatectl。在这些情况下, 你可以使用 hwclock 命令或使用 systemd-nspawn 代替 chroot。
- 如果 `/etc/adjtime` 不存在，systemd 会假设硬件时钟设为 UTC。

Windows 系统使用 UTC

在 Arch + Windows 双系统时，建议配置 Windows 使用 UTC 时间，而不是让 Linux 使用 localtime。（Windows 默认使用 localtime ）

这一步可以通过修改注册表值达成：打开 `regedit`，然后新建一个 `DWORD` 类型的值，位置为 `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation\RealTimeIsUniversal`，值为十六进制的 `1`。

也可以用管理员权限启动命令行，然后执行以下命令来完成：

```
C:\>reg add
"HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation" /v
RealTimeIsUniversal /d 1 /t REG_DWORD /f
```

或者，在桌面上创建一个 `*.reg` 文件，写入以下内容,并双击运行它以将内容导入到注册表:

```
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation]
"RealTimeIsUniversal"=dword:00000001
```

如果 Windows 要求根据夏令时更新时钟，可以允许。时钟仍然是 UTC，仅是显示时间会改变。

在设置该值后，可以会需要更新#硬件时钟和#系统时钟值。

如果你有时间偏移问题，重新安装 tzdata包 并再次设置你的时区：

```
# timedatectl set-timezone Asia/Shanghai
```

UTC 在 Ubuntu/Fedora 下的设置

很多 Linux 发行版会在安装时检测计算机上是否存在 Windows，若存在则会默认使用 localtime。这一操作似乎是为了让新用户在不修改注册表的前提下，在 Windows 设备上试用 Linux。

要修改该行为，请参考上文。

多 NTP 交互

如果你在任意系统上使用的 NTP 客户端（参考下方的 #时钟同步一节）会跟踪 RTC 偏移，就需要仅保留单个系统的时钟同步功能，否则 NTP 客户端将无法跟踪其它系统做出的调整，从而导致错误估计 RTC 时钟偏移。

对于 Windows 系统，需要进入*日期和时间设置*，取消选中时间同步选项。你还可以通过管理员权限执行 `w32tm /unregister` 来注销时间同步服务：Active Directory 中的设备会无视同步设置并强制同步时间以防止重放攻击。Windows 时间同步例程本就不太精确，甚至需要额外操作才能达到一秒精度，因此将其禁用并不会有太大损失。

时区

检查当前时区：

```
$ timedatectl status
```

显示可用时区：

```
$ timedatectl list-timezones
```

修改时区：

```
# timedatectl set-timezone <Zone>/<SubZone>
```

例如：

```
# timedatectl set-timezone Asia/Shanghai
```

此命令会创建一个 `/etc/localtime` 软链接，指向 `/usr/share/zoneinfo/` 中的时区文件，如果你要手动创建链接（如在 chroot 中无法使用 `timedatectl` 的情况下），请确保创建的是软链接（参阅 localtime(5) § DESCRIPTION）：

手动创建(例如 chroot 中 无法执行 `timedatectl`)此链接请确保是相对链接而不是绝对链接，参阅localtime(5) § DESCRIPTION。

```
# ln -sf /usr/share/zoneinfo/Zone/SubZone /etc/localtime
```

提示：也可以使用 *tzselect* 交互式选择时区。

详情请参考 timedatectl(1) 和 localtime(5)。

基于地理位置设定

注意：有些桌面环境支持自动选择时区（例如 GNOME#日期与时间）。

要根据 IP 位置自动设置时区，可以使用地理位置 API 来获取时区信息，例如 `curl https://ipapi.co/timezone`，然后将输出传递给 `timedatectl set-timezone` 进行自动设置。有些 IP 位置 API 提供免费服务或免费额度，可参考以下清单：

- Abstract IP geolocation API
- FreegeoIP
- IP-api
- IPAPI
- Ipdata
- Ipstack
- TimezoneApi

在每次 NetworkManager 连接到网络时更新时区

请参考 NetworkManager#自动设置时区。

时钟偏移

所有的时钟都距“真实时间”（代表为国际原子时钟）有一定偏差，世界上没有完美的时钟。石英电子钟的时间是不准确的，但会有固定的误差，这里的“误差”即“时钟偏移”。

用 `hwclock` 设置硬件时间时，会计算每天偏移的秒数。偏移值是原硬件时间与新设置硬件时间的差，并且考虑上次硬件时间设置时的偏移与上次设置值时的时间。新的偏移值及设置值的时间会写入到 `/etc/adjtime`，并覆写掉上次的值。因此，在运行 `hwclock --adjust` 命令时，可以根据偏移修正硬件时钟。如果启用了 `hwclock` 守护进程，那该步骤在关机时也会进行，但对于使用 systemd 的 Arch 类型系统而言不会出现该情况。

注意：如果硬件时间值与原值的差小于 24 小时，偏移量不会重新计算，因为时间过短，无法精确设置偏移。

注意：如果在 24 小时内再次设置了硬件时钟，由于 `hwclock` 认为时间间隔过短无法精确计算偏移，其不会重新计算偏移值。

如果硬件时钟总是大幅过快或过慢，可能是计算了错误的偏移值（仅适用于运行了 hwclock 守护进程的情况）。该问题会在硬件时钟设置错误，或时间标准与同设备下 Windows 或 macOS 系统不一致的情况下出现。删除文件 `/etc/adjtime` 可以删除偏移值，然后重新设置正确的硬件时钟和系统时钟，并检查时间标准是不是设置正确。

注意：如果在使用 systemd 时要使用 `/etc/adjtime` 中的偏移值（例如无法或不想使用 NTP 时），需要检查调用 `hwclock --adjust` 命令，该操作可通过 cron 定时任务实现。

软件时钟非常精确，但与大多数时钟一样，它也会出现偏移。在极少数情况下，如果内核略过了系统中断，那系统时间就会出现偏差。有些工具可以提高软件时钟的精确度：

- 参考 #时钟同步。

时钟同步

网络时间协议（NTP）是一个通过包交换和可变延迟网络来同步计算机系统时间的协议。

网络时间协议（NTP）

在 RFC 定义的完整 NTP 支持中，客户端必须能够从多个服务器合并时间，补偿延时并跟踪系统（软件）时钟偏移。以下为 Arch Linux 下可用的 NTP 实现：

- **Chrony** — 是一个客户端和服务器，适合漫游场景，是为不能始终保持在线的系统而特别设计。在多数情况下比 ntpd 收敛更快，并更接近参考值。可以跟踪硬件时钟（RTC）偏移。

: https://chrony-project.org/ || chrony包

- **Network Time Protocol daemon** — 是这个协议的参考实现。

: https://www.ntp.org/ || ntp包

- **ntpd-rs** — 带 NTS 支持的全功能 NTP 实现。

: https://docs.ntpd-rs.pendulum-project.org/ || ntpd-rs包

- **NTPsec** — 专注于安全的 NTPd 分支。移除了大量旧代码，但在使用上区别不大。

: https://ntpsec.org/ || ntpsecAUR

简单网络时间协议（SNTP）

功能上比标准 NTP 节点少的都被认为是简单网络时间协议（SNTP）。最简单的 SNTP 客户端会从单台服务器获取时间，不跟踪时钟偏移并直接将其设置到系统上。SNTP 的准确度相对较低，但消耗的系统资源更少。其提供的准确度适用于桌面和嵌入式环境，但不适合用于 NTP 服务器上。以下为 SNTP 的实现：

- **ConnMan** — 带 SNTP 支持的轻量网络管理器。

: https://01.org/connman (waybackmachine) || connman包

- **ntpclient** — 是简单的命令行 NTP 客户端。

: http://doolittle.icarus.com/ntpclient/ || ntpclientAUR

- **OpenNTPD** — 是 OpenBSD 项目的一部分，同时实现了 SNTP 客户端和服务器。不支持闰秒。

: https://www.openntpd.org/ || openntpd包

- **sntp** — NTPd 附带的 SNTP 客户端。它取代了 *ntpdate* ，并被推荐用于非服务器环境。

: https://www.ntp.org/ || ntp包

- **systemd-timesyncd** — 是一个简单的 SNTP 守护进程。它只实现了客户端，专用于从远程服务器查询时间，更适用于绝大部分安装的情形。

: https://systemd.io/ || systemd包

单用户/会话或临时设置

For some use cases it may be useful to change the time settings without touching the global system values. For example to test applications relying on the time during development or adjusting the system time zone when logging into a server remotely from another zone.

To make an application "see" a different date/time than the system one, you can use the faketime(1) utility (from libfaketime包).

If instead you want an application to "see" a different time zone than the system one, set the `TZ` environment variable, for example:

```
$ date && export TZ=":/usr/share/zoneinfo/Pacific/Fiji" && date
Tue Nov  1 14:34:51 CET 2016
Wed Nov  2 01:34:51 FJT 2016
```

This is different than just setting the time, as for example it allows to test the behavior of a program with positive or negative UTC offset values, or the effects of DST changes when developing on systems in a non-DST time zone.

Another use case is having different time zones set for different users of the same system: this can be accomplished by setting the `TZ` variable in the shell's configuration file, see Environment variables#Defining variables.

提示和技巧

fake-hwclock

alarm-fake-hwclock designed especially for system without battery backed up RTC, it includes a systemd service which on shutdown saves the current time and on startup restores the saved time, thus avoiding strange time travel errors.

Install fake-hwclock-gitAUR, start/enable the service `fake-hwclock.service`.

虚拟 PTP

Virtual machine guests may obtain time from the host machine using the PTP (Precision Time Protocol) `/dev/ptp0` interface. The interface is more accurate compared to using NTP over IP between the host and guest.

- On KVM machines, the `ptp_kvm` kernel module needs to be loaded to provide a virtual PTP device. See VM timekeeping: Using the PTP Hardware Clock on KVM.
- On Hyper-V machines, the guest integration should spawn a `/dev/ptp0` without additional configuration.

chrony and ntpd can each use the virtual-PTP device to sync the time between guest and host, by configuring the device as if it is a real PTP reference clock.

故障排除

时间显示的既不是 UTC 也不是本地时间

这可能是由多种原因造成的。假如说你的硬件时间使用的是 localtime，但`timedatectl`被设为将其用作 UTC 时间，结果是你的时区偏移设置被应用了两次，导致系统显示的既不是UTC也不是本地时间。

要强制校准你的时钟，并且让系统写入正确 UTC 时间到硬件时钟，遵循下面几步：

- 设置好 ntpd（不需要将其作为服务来运行）；
- 正确设置你的时区；
- 运行 `ntpd -qg` 以手动从网络同步时钟，此时在进行时间校正时，会忽略本地 UTC 时间与网络 UTC 时间之间过大的差异；
- 运行 `hwclock --systohc`，将当前软件 UTC 时间写入硬件时间。

外部资源

- Linux Tips - Linux, Clocks, and Time
- An introduction to timekeeping in Linux VMs
- Sources for Time Zone and Daylight Saving Time Data for tzdata包
- Time Scales
- Gentoo: System time
- Wikipedia:Time

富士通

富士通笔记本型号多，本章只做一件事：把机型收拢成一份可检索的名录。它不讲安装步骤，也不调参数；手上是一台富士通机器，或要判断它属于哪一档哪一代时，先在名录里确认型号，再回对应硬件的通用章节处理配置。

本章只有《笔记本电脑/富士通》一节，必须通读，没有可跳的部分。查表前不妨整体浏览一遍，先掌握编号分布再定位机型，比逐个翻找更快。最容易踩的坑是把名录当成兼容性清单或配置指南：出现在列表并不表示该机型已验证，也不代表有针对它的专门工具或命令；相近型号往往只差一两个字符，认错型号会让后续排查走偏。

28.1　笔记本电脑/富士通

难度 入门 | **篇幅** 3.9 KB | **所属** 富士通

本节将讲到

- 型号列表

型号列表

型号版本	日期	视频	音频	以太网	无线	蓝牙	电源管理	其他	注释
Lifebook T902	2017.08.01	mesa 工作得很棒（Intel）	工作（Intel）	工作（Intel）	工作（wifi-menu 以及 networkmanager）（Intel）	工作	TLP 工作	未经测试	触摸屏/笔可安装 xf86-input-wacom 包使用，但在挂起后需要手动删除并读取驱动程序. 指纹扫描仪可使用 fprint 。

还没有找到一种方法，当切换到平板电脑模式时，会自动旋转屏幕并自动禁用键盘/触摸板，从而使平板电脑模式实质上无法使用。

BIOS版本1.08的更改日志记录了风扇设置更新，此更新已解决了风扇噪音问题。

在发布 #540 之后，可以找到该修复程序的用户确认。

微星

微星笔记本的产品线命名自成体系，同一系列名常横跨数代平台与不同模具，光看型号很难判断年份与散热结构。本章把微星的型号条目集中列出，让读者在查机、装机或买二手之前，先把陌生编号对回具体系列。

本章只有一节，型号列表就是正文，没有可跳过的部分。沿着列表顺序查即可；若只给已经确认的机型装 Arch，翻到对应条目就行，不必从头通读。最容易踩的坑是把型号后缀当成配置等级——那些字母与数字更多标记产品线、代际和销售区域，同一后缀在不同年份可能指向完全不同的机器，系列名相近也不代表模具相同。

29.1　笔记本电脑/微星

难度 入门 | **篇幅** 3.3 KB | **所属** 微星

本节将讲到

- 型号列表

**这篇文章或章节的翻译质量不佳。**

原因：No updates since 2020, original page has seen a huge update since.（在 Talk:笔记本电脑/微星# 中讨论）

宏碁 – 苹果 – 华硕 – 戴尔 – 富士通 – 惠普 – IBM/联想 – 微星 – 三星 – 索尼 – 东芝 – 其他

型号列表

型号版本	日期	视频	音频	以太网	无线	蓝牙	电源管理	其他	注释
MSI PS63 Modern		Optimus	是	是	是	是	是	不适用	集成了 BisonCam 的网络摄像头可与 Cheese 一起使用，只需使用 Fn + F6 激活即可.	高于 5.x 的较新内核都可以立即使用。但是，从挂起状态唤醒时，触摸板被禁用。需要重置 i2c 总线。在 **/lib/systemd/system-sleep/restart_trackpad** 中添加自定义脚本

```
#!/bin/sh
case "$1" in
    post)
            echo -n "i2c_designware.0"
> /sys/bus/platform/drivers/i2c_designware/unbind
            echo -n "i2c_designware.0" > /sys/bus/platform/drivers/i2c_designware/bind
    ;;
esac
```

来源： https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1865745#p1865745

显示器

触摸屏在 Arch 上常能出画面却点不动，本章要解决的就是把它从“能显示”推进到“能点、能滚、能识别手势”：确认设备识别、选驱动、调滚动。本章只有一节《触摸屏》，必读；按介绍、驱动程序、两指滚动依次推进，evdev 驱动程序不要跳过，它决定指针与点击的映射。多显示器情景下使用触摸屏与 Touchegg 按需，单屏或暂不用系统级手势的可略过。最常见的坑是把显示正常当成触摸就绪：画面出来不等于事件通路已通；也别假定两指滚动与 evdev 默认行为符合预期，先验证驱动与滚动，再叠加多屏或手势。

30.1　触摸屏

难度 进阶 | **篇幅** 8.2 KB | **所属** 显示器

本节将讲到

- 介绍
- 驱动程序
- 两指滚动
- evdev 驱动程序
- 在多显示器情景下使用触摸屏

若您曾尝试过在Linux内配置触摸屏设备，你可能会发现它们有的开箱即用（除去一些简单的配置过程），有的则需要非常繁琐的配置，特别是它不被内核支持的情况下。

介绍

本文假定你的触摸屏设备被内核支持（例如USB触摸屏模块），这意味着你的计算机上会有目录`/dev/input/event*/`。执行

```
$ less /proc/bus/input/devices
```

以查看你的设备是否被列出；或尝试

```
# cat /dev/input/event'?' # 以您设备的事件编号代替"?"
```

以查看每一个事件节点。若你找到了设备相应的节点，那么您的设备可能能正常工作。

驱动程序

有很多适用于触摸屏的X11驱动程序。最常见的驱动程序包是在*extra*软件仓库中：

- xf86-input-evdev包 (在您的设备可以使用的情况下，这通常是默认的驱动程序)
- xf86-input-libinput包;（参见 libinput）
- xf86-input-elographics包

也有一些仓库或AUR中没有包括的较不常见的驱动程序包，例如：

- xf86-input-magictouch
- xf86-input-mutouch
- xf86-input-plpevtch
- xf86-input-palmax

某些设备存在专有驱动程序（例如：xf86-input-egalaxAUR），但建议先尝试开源驱动程序。

请根据您的触摸屏的品牌、型号等参数选择适当的驱动程序。同样地，若您的触摸屏已经可以正常使用，那么xf86-input-evdev包可能是首选驱动程序。

两指滚动

必须在应用程序端实现两指滚动（参见此链接）。

对于 Firefox，见 Firefox/Tweaks#Enable touchscreen gestures。

在 #Touchegg 中，有一个 hack 可以模拟每个应用程序的这种滚动行为，但 X 服务器仍将其作为文本选择处理（至少在 Plasma 中）。

evdev 驱动程序

校准

运行xinput_calibratorAUR包内的`xinput_calibrator`，并遵循说明进行操作。

在多显示器情景下使用触摸屏

若要在多显示器的情况下使用触摸屏（其中一部分不是触摸屏），你需要配置Xorg对触摸位置和屏幕之间的映射。可以通过`xinput`实现。接下来的例子以具有wacom数位板和外接显示器的配置为例。

运行`xrandr`显示两个显示器的参数：

```
$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 2944 x 1080, maximum 8192 x 8192
LVDS1 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   1024x768       60.0*+
   800x600        60.3     56.2
   640x480        59.9
VGA1 connected 1920x1080+1024+0 (normal left inverted right x axis y axis) 477mm x
268mm
   1920x1080      60.0*+
   1600x1200      60.0
   1680x1050      60.0
   1680x945       60.0
```

可见这里有两个显示器：*LVDS1*与*VGA1*。*LVDS1*是笔记本电脑自带的显示器，*VGA1*是外接显示器。我们将要将手写笔输入映射到*LVDS1*，所以我们需要知道手写笔输入的ID：

```
$ xinput --list
⎡ Virtual core pointer                          id=2    [master pointer  (3)]
⎜   ↳ Virtual core XTEST pointer                id=4    [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ QUANTA OpticalTouchScreen                 id=9    [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ TPPS/2 IBM TrackPoint                     id=11   [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ Serial Wacom Tablet WACf004 stylus        id=13   [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ Serial Wacom Tablet WACf004 eraser        id=14   [slave  pointer  (2)]
⎣ Virtual core keyboard                         id=3    [master keyboard (2)]
    ↳ Virtual core XTEST keyboard               id=5    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                              id=6    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Video Bus                                 id=7    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Sleep Button                              id=8    [slave  keyboard (3)]
    ↳ AT Translated Set 2 keyboard              id=10   [slave  keyboard (3)]
    ↳ ThinkPad Extra Buttons                    id=12   [slave  keyboard (3)]
```

我们可以看见有两个手写笔输入被识别出来，我们需要分别映射输入到屏幕输出，如下：

```
$ xinput --map-to-output 'Serial Wacom Tablet WACf004 stylus' LVDS1
$ xinput --map-to-output 'Serial Wacom Tablet WACf004 eraser' LVDS1
```

你可以通过将它们添加到`~/xinitrc`或类似的文件中以自动执行这些命令。若你断开了屏幕并重新连接（比如通过KVM切换显示器时），那么映射将会失效。你可以使用*udev*规则来避免这种情况下可能出现的繁琐的配置过程。*（请参见Calibrating Touchscreen#Do it automatically via a udev rule）*

使用xrandr-watch-git软件包自动映射

我们可以通过xrandr-watch-gitAUR软件包配置一些*xrandr*事件的捕获并自动执行脚本。安装xrandr-watch-gitAUR，创建一个具有执行权限的脚本 `~/.xrandr-changed`，以执行 `map-to-output`，例如：

```
~/.xrandr-changed
#!/bin/sh
xinput --map-to-output "Wacom HID 4861 Finger touch" "eDP1"
```

并启动，测试并启用 systemd/用户的服务`xrandr-watcher.service`。

Wayland/Weston

Wayland 目前没有已知的方法来将触摸锁定到特定显示器。有诸如 weston-touch-calibrator 之类的工具，但 Gnome Wayland 使用 XWayland，使校准器无法定位任何触摸屏。

Wayland/XWayland 也掩盖了 xinput 列表，并将它们下放到通用的 xwayland 设备，如 "xwayland-pointer"、"xwayland-relative-pointer"、"xwayland-touch-pointer"等等。"Xinput"的Wayland方法是"Libinput"，但不具备所有相同的功能。 目前已知的在

多头设置中使用触摸屏的方法是强制 Gnome 或 KDE 使用 X11。libinput 目前假设触摸屏覆盖所有可用的显示器。

Touchegg

Touchegg 是一个多点触摸手势程序，仅与 X 兼容，可在后台以用户身份运行，识别手势并响应，例如将双指滑动映射为鼠标滚轮移动。但它也会使已经拥有自己的手势识别功能的应用程序或窗口管理器的手势功能不正常。如果您同时使用触摸板和触摸屏，并且已配置触摸板驱动程序（例如Synaptics或libinput）为不识别手势本身，而是通过多点触摸事件触发，那么Touchegg将抢先识别这些手势并让Synaptics与libinput无法识别。实际上，与Synaptics或libinput触摸板驱动程序相比，它能更好地识别手势。但是对于触摸屏，软件自己拥有的手势功能一般会更加好用。一些Qt和GTK应用程序拥有自己独有的手势系统，但是如果Touchegg覆盖了触摸事件，它们将无法识别。因此，当您主要运行较古老的应用程序时，Touchegg很有用，它们通常没有自己的手势功能。

在最近对 touchegg 2.0 的重写中，双指滚动已被禁用。

要启用它，请安装 xdotool包 并查看这个关闭的问题。

显示控制

本章解决的是让 HDR 显示器在 Arch 上真正按 HDR 输出的问题：先确认硬件与桌面环境是否满足前提，再按步骤开启，最后才是开不起来时的排查。全章只有《HDR 显示器支持》一节，按“要求—配置—提示与技巧—问题解决—另请参阅”的顺序展开。建议从“要求”读起，核对显卡、显示器与会话类型是否在支持范围内再动手；已确认前提的可略过，直接看“配置”与“提示与技巧”；“问题解决”不必通读，出状况再回来查。最容易踩的坑是顺序颠倒——在前提不满足的机器上照着配置步骤硬改，或把普通内容误当成 HDR 效果反复调试。

31.1　HDR 显示器支持

难度 进阶 | **篇幅** 13.5 KB | **所属** 显示控制

本节将讲到

- 要求
- 配置
- 提示与技巧
- 问题解决
- 另请参阅

HDR 支持已合并到 Wayland 协议中，部分混成器已实现该功能。而 Xorg 没有支持 HDR 的计划。

要求

- 支持 HDR 的显示器。尽管现在有许多宣称支持 HDR 的显示器，但采用边缘照明局部调光（edge-lit local dimming）的设备提供的 HDR 体验可能无法令人满意。更多信息请参阅 Local Dimming on TVs。
- 支持 HDR 的显卡驱动：已确认 AMDGPU 和 NVIDIA（550.54.14 及以后的版本）可正常工作。
- NVIDIA 565.57.01 之前的版本存在一个可能导致 HDR 模式下色彩表现不正确或偏淡的 bug。
- Intel 图形处理器自内核版本 5.12 起为第 9 代及更新的核显提供实验性的 HDR 支持，但据报告其实现不完整。
- 兼容的混成器，参见 #混成器。
- 兼容的应用程序，参见 #应用程序
- 支持 HDR 的 Vulkan WSI（窗口系统集成），参见 #Vulkan HDR WSI。

配置

Vulkan HDR WSI

对于 NVIDIA 和版本 25 之前的 mesa包，需要安装 vk-hdr-layer-kwin6-gitAUR 才能支持 `VK_EXT_swapchain_colorspace` 和 `VK_EXT_hdr_metadata` 这两个 Vulkan 扩展 。没有这两个扩展则无法通过 Vulkan API 使用 HDR。

通过设置 `ENABLE_HDR_WSI=1` 来启用 Wayland 下的 Vulkan HDR WSI。不建议全局启用，应分别为每个需要使用 HDR 的游戏或其它应用程序启用。

混成器

KWin (KDE Plasma)

参见 KDE#HDR。

Hyprland

首先确保 hyprland包 的版本 ≥ 0.47.0 并配置 `xx_color_management_v4` 变量为 true。

Monitor v1

在 Hyprland 配置文件中对应显示器的配置行末尾追加：`, bitdepth, 10, cm, hdr`

注意：Monitor v2 是通过“monitorv2”声明的，Monitor v1 则直接通过“monitor”声明。

Monitor v2

在对应显示器的配置中添加以下内容：

```
supports_wide_color = 1
supports_hdr = 1
```

更多设置请参阅 Hyprland Wiki。

更多信息可在 Hyprland 实验性功能文档和 Hyprland 显示器文档中找到。

GNOME

首先确保 mutter包 的版本 ≥ 48.0。

在 GNOME 的显示设置中启用 HDR。每个显示器都有 单独的 HDR 开关，在分辨率和刷新率设置旁。

注意：在 GNOME 中使用 Gamescope HDR 时会出现“褪色”现象，因为 GNOME 缺少对 scRGB 和 `frog-color-management-v1` 协议的支持 。参见 #使用 Gamescope

Steam 的 Gamescope 会话

Valve 的混成器 Gamescope 提供了实验性 HDR 支持。按以下步骤可尝试在 Gamescope 环境中运行 Steam 客户端：

提示：建议使用 AMDGPU 显卡驱动运行 Gamescope——已知 NVIDIA 驱动存在严重问题。

- 安装 gamescope包 和 gamescope-session-steam-gitAUR。
- 可创建可选配置文件 `~/.config/environment.d/gamescope-session.conf`，内容如下：

```
if [ "$XDG_SESSION_DESKTOP" = "gamescope" ] ; then
    SCREEN_WIDTH=1920        # 屏幕宽度
    SCREEN_HEIGHT=1080       # 屏幕高度
    CONNECTOR=*,eDP-1        # 显示接口
    CLIENTCMD="steam -gamepadui -pipewire-dmabuf"  # 客户端启动命令
    GAMESCOPECMD="/usr/bin/gamescope --hdr-enabled --hdr-itm-enable \
    --hide-cursor-delay 3000 --fade-out-duration 200 --xwayland-count 2 \
    -W $SCREEN_WIDTH -H $SCREEN_HEIGHT -O $CONNECTOR"  # Gamescope 启动参数
fi
```

- 需将分辨率数值设置为实际值（可通过 `xrandr --query` 命令查询显示设备参数）。
- 若未自动识别显示接口，需手动设置 `CONNECTOR` 参数。

现在可通过以下任一方式启动 Gamescope：

通过显示管理器

登出，在显示管理器中选择“Steam Big Picture”登录。

通过控制台

1. 按下 `Ctrl+Alt+F*x*` 进入一个新的 TTY。
2. 登录后执行 `gamescope-session-plus steam` 在 Gamescope 中启动 Steam 独立会话。
3. 若网络不可用，安装并启用 NetworkManager。

配置 Steam

1. 在常规设置中的“显示”部分，启用 HDR 和实验性 HDR 支持。
2. 选择一款支持 HDR 的游戏，点击旁边的齿轮图标。
3. 将兼容性设置为强制使用 Proton 8.0 或 Proton Experimental。
4. 将游戏分辨率设置为与显示器一致，否则将默认以 Steam Deck 的分辨率启动。
5. 点击“开始游戏”启动游戏。进入游戏后检查设置中的 HDR 选项，并将其启用。
6. 若需切换回正常桌面会话，请在 Steam 菜单中选择“电源” -> “切换到桌面模式”。

COSMIC

COSMIC 的开发者在博文中承诺将在初始稳定版本中加入 HDR 支持。

应用程序

游戏

Wine/Proton

通过 Wine 或 Steam Proton 实现 HDR 需要 DXVK（2.1 及以上版本）或 VKD3D-Proton（2.8 及以上版本），具体的依赖视游戏所使用的 DirectX 版本而定。

提示：建议使用 Proton 8.0 及以上版本，或 Proton GE 44+。这些版本均包含符合要求的 DXVK 和 VKD3D。

不使用 Gamescope

若不使用 Gamescope 启用 HDR，需要运行包含 Wayland 驱动的 Wine 构建版本。

注意：Wine 的原生 Wayland 驱动仍属实验性质，具体游戏表现可能优于也可能劣于 Xwayland。

- proton-ge-custom：安装 proton-ge-custom-binAUR，并设置 `PROTON_ENABLE_WAYLAND=1` 与 `PROTON_ENABLE_HDR=1` 。

注意：`PROTON_ENABLE_HDR=1` 实际上设置的是 `DXVK_HDR=1` 。

- wine-tkg：安装 wine-tkg，设置 `DXVK_HDR=1`，并取消设置环境变量 `DISPLAY`。
- proton-cachyos 或 wine-cachyos：安装 proton-cachyosAUR、wine-cachyos-optAUR、wine-cachyosAUR 三者之一，并设置 `PROTON_ENABLE_WAYLAND=1` 与 `DXVK_HDR=1` 。

提示：你也可以使用 protonup-qtAUR 将上述的 Wine 构建轻松安装到 Lutris、Bottles 或 Steam 中。

使用 Gamescope

Gamescope 正常启用 HDR 需要混成器支持 scRGB，且支持 `xx-color-management-v4`、C1 两个协议之一。

因此，Gamescope 无法与 vk-hdr-layer-kwin6-gitAUR 一起使用。请确保没有将 `ENABLE_HDR_WSI` 设置为 `1`。

根据需要，有多种方式使用 Gamescope：

- 使用 Gamescope 启动 Steam。使用该方式，从 Steam 启动的所有游戏都会启用 HDR，但 Steam 和这些游戏将被运行在一个 Gamescope 窗口内：

```
$ gamescope --hdr-enabled --steam -- env DXVK_HDR=1 steam
```

- 在 Steam 设置中使用以下“启动选项”，为通过 Steam 启动的每个游戏启用 HDR：

```
$ DXVK_HDR=1 gamescope -f --hdr-enabled -- %command%
```

- 在 Gamescope 中启动非 Steam 游戏：

```
$ DXVK_HDR=1 gamescope -f --hdr-enabled -- 可执行文件
```

注意：默认情况下，Gamescope 会以 1280x720 分辨率启动。若需自定义分辨率，可使用 `-W`（宽）和 `-H`（高）参数设置需要的分辨率。

RetroArch

RetroArch 目前仅在 Git 版本 retroarch-gitAUR 中支持 HDR。请在 RetroArch 的视频设置中启用 HDR。

```
$ retroarch
```

原生 SDL

要运行使用 SDL 的原生游戏并启用 HDR，请设置 `SDL_VIDEODRIVER=wayland`。

例如运行 Quake II RTX：

```
$ SDL_VIDEODRIVER=wayland quake2rtx
```

mpv

为了获得最佳图像质量，mpv 的维护者推荐使用 `gpu-next` 输出模式 。

注意：这需要支持 HDR 的 Vulkan WSI，参见 #Vulkan HDR WSI。

```
$ mpv --vo=gpu-next --target-colorspace-hint --gpu-api=vulkan --gpu-context=waylandvk "path/to/video"
```

其他启用 Wayland HDR 支持的方式包括使用 `dmabuf-wayland` 和 `drm` 视频输出。

```
$ mpv --vo=dmabuf-wayland "path/to/video"
```

- 在 tty 终端下，也可以使用：

```
$ mpv --vo=drm "path/to/video"
```

Firefox

firefox包 从 138.0 版本开始引入了可用的实验性 HDR 支持，通过隐藏的配置项 `gfx.wayland.hdr` 启用。可在 `about:config` 中启用。

稳定的 HDR 支持仍在开发中 。

Chromium

chromium包 目前正在开发 HDR 支持 。

提示与技巧

HDR 视频样本

Kodi 的 Wiki 提供了一份合理使用的 HDR 视频样本列表_&_HDR_Formats)，可使用支持 HDR 的视频播放器（如 #mpv）播放来测试 HDR 输出效果。

问题解决

启用 HDR10 时屏幕共享异常

Pipewire 会尝试以 BGRA 格式进行流传输，但由于 WebRTC 当前无法解析该格式，因此会导致异常。具体表现为抛出 `ParamId:EnumFormat: 0:0 Invalid argument` 错误，并导致该应用的 WebRTC 套接字崩溃 。

另请参阅

- X.Org 开发者大会 2022｜Harry Wentland：“HDR 更难吗？”（英文视频）
- wlroots/wlroots｜HDR10 支持（英文）
- Xaver Hugl 的博客｜关于 KWin 中 HDR 与色彩管理的最新进展（英文）

神舟

神舟 K650D i7 D3 这类老笔记本，装完 Arch 并不等于能用：触摸板没反应、背光调不动、没有声音，摄像头和无线热点也得单独收拾。本章要解决的就是把这一台机器的外设逐个打通：触摸板、屏幕背光、显卡驱动的取舍与设置、声音输出、摄像头，以及用无线网卡开热点。

全章只有一节，必读，没有能跳过的部分；节内建议按上面的顺序走，先把显卡驱动定下来，再回头调背光和后面几项。最容易踩的坑是以为系统装完外设就自然可用，或把显卡驱动只当成性能问题——它没弄对之前，背光多半白调，热点排查也容易走偏。

32.1　HASEE K650D i7 D3

难度 入门 | **篇幅** 3.5 KB | **所属** 神舟

本节将讲到

- 触摸板
- 屏幕背光
- 显卡驱动设置
- 声音
- 摄像头

神舟的战神笔记本完美支持ArchLinux，在安装轻量级窗口管理器时，需要一些额外设置。

触摸板

如果安装的是Gnome、KDE之外的轻量桌面管理器，需要额外安装xf86-input-synaptics包驱动触摸板。有些时候，触控板不能正确执行单击、双击及中键击，需要以下额外设置：

```
/etc/X11/xorg.conf.d/70-synaptics.conf
Section "InputClass"
    Identifier "touchpad"
    Driver "synaptics"
    MatchIsTouchpad "on"
        Option "TapButton1" "1"
        Option "TapButton2" "3"
        Option "TapButton3" "2"
EndSection
```

更多细节，请参考Touchpad Synaptics。

屏幕背光

安装ArchLinux后，屏幕背光快捷键会失效。需要安装xorg-xbacklight包来调整背光，请参考Backlight#xbacklight。

显卡驱动设置

战神系列的笔记本都有两块显卡（一个Intel核显和一个NVIDIA的独显），需要安装Bumblebee支持双显卡，平时会自动关闭NVIDIA独显，节能和降温，请参考这里。NVIDIA显卡的驱动最好安装官方的nvidia-dkms包，以方便升级内核时显卡的自动配置，具体请参考NVIDIA#Installation。

很重要的是，如果出现鼠标滑轮浏览网页卡顿、切换NVIDIA玩游戏黑屏等现象，请需要把Intel核显的加速模式修改为uxa模式，请参考Intel graphics#AccelMethod。

声音

系统支持声音系统，但是根据官方文档调整后仍然无声音，这是因为系统同时有多个音频输出，需要在用户目录下建立配置文件，进行指定默认声卡。 先运行`aplay -l`命令，看看系统的声卡有哪些，然后找到本机模拟信号声卡的卡号和设备号，本例子中卡号是1，设备号是0。最后建立配置文件即可。

```
~/.asoundrc
defaults.pcm.card 1
defaults.pcm.device 0
defaults.ctl.card 1
```

之后，运行`alsamixer`命令调整音量。

摄像头

系统默认支持摄像头，可以直接用 MPlayer 或者 FFmpeg 进行测试。

Wi-Fi 热点

根据Software access point，网卡可以设置为Wi-Fi 热点。但是，WPA/WPA2在1～9频道不能正确工作，需要在配置文件里设置频道为10或更高：

```
/etc/hostapd/hostapd.conf
channel=10
```

其他建议

参阅 Laptop

- 由于是Intel的CPU，所以最好安装Microcode。
- 最好把系统BIOS设置为UEFI启动，并以此方式安装系统，提高启动速度，并且开机的默认的眼睛Logo也不显示了。
- 平时最好把麦克风音量调整为0，用黑胶布粘贴住摄像头，并且把uvcvideo模块blacklist掉，就会感觉好一些。

索尼

索尼笔记本在 Arch 下的关键变量是具体机型，而不是品牌。本章用《笔记本电脑/索尼》一节，把 Vaio 机器上需要单独确认的部分收拢到一处。这一节属于必读，但前提是你手头确实是 Vaio；若只是泛泛了解品牌，或手上的机器并非 Vaio，整章可以直接跳过，不影响与前后内容的衔接。

最容易踩的坑是先把「索尼」当成一个统一平台，再去找一套通用做法。Vaio 是具体机型的集合，别人机器上的结论搬到自己这里，常常连问题出在哪都判断不准。动手之前先确认型号，再决定这一节里的内容哪些与你有关。

33.1　笔记本电脑/索尼

难度 入门 | **篇幅** 3.1 KB | **所属** 索尼

本节将讲到

- Vaio

!](https://wiki.archlinuxcn.org/wzh/File:Tango-preferences-desktop-locale-modified.png)**这篇文章或章节的翻译质量不佳。**

原因：No updates since 2020, original page has seen a huge update since.（在 Talk:笔记本电脑/索尼# 中讨论）

宏碁 – 苹果 – 华硕 – 戴尔 – 富士通 – 惠普 – IBM/联想 – 微星 – 三星 – 索尼 – 东芝 – 其他

Vaio

电源管理/挂起和休眠问题

您可能必须将内核参数 `acpi_sleep=nonvs` 添加到引导加载程序中。

Vaio 型号概述和支持状态

型号版本	日期	视频	音频	以太网	无线	蓝牙	电源管理	其他	注释	
Vaio VGN-C2Z	任何	3D 图形使用 nvidia 驱动程序	Intel audio with ALSA	是	是，ipw3945	模块看起来不错，但是缺少未	使用 vanilla 内核和 linux-ckAUR 挂起到 RAM	未经测试	记忆棒读取器未经测试	其他所有功能（Fn 键，DVDRW 驱动器，Firewire ...）都能顺利运行

型号版本	日期	视频	音频	以太网	无线	蓝牙	电源管理	其他	注释	
						经测试的蓝牙客户端				
Vaio VGN-NR320FH	2008-06	Intel GMA965/X3100（xf86-video-intel包驱动程序）	带有ALSA的Intel音频	未知，但是开箱即用	Atheros AR5006EG/AR242x (madwifi 0.9.4.3844-2)	否	acpi_cpufreq, sony-laptop	未经测试	记忆棒可能会起作用	Fn 键带有 sony-laptop 和 sonypid。在 GRUB 内核行中使用 vga 选项可能会带来解析问题。很酷的笔记本电脑，除了我需要进行一些研究的 Fn 键外，其他所有功能都可以直接使用。
Vaio SV-S1511X9E/B	任何	nouveau 内核模块仅通过选项 config=NvBios=PLATFORM 加载	带有ALSA的Intel音频	是	是	是	挂起至 RAM 完美。休眠未经测试。磁盘下降未测试。	未经测试		
Vaio SVT13 Touch	任何	Intel HD Graphics 4000 （xf86-video-intel包 驱动程序）	带有ALSA的Inte	是	是	是	挂起至 RAM 工作（手动和盖关闭），温	无法使用	SD卡读取器	动作键似乎有效，但是只有 WEB

型号版本	日期	视频	音频	以太网	无线	蓝牙	电源管理	其他	注释	
			I 音频				度，电池电量工作，不受硬件支持的风扇速度控制		有效，记忆棒未经测试，触摸板有效	映射到浏览器，ASSIST 发送波浪号（～），而 VAIO 则不执行任何操作。Fn 键有效，但触摸板禁用似乎无济于事